El cálculo de la responsabilidad

Una ontología matemática para sistemas causales complejos

Miguel Hilario Olvera Aguilar

Colección: Reivindicación ontológica del ego

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Primera edición: 2026

© Miguel Hilario Olvera Aguilar, 2026

© Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

El cálculo de la responsabilidad: una ontología matemática para sistemas causales complejos © 2026 by Miguel Hilario Olvera Aguilar is licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

«Así como la física de Newton necesitó
el cálculo diferencia para dejar de ser
metafísica y convertirse en ciencia operativa,
la ontología de la imputación causal necesita
su propio cálculo para volverse herramienta.
Este es ese cálculo.»

PRÓLOGO

Lo que este libro hace y por qué era necesario

Hay una pregunta que todos los sistemas de justicia del mundo intentan responder, y que ninguno ha podido formalizar con precisión: ¿cuánto le corresponde a cada quién en el resultado de un proceso del que todos son parte, pero nadie controla por completo?

Los sistemas jurídicos modernos responden a esa pregunta con el dolo: quien quiso el daño responde por él. Es una respuesta que tiene siglos de historia y una virtud innegable: ancla la responsabilidad en la intención, en lo humano, en lo que puede narrarse ante un jurado. Pero tiene un defecto estructural que se vuelve insostenible cuando los sistemas son complejos: favorece sistemáticamente a quien actúa a través de otros. El diseñador de un fraude que nunca firmó nada, el directivo que fijó los incentivos que produjeron el accidente, el Estado que recauda impuestos y no genera las condiciones prometidas: todos ellos quedan fuera del alcance de un sistema que requiere probar que alguien quiso el resultado. Y quien sí aparece en los documentos —el ejecutor, el subalterno, el funcionario de rango medio— asume una responsabilidad que con frecuencia excede con mucho su contribución causal real.

Este libro propone una respuesta diferente. No reemplaza el criterio de la intención: lo sitúa. Lo que se propone aquí es un sistema de imputación causal que responde a una pregunta distinta y más precisa: sin este nodo, ¿habría ocurrido este resultado? Y si la respuesta es sí para varios

nodos simultáneamente, ¿en qué proporción contribuyó cada uno?

La respuesta no es filosófica en el sentido especulativo del término. Es matemática. Cada concepto de este sistema tiene un correlato formal exacto, un procedimiento de cálculo reproducible y un resultado que puede presentarse ante un tribunal, un consejo de administración, un equipo clínico o un comité de investigación científica. Así como la física de Newton necesitó el cálculo diferencial para dejar de ser metafísica y convertirse en ciencia operativa, la ontología de la imputación necesita su propio cálculo para volverse herramienta. Este es ese cálculo.

— — —

Lo que el sistema puede hacer

El núcleo del sistema es un grafo causal: una red de nodos —actores, instituciones, factores— conectados por aristas que representan influencias causales ponderadas. Sobre ese grafo se calcula un vector de responsabilidad R^* que distribuye el peso causal entre todos los nodos de manera proporcional a su contribución necesaria al resultado. Se mide la sustituibilidad S de cada nodo: si cualquier otro en su lugar habría producido el mismo resultado, la responsabilidad migra al diseño del sistema, no a la persona. Se calcula el déficit de asunción Δ: la brecha entre lo que un nodo causó y lo que ha reconocido, que revela tanto la inversión causal —el responsable que evade— como el chivo expiatorio —quien carga más de lo que causó.

El sistema no solo mide el daño. Por simetría ontológica, mide también el beneficio: quién contribuyó causalmente a un resultado positivo y en qué proporción, y quién recibió más reconocimiento o remuneración del que su contribución justifica. Esta dualidad —el cálculo del daño y el cálculo del beneficio— cierra un sistema que puede

describir tanto la injusticia de la imputación excesiva como la injusticia del mérito no reconocido.

Y cuando los nodos del grafo son personas con voluntad propia, el sistema va un paso más allá: describe desde qué disposición interna actuó cada actor. Los hijos de Afrodita —Eros, Deimos, Anteros, Fobos, Potós y Harmonía— son las posiciones posibles de la voluntad ante la alteridad. Calcularlos para cada nodo permite responder no solo cuánto causó cada actor, sino desde dónde lo causó: desde el miedo, desde el anhelo, desde la afirmación de sí mismo, desde el vértigo ante lo posible. Eso no elimina la responsabilidad causal, pero transforma radicalmente la manera en que se interpreta.

— — —

Lo que el sistema no puede hacer

La honestidad intelectual exige nombrar los límites con la misma precisión con que se describen las capacidades.

El sistema no puede decir si una distribución de responsabilidad es justa. Puede decir que es consistente con la estructura causal observada, pero la consistencia no es justicia. La justicia requiere además que los nodos responsables asuman su déficit, y esa asunción pertenece al orden de la voluntad, no al del cálculo.

No puede resolver los casos de causalidad acumulativa sin nodo individual identificable como condición suficiente: cuando cien empresas contribuyen marginalmente a un daño ecológico que ninguna causó por sí sola. El capítulo de medio ambiente desarrolla una extensión parcial mediante valores de Shapley, y señala con precisión dónde termina esa extensión.

No puede determinar la tasa de descuento que debe usarse para valorar el futuro, porque esa tasa incorpora una decisión de valor sobre el peso relativo del presente y el porvenir que no tiene solución técnica.

Señalar estos límites no es una debilidad del sistema. Es parte del método. Un sistema que no sabe lo que no puede hacer no es riguroso: es peligroso.

— — —

Los diecisiete dominios

Este libro aplica el sistema a diecisiete campos del conocimiento humano, organizados en cinco partes. Cada capítulo puede leerse de forma completamente autónoma: el lector que llegue directamente al capítulo de epidemiología o al de análisis literario encontrará al inicio una página puente que traduce las herramientas del sistema al lenguaje y los problemas de esa disciplina específica. No es necesario haber leído ningún otro capítulo para entender cualquiera de ellos.

Lo que sí es de gran utilidad —aunque no estrictamente obligatorio— es leer el núcleo universal que precede a todas las partes. Veinticinco páginas que construyen el mapa completo: el ego como proceso, el grafo causal, el vector de responsabilidad, el índice de sustituibilidad, el déficit de asunción, el cálculo del daño, el cálculo del beneficio y los hijos de Afrodita. Con ese mapa, los diecisiete capítulos se revelan como lo que son: aplicaciones del mismo sistema a territorios distintos, no libros independientes reunidos bajo una cubierta.

Al final del libro, después de todos los dominios, vive un caso que no pertenece a ninguno de ellos en particular porque los atraviesa a todos: un caso real de una institución de banca comercial, anonimizado para proteger la identidad

de las personas involucradas, en el que convergen simultáneamente todas las herramientas del sistema. Es la primera demostración publicada del cálculo integrado, y funciona como piedra de cierre del arco: solo puede cumplir esa función después de que el lector ha recorrido los dominios, porque la potencia del análisis depende de reconocer qué herramienta del sistema está operando en cada momento del caso.

— — —

Cómo leer este libro según su disciplina

El libro está diseñado para que cada lector tome su propio camino. A continuación, se proponen seis rutas de lectura según el perfil:

El jurista o abogado. Leer el núcleo universal completo (imprescindible), luego la Parte I (capítulos 1 a 3) en su totalidad, y finalmente el caso eje al final del libro. Las Partes II a V pueden consultarse por interés o necesidad: el capítulo de gobierno corporativo (Cap. 10) y el de PLD (Cap. 2) son con frecuencia los más relevantes para la práctica forense. La sección §6 de profundización matemática en cada capítulo puede leerse en diagonal o saltarse sin perder el argumento.

El médico, psicólogo o profesional de la salud. Leer el núcleo universal, luego la Parte II (capítulos 4 a 6) completa. El capítulo de psicología clínica (Cap. 4) es el que más densamente usa los hijos de Afrodita como herramienta diagnóstica; el de epidemiología (Cap. 5) es el que más claramente ilustra la diferencia entre causalidad y correlación; el de tanatología (Cap. 6) es el más filosóficamente singular del libro.

El ingeniero, tecnólogo o científico de datos. Leer el núcleo universal, luego la Parte IV (capítulos 11 a 13). El capítulo de IA (Cap. 12) tiene la conexión más directa con los debates actuales sobre

responsabilidad algorítmica. La sección §6 de profundización es especialmente relevante para este perfil.

El economista, financiero o profesional de empresa. Leer el núcleo universal, luego la Parte III (capítulos 7 a 10). El capítulo de riesgo de quiebra (Cap. 8) y el de gobierno corporativo (Cap. 10) son los de mayor aplicación inmediata. El capítulo de score crediticio (Cap. 7) contiene la crítica más directa al uso de correlación estadística como sustituto de causalidad en mercados financieros.

El historiador, politólogo, educador o humanista. Leer el núcleo universal, luego la Parte V (capítulos 14 a 17). El capítulo de análisis histórico (Cap. 15) contiene la formalización del debate estructura versus agencia que ha ocupado a la historiografía durante un siglo. El capítulo de literatura (Cap. 17) es el más inusual del libro: demuestra que el sistema puede leer una novela o una serie de televisión con la misma precisión con que lee un expediente judicial.

El lector transversal o investigador del sistema. Leer el libro completo en orden. El núcleo primero, luego las cinco partes, luego el caso eje. La experiencia completa revela algo que la lectura por capítulos aislados no puede mostrar: que todos los dominios son traducciones del mismo lenguaje, y que ese lenguaje describe algo sobre la estructura de la causalidad y la justicia que trasciende cualquier disciplina particular.

Una nota sobre las matemáticas. Las fórmulas de este libro no son adornos ni señales de rigor performativo. Son la formalización exacta de los conceptos que el texto describe en prosa. El lector que prefiera no detenerse en ellas encontrará que el argumento está completo en el texto principal; el lector que quiera verificar o extender el sistema encontrará en la sección §6 de cada capítulo y en el Apéndice A las demostraciones completas. Ninguna de las dos rutas es superior a la otra: son lecturas distintas del mismo libro.

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026

PARTE I · CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Capítulo 1

Derecho penal y civil

Responsabilidad causal, inversión causal y el chivo expiatorio estructural

§1. El problema

Un gerente de sucursal bancaria recibe en su oficina a un cliente con documentos de identidad que pasan las pruebas de legitimidad. Antes de autorizar la operación, el gerente consulta con el departamento de compliance de su institución. Compliance le dice que proceda, llama también a su directora distrital quien le confirma: proceda. El gerente procede. Tiempo después, el gerente es separado de la institución. Y años más tarde, cuando ya no tiene ningún vínculo laboral con la institución financiera, recibe una citación de la Fiscalía.

Mientras tanto, a ninguna distancia medible en el organigrama, los ejecutivos que diseñaron los protocolos que compliance aplicó, y que determinaron los márgenes de la directora distrital para autorizar operaciones, además de fijar los incentivos que presionaban a agilizar los trámites, continúan en sus posiciones.

Esta no es una situación excepcional. Es el funcionamiento ordinario del sistema de imputación basado en el dolo.

1.1 El problema del dolo en sistemas complejos

Los sistemas jurídicos modernos construyen la responsabilidad penal sobre el dolo: para que alguien responda penalmente por un daño, debe haber querido producirlo, o al menos haber actuado con imprudencia suficiente. Esta construcción tiene una historia y una lógica impecables cuando el dañador y el dañado están en contacto directo: quien golpea a quien, quien roba a quien, quien falsifica el documento que firma.

Pero en sistemas institucionales complejos —bancos, corporaciones, administraciones públicas, cadenas de producción, algoritmos— el daño no lo produce quien lo quiso sino quien ocupó la posición necesaria en la cadena. Y quien diseñó esa cadena raramente firma nada que pueda leerse como intención dañosa. Diseñó incentivos, definió protocolos, fijó umbrales, creó las condiciones en las que el daño era probable o inevitable. Pero no quiso el daño en el sentido jurídico del término. Y por eso queda fuera del alcance del dolo.

El resultado estructural de este desfase es la inversión causal: el nodo del sistema que tiene mayor peso causal en el daño es precisamente el que el criterio del dolo no puede alcanzar, y el nodo con menor peso causal —el ejecutor visible, el que firmó, el que atendió al cliente— es el que el dolo puede procesar con más facilidad porque dejó rastros de su acción concreta.

> **Analogía: El arquitecto y el obrero Un** *arquitecto diseña un edificio con un defecto estructural grave. El obrero lo construye siguiendo los planos al pie de la letra. El edificio colapsa. El sistema basado en el dolo pregunta: ¿quién puso el ladrillo defectuoso? El obrero. El sistema de imputación causal pregunta: ¿sin el defecto en los planos, habría colapsado el edificio? No. El arquitecto es el nodo de diseño. El obrero es altamente sustituible: cualquier otro habría construido lo mismo siguiendo los mismos planos.*

1.2 Lo que el sistema de imputación causal propone

Este capítulo presenta la aplicación del cálculo de la responsabilidad al derecho penal y civil. La propuesta no es reemplazar el criterio del dolo ni ignorar la intención: es situarlos en un análisis más completo donde la pregunta sobre la causalidad viene antes que la pregunta sobre la intención.

La secuencia es: primero se construye el grafo causal del caso y se calcula R*, que distribuye la responsabilidad causal objetiva entre todos los actores. Luego se estima S para cada nodo, que determina cuánto de esa responsabilidad era estructural y cuánto era idiosincrática. Luego se estima α, que mide la asunción efectiva. Y de esa combinación emerge Δ: la brecha entre lo que cada nodo causó y lo que ha reconocido.

> **Nota de interpretación ontológica:** *El dolo es la primera mediación φ_1 actuando con conocimiento pleno del resultado probable. La culpa es φ_1 actuando con un déficit de información o de deliberación que el sujeto podría haber subsanado. En ambos casos hay acto, hay posición causal y hay responsabilidad ($R^* > 0$). La diferencia está en cómo se produjo la determinación de la voluntad, no en si hubo determinación.*

§2. Página puente — Traducción al lenguaje jurídico

Esta página resume cómo se llama cada herramienta del sistema en el contexto del derecho penal y civil. El lector que no ha leído el núcleo universal puede obtener aquí todo lo que necesita para seguir el capítulo.

Herramienta	En derecho se llama	Qué significa en la práctica jurídica
Grafo causal G	**Cadena de imputación causal**	El mapa de actores del caso con sus relaciones de influencia y sus pesos documentados en el expediente.
R* (vector)	**Responsabilidad causal**	La fracción del daño total causalmente atribuible a cada actor. No depende de si el actor quiso el resultado.
S (índice)	**Sustituibilidad del ejecutor**	Si S = 0.90, cualquier otro en ese rol habría actuado igual. La responsabilidad es del diseño, no de la persona.
α (coeficiente)	**Grado de asunción y reparación**	Lo que el actor ha reconocido y reparado: desde la negación ($\alpha \approx 0$) hasta la reparación integral ($\alpha \approx 1$).
$\Delta = R^* - \alpha$	**Déficit de responsabilidad**	$\Delta > 0$: causó más de lo que reconoció. $\Delta < 0$: carga más de lo que causó (chivo expiatorio).

D_total	**Daño total cuantificado**	T_invertido (daño emergente) + T_impedido (lucro cesante ampliado) + ΔT_trayectoria (pérdida de futuro).
D_vital	**Daño expresado en tiempo de vida**	La traducción del daño monetario a horas de vida equivalentes, usando un salario de referencia social igual para todos. Revela la dimensión ontológica del daño cuando ninguna compensación económica puede ser suficiente.
B_total	**Beneficio obtenido del daño**	Lo que cada actor obtuvo causalmente gracias al daño de otro. Base para la acción de enriquecimiento sin causa.
Hijos de Afrodita	**Disposición interna del actor**	La posición de la voluntad desde la que actuó: Fobos (miedo reactivo), Anteros (afirmación deliberada), Potós (patrón del pasado), etc.

§3. Las herramientas en el contexto jurídico

3.1 Cómo construir el grafo causal en derecho

El grafo causal de un caso jurídico se construye en cuatro pasos. El rigor de todo el análisis posterior depende de la calidad de este paso: un grafo mal construido produce un R* que distribuye responsabilidades incorrectamente.

1. Identificar los nodos. Un nodo es cualquier actor, institución, política o factor que tuvo capacidad de influir causalmente en el resultado. La pregunta operativa es: si este actor hubiera actuado de manera diferente en ese momento, ¿el resultado habría cambiado? Si la respuesta es sí, es un nodo.
2. Identificar el tipo de cada nodo. Nodo de diseño: diseñó las reglas, los incentivos, los protocolos. Nodo de ejecución: aplicó las reglas dentro del sistema diseñado. Nodo instrumental: fue el vehículo del acto sin voluntad propia. Nodo final Nf: la víctima o el bien jurídico afectado. Este último no entra en el cálculo de R*.
3. Trazar las aristas causales. Para cada par de nodos, determinar si uno influyó causalmente en el otro y en qué dirección.
4. Estimar los pesos. El peso $w(N_i \rightarrow N_j) \in [0,1]$ mide la intensidad de la influencia causal, estimada con evidencia del expediente.

Tipo de evidencia	Qué acredita	Peso que sustenta

Órdenes escritas o verbales documentadas	Que el nodo de diseño instruyó directamente al ejecutor	w alto (0.75–0.95)
Protocolo o manual de procedimientos vigente	Que el ejecutor actuó conforme al diseño institucional	S alto + w del diseñador sobre ejecutor
Patrón histórico de conducta del grupo	Que la conducta era la norma, no la excepción	S alto (0.80–0.95)
Organigrama y jerarquía documentada	Que el nodo de diseño tenía autoridad sobre el ejecutor	w del superior sobre el subordinado
Comunicaciones informales (mensajes, correos)	Que la instrucción existió aunque no conste formalmente	Reconstruye aristas no documentadas
Ausencia de controles que debían existir	Que el nodo de diseño omitió crear la estructura que habría impedido el daño	w del nodo omisivo sobre el resultado

3.2 R* en derecho: la responsabilidad causal sin dolo

Una vez construido el grafo, R* se calcula mediante la iteración de potencia sobre la matriz de pesos W. El resultado es el vector de responsabilidad causal: la fracción del daño total que es causalmente atribuible a cada nodo dado el grafo de influencias del caso.

Esta independencia del dolo es la principal novedad del cálculo en el contexto jurídico. Permite identificar y cuantificar la responsabilidad del diseñador institucional en casos donde el dolo del diseñador es difícil de probar, pero su posición causal es inequívoca.

> **¿R* reemplaza al dolo?** *No. R* y el dolo responden preguntas distintas. R* responde: ¿qué fracción del daño causó causalmente este nodo? El dolo responde: ¿este nodo quiso producir ese daño? R* viene primero (determina si hay responsabilidad causal). El dolo viene después (determina el grado de culpabilidad subjetiva y el tipo de sanción aplicable).*

3.3 El índice de sustituibilidad S como argumento defensivo

En derecho penal y civil, S es la formalización del argumento "cualquiera habría hecho lo mismo". Este argumento ha existido siempre en la defensa de ejecutores en sistemas institucionales complejos, pero nunca había tenido una medida numérica reproducible.

$$S_i = (A + B + C) / 3$$

Componente A: ¿El procedimiento estaba formalizado en un manual o protocolo institucional? Componente B: ¿Qué consecuencias habría tenido desobedecer la instrucción? Componente C: ¿Qué porcentaje de compañeros en la misma posición habría actuado igual?

La responsabilidad causal neta del ejecutor, descontada su sustituibilidad, es:

$$R^*_neta_i = R^*_i \cdot (1 - S_i)$$

Con S = 0.90 y R* = 0.10, la responsabilidad causal neta es 0.10 × 0.10 = 0.01: el uno por ciento del daño total. El noventa y nueve por ciento restante corresponde al diseño del sistema.

3.4 El déficit de asunción Δ y la inversión causal

$$\Delta_i = R^*_i - \alpha_i$$

Perfil	Δ	Patrón típico	Consecuencia jurídica
Inversión causal	+0.20 a +0.80	Nodo de diseño: R* alto, α próximo a cero.	Base para demanda civil o acción de responsabilidad contra la institución.
Chivo expiatorio	−0.20 a −0.90	Ejecutor con S alto: carga 5-10 veces su responsabilidad causal real.	Base para atenuación de pena, apelación, amparo, o reconvención por daños.
Equilibrio	−0.10 a +0.20	La asunción es aproximadamente proporcional a la causalidad.	El análisis se centra en D_total y distribución de la indemnización.

3.5 El daño total en derecho

D_total = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria

Componente	Equivalente en derecho	Contenido	Cómo se acredita
T_invertido	Daño emergente	La pérdida directa en el momento del daño.	Facturas, estados de cuenta, comprobantes de pago.
T_impedido	Lucro cesante ampliado	Lo que el sujeto dejó de generar durante el	Proyecciones de ingresos históricos, peritajes, cotizaciones.

		período de recuperación.	
ΔT_trayectoria	Daño a trayectoria futura	La pérdida permanente de potencial que persiste aun después de la recuperación.	Peritaje sobre brecha salarial futura, impacto de antecedentes en el mercado.

3.6 El dinero como tiempo de vida: la dualidad ontológica del daño

> **Principio ontológico:** El trabajo es un colapso. El sujeto colapsa horas de su vida —posibilidades de existencia— en acto productivo. El dinero que resulta es la huella de ese colapso: tiempo de vida cristalizado en valor de intercambio. Dañar el patrimonio de alguien no es alterar un número abstracto: es apropiarse del tiempo de vida que ese número representa.

Esta premisa ontológica tiene una consecuencia matemática directa: todo daño monetario puede y debe ser expresado simultáneamente en dos unidades. La primera es la unidad monetaria, que mide lo que se puede compensar económicamente. La segunda es la unidad de tiempo de vida, que mide lo que se destruyó como existencia. Ninguna de las dos reduce a la otra: son dos perspectivas irreducibles del mismo daño.

La conversión fundamental

La conversión entre daño monetario y tiempo de vida requiere un salario de referencia social, no el salario personal. Esto es un principio ontológico cardinal del sistema: el tiempo de vida es igual para todos. Una hora de

vida de un niño judío vale lo mismo que una hora de vida de cualquier otro ser humano, independientemente de su ingreso. Si se usara el salario personal, las vidas de las personas con menor ingreso "costarían menos" en el cálculo, lo cual contradice el fundamento del sistema.

Salario de referencia social (w_ref): El salario promedio per cápita de la sociedad o período de análisis, expresado en unidades monetarias por hora. Es la unidad de conversión universal entre tiempo de vida y dinero.

La conversión fundamental es:

$$\tau(M) = M / w_{ref}$$

donde M es el monto monetario del daño y $\tau(M)$ es el equivalente en horas de vida que costó ganarlo. Inversamente, para expresar horas de vida en unidades monetarias:

$$M(\tau) = \tau \times w_{ref}$$

Todo daño tiene entonces una expresión dual:

$$D_{total_monetary} \text{ y } D_{vital} = D_{total_monetary} / w_{ref}$$

La primera mide lo que los actores deben reparar económicamente. La segunda mide lo que se destruyó como tiempo de existencia. En la mayoría de los casos, la primera puede acercarse a cero con suficiente reparación. En casos donde D_vital es muy grande, la fórmula no promete que la reparación sea posible: hace visible con precisión que no lo es.

El daño vital cuando el bien destruido es la vida misma

Cuando el daño no es solo patrimonial, sino que destruye directamente tiempo de vida —muerte, encarcelamiento injusto, enfermedad grave, pérdida de años de desarrollo— la fórmula se expande para capturar tres dimensiones:

D_vital_total = D_vital_directo + D_vital_generacional + D_vital_supervivientes

Componente	Fórmula	Interpretación
D_vital_directo	Σ_i [L_restante(i) × q(i)]	L_restante(i) = horas de vida esperadas que le quedaban a la persona i en el momento del daño. q(i) ∈ [0,1] = factor de calidad de vida (1 = vida plena, 0 = muerte).
D_vital_generacional	$\Sigma_j \Sigma_k$ [L_esperada(k) × p(k|j)]	j = víctimas directas; k = sus descendientes potenciales en generaciones subsiguientes; p(k|j) = probabilidad de existencia de k si j hubiera vivido. Se estima con la tasa de fertilidad histórica del grupo.
D_vital_supervivientes	Σ_m [L_restante(m) × (1 − q_real(m))]	q_real(m) = calidad de vida efectiva del superviviente m respecto a la que habría tenido sin el daño. Captura el tiempo de vida vivido en

		condiciones de daño, no la muerte.

La expresión monetaria equivalente del daño vital total es:

$$D_{monetary_equiv} = D_{vital_total} \times w_{ref}$$

⚠ **Cuando** $D_{monetary_equiv}$ supera la capacidad material de reparación de todos los actores responsables, la fórmula no falla: cumple su función ontológica más importante. Hace visible con precisión matemática que ese daño es inconmensurable con cualquier compensación finita. No es un límite del método; es uno de sus resultados más significativos.

3.7 El beneficio del daño: ¿quién ganó?

En el contexto jurídico, el cálculo del beneficio tiene dos aplicaciones. En derecho civil, la acción de enriquecimiento sin causa requiere demostrar que alguien se enriqueció a costa de otro sin fundamento legítimo: B_{total} y el vector R^*_B permiten cuantificar ese enriquecimiento. En derecho penal, la confiscación de bienes producto del delito requiere rastrear causalmente qué nodos se beneficiaron: R^*_B identifica al beneficiario real, aunque no haya firmado nada.

El déficit de reconocimiento $\Delta_B = R^*_B - \beta$, donde β es el beneficio efectivamente revertido, mide la brecha entre lo que el sistema obtuvo del daño y lo que ha devuelto.

Fraude annona en el contexto corporativo: *Cuando una institución recibe capital —trabajo, lealtad de empleados, confianza de clientes— y no genera las condiciones que prometió, hay fraude annona. En derecho esto se mapea sobre abuso de confianza, responsabilidad del administrador y violación al deber fiduciario.*

3.8 Los hijos de Afrodita en el análisis jurídico

El hijo dominante de un nodo en el momento de los hechos responde la pregunta que el dolo hace —¿desde qué disposición actuó este actor? — con mayor precisión que el análisis intencional tradicional. El hijo no modifica R* (la causalidad no depende de la disposición interna) pero sí modifica la interpretación de α y la evaluación del tipo de culpabilidad subjetiva.

Hijo	En contexto jurídico	Implicación para el dolo	Implicación para α futuro
Eros	Apertura activa hacia el objetivo del acto.	Compatible con dolo directo.	α posible si hay transformación genuina.
Anteros	Afirmación deliberada de su posición.	Compatible con dolo directo o eventual.	α difícil: tiende a defender la corrección de su conducta.
Fobos	Respuesta reactiva ante amenaza institucional.	Compatible con culpa o eximente de miedo grave. φ_2 no operó.	α posible con acompañamiento.
Deimos	Parálisis ante ambigüedad sin precedente claro.	Compatible con culpa por falta de deliberación.	α moderado con el marco que faltó.
Potós	Reproducción de patrón del pasado sin deliberar sobre el contexto nuevo.	Compatible con culpa habitual.	α posible trabajando la desconexión pasado-presente.
Harmonía	Equilibrio con φ_2 activa.	Si hubo daño: mayor	α más natural.

	Plena deliberación.	responsabilidad, no menor.	

Nota ontológica sobre el ego colectivo en derecho: *Las instituciones no tienen voluntad propia: tienen ego colectivo prestado. Sus "hijos" son los de quienes ejercen el poder de decisión en su nombre. Cuando se analiza el hijo dominante de una institución, se analiza en realidad el perfil de sus directivos en el momento de las decisiones relevantes.*

§4. Casos resueltos

Caso A — Los juicios de Núremberg (1945–1946)

El *primer tribunal que intentó formalizar la responsabilidad en una cadena jerárquica compleja*

A.1 El problema que Núremberg no pudo resolver

Los juicios de Núremberg fueron el primer intento en la historia jurídica de imputar responsabilidad no solo a los ejecutores directos del Holocausto sino también a quienes diseñaron el sistema que lo hizo posible. El tribunal estableció principios fundamentales —la responsabilidad individual por crímenes contra la humanidad, la improcedencia de la obediencia debida como eximente total— que transformaron el derecho internacional.

Pero el tribunal no tenía un instrumento formal para responder la pregunta más difícil: ¿en qué proporción era responsable cada nodo de la cadena? ¿Cuánto del daño causó Hitler, cuánto Himmler, cuánto Eichmann, cuánto el guardia de campo de concentración que ejecutó la orden? La respuesta que Núremberg dio fue binaria —culpable o no culpable— cuando la realidad causal era una distribución continua de responsabilidades.

Hannah Arendt, en su cobertura del juicio a Eichmann en 1961, formuló la pregunta ontológica central sin poder responderla formalmente: ¿hasta qué punto Eichmann era el mal, o era simplemente un engranaje de un sistema que habría funcionado igual con cualquier otra persona en su lugar? El cálculo de la sustituibilidad S permite responder esa pregunta con precisión.

A.2 Construcción del grafo

Nodo	Actor	Tipo	Función causal
N1	**Dirección NSDAP (Hitler/Himmler)**	Diseño	Diseñó la política de exterminio, creó la estructura institucional (SS, Einsatzgruppen), emitió las directivas. Sin este nodo, el sistema no existiría.
N2	**Estructura burocrática SS/RSHA**	Diseño/ejecución	Tradujo las directivas en órdenes operativas, administró recursos, coordinó la logística. Eichmann operaba en este nivel.
N3	**Comandantes de campo**	Ejecución media	Implementaron las órdenes en sus jurisdicciones con cierto margen operativo.
N4	**Guardias y ejecutores directos**	Ejecución directa	Llevaron a cabo los actos físicos. Máxima visibilidad documental, mínima autonomía de diseño.

N5	**Poblaciones colaboradoras / Estados satélite**	Ejecución externa	En algunos países, las autoridades locales facilitaron la deportación y el exterminio con mayor autonomía relativa.
Nf	**Las víctimas**	Nodo final	No entra en el cálculo de R*.

A.3 Pesos y cálculo de R*

Desde	Hacia	Peso w	Justificación
N1	N2	**0.95**	Las directivas de exterminio fueron diseñadas en N1. La estructura del RSHA era una creación directa de Himmler/Hitler.
N1	N3	**0.90**	Los comandantes de campo recibían órdenes del RSHA que emanan de N1. Su discrecionalidad estaba limitada.
N2	N3	**0.85**	Las órdenes operativas de N2 determinaban qué hacía N3. Eichmann coordinaba directamente.
N2	N4	**0.80**	Los guardias actuaban bajo órdenes de la cadena N2/N3. Sus procedimientos estaban reglamentados.
N3	N4	**0.75**	Los comandantes transmitían órdenes a los ejecutores directos.
N1	N5	**0.60**	Los regímenes colaboradores actuaban bajo presión política y militar de N1, aunque con mayor autonomía relativa.

Tras convergencia de la iteración de potencia, el vector R* estabilizado es:

Nodo	Actor	R* final	Interpretación
N1	Dirección NSDAP (diseño)	~52%	Más de la mitad de la responsabilidad causal reside en quien diseñó el sistema.
N2	Estructura SS/RSHA	~28%	La burocracia de transmisión porta casi un tercio del peso. Eichmann, como parte de N2, porta una fracción de este 28%.
N3	Comandantes de campo	~13%	Nodo de ejecución media con algún margen de decisión.
N4	Guardias / ejecutores	~5%	Los ejecutores directos, con mínima autonomía, portan la fracción más pequeña de responsabilidad causal.
N5	Colaboradores externos	~2%	Responsabilidad causal pequeña pero no nula.

A.4 La sustituibilidad de Eichmann: formalizando a Arendt

La pregunta de Arendt —¿era Eichmann el mal encarnado o era un burócrata reemplazable? — es exactamente la pregunta que S responde.

$$S_{Eichmann} = (0.88 + 0.92 + 0.85) / 3 = 0.88$$

S = 0.88 formaliza lo que Arendt describió como "la banalidad del mal": Eichmann era altamente sustituible. Cualquier otro funcionario competente en su posición, bajo las mismas instrucciones y presiones, habría coordinado las

mismas deportaciones. Su responsabilidad causal neta dentro de N2 es:

R*_neta_Eichmann ≈ fracción_de_N2 × (1 − 0.88) ≈ 2–3% del daño total del sistema

El 97-98% restante pertenecía al diseño. Esto no exculpa a Eichmann; lo sitúa. Y sitúa también a Núremberg: el tribunal procesó lo que podía ver y documentar, no necesariamente lo que tenía mayor peso causal.

> **La paradoja de Núremberg:** *El tribunal procesó principalmente a N1 (los líderes) y a algunos nodos de N3-N4. N2 fue procesado de manera parcial. La distribución de las condenas no reflejó la distribución de R*. No es un defecto del tribunal dado su contexto histórico: es la ilustración más dramática de los límites del sistema basado en el dolo para distribuir justicia en sistemas causalmente complejos.*

A.5 El daño del Holocausto: expresión monetaria y vital

El Holocausto es el caso donde la fórmula del tiempo de vida cumple su función más importante: no prometer que el daño es reparable, sino hacer visible con precisión matemática que no lo es.

Parámetros de referencia para el cálculo:

- Víctimas directas del Holocausto: ~6,000,000 personas.
- Expectativa de vida promedio al momento del daño (1941-1945): ~65 años = 569,400 horas de vida restante promedio.
- Factor de calidad q = 0 para las víctimas asesinadas (pérdida total).
- Tasa de fertilidad histórica de la comunidad judía europea: ~2.8 hijos por mujer por generación.
- Generaciones eliminadas calculadas al año 2025: 2.5 generaciones completas.

- Supervivientes (estimados): ~200,000–300,000 con q_real promedio ≈ 0.55 (pérdida del 45% de calidad de vida por trauma, desplazamiento, pérdida de comunidad y familia).
- Salario de referencia social global (en USD PPP 2024): ~$8 por hora.

D_vital_directo:

$$\mathbf{D_{vital_directo} = 6{,}000{,}000 \times 569{,}400\ h \times 1.0 = 3.416 \times 10^{12}\ horas\ de\ vida}$$

$$\mathbf{D_{monetary_directo} = 3.416 \times 10^{12}\ h \times \$8/h = \$27.3\ billones\ USD\ (2024)}$$

D_vital_generacional (2.5 generaciones, tasa de fertilidad 2.8):

La primera generación eliminada habría producido en promedio 2.8 hijos. La segunda generación, $2.8^2 \approx 7.8$ personas por víctima original. La 2.5 generación equivale a ~10 personas por víctima directa, cada una con ~65 años de vida esperada:

$$\mathbf{D_{vital_generacional} \approx 6{,}000{,}000 \times 10 \times 569{,}400\ h = 3.416 \times 10^{13}\ horas\ de\ vida}$$

$$\mathbf{D_{monetary_generacional} \approx \$273\ billones\ USD\ (2024)}$$

D_vital_supervivientes:

$$\mathbf{D_{vital_supervivientes} = 250{,}000 \times (años_vida_restante \times 8{,}760\ h/año) \times (1 - 0.55)}$$

$$\mathbf{\approx 250{,}000 \times 350{,}400\ h \times 0.45 = 3.94 \times 10^{10}\ horas\ de\ vida}$$

D_monetary_supervivientes ≈ $315,000 millones USD (2024)

D_vital_total y su equivalente monetario:

D_vital_total ≈ 3.79 × 10^{13} horas de vida

D_monetary_equiv ≈ $303 billones USD (2024)

Las reparaciones pagadas por Alemania hasta 2024 ascienden a aproximadamente $90,000 millones USD. Eso representa el 0.03% del D_monetary_equiv. No porque Alemania no haya pagado suficiente en términos políticos o morales —el proceso de asunción alemán es uno de los más sustanciales de la historia—, sino porque la fórmula hace visible algo que la política no puede resolver: hay daños cuya magnitud ontológica trasciende cualquier capacidad de reparación finita.

Cuando D_monetary_equiv supera en cuatro órdenes de magnitud la capacidad económica del responsable, el sistema no colapsa: identifica con precisión el límite donde la justicia reparadora cede a la justicia simbólica, memorial y estructural. El valor del α alemán no está en los 90,000 millones pagados sino en la transformación institucional, educativa y cultural que esos pagos acompañaron. Eso es lo que el cálculo no puede capturar, y es honesto en decirlo.

> **Nota sobre el D_vital_generacional y el infinito calculable:** *Técnicamente, D_vital_generacional crece sin límite superior si se extienden las generaciones al infinito. En la práctica se acota al número de generaciones transcurridas desde el daño hasta el momento del análisis. La razón no es matemática sino ontológica: las generaciones futuras que no han nacido aún no tienen tiempo de vida que haya sido destruido; solo las que habrían existido ya y no existen por el daño son calculables con certeza.*

Caso B — Institución de banca comercial

Caso real anonimizado en proceso — análisis jurídico de los hechos imputados

El análisis que sigue no pretende anticipar el resultado del proceso ni constituye opinión jurídica formal. Es una demostración metodológica de cómo el cálculo de la responsabilidad causal puede aportar elementos de análisis a un expediente activo. El desarrollo completo del caso — incluyendo el cálculo del beneficio institucional, el análisis ontológico de todos los nodos y el daño secundario al investigado— se reserva para el Caso Eje al final del libro.

B.1 Los hechos imputados

El expediente activo ante la Fiscalía contiene dos hechos imputados al antiguo gerente de sucursal, quien fue separado de la institución hace más de tres años y no ha tenido ningún vínculo laboral con ella desde entonces. La denuncia fue presentada por la institución tres años después de la separación laboral, lo que constituye un dato relevante para el análisis del contexto de la imputación.

Hecho imputado 1 — Acceso a expediente de cliente e instrucción a subordinadas.

La institución sostiene que el antiguo gerente instruyó a dos subordinadas para que descargaran información del expediente de un cliente desde el sistema institucional. La evidencia disponible en el expediente consiste en: (a) un acta de hechos firmada tanto por las subordinadas como por el antiguo gerente, en la que las subordinadas manifiestan haber recibido la instrucción del gerente pero declaran expresamente no contar con documentación que

avale dicha afirmación; (b) registros de acceso al sistema que muestran que las subordinadas accedieron efectivamente al expediente del cliente y descargaron información; y (c) un correo electrónico cuya existencia fue inicialmente negada por la institución al requerimiento de la Fiscalía y que hasta la fecha no se ha integrado en la carpeta de investigación.

No existe evidencia de que la información descargada por las subordinadas haya sido transmitida al antiguo gerente, ni de que haya salido de los sistemas de la institución, ni de que el cliente cuya información fue consultada haya sufrido daño alguno.

Hecho imputado 2 — Acceso a expediente de cliente vinculado a intento de fraude.

La institución imputa al antiguo gerente el artículo 112 quater fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito, argumentando que consultó el expediente de una cliente en una fecha determinada (día 1) y que dos días después (día 3) un tercero intentó cometer fraude en una sucursal de un estado distinto al área de adscripción del gerente, presentándose con documentos de identidad de esa cliente. El fraude no se consumó. La institución sostiene que el acceso al expediente no correspondía al perfil del antiguo gerente porque no tenía facultades para ello.

El antiguo gerente, por su parte, sostiene que como gerente de sucursal sí tenía facultades para revisar expedientes de clientes en el ejercicio de sus funciones de supervisión operativa y cumplimiento, y que dicho acceso era una práctica habitual en el desempeño del cargo. El perfil de puesto del gerente de sucursal, tal como está documentado públicamente por la institución, incluye explícitamente: "llevar a cabo procesos de comprobación diarios" e "investigar y minimizar pérdidas controlables del personal de la sucursal". Ambas funciones requieren acceso a los

expedientes de clientes. La institución diseñó un rol que exige ese acceso y simultáneamente argumenta que ese acceso era indebido.

B.2 Análisis causal del Hecho 1: el problema probatorio del acta

El hecho 1 presenta una estructura probatoria que el cálculo de la responsabilidad permite analizar con precisión. El elemento central es el acta de hechos y lo que sus firmas acreditan —y lo que no acreditan.

El acta contiene la declaración de las subordinadas en el sentido de que recibieron la instrucción del antiguo gerente. Esa declaración es el único elemento que conecta al antiguo gerente con la conducta. Las subordinadas reconocen expresamente en la propia acta que no tienen documentación que respalde su dicho. El antiguo gerente firmó el acta en calidad de parte, sin impugnar en ese momento el contenido de las declaraciones de sus subordinadas. Esa firma no es una admisión de los hechos que ellas relatan: es la firma de quien estuvo presente en el levantamiento del acta.

Desde el punto de vista del cálculo, el grafo causal del hecho 1 tiene la siguiente estructura:

Nodo	Actor	Tipo	Posición causal documentada
N1	**Institución (ego colectivo)**	Diseño	Diseñó los sistemas de acceso, los roles y jerarquías. El acceso de las subordinadas al sistema es consecuencia del diseño institucional.

N2	**Subordinadas**	Ejecución documentada	Accedieron al sistema y descargaron información. Esto está documentado digitalmente. Su R* en el hecho es el más alto entre los nodos con evidencia directa.
N3	**Antiguo gerente (investigado)**	Posición incierta	La única evidencia de su participación es el dicho de las subordinadas sin respaldo documental. No existe rastro digital de que haya recibido la información.
Nf	**Cliente afectado**	Nodo final	No se ha acreditado daño al cliente. D_total demostrado en el expediente = 0.

La consecuencia matemática del D_total = 0 es directa: cualquier R* multiplicado por cero produce cero. No existe base calculable para imputar daño al antiguo gerente en el hecho 1 porque el daño al bien jurídico protegido (la privacidad del cliente) no está demostrado en el expediente.

La sustituibilidad de las subordinadas (N2) es alta: actuaron dentro del sistema de jerarquías diseñado por la institución (N1), siguiendo lo que describían como una instrucción de su superior. S_N2 estimado: (0.85 + 0.90 + 0.88) / 3 = 0.88. El diseño institucional tiene R* dominante en este hecho.

> ⚠ **El** acta firmada por el antiguo gerente no constituye evidencia de que instruyó a las subordinadas. Constituye evidencia de que estuvo presente cuando ellas manifestaron que lo hicieron. La diferencia es jurídicamente fundamental: una es evidencia directa de conducta, la otra es evidencia de presencia sin controvertir un dicho ajeno. El sistema

probatorio basado en el dolo tiende a colapsar esa diferencia; el análisis causal la distingue con precisión.

B.3 Análisis causal del Hecho 2: el problema de la conexión causal

El hecho 2 tiene una estructura diferente: hay dos eventos separados en el tiempo y en el espacio, y la imputación descansa en su proximidad temporal y en la inferencia de que el primero causó el segundo.

Evento A (día 1): el antiguo gerente accede al expediente de una cliente en el sistema institucional. Evento B (día 3): un tercero desconocido intenta cometer fraude en una sucursal de otro estado presentando documentos de identidad de esa cliente. El fraude no se consuma.

La imputación del artículo 112 quater requiere demostrar que el acceso al expediente (Evento A) fue el mecanismo causal del intento de fraude (Evento B). Desde el análisis causal, esto exige acreditar la arista causal entre A y B en el grafo: que el antiguo gerente accedió al expediente, que extrajo información de él, que esa información llegó al tercero que intentó el fraude, y que ese tercero la usó para el intento.

Ninguno de esos eslabones intermedios está documentado en el expediente. No hay evidencia de que la información saliera del sistema institucional. No hay evidencia de que llegara al tercero. No hay evidencia de que el tercero la usara, porque el intento fracasó y no se documentaron los elementos que presentó. La proximidad temporal de dos días entre los eventos no es evidencia de causalidad: es una correlación temporal que puede ser coincidental.

Arista causal (Gerente → Fraude) no acreditada → w = 0 → R*_gerente × 0 = 0

Adicionalmente, la denuncia fue presentada por la institución tres años después de la separación laboral del

antiguo gerente. Esta dilación temporal tiene consecuencias para el análisis: en el momento en que se inicia el proceso, el antiguo gerente lleva tres años sin acceso a los sistemas institucionales, sin posibilidad de cometer los hechos imputados en tiempo presente, y sin ningún nexo activo con la institución que denuncia.

Desde el punto de vista del cálculo, la dilación de tres años para presentar la denuncia sobre un hecho cuya fecha exacta conocía la institución desde el primer día es un elemento que el análisis del coeficiente α de la institución debe considerar: ¿qué circunstancias institucionales motivaron la decisión de denunciar tres años después y no en el momento de los hechos o en el momento de la separación laboral?

> **El artículo 112 quater y el requisito del daño:** *El tipo penal protege la privacidad del cliente y la confidencialidad de los sistemas financieros. Para que se configure el tipo es necesario que el acceso al sistema haya producido o potencialmente producido un daño al bien jurídico protegido. En el hecho 2, el fraude no se consumó, no hay daño acreditado al cliente, y no existe evidencia de que el antiguo gerente haya sido el mecanismo de transmisión de la información al tercero que intentó el fraude. D_total demostrado = 0.*

B.4 Los hijos de Afrodita: la disposición interna del antiguo gerente

En el momento en que ocurrieron los hechos imputados, el antiguo gerente era un funcionario de carrera operando dentro de las estructuras, jerarquías y presiones de una institución financiera de gran escala. Su disposición interna en esos momentos no era la de quien diseña una acción dañosa, sino la de quien actúa dentro de los límites de un rol institucional con alta presión de cumplimiento.

Nodo	Hijo en los hechos	Hijo en el momento actual	Implicación
Institución (ego col.)	Anteros: protección del capital reputacional institucional ante el evento.	Potós: tres años después persiste en la misma narrativa sin haber revisado los protocolos internos.	α institucional ≈ 3%. Ego colectivo en fraude annona hacia el ex empleado.
Antiguo gerente	Fobos + Deimos: actuó dentro del sistema institucional por miedo a las consecuencias de no hacerlo y con vértigo ante situaciones ambiguas sin protocolo explícito.	Deimos + Fobos + Potós: parálisis ante el proceso activo, miedo constante, anhelo de la vida laboral anterior.	Perfil Peribea: voluntad prestada al eje institucional. Sin dolo. Sin Anteros. Sin Eros.
Subordinadas	Fobos puro: obediencia al superior dentro de la jerarquía diseñada por la institución.	Potós + Deimos: cargan el acta firmada, incertidumbre sobre consecuencias futuras.	S = 0.88. Actuaron desde el sistema, no desde sí mismas.

La paradoja ontológica central de este caso no es difícil de ver una vez que se tienen los hijos: el único actor que actuó con Anteros deliberado —con afirmación activa de su posición— es la institución, cuyo ego colectivo construyó una narrativa que la exonera y que fue presentada ante la

Fiscalía tres años después de los hechos. El antiguo gerente, cuyo perfil de voluntad es el de quien actúa desde el miedo y la obediencia institucional (Fobos + Deimos), es el procesado.

B.5 Conclusión del análisis jurídico

El análisis causal del expediente activo produce tres conclusiones estructurales:

1. En el hecho 1, el daño al bien jurídico protegido no está acreditado (D_total = 0) y la única evidencia que conecta al antiguo gerente con la conducta de las subordinadas es el dicho de estas sin respaldo documental. La firma del acta no constituye admisión de los hechos que el acta describe.
2. En el hecho 2, la arista causal entre el acceso al expediente y el intento de fraude no está documentada (w = 0). El tipo penal requiere daño al bien jurídico; con fraude no consumado y sin evidencia de que el antiguo gerente fue el mecanismo de transmisión de la información, D_total = 0.
3. El índice de sustituibilidad del antiguo gerente en ambos hechos es alto (S estimado ≈ 0.90), lo que significa que su conducta, en la medida en que haya existido, estaba determinada por el diseño institucional y no por una iniciativa idiosincrática. La responsabilidad causal neta, incluso asumiendo los hechos como los describe la acusación, sería mínima.

El caso completo —incluyendo el análisis del B_total institucional, el D_total al antiguo gerente como consecuencia de la imputación, el fraude annona de la institución hacia su ex empleado y la ontología completa de todos los nodos en dos momentos temporales— se desarrolla en el Caso Eje al final del libro.

§5. Límites del método en derecho

5.1 El problema de la causalidad difusa acumulativa

El método funciona bien cuando es posible identificar nodos individuales cuya exclusión del grafo habría impedido el daño. En casos donde el daño es el resultado de la acumulación de contribuciones marginales de muchos nodos —como el daño ambiental acumulativo— el postulado de la condición necesaria no se cumple para ningún nodo individual. La extensión mediante valores de Shapley (desarrollada en el Capítulo 13) ofrece una solución parcial.

5.2 El problema de los pesos inobservables

La calidad de R* depende de la calidad de los pesos w. Cuando los documentos no existen, fueron destruidos o la instrucción fue verbal sin testigos, el análisis de sensibilidad es la herramienta adecuada: calcular R* bajo distintos escenarios de pesos y verificar si el orden de los nodos cambia o solo los porcentajes.

5.3 R* y dolo no son equivalentes

R* determina responsabilidad causal. No determina culpabilidad subjetiva en sentido jurídico-penal. Un nodo puede tener R* alto y dolo bajo (culpa grave) o R* bajo y dolo alto (tentativa fallida). R* viene primero, el dolo después.

5.4 La tasa de descuento r y el salario de referencia w_ref

Tanto r (en D_total) como w_ref (en D_vital) incorporan decisiones de valor que no tienen solución técnica. r determina el peso del futuro frente al presente. w_ref determina cuánto "vale" una hora de vida en términos monetarios. Ambas deben ser determinadas por peritaje con referencia a criterios explícitos y justificados. El cálculo provee la estructura; el peritaje, los parámetros.

5.5 El D_vital_generacional y la acotación temporal

El daño generacional crece sin límite si se extiende al infinito de generaciones. En la práctica se acota a las generaciones que habrían existido desde el daño hasta el momento del análisis. Esta acotación no es arbitraria: las generaciones futuras que aún no han nacido no tienen tiempo de vida destruido; solo las que ya habrían existido y no existen por el daño son calculables con certeza ontológica.

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 La estructura matemática del grafo jurídico

Sea $G = (N, A, w)$ el grafo causal de un caso jurídico con n nodos. La matriz de pesos $W \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se define como $W_{ij} = w(N_i \to N_j)$ si la arista existe, y 0 en caso contrario. Para que R^* exista y sea único, W debe ser no negativa e irreducible.

6.2 Teorema de Perron-Frobenius aplicado a la imputación causal

Sea W una matriz $n \times n$ no negativa e irreducible. Entonces: (i) W tiene un único eigenvalor dominante real $\rho(W) > 0$. (ii) El eigenvector correspondiente R^* tiene todas sus componentes estrictamente positivas. (iii) R^* es el único vector con $R^*_i > 0$ para todo i y $\Sigma_i R^*_i = 1$ tal que $W \cdot R^* = \rho(W) \cdot R^*$. Consecuencia jurídica: ningún nodo causalmente conectado puede tener $R^* = 0$.

6.3 El Teorema de Inversión Causal

Proposición: En un grafo con nodo de diseño N_d y ejecutores N_{e_j} con S alto, bajo un sistema jurídico que exige dolo para imputar, el sistema imputa sistemáticamente a los nodos de menor R^* y mayor visibilidad documental, protegiendo estructuralmente al nodo de mayor R^*.

(1) Por Perron-Frobenius: R*_d > R*_{ej} cuando w (d, ej) es alto.

(2) S_{ej} alto → la conducta del ejecutor era determinada por el diseño.

(3) N_d no firma instrucciones dañosas → alpha_int_d ≈ 0 en documentos.

(4) N_{ej} firma, actúa, deja rastro → alpha_int_{ej} es demostrable.

(5) El sistema basado en dolo imputa donde alpha_int es demostrable,

no donde R* es mayor. El diseñador queda estructuralmente protegido. QED.

Corolario: la inversión causal no es una conspiración. Es la consecuencia matemáticamente inevitable de aplicar un criterio subjetivo (el dolo) a un universo de responsabilidad objetiva (la causalidad estructural).

6.4 Derivación formal de la dualidad ontológica del daño

Sea X(t) el proceso de bienestar del sujeto y w_ref el salario de referencia social. El tiempo de vida equivalente a un monto monetario M es:

$$\tau(M) = M / w_{ref} \text{ [horas de vida]}$$

Esta conversión es lineal e invertible: $M(\tau) = \tau \times w_{ref}$. La dualidad ontológica del daño establece que D_total tiene dos representaciones simultáneas e irreducibles:

$$D_{total_monetary} \in \mathbb{R}^+ \quad y \quad D_{vital} = D_{total_monetary} / w_{ref} \in \mathbb{R}^+$$

La elección de w_ref = salario de referencia social (no personal) garantiza la igualdad ontológica de las horas de

vida: τ(M) es la misma función para cualquier sujeto, con independencia de su ingreso. Esta es la formalización de la premisa: el tiempo de vida es igual para todos.

Para el daño vital directo, donde el bien destruido es el tiempo de vida mismo:

$$\mathbf{D_vital_directo = \Sigma_i\ L_restante(i) \cdot q(i)}$$

$$\mathbf{D_vital_generacional = \Sigma_j\ \Sigma_k\ L_esperada(k) \cdot p(k|j)}$$

$$\mathbf{D_vital_supervivientes = \Sigma_m\ L_restante(m) \cdot (1 - q_real(m))}$$

$$\mathbf{D_vital_total = D_vital_directo + D_vital_generacional + D_vital_supervivientes}$$

La expresión monetaria equivalente D_monetary_equiv = D_vital_total × w_ref no es el monto que debe pagarse como indemnización. Es la medida de la magnitud ontológica del daño expresada en la unidad convencional de valor. Cuando D_monetary_equiv supera la capacidad económica de los responsables, la fórmula cumple su función más importante: hace visible que el daño es inconmensurable con cualquier reparación finita posible.

6.5 La descomposición de Itô del daño en tres componentes

Sea X(t) el proceso de bienestar modelado como proceso de Itô con saltos: $dX(t) = \mu(t)dt + \sigma(t)dW(t) + \Sigma_k\ \Delta_k \cdot dN_k(t)$. El daño introduce D(t) = E[X(t) | sin daño] − E[X(t) | con daño]. Por la fórmula de Dynkin:

$$\mathbf{D_total = [X(t_0^-) - X(t_0^+)] + \int_{t_0}^{t_0+\tau} D(t)dt + \int_{t_0+\tau}^{\infty} D(t)e^{-r(t-t_0)}\,dt}$$

Los tres dominios de integración son disjuntos, lo que garantiza que la descomposición no tiene solapamiento:

ninguna unidad de daño se cuenta dos veces. Reclamar T_invertido, T_impedido y ΔT_trayectoria simultáneamente no implica doble contabilización. Demostración completa en Apéndice A.3.

6.6 Código Python de referencia

El siguiente código implementa el análisis completo incluyendo la dualidad ontológica del daño:

```
import numpy as np from scipy.stats import pearsonr  def calculo_juridico(W, alpha, tau=36, r=0.05,                 X_sin=None, X_con=None, w_ref=8.0):     """     Análisis completo de responsabilidad causal jurídica     con dualidad ontológica del daño.     W: matriz de pesos del grafo (n×n)     alpha: vector de asunción por nodo [0,1]     tau:   período de recuperación en meses     r:     tasa de descuento anual     w_ref: salario de referencia social (USD/hora)     """     n = W.shape[0]     R = np.ones(n) / n     for _ in range(500):         Rn = W @ R; s = np.sum(Rn)         if s < 1e-12: break         Rn /= s         if np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break         R = Rn     R_star = Rn     S = np.zeros(n)     for i in range(n):         max_c = 0         for j in range(n):             if j == i: continue             Wm = W.copy(); Wm[i,:] = np.mean(W, axis=0)             Rm = np.ones(n)/n             for _ in range(200):                 Rm2 = Wm @ Rm; sm = np.sum(Rm2)                 if sm < 1e-12: break                 Rm2 /= sm                 if np.max(np.abs(Rm2-Rm)) < 1e-6: break                 Rm = Rm2             if n > 1:                 c, _ = pearsonr(R_star, Rm2)                 max_c = max(max_c, abs(c))         S[i] = 1 - max_c     Delta = R_star - alpha     R_neta = R_star * (1 - S)     result = {'R_star':R_star,'S':S,'Delta':Delta,'R_neta':R_neta}     if X_sin is not None and X_con is not None:         T_inv = float(X_sin[0] - X_con[0])         diff = X_sin - X_con         T_imp = float(np.trapz(diff[:tau]) / 12)         desc = np.exp(-r * np.arange(len(diff)-tau) / 12)         DeltaT = float(np.trapz(diff[tau:] * desc) / 12)         D_total = T_inv + T_imp + DeltaT         result.update({             'T_invertido': T_inv, 'T_impedido': T_imp,             'DeltaT_trayectoria': DeltaT, 'D_total': D_total,             'D_vital': D_total / w_ref,      # horas de vida             'D_monetary_equiv': D_total,     # = D_total por definición             'AD': R_star * D_total         })     return result  def dano_vital_directo(n_victimas, esperanza_vida_h, q=1.0):     """D_vital cuando el bien destruido es la vida misma."""     return n_victimas * esperanza_vida_h * q  def dano_vital_generacional(victimas, generaciones,                             tasa_fertilidad=2.8,                             esperanza_vida_h=569400):     """Generaciones eliminadas calculadas al presente."""     total = 0     for g in range(1, int(generaciones)+1):         n_gen = victimas * (tasa_fertilidad ** g)         total += n_gen *
```

```
esperanza_vida_h     return total  def
dano_vital_supervivientes(n_superv, vida_restante_h,
q_real=0.55):     """Tiempo de vida vivido en condiciones de daño."""
return n_superv * vida_restante_h * (1 - q_real)  # ── Ejemplo:
Holocausto (parámetros 2024) ── w_ref = 8.0  # USD/hora (PPP
global) D_dir = dano_vital_directo(6_000_000, 569_400, q=1.0) D_gen
= dano_vital_generacional(6_000_000, 2.5) D_sup =
dano_vital_supervivientes(250_000, 350_400, 0.45) D_vital_total =
D_dir + D_gen + D_sup print(f"D_vital_directo:       {D_dir:.3e}
horas") print(f"D_vital_generacional:  {D_gen:.3e} horas")
print(f"D_vital_supervivientes:{D_sup:.3e} horas")
print(f"D_vital_total:         {D_vital_total:.3e} horas") equiv =
D_vital_total * w_ref / 1e12 print(f"D_monetary_equiv:      {equiv:.1f}
billones USD") print(f"Reparaciones pagadas:  $0.090 billones USD")
print(f"Porcentaje cubierto:
{0.090/(D_vital_total*w_ref/1e12)*100:.4f}%")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026
Continúa en el Capítulo 2 — PLD y compliance

PARTE I · CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Capítulo 2

PLD y compliance

El beneficiario invisible: imputar al diseñador de una operación que nunca tocó el dinero

§1. El problema

Un abogado en Ciudad de Panamá constituye una sociedad anónima en las Islas Vírgenes Británicas. La sociedad no tiene empleados, no tiene oficinas, no tiene actividad económica real. Solo tiene una cuenta bancaria en Suiza y un accionista que, en los documentos, es otro abogado en las Bahamas, que a su vez actúa como fiduciario de un tercero no identificado. El dinero entra desde una cuenta en Luxemburgo, recorre tres jurisdicciones en cuarenta y ocho horas, y llega convertido en participaciones de un fondo inmobiliario en Miami. Nadie firmó una orden de lavado. Nadie dijo en voz alta que el dinero era de origen ilícito. Y, sin embargo, alguien diseñó esa ruta.

Los sistemas de prevención de lavado de dinero convencionales trabajan con señales de alerta: transacciones inusuales, montos superiores a umbrales, patrones de fragmentación. Son eficaces para detectar al ejecutor —el que mueve el dinero, el que firma los formularios, el que abre la cuenta— pero raramente alcanzan al arquitecto del esquema. El arquitecto no mueve dinero: diseña el sistema

que lo mueve. Su nombre puede no aparecer en ningún documento de la operación, o puede aparecer al final de una cadena tan larga de intermediarios que la conexión causal parece imposible de demostrar.

El cálculo de la responsabilidad ofrece una herramienta diferente: no busca señales de alerta en transacciones aisladas, sino que construye el grafo completo de la operación y pregunta, para cada nodo, cuánto dependía el éxito del esquema de ese nodo específico. Esa pregunta —la pregunta de la necesidad causal— identifica al arquitecto, aunque no haya firmado nada, porque sin él la operación no habría podido diseñarse ni ejecutarse.

1.1 Por qué el lavado de dinero es el problema de imputación más difícil

El lavado de dinero comparte con el fraude corporativo del Capítulo 1 el problema de la invisibilidad del diseñador. Pero lo profundiza en dos dimensiones que lo hacen único.

La primera dimensión es la opacidad deliberada. En el fraude corporativo, el diseñador es invisible por accidente estructural: creó incentivos sin firmar la instrucción de fraude. En el lavado de dinero, la invisibilidad es el objetivo central del diseño. La operación se construye precisamente para que el beneficiario real no aparezca en ningún documento, para que la cadena de intermediarios sea suficientemente larga y jurisdiccionalmente dispersa como para que cualquier investigación se detenga en algún nodo intermedio.

La segunda dimensión es la multiplicación de jurisdicciones. El fraude corporativo ocurre, típicamente, dentro de las fronteras de un sistema jurídico que puede investigar con un solo expediente. El lavado de dinero atraviesa fronteras por diseño: cada jurisdicción ve solo su nodo, no el grafo completo. Ninguna autoridad tiene la visión del sistema

entero a menos que coordine con todas las demás, y esa coordinación es precisamente lo que el diseño del esquema dificulta.

> **Analogía: La luz que llega de una estrella muerta** *El astrónomo que observa una estrella desde la Tierra ve la luz que salió hace miles de años: la estrella puede ya no existir. El investigador de PLD que analiza una transacción ve el movimiento de dinero tal como llegó a su jurisdicción, no el origen que lo produjo hace meses o años y a miles de kilómetros. El grafo causal es el instrumento que permite reconstruir la fuente a partir de la luz que llegó.*

1.2 El problema de la inversión causal en PLD

En el lavado de dinero, la inversión causal es una característica de diseño, no un efecto colateral. El esquema típico tiene la siguiente estructura de responsabilidad objetiva versus asunción formal:

Nodo	R* real	Visibilidad	α formal	Δ
Arquitecto del esquema	**~55-70%**	Nula (no aparece)	0%	**+55-70% INV. MÁXIMA**
Intermediarios profesionales	~15-25%	Parcial (firma servicios)	Baja	**+15-25%**
Testaferros / prestanombres	~5-10%	Total (firma todo)	80-100%*	**-70 a -90% CHIVO**
Entidades instrumentales	~5-8%	Total (es el vehículo)	Variable	Nodo instrumental, no humano

* El testaferro tiene α = 100% forzado porque firma los documentos y es el único identificable. Pero su R* real es mínimo: era altamente sustituible (S alto) y no diseñó el esquema.

Esta tabla es la descripción matemática de por qué los sistemas de PLD convencionales capturan a los testaferros y raramente al arquitecto: el criterio basado en la firma visible coincide exactamente con los nodos de menor R* y mayor visibilidad documental. Es la misma inversión causal del Capítulo 1, pero aquí es el objetivo explícito del diseño criminal.

1.3 Lo que el cálculo de la responsabilidad aporta al PLD

El aporte central del sistema al PLD es conceptualmente simple: reemplazar la pregunta "¿quién firmó?" por la pregunta "¿sin quién el esquema no habría funcionado?". La primera es una pregunta sobre la visibilidad documental. La segunda es una pregunta sobre la necesidad causal. Y las respuestas a ambas preguntas señalan nodos opuestos.

Esta segunda pregunta es exactamente la que R* responde. El vector de necesidad causal de la operación distribuye el peso de la operación entre todos sus nodos en proporción a cuánto dependía el éxito del esquema de cada uno. El arquitecto tiene R* alto porque sin él el esquema no habría existido. El testaferro tiene R* bajo porque S es alto: cualquier otro prestanombre habría cumplido la misma función.

> **Principio PLD:** En PLD, el R* no mide culpabilidad penal en sentido estricto: mide necesidad causal de la operación. Un nodo con R* alto sin α es el beneficiario real probable. Un nodo con R* bajo y α = 100% forzado es el chivo expiatorio del esquema. Δ mide la brecha entre ambos, que es

exactamente la medida de la injusticia estructural del sistema de imputación que se está aplicando.

§2. Página puente — Traducción al lenguaje del PLD

Esta página resume cómo se renombra cada herramienta del sistema en el contexto de la prevención de lavado de dinero y compliance. El lector especialista en esta materia puede comenzar aquí sin necesidad de haber leído el núcleo universal ni el Capítulo 1.

Herramienta	En PLD se llama	Qué significa en la práctica del compliance
Grafo causal G	**Mapa de la operación**	La red completa de personas, entidades y jurisdicciones que participaron en el esquema, con sus relaciones causales y sus pesos documentados.
Nodo	**Participante de la operación**	Cualquier persona física, persona moral, cuenta bancaria, jurisdicción o instrumento financiero que fue necesario para que la operación se completara.
Nodo de diseño	**Arquitecto del esquema**	Quien diseñó la estructura: eligió las jurisdicciones, definió los vehículos jurídicos, estableció los flujos. Raramente firma nada. Tiene el R* más alto.
Nodo instrumental	**Vehículo financiero**	La empresa fantasma, la cuenta bancaria, el fideicomiso. No tiene

		voluntad propia. No se le calcula hijo ni α subjetivo, pero sí R* (necesidad de la operación).
R* (vector)	**Necesidad causal de la operación**	R^*_i mide cuánto dependía el éxito del esquema de lavado del nodo i. Alto R* con baja visibilidad documental = señal del beneficiario real.
S (índice)	**Fungibilidad del rol**	S alto = el nodo era un "recurso genérico": cualquier otro prestanombre, abogado o entidad habría cumplido la misma función. El esquema no dependía de esa persona específica.
α (coeficiente)	**Cumplimiento de la obligación de reporte**	En compliance, α mide si el nodo reportó la operación inusual, rechazó el cliente, aplicó due diligence reforzada o en cambio facilitó activa o pasivamente la operación.
$\Delta = R^* - \alpha$	**Déficit de compliance**	Δ alto positivo: el nodo fue necesario para el esquema y no reportó. Es la medida del incumplimiento de la obligación regulatoria proporcional a la participación causal.
D_total	**Daño al sistema financiero**	La suma de: recursos ilícitos integrados en la economía formal (T_invertido), costo de las investigaciones y daño a la confianza (T_impedido), y distorsión estructural

		persistente (ΔT_trayectoria).
D_vital	**Daño en tiempo de vida ciudadana**	Los recursos públicos desviados son tiempo de vida de los ciudadanos que pagaron impuestos y no recibieron los servicios que esos recursos debían financiar. Se convierte con w_ref social.
B_total	**Enriquecimiento ilícito del esquema**	Lo que el arquitecto y los intermediarios obtuvieron del esquema. Base para la acción de extinción de dominio y para calcular el monto de la recuperación de activos.
Hijos de Afrodita	**Disposición interna del intermediario**	Solo para nodos humanos (abogados, contadores, funcionarios bancarios, testaferros). El hijo dominante revela si actuó desde la codicia deliberada (Eros+Anteros), el miedo a represalias (Fobos) o la ignorancia genuina (Deimos).
Fraude annona	**Impacto en las condiciones materiales del Estado**	Cuando el Estado recauda impuestos y esos recursos son desviados mediante lavado, el contrato fiscal se incumple: los ciudadanos pagaron pero no recibieron las condiciones prometidas.

Para el lector que viene del núcleo universal: *En este dominio la temporalidad es retrospectiva para los casos en investigación y prospectiva para el diseño de controles. La característica más singular del PLD frente a otros dominios es que el nodo de mayor R* es por diseño el*

menos visible documentalmente. El grafo debe reconstruirse parcialmente a partir de inferencias causales, no solo de documentos existentes.

§3. Las herramientas en el contexto del PLD

3.1 Las tres fases del lavado y su traducción al grafo

El lavado de dinero opera en tres fases clásicas que se corresponden directamente con tres tipos de nodos en el grafo causal de la operación. Comprender esta correspondencia es el primer paso para construir el grafo correctamente.

Fase	Descripción	Tipo de nodo dominante	Función en el grafo
Colocación	El dinero ilícito entra al sistema financiero formal por primera vez.	Nodos de entrada: cuentas bancarias, negocios de efectivo, sistemas de pago.	Son los nodos con mayor visibilidad documental y menor R* relativo. Son los que los controles de PLD detectan con más facilidad.
Estratificación	El dinero se mueve a través de múltiples transacciones, jurisdicciones y vehículos para hacer	Nodos instrumentales: empresas offshore, fideicomisos, cuentas en múltiples jurisdicciones.	Son los nodos de mayor densidad en el grafo. Su función es aumentar S del

	imposible rastrear el origen.		arquitecto: hacen que el sistema parezca no depender de nadie específico.
Integración	El dinero ya "limpio" regresa a la economía formal como activo legítimo.	Nodos de salida: propiedades, inversiones, empresas reales, fondos de inversión.	Son donde el B_total del arquitecto se materializa. Son también el punto donde la extinción de dominio tiene mayor efectividad.

El error más frecuente al construir el grafo de una operación de lavado es incluir solo los nodos de colocación (los más visibles) y omitir los nodos de estratificación y los nodos de diseño. Un grafo incompleto produce un R* que sobreestima la responsabilidad de los nodos de entrada —los testaferros, los empleados de banco— y subestima o no detecta al arquitecto.

3.2 Cómo construir el grafo de una operación de lavado

El grafo de una operación de lavado se construye de afuera hacia adentro: se comienzan por los nodos visibles en documentos y se trabaja hacia atrás y hacia arriba hasta identificar los nodos con mayor R* que no aparecen en los documentos directamente pero que son inferibles a partir de patrones.

1. Mapear los flujos financieros documentados. Cada movimiento de dinero es una arista potencial del grafo. El monto y la velocidad de cada movimiento contribuyen a estimar el peso de la arista.
2. Identificar los vehículos jurídicos (nodos instrumentales). Cada empresa, fideicomiso, fondo o cuenta es un nodo. Los nodos instrumentales tienen aristas de entrada (quien los controla) y aristas de salida (a dónde dirigen el dinero).
3. Inferir el control real detrás de los vehículos. La pregunta clave es: ¿quién toma las decisiones sobre este nodo instrumental? ¿Quién instruyó su creación? Esto se responde con: coincidencia de instrucciones entre múltiples vehículos, patrones de timing (todos se activan simultáneamente), beneficiario final de los activos integrados, comunicaciones entre intermediarios.
4. Verificar la coherencia del grafo. Si los pesos propuestos producen un R* que concentra la responsabilidad en un nodo con visibilidad documental alta y no hay ningún nodo de mayor R*, el grafo probablemente está incompleto. Un esquema bien diseñado tiene siempre un nodo de diseño con R* dominante que es difícilmente visible.

Nodo inferido: Un nodo cuya existencia no está directamente documentada pero que es causalmente necesario para explicar los patrones observados. En PLD, el arquitecto suele ser un nodo inferido: su existencia se deduce del hecho de que la operación requería un nivel de coordinación y conocimiento que ninguno de los nodos visibles podía haber tenido individualmente.

3.3 R* como necesidad causal de la operación

En el contexto del PLD, R* no mide "responsabilidad por el crimen" en sentido penal, sino necesidad causal de la operación: cuánto dependía el éxito del esquema de que ese nodo específico existiera y actuara como lo hizo.

Esta redefinición tiene una consecuencia técnica importante: el grafo del PLD incluye nodos instrumentales (empresas, cuentas) además de nodos humanos. Esos nodos no tienen dolo ni culpa subjetiva. Pero sí tienen R*: sin la empresa offshore de Islas Caimán, el esquema no habría podido completar la fase de estratificación. El R* de esa empresa no dice que la empresa sea "culpable": dice que era necesaria. Y esa necesidad es la que apunta hacia quien la controló.

R*_instrumento × (1/S_instrumento) → peso del controlador real

Si un nodo instrumental tiene R* alto y S bajo (era el vehículo específico que el esquema requería, no cualquier empresa genérica), la inferencia es que fue diseñado para ese esquema específico. Eso aumenta el peso causal del nodo que lo diseñó y controló.

> **Nota para el oficial de compliance:** *En la práctica, R* se estima con las herramientas de análisis de redes que los departamentos de compliance ya usan: mapas de beneficiario final, análisis de corresponsalía bancaria, reportes de inteligencia financiera. Lo que el cálculo aporta es la formalización de ese análisis: convertirlo de una evaluación cualitativa ("esta estructura parece sospechosa") a una medida cuantitativa ("este nodo tiene R* = 0.62 y ningún a documentado, lo que produce ⊿ = +0.62, que es una señal de beneficiario real no identificado").*

3.4 El índice de sustituibilidad S en operaciones de lavado

En PLD, S tiene una interpretación especialmente importante porque el esquema de lavado deliberadamente busca aumentar S de todos sus nodos visibles: si cualquier

prestanombre habría servido, si cualquier abogado habría creado la misma empresa, si cualquier banco corresponsal habría procesado la misma transferencia, entonces el esquema parece no depender de nadie en particular. Esa es exactamente la apariencia que el arquitecto quiere crear.

El análisis de S rompe esa apariencia desde el otro lado: si todos los nodos visibles tienen S alto, la responsabilidad causal migra estructuralmente al nodo de diseño. No es que nadie sea responsable: es que la responsabilidad está completamente concentrada en quien diseñó un sistema en el que todos los ejecutores son fungibles.

Nodo típico en PLD	S estimado	Razonamiento	Consecuencia para el análisis
Testaferro / prestanombre	**0.85 – 0.95**	Cualquier otra persona dispuesta habría firmado los mismos documentos.	R* bajo y S alto → responsabilidad neta mínima. Argumento para reducción de cargos o acuerdo de cooperación.
Abogado que constituye la empresa	**0.60 – 0.80**	Cualquier abogado en jurisdicción permisiva habría hecho lo mismo, salvo que tuviera conocimiento específico del esquema.	S depende del grado de conocimiento. Si fue el mismo abogado en múltiples esquemas del arquitecto, S baja.
Banco que procesa las transferencias	**0.55 – 0.75**	El dinero podría haber pasado por otro banco con controles menos rigurosos. Pero si	El Δ del banco mide su incumplimiento de due diligence proporcional a

		el arquitecto eligió ese banco específicamente, S baja.	su participación necesaria.
Jurisdicción opaca que permite el esquema	**0.40 – 0.60**	Hay múltiples jurisdicciones opacas, pero no todas ofrecen el mismo nivel de protección. Si el esquema requería las características específicas de esa jurisdicción, S baja.	R* de la jurisdicción informa el análisis geopolítico del PLD, no la imputación individual.
Arquitecto del esquema	**0.10 – 0.25**	Sin el arquitecto, el esquema no habría existido en esa forma específica. Su conocimiento, sus conexiones y su diseño eran idiosincráticos.	S bajo → responsabilidad causal neta alta. Es el nodo que el análisis debe identificar aunque no aparezca en documentos.

3.5 α y Δ en el contexto del compliance bancario

En el dominio del PLD, α tiene una definición operativa más precisa que en el derecho general. El coeficiente de asunción mide el cumplimiento de la obligación de reporte: si el nodo con obligaciones de compliance detectó la operación inusual y actuó conforme a sus obligaciones regulatorias.

Nivel de cumplimiento	α estimado	Conducta observable
Facilitación activa	**0.00**	El nodo no solo no reportó: activamente ayudó a estructurar la operación para evitar los controles. Falló el deber de reporte y cometió conducta ilícita autónoma.
Omisión deliberada	**0.02 – 0.05**	El nodo identificó señales de alerta y eligió no reportar. No hay evidencia de facilitación activa pero sí de omisión consciente.
Due diligence insuficiente	**0.08 – 0.20**	El nodo aplicó procedimientos de due diligence, pero de manera insuficiente o superficial. No se puede demostrar omisión deliberada.
Procedimiento correcto sin resultado	**0.40 – 0.60**	El nodo siguió sus procedimientos correctamente pero el esquema los evadió. La operación era suficientemente sofisticada para superar los controles vigentes.
Reporte oportuno	**0.70 – 0.85**	El nodo reportó la operación inusual a la autoridad competente en tiempo y forma.
Rechazo y reporte	**0.90 – 1.00**	El nodo rechazó la operación, la reportó y cooperó activamente con la investigación posterior.

El déficit de compliance $\Delta = R^* - \alpha$ mide la brecha entre la necesidad causal del nodo en el esquema y su cumplimiento regulatorio. Un banco que procesó el 15% de los flujos del esquema ($R^* = 0.15$) y tuvo due diligence insuficiente sin reportar ($\alpha = 0.10$) tiene $\Delta = +0.05$: un déficit moderado que sustenta una sanción regulatoria

proporcional. Un arquitecto con $R^* = 0.60$ y $\alpha = 0$ tiene $\Delta = +0.60$: es la señal más importante de la investigación.

3.6 El daño total al sistema financiero

El daño del lavado de dinero no se agota en los recursos ilícitos integrados en la economía. La descomposición en tres componentes revela la magnitud completa:

$$D_{total} = T_{invertido} + T_{impedido} + \Delta T_{trayectoria}$$

Componente	En PLD equivale a	Contenido específico
T_invertido	El monto lavado	Los recursos ilícitos que ingresaron al sistema financiero formal. Es la pérdida directa de integridad del sistema: dinero de origen criminal que ahora tiene apariencia legal.
T_impedido	Costo de la contaminación activa	El costo de las investigaciones, los procesos judiciales, las sanciones regulatorias a instituciones involucradas, la pérdida de confianza en el sistema financiero durante el período activo del esquema, y la distorsión de precios de activos por la demanda artificial del dinero sucio (especialmente en mercados inmobiliarios).
ΔT_trayectoria	Distorsión estructural persistente	El daño que persiste después de descubierto el esquema: la asimetría competitiva permanente entre empresas

		financiadas con dinero limpio y empresas que compitieron contra precios artificialmente bajos del dinero sucio, la pérdida de reputación de la jurisdicción afectada, y la deformación del tejido institucional de las autoridades corrompidas por el esquema.

3.7 El daño en tiempo de vida ciudadana

> **Dimensión vital:** Cuando el lavado de dinero afecta recursos públicos —impuestos que debían financiar servicios, presupuestos desviados, contratos públicos sobrevaluados— el daño no es solo al sistema financiero abstracto. Es tiempo de vida de los ciudadanos que pagaron esos impuestos y no recibieron los servicios a los que tenían derecho. La misma fórmula del Capítulo 1 aplica aquí: D_vital = D_total_public / w_ref.

La conversión al tiempo de vida hace visible algo que el análisis financiero ordinario no puede capturar: un esquema que desviara 100 millones de pesos de un presupuesto de salud pública no solo quitó dinero —quitó consultas médicas, medicamentos, cirugías— y esas consultas no realizadas tienen un equivalente en horas de vida de personas específicas que no recibieron el tratamiento que pagaron.

D_vital_publico = Recursos_desviados / w_ref [horas de vida ciudadana]

Este componente del daño es relevante para la cuantificación de la reparación en casos donde el erario es la víctima directa. La acción de extinción de dominio y la recuperación de activos tienen como límite inferior el

D_vital_publico: recuperar menos de ese monto es no reparar el daño en términos de tiempo de vida.

3.8 El beneficio del esquema y la extinción de dominio

El cálculo del beneficio en PLD tiene una aplicación directa sobre la extinción de dominio. B_total del esquema es la medida de lo que el arquitecto y los intermediarios obtuvieron causalmente del lavado. El vector R*_B distribuye ese beneficio entre los nodos que contribuyeron causalmente a obtenerlo.

$$\mathbf{AD_B_i = R^*_B_i \times B_total}$$

donde AD_B_i es la porción del beneficio del esquema causalmente atribuible al nodo i, y es la base técnica para determinar qué activos son producto del delito y deben ser objeto de extinción de dominio, independientemente de a nombre de quién estén registrados formalmente.

Esta aplicación rompe uno de los obstáculos más frecuentes en los casos de extinción de dominio: el argumento del testaferro de que los activos a su nombre no son producto del delito "porque él no fue el autor intelectual". El R*_B del testaferro es bajo, pero no es cero: participó causalmente en el esquema, aunque con S alto y contribución marginal pequeña. El argumento correcto es: los activos a nombre del testaferro son producto del delito en proporción a su R*_B, y el resto corresponde al arquitecto identificado o por identificar.

3.9 Los hijos de Afrodita en el PLD: la disposición del intermediario

Los hijos aplican en este dominio exclusivamente a los nodos humanos: el arquitecto, los intermediarios

profesionales (abogados, contadores, asesores), los funcionarios bancarios y los testaferros. No aplican a los nodos instrumentales (empresas, cuentas, fideicomisos).

La distinción más importante que los hijos aportan al análisis de PLD es la diferencia entre quien actúa desde Eros+Anteros (codicia deliberada, participación voluntaria en el esquema) y quien actúa desde Fobos o Deimos (miedo a represalias, ignorancia genuina de la naturaleza ilícita de la operación). Esta distinción afecta directamente la culpabilidad penal y el tipo de sanción aplicable, aunque no modifica R* ni Δ.

Hijo	Perfil en PLD	Nodo típico	Implicación jurídica
Eros + Anteros	Participación deliberada y activa. Buscó el esquema o lo diseñó. No hay ambigüedad sobre el conocimiento.	Arquitecto del esquema. Intermediario especializado que busca clientes de este perfil.	Dolo directo. Mayor agravante penal. Menor posibilidad de acuerdo de cooperación.
Potós	Persistencia en un patrón establecido sin revisarlo. "Siempre lo hemos hecho así con este cliente."	Funcionario bancario con cliente de larga data. Abogado corporativo que no revisa el origen del cliente.	Culpa habitual. Compatible con programas de remediación y acuerdo de cooperación si reporta proactivamente .
Fobos	Actuó por miedo a consecuencias: represalias del cliente, presión de superiores,	Testaferro bajo presión. Empleado bancario con supervisor corrupto.	Eximente o atenuante significativa. Alta probabilidad de cooperación

	amenazas directas.		como testigo protegido.
Deimos	Ignorancia genuina: la operación era suficientemente sofisticada para parecer legítima.	Intermediario de buena fe que fue engañado. Banco que aplicó due diligence pero fue superado.	Posiblemente exento de responsabilidad penal. Sanción regulatoria por deficiencia de controles.
Harmonía	El nodo evaluó deliberadamente la operación con plena información y eligió reportarla o rechazarla.	Oficial de compliance que actuó correctamente. Banco que rechazó al cliente.	α alto (0.85–1.0). Sin responsabilidad penal. Posible reconocimiento regulatorio positivo.

> **Nota sobre la prueba del hijo en PLD:** *Acreditar el hijo dominante de un intermediario requiere evidencia de su estado de conocimiento en el momento de los hechos: comunicaciones internas, historial del cliente, alertas recibidas y no procesadas, patrones de conducta anterior con el mismo tipo de operación. El hijo no se presume: se acredita con las mismas fuentes documentales que el grafo.*

§4. Casos resueltos

Caso A — BCCI — Bank of Credit and Commerce International (1991)

El mayor fraude bancario del siglo XX y el primer caso de red de lavado en 73 países

A.1 El contexto histórico

El Bank of Credit and Commerce International fue fundado en 1972 por Agha Hasan Abedi, un banquero paquistaní con conexiones en el Golfo Pérsico. En su apogeo operaba en 73 países, tenía 400 sucursales y gestionaba activos por encima de los 20,000 millones de dólares. Era el séptimo banco privado más grande del mundo. En julio de 1991, los reguladores de doce países lo cerraron simultáneamente. Lo que encontraron adentro fue uno de los fraudes más elaborados de la historia financiera: lavado de dinero para el cartel de Medellín, financiamiento de grupos terroristas, evasión fiscal sistemática, fraude a depositantes, soborno a funcionarios en docenas de países, y financiamiento encubierto de la adquisición ilegal de varios bancos norteamericanos.

El BCCI es el caso fundacional del PLD moderno. Gran parte de la regulación financiera internacional vigente —el FATF/GAFI, los estándares de beneficiario real, la cooperación entre reguladores de distintos países— nació directamente de las lecciones del BCCI. Para el sistema de imputación causal, es también el caso donde la estructura del grafo alcanza una complejidad sin precedentes: 73 nodos jurisdiccionales, cientos de nodos institucionales, y un nodo de diseño que operó durante veinte años sin que ninguna autoridad tuviera la visión completa del grafo.

A.2 La arquitectura del grafo: por qué nadie lo vio

El éxito del BCCI durante casi dos décadas no fue producto de la incompetencia de los reguladores. Fue producto de una arquitectura de grafo deliberadamente diseñada para que ningún nodo del sistema tuviera visibilidad del conjunto.

El BCCI operaba bajo tres estructuras legales distintas registradas en tres jurisdicciones distintas (Luxemburgo, las Islas Caimán y el Reino Unido), de modo que ningún regulador tenía supervisión sobre el banco completo. Cada regulador veía "su" entidad y esa entidad, considerada individualmente, podía parecer razonablemente solvente. La deuda y los activos tóxicos se movían entre las estructuras según qué regulador estuviera auditando en cada momento.

> **Analogía: El truco de los tres cubiletes El** *clásico juego de calle donde la bolita está siempre en el cubilete que nadie acaba de mirar. El BCCI movía sus pérdidas entre sus tres estructuras legales de manera que siempre estaban en la jurisdicción que el regulador no estaba inspeccionando en ese momento. La bolita siempre desaparece porque el sistema tiene exactamente el número de jurisdicciones necesario para que la visión parcial de cada regulador sea consistente con la solvencia aparente.*

El BCCI es también el primer caso documentado donde un banco fue diseñado desde su fundación no como un banco que derivó hacia prácticas ilícitas, sino como un banco cuya función central desde el inicio era proveer servicios financieros a clientes que ningún banco legítimo tocaría: traficantes de armas, carteles de droga, servicios de inteligencia con necesidades de fondos negros, regímenes que necesitaban evadir sanciones internacionales.

A.3 El grafo causal simplificado del BCCI

Nodo	Actor	Tipo	Función causal en el esquema

N1	**Agha Hasan Abedi y equipo fundador**	Diseño central	Diseñó la arquitectura regulatoria fragmentada, estableció las relaciones con clientes ilícitos, supervisó el movimiento de activos entre estructuras. Sin este nodo, el esquema no existiría.
N2	**ICIC (subsidiaria en Caimán)**	Diseño/vehículo	Nodo de opacidad principal: registraba las pérdidas y los activos problemáticos que debían ocultarse a los reguladores europeos.
N3	**BCCI SA (Luxemburgo)**	Ejecución/vehículo	Entidad supervisada en Europa. Presentaba estados financieros que eran consistentes internamente pero no reflejaban la posición consolidada real del banco.
N4	**BCCI Holdings (UK)**	Ejecución/vehículo	Fachada regulatoria en el

			mercado anglosajón.
N5	**Abedi Price Waterhouse (auditor externo)**	Facilitador profesional	Auditó las cuentas del BCCI durante años. La pregunta de hasta qué punto su due diligence era suficiente para detectar el esquema fue objeto de investigación posterior.
N6	**Clientes estratégicos ilícitos**	Beneficiarios primarios	El cartel de Medellín, Manuel Noriega, Abu Nidal, servicios de inteligencia de varios países. Usaron el banco para mover recursos fuera del alcance de sus respectivos sistemas financieros.
N7	**Funcionarios regulatorios capturados**	Facilitadores institucionales	En algunos países, reguladores y funcionarios gubernamentales recibieron sobornos para mirar hacia otro lado o para facilitar licencias bancarias.

Nf	**Depositantes legítimos y sistema financiero**	Nodo final	22,000 millones de dólares en pérdidas para depositantes. Daño sistémico a la confianza en la banca internacional.

A.4 R* y el análisis de sustituibilidad

Aplicando la iteración de potencia con los pesos documentados en los informes del Senado norteamericano (Kerry Report, 1992) y de los liquidadores judiciales:

Nodo	R* est.	S est.	Razonamiento de S	Δ (α ≈ 0 en todos)
N1 — Abedi	**~48%**	**0.15**	El esquema requería su visión específica, sus conexiones políticas únicas y su capacidad de mantener la narrativa por 20 años. S bajo.	**+48%**
N2 — ICIC Caimán	**~22%**	**0.45**	Otras jurisdicciones opacas habrían servido, pero ICIC tenía características específicas relevantes para el esquema.	**+22%**
N3/N4 — BCCI SA/UK	**~14%**	**0.70**	Cualquier banco europeo con suficiente opacidad habría podido cumplir esta función. S moderado-alto.	**+14%**

N5 — Auditor	~8%	0.60	Otro auditor habría podido detectar o no detectar el mismo esquema. S moderado.	+8%
N6 — Clientes ilícitos	~5%	0.80	Otros clientes con las mismas necesidades habrían usado el banco. S alto.	+5%
N7 — Reguladores capturados	~3%	0.85	En varios países hubiera habido otro funcionario igualmente corruptible. S alto.	+3%

El resultado es inequívoco: el 48% de la necesidad causal del esquema residía en Abedi, con S = 0.15. Ningún otro actor en el grafo podría haber diseñado, mantenido y coordinado ese sistema durante veinte años. Este es el caso más claro en la literatura financiera de la diferencia entre R* y visibilidad documental: Abedi murió en 1995 en Pakistán sin haber sido condenado en ningún tribunal occidental, mientras cientos de empleados y funcionarios de menor R* fueron procesados.

A.5 El daño total del BCCI

El BCCI es uno de los pocos casos de lavado donde la escala del daño permite calcular los tres componentes con estimaciones documentadas:

Componente	Estimación documentada	Fuente y metodología
T_invertido	~$22 mil millones USD (1991)	Déficit documentado en la liquidación judicial. Pérdida

		directa a 1.4 millones de depositantes en 73 países.
T_impedido	~$8-12 mil millones USD	Costo de los procesos judiciales en múltiples jurisdicciones, pérdida de inversión en países donde el BCCI era el banco principal de financiamiento al desarrollo, costo regulatorio de las reformas post-BCCI.
ΔT_trayectoria	~$15-25 mil millones USD	Distorsión estructural persistente: la destrucción del sistema bancario en varios países en desarrollo donde el BCCI era el principal banco, con efectos de largo plazo sobre el acceso al crédito y el desarrollo económico.
D_total	**~$45-59 mil millones USD**	Rango estimado. La incertidumbre es alta porque ΔT_trayectoria requiere modelar el desarrollo contrafáctico de las economías afectadas.

Expresado en tiempo de vida ciudadana con w_ref = $8 USD/hora (PPP global 2024):

D_vital_BCCI ≈ $52,000,000,000 / $8 ≈ 6,500,000,000 horas de vida ciudadana

Seis mil quinientos millones de horas de vida representan el equivalente a aproximadamente 742,000 años de vida humana plena, distribuidos entre los depositantes que perdieron sus ahorros, los ciudadanos de los países en desarrollo que no recibieron el financiamiento al desarrollo que el banco prometía, y los contribuyentes de los países que financiaron los procesos de liquidación.

Caso B — Panama Papers (2016)

El beneficiario invisible: 11.5 millones de documentos, 214,000 entidades offshore, y R del arquitecto*

B.1 El contexto y la filtración

En abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó 11.5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, obtenidos por una fuente anónima. Los documentos revelaban la estructura de 214,000 entidades offshore creadas por el despacho para clientes en más de 200 países, incluyendo jefes de Estado en funciones, ministros, familiares directos de líderes políticos, narcotraficantes, oligarcas, traficantes de armas y figuras del crimen organizado.

Los Panama Papers son el caso de PLD contemporáneo más documentado de la historia. A diferencia del BCCI, donde la evidencia fue reconstruida post-facto por liquidadores y senadores, aquí los documentos internos del propio despacho estaban disponibles, incluyendo correos entre abogados discutiendo el perfil de riesgo de sus clientes, instrucciones para crear estructuras adicionales cuando una jurisdicción se volvía demasiado transparente, y en algunos casos reconocimiento explícito de que el cliente tenía un perfil de PLD problemático.

B.2 El grafo genérico de una operación Mossack Fonseca

Aunque cada operación tenía su estructura específica, el patrón del grafo era suficientemente consistente para poder describir una arquitectura típica:

Nodo	Actor	Tipo	Función
N1	**Beneficiario real (político/empresario)**	Diseño del beneficio	Quien tiene el interés económico final. En los documentos de MF aparece como UBO (Ultimate Beneficial Owner) pero frecuentemente oculto detrás de intermediarios adicionales. R* alto, visibilidad documental nula o mínima.
N2	**Mossack Fonseca (el despacho)**	Diseño de la estructura	Diseñó y creó la estructura específica de cada cliente. Eligió la jurisdicción, el tipo de entidad, el mecanismo de opacidad. Su conocimiento del cliente varía: en algunos casos los documentos muestran conocimiento explícito del perfil de riesgo.

N3	**Intermediario financiero (banco privado)**	Canalización de fondos	El banco que abrió las cuentas de las entidades offshore. En varios casos los bancos tenían información sobre el beneficiario real que los colocaba en posición de reportar.
N4	**Empresa offshore 1 (primera capa)**	Instrumental	La primera sociedad que recibe los fondos. Crea la primera barrera de opacidad.
N5	**Empresa offshore 2+ (capas adicionales)**	Instrumental	Cada capa adicional aumenta el S efectivo del esquema: hay más nodos genéricos entre el beneficiario real y los fondos. Algunos esquemas tenían 5-7 capas.
N6	**Testaferro / director nominal**	Ejecución nominal	Persona física que aparece como director o accionista sin tener control real. Alta visibilidad documental, S

			muy alto, R* muy bajo.
Nf	**El fisco del país de origen / el sistema financiero**	Nodo final	El daño primario es fiscal: impuestos evadidos. El daño secundario es sistémico: distorsión de la competencia legítima.

B.3 R* del diseñador invisible: el caso del jefe de Estado

Para ilustrar el cálculo con un caso típico de los Panama Papers, tomamos la estructura genérica de un funcionario público que utiliza el esquema para ocultar activos de origen ilícito. Los datos son estructuralmente representativos, aunque no corresponden a ningún caso específico identificado.

Parámetros del grafo:

- w (N1 → N2) = 0.90: el funcionario instruyó la creación de la estructura. Mossack Fonseca actuó bajo instrucción del cliente.
- w (N2 → N4) = 0.95: el despacho creó la empresa específica. Sin MF, la empresa no existiría en esa forma.
- w (N2 → N3) = 0.70: el despacho presentó al cliente al banco o facilitó la apertura de cuenta.
- w (N4 → N5) = 0.85: la primera empresa offshore controla las capas adicionales.

- w (N3 → Nf) = 0.80: el banco procesó los fondos que llegaron al sistema financiero formal.
- w (N6 → N4) = 0.20: el director nominal firmó los documentos, pero sin poder de decisión real.

Resultado de R* tras convergencia:

Nodo	R*	S	α	Δ y significado
N1 — Funcionario público	**~44%**	**0.18**	**0%**	**+44% INVERSIÓN MÁXIMA**
N2 — Mossack Fonseca	**~28%**	**0.55**	5-15%*	**+13-23%**
N3 — Banco intermediario	**~14%**	**0.65**	0-20%**	**0 a +14%**
N4+N5 — Empresas offshore	**~10%**	**0.90**	N/A (instrumental)	Nodo instrumental: R* apunta al controlador
N6 — Testaferro	**~4%**	**0.95**	80-100%***	**-76 a -91% CHIVO**

* Mossack Fonseca tenía procesos de KYC (Know Your Customer) que en algunos casos documentaban conocimiento del perfil de riesgo del cliente.

** El α del banco depende de si aplicó due diligence adecuada. En los casos donde los documentos de MF muestran que el banco conocía el perfil del cliente, α es bajo.

*** El testaferro tiene α = 100% forzado porque firmó todos los documentos y es el único identificable sin investigación adicional.

B.4 El argumento de la necesidad causal inferida

El dato más poderoso que los Panama Papers aportaron al análisis de PLD no fue la identidad de los beneficiarios reales (aunque eso fue lo más visible mediáticamente). Fue la documentación de que el despacho Mossack Fonseca tenía en muchos casos conocimiento explícito del perfil de riesgo de sus clientes y continuó prestando servicios.

Desde el punto de vista del cálculo, esos correos internos tienen un valor específico: son evidencia para estimar el peso w (N1 → N2). Un correo que dice "este cliente tiene perfil de PLD problemático, pero lo aceptamos de todas formas" establece que N2 (el despacho) no solo fue utilizado por N1, sino que eligió participar con conocimiento. Eso sube el R* de N2 y baja su S, porque ya no es cualquier despacho que habría hecho lo mismo —es un despacho que activamente eligió clientes de ese perfil.

Los correos también establecen que el hijo dominante de Mossack Fonseca en esos casos no era Deimos (ignorancia genuina) sino algo entre Potós (persistencia en un patrón de negocio establecido sin revisarlo) y Eros+Anteros (búsqueda activa de ese tipo de clientes como parte del modelo de negocio). Esa diferencia tiene consecuencias penales directas sobre el análisis de dolo del despacho.

> **La lección central de los Panama Papers para el PLD:** *Un esquema de lavado bien diseñado tiene por definición todos los testaferros y empresas con S alto (son intercambiables), y el beneficiario real con S bajo (es el único que tenía el interés económico concreto). Cuando todos los nodos visibles tienen S alto, el cálculo produce automáticamente R* concentrado en un nodo con visibilidad baja. Esa concentración de R* en la oscuridad es la señal más importante para orientar la investigación.*

B.5 Los hijos de Mossack Fonseca: la disposición del despacho

El caso Mossack Fonseca es inusualmente rico para el análisis de hijos porque los documentos filtrados incluyen comunicaciones internas que revelan el estado de conocimiento y la disposición de quienes tomaron las decisiones.

Momento / situación	Hijo dominante evidenciado	Evidencia documental	Implicación
Aceptación inicial de clientes de perfil de riesgo alto	**Eros + Potós**	Correos donde se discute el perfil del cliente y se decide aceptarlo. La búsqueda activa de ese segmento de mercado como fuente de ingresos.	Compatible con dolo eventual o directo.
Cambio de jurisdicción cuando una se vuelve transparente	**Anteros + Potós**	Correos que muestran monitoreo activo de los cambios regulatorios y adaptación de la estructura para mantener la opacidad.	Conducta deliberada de evasión regulatoria.
Respuesta a requerimientos regulatorios	**Fobos + Anteros**	Comunicaciones con autoridades que minimizan la información entregada	Compatible con resistencia deliberada a la

		mientras afirman cumplimiento pleno.	transparencia.
Procesamiento de clientes con sanciones internacionales	**Potós**	Continuación de la relación con clientes sancionados bajo el argumento de que "el trabajo ya estaba hecho".	Culpa habitual grave.

El patrón de hijos del despacho describe a una institución que no operaba desde la ignorancia (Deimos) sino desde la persistencia en un modelo de negocio deliberadamente orientado a la opacidad (Potós) con episodios de búsqueda activa de ese perfil de cliente (Eros) y resistencia deliberada a los controles (Anteros). Ese mapa de hijos es coherente con α bajo y con una culpabilidad que trasciende la mera negligencia regulatoria.

B.6 El daño de los Panama Papers expresado en tiempo de vida fiscal

El daño de los Panama Papers es principalmente fiscal: impuestos evadidos que debían financiar servicios públicos. La estimación del daño fiscal global derivado de las estructuras Mossack Fonseca varía según la metodología, pero los estudios más citados apuntan a entre 120,000 y 190,000 millones de dólares en impuestos evadidos globalmente a través de esquemas offshore similares al descrito, con Mossack Fonseca representando una fracción significativa.

$D_{vital_fiscal} \approx \$155{,}000{,}000{,}000 / \$8 = 19{,}375{,}000$ horas de vida fiscal ciudadana

Diecinueve mil millones de horas de vida fiscal representan el servicio público que los ciudadanos de los países afectados financiaron con sus impuestos y que no recibieron porque los recursos fueron desviados hacia estructuras offshore. No son horas de vida destruidas directamente como en el Holocausto: son horas de vida de personas que trabajaron, pagaron impuestos y no recibieron a cambio la consulta médica, la carretera, la escuela o la pensión que esos impuestos debían financiar. Es la expresión fiscal del fraude annona a escala global.

§5. Límites del método en PLD

5.1 El problema de los nodos inferidos sin evidencia directa

El principal límite del método en PLD es que el nodo con mayor R* —el arquitecto— es con frecuencia un nodo inferido: no aparece en ningún documento directamente, sino que debe ser reconstruido a partir de patrones en los documentos de los otros nodos. Esa reconstrucción es metodológicamente válida para orientar la investigación, pero no sustituye la evidencia directa para efectos de una condena penal.

El grafo puede producir un R* alto para un nodo inferido N_x con un nivel de certeza razonable (basado en que el esquema requería coordinación que ningún nodo visible podía haber tenido). Pero para procesarlo penalmente, ese R* inferido debe ser corroborado con evidencia independiente. Lo que el cálculo hace es señalar hacia dónde dirigir la investigación para encontrar esa evidencia.

5.2 La fungibilidad de las jurisdicciones

El PLD enfrenta un problema de sustitución: si una jurisdicción se vuelve más transparente, el esquema migra a otra. Eso significa que el R* de una jurisdicción específica puede ser alto para un esquema dado, pero S de esa jurisdicción también es alto: otra habría servido igual. La política regulatoria de PLD debe orientarse hacia los nodos con S bajo (el arquitecto, los intermediarios especializados) y no solo hacia las jurisdicciones (que son altamente fungibles).

5.3 El límite de la cooperación internacional

El grafo de una operación de lavado complejo solo puede reconstruirse con visión completa si todas las jurisdicciones involucradas cooperan. En la práctica, la cooperación es parcial e imperfecta. El método puede calcular un R* basado en el grafo parcialmente reconstruido, pero ese R* tendrá intervalos de incertidumbre más amplios que en casos con visibilidad completa del grafo. El análisis de sensibilidad (¿cómo cambia R* si el nodo inferido tiene un peso 20% mayor o menor?) es especialmente importante en estos casos.

5.4 α en instituciones: el problema del compliance capturado

En algunos casos, el departamento de compliance de una institución financiera es parte del esquema (compliance capturado): los oficiales de compliance son quienes aprueban las operaciones inusuales por instrucción superior. En esos casos, α del departamento de compliance no mide cumplimiento regulatorio sino participación en el esquema. El cálculo debe distinguir entre el compliance como función institucional (con su propio R* y Δ) y el compliance como nodo de ejecución del esquema (donde su función causal es habilitar, no detectar).

5.5 La dualidad del daño en PLD internacional

En casos de lavado que afectan múltiples países, el cálculo del D_total enfrenta el problema de qué tasa de descuento r y qué salario de referencia w_ref usar. Una operación que afecta simultáneamente a contribuyentes en Alemania, Nigeria y México implica daños en contextos de valor de vida muy diferentes si se usa el salario de mercado de cada

país. El principio ontológico del sistema (el tiempo de vida es igual para todos) establece que debe usarse un w_ref universal (el salario de referencia global en PPP), pero esto puede producir resultados políticamente difíciles de sostener en jurisdicciones con salarios muy distintos.

5.6 El uso predictivo del método: detectar antes de que ocurra el daño

Los cinco apartados anteriores de §5 describieron los límites del método cuando se usa de manera retrospectiva: para reconstruir lo que ya ocurrió. Pero el cálculo de la responsabilidad en PLD tiene una tercera modalidad que los apartados anteriores no nombraron explícitamente: el uso predictivo. El método puede identificar, antes de que la operación se complete o sea investigada, qué estructuras tienen alta probabilidad de alojar un arquitecto invisible.

Esta capacidad predictiva no es una extensión opcional del sistema: ya está contenida en las fórmulas del §6.2 (opacidad del esquema) y del §6.3 (cadena de Markov). Lo que este apartado hace es nombrarla formalmente, darle sus propios umbrales y añadir una dimensión que el análisis retrospectivo no puede ver: el perfil de hijos del nodo de compliance como predictor de su α futuro.

Las tres modalidades del cálculo en PLD

Modalidad	Pregunta que responde	Cuándo se aplica	Herramienta central
Retrospectiva	"¿Quién causó esto?"	Investigación de operaciones ya ocurridas. BCCI,	R* sobre el grafo documentado. Δ para identificar la

		Panama Papers.	inversión causal.
Predictiva	"¿Esta estructura tiene probabilidad alta de ser ilícita?"	Evaluación de operaciones en tiempo real: apertura de cuentas, solicitudes de servicio, due diligence.	Opacidad(G), R*_oculto estimado, perfil de hijos del compliance.
Prospectiva	"¿Dónde poner los controles?"	Diseño de sistemas de detección y regulación preventiva.	Cadena de Markov (π estacionario): identifica nodos de paso obligado del dinero.

El predictor de opacidad estructural

La primera señal predictiva es la opacidad del esquema antes de que el beneficiario real sea identificado. En el §6.2 definimos:

$$\textbf{Opacidad}(G) = \Sigma_{i \in N_visible} R^*_i \times S_i$$

Esta fórmula es retrospectiva cuando se calcula sobre un grafo ya reconstruido. Se vuelve predictiva cuando se aplica a la estructura propuesta por el cliente en tiempo real: la opacidad de una estructura de apertura de cuenta, de una solicitud de servicio de estructuración, de una operación en proceso.

En operaciones legítimas, los nodos visibles tienden a tener S bajo: la empresa que solicita el servicio es específica (no cualquier empresa serviría), el directivo que firma tiene responsabilidades idiosincráticas (no es fungible), la fuente de fondos está documentada y es rastreable. En operaciones diseñadas para el lavado, los nodos visibles son

deliberadamente genéricos: cualquier prestanombre, cualquier empresa offshore, cualquier jurisdicción opaca. La opacidad estructural es alta porque el diseño la maximizó.

Si Opacidad(G) > θ_O → señal de estructura diseñada para ocultar al arquitecto

El umbral θ_O se calibra empíricamente con datos históricos de operaciones ya investigadas. En la literatura de cumplimiento financiero, valores de θ_O entre 0.60 y 0.70 han mostrado buena sensibilidad en estudios de casos de lavado detectados por los reguladores europeos.

R*_oculto como firma matemática del lavado

La segunda señal predictiva es el R* del nodo oculto inferido, desarrollado en §6.2:

$$R^*_{oculto} \approx 1 - \Sigma_{i \in N_{visible}} R^*_i \times (1 - S_i)$$

Esta fórmula produce la paradoja más importante del método predictivo en PLD: cuanto mejor diseñado está el esquema de lavado para ser opaco, mayor es R*_oculto. El arquitecto, al aumentar S de todos los nodos visibles para hacerlos más fungibles, automáticamente concentra R* en el nodo invisible. La firma matemática del lavado bien diseñado es precisamente R*_oculto alto.

Predictor: En operaciones legítimas de alta complejidad (fusiones corporativas, inversiones internacionales), R*_oculto tiende a ser bajo porque los nodos visibles son específicos (S bajo) y concentran la responsabilidad causal de la operación. Un R*_oculto > 0.40 en una operación que debería ser legítima es la señal más importante de que hay un actor no identificado que sostiene causalmente la estructura.

Si R*_oculto > θ_R → existe un nodo con alta probabilidad de ser el arquitecto no identificado

Los hijos de Afrodita como predictor del α institucional

Esta es la dimensión predictiva que el análisis retrospectivo no puede ver: el perfil de hijos del departamento de compliance o de la institución financiera que va a evaluar la operación predice su α futuro antes de que la evaluación ocurra.

La lógica es directa desde la ontología del sistema: el hijo dominante de un actor en el momento en que enfrenta una decisión determina desde qué disposición de la voluntad va a actuar. Un compliance en Fobos crónico tiene θ_F bajo y T bajo — reacciona a amenazas visibles, pero no delibera sobre amenazas estructurales. Cuando el esquema está diseñado para parecer legítimo (exactamente lo que hace un arquitecto competente), el compliance en Fobos no lo detectará porque no hay amenaza visible que active su respuesta.

Hijo dominante del compliance	Descripción institucional	α_predicho	Riesgo para la detección
Harmonía	Evalúa con plena deliberación. φ_2 activa. Revisa tanto las señales visibles como la coherencia estructural del esquema.	**Alto (0.70–0.95)**	Bajo. Este compliance detecta esquemas sofisticados porque no depende solo de señales de alerta predefinidas.
Anteros	Afirma sus procedimientos. Resiste presiones del cliente. Pero	**Moderado-alto (0.50–0.75)**	Moderado. Detecta lo que sus protocolos cubren.

	puede rigidizarse en los protocolos sin ver lo que está fuera de ellos.		Vulnerable a esquemas que cumplen formalmente con todos los checklist.
Potós	Persiste en los patrones establecidos. "Este tipo de cliente lo hemos atendido siempre." No revisa si el contexto cambió.	**Bajo-moderado (0.20–0.45)**	Alto. Vulnerable a esquemas que se presentan como operaciones habituales con el mismo cliente de larga data.
Fobos	Reacciona a amenazas visibles (listas negras, alertas regulatorias conocidas). No delibera sobre amenazas estructurales nuevas.	**Bajo (0.05–0.30)**	Muy alto. Solo detecta lo que ya sabe que debe detectar. Vulnerable a esquemas nuevos y sofisticados.
Deimos	Parálisis ante la ambigüedad. No sabe cómo actuar con operaciones complejas. Tiende a aprobar por default.	**Muy bajo (0.02–0.15)**	Máximo. La parálisis ante lo incierto produce aprobación de facto de cualquier operación que no tenga señales obvias.

La fórmula del α predicho en función del hijo dominante es:

$$\alpha_predicho(nodo) = \alpha_base(h_dominante) \times T \times (1 - \max(\theta_F - \theta_real, 0))$$

donde α_base(h) es el valor base de α asociado al hijo dominante (de la tabla), T es la temperatura ontológica del nodo (su capacidad de deliberación, modulada por φ_2), y el tercer factor captura la reducción de α cuando el umbral real de Fobos del nodo (θ_real) es más bajo que el umbral de referencia del grupo (θ_F): un compliance con sensibilidad de amenaza muy alta tiende a reaccionar a todo, lo que paradójicamente reduce su α en esquemas sofisticados donde la operación parece legítima.

La fórmula de alerta predictiva completa

Integrando los tres componentes —opacidad estructural, R*_oculto y perfil de hijos del compliance— la alerta predictiva completa es:

$$Alerta(G) = I(Op > \theta_O) \times I(R^*_oc > \theta_R) \times (1 + Asimetría_S/\alpha) \times (1 + (1 - \alpha_pred_compliance))$$

donde:

- I (·) son funciones indicadoras que valen 1 si la condición se cumple y 0 en caso contrario.
- Op = Opacidad(G) = Σ R*_visible × S_visible.
- R*_oc = R*_oculto estimado = 1 − Σ R*_visible × (1 − S_visible).
- Asimetría_S/α = $(\Sigma S_i - \Sigma \alpha_i) / n$: mide cuánto más sustituibles son los nodos visibles respecto a lo que han asumido.
- α_pred_compliance = α predicho del nodo de compliance que evalúa la operación, según su hijo dominante.

El rango de Alerta(G) es [0, 4]: 0 si ninguna de las dos condiciones binarias se cumple, y valores crecientes según

la gravedad de la asimetría y el perfil del compliance. Un umbral de Alerta > 2.0 activa due diligence reforzada; Alerta > 3.0 activa un proceso de revisión independiente.

El predictor en acción: retroaplicado al BCCI

Para validar el predictor, podemos retroaplicarlo al BCCI: ¿qué habría visto un oficial de compliance que hubiera aplicado este análisis a la estructura de Abedi en 1985, antes de que ninguna investigación existiera?

Señal predictiva	Valor calculado	Interpretación pre-investigación
Opacidad(G_BCCI)	**~0.74**	Supera θ_O = 0.65. Primera indicadora: el esquema está diseñado para que los nodos visibles sean fungibles.
R*_oculto estimado	**~0.52**	Supera θ_R = 0.40. Segunda indicadora: hay un nodo con más del 50% de la necesidad causal no identificado en los documentos.
Asimetría S/α de nodos visibles	**+0.38**	Alta. Los nodos visibles (directivos de entidades registradas) tienen S alto pero α declarado muy bajo.
Hijo dominante del compliance regulatorio de época	**Potós**	Los reguladores de los años 80 operaban con patrones establecidos de supervisión bancaria. Potós crónico: α_predicho ≈ 0.25.
Alerta(G_BCCI)	**1 × 1 × (1+0.38) ×**	Alerta > 2.0: due diligence reforzada

	(1+(1-0.25)) = 1 × 1 × 1.38 × 1.75 = 2.42	obligatoria. El sistema habría señalado esta estructura como de muy alto riesgo en 1985, dieciséis años antes del colapso.

> **La paradoja predictiva del método:** *Cuanto mejor diseñado está el esquema para ser opaco, mayor es Alerta(G). El arquitecto, al maximizar S de todos los nodos visibles, maximiza simultáneamente la señal que el predictor detecta. Un esquema perfectamente opaco es, paradójicamente, perfectamente visible para el método. Esta es la propiedad más contraintuitiva del sistema y la más valiosa para el diseño de controles.*

Calibración de umbrales con datos históricos

Los umbrales θ_O y θ_R no son universales: se calibran con datos de operaciones ya investigadas en cada jurisdicción y período. El procedimiento de calibración es:

1. Reunir una base de operaciones clasificadas: un conjunto de operaciones investigadas con resultado conocido (lavado confirmado vs. operación legítima).
2. Calcular Opacidad y R*_oculto para cada operación del conjunto de entrenamiento.
3. Encontrar los valores de θ_O y θ_R que maximizan la separación entre las distribuciones de ambas clases (maximizar Área bajo la curva ROC).
4. Validar con un conjunto de prueba independiente y calcular la tasa de falsos positivos aceptable para el contexto regulatorio.
5. Actualizar los umbrales periódicamente a medida que los esquemas de lavado evolucionan.

Este procedimiento convierte el sistema en un modelo de aprendizaje estructural: no aprende de patrones de datos en el sentido del machine learning, sino de la estructura causal

de operaciones ya analizadas. Es más interpretable que un modelo de caja negra y más robusto ante esquemas nuevos: mientras el lavado requiera opacidad y fungibilidad de nodos visibles, la señal seguirá siendo detectable independientemente de la forma específica que tome el esquema.

Código Python: el predictor de alerta temprana

```
import numpy as np  # Mapeo hijo → α_base (columna α_predicho de la tabla) ALPHA_BASE_HIJO = {  'Harmonia': 0.82,  'Anteros': 0.62,  'Potos': 0.32,  'Fobos': 0.17,  'Deimos': 0.08,  'Eros': 0.55,  # neutro: apertura activa, puede ir en cualquier dirección }  def alpha_predicho_compliance(hijo_dominante, T=0.5, theta_F_ref=0.40, theta_real=0.40):  """  Estima α futuro del nodo de compliance según su hijo dominante.  T:  temperatura (0=determinístico, 1=máxima libertad)  theta_F_ref:  umbral de referencia del grupo  theta_real:  umbral real del nodo (más bajo = más reactivo)  """  alpha_base = ALPHA_BASE_HIJO.get(hijo_dominante, 0.50)  reduccion = max(theta_F_ref - theta_real, 0)  return alpha_base * T * (1 - reduccion)  def alerta_predictiva(W_visible, alpha_visible, hijo_compliance='Potos', T_compliance=0.4, theta_O=0.65, theta_R=0.40):  """  Calcula la alerta predictiva de una operación antes de que ocurra el daño.  W_visible:  matriz de pesos de los nodos visibles  alpha_visible:  α declarado/observado de los nodos visibles  hijo_compliance: hijo dominante del nodo de compliance que evaluará  theta_O:  umbral de opacidad  theta_R:  umbral de R*_oculto  """  n = W_visible.shape[0]  # R* de los nodos visibles  R = np.ones(n) / n  for _ in range(300):  Rn = W_visible @ R; s = np.sum(Rn)  if s < 1e-12: break  Rn /= s  if np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break  R = Rn  R_star = Rn  # S de los nodos visibles (versión simplificada)  from scipy.stats import pearsonr  S = np.zeros(n)  for i in range(n):  max_c = 0  for j in range(n):  if j == i: continue  Wm = W_visible.copy()  Wm[i,:] = np.mean(W_visible, axis=0)  Rm = np.ones(n)/n  for _ in range(100):  Rm2 = Wm @ Rm; sm = np.sum(Rm2)  if sm < 1e-12: break  Rm2 /= sm  if np.max(np.abs(Rm2-Rm)) < 1e-6: break  Rm = Rm2  c, _ = pearsonr(R_star, Rm2)  max_c = max(max_c, abs(c))  S[i] = 1 - max_c  # Métricas predictivas  opacidad = float(np.sum(R_star * S))  R_oculto = max(0.0, 1 - float(np.sum(R_star * (1 - S))))  asimetria = float(np.mean(S) - np.mean(alpha_visible))  alpha_pred = alpha_predicho_compliance(hijo_compliance, T_compliance)  I_op = 1 if opacidad > theta_O else 0  I_rc = 1 if R_oculto > theta_R else 0  alerta = I_op * I_rc * (1 + asimetria) * (1 + (1 - alpha_pred))  return { 'R_star_visible': R_star,  'S_visible': S,  'opacidad': opacidad,
```

```
'R_oculto_estimado': R_oculto,          'asimetria_S_alpha': asimetria,
'alpha_pred_compliance': alpha_pred,          'alerta_predictiva': alerta,
'umbral_superado': alerta > 2.0,          'due_diligence_reforzada': alerta >
2.0,          'revision_independiente': alerta > 3.0,      }  # ── Ejemplo:
estructura de apertura de cuenta (perfil de riesgo alto) ── W_solicitud =
np.array([      [0,     0.90, 0,     0    ],  # N1(cliente desconocido) → N2(MF-
tipo)      [0,     0,     0.85, 0.70],  # N2(despacho) → N3(offshore),
N4(testaferro)      [0,     0,     0,     0.80],  # N3(offshore) → N4      [0,     0,
0,     0    ],  # N4(testaferro, nodo sumidero en grafo visible) ])
alpha_declarado = np.array([0.0, 0.05, 0.0, 0.80])  resultado =
alerta_predictiva(      W_solicitud, alpha_declarado,
hijo_compliance='Potos',      T_compliance=0.35,      theta_O=0.65,
theta_R=0.40 ) print("=== Alerta predictiva PLD ===")
print(f"Opacidad del esquema:      {resultado['opacidad']:.3f}")
print(f"R*_oculto estimado:       {resultado['R_oculto_estimado']:.3f}")
print(f"Asimetría S/α:            {resultado['asimetria_S_alpha']:+.3f}")
print(f"α_predicho compliance:
{resultado['alpha_pred_compliance']:.3f}") print(f"ALERTA:
{resultado['alerta_predictiva']:.2f}") print(f"Due diligence reforzada:
{resultado['due_diligence_reforzada']}") print(f"Revisión independiente:
{resultado['revision_independiente']}")
```

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 La detección del nodo inferido: un problema de optimización inversa

Sea G_obs = (N_obs, A_obs, w_obs) el grafo observado (lo que aparece en documentos). Existe un grafo real G_real = (N_real, A_real, w_real) que incluye nodos no documentados. El problema de la detección del beneficiario real es un problema de optimización inversa:

N_infer = argmax_{N} R*(G_obs ∪ {N}) sujeto a coherencia (G_obs ∪ {N}) = 1

Es decir: encontrar el nodo N que, si se añade al grafo observado con aristas coherentes con los patrones observados, maximiza su propio R*. Ese nodo candidato es el beneficiario real inferido.

La coherencia del grafo expandido se verifica comprobando que: (a) el nodo añadido tiene capacidad de coordinar los nodos observados (acceso, conocimiento, motivación inferible), (b) los pesos de las aristas añadidas son consistentes con los patrones de timing y monto de los flujos observados, y (c) la distribución de R* del grafo expandido es más coherente con el patrón de beneficios observado que la distribución del grafo solo con nodos observados.

6.2 El índice de opacidad del esquema

Un esquema de lavado bien diseñado busca maximizar la opacidad, que en términos del cálculo equivale a maximizar la suma de S de todos los nodos visibles:

$$\textbf{Opacidad}(G) = \Sigma_{i \in N_visible} R^*_i \times S_i$$

Opacidad alta significa que los nodos visibles son altamente fungibles: el esquema no dependía de ninguno de ellos específicamente. Eso concentra el R* residual en los nodos no visibles. La relación entre la opacidad del esquema y el R* del nodo oculto es:

$$R^*_oculto \approx 1 - \Sigma_{i \in N_visible} R^*_i \times (1 - S_i)$$

Esta fórmula permite estimar el R* del arquitecto incluso cuando no ha sido identificado: es aproximadamente igual a 1 menos la suma de las responsabilidades causales netas de todos los nodos visibles. Si esa suma es pequeña, hay un nodo con R* alto que no ha sido identificado. Si esa suma es alta, el esquema estaba menos concentrado en un solo diseñador.

6.3 La cadena de Markov del lavado: un modelo alternativo

El grafo causal puede representarse también como una cadena de Markov donde los estados son los nodos y las probabilidades de transición son los pesos normalizados por fila. En ese marco, R* es el vector estacionario de la cadena:

$$\pi = \pi \cdot P \quad \text{con} \quad P_{ij} = W_{ij} \,/\, \Sigma_k W_{ik}$$

donde π_i es la probabilidad de largo plazo de que el dinero "visite" el nodo i antes de llegar al nodo final. Esta interpretación tiene una consecuencia intuitiva: un nodo con π alto en el esquema de lavado es aquel por el que el dinero necesariamente pasa, con independencia de qué

camino específico tome. Eso lo convierte en un punto de control natural para la regulación.

En el BCCI, el nodo N2 (ICIC en Caimán) tenía π alto porque todas las pérdidas y activos problemáticos transitaban por él antes de ser redistribuidos a las otras estructuras. Eso explica su R* de 22%: era el nodo de tránsito obligado del dinero sucio en el sistema.

6.4 Código Python de referencia para PLD

El siguiente código extiende el análisis del Capítulo 1 con las funciones específicas para PLD:

```
import numpy as np from scipy.stats import pearsonr  def analisis_pld(W, alpha_compliance, montos=None, w_ref=8.0, es_fiscal=False):  """  Análisis de necesidad causal en operación de PLD.  W:  matriz de pesos del grafo de la operación alpha_compliance:  vector α por nodo (cumplimiento de due diligence) montos:  monto de recursos involucrado en cada nodo  w_ref:  salario de referencia social (USD/hora)  es_fiscal:  True si el daño afecta el erario público  """  n = W.shape[0]  # ── R*: Necesidad causal de la operación ──  R = np.ones(n) / n  for _ in range(500): Rn = W @ R; s = np.sum(Rn)  if s < 1e-12: break  Rn /= s  if np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break  R = Rn  R_star = Rn  # ── S: Fungibilidad del rol ──  S = np.zeros(n)  for i in range(n): max_c = 0  for j in range(n):  if j == i: continue  Wm = W.copy(); Wm[i,:] = np.mean(W, axis=0)  Rm = np.ones(n)/n  for _ in range(200):  Rm2 = Wm @ Rm; sm = np.sum(Rm2)  if sm < 1e-12: break  Rm2 /= sm  if np.max(np.abs(Rm2-Rm)) < 1e-6: break  Rm = Rm2  c, _ = pearsonr(R_star, Rm2)  max_c = max(max_c, abs(c)) S[i] = 1 - max_c  Delta = R_star - alpha_compliance  R_neta = R_star * (1 - S)  # ── Opacidad del esquema ──  opacidad = np.sum(R_star * S)  # ── R* del nodo oculto inferido ── R_oculto_estimado = 1 - np.sum(R_neta)  result = {  'R_star': R_star,  'S': S,  'Delta_compliance': Delta,  'R_neta': R_neta, 'opacidad_esquema': opacidad,  'R_oculto_estimado': max(0, R_oculto_estimado)  }  # ── Daño en tiempo de vida (si es fiscal) ──  if montos is not None and es_fiscal:  monto_total = np.sum(montos)  D_vital = monto_total / w_ref result['D_total_monetario'] = monto_total  result['D_vital_horas'] = D_vital  result['AD_recuperacion'] = R_star * monto_total  return result  # ── Ejemplo: Panama Papers (estructura típica) ── W_pp =
```

```
np.array([    [0,    0.90, 0,    0,    0,    0],  # N1 → N2    [0,    0,    0.70,
0.95, 0,    0],  # N2 → N3, N4    [0,    0,    0,    0,    0,    0.80],  # N3 →
Nf    [0,    0,    0,    0,    0.85, 0],  # N4 → N5    [0,    0,    0,    0,    0,
0.70],  # N5 → Nf    [0,    0,    0,    0,    0,    0],  # Nf (sumidero) ])
alpha_pp = np.array([0.0, 0.08, 0.15, 0.0, 0.0, 0.0]) montos_pp =
np.array([0, 0, 50e6, 100e6, 80e6, 0])  resultado = analisis_pld(W_pp,
alpha_pp, montos_pp,                          w_ref=8.0, es_fiscal=True)
nodos = ['Funcionario(N1)','MossackF(N2)','Banco(N3)',
'Offshore1(N4)','Offshore2(N5)','Nf'] print("\n=== Análisis Panama
Papers (estructura típica) ===") for i, (nm, rs, si, di) in enumerate(zip(
nodos, resultado['R_star'], resultado['S'],
resultado['Delta_compliance'])):    print(f"{nm:18s} R*={rs:.3f}
S={si:.2f} Δ={di:+.3f}") opc = resultado['opacidad_esquema'] roc =
resultado['R_oculto_estimado'] print(f"\nOpacidad del esquema:
{opc:.3f}") print(f"R* nodo oculto inferido: {roc:.3f}") if 'D_vital_horas'
in resultado:    dvh = resultado['D_vital_horas']    print(f"D_vital (horas
vida):    {dvh:,.0f}")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026
Continúa en el Capítulo 3 — Derecho internacional y deudas históricas

PARTE I · CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Capítulo 3

Derecho internacional y deudas históricas

El déficit que no se cierra: responsabilidad causal cuando el nodo de diseño ya no existe

§1. El problema

Entre 1885 y 1908, el Estado Libre del Congo fue propiedad personal del rey Leopoldo II de Bélgica. No era una colonia del Estado belga: era la finca privada de un monarca. En ese territorio, una red de empresas concesionarias, respaldadas por la Fuerza Pública —un ejército privado—, explotó a la población local para extraer caucho y marfil. Las cuotas de producción se imponían bajo amenaza de muerte. La práctica de cortar las manos de los trabajadores que no alcanzaban su cuota estaba documentada en informes consulares, en testimonios de misioneros y en las propias fotografías que el activista Edmund Morel y el diplomático Roger Casement hicieron públicas a partir de 1904. Las estimaciones del número de muertes directas e indirectas varían entre 5 y 10 millones de personas en un período de poco más de dos décadas.

En 1908, la presión internacional obligó a Leopoldo II a ceder el territorio al Estado belga, que lo gobernó como

colonia hasta 1960. En ese año, el Congo se independizó bajo el liderazgo de Patrice Lumumba, que fue asesinado en enero de 1961 con participación documentada de servicios de inteligencia belgas y norteamericanos. El Congo —hoy República Democrática del Congo— sigue siendo uno de los países más pobres del mundo a pesar de poseer las mayores reservas mundiales de coltán, cobalto y cobre: los minerales que hacen funcionar los teléfonos inteligentes y los vehículos eléctricos del siglo XXI.

Leopoldo II murió en 1909. Su R^* en el sistema de imputación causal del daño al Congo es inequívocamente el más alto del grafo. Y su α es, por definición, cero para siempre.

Esta es la singularidad ontológica del derecho internacional y las deudas históricas: el nodo de mayor responsabilidad causal no puede asumir porque ya no existe. Pero las instituciones que lo sucedieron —el Estado belga, las empresas que heredaron las concesiones, las familias que acumularon el capital extraído— sí existen. La pregunta que este capítulo responde con precisión matemática es: ¿puede transferirse α a una institución sucesora? Y si puede, ¿en qué medida y bajo qué condiciones?

1.1 La diferencia entre el daño histórico y el daño contemporáneo

En los capítulos anteriores, el nodo de mayor R^* era identificable, estaba vivo y podía —en principio— activar φ_2 y asumir su posición causal. Δ medía la brecha entre lo que causó y lo que ha asumido, y esa brecha podía en principio cerrarse.

En el daño histórico, la estructura es fundamentalmente diferente en cuatro dimensiones:

Dimensión	Daño contemporáneo	Daño histórico
Nodo de diseño	Vivo, identificable, con capacidad de asumir.	Muerto desde hace décadas o siglos. $\alpha = 0$ permanente en el nodo original.
Continuidad institucional	La misma institución que causó el daño sigue existiendo y puede asumir.	Las instituciones sucesoras tienen una relación causal indirecta con el daño: no lo causaron, pero se beneficiaron de él y heredaron sus estructuras.
Cadena de beneficio	El beneficio es contemporáneo y rastreable.	El beneficio se acumuló durante generaciones y está entretejido en el capital, las instituciones y las ventajas estructurales del heredero.
La víctima	Identificable, con posibilidad de recibir reparación directa.	Las víctimas directas están muertas. Sus descendientes cargan el $\Delta T_trayectoria$, pero la causalidad entre el daño original y su situación actual es indirecta y acumulativa.
Cierre de Δ	Posible: el responsable puede asumir.	Parcialmente posible a través de instituciones sucesoras. El Δ original (del nodo muerto) nunca se cierra completamente: eso es lo que lo hace irresuelto intergeneracional.

1.2 El fraude annona intergeneracional

En el sistema ontológico de la colección, el contrato fiscal es la relación de deuda permanente entre el Estado que recibió las libertades del soberano y el ciudadano que las

cedió. El Estado recibe capital —tiempo de vida, trabajo, obediencia, recursos— y debe generar condiciones materiales de posibilidad a cambio. Cuando no las genera, hay fraude annona.

El colonialismo es el fraude annona más extremo posible: el Estado colonial recibió el capital de las poblaciones colonizadas —sus tierras, su trabajo, sus recursos naturales, su tiempo de vida— sin ninguna intención de generar las condiciones materiales prometidas o posibles. No hubo contrato real: hubo extracción unilateral bajo coerción. Y los recursos extraídos financiaron el desarrollo de las metrópolis durante generaciones.

El fraude annona intergeneracional es la versión del fraude annona donde la deuda no solo no fue pagada en su momento: fue transmitida a las generaciones siguientes tanto del lado de los beneficiarios (que heredaron el capital acumulado) como del lado de los perjudicados (que heredaron el ΔT_trayectoria del subdesarrollo estructural). La deuda crece con el tiempo porque el capital no pagado genera rendimientos que se acumulan en el lado del acreedor.

> **Analogía: La hipoteca que nunca se pagó y generó intereses Imagina** *una hipoteca que un deudor contrajo con su acreedor y nunca pagó. El deudor murió, pero sus hijos heredaron la casa comprada con ese dinero. Los hijos del acreedor heredaron la deuda y sus intereses acumulados. El sistema jurídico no permite que la deuda desaparezca por la muerte del deudor: se transfiere a sus herederos. El fraude annona colonial funciona igual: los herederos institucionales del Estado colonial heredaron tanto los beneficios del capital extraído como la deuda con las poblaciones colonizadas.*

1.3 La pregunta central: ¿puede transferirse α?

La pregunta más difícil de este capítulo no es si hubo responsabilidad causal histórica —eso lo responde R* con

relativa claridad— sino si la asunción de esa responsabilidad puede y debe ser transferida a instituciones sucesoras.

La posición del sistema es la siguiente: α no puede transferirse automáticamente, pero puede adoptarse voluntariamente. Un Estado sucesor no hereda la culpabilidad del Estado antecesor —no cometió el daño— pero sí hereda los beneficios del daño, y en la medida en que esos beneficios persisten en su patrimonio institucional, tiene una posición causal diferida que justifica la asunción voluntaria de un α proporcional a esa herencia de beneficio.

> **Alpha diferido (α_diferido):** El coeficiente de asunción adoptado voluntariamente por una institución sucesora en reconocimiento de que heredó los beneficios de un daño histórico causado por la institución antecesora. α_diferido no es culpa: es responsabilidad por el beneficio heredado, que es ontológicamente distinto de la responsabilidad por el acto causante.

Esta distinción es importante porque resuelve la objeción más frecuente al debate de reparaciones históricas: "yo no hice nada, por qué tengo que pagar". Nadie está afirmando que el ciudadano belga contemporáneo causó el daño del Congo. Se está afirmando que el Estado belga contemporáneo heredó un patrimonio que fue en parte construido con el capital extraído del Congo, y que esa herencia de beneficio crea una posición diferida en el grafo que justifica la asunción de α_diferido.

> **Nota ontológica sobre el ego colectivo y la continuidad institucional:** *Según el libro Afrodita Areia: Caelus, Vol. V (de esta colección), el Estado es un ego colectivo con voluntad prestada. Su identidad no depende de quiénes sean sus funcionarios actuales sino de la continuidad de sus instituciones. El Estado belga de 2026 es el mismo ego colectivo que el Estado belga de 1908, no porque compartan los mismos funcionarios, sino porque comparten las mismas instituciones, el mismo ordenamiento jurídico y —lo más relevante— el mismo patrimonio acumulado. La continuidad del ego colectivo es la base ontológica para la transferencia de α.*

§2. Página puente — Traducción al lenguaje del derecho internacional

Esta página resume cómo se renombran las herramientas del sistema en el contexto del derecho internacional y las deudas históricas. El lector especialista en derecho internacional, historia o ciencias políticas puede comenzar aquí.

Herramienta	En este dominio se llama	Qué significa en derecho internacional e historia
Grafo causal G	**Cadena de responsabilidad histórica**	El mapa de actores estatales, institucionales y privados que participaron causalmente en el daño histórico, incluyendo nodos que ya no existen pero cuyas instituciones sucesoras sí.
Nodo de diseño	**Potencia colonial / actor hegemónico**	El Estado o institución que diseñó y sostuvo el sistema de extracción. Con frecuencia es el nodo de mayor R* y también el primer nodo en perder α cuando el actor histórico muere.

Nodo de ejecución	**Aparato colonial / empresas concesionarias**	Las instituciones que ejecutaron el diseño colonial: ejércitos, administraciones, empresas. Sus sucesores institucionales pueden existir actualmente.
Nodo final Nf	**El pueblo colonizado y sus descendientes**	No es solo la población que vivió el daño original: incluye a sus descendientes que heredaron el ΔT_trayectoria del subdesarrollo estructural.
R* (vector)	**Deuda histórica causal**	La fracción del daño histórico total causalmente atribuible a cada actor. Mide la contribución necesaria al sistema que produjo el daño. En el caso colonial, R* del diseñador es dominante.
α (coeficiente)	**Reconocimiento y reparación efectiva**	Lo que el actor o su sucesor institucional ha reconocido y reparado: desde la negación histórica (α = 0) hasta la reparación integral con reforma institucional (α ≈ 1).

α_diferido	**Asunción voluntaria del sucesor**	El α adoptado por una institución sucesora en reconocimiento de que heredó los beneficios del daño histórico. No es culpa heredada: es responsabilidad por el beneficio heredado.
$\Delta = R^* - \alpha$	**Déficit histórico no saldado**	La brecha entre la responsabilidad causal histórica y la asunción efectiva. En el nodo original muerto, Δ es permanentemente positivo e irreducible. En los sucesores, puede reducirse mediante α_diferido.
D_vital_generacional	**Pérdida acumulada intergeneracional**	El componente más grande del daño histórico: las generaciones que no nacieron, las trayectorias que no se desarrollaron, el capital humano que no se acumuló por el daño sistémico del colonialismo.
B_total	**Beneficio heredado del sistema colonial**	Lo que las metrópolis y sus sucesores obtuvieron del sistema colonial: capital acumulado, ventajas de arranque,

		infraestructura industrial financiada con la extracción.
Fraude annona	**Fraude annona intergeneracional**	El incumplimiento del contrato implícito entre el poder colonial y las poblaciones colonizadas: se tomaron los recursos sin generar las condiciones prometidas o posibles. La deuda se transmite a los herederos institucionales.

Para el lector que viene del núcleo universal: *Este dominio tiene tres diferencias estructurales respecto a los dominios anteriores. Primera: el nodo de mayor R* tiene a = 0 permanente (el actor histórico está muerto). Segunda: ⊿I nunca se cierra completamente en el nodo original; solo puede reducirse en los sucesores mediante a_diferido. Tercera: D_vital_generacional es el componente dominante del daño, frecuentemente varios órdenes de magnitud mayor que T_invertido.*

§3. Las herramientas en el contexto histórico

3.1 Cómo construir el grafo causal histórico

El grafo de un daño histórico se construye con fuentes distintas a los grafos de los capítulos anteriores, pero el método es idéntico. La evidencia documental no son expedientes judiciales ni estados financieros: son registros históricos, tratados internacionales, informes consulares, cuentas de empresas coloniales, legislación colonial y sus efectos documentados.

1. Identificar los nodos históricos. Incluyen tanto los actores que ya no existen (el rey Leopoldo II, la Compañía del Congo, la Administración colonial) como sus sucesores institucionales actuales (el Estado belga, las empresas que heredaron las concesiones, las familias reales o corporativas que acumularon el capital extraído).
2. Trazar las aristas en dos planos temporales. El plano histórico: las relaciones causales entre los actores en el período del daño. El plano sucesoral: las relaciones de herencia institucional entre los actores históricos y sus sucesores actuales. Una arista sucesoral conecta al nodo histórico con su sucesor y transfiere una fracción de su R* en forma de posición de beneficio heredado.
3. Estimar los pesos con evidencia histórica. Los pesos de las aristas históricas se estiman con: legislación que otorgó poderes a los actores, documentos que muestran la cadena de mando, estimaciones de los recursos extraídos, registros de violencia sistemática, informes contemporáneos al daño.

4. Calcular R* sobre el grafo histórico completo. R* distribuye la responsabilidad causal entre todos los actores históricos. Ese vector no cambia con el tiempo: describe la estructura causal tal como existió en el período del daño.
5. Estimar α y α_diferido por separado. α del nodo histórico original: 0 si el actor murió sin asumir, o el nivel de asunción alcanzado antes de su desaparición. α_diferido del sucesor institucional: lo que el sucesor ha reconocido y reparado en nombre de la institución que heredó.

⚠ **Un** error frecuente en el análisis histórico es construir un grafo solo con los actores que "aparecen en los libros de historia", omitiendo los nodos de ejecución local (administradores, jefes locales cooptados, empresas concesionarias de segundo nivel) y los nodos de facilitación internacional (bancos que financiaron el aparato colonial, potencias que reconocieron el régimen). Esos nodos tienen R* positivo, aunque su visibilidad histórica sea menor.

3.2 El problema de la arista sucesoral: ¿cuánto R* se hereda?

Cuando el nodo histórico N_hist tiene un sucesor institucional N_suc, la pregunta es: ¿qué fracción de R*_hist se transfiere a N_suc como posición de beneficio heredado?

La respuesta depende de tres factores:

Factor	Qué mide	Cómo afecta la transferencia
Continuidad institucional (CI)	En qué medida el sucesor comparte las mismas instituciones,	CI alto (mismo Estado, mismas instituciones) → transferencia alta de

	ordenamiento jurídico y patrimonio que el antecesor.	posición de beneficio. CI bajo (Estado completamente refundado, ruptura institucional clara) → transferencia baja.
Herencia de beneficio (HB)	Qué fracción del patrimonio actual del sucesor es directamente rastreable al capital extraído durante el daño histórico.	HB alto → mayor posición de beneficio heredado. HB bajo → menor posición. HB se estima con análisis histórico-económico del capital acumulado.
Reforma institucional (RI)	En qué medida el sucesor ha reformado las estructuras que causaron el daño, eliminando las ventajas que esas estructuras le proveían.	RI alta → reduce la posición de beneficio heredado porque el sucesor ya no aprovecha las ventajas del sistema antiguo. RI baja → la posición se mantiene.

Posición_heredada_i = R*_hist × CI_i × HB_i × (1 − RI_i)

Donde Posición_heredada_i es la fracción de la responsabilidad histórica que el sucesor i porta en forma de beneficio no devuelto. Esta posición no es culpa: es el parámetro que determina la escala apropiada de α_diferido.

3.3 R* como deuda histórica: la distribución causal del daño

En el dominio histórico, R* tiene el significado más directo de todos los dominios: es la fracción de la deuda histórica total que puede ser causalmente atribuida a cada actor. No es una opinión sobre quién fue "el malo de la historia": es

el resultado matemático de aplicar la iteración de potencia al grafo de influencias documentado con evidencia histórica.

La potencia analítica de R* en el análisis histórico se manifiesta en el debate clásico entre la historia estructural y la historia de los grandes personajes: ¿fue el colonialismo del Congo una consecuencia de Leopoldo II específicamente, o habría ocurrido de todas maneras con cualquier otro actor europeo en ese contexto histórico? Esta es exactamente la pregunta que S responde. Un S bajo en Leopoldo II significa que sin él específicamente el sistema no habría tomado esa forma. Un S alto significaría que cualquier potencia europea habría creado un sistema equivalente.

La evidencia histórica comparativa permite una estimación razonada: el Congo Belga fue el único territorio africano que fue propiedad personal de un individuo (no de un Estado) y su brutalidad fue excepcional incluso para los estándares coloniales de la época, lo que llevó a la primera campaña internacional de derechos humanos de la historia moderna. Eso es evidencia de S moderado-bajo para Leopoldo II: su variante del sistema colonial tenía características idiosincráticas que no habrían existido con cualquier otro actor europeo.

3.4 Δ irresuelto y el déficit que no se cierra

El Δ irresuelto intergeneracional es la característica más singular de este dominio. En todos los demás dominios, Δ puede en principio cerrarse: el responsable puede activar φ_2 y asumir. En el dominio histórico, el nodo de mayor R* está muerto y su Δ nunca podrá reducirse directamente.

$$\Delta_{hist_original} = R^*_{hist} - \alpha_{hist} = R^*_{hist} - 0 = R^*_{hist} \text{ (permanente)}$$

Este Δ permanente no significa que la situación sea inmutable. Significa que existe una deuda estructural irresuelto que puede ser parcialmente asumida por sucesores, pero que en su núcleo original nunca tendrá cierre ontológico completo. La historia no se puede deshacer. El tiempo de vida destruido no puede ser devuelto. Las generaciones eliminadas no pueden existir retroactivamente.

Lo que sí puede reducirse es el Δ_diferido: el déficit en los sucesores institucionales que tienen posición de beneficio heredado y no han adoptado el α_diferido correspondiente.

$$\Delta_diferido_i = Posición_heredada_i - \alpha_diferido_i$$

Δ_diferido positivo alto en un sucesor institucional significa que heredó una fracción importante del beneficio del daño histórico y no ha asumido la responsabilidad proporcional a esa herencia. Eso no es culpa: es injusticia estructural persistente.

> **Principio histórico:** La reducción de Δ_diferido no salda el Δ_hist_original. Ambos coexisten en el sistema. El daño histórico original tiene un Δ permanente que ninguna reparación puede cancelar porque el tiempo de vida destruido no es recuperable. Pero la injusticia estructural persistente en los sucesores sí puede reducirse. El cálculo distingue con precisión estas dos capas de la deuda histórica, que el debate político tiende a confundir.

3.5 El daño histórico y el D_vital_generacional como componente dominante

En el daño histórico, D_vital_generacional no es un componente adicional del daño: es el componente dominante. T_invertido (la pérdida directa en el momento del daño) es frecuentemente enorme en términos absolutos, pero D_vital_generacional es varios órdenes de magnitud

mayor porque el daño al potencial de desarrollo de un pueblo se extiende por generaciones.

D_hist_total = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria

En el contexto histórico, la interpretación de cada componente se desplaza:

Componente	En el daño histórico equivale a	Contenido específico
T_invertido	El capital extraído durante el período del daño	Recursos naturales extraídos sin compensación justa, trabajo forzado sin pago, impuestos coloniales recaudados sin contraprestación, tierra confiscada. Es la pérdida directa en el período activo del daño.
T_impedido	El desarrollo que no ocurrió durante el período colonial	El crecimiento económico, institucional y humano que el pueblo colonizado habría tenido si los recursos extraídos hubieran permanecido en el territorio y si las instituciones coloniales no hubieran destruido las instituciones locales.
ΔT_trayectoria	El déficit estructural que persiste hasta hoy y se proyecta al futuro	La brecha de desarrollo persistente entre las excolonias y las ex metrópolis que no se ha cerrado en el tiempo transcurrido desde la independencia. Es el ΔT_trayectoria más difícil de cuantificar y el más políticamente contestado.

El D_vital_total se calcula con la fórmula del Capítulo 1, aplicada a la escala de la población afectada:

D_vital_hist = D_vital_directo + D_vital_generacional + D_vital_supervivientes

donde D_vital_generacional es la suma sobre todas las generaciones eliminadas o truncadas por el daño sistémico, calculada con la tasa de fertilidad histórica del pueblo afectado y la esperanza de vida que habrían tenido en ausencia del daño.

3.6 El B_total del sistema colonial: la herencia de beneficio

El cálculo del beneficio es especialmente importante en el dominio histórico porque es la base para determinar la Posición_heredada de los sucesores. B_total del sistema colonial incluye:

- El capital directamente extraído y acumulado: recursos naturales, trabajo no pagado, impuestos sin contraprestación. Es el componente más cuantificable.
- El G_acumulado: los rendimientos que ese capital inicial generó a lo largo del tiempo en la economía de la metrópoli. Financia la industrialización, la infraestructura y el Estado de bienestar posteriores.
- El ΔG_trayectoria: la ventaja de arranque estructural que las economías metropolitanas tienen hoy respecto a las excolonias, derivada del diferencial acumulado de capital y conocimiento que el período colonial creó.

B_colonial_total = Capital_extraído + G_acumulado(rendimientos) + ΔG_trayectoria(ventaja_estructural)

La Posición_heredada del sucesor institucional es la fracción de B_colonial_total que permanece en el patrimonio del sucesor y no ha sido devuelta:

Posición_heredada = B_colonial_total − Reparaciones_efectuadas − Reformas_estructurales_valoradas

El α_diferido apropiado para el sucesor es la asunción de esa posición heredada: reconocerla, comunicarla y establecer un plan de reparación proporcional a ella.

§4. Casos resueltos

Caso A — El Congo Belga (1885–1960)

El primer caso documentado de campaña internacional de derechos humanos y el grafo de un sistema extractivo colonial

A.1 El contexto histórico

La historia del Congo Belga es, para el análisis de la responsabilidad causal, un caso casi ideal en términos de documentación: pocas situaciones históricas tienen un daño tan extremo combinado con una evidencia documental tan rica y con un nodo de diseño tan claramente identificable.

En 1885, la Conferencia de Berlín reconoció al rey Leopoldo II de Bélgica como soberano del Estado Libre del Congo, un territorio de más de dos millones de kilómetros cuadrados en el corazón de África. Entre 1885 y 1908, Leopoldo explotó el territorio de manera sistemática mediante un sistema de concesiones a empresas privadas que tenían derecho exclusivo a explotar el caucho y el marfil de determinadas regiones. El incumplimiento de las cuotas de producción por parte de la población local era castigado con mutilaciones, toma de rehenes y asesinatos, documentados en los informes del cónsul británico Roger Casement (1904) y en la campaña de Edmund Morel, que se convirtió en la primera organización internacional de derechos humanos de la historia.

En 1908, bajo presión internacional, Leopoldo cedió el territorio al Estado belga. La administración belga mejoró algunos aspectos del sistema (eliminó las mutilaciones más visibles) pero mantuvo la estructura económica extractiva, el trabajo forzado en las minas y la negación sistemática de educación superior a la población congolesa. Cuando el

Congo se independizó en 1960, tenía en todo su territorio, con una población de varios millones de personas, menos de veinte graduados universitarios.

La consecuencia de esa negación deliberada del capital humano se proyecta hasta hoy: la República Democrática del Congo sigue siendo uno de los países más pobres del mundo a pesar de ser el poseedor de las mayores reservas mundiales de los minerales que hacen funcionar la economía digital del siglo XXI.

A.2 Construcción del grafo histórico

Nodo	Actor	Tipo	Función causal
N1	**Leopoldo II (1885-1908)**	Diseño central	Diseñó el sistema de concesiones, estableció la Fuerza Pública, fijó el sistema de cuotas y el régimen de castigos. Sin este nodo en esa forma específica, el Estado Libre del Congo no habría existido. R* más alto, S moderado-bajo.
N2	**Potencias europeas signatarias de Berlín**	Diseño colectivo	Reconocieron la soberanía de Leopoldo sobre el Congo en 1885. Sin ese reconocimiento internacional, el sistema no habría podido sostenerse. R* colectivo significativo.
N3	**Empresas concesionarias**	Ejecución del sistema	Implementaron el sistema de cuotas y los mecanismos de

	(ABIR, SAB, etc.)		coerción en sus territorios. Tenían mandato de Leopoldo pero también autonomía operativa en los métodos.
N4	**La Fuerza Pública (ejército colonial)**	Ejecución violenta	Ejecutó las mutilaciones, los asesinatos y la toma de rehenes. Alta visibilidad documental, S alto (cualquier contingente armado bajo las mismas órdenes habría actuado igual).
N5	**Estado belga colonial (1908-1960)**	Sucesor y continuador	Heredó el sistema y lo continuó con modificaciones. Es el eslabón que conecta el período leopoldinense con el post-independencia. Su posición es dual: fue actor histórico y es sucesor de N1.
N6	**Bancos y financiadores de Londres y Bruselas**	Facilitadores financieros	Financiaron las operaciones de las empresas concesionarias y del aparato colonial. Su capital habilitó la escala de la extracción.
N_suc	**Estado belga contemporáneo (sucesor)**	Sucesor institucional	Hereda el ego colectivo del Estado belga que gobernó el Congo. No causó el daño pero heredó

			parte del capital que ese daño generó.
Nf	**Pueblo congolés y sus descendientes**	Nodo final	Las víctimas del sistema y todas las generaciones posteriores que heredaron el ΔT_trayectoria del subdesarrollo estructural.

A.3 Pesos del grafo y cálculo de R*

Desde	Hacia	Peso w	Justificación documental
N1	N3	**0.92**	Las concesiones fueron otorgadas directamente por Leopoldo II. Las empresas actuaban bajo mandato real con poderes definidos por él.
N1	N4	**0.90**	La Fuerza Pública fue creada y financiada por Leopoldo II. Sus oficiales eran en gran parte europeos reclutados bajo contrato real.
N2	N1	**0.70**	El reconocimiento de Berlín fue condición habilitante. Sin él, Leopoldo no podría haber establecido el sistema. Peso significativo pero menor que el de Leopoldo sobre el sistema.
N3	Nf	**0.85**	Las empresas concesionarias fueron el mecanismo directo de la extracción y la coerción sobre la población.
N4	Nf	**0.80**	La Fuerza Pública ejecutó la violencia directa.
N5	Nf	**0.65**	El período colonial belga (1908-1960) continuó la estructura extractiva y negó el desarrollo de capital humano.

N6	N3	**0.55**	La financiación bancaria habilitó la escala de las operaciones de las empresas concesionarias.

Tras la iteración de potencia, el vector R* estabilizado sobre el grafo histórico (excluyendo N_suc que es el sucesor contemporáneo):

Nodo	Actor	R* hist.	S	Interpretación
N1	Leopoldo II	**~42%**	**0.28**	Nodo de diseño dominante. S bajo: su variante del colonialismo tenía características idiosincráticas documentadas.
N2	Potencias europeas de Berlín	**~18%**	**0.50**	Diseño colectivo habilitante. S moderado: cualquier coalición de potencias europeas habría legitimado alguna forma de colonialismo.
N3	Empresas concesionarias	**~16%**	**0.75**	Ejecutores con cierta autonomía operativa. S alto: otras empresas habrían ejecutado el mismo mandato.
N4	Fuerza Pública	**~12%**	**0.90**	Ejecutores directos de la violencia. S muy alto: cualquier contingente armado bajo esas órdenes habría actuado igual.

N5	Estado belga colonial	**~8%**	**0.45**	Heredó y continuó el sistema con reformas parciales.
N6	Bancos financiadores	**~4%**	**0.80**	Facilitadores financieros con S alto.

A.4 La posición heredada del Estado belga contemporáneo

El Estado belga contemporáneo (N_suc) no está en el grafo histórico como nodo causal porque no causó el daño. Pero sí hereda una posición de beneficio que determina la escala apropiada de α_diferido:

Posición_heredada_Bélgica = R*_N1 × CI + R*_N5 × CI_directa

- Continuidad institucional (CI): El Estado belga contemporáneo es el mismo ego colectivo que el Estado belga colonial de 1908-1960 y que reconoció y capitalizó los beneficios del sistema leopoldinense. CI = 0.85 (alta continuidad institucional, mismo ordenamiento jurídico, mismo patrimonio).
- Herencia de beneficio directa de N5: El Estado belga administró el Congo de 1908 a 1960 y extrajo beneficios directos. CI_directa = 0.90.
- Reforma institucional: Bélgica ha realizado algunas reformas (disculpas formales en 2002, cambios en la historiografía oficial, debate sobre la devolución de arte colonial) pero sin reparación económica sistemática. RI = 0.25.

Posición_heredada_Bélgica ≈ (0.42 × 0.85 × 0.75) + (0.08 × 0.90 × 0.75) ≈ 0.322

Una Posición_heredada de 0.322 significa que aproximadamente el 32% de la responsabilidad causal histórica original persiste como beneficio no devuelto en las instituciones belgas. Ese es el parámetro que determina la escala de α_diferido que sería proporcional a la deuda estructural.

El α_diferido actual de Bélgica —basado en las disculpas formales, los debates parlamentarios y las iniciativas parciales de devolución de arte— se estima en α_diferido ≈ 0.05-0.10. El Δ_diferido resultante es:

Δ_diferido_Bélgica ≈ 0.322 − 0.075 = +0.247

Un Δ_diferido de +0.247 indica que existe una brecha sustancial entre la posición heredada de Bélgica y su asunción efectiva. Eso no es una acusación penal: es la descripción matemática de la injusticia estructural persistente.

A.5 El daño del Congo en tiempo de vida

Parámetros históricos:

- Período de máxima brutalidad leopoldinense: 1885-1908 (23 años).
- Muertes directas estimadas: 5-10 millones. Se usa la estimación conservadora de 5 millones.
- Esperanza de vida promedio al momento del daño: ~40 años = 350,400 horas de vida restante promedio.
- Factor q = 0 para las víctimas asesinadas; q = 0.40 para quienes vivieron bajo el régimen de terror (pérdida del 60% de calidad de vida por trabajo forzado, mutilaciones, inseguridad permanente).

- Tasa de fertilidad histórica: ~6 hijos por mujer. Generaciones eliminadas al año 2025: ~4.5 generaciones.
- Supervivientes bajo condiciones de daño: ~8-10 millones con q_real ≈ 0.40.
- Salario de referencia social global 2024: w_ref = $8 USD/hora PPP.

D_vital_directo (solo período leopoldinense):

D_vital_directo = 5,000,000 × 350,400 h × 1.0 = 1.752 × 10^{12} horas

D_monetary_directo = 1.752 × 10^{12} × $8 = $14.0 billones USD (2024)

D_vital_generacional (4.5 generaciones, tasa 6, incluyendo período colonial completo 1885-1960):

D_vital_gen ≈ 5,000,000 × (6^4.5) × 350,400 h ≈ 5,000,000 × 2,799 × 350,400

≈ 4.91 × 10^{15} horas de vida

D_monetary_gen ≈ $39.3 billones de billones USD

Esta cifra es tan grande que requiere una nota metodológica: no significa que Bélgica "deba" esa cantidad en efectivo. Significa que el daño al potencial de desarrollo del pueblo congolés, acumulado a través de generaciones, tiene esa magnitud ontológica cuando se expresa en la unidad universal del tiempo de vida. Es el mismo resultado que obtenemos con el Holocausto: la fórmula no promete que el daño sea reparable; hace visible con precisión que no lo es en términos monetarios ordinarios.

Lo que sí es calculable y jurídicamente relevante es el componente de B_total del sistema colonial que permanece en el patrimonio belga: el capital directamente rastreable a la extracción congolesa que financió la industrialización belga del siglo XIX y principios del XX. Estudios histórico-económicos han estimado este componente en el equivalente de entre 20,000 y 35,000 millones de euros en valor presente. Ese es el número sobre el que la Posición_heredada de 0.322 opera, no el D_vital_generacional completo.

Monto_reparación_proporcional ≈
Posición_heredada × B_colonial_rastreable

≈ 0.322 × €27,500,000,000 ≈ €8,855,000,000

Aproximadamente ocho mil ochocientos cincuenta y cinco millones de euros es la estimación del monto de reparación proporcional a la posición heredada de Bélgica. No es una condena: es el resultado de aplicar el mismo principio que en cualquier otro caso del sistema —la reparación debe ser proporcional a la responsabilidad causal— a la escala del daño histórico.

Caso B — Debate sobre reparaciones por la esclavitud transatlántica

¿Puede el a diferido cerrar un ⊿ de más de cuatro siglos?

B.1 El contexto y la complejidad del caso

La esclavitud transatlántica operó entre los siglos XVI y XIX e involucró el traslado forzado de entre 12 y 15 millones de personas desde África hacia las Américas. Es el mayor desplazamiento forzado de población de la historia humana, y sus efectos estructurales persisten en las disparidades económicas, sociales e institucionales que separan a las comunidades descendientes de esclavizados de otros grupos en las sociedades americanas contemporáneas.

El debate sobre las reparaciones por la esclavitud es el caso más rico y más difícil del dominio histórico para el análisis causal, por cuatro razones:

- El número de actores involucrados es mucho mayor que en el caso congolés: múltiples Estados europeos, múltiples colonias americanas, múltiples imperios coloniales, compañías de comercio, élites locales africanas que participaron en la captura y venta de esclavizados, y posteriormente los Estados Unidos como heredero institucional.
- El período es más largo (cuatro siglos) y la cadena de sucesión institucional es más compleja: algunos de los Estados actuales no existían durante el período de la esclavitud, mientras que otros (el Reino Unido, España, Portugal, los Países Bajos) tienen continuidad institucional directa.
- La pregunta de quiénes son los acreedores (los descendientes de esclavizados) es también más compleja: ¿solo los descendientes directos? ¿Las

comunidades en los países de origen africano? ¿Las diásporas en los países americanos?

- Algunos actores del grafo original son instituciones que ya no existen (la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, la Compañía Real Africana británica) mientras que los Estados que las crearon y protegieron sí tienen sucesores directos.

B.2 El grafo simplificado de la esclavitud transatlántica

Para el análisis metodológico, simplificamos el grafo a sus nodos estructurales más representativos. El análisis completo requeriría un grafo de varios cientos de nodos con variaciones por período y por potencia colonial.

Nodo	Actor	Tipo	Función causal
N1	**Coronas europeas (España, Portugal, Reino Unido, Francia, Países Bajos)**	Diseño institucional	Otorgaron las licencias de comercio de esclavizados (asientos), establecieron el marco legal que permitía la esclavitud en las colonias, y usaron sus aparatos militares para sostener el sistema.
N2	**Compañías de comercio de esclavizados**	Diseño/ejecución del comercio	Organizaron y ejecutaron el comercio transatlántico. La RAC, la WASC y otras compañías tenían monopolios

			estatales sobre el comercio de personas.
N3	**Plantadores y propietarios en las colonias**	Ejecución local del sistema	Usaron el trabajo esclavizado y sostuvieron la demanda que hacía económicamente viable el sistema.
N4	**Élites africanas vendedoras**	Participación parcial	Algunas élites locales africanas participaron en la venta de personas. Su R* es positivo pero modesto: sin la demanda y el poder europeo, el comercio no habría existido a esa escala.
N5	**Estados herederos (UK, España, EE.UU., etc.)**	Sucesores institucionales	Heredan el ego colectivo de los actores históricos. EE.UU. tiene una posición especial: fue construido en parte con trabajo esclavizado y su economía del algodón financió la industrialización.
Nf	**Personas esclavizadas y sus descendientes**	Nodo final	Las víctimas directas y todos sus descendientes, que heredaron el ΔT_trayectoria de

			la exclusión estructural.

B.3 R* y la distribución de la responsabilidad histórica

El cálculo de R* para la esclavitud transatlántica produce una distribución que el debate político raramente articula con esta claridad:

Nodo	R* estimado	S estimado	Razonamiento
N1 — Coronas europeas	**~45%**	**0.35**	El sistema fue diseñado e impuesto desde las metrópolis. S moderado-bajo: las características específicas de cada potencia colonial moldearon el sistema de maneras distintas.
N2 — Compañías de comercio	**~25%**	**0.60**	Ejecutores del comercio con monopolio estatal. S moderado: otras empresas habrían operado el mismo monopolio bajo las mismas condiciones.
N3 — Plantadores coloniales	**~20%**	**0.70**	Crearon la demanda que hacía viable el sistema. S alto: la demanda era estructural, no dependía de individuos específicos.

N4 — Élites africanas vendedoras	**~10%**	**0.80**	Participación necesaria, pero con S alto. Además, operaron en el contexto de la superioridad militar europea, lo que reduce su sustituibilidad real.

> **Sobre el R* de las élites africanas:** *Incluir a las élites africanas que participaron en la venta de esclavizados con R* = 10% no es una equivalencia moral entre víctimas y perpetradores. Es un análisis causal: sin su participación, el comercio transatlántico no habría podido operar a esa escala. Pero S = 0.80 matiza esa responsabilidad: su participación era en parte coercida por la superioridad militar y comercial europea, y habría sido reemplazada por otros mecanismos si hubieran resistido. R* positivo con S alto = responsabilidad causal real, pero con alta determinación estructural.*

B.4 Los sucesores institucionales y el α diferido

La pregunta práctica del debate contemporáneo de reparaciones es: ¿qué α_diferido corresponde a cada Estado sucesor, y cómo se calcula el Δ_diferido que mide la brecha entre ese α y lo que han asumido?

Sucesor	Posición heredada	α_diferido actual	Δ_diferido	Comentario
Reino Unido	~0.28	~0.12	**+0.16**	Abolió la esclavitud en 1833, pagó compensaciones a los propietarios de esclavizados (no a los esclavizados). El Slavery

				Abolition Act indemnizó a los dueños. Reconocimientos recientes pero sin reparaciones económicas sistémicas.
Estados Unidos	~0.32	~0.08	**+0.24**	Mayor posición heredada: la economía del algodón esclavizado financió la industrialización. Las Reconstruction Amendments (1865-70) nunca fueron implementadas plenamente. Ningún programa federal de reparaciones existe.
España	~0.18	~0.05	**+0.13**	Abolió la esclavitud en sus últimas colonias en 1886. Sin programa de reparaciones ni reconocimiento formal del daño específico de la esclavitud.
Países Bajos	~0.12	~0.18	**-0.06**	En 2023 el gobierno holandés pidió

				disculpas formales, realizó un acto de reconocimiento nacional y estableció un fondo de 200 millones de euros. Δ ligeramente negativo: asumió algo más de lo que la posición heredada estricta requería.
Portugal	~0.15	~0.04	**+0.11**	Fue el primer país en iniciar el comercio transatlántico de esclavizados y el último en abolirlo en sus territorios (1869). Sin reconocimiento formal ni reparaciones.

La tabla muestra una variación significativa en los Δ_diferido entre los distintos sucesores. El caso holandés es el único con Δ ligeramente negativo, lo que indica que su asunción reciente (2023) supera marginalmente su posición heredada estimada. No es un caso de sobreasunción injusta: es la señal de que el proceso de reconocimiento va en la dirección correcta y con proporciones razonables.

B.5 El debate entre reparaciones individuales y estructurales

El sistema no toma posición en el debate político sobre si las reparaciones deben ser pagos directos a individuos descendientes o inversiones estructurales en las comunidades afectadas. Pero sí aporta un criterio formal para ese debate: el tipo de reparación debe ser proporcional al tipo de daño.

Si el componente dominante del daño es T_invertido (el trabajo no pagado, la riqueza directamente extraída), la reparación proporcional es monetaria directa. Si el componente dominante es ΔT_trayectoria (la pérdida de potencial de desarrollo que persiste estructuralmente), la reparación proporcional es estructural: inversión en las instituciones, la educación y el capital que cerraron el diferencial creado por el sistema de esclavitud.

En el caso de la esclavitud transatlántica, los estudios histórico-económicos sugieren que ΔT_trayectoria es el componente dominante: la brecha de riqueza mediana entre familias afroamericanas y familias blancas en los Estados Unidos (que es de aproximadamente 1:8 según los datos del Federal Reserve de 2022) no se explica por T_invertido directo sino por el ΔT_trayectoria acumulado de exclusión sistemática durante las generaciones posteriores a la abolición. Eso sugiere que las reparaciones estructurales —aquellas que cierran la brecha de capital humano e institucional— son más proporcionales al daño que los pagos individuales directos.

> **El sistema como herramienta neutral en un debate político:** *El cálculo de la responsabilidad no dice si las reparaciones deben pagarse. No es su función. Lo que dice es: si hay una deuda histórica (⊿_diferido positivo), cuánto es, a quién corresponde pagarla y qué tipo de reparación es proporcional al tipo de daño. Las decisiones políticas sobre si esa deuda debe pagarse, en qué tiempo y bajo qué mecanismos pertenecen al orden de la voluntad colectiva, no al del cálculo. Lo que el cálculo hace es proveer los números sobre los que esa voluntad puede operar con honestidad.*

§5. Límites del método en el dominio histórico

5.1 El problema del contrafáctico histórico

El cálculo del D_total histórico requiere comparar la trayectoria real con la trayectoria contrafáctica: lo que habría ocurrido sin el daño. En daños recientes, el contrafáctico puede estimarse con datos de grupos de comparación similares. En daños históricos de varios siglos, el contrafáctico requiere modelos de desarrollo económico que proyectan hacia atrás lo que habría sido la economía congolesa o la africana sin el colonialismo. Esos modelos tienen incertidumbre muy alta.

La respuesta honesta del método es proveer rangos en lugar de cifras únicas, y ser explícito sobre los supuestos del modelo contrafáctico. La incertidumbre no invalida el cálculo: lo contextualiza. Un rango de "entre 20,000 y 35,000 millones de euros de posición heredada" es menos preciso que un número único, pero más honesto que pretender una precisión que los datos históricos no permiten.

5.2 El problema de los herederos múltiples y la dilución de R*

Cuando un Estado sucesor es el resultado de múltiples fusiones, rupturas y reorganizaciones institucionales desde el período del daño histórico, la Posición_heredada se diluye a través de cada transformación. Un Estado que fue radicalmente refundado (nueva constitución, nueva estructura institucional, ruptura explícita con el régimen anterior) tiene menor CI que uno con continuidad directa. La estimación de CI requiere análisis histórico-institucional

cuidadoso que va más allá del alcance del cálculo matemático puro.

5.3 El límite del D_vital_generacional en el infinito

Como se señaló en el Capítulo 1 al analizar el Holocausto, D_vital_generacional crece sin límite si se extiende indefinidamente hacia el futuro. En el dominio histórico esto es más urgente porque el daño ocurrió antes: hay más generaciones transcurridas y más generaciones futuras que podrían incluirse. La acotación al número de generaciones ya transcurridas desde el daño hasta el análisis es el límite metodológico apropiado, pero su justificación ontológica (las generaciones futuras aún no tienen tiempo de vida destruido) se vuelve más tenue cuando el daño tiene efectos estructurales que siguen afectando la tasa de fertilidad y la esperanza de vida en las comunidades afectadas.

5.4 El problema de los acreedores: ¿quién recibe la reparación?

El sistema identifica con precisión quién debe la reparación (el sucesor con posición heredada y Δ_diferido positivo). Pero es mucho menos preciso sobre quién debe recibirla. En el caso de comunidades donde los descendientes de las víctimas están dispersos geográficamente, han interactuado con múltiples otras culturas y tienen identidades complejas, la pregunta de quiénes son los acreedores legítimos de la reparación no tiene una respuesta técnica. Es una decisión política que el cálculo puede informar (identificando a las comunidades con mayor ΔT_trayectoria derivado del daño histórico) pero no resolver.

5.5 La inconmensurabilidad final

El límite más profundo del método en el dominio histórico no es técnico sino ontológico: hay daños cuya magnitud es literalmente inconmensurable con cualquier capacidad de reparación de los actores involucrados. Cuando D_monetary_equiv supera en varios órdenes de magnitud el PIB acumulado de los sucesores, el cálculo no puede prometer que la reparación completa sea posible. Lo que puede hacer es distinguir entre la deuda total (inconmensurable) y la posición heredada en el patrimonio actual del sucesor (calculable y accionable). La reparación proporcional a la posición heredada no salda la deuda total, pero reduce el Δ_diferido de manera proporcional a la capacidad real del sucesor. Eso es lo máximo que el sistema puede ofrecer en honestidad.

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 El operador de herencia institucional H

Sea N_hist un nodo histórico con R*_hist y N_suc su sucesor institucional. El operador de herencia H mapea la posición del nodo histórico a la posición diferida del sucesor:

$$\mathbf{H: (R^*_hist, CI, HB, RI) \rightarrow Posición_heredada_suc}$$

$$\mathbf{Posición_heredada_suc = R^*_hist \times CI \times HB \times (1 - RI)}$$

donde CI ∈ [0,1] es el coeficiente de continuidad institucional, HB ∈ [0,1] es el coeficiente de herencia de beneficio, y RI ∈ [0,1] es el coeficiente de reforma institucional que reduce la posición heredada al eliminar las ventajas estructurales del sistema antiguo.

Cuando hay múltiples nodos históricos con sucesores que se solapan (varios actores históricos con el mismo sucesor institucional), la posición heredada es aditiva:

$$\mathbf{Posición_heredada_total = \Sigma_i\ H\ (R^*_hist_i, CI_i, HB_i, RI_i)}$$

Esto captura el caso del Estado belga que hereda tanto la posición de N1 (Leopoldo II) a través de la monarquía y la herencia directa como la posición de N5 (el Estado colonial belga) a través de la continuidad institucional directa.

6.2 La ecuación del Δ irresuelto intergeneracional

El déficit total en el sistema histórico tiene dos capas irreducibles:

$$\Delta_total = \Delta_hist_original + \Sigma_i \, \Delta_diferido_i$$

$$= R^*_hist + \Sigma_i \, (Posición_heredada_i - \alpha_diferido_i)$$

donde Δ_hist_original = R*_hist − 0 = R*_hist es permanente e irreducible (el nodo original está muerto), y Σ_i Δ_diferido_i es la suma de los déficits de todos los sucesores, que sí pueden reducirse mediante α_diferido.

La propiedad fundamental de Δ_total en el dominio histórico es:

$$\Delta_total \geq \Delta_hist_original > 0 \text{ (siempre)}$$

No importa cuánto adopten los sucesores como α_diferido: siempre queda el déficit del nodo original irreducible. Esta es la formalización matemática del principio ontológico: la historia no se puede deshacer. El tiempo de vida destruido no puede ser devuelto. La justicia histórica es siempre incompleta.

6.3 El modelo de crecimiento contrafáctico para ΔT_trayectoria

El ΔT_trayectoria histórico requiere modelar dos trayectorias: la real (X_real) y la contrafáctica sin daño (X_libre). Para el daño colonial, el modelo contrafáctico más utilizado en la literatura económica histórica es el modelo de convergencia condicional:

$$X_libre(t) = X_real(t_0) \times (1 + g_conv)^{(t - t_0)}$$

donde g_conv es la tasa de crecimiento de convergencia estimada a partir de países con dotaciones similares, pero sin colonización extractiva. La brecha acumulada es:

$$\Delta T_{trayectoria} = \int_{t_{ind}}^{T} (X_{libre}(t) - X_{real}(t)) \times e^{-r(t-t_{ind})} \, dt$$

donde t_ind es el momento de la independencia (cuando la trayectoria podría haber comenzado a converger) y T es el presente. Esta integral requiere estimar g_conv y la trayectoria real, ambas con incertidumbre histórica. El resultado es un rango, no un número único.

Para el Congo, usando datos de PIB per cápita PPP desde 1960 y comparadores de África subsahariana sin colonización extractiva comparable, el rango estimado de ΔT_trayectoria es equivalente a una brecha acumulada de entre 800,000 millones y 1.5 billones de dólares en valor presente. Esa es la magnitud de la pérdida de desarrollo que el subdesarrollo estructural congolés post-independencia implica, atribuible causalmente al ΔT dejado por el sistema colonial.

6.4 Código Python de referencia para daños históricos

```
import numpy as np  def calculo_historico(W_hist, alpha_hist,
CI, HB, RI,                alpha_diferido,              n_victimas,
esperanza_vida_h,                tasa_fertilidad, n_generaciones,
n_superv, vida_restante_h, q_real_superv,                B_rastreable,
w_ref=8.0):    """    Análisis de responsabilidad histórica y deuda
intergeneracional.    W_hist:        matriz de pesos del grafo histórico
alpha_hist:    α de los nodos históricos (0 si están muertos)    CI:
vector de continuidad institucional de sucesores    HB:            vector de
herencia de beneficio    RI:            vector de reforma institucional
alpha_diferido:  α_diferido adoptado por cada sucesor    B_rastreable:
capital rastreable al período del daño (USD)    w_ref:          salario de
referencia social (USD/hora)    """    n = W_hist.shape[0]    # ── R*
histórico ──    R = np.ones(n) / n    for _ in range(500):        Rn =
W_hist @ R; s = np.sum(Rn)        if s < 1e-12: break        Rn /= s
```

```
if np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break        R = Rn    R_star = Rn
# ── Δ histórico original (permanente) ──    Delta_hist = R_star -
alpha_hist  # alpha_hist = 0 para nodos muertos    # ── Posición
heredada y Δ diferido de sucesores ──    # Cada sucesor hereda de uno
o varios nodos históricos    # Se pasa el R* del nodo histórico principal
para cada sucesor    n_suc = len(CI)    posicion_heredada =
np.zeros(n_suc)    for i in range(n_suc):        # Simplificado: hereda del
nodo con mayor R*        posicion_heredada[i] = np.max(R_star) * CI[i]
* HB[i] * (1 - RI[i])    Delta_diferido = posicion_heredada -
alpha_diferido    # ── Daño en tiempo de vida (tres componentes) ──
D_vital_directo = n_victimas * esperanza_vida_h * 1.0    D_vital_gen =
sum(        n_victimas * (tasa_fertilidad**g) * esperanza_vida_h        for
g in range(1, int(n_generaciones)+1)    )    D_vital_superv = n_superv *
vida_restante_h * (1 - q_real_superv)    D_vital_total = D_vital_directo
+ D_vital_gen + D_vital_superv    # ── Monto de reparación
proporcional ──    reparacion_proporcional = posicion_heredada *
B_rastreable    return {        'R_star_hist': R_star,
'Delta_hist_original': Delta_hist,        'posicion_heredada':
posicion_heredada,        'Delta_diferido': Delta_diferido,
'D_vital_directo': D_vital_directo,        'D_vital_generacional':
D_vital_gen,        'D_vital_supervivientes': D_vital_superv,
'D_vital_total': D_vital_total,        'D_monetary_equiv': D_vital_total *
w_ref,        'reparacion_proporcional': reparacion_proporcional,    } #
── Ejemplo: Congo Belga ── W_congo = np.array([    [0,    0,    0.92,
0.90, 0,    0],  # N1(Leopoldo) → N3,N4    [0.70, 0,    0,    0,    0,    0],  #
N2(Potencias) → N1    [0,    0,    0,    0,    0.85, 0],  # N3(Empresas) →
Nf    [0,    0,    0,    0,    0.80, 0],  # N4(F.Pública) → Nf    [0,    0,    0,
0,    0.65, 0],  # N5(Bélgica col.) → Nf    [0,    0,    0,    0,    0,    0],  # Nf
sumidero ]) alpha_hist = np.array([0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.05, 0.0])  # Sucesor:
Estado belga contemporáneo # Hereda de N1 (via monarquía+herencia)
y de N5 (continuidad directa) resultado = calculo_historico(
W_hist=W_congo,    alpha_hist=alpha_hist,    CI=np.array([0.85]),
# alta continuidad institucional    HB=np.array([0.75]),        # herencia
de beneficio significativa    RI=np.array([0.25]),        # pocas reformas
estructurales    alpha_diferido=np.array([0.075]),  # disculpas +
iniciativas parciales    n_victimas=5_000_000,
esperanza_vida_h=350_400,    tasa_fertilidad=6,    n_generaciones=4.5,
n_superv=9_000_000,    vida_restante_h=200_000,
q_real_superv=0.40,    B_rastreable=27_500_000_000,  # 27.5 B EUR
en valor presente    w_ref=8.0 ) print("=== Congo Belga — Análisis
histórico ===") nodos = ['Leopoldo
II','Potencias','Empresas','F.Pública','Bélgica col.','Nf'] for nm, rs in
zip(nodos, resultado['R_star_hist']):    print(f"  R*({nm}): {rs:.3f}") ph =
resultado['posicion_heredada'][0] dd = resultado['Delta_diferido'][0] rep
= resultado['reparacion_proporcional'][0]/1e9 dvt =
resultado['D_vital_total'] print(f"\nPosición heredada (Bélgica actual):
{ph:.3f}") print(f"Δ_diferido:                {dd:+.3f}") equiv =
resultado['D_monetary_equiv']/1e12 print(f"D_vital_total:    {dvt:.3e}
horas") print(f"D_monetary_equiv:  {equiv:.1f} billones USD")
print(f"Reparación prop.:  EUR {rep:.1f} mil millones")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026
Continúa en el Capítulo 4 — El isomorfismo de la imputación

PARTE I · CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES · CAPÍTULO DE CIERRE

Capítulo 4

El isomorfismo de la imputación

La misma estructura matemática en tres dominios distintos: un teorema sobre la responsabilidad

§1. Lo que los tres capítulos tienen en común

Los Capítulos 1, 2 y 3 de esta Parte aplicaron el sistema de imputación causal a tres dominios jurídicos distintos: el derecho penal y civil, la prevención del lavado de dinero y el derecho internacional con sus deudas históricas. Cada capítulo usó un vocabulario diferente, analizó casos de naturaleza completamente distinta y llegó a conclusiones que parecen no tener relación entre sí.

Y, sin embargo, hay una estructura que subyace a los tres. No es una metáfora ni una analogía: es un isomorfismo matemático. El mismo operador (el eigenvector de la matriz de pesos), la misma medida (el déficit entre la responsabilidad causal y la asunción), y el mismo tipo de injusticia estructural (el nodo de mayor R^* con el menor α) aparecen en el fraude corporativo, en el esquema de lavado

y en el daño colonial. Lo que cambia son los nombres y el contenido concreto de los nodos. Lo que no cambia es la forma.

Este capítulo explicita ese isomorfismo. Su propósito no es repetir los capítulos anteriores: es demostrar que los tres son instancias del mismo teorema. Y a partir de esa demostración, introduce cuatro herramientas nuevas que solo cobran sentido cuando se tiene la visión del conjunto: el Índice de Justicia Estructural, el Coeficiente de Impunidad del Diseñador, la fórmula de prescripción ontológica, y la ecuación unificada de los tres dominios.

1.1 La tabla del isomorfismo

La siguiente tabla traduce cada herramienta del sistema a los tres dominios jurídicos simultáneamente:

Herramienta	Universal	Derecho penal/civil	PLD	Derecho histórico
R*	Responsabilidad causal	Fracción del daño causalmente atribuible al nodo	Necesidad causal de la operación	Deuda histórica causal
S	Sustituibilidad	Sustituibilidad del ejecutor	Fungibilidad del rol en el esquema	Continuidad institucional del sucesor (CI)
α	Asunción	Reparación y reconocimiento del daño	Cumplimiento de la obligación de reporte	Reconocimiento y reparación efectiva

Δ = R*−α	Déficit de asunción	Inversión causal / chivo expiatorio	Déficit de compliance	Déficit histórico no saldado
Nodo diseño	Arquitecto del sistema	El directivo que fijó los incentivos	El arquitecto del esquema (invisible)	La potencia colonial / el soberano
Nodo ejec.	Ejecutor visible	El empleado que firmó	El testaferro / el funcionario bancario	El aparato colonial / las empresas concesionarias
Nodo instr.	Vehículo sin voluntad	La institución como estructura	La empresa offshore / la cuenta	El Estado sucesor como heredero de beneficio
Nf	Receptor del daño	La víctima directa	El erario / el sistema financiero	El pueblo colonizado y sus descendientes
D_total	Daño cuantificado	T_inv + T_imp + ΔT_trayectoria	Monto lavado + costo sistémico + distorsión estructural	Capital extraído + desarrollo perdido + déficit estructural persistente
B_total	Beneficio obtenido	Enriquecimiento del diseñador	Lo que el arquitecto integró en la economía formal	Capital heredado por las metrópolis y sus sucesores

Isomorfismo: El isomorfismo no es una analogía. Una analogía dice "esto se parece a aquello". El isomorfismo dice "esto ES aquello bajo un cambio de nombres". El mismo operador matemático (el eigenvector dominante de la matriz de pesos) produce el mismo tipo de resultado (un vector que distribuye responsabilidad proporcional a la necesidad causal) en los tres dominios. La diferencia entre R* en derecho penal y R* en PLD no es matemática: es semántica.

1.2 El teorema de la imputación causal

Los tres dominios son instancias del mismo teorema. Enunciado formalmente:

Teorema de la imputación causal (informal): En todo sistema complejo donde múltiples nodos contribuyen causalmente a un resultado, la injusticia estructural ($\Delta > 0$ en los nodos de diseño, $\Delta < 0$ en los nodos de ejecución) emerge como consecuencia necesaria de aplicar criterios de imputación basados en la visibilidad (dolo en derecho, firma en PLD, presencia contemporánea en historia) en lugar de criterios basados en la necesidad causal (R^*). La magnitud de esa injusticia es exactamente $\Delta = R^* - \alpha$ para cada nodo, con independencia del dominio.

La demostración es el Teorema de Inversión Causal del §6.3 del Capítulo 1, que se aplica igualmente en los tres dominios cambiando solo el nombre del criterio de imputación visible:

- En derecho penal: el criterio visible es el dolo (la intención demostrable en documentos).
- En PLD: el criterio visible es la firma (quién aparece en los documentos de la operación).

- En derecho histórico: el criterio visible es la contemporaneidad (solo se puede imputar a quien existe hoy).

En los tres casos, el criterio visible protege estructuralmente al nodo de mayor R* porque ese nodo fue diseñado (en los dominios contemporáneos) o simplemente resultó (en el histórico) para no dejar rastro de su participación en el criterio visible. El cálculo de R* es el instrumento que hace visible lo que el criterio dominante no puede ver.

§2. Cuatro herramientas nuevas que emergen del conjunto

Cuando se tienen los tres dominios simultáneamente en perspectiva, emergen herramientas que solo tienen sentido desde esa perspectiva global. Ninguna de las cuatro que siguen podría haberse definido mirando un solo capítulo.

2.1 Índice de Justicia Estructural (J)

El Índice de Justicia Estructural mide qué tan proporcional es la asunción (α) a la responsabilidad causal (R*) en un sistema dado. No mide si el sistema es "bueno" o "malo" en términos morales: mide si la distribución de la asunción es proporcional a la distribución de la causalidad.

$$\mathbf{J_sistema = 1 - (\Sigma_i\ |\Delta_i|)\ /\ (\Sigma_i\ R^*_i)}$$

donde el denominador $\Sigma_i\ R^*_i = 1$ por definición (R* es un vector normalizado), de modo que la fórmula simplificada es:

$$\mathbf{J_sistema = 1 - \Sigma_i\ |R^*_i - \alpha_i|}$$

Propiedades de J:

- J = 1: asunción perfectamente proporcional a la causalidad en todos los nodos. No hay inversión causal ni chivos expiatorios.
- J = 0: el sistema es completamente injusto: o nadie asume nada (todos α = 0) o todos asumen exactamente lo contrario de lo que causaron.
- J < 0: imposible por definición cuando $\alpha \in [0,1]$ y $R^* \in [0,1]$.

Aplicaciones inmediatas del Índice J:

Aplicación	Cómo se usa J	Ejemplo
Comparación entre sistemas jurídicos	Calcular J para el mismo tipo de caso en dos jurisdicciones distintas.	J del sistema alemán post-Núremberg vs. J del sistema de otras potencias para el mismo período histórico.
Evolución temporal de un caso	Calcular J en distintos momentos del proceso: antes del juicio, después de la condena, después de las reformas institucionales.	J del sistema de imputación del Congo en 1908, 1960, 2000 y 2024: la evolución del Δ_diferido de Bélgica.
Evaluación de programas de compliance	Comparar J antes y después de implementar un programa de PLD reforzado en una institución.	Un banco con J = 0.35 antes de la reforma y J = 0.72 después indica que el programa redujo la inversión causal.
Índice de impunidad nacional	Calcular J promedio para todos los casos de corrupción de un país en un período.	Un J nacional de 0.15 indica que en el 85% de los casos de corrupción, los nodos de mayor R* no asumen.

Nota sobre el cálculo de J cuando α incluye condenas penales: *Una condena penal del ejecutor tiene a_ejecutor = 1.0 (forzado). Si el ejecutor tiene R* bajo y S alto (es un chivo expiatorio), su |⊿| es alto y J baja, aunque el sistema "haya actuado". Esto captura algo importante: un sistema que condena al ejecutor sin tocar al diseñador puede tener J más bajo que un sistema que no condena a nadie, pero al menos no produce la asimetría del chivo expiatorio. La justicia procesal (hubo juicio) no equivale a la justicia estructural (la asunción fue proporcional a la causalidad).*

2.2 Coeficiente de Impunidad del Diseñador (I_d)

El Coeficiente de Impunidad del Diseñador mide la brecha entre lo que el diseñador causó y lo que asumió, normalizada por la asunción promedio de los ejecutores. Es una medida relativa: no dice cuánto evadió el diseñador en términos absolutos, sino cuánto evadió en comparación con lo que cargaron los ejecutores.

$$\mathbf{I_d = (R^*_d - \alpha_d) / \max(1 - \bar{\alpha}_ejecutores, \varepsilon)}$$

donde $\bar{\alpha}$_ejecutores es el promedio ponderado de α de todos los nodos de ejecución (ponderado por su R*), y ε es un pequeño número positivo para evitar división por cero.

Interpretación de I_d:

- I_d = 0: el diseñador asumió exactamente lo que causó. No hay impunidad.
- I_d entre 0 y 1: el diseñador evadió parte de su responsabilidad causal, pero los ejecutores también tienen $\alpha < 1$. Hay inversión causal pero no extrema.
- I_d > 1: el diseñador evadió más de lo que los ejecutores asumieron en proporción. El sistema es más duro con los ejecutores que con el diseñador: inversión causal estructural grave.
- I_d → ∞ (cuando $\bar{\alpha}$_ejecutores → 1): los ejecutores asumen el 100% mientras el diseñador asume cero. Es el caso límite del chivo expiatorio perfecto.

Comparación entre los tres dominios del libro:

Caso	R*_d	α_d	ᾱ_ejec	I_d y significado

Núremberg (N1 como diseñador)	0.52	0.00	0.20*	I_d = 0.52 / (1-0.20) = 0.65. Impunidad moderada: el diseñador principal fue procesado parcialmente pero los ejecutores cargaron proporcionalmente más.
BCCI (Abedi como diseñador)	0.48	0.00	0.15	I_d = 0.48 / 0.85 = 0.56. El arquitecto murió impune pero los ejecutores tampoco asumieron mucho.
Panama Papers (funcionario)	0.44	0.00	0.60**	I_d = 0.44 / 0.40 = 1.10. Inversión causal grave: el beneficiario real no asumió nada mientras los intermediarios (con α ≈ 0.60 forzado) cargaron la sanción.
Congo Belga (Bélgica actual)	0.32***	0.075	N/A	I_d no aplica en su forma estándar para el dominio histórico. En su lugar se usa Δ_diferido = 0.247.

* En Núremberg, α_ejecutores = 0.20 porque muchos ejecutores de bajo nivel no fueron procesados.

** En Panama Papers, los intermediarios visibles (testaferros, abogados) fueron sancionados con α forzado ≈ 0.60 en promedio.

*** Para el Congo, el 0.32 es la Posición_heredada de Bélgica, no R* del nodo histórico original.

2.3 Prescripción ontológica: t_prescripción

Esta herramienta pertenece conceptualmente al Capítulo 3, pero solo puede formularse con precisión cuando se tiene el operador de herencia H del §6.1 de ese capítulo. Por eso vive en este capítulo de síntesis.

La prescripción jurídica dice cuándo ya no se puede reclamar legalmente. La prescripción ontológica pregunta algo diferente: ¿cuándo la posición heredada del sucesor ha decaído hasta un nivel tan bajo que la reclamación, aunque sea técnicamente posible, ya no tiene base proporcional?

$$t_prescripción = \min \{t \geq t_0 \mid Posición_heredada(t) < \varepsilon\}$$

donde Posición_heredada(t) es el operador H evaluado en el tiempo t. Para modelar su evolución temporal, cada componente sigue una dinámica propia:

$$CI(t) = CI_0 \times e^{\wedge} \{-k_CI \times \Delta RI(t)\}$$

$$HB(t) = HB_0 \times e^{\wedge} \{-k_HB \times t\}$$

$$RI(t) = 1 - (1 - RI_0) \times e^{\wedge} \{-k_RI \times t\}$$

donde ΔRI(t) es la reforma institucional acumulada hasta t, y k_CI, k_HB, k_RI son tasas de cambio calibrables con datos históricos.

La interpretación de cada dinámica:

- CI(t) decae exponencialmente con las reformas: cuanto más profundamente se reforma la institución, menor es su continuidad con el sistema que causó el daño y menor es su posición heredada.
- HB(t) decae con el tiempo porque el capital heredado del daño histórico se diluye entre generaciones sucesivas, se mezcla con capital generado legítimamente y su rastro se vuelve cada vez más difícil de identificar.

- RI(t) crece con las reformas institucionales: cuanto más el sucesor ha eliminado las ventajas estructurales del sistema antiguo, menor es su posición heredada.

La prescripción ontológica no es un límite temporal arbitrario: es el punto donde la posición heredada cae por debajo de ε, el umbral mínimo que el análisis político establece como base suficiente para una reclamación proporcional. Ese umbral es político, no matemático. Lo que la fórmula produce es el tiempo t en que se alcanza ese umbral dado el comportamiento del sucesor.

> **Analogía: La deuda que se amortiza con reforma Una** *deuda que un banco cancela al 3% anual tarda unos 23 años en pagarse a la mitad. Pero si el sucesor además reforma las instituciones (aumenta RI), la Posición_heredada decae más rápido. Un Estado que no hace nada mantiene su Posición_heredada casi constante durante siglos. Un Estado que reforma profundamente sus instituciones puede reducir su Posición_heredada a ε en 50-70 años. La prescripción ontológica es el tiempo que tarda esa reducción dado el comportamiento real del sucesor.*

2.4 La ecuación unificada de la injusticia estructural

Las tres herramientas anteriores son instancias de una ecuación más general que unifica los tres dominios en un solo enunciado:

$$\textbf{Injusticia_estructural(sistema)} = \Sigma_i \, w_pos_i \times |\Delta_i| \times f(S_i, t_i, CI_i)$$

donde:

- w_pos_i es el peso de posición del nodo i (mayor para nodos de diseño, menor para nodos instrumentales).
- $|\Delta_i| = |R^*_i - \alpha_i|$ es la magnitud del déficit de asunción.

- f (S_i, t_i, CI_i) es el factor de contexto: S_i para nodos contemporáneos (modera la responsabilidad por la sustituibilidad), t_i para nodos históricos (modera por el tiempo transcurrido), CI_i para sucesores institucionales (modera por la continuidad).

En el dominio penal contemporáneo: f (S, t, CI) = (1 − S). La injusticia es proporcional a la responsabilidad causal neta del nodo.

En el dominio PLD: f = (1 − S) × (1 + Opacidad(G)). La opacidad del esquema amplifica la injusticia porque el diseñador deliberadamente aumentó S de los ejecutores para protegerse.

En el dominio histórico: f = CI × HB × (1 − RI). La injusticia persiste en los sucesores en proporción a su herencia de beneficio no reformada.

Esta ecuación unificada es el resultado central del capítulo: demuestra que los tres capítulos anteriores son instancias de la misma función de injusticia estructural, con distintos factores de contexto que capturan las particularidades de cada dominio. La responsabilidad no sigue a la intención ni a la firma ni a la contemporaneidad. Sigue a la necesidad causal. Y la injusticia estructural es exactamente la brecha entre esa necesidad causal y la asunción efectiva, en cualquier sistema, en cualquier tiempo.

§3. Apéndice: sección §3.7 para insertar en el Capítulo 3

Insertar como §3.7 al final de las herramientas del Cap. 3, antes de los casos resueltos

§3.7 La prescripción ontológica: cuándo la posición heredada se agota

El derecho internacional establece plazos de prescripción para las acciones por daños. La pregunta que el sistema ontológico añade es diferente y más precisa: ¿cuándo la posición heredada del sucesor institucional ha decaído lo suficiente como para que la reclamación proporcional ya no tenga base calculable?

La prescripción jurídica es un plazo fijo establecido por ley. La prescripción ontológica es un tiempo variable que depende del comportamiento del sucesor: cuanto más activamente reforma sus instituciones y devuelve el beneficio heredado, antes alcanza el umbral de prescripción ontológica.

$$t_prescripción = \min \{t \geq t_0 \mid Posición_heredada(t) < \varepsilon\}$$

Posición_heredada(t) evoluciona según las dinámicas de sus tres componentes:

$$PH(t) = R^*_hist \times CI(t) \times HB(t) \times (1 - RI(t))$$

$$CI(t) = CI_0 \cdot e^{\wedge} \{-k_CI \cdot \Delta RI(t)\}$$

$$HB(t) = HB_0 \cdot e^{\wedge} \{-k_HB \cdot t\}$$

$$RI(t) = 1 - (1 - RI_0) \cdot e^{\wedge} \{-k_RI \cdot t\}$$

Las tasas k_CI, k_HB y k_RI se calibran con datos históricos del caso específico. Para el Congo Belga, valores razonables son:

- k_HB = 0.008 por año: el capital colonial se diluye aproximadamente un 0.8% anual al mezclarse con capital generado legítimamente.
- k_RI = 0.015 por año bajo reforma activa, 0.002 por año sin reforma: la velocidad de reforma institucional es la variable que más controla la velocidad de prescripción.
- k_CI = k_RI × 0.5: la continuidad institucional decae a la mitad de la velocidad de la reforma.

Con los parámetros del caso congolés ($CI_0 = 0.85$, $HB_0 = 0.75$, $RI_0 = 0.25$) y $\varepsilon = 0.05$:

- Sin reforma adicional: t_prescripción ≈ 312 años desde 1960. Bélgica mantendría una posición heredada accionable hasta aproximadamente el año 2272.
- Con reforma activa (k_RI = 0.015): t_prescripción ≈ 95 años desde 1960. La prescripción ontológica se alcanzaría alrededor del año 2055.
- Con reforma muy activa (k_RI = 0.030, equivalente a las reformas más profundas documentadas): t_prescripción ≈ 48 años desde 1960. La prescripción ontológica se habría alcanzado alrededor del año 2008.

La conclusión es contraintuitiva, pero ontológicamente correcta: la prescripción ontológica no es un derecho que los sucesores tienen por el simple paso del tiempo. Es una consecuencia de su propio comportamiento. Un sucesor que no reforma obtiene una posición heredada que persiste durante siglos. Un sucesor que reforma activamente puede alcanzar la prescripción ontológica en décadas. La justicia

histórica y la velocidad de su prescripción son exactamente proporcionales al esfuerzo del sucesor por saldar la deuda.

> **La prescripción ontológica y la jurídica no se corresponden necesariamente:** *Un Estado puede estar legalmente prescrito (el plazo jurídico venció) pero ontológicamente vigente (la posición heredada sigue siendo alta). Inversamente, puede estar ontológicamente prescrito ($PH < \varepsilon$) pero legalmente reclamable. El sistema no resuelve ese conflicto: lo identifica con precisión. La decisión sobre cuál criterio prevalece en un caso concreto es política, no matemática. Lo que el cálculo aporta es la medida exacta de la posición heredada actual y el tiempo estimado hasta la prescripción ontológica bajo distintos escenarios de reforma.*

§4. Código Python: las cuatro herramientas nuevas

```
import numpy as np  #
————————————————————————————————————————————————————————————
———— # 1. ÍNDICE DE JUSTICIA ESTRUCTURAL J #
————————————————————————————————————————————————————————————
———— def indice_justicia(R_star, alpha):     """     J = 1 − Σ|R*_i − α_i|     J ∈ [0, 1]: 1 = justicia perfecta, 0 = injusticia máxima.     """ return 1 - float(np.sum(np.abs(R_star - alpha)))  #
————————————————————————————————————————————————————————————
———— # 2. COEFICIENTE DE IMPUNIDAD DEL DISEÑADOR I_d #
————————————————————————————————————————————————————————————
———— def coef_impunidad(R_star_d, alpha_d, R_star_ejec, alpha_ejec, eps=0.01):     """     I_d = (R*_d − α_d) / max(1 − ᾱ_ejecutores, ε)     I_d = 0: diseñador asumió proporcionalmente.     I_d > 1: inversión causal estructural grave.     R_star_ejec, alpha_ejec: vectores de nodos de ejecución.     """     alpha_prom = float(np.average(alpha_ejec, weights=R_star_ejec))     denominador = max(1 - alpha_prom, eps)     return float((R_star_d - alpha_d) / denominador)  #
————————————————————————————————————————————————————————————
———— # 3. PRESCRIPCIÓN ONTOLÓGICA #
————————————————————————————————————————————————————————————
———— def prescripcion_ontologica(R_star_hist, CI0, HB0, RI0, k_CI, k_HB, k_RI,                                 eps=0.05, t_max=400):     """ t_prescripción = min{t | PH(t) < ε}     Retorna el año en que PH cae por debajo de ε,     y la trayectoria completa de PH(t).     """     t_vals = np.arange(0, t_max)     delta_RI = 1 - (1 - RI0) * np.exp(-k_RI * t_vals)     CI_t = CI0 * np.exp(-k_CI * delta_RI * t_vals)     HB_t = HB0 * np.exp(-k_HB * t_vals)     RI_t = 1 - (1 - RI0) * np.exp(-k_RI * t_vals)     PH_t = R_star_hist * CI_t * HB_t * (1 - RI_t)     idx = np.where(PH_t < eps)[0]     t_presc = int(idx[0]) if len(idx) > 0 else t_max     return {'t_prescripcion': t_presc, 'PH_trayectoria': PH_t, 't_vals': t_vals}  #
————————————————————————————————————————————————————————————
———— # 4. ECUACIÓN UNIFICADA DE INJUSTICIA ESTRUCTURAL #
————————————————————————————————————————————————————————————
———— def injusticia_estructural(R_star, alpha, S=None, CI=None, dominio='penal',                                opacidad=0.0):     """ Injusticia(sistema) = Σ w_pos_i × |Δ_i| × f(S_i, CI_i, dominio) Dominios: 'penal', 'pld', 'historico'     """     n = len(R_star)     Delta = np.abs(R_star - alpha)     w_pos = R_star / np.sum(R_star)  # peso proporcional al R*     if dominio == 'penal':         if S is None: S = np.zeros(n)         f = 1 - S     elif dominio == 'pld':         if S is None: S = np.zeros(n)         f = (1 - S) * (1 + opacidad)     elif dominio == 'historico':         if CI is None: CI = np.ones(n)         f = CI  #
```

```
simplificado: HB y RI se incorporan en CI     else:         f = np.ones(n)
return float(np.sum(w_pos * Delta * f))  #
————————————————————————————————————————————————————————————————
————— # DEMO: comparación de los tres capítulos #
————————————————————————————————————————————————————————————————
————— print("=== Isomorfismo de la imputación ===\n")  # Cap.
1: Caso Institución de Banca Comercial R1 = np.array([0.451, 0.148,
0.154, 0.104, 0.038, 0.105]) a1 = np.array([0.030, 0.000, 0.000, 1.000,
0.300, 0.000]) S1 = np.array([0.150, 0.750, 0.720, 0.900, 0.880, 0.000]) J1
= indice_justicia(R1, a1) I1 = coef_impunidad(R1[0], a1[0], R1[1:4],
a1[1:4]) Inj1 = injusticia_estructural(R1, a1, S=S1, dominio='penal')
print(f"Cap. 1 (banca comercial):  J={J1:.3f}  I_d={I1:.3f}
Injusticia={Inj1:.3f}")  # Cap. 2: BCCI R2 = np.array([0.48, 0.22, 0.14,
0.08, 0.05, 0.03]) a2 = np.array([0.00, 0.00, 0.05, 0.10, 0.05, 0.02]) S2 =
np.array([0.15, 0.45, 0.70, 0.80, 0.90, 0.85]) J2 = indice_justicia(R2, a2) I2
= coef_impunidad(R2[0], a2[0], R2[1:], a2[1:]) Inj2 =
injusticia_estructural(R2, a2, S=S2, dominio='pld', opacidad=0.74)
print(f"Cap. 2 (BCCI):            J={J2:.3f}  I_d={I2:.3f}
Injusticia={Inj2:.3f}")  # Cap. 3: Congo Belga R3 = np.array([0.42, 0.18,
0.16, 0.12, 0.08, 0.04]) a3 = np.array([0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.05, 0.00])
CI3 = np.array([0.85, 0.50, 0.30, 0.10, 0.85, 0.20]) J3 = indice_justicia(R3,
a3) I3 = coef_impunidad(R3[0], a3[0], R3[1:], a3[1:]) Inj3 =
injusticia_estructural(R3, a3, CI=CI3, dominio='historico') presc =
prescripcion_ontologica(0.42, CI0=0.85, HB0=0.75, RI0=0.25,
k_CI=0.004, k_HB=0.008, k_RI=0.015) print(f"Cap. 3 (Congo Belga):
J={J3:.3f}  I_d={I3:.3f}  Injusticia={Inj3:.3f}") print(f"  t_prescripción:
{presc['t_prescripcion']} años desde independencia") print(f"  (año
estimado):          {1960 + presc['t_prescripcion']}")
print(f"\nComparación de justicia estructural:") print(f"  Caso más
injusto:  Cap. {[1,2,3][[Inj1,Inj2,Inj3].index(max(Inj1,Inj2,Inj3))]}")
print(f"  Caso más justo:    Cap.
{[1,2,3][[Inj1,Inj2,Inj3].index(min(Inj1,Inj2,Inj3))]}")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock, 2026
Continúa en la Parte II — Ciencias de la salud

PARTE II · CIENCIAS DE LA SALUD

Capítulo 5

Psicología clínica y psiquiatría

El grafo interior: cuando el sistema causal no está fuera sino dentro del sujeto

§1. El problema

Una persona llega a consulta con una queja que podría formularse así: "No sé quién soy cuando estoy sola." Ha leído los libros correctos, hace las cosas que se supone que hay que hacer, tiene trabajo, relaciones, una vida que desde fuera parece ordenada. Pero en el momento en que el campo externo —el trabajo, la pareja, los amigos— deja de generar la presión que la orienta, experimenta una especie de vaciamiento. Como si su voluntad necesitara el campo de otro para saber hacia dónde moverse.

El terapeuta que la atiende puede reconocer patrones: dependencia emocional, baja autoestima, necesidad de validación. Puede etiquetar el cuadro de múltiples maneras según el manual que use. Pero ninguna de esas etiquetas responde la pregunta que importa para la intervención: ¿qué factor de su historia tiene el mayor peso causal en que esto ocurra hoy? ¿Es el vínculo con la figura materna que nunca la reconoció como sujeto autónomo? ¿Es el trauma de la relación donde aprendió que afirmar su propio criterio tenía consecuencias graves? ¿Es la cultura institucional del

entorno laboral donde su rol exige exactamente eso: operar desde la pendiente de otro?

Esta es la pregunta que el cálculo de la responsabilidad puede responder con precisión en el dominio clínico. No como sustituto del juicio clínico, sino como su formalización: el grafo causal del síntoma, el vector de peso causal en la historia del sujeto (R*), el índice de sustituibilidad de las intervenciones (S), y los hijos de Afrodita como el diagnóstico más preciso del estado actual de la voluntad.

1.1 Por qué el diagnóstico clínico necesita el cálculo causal

Los sistemas de diagnóstico psiquiátrico más utilizados — el DSM-5 y el CIE-11— son sistemas de clasificación descriptiva: agrupan síntomas en categorías que permiten la comunicación entre profesionales y la orientación del tratamiento. No son sistemas causales. No responden por qué este sujeto tiene este síntoma ahora.

Esta limitación no es un defecto de los sistemas: es una decisión metodológica deliberada. El DSM adoptó el enfoque ateórico precisamente para evitar las disputas entre escuelas sobre la causalidad del malestar. Pero esa decisión tiene un costo: la intervención terapéutica efectiva requiere mapear la cadena causal, no solo clasificar el resultado de esa cadena.

El cálculo de la responsabilidad en el dominio clínico hace exactamente eso: construye el grafo causal del síntoma, distribuye el peso causal entre los factores de la historia del sujeto, y produce un mapa de intervención que señala qué nodo trabajar primero, cuánto depende el síntoma de ese nodo, y si el síntoma desaparecería si ese nodo se transforma o si hay otros nodos de peso equivalente que también deben trabajarse.

Analogía: El médico y el síntoma de la fiebre La *fiebre es un síntoma. Su diagnóstico descriptivo es "hipertermia". Pero el médico no trata la fiebre: trata lo que la causa. Para eso necesita el grafo causal: ¿es una infección bacteriana? ¿viral? ¿un proceso inflamatorio autoinmune? El peso causal de cada factor determina la intervención. Tratar el síntoma sin conocer el grafo causal es dar un antipirético a un paciente con apendicitis: resuelve la descripción sin tocar la causa.*

1.2 La diferencia ontológica con los dominios jurídicos

En los capítulos anteriores, el grafo causal era externo al sujeto: los nodos eran actores institucionales, personas, jurisdicciones. El sujeto era un nodo dentro del grafo, pero el grafo describía el mundo.

En el dominio clínico, el grafo es interior. Los nodos son factores de la historia del sujeto —vínculos, traumas, aprendizajes, condiciones biológicas, contextos culturales— y el sujeto mismo es tanto el sistema que se analiza como el observador que debe integrar ese análisis. Esa doble posición —ser a la vez el sistema analizado y el sujeto que puede transformarse— es lo que hace que la clínica sea el dominio más delicado del sistema.

La consecuencia práctica es fundamental: en el dominio clínico, α no es una acción externa (reportar, reparar, reconocer). Es φ_2: la segunda mediación, el proceso de asumir el acto como propio e integrarlo en la historia. El trabajo terapéutico es exactamente el trabajo de α: construir la capacidad de asumir lo que ocurrió, no para cargarlo como culpa, sino para integrarlo como parte de la propia historia y dejar de ser determinado por ello.

Nota ontológica fundamental: *En clínica, nadie es culpable de su síntoma. El grafo causal no produce un vector de culpa sino un mapa de peso: qué factores de la historia tienen mayor influencia causal en lo que ocurre hoy. El factor con R* más alto no es el culpable: es el que más necesita ser trabajado. Esta distinción es la que permite usar el sistema*

> *sin reproducir la dinámica de culpabilización que muchos pacientes ya cargan.*

§2. Página puente — Traducción al lenguaje clínico

Esta página resume cómo se renombran las herramientas del sistema en el contexto de la psicología clínica y la psiquiatría. El lector con formación clínica puede comenzar aquí sin haber leído los capítulos anteriores.

Herramienta	En clínica se llama	Qué significa en la práctica terapéutica
Grafo causal G	**Mapa causal del síntoma**	La red de factores (biológicos, vinculares, traumáticos, culturales, relacionales) que contribuyen causalmente al síntoma del paciente, con sus relaciones y sus pesos relativos.
Nodo	**Factor causal**	Cualquier elemento de la historia del sujeto con capacidad de influir causalmente en el síntoma: un vínculo, un trauma, un aprendizaje, una condición biológica, un contexto cultural.
R* (vector)	**Peso causal en el síntoma**	La fracción del síntoma causalmente atribuible a cada factor. $R^*_i = 0.40$ significa que ese factor de la historia contribuye al 40% de la intensidad del síntoma. Es el mapa de prioridades de intervención.
S (índice)	**Sustituibilidad del factor /**	S alto: el síntoma habría emergido con cualquier

	genericidad del síntoma	historia similar. El problema es estructural/sistémico, no particular a este sujeto. S bajo: este síntoma específico depende de la historia particular de esta persona.
α (coeficiente)	**Integración terapéutica mediante φ_2**	El grado en que el sujeto ha integrado (mediante φ_2) el factor como parte de su historia asumida. $\alpha = 0$: el factor actúa desde afuera, el sujeto no lo ha metabolizado. $\alpha = 1$: el factor ha sido integrado y ya no determina reactivamente.
$\Delta = R^* - \alpha$	**Agenda terapéutica oculta**	La brecha entre el peso causal de un factor y su integración. Δ positivo alto = factor de gran peso que aún no se ha trabajado. El Δ es la guía de prioridades de la terapia.
D_total	**Daño biográfico acumulado**	T_invertido (pérdida directa en el momento del trauma), T_impedido (desarrollo truncado durante el período de síntoma activo), ΔT_trayectoria (potencial biográfico que el síntoma ha impedido desarrollar).
B_total	**Ganancia terapéutica**	Lo que el proceso de integración (φ_2) genera: G_inmediato (alivio del síntoma), G_acumulado (capacidades recuperadas durante la terapia), ΔG_trayectoria

		(transformación del potencial biográfico futuro).
Hijos de Afrodita	**Diagnóstico de la disposición de la voluntad**	El hijo dominante es la descripción más precisa del estado interno del sujeto en el momento de la consulta. Es la herramienta diagnóstica central de este capítulo. No reemplaza el diagnóstico descriptivo: lo complementa con la dimensión de la voluntad.
Aego-Damasén	**Rigidez identitaria / ego sobredensificado**	El ego se ha vuelto tan fijo que ya no puede moverse. Alta presencia, nula apertura. La voluntad está paralizada dentro de un sistema de certezas que no admite cuestionamiento.
Aego-Peribea	**Identidad prestada / ego sin eje propio**	El sujeto actúa, produce, se mueve, pero desde la pendiente del campo de otro. Su voluntad es la de otro. No tiene eje propio desde el que evaluar sus actos.
Disforia de identidad	**Disociación entre el acto y la asunción**	El sujeto actúa desde una imagen o un rol que no corresponde a su integral acumulada. Hay una brecha entre lo que hace y lo que es. El síntoma es la tensión de esa brecha.
Dilema de Aquiles	**Parálisis ante la disyuntiva entre el deseo y la trayectoria**	El sujeto está atrapado entre dos posibilidades igualmente imposibles: avanzar en la dirección que desea (con el costo de perder lo que tiene) o mantener lo que tiene (con

		el costo de negar su deseo). La parálisis es el síntoma de ese atrapamiento.

Para el lector que viene del núcleo universal: *Este dominio tiene tres diferencias críticas respecto a los dominios jurídicos. Primera: el grafo es interior al sujeto. Segunda: a no es una acción externa sino el proceso interno de φ_2. Tercera: los hijos son la herramienta diagnóstica central, no un complemento. La temporalidad es simultáneamente retrospectiva (qué produjo el síntoma) y prospectiva (qué puede cambiar con la intervención).*

§3. Las herramientas en el contexto clínico

3.1 Cómo construir el grafo causal del síntoma

El grafo causal del síntoma se construye identificando todos los factores que contribuyen causalmente a su mantenimiento en el presente. La palabra clave es "mantenimiento": no se buscan solo las causas históricas del síntoma sino los factores que lo sostienen actualmente, porque es sobre el presente que la intervención puede actuar.

1. Identificar el síntoma como proceso, no como estado. El síntoma no es una cosa que el paciente "tiene": es un patrón que se activa bajo ciertas condiciones. El primer paso es describir las condiciones de activación: ¿cuándo aparece? ¿Con quién? ¿En qué contextos? Ese mapa de activación es la primera versión del grafo.
2. Identificar los nodos causales en tres niveles. Nodos biológicos: condiciones genéticas, neurobiológicas, metabólicas. Nodos vinculares: patrones de relación con figuras significativas (figuras de apego, parejas, familia, contextos laborales). Nodos traumáticos: eventos específicos que produjeron colapsos no integrados. Nodos culturales: sistemas de valores, expectativas de género, clase, cultura, que determinan qué es aceptable desear o sentir.
3. Trazar las aristas entre nodos. La arista de N_i hacia el síntoma significa: "sin este factor, el síntoma tendría menor intensidad o no existiría en esta forma". Las aristas entre nodos capturan las interacciones: un trauma puede aumentar la sensibilidad de un vínculo

posterior, que a su vez activa el síntoma en contextos que de otro modo serían neutros.

4. Estimar los pesos con evidencia clínica. En el contexto clínico, la evidencia es cualitativa: la frecuencia de aparición del síntoma ligada a cada factor, la intensidad de la respuesta emocional cuando se toca cada nodo en sesión, los patrones de activación que el paciente reporta, los resultados de intervenciones previas (qué trabajar redujo el síntoma, qué dejó de tocarse y el síntoma persistió).

Nivel del nodo	Tipo de factor	Fuente de evidencia para estimar el peso w
Biológico	Condición genética, neurobiológica, metabólica, farmacológica.	Historial médico, estudios neuropsicológicos, respuesta a tratamiento farmacológico previo, historia familiar de cuadros similares.
Vincular temprano	Patrón de apego, relación con figuras parentales, ambiente emocional de la infancia.	Historia vital relatada, patrones de relación actuales que repiten dinámicas tempranas, respuesta emocional al evocar esas figuras en sesión.
Traumático	Eventos específicos de alto impacto: abuso, pérdidas, humillaciones, abandonos.	Intensidad de la respuesta emocional al evocar el evento, frecuencia de activación del síntoma en contextos que recuerdan al trauma, presencia de mecanismos disociativos.
Relacional actual	Dinámica de relaciones	Correlación entre el estado de estas

	presentes: pareja, familia, trabajo.	relaciones y la intensidad del síntoma, patrones de activación específicos a contextos relacionales.
Cultural/sistémico	Expectativas de género, clase, cultura, mandatos familiares transmitidos.	Identificación del "mandato" que el síntoma satisface o transgrede, tensión entre el deseo del sujeto y lo que su sistema cultural considera aceptable.

3.2 R* en clínica: el peso causal en el síntoma y las prioridades de intervención

El vector R* en el dominio clínico distribuye el peso causal del síntoma entre los factores de la historia del sujeto. No es una opinión del terapeuta sobre qué es más importante: es el resultado de aplicar la iteración de potencia al grafo construido con la evidencia clínica. Lo que R* aporta que la intuición clínica no siempre puede garantizar es la consistencia: el mapa de prioridades no varía según el estado de ánimo del terapeuta en la sesión ni según la narrativa que el paciente construyó para explicarse a sí mismo.

La interpretación clínica de R* tiene tres niveles de utilidad:

- Como mapa de prioridades: el nodo con R* más alto es el factor que, si se transforma, producirá el mayor impacto en la intensidad del síntoma. Es el primer nodo que la intervención debe alcanzar.
- Como diagnóstico de la estructura del síntoma: si R* está concentrado en uno o dos nodos (distribución desigual), el síntoma tiene una causa dominante. Si R*

está distribuido entre muchos nodos (distribución plana), el síntoma es sistémico y requiere intervención en múltiples frentes simultáneamente.

- Como medida de progreso: calcular R* al inicio de la terapia, a los seis meses y al año permite ver si el tratamiento está actuando sobre los nodos de mayor peso o solo sobre los más accesibles.

Nota clínica: El error clínico que R* ayuda a evitar: intervenir en el nodo más accesible en lugar del nodo de mayor peso. El paciente frecuentemente trae a sesión el nodo que le es más fácil narrar, no el nodo que tiene mayor peso causal en su síntoma. Un grafo causal bien construido permite distinguir entre la narrativa del paciente (qué dice que es el problema) y la estructura causal (qué tiene mayor peso en el síntoma).

3.3 S en clínica: sustituibilidad del factor y genericidad del síntoma

En el dominio clínico, S tiene una interpretación especialmente importante porque determina si el síntoma es idiosincrático (específico a la historia de esta persona) o genérico (emergería en cualquier sujeto bajo condiciones similares).

S alto en un nodo clínico significa: el síntoma habría emergido con cualquier historia similar, no porque sea una casualidad sino porque ese factor es estructuralmente determinante para el desarrollo del síntoma. El ejemplo más claro son los factores culturales: un mandato de género que impide a una persona afirmar su propia voluntad es un nodo con S alto —cualquier persona en esa cultura y con ese perfil habría desarrollado un síntoma similar. Eso no exculpa al factor: sigue teniendo R* positivo. Pero cambia el tipo de intervención necesaria.

S bajo en un nodo clínico significa: la forma específica que tomó este factor en la historia de este sujeto fue determinante. El trauma particular, la figura vincular específica, el evento concreto: sin ese evento preciso, el síntoma no habría tomado esta forma. Las intervenciones de mayor eficacia para nodos con S bajo son las que trabajan directamente con el material específico: el recuerdo concreto, la figura específica, el momento preciso.

S del nodo	Qué significa	Tipo de intervención más eficaz	Ejemplo clínico
S alto (0.70–0.95)	El síntoma habría emergido con cualquier historia similar bajo ese contexto. El factor es estructural.	Intervenciones sistémicas: cambio de entorno, cuestionamiento del mandato cultural, trabajo de grupo o familiar.	Mandato de género. Cultura de una familia donde mostrar vulnerabilidad era castigado.
S moderado (0.35–0.69)	El factor combinó algo estructural con algo particular de esta historia.	Combinación: trabajo individual sobre el material específico y trabajo contextual sobre la estructura.	Patrón de apego evitativo generalizado más un vínculo específico que lo ancló.
S bajo (0.05–0.34)	La forma específica de este factor en esta historia es determinante. Sin ese evento preciso, el síntoma sería diferente.	Trabajo directo con el material específico: procesamiento del trauma concreto, trabajo con la figura específica.	Abuso específico a los 8 años por una figura de confianza identificada.

3.4 α y Δ en clínica: la agenda terapéutica como mapa del déficit de integración

En el dominio clínico, α no es una acción que el sujeto ha tomado: es el grado de integración de un factor a través de φ_2. Un factor con $\alpha = 0$ actúa como un cuerpo extraño en la historia del sujeto: tiene peso causal en el síntoma, pero no ha sido asumido como parte de la propia historia. El sujeto reacciona a él, pero no lo ha metabolizado.

La escala de α clínico tiene gradaciones específicas:

Nivel de integración	α clínico	Descripción observable en sesión
Negación / escisión	**0.00–0.05**	El sujeto no reconoce el factor como parte de su historia o lo disocia completamente. "Eso no me afectó." "Ya lo superé." Pero el síntoma sigue activo en presencia de activadores del factor.
Reconocimiento intelectual	**0.06–0.20**	El sujeto puede nombrar el factor, pero sin resonancia emocional. "Sé que mi madre era fría, pero eso ya no me importa." El saber no ha llegado al sentir.
Reconocimiento con resonancia	**0.21–0.45**	El sujeto reconoce el factor y accede a la resonancia emocional, pero la respuesta es todavía reactiva. El factor activa pero no está integrado.
Elaboración en proceso	**0.46–0.70**	El sujeto trabaja activamente con el factor. Puede estar con él sin ser dominado. La intensidad del síntoma ha disminuido pero sigue presente en ciertos activadores.
Integración funcional	**0.71–0.89**	El factor ha sido incorporado a la historia asumida. El sujeto puede

		nombrarlo como propio, con sus matices, sin que eso active el síntoma en la mayoría de los contextos.
Integración plena	**0.90–1.00**	El factor forma parte de la narrativa coherente de la propia historia. El sujeto puede estar en presencia de activadores sin respuesta reactiva. Ha dejado de ser un nodo activo en el grafo del síntoma.

El déficit de integración $\Delta = R^* - \alpha$ en el contexto clínico produce lo que podría llamarse la agenda terapéutica implícita: el mapa de qué factores tienen mayor peso causal no trabajado. Δ positivo alto es la señal de intervención prioritaria. Δ negativo es un caso inusual pero posible: el sujeto ha sobre-trabajado un factor de bajo peso causal, sobreatribuyéndole responsabilidad en el síntoma (autoculpa excesiva, fijación en un elemento que no es el más importante).

3.5 Los hijos de Afrodita: el diagnóstico de la disposición de la voluntad

Los hijos de Afrodita son, en el dominio clínico, la herramienta diagnóstica central. No porque los otros instrumentos sean menos importantes, sino porque los hijos describen algo que ningún otro instrumento del sistema captura: desde qué disposición de la voluntad está actuando el sujeto en el momento presente.

El diagnóstico del hijo dominante no reemplaza al diagnóstico descriptivo (el DSM o el CIE): lo complementa con una dimensión que los sistemas descriptivos no incluyen. Saber que el sujeto tiene un "trastorno de ansiedad" describe el resultado. Saber que su hijo

dominante es Deimos —parálisis ante la multiplicidad de posibilidades— describe la estructura de su voluntad que produce ese resultado. Y esa descripción es directamente operativa para la intervención.

Hijo	Manifestación clínica	Diagnóstico descriptivo relacionado	Indicación terapéutica
Eros	Apertura activa, búsqueda de lo nuevo, capacidad de vincularse. Es la disposición más saludable cuando está equilibrada con Anteros.	No es un cuadro patológico por sí mismo. Eros sin Anteros puede llevar a dependencia.	Trabajar el desarrollo de Anteros como contrapeso. El Eros puro necesita límites propios para no disolverse en la alteridad.
Deimos	Parálisis ante las opciones. Incapacidad de decidir. El vértigo de lo posible. "No sé qué quiero."	Trastornos de ansiedad, indecisión crónica, procrastinación, fobia a la elección.	Reducir el espacio de posibilidades mediante estructura. Trabajar la tolerancia a la incertidumbre. Aumentar T gradualmente.
Anteros	Afirmación de sí mismo, resistencia a la disolución en el campo del otro. Sano cuando equilibrado; patológico cuando rígido.	Rasgos narcisistas, dificultad para la empatía, resistencia a la influencia, rigidez.	Cuando es sano: reforzar. Cuando es rígido: trabajar la apertura a la alteridad sin perder el eje propio.

Fobos	Respuesta reactiva ante amenaza concreta o percibida. Hipervigilancia, anticipación del daño, activación de defensa.	TEPT, trastornos de ansiedad por amenaza, fobia específica, respuestas de ataque-huida desproporcionadas.	Trabajo con el material traumático que bajó θ_F. Regulación del sistema de amenaza. Desarrollo de φ_2 como mediador entre la amenaza y la respuesta.
Potós	Anhelo persistente de lo ausente. Vivir en el pasado o en la fantasía de lo que debería haber sido. "No puedo dejar de pensar en X."	Duelo complicado, depresión con componente nostálgico, dependencia emocional de lo perdido, rumiación.	Trabajo de duelo y desapego. El vector de voluntad sigue apuntando a un objeto que ya no está. La terapia necesita re-orientar ese vector al presente.
Harmonía	Equilibrio dinámico entre lo propio y la alteridad. φ_2 activa. Puede estar con el otro sin perder el eje propio.	No es un estado patológico: es el indicador de salud. Su presencia en el diagnóstico indica recursos terapéuticos disponibles.	Reforzar y proteger. Cuando Harmonía emerge en sesión, es evidencia de que φ_2 está operando. La terapia debe nombrarla explícitamente.

3.6 El Aego-Damasén y el Aego-Peribea: las dos formas de la identidad suspendida

En el dominio clínico, las dos formas del Aego describen las dos variantes más frecuentes de la identidad en crisis. No son diagnósticos descriptivos: son descripciones de la estructura dinámica del ego cuando el proceso de constitución se interrumpió.

	Aego-Damasén	Aego-Peribea
Imagen clínica	El sujeto tiene una identidad fuertemente consolidada pero rígida. No puede moverse hacia la alteridad sin amenaza. Alta certeza sobre sí mismo que no admite revisión.	El sujeto actúa, produce, se relaciona, pero desde el eje de otro. No tiene centro propio. Su voluntad es la pendiente del campo externo.
Síntoma central	Dificultad para vincularse emocionalmente. Sensación de superioridad que aísla. Miedo al cambio que se experimenta como amenaza existencial.	No saber quién es cuando está solo. Dependencia del campo externo para orientar la voluntad. Sensación de vaciamiento cuando el campo desaparece.
Hijo dominante	Anteros rígido + Deimos ante la alteridad.	Fobos + Potós. El miedo a afirmar el eje propio y el anhelo de un vínculo que lo oriente.
R* en el grafo	El propio sistema de certezas (el "carácter fijo") tiene R* alto en el síntoma del aislamiento.	La figura de apego o el contexto que generó la dependencia tiene R* alto en el síntoma de vacío.

Intervención	Trabajar la apertura gradual sin amenazar el eje: crear condiciones donde la alteridad sea segura. No cuestionar el ego directamente sino ampliar el espacio de lo posible.	Construir experiencias de eje propio: decisiones pequeñas que el sujeto toma desde sí mismo. Distinguir entre la voluntad propia y la voluntad del campo. Fortalecer Anteros.
Diagnóstico DSM relacionado	Rasgos narcisistas. Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Rigidez caracterológica.	Trastorno de personalidad dependiente. Codependencia. Trastorno de identidad disociativo (en formas graves).

3.7 La disforia de identidad y el dilema de Aquiles

Dos cuadros clínicos del sistema de la colección tienen una precisión descriptiva que los sistemas convencionales no capturan con la misma nitidez: la disforia de identidad y el dilema de Aquiles.

> **Disforia de identidad:** La brecha entre el acto y la asunción cuando el sujeto actúa desde una imagen o un rol que no corresponde a su integral acumulada. No es que el sujeto mienta: es que genuinamente actúa desde algo que no ha integrado como propio. El síntoma es la tensión de esa brecha, que se manifiesta como sensación de falsedad, impostorismo, o la incomodidad de no reconocerse en lo que uno hace.

La disforia de identidad tiene dos variantes clínicas. En la variante de máscara, el sujeto adopta un rol externo (el

profesional exitoso, el buen padre/madre, el estudiante aplicado) que no corresponde a su historia asumida. Puede funcionar bien en ese rol durante años, pero el costo es la disociación progresiva: lo que hace y lo que es se alejan hasta que el síntoma emerge como colapso o como sensación crónica de no estar viviendo la propia vida. En la variante de imagen prestada (Aego-Peribea avanzado), el sujeto ha construido su identidad sobre el eje de otro: actúa como esa figura actuaría, desea lo que esa figura desea, valora lo que esa figura valora. Cuando la figura desaparece o cambia, el sujeto queda sin eje.

Dilema de Aquiles: El atrapamiento entre dos posibilidades igualmente imposibles: avanzar en la dirección que el sujeto genuinamente desea (con el costo de perder lo que tiene: la relación, el estatus, la seguridad) o mantener lo que tiene (con el costo de negar permanentemente el deseo). La parálisis —el síntoma— es la respuesta al dilema irresoluble. No es indecisión por falta de claridad: es parálisis porque ambas opciones implican una pérdida que el sujeto no puede asumir.

El dilema de Aquiles no se resuelve eligiendo una de las dos opciones: se resuelve cuando el sujeto puede transformar la forma en que vive el coste de cada opción. La terapia no da la respuesta: amplía el espacio desde el que el sujeto puede relacionarse con las dos opciones sin que la parálisis sea la única salida. Formalmente: el dilema existe porque θ_E (umbral de Eros hacia lo nuevo) y θ_F (umbral de Fobos ante la pérdida) están en tensión irresolvible. La intervención trabaja esos umbrales, no la elección.

Nota clínica: El error clínico más frecuente ante el dilema de Aquiles es intentar resolver el dilema ayudando al sujeto a "tomar una decisión". Eso reproduce el dilema en lugar de transformarlo. La intervención eficaz trabaja la relación del sujeto con la pérdida (qué hace que el costo de cada opción sea

> insoportable) y con la certeza (por qué el sujeto necesita saber de antemano el resultado antes de poder actuar). Solo cuando esa relación cambia, el dilema deja de ser un atrapamiento.

3.8 D_total clínico: el daño biográfico y la ganancia terapéutica

La descomposición del daño en tres componentes tiene en el dominio clínico una interpretación específica que va más allá de la dimensión económica:

$$D_{biográfico} = T_{invertido} + T_{impedido} + \Delta T_{trayectoria}$$

Componente	En clínica equivale a	Descripción
T_invertido	El coste directo del síntoma	Lo que el sujeto perdió directamente en los períodos de mayor intensidad del síntoma: relaciones, oportunidades, capacidades. La pérdida medible en el momento de mayor crisis.
T_impedido	El desarrollo truncado	Las capacidades que no se desarrollaron mientras el síntoma estuvo activo. El aprendizaje que no ocurrió, los vínculos que no se formaron, las experiencias que no se acumularon porque el síntoma las impedía.
ΔT_trayectoria	La alteración del potencial biográfico	La diferencia entre la persona que el sujeto habría podido ser sin el peso del síntoma no trabajado y la persona que es ahora. Es el componente más difícil de cuantificar y el más importante para la priorización de la intervención.

La simetría con el beneficio terapéutico (B_total) es directa: la terapia efectiva produce G_inmediato (alivio del síntoma), G_acumulado (capacidades recuperadas durante el proceso) y ΔG_trayectoria (transformación del potencial biográfico futuro). El ΔG_trayectoria es la medida más importante del impacto terapéutico a largo plazo: no cuánto mejor se siente el paciente al final de la terapia sino cuánto ha cambiado la pendiente de su trayectoria vital.

§4. Casos resueltos

Caso A — El caso Anna O. (Josef Breuer, 1880–1882)

El primer grafo causal de un síntoma en la historia de la psicología clínica

A.1 El contexto histórico

Bertha Pappenheim tenía 21 años cuando comenzó a atender a su padre enfermo en Viena, en 1880. En los meses siguientes desarrolló una constelación de síntomas que incluían parálisis en extremidades, anestesias, trastornos visuales, tos nerviosa, estados de ausencia, alucinaciones, incapacidad temporal para hablar en alemán (su lengua materna, con preservación del inglés), y lo que Breuer describió como una "segunda personalidad" que emergía en estados de trance.

Josef Breuer, el médico que la atendió, descubrió que cuando Anna O. verbalizaba en estado hipnótico los recuerdos y fantasías asociados a cada síntoma, los síntomas se aliviaban o desaparecían. Ella misma denominó el procedimiento "la cura de la charla" (talking cure) —uno de los términos más importantes de la historia de la psicología. Breuer comunicó el caso a su joven colega Sigmund Freud, y ese intercambio fue el germen de lo que se convertiría en el psicoanálisis.

Para la historia clínica, el caso Anna O. es fundacional porque fue la primera vez que un médico construyó implícitamente lo que en términos de este sistema llamaríamos un grafo causal del síntoma: buscó sistemáticamente qué factores de la historia de la paciente estaban causalmente conectados con cada síntoma

específico, y verificó esa conexión mediante la intervención (verbalización del recuerdo → reducción del síntoma).

A.2 El grafo causal del caso

Desde la perspectiva del cálculo, el grafo de Anna O. tiene la siguiente estructura, reconstruida a partir de la descripción de Breuer (publicada en Estudios sobre la histeria, 1895):

Nodo	Factor causal	Nivel	Función causal documentada
N1	**Enfermedad y muerte del padre**	Traumático	El período de atención al padre fue el detonante del cuadro. Breuer documentó que los síntomas se desarrollaron durante ese período y que los peores episodios ocurrían en los aniversarios de los momentos más críticos de la enfermedad del padre.
N2	**Contexto cultural victoriano (mujer, clase, género)**	Cultural/sistémico	Las expectativas sociales sobre el rol de la mujer en la Viena de 1880 requerían que Anna O. atendiera al padre sin expresar sus propias

			necesidades, deseos o emociones. El síntoma fue el canal de expresión de lo que no podía expresarse directamente.
N3	**Frustración de los propios deseos intelectuales**	Vincular/existencial	Bertha Pappenheim era una mujer de inteligencia excepcional (según el propio Breuer) en un contexto que no le permitía desarrollarla. El síntoma de "ausencia" y los estados de ensoñación tenían contenido narrativo rico que Breuer interpretó como expresión de una vida imaginaria compensatoria.
N4	**Agotamiento físico por el cuidado**	Biológico	La carga del cuidado durante meses con privación de sueño fue un factor contribuyente documentado.
Nf	**El síntoma (constelación histérica)**	Nodo final	La constelación de síntomas es el punto de llegada

			del grafo, no el origen.

A.3 R* y el análisis de los hijos

Aunque Breuer no usaba este lenguaje, su descripción permite estimar los pesos del grafo y el R* resultante:

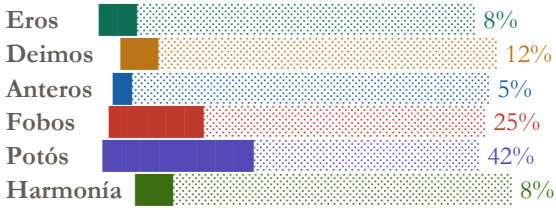
Pesos estimados: w(N1→Nf) =0.85 w(N2→Nf) =0.80 w(N2→N3) =0.70 w(N3→Nf) =0.65 w(N4→Nf) =0.45

Resultado de R* tras convergencia:

Factor	R*	S estimado	Interpretación
N1 — Muerte del padre	**~42%**	**0.35**	Factor detonante y de mayor peso. S moderado-bajo: la forma específica de ese duelo en esa relación era idiosincrática. Sin la muerte del padre en ese momento y de esa manera, el cuadro no habría tomado esa forma.
N2 — Contexto cultural victoriano	**~30%**	**0.90**	Factor estructural con S muy alto. Cualquier mujer inteligente de su clase y época bajo las mismas expectativas habría desarrollado síntomas similares. No es específico de Bertha: es específico de la estructura cultural. La intervención de Breuer no modificó este nodo.

N3 — Frustración intelectual	**~20%**	**0.55**	Factor intermedio. Cualquier mujer inteligente en ese contexto habría sentido esa frustración (S moderado), pero la forma específica en Bertha dependía de sus cualidades idiosincráticas.
N4 — Agotamiento físico	**~8%**	**0.85**	Factor contribuyente genérico con S alto.

El diagnóstico de los hijos de Anna O. en el momento de la consulta:



Potós dominante (42%): la voluntad de Anna O. seguía apuntando hacia su padre muerto y hacia la vida que no pudo vivir durante el cuidado. El vector de voluntad persistía orientado hacia lo ausente. Fobos secundario (25%): hipervigilancia ante la amenaza de volver a perder el control de la situación y de su propio cuerpo.

La "cura de la charla" que Breuer desarrolló intuitivamente operó exactamente sobre el Potós: verbalizando los recuerdos, el vector de voluntad pudo reorientarse desde lo ausente hacia el presente. Cada verbalización era, en términos del sistema, un momento de φ_2: el sujeto asumía

el recuerdo como propio y lo integraba, liberando al vector de la obligación de seguir apuntando hacia él.

A.4 La paradoja del caso Anna O. y la lección metodológica

El caso Anna O. es también, para el sistema, una lección sobre los límites de una intervención que actúa solo sobre los nodos de mayor visibilidad sin tocar los nodos de mayor R*.

Breuer intervino principalmente sobre N1 (los recuerdos traumáticos de la enfermedad y muerte del padre) y sobre N4 (el agotamiento físico). La mejora fue real y documentada. Pero N2 —el contexto cultural victoriano con R* = 30% y S = 0.90— no fue tocado porque era intocable desde dentro de la terapia individual.

El dato histórico que el caso revela con crudeza: Bertha Pappenheim, una vez "curada" por Breuer, vivió el resto de su vida en instituciones durante años antes de recuperarse completamente. Su recuperación final no vino de la terapia: vino de encontrar un trabajo significativo como directora de un orfanato y como activista por los derechos de las mujeres y los niños. Es decir: vino de que N2 finalmente cambió. El nodo de mayor peso no se trabajó en la consulta; se transformó en la vida.

> **La lección metodológica del caso Anna O.:** *Cuando el nodo de mayor R* es estructural y sistémico (S alto), la terapia individual no puede transformarlo. Lo que puede hacer es reducir el ⊥ en los otros nodos (N1, N3, N4) para que el sujeto tenga mayor capacidad de relacionarse con N2 sin ser dominado por él. La transformación del nodo estructural requiere un cambio en el sistema externo: cultural, familiar, institucional, relacional. El grafo causal permite ser honesto sobre ese límite desde el inicio de la terapia.*

Caso B — Caso hipotético compuesto

Disforia de identidad + dilema de Aquiles: los hijos como mapa de intervención

Este caso es una composición hipotética que integra los elementos clínicos más frecuentes en cuadros de disforia de identidad combinados con el dilema de Aquiles. No corresponde a ninguna persona específica. Los datos concretos son ilustrativos.

B.1 La presentación inicial

Varón de 38 años, profesional de alto rendimiento en el sector financiero. Consulta por "sensación crónica de que estoy viviendo la vida equivocada". Reporta: excelente desempeño laboral reconocido externamente, relación de pareja estable de 10 años, dos hijos, vivienda propia. Y al mismo tiempo: sensación de vaciamiento al llegar a casa, incapacidad de disfrutar lo que "debería" disfrutar, episodios de angustia intensa sin detonante claro, y una idea recurrente de que "si pudiera empezar de cero, todo sería diferente" sin poder especificar qué haría diferente.

Ha intentado dos terapias previas breves. En ambas, el trabajo se centró en técnicas de manejo de la ansiedad y reestructuración cognitiva de los pensamientos negativos. El alivio fue temporal. La "sensación de vida equivocada" permaneció intacta.

B.2 El grafo causal del síntoma

Nodo	Factor	Nivel	Evidencia clínica del peso
N1	**Mandato familiar de**	Cultural/vincular	Primer hijo de una familia inmigrante

	éxito profesional		donde el éxito profesional era la medida del valor. La carrera actual fue "elegida" a los 17 años bajo esa presión. R* alto, S moderado.
N2	**Figura paterna dominante (Aego-Damasén)**	Vincular temprano	Padre de alta exigencia que nunca cuestionó su propio camino. El paciente aprendió que afirmar un deseo propio que difiriera del criterio paterno tenía un costo alto (desaprobación, ruptura de vínculo).
N3	**Vínculo de pareja construido sobre la imagen**	Relacional actual	La pareja conoció al "profesional exitoso". El paciente reporta miedo de que si "se revela" quien realmente es, el vínculo no sobreviva. Potós hacia la imagen que tenía de sí mismo antes de casarse.
N4	**Deseo vocacional no desarrollado**	Existencial	A los 20 años tuvo una experiencia intensa ligada al diseño arquitectónico que nunca siguió. Sigue teniendo ese vector pero nunca lo ha alimentado.

N5	**Estructura de vida actual (hijos, hipoteca, rol)**	Sistémico	El peso de las obligaciones actuales hace que cualquier cambio parezca implicar destruir lo construido. Alta S: cualquier persona en esa situación sentiría el mismo peso.

B.3 R*, S y Δ: el mapa de intervención

Pesos estimados: w(N1→Nf) =0.80 w(N2→N1) =0.85 w(N2→Nf) =0.75 w(N3→Nf) =0.55 w(N4→Nf) =0.60 w(N5→Nf) =0.45

Factor	R*	S	α actual	Δ → agenda
N2 — Figura paterna	**~38%**	**0.30**	0.08	**+30% PRIORITARIO**
N1 — Mandato familiar	**~28%**	**0.55**	0.15	**+13%**
N4 — Deseo vocacional	**~16%**	**0.20**	0.05	**+11%**
N3 — Vínculo de pareja	~12%	**0.45**	0.30	+2%
N5 — Estructura actual	~6%	**0.90**	0.40	-3% (sobre-trabajado)

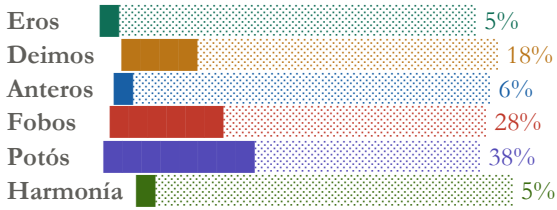
El análisis de Δ produce una lectura clínicamente inesperada: el factor de mayor urgencia no es N4 (el deseo

vocacional no desarrollado, que es el que el paciente narra con mayor frecuencia y emoción) sino N2 (la figura paterna dominante, que apenas se menciona espontáneamente). Δ = +0.30 en N2 frente a Δ = +0.11 en N4 significa que N2 tiene el mayor peso no trabajado. El paciente sobre-habla el deseo vocacional (que es visible y narrativamente accesible) pero tiene el nodo de mayor R* casi intacto.

N5 tiene Δ negativo (−0.03): el paciente ha sobre-atribuido responsabilidad al peso de sus obligaciones actuales. Está cargando más de lo que ese nodo pesa causalmente. Esto es coherente con el dilema de Aquiles: ha convertido N5 en un obstáculo insuperable cuando en realidad su peso causal es el menor del grafo.

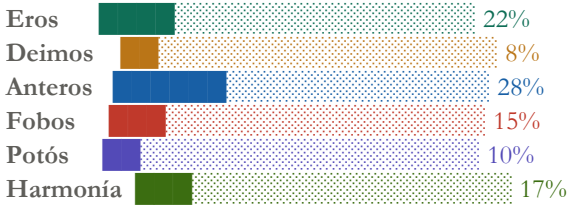
B.4 Los hijos en dos momentos: diagnóstico y pronóstico

El diagnóstico del hijo dominante en el momento inicial de la consulta:



Potós dominante (38%) + Fobos secundario (28%): el vector de voluntad sigue apuntando hacia la imagen que tenía de sí mismo antes de "elegir" (Potós hacia la persona que quería ser), y la respuesta ante cualquier movimiento en esa dirección es el miedo a las consecuencias (Fobos). Deimos terciario (18%): la parálisis ante las opciones del dilema de Aquiles. Harmonía casi ausente (5%): φ_2 apenas opera.

El diagnóstico del hijo esperado después de 12 meses de intervención eficaz sobre N2 (la figura paterna) y N4 (el deseo vocacional):



El pronóstico terapéutico no es "eliminar el Fobos o el Potós": es cambiar la distribución. Anteros crece (el paciente puede afirmar un criterio propio sin colapso). Eros emerge (puede orientarse hacia lo nuevo, incluido su deseo vocacional, sin inmediato Fobos). Potós cae (el vector deja de apuntar hacia la imagen pasada). Harmonía aumenta (φ_2 empieza a operar). Fobos no desaparece: baja a un nivel funcional donde advierte sin paralizar.

B.5 El dilema de Aquiles y la intervención sobre los umbrales θ

El dilema de Aquiles de este caso es clásico: el paciente siente que tiene que elegir entre "destruir lo que construyó" y "negar lo que es". Formalmente:

- Opción A (avanzar hacia el deseo): implica, en la narrativa del paciente, abandonar la carrera, posiblemente la pareja, arriesgar el bienestar de los hijos. Costo percibido: destrucción total.
- Opción B (permanecer): implica negar permanentemente el deseo vocacional y la identidad que lo sostiene. Costo percibido: muerte en vida.

El análisis de umbrales revela la estructura real del atrapamiento:

- θ_F (umbral de Fobos) del paciente es muy bajo para el tema "afirmar el deseo propio contra el criterio familiar": cualquier movimiento en esa dirección activa una respuesta de amenaza desproporcionada (aprendida en la relación con N2).
- θ_E (umbral de Eros) es muy alto para el deseo vocacional: el paciente necesita una certeza absoluta sobre el resultado antes de poder orientarse hacia algo nuevo (aprendido también en el vínculo con N2: la incertidumbre no era segura).

La intervención no trabaja la elección: trabaja los umbrales. Bajar θ_F (desensibilizar la respuesta de amenaza ante la afirmación del deseo propio) y bajar θ_E (aprender a tolerar la incertidumbre como condición normal del movimiento hacia lo nuevo) transforma el dilema sin requerir que el paciente "decida". Cuando los umbrales cambian, el dilema deja de ser un atrapamiento porque el costo percibido de cada opción se vuelve tolerable.

B.6 El D_biográfico y el B_terapéutico

Aunque en el dominio clínico el D_total no se cuantifica en términos monetarios (salvo para peritajes en contextos jurídicos de responsabilidad por negligencia), la estructura de los tres componentes es útil para comunicar al paciente la magnitud y la distribución temporal del impacto del síntoma:

Componente	En este caso equivale a	Impacto
T_invertido	Los 18 años de carrera en el	No es recuperable en términos de tiempo

	sector equivocado	invertido. Pero puede integrarse: esos 18 años son parte de la historia asumida, no un error a borrar.
T_impedido	Las capacidades no desarrolladas mientras el síntoma fue dominante	El diseño arquitectónico que no se practicó, las relaciones que no se formaron, la identidad que no se construyó. Parcialmente recuperable con trabajo.
ΔT_trayectoria	La diferencia entre el potencial biográfico con y sin el síntoma trabajado	Este es el componente más importante para motivar la intervención: ¿cuánto diferente podría ser la trayectoria futura si los nodos de mayor Δ se trabajan ahora? Es la medida del valor de la terapia.

B_terapéutico estimado con intervención sobre N2 y N4: la reducción del ΔT_trayectoria es el componente de mayor impacto. No significa que el paciente abandone su carrera actual: significa que la relación con esa carrera cambia de obligación-sin-salida a elección-con-alternativas. Esa transformación tiene un valor biográfico que trasciende cualquier cuantificación.

§5. Límites del método en psicología clínica y psiquiatría

5.1 Los pesos son cualitativos, no medibles directamente

El método requiere estimar pesos w para las aristas del grafo. En los dominios jurídicos, esos pesos se apoyan en evidencia documental. En el dominio clínico, la evidencia es fundamentalmente cualitativa: la narrativa del paciente, la respuesta emocional en sesión, los patrones de activación del síntoma. Eso introduce una subjetividad que no existe en el cálculo forense. El terapeuta construye el grafo con el paciente, no sobre él, y esa construcción es en sí misma parte del proceso terapéutico.

La recomendación metodológica es no tratar los valores numéricos de R* como cifras exactas sino como rangos de prioridad: "N2 tiene significativamente mayor peso que N4" es una afirmación sostenible; "N2 tiene exactamente el 38% del peso causal" no lo es en este dominio. El mapa vale más que los números.

5.2 El grafo cambia durante la terapia

A medida que el proceso terapéutico avanza, el grafo del síntoma se modifica. Los nodos se integran (α sube), los pesos cambian (lo que antes tenía R* alto puede reducirse al trabajarse), y aparecen nuevos nodos que el trabajo anterior había ocultado. El grafo no es estático: es una fotografía en un momento del proceso. Recalcularlo periódicamente (cada 3-6 meses) es parte del trabajo terapéutico, no una tarea adicional.

5.3 Los hijos no son rasgos de personalidad

El hijo dominante describe la disposición de la voluntad en un contexto específico, no un rasgo permanente del sujeto. Un sujeto puede tener Fobos dominante en el contexto de sus relaciones íntimas y Anteros dominante en el contexto laboral. El diagnóstico del hijo debe ser siempre contextualizado: ¿en qué situaciones específicas aparece este hijo? La generalización ("este paciente es un Potós") es un error que reproduce la lógica del rasgo estático que el sistema rechaza ontológicamente.

5.4 El sistema no es una psicoterapia

El cálculo de la responsabilidad en clínica es una herramienta de análisis y mapeo, no una modalidad terapéutica. No sustituye al vínculo terapéutico, a la técnica específica de la escuela del terapeuta, ni al proceso de φ_2 que es en última instancia el trabajo del paciente. Lo que aporta es un mapa de prioridades que puede servir como guía para cualquier modalidad: cognitivo-conductual, psicodinámico, sistémico, humanista. El mapa no prescribe la ruta: señala el destino.

5.5 La doble posición del sujeto y el riesgo de la sobre-objetivación

En el dominio clínico, el sujeto que se analiza y el sujeto que puede transformarse son la misma persona. Presentar el grafo causal del síntoma a un paciente puede ser liberador (despoja la culpa y señala las causas) o perturbador (puede sentirse "reducido a un diagrama"). El terapeuta debe calibrar cuándo y cómo usar el análisis con el paciente, y en qué medida hacerlo explícito versus usarlo como mapa interno de la intervención sin comunicarlo directamente.

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 El espacio de fases del síntoma

Sea ψ_S(t) = (I_S, v_S, c_S, s_S) el vector de estado del síntoma, análogo al vector de estado del ego, pero referido específicamente al patrón sintomático. Cada componente tiene interpretación clínica:

Comp.	Nombre	Interpretación clínica
I_S(t)	Historia sintomática	La integral acumulada de los episodios del síntoma, ponderada por su intensidad y por el grado de integración (φ_2) de cada episodio. I_S alta indica larga historia sintomática.
v_S(t)	Vector de la voluntad actual	La disposición de la voluntad en el momento presente: el hijo dominante y sus probabilidades. Es lo que el diagnóstico de hijos describe.
c_S(t)	Contexto activador	Las condiciones del entorno que activan el síntoma. Los detonantes específicos que el paciente reporta.
s_S(t)	Sesgo interpretativo del síntoma	El filtro acumulado con el que el sujeto interpreta los eventos: la "narrativa del síntoma" que el sujeto ha construido para explicarse a sí mismo lo que le ocurre.

El síntoma es un proceso en este espacio: ψ_S(t) cambia con el tiempo y con la terapia. El trabajo terapéutico efectivo produce cambios medibles en I_S (se reduce la intensidad ponderada acumulada), en v_S (cambia la distribución de hijos) y en s_S (se transforma la narrativa del síntoma).

6.2 La ecuación diferencial del cambio terapéutico

El cambio terapéutico puede modelarse como una ecuación diferencial sobre ψ_S(t):

$$\mathbf{d\psi_S/dt = F\ (\psi_S,\ G_causal,\ intervención(t),\ \varphi_2(t))}$$

donde F es el operador de cambio que depende del estado actual del síntoma, del grafo causal (que modifica la estructura de las aristas a medida que α sube), de la intervención terapéutica en cada momento, y de la actividad de φ_2 (que es la variable que la terapia más directamente puede modular).

En términos matriciales, el cambio en el grafo causal como consecuencia de la integración (aumento de α) es:

$$\mathbf{W(t+\Delta t) = W(t) \times (1 - \eta \times \Delta\alpha(t))}$$

donde η es la tasa de transferencia terapéutica (cuánto impacta un incremento de α en la reducción de los pesos causales) y Δα(t) es el vector de cambio en α producido por la intervención. A medida que α sube, los pesos del grafo bajan: el factor integrado pierde peso causal sobre el síntoma actual. Eso es exactamente lo que se observa clínicamente: trabajar un nodo reduce su influencia sobre el síntoma.

6.3 La fórmula de los hijos como predictor del progreso terapéutico

Desde el §7 del núcleo universal, la probabilidad de cada hijo es:

$$\mathbf{P\,(h \mid \psi(t), c(t)) = \sigma\,((\nabla_c\, v \cdot u_h - \theta_h(I))\,/\,T)}$$

El progreso terapéutico puede medirse como el cambio en la distribución de probabilidades de los hijos a lo largo del tiempo. Específicamente, tres métricas son relevantes:

- Entropía de Shannon de la distribución: H(P) = −Σ_h P(h) × log P(h). H alta significa que ningún hijo domina excluyentemente a los demás: el paciente tiene acceso a múltiples disposiciones. H baja (cerca de log 6 = 1.79 si hay 6 hijos) indica un solo hijo dominante con exclusión de los demás. El progreso terapéutico tiende a aumentar H.
- Probabilidad de Harmonía P(H): el indicador más directo de salud del ego. Aumentar P(H) es la señal de que φ2 está operando. No hay objetivo de P(H) = 1 (eso sería un ego que siempre está en equilibrio, lo cual es imposible y no deseable); el objetivo es que P(H) sea no nulo y accesible.
- Reducción de P(Fobos) y P(Potós) en los contextos específicos de activación: la terapia no elimina Fobos ni Potós, sino que reduce su probabilidad en los contextos donde bloqueaban el funcionamiento.

6.4 Código Python de referencia

```
import numpy as np from scipy.stats import pearsonr from scipy.special import expit  # sigmoide  #
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———— # Análisis clínico completo #
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———— def analisis_clinico(W_sintoma, alpha_integracion, theta_hijos=None, T=0.5,                v_voluntad=None):     """ Análisis de responsabilidad causal en el grafo del síntoma.     W_sintoma: matriz de pesos de factores causales del síntoma     alpha_integracion: α
```

```
clínico por factor (nivel de integración φ2)     theta_hijos:       dict con
umbrales θ_h para cada hijo     T:                 temperatura
(libertad/modulación por φ2)     v_voluntad:        vector de voluntad
actual (si disponible)     """     n = W_sintoma.shape[0]     # ── R*:
peso causal en el síntoma ──     R = np.ones(n) / n     for _ in
range(500):         Rn = W_sintoma @ R; s = np.sum(Rn)         if s < 1e-
12: break         Rn /= s         if np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break
R = Rn     R_star = Rn     # ── S: sustituibilidad del factor (genericidad
del síntoma) ──     S = np.zeros(n)     for i in range(n):         max_c = 0
for j in range(n):             if j == i: continue             Wm =
W_sintoma.copy()             Wm[i,:] = np.mean(W_sintoma, axis=0)
Rm = np.ones(n)/n             for _ in range(200):                 Rm2 = Wm
@ Rm; sm = np.sum(Rm2)                 if sm < 1e-12: break
Rm2 /= sm                 if np.max(np.abs(Rm2-Rm)) < 1e-6: break
Rm = Rm2             if n > 1:                 c, _ = pearsonr(R_star, Rm2)
max_c = max(max_c, abs(c))         S[i] = 1 - max_c     # ── Δ: agenda
terapéutica (déficit de integración) ──     Delta = R_star -
alpha_integracion     R_neta = R_star * (1 - S)  # responsabilidad
idiosincrática del factor     result = {         'R_star': R_star,         'S': S,
'Delta_agenda': Delta,         'R_neta': R_neta,
'prioridad_intervencion': np.argsort(-Delta),     }     # ── Diagnóstico
de hijos (si se tienen umbrales) ──     if theta_hijos and v_voluntad is
not None:         hijos =
['Eros','Deimos','Anteros','Fobos','Potos','Harmonia']         u_hijos = {
'Eros':     np.array([1, 0, 0]),             'Deimos':   np.array([0, 1, 0]),
'Anteros':  np.array([-1, 0, 0]),             'Fobos':    np.array([0, -1, 0]),
'Potos':    np.array([0.7, 0.7, 0]),             'Harmonia': np.array([0, 0, 1]),
}         probs = {}         for h in hijos:             u = u_hijos[h]             grad
= np.gradient(v_voluntad[:len(u)])             prod = np.dot(grad, u)
theta = theta_hijos.get(h, 0.5)             probs[h] = float(expit((prod -
theta) / T))         total = sum(probs.values())         probs = {h: p/total for
h, p in probs.items()}         # Métricas de salud         import math
entropia = -sum(p * math.log(p+1e-9) for p in probs.values())
entropia_max = math.log(len(hijos))         result['diagnostico_hijos'] =
probs         result['hijo_dominante'] = max(probs, key=probs.get)
result['entropia_hijos'] = entropia         result['salud_ego'] = entropia /
entropia_max         result['P_harmonia'] = probs.get('Harmonia', 0)
return result  # ── Ejemplo: caso hipotético compuesto ── W_caso =
np.array([     [0,   0,   0,   0,   0,   0],  # N1 (mandato fam.)     [0.85, 0,
0,   0,   0,   0],  # N2 (padre) → N1     [0,   0,   0,   0,   0,   0],  # N3
(pareja)     [0,   0,   0,   0,   0,   0],  # N4 (deseo vocal.)     [0,   0,   0,
0,   0,   0],  # N5 (estructura)     [0,   0,   0,   0,   0,   0],  # Nf
(síntoma) ]) # Añadir aristas hacia Nf W_caso[0,5]=0.80;
W_caso[1,5]=0.75; W_caso[2,5]=0.55 W_caso[3,5]=0.60;
W_caso[4,5]=0.45  alpha = np.array([0.15, 0.08, 0.30, 0.05, 0.40, 0.0])
theta_hijos = {'Eros':0.7,'Deimos':0.3,'Anteros':0.8,
'Fobos':0.2,'Potos':0.15,'Harmonia':0.9} v = np.array([-0.3, 0.2, -0.5])  #
vector de voluntad (simplificado)  resultado = analisis_clinico(W_caso,
alpha, theta_hijos, T=0.4, v_voluntad=v)  nodos = ['N1-Mandato','N2-
Padre','N3-Pareja','N4-Vocación','N5-Estructura','Nf'] print("===
```

```
Análisis clínico — caso hipotético ===") for i, (nm, rs, si, di) in
enumerate(zip(nodos[:5],     resultado['R_star'][:5], resultado['S'][:5],
resultado['Delta_agenda'][:5])):     flag = ' ← PRIORITARIO' if di ==
max(resultado['Delta_agenda'][:5]) else ''     print(f"  {nm:18s}
R*={rs:.3f}  S={si:.2f}  Δ={di:+.3f}{flag}")  if 'diagnostico_hijos' in
resultado:     print(f"\nHijo dominante:
{resultado['hijo_dominante']}")     print(f"Entropía (salud):
{resultado['salud_ego']:.3f}  (1=máx salud)")     print(f"P(Harmonía):
{resultado['P_harmonia']:.3f}")     print("\nDistribución de hijos:")     for
h, p in sorted(resultado['diagnostico_hijos'].items(),
key=lambda x: -x[1]):         bar = '' * int(p*40)         print(f"  {h:10s}
{bar}  {p:.2%}")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026
Continúa en el Capítulo 6 — Epidemiología

PARTE II · CIENCIAS DE LA SALUD

Capítulo 6

Epidemiología

Más allá del R₀: el peso causal de transmisión y el nodo que hace posible el brote

§1. El problema

En el otoño de 1854, el barrio de Soho en Londres vivió uno de los brotes de cólera más intensos de la historia de la ciudad. En diez días murieron más de quinientas personas en un área de pocos cientos de metros cuadrados. El origen de los brotes de cólera era entonces un misterio: la teoría dominante sostenía que la enfermedad se transmitía por el aire contaminado —el "miasma"— y los médicos y funcionarios de salud pública actuaban en consecuencia, aireando habitaciones y quemando ropa.

John Snow, un anestesiólogo que había estudiado brotes anteriores de cólera en Londres, tenía una hipótesis diferente: la enfermedad se transmitía por el agua. Para demostrarla, hizo algo que en términos de este sistema describimos como construir el primer grafo causal empírico de la historia de la epidemiología. Mapeó cada caso de muerte en el barrio sobre un plano, identificó las fuentes de agua de la zona, y observó un patrón inequívoco: la mayoría de las muertes se concentraban alrededor de una bomba de

agua específica en Broad Street. Persuadió a las autoridades de retirar la manivela de esa bomba. El brote cesó.

Lo que Snow hizo, sin llamarlo así, fue identificar el nodo con mayor peso causal de transmisión en el grafo del brote: la bomba de Broad Street. No identificó al paciente cero, no calculó ninguna tasa de reproducción, no modeló la dinámica poblacional. Identificó el nodo sin el cual el brote no habría alcanzado esa escala. Eso es exactamente lo que R* mide en el dominio epidemiológico.

Ciento setenta años después, en diciembre de 2019, un brote de neumonía atípica en Wuhan, China, comenzó a escalar. En los meses siguientes se convertiría en la pandemia de COVID-19, que al finalizar 2023 había causado más de veinte millones de muertes en exceso según las estimaciones más conservadoras. El debate sobre la responsabilidad causal del brote —los mercados de animales vivos, los sistemas de alerta temprana que tardaron en activarse, las decisiones de los primeros días que permitieron la diseminación internacional— es uno de los más políticamente cargados de la historia reciente de la salud pública. Y es exactamente el tipo de debate que el cálculo de la responsabilidad causal puede despolitizar: no asignando culpas morales, sino distribuyendo pesos causales sobre la base de evidencia documentada.

1.1 La diferencia entre R_0 y R*: correlación versus causalidad

La epidemiología tiene ya una herramienta para medir la capacidad de transmisión de un patógeno: el número básico de reproducción R_0. Es uno de los indicadores más importantes de la salud pública y ha sido central en la respuesta a todas las pandemias modernas. R_0 mide, en promedio, cuántas personas secundarias infecta una

persona primaria en una población completamente susceptible.

> **Concepto epidemiológico:** R_0 = número básico de reproducción. Mide cuántas personas secundarias infecta en promedio una persona primaria. $R_0 > 1$: el brote crece. $R_0 < 1$: el brote se extingue. $R_0 = 1$: el brote es endémico estable. Es un promedio poblacional, no una medida de la contribución causal de nodos específicos.

R_0 es una medida correlacional: describe el comportamiento promedio del patógeno en una población dada. No dice nada sobre qué nodos específicos del sistema de transmisión son causalmente necesarios para que el brote ocurra a esa escala. No distingue entre una persona que infectó a 50 personas en un evento superspreader y 49 personas que no infectaron a nadie. No identifica las condiciones estructurales —sistemas de agua, ventilación de espacios, densidad habitacional, acceso a atención médica— que hacen posible que R_0 sea alto en ese contexto específico.

R* causal en epidemiología hace algo diferente: distribuye el peso causal de transmisión entre todos los nodos del sistema epidemiológico —personas, espacios, condiciones estructurales, políticas de salud pública— en proporción a cuánto dependía el brote de cada nodo específico. Es la pregunta: sin este nodo (esta persona, este mercado, este sistema de agua, esta política de cuarentena), ¿habría alcanzado el brote esta escala?

Dimensión	R_0 (correlacional)	R* causal (este sistema)
Qué mide	Promedio de infecciones secundarias por caso primario en	Fracción del brote causalmente atribuible a cada nodo específico del

	población susceptible.	sistema de transmisión.
Nivel de análisis	Poblacional. Un solo número para todo el brote.	Nodal. Un vector de pesos para cada actor, espacio o condición estructural.
Información base	Número de casos secundarios por caso primario. Requiere seguimiento de contactos.	Grafo de influencias causales con pesos estimados por evidencia epidemiológica.
¿Distingue superpropagadores?	Solo indirectamente, como anomalías estadísticas que elevan la varianza del número de reproducción.	Directamente: el superpropagador es el nodo con R* bajo S (su S es bajo: su contribución fue idiosincrática).
¿Identifica nodos estructurales?	No. R_0 es propiedades del patógeno-huésped, no del sistema de condiciones.	Sí. El sistema de agua, la ventilación del espacio, la política de cuarentena pueden ser nodos con R* alto.
Uso principal	Modelar la dinámica del brote, calcular umbrales de vacunación, estimar velocidad de expansión.	Identificar los nodos de intervención con mayor impacto, distribuir responsabilidad entre actores del sistema de salud pública.

Las dos herramientas no compiten: son complementarias. R_0 dice qué tan rápido crece el brote. R* dice dónde intervenir para frenarlo con mayor eficacia. La epidemiología moderna usa R_0; el cálculo de la

responsabilidad añade R* como instrumento adicional que responde preguntas que R₀ no puede responder.

1.2 Los superpropagadores como nodos con S bajo

El fenómeno del superpropagador es uno de los más documentados y menos formalizados de la epidemiología moderna. En muchos brotes, la distribución del número de infecciones secundarias no sigue una curva normal: es altamente asimétrica. El 80% de las infecciones es causado por el 20% de los casos —o incluso por el 10% o el 5%, dependiendo del patógeno y el contexto. Esto es lo que la literatura llama el principio 80/20 o la regla de Lloyd-Smith.

En términos del sistema de imputación causal, los superpropagadores son nodos con R* alto y S bajo. R* alto: sin ellos específicamente, el brote no habría alcanzado esa escala en ese momento. S bajo: su contribución no era la de cualquier persona infectada —dependía de sus características idiosincráticas: el lugar donde estaban, las personas con las que interactuaban, la carga viral específica que tenían, sus condiciones de trabajo que los ponían en contacto con muchas personas.

Esta distinción entre R* alto y S bajo es operativamente importante para la salud pública: los superpropagadores no son "personas culpables" de transmitir más. Son personas cuya posición en el grafo de contactos, cuyas condiciones de trabajo o vivienda, y cuya situación inmunológica en ese momento específico los colocaron en una posición de alta necesidad causal para el brote. La intervención no es castigarlos: es identificarlos para interrumpir las cadenas que dependen de su posición.

Superpropagador (definición ontológica): Nodo del grafo epidemiológico con R* significativamente mayor al promedio y S bajo. R* alto indica que el brote dependía

causalmente de ese nodo en mayor medida que del promedio de casos. S bajo indica que esa dependencia no era genérica (cualquier infectado en esa posición) sino específica de las características de ese nodo en ese momento: su carga viral, su red de contactos, sus condiciones ambientales.

1.3 El fraude annona del Estado en salud pública

En el sistema ontológico de la colección, el contrato fiscal establece que el Estado recibe las libertades del soberano (impuestos, obediencia, legitimidad) y debe generar las condiciones materiales de posibilidad para que el ciudadano pueda desplegar su eutaxia utópica. Las condiciones de salud pública —agua potable, sistemas de vigilancia epidemiológica, infraestructura hospitalaria, acceso a medicamentos— son condiciones materiales de posibilidad de primer orden.

Cuando el Estado tiene R* alto en el grafo de un brote epidemiológico —cuando las condiciones que no generó fueron causalmente necesarias para que el brote alcanzara la escala que alcanzó— y su α es bajo (no reconoció su posición causal, no reformó sus sistemas, no compensó a las víctimas), hay fraude annona epidemiológico. El Estado recibió el capital de los ciudadanos y no generó las condiciones que habría podido generar y que habrían reducido la transmisión.

Este concepto es analíticamente poderoso porque permite distinguir entre brotes que eran inevitables dado el estado del conocimiento y de las tecnologías disponibles (R* del Estado bajo porque no había intervención posible) y brotes que habrían podido ser mucho menores si el Estado hubiera generado las condiciones que estaban a su alcance (R* del Estado alto y Δ positivo porque las condiciones existían, pero no se generaron o se generaron tardíamente).

§2. Página puente — Traducción al lenguaje epidemiológico

Esta página resume cómo se renombran las herramientas del sistema en el contexto de la epidemiología y la salud pública. El lector con formación epidemiológica puede comenzar aquí sin haber leído los capítulos anteriores.

Herramienta	En epidemiología se llama	Qué significa en la práctica de la salud pública
Grafo causal G	**Red de transmisión causal**	El mapa de todos los nodos (personas, espacios, condiciones estructurales, políticas) que contribuyen causalmente a que el brote alcance su escala. Es más amplio que la red de contactos tradicional.
Nodo	**Actor epidemiológico**	Puede ser una persona infectada, un espacio de transmisión (mercado, hospital, transporte público), una condición estructural (sistema de agua, ventilación), o una política de salud pública (cuarentena, vigilancia, acceso a atención).
R* (vector)	**Peso causal de transmisión**	La fracción del brote causalmente atribuible a cada nodo. Distinto de R_0: R_0 mide el promedio de infecciones

		secundarias; R* distribuye el peso causal total entre los nodos del grafo. R* del superpropagador > R* promedio de casos ordinarios.
R_0 (externo)	**Número básico de reproducción**	Herramienta epidemiológica establecida. Mide el promedio de infecciones secundarias. Correlacional. R* y R_0 son complementarios: R_0 describe la dinámica global; R* identifica los nodos causalmente críticos.
S (índice)	**Fungibilidad del nodo en la cadena**	S alto: cualquier persona en esa posición (misma carga viral, mismo ambiente) habría transmitido igual. El nodo es reemplazable en la cadena. S bajo: la contribución de este nodo dependía de características idiosincráticas. Los superpropagadores tienen S bajo.
α (coeficiente)	**Grado de contención: aislamiento, notificación, tratamiento**	Lo que el nodo hizo para interrumpir las cadenas que dependían de él: se aisló, notificó sus contactos, buscó atención, cooperó con el rastreo. $\alpha = 1$: contención completa. $\alpha = 0$: no hizo nada para interrumpir las cadenas.

$\Delta = R^* - \alpha$	**Déficit de contención: transmisión no interrumpida**	La brecha entre el peso causal del nodo y su contención efectiva. Para nodos institucionales (Estado, sistemas de salud): Δ mide el incumplimiento de las obligaciones de salud pública proporcional a la capacidad causal.
D_total	**Daño en salud pública**	T_invertido (muertes y morbilidad directa), T_impedido (colapso del sistema de salud durante el brote, atención pospuesta), ΔT_trayectoria (daños de largo plazo: secuelas crónicas, pérdidas de potencial de las generaciones afectadas).
D_vital	**Daño en tiempo de vida biológica y social**	Años de vida perdidos (AVPP) + años vividos con discapacidad (AVD) = AVAD (Años de Vida Ajustados por Discapacidad). Estándar OMS. En el sistema: D_vital = AVAD × w_ref (expresado en unidades monetarias con el salario de referencia universal).
Fraude annona	**Incumplimiento del Estado en condiciones de salud pública**	El Estado tiene R* alto en el brote (las condiciones que no generó eran causalmente necesarias para la escala del daño) y α bajo (no las generó estando a su alcance hacerlo). Δ del

		Estado > 0: fraude annona epidemiológico.
Hijos de Afrodita	**Solo aplican a superpropagadores con voluntad**	Los hijos no aplican a nodos estructurales (el sistema de agua, la política de cuarentena). Solo aplican a personas identificadas como superpropagadores con voluntad propia: ¿actuaron desde Fobos (miedo a reportar), desde Anteros (resistencia a las medidas), desde Harmonía (cooperación plena)?

Para el lector que viene del núcleo universal: *Este dominio tiene tres características singulares. Primera: los nodos incluyen tanto personas como estructuras físicas y políticas —la bomba de agua, el sistema de vigilancia epidemiológica, la política de cuarentena son todos nodos con R* real. Segunda: los hijos solo aplican a superpropagadores con voluntad propia, no a nodos estructurales. Tercera: la temporalidad puede ser tanto retrospectiva (para distribuir responsabilidad) como prospectiva (para diseñar intervenciones).*

§3. Las herramientas en el contexto epidemiológico

3.1 Cómo construir el grafo epidemiológico causal

El grafo epidemiológico causal se construye en cuatro niveles que van desde lo más micro (los contactos individuales) hasta lo más macro (las condiciones estructurales del sistema de salud pública). A diferencia de las redes de contacto tradicionales en epidemiología —que solo incluyen personas— el grafo causal incluye también los nodos estructurales que determinan las condiciones bajo las cuales los contactos producen transmisión.

Nivel	Tipo de nodo	Función causal	Fuente de evidencia para w
Individual	Persona infectada / superpropagador.	Transmite el patógeno directamente. R* alto si la transmisión de ese nodo fue causalmente necesaria para la escala del brote.	Rastreo de contactos, secuenciación genómica del patógeno (para vincular cepas), carga viral documentada.
Ambiental	Espacio de transmisión: mercado, hospital, transporte,	Amplifica o reduce la transmisión individual. Un espacio mal	Estudios de ventilación, análisis de clúster de casos por

	vivienda. Sistema de agua o aire.	ventilado convierte una transmisión ordinaria en un evento superspreader independientemente de la persona.	ubicación, comparación de tasas de ataque por espacio.
Institucional	Sistema de vigilancia epidemiológica, hospitales, laboratorios de diagnóstico, autoridades de salud pública.	Detecta, contiene y trata. Su fallo aumenta el R* efectivo de los nodos individuales porque reduce α. Su éxito lo disminuye.	Capacidad de rastreo, tiempo de respuesta desde detección hasta intervención, cobertura de diagnóstico.
Normativo/político	Políticas de cuarentena, cierre de fronteras, mandatos de uso de equipo de protección, campañas de vacunación.	Determina las condiciones bajo las cuales ocurre la transmisión a escala poblacional. El nodo de mayor R* frecuentemente es una política que tardó en activarse o que no se activó.	Cronología de decisiones vs. cronología del brote, estudios de impacto de intervenciones, modelos contrafácticos.

⚠ **El** error más frecuente al construir el grafo epidemiológico es reducirlo al nivel individual (solo personas) y omitir los nodos estructurales y normativos. Un grafo incompleto produce un R* que sobreestima la responsabilidad causal de los casos individuales y subestima o no detecta la responsabilidad

del sistema de salud pública. Los brotes de mayor escala en la historia moderna tuvieron siempre nodos estructurales con R* alto que no fueron los casos individuales.

3.2 R* causal versus R_0: el análisis de nodos críticos

El procedimiento para calcular R* en el dominio epidemiológico sigue la misma iteración de potencia de los dominios anteriores, pero con una particularidad: la matriz W incluye aristas de tipos muy distintos (persona-a-persona, espacio-a-persona, política-a-espacio) que deben ser ponderadas con evidencia epidemiológica.

La diferencia operativa más importante entre R_0 y R* se manifiesta en el análisis de superpropagadores:

R_0 = E [número secundario de infecciones] (media poblacional)

R* = eigenvector(W) (distribución causal entre nodos)

En un brote donde el 80% de la transmisión fue producida por el 20% de los casos (patrón 80/20 documentado en SARS-CoV-1, COVID-19, sarampión y otros), R_0 puede ser moderado (digamos 2.5) mientras que el R* de los superpropagadores es muy alto y el R* del 80% de los casos ordinarios es mínimo. Eso tiene consecuencias para la intervención: una estrategia de control enfocada en los nodos de mayor R* es más eficiente que una estrategia uniforme.

3.3 El índice de sustituibilidad S en epidemiología

En el dominio epidemiológico, S tiene una interpretación directamente operativa para la política de salud pública:

- S alto de una persona infectada: cualquier otra persona con la misma carga viral en el mismo entorno habría transmitido igual. El nodo es genérico. La intervención no debe focalizarse en esa persona sino en el entorno que la hace transmisora (la ventilación del espacio, la densidad de contactos, el acceso a equipo de protección).
- S bajo de un superpropagador: las características idiosincráticas de esa persona en ese momento (carga viral excepcional, posición en la red de contactos, trabajo que implica contacto intensivo) fueron causalmente determinantes. La intervención puede focalizarse en esa persona específica.
- S alto de un nodo estructural (sistema de agua contaminado): cualquier sistema de agua equivalente habría producido la misma transmisión. La intervención no es sobre ese sistema específico sino sobre la clase de sistemas similares.
- S bajo de un nodo normativo (política de cuarentena tardía): la decisión específica de no activar la cuarentena en ese momento específico fue causalmente determinante. Otro gobierno con acceso a la misma información y la misma capacidad podría haber actuado diferente.

La combinación de R* y S produce la guía de intervención más eficiente:

$$\textbf{Impacto_intervención}_i \propto R^*_i \times (1 - S_i)$$

Intervenir en el nodo de mayor R* × (1 − S) produce el mayor impacto en la reducción del brote por unidad de recursos invertida.

3.4 α y Δ en epidemiología: la brecha de contención

En el dominio epidemiológico, α tiene dos niveles de aplicación:

α individual (nodos-persona con voluntad):

Nivel de α individual	Rango	Conducta observable
Sin contención	0.00–0.05	La persona no se aisló, no notificó contactos, continuó sus actividades habituales a pesar de saber o sospechar que estaba infectada.
Contención parcial	0.06–0.35	Se aisló tarde, notificó solo algunos contactos, buscó atención con demora.
Contención sustancial	0.36–0.70	Se aisló, notificó sus contactos conocidos, buscó atención. Cooperó con el rastreo.
Contención completa	0.71–1.00	Aislamiento inmediato, notificación exhaustiva de contactos, cooperación activa con la investigación epidemiológica.

α institucional/estatal (nodos de diseño de la respuesta):

Nivel de α institucional	Rango	Conducta observable del sistema de salud pública
Sin respuesta	0.00–0.05	El sistema no detectó el brote en tiempo útil, no activó protocolos de contención, no informó a la población.

Respuesta tardía	**0.06–0.30**	Detección tardía. Los protocolos se activaron cuando el brote ya había alcanzado escala difícil de contener.
Respuesta parcial	**0.31–0.60**	Detección razonablemente oportuna pero con brechas en la ejecución: cobertura de rastreo insuficiente, capacidad hospitalaria sobrepasada.
Respuesta integral	**0.61–0.85**	Detección temprana, activación de protocolos de contención, rastreo extenso, comunicación clara, capacidad hospitalaria protegida.
Respuesta ejemplar	**0.86–1.00**	Todo lo anterior más transparencia completa en la comunicación de la incertidumbre, adaptación ágil de los protocolos según la evidencia emergente.

El déficit de contención $\Delta = R^* - \alpha$ mide la brecha entre el peso causal del nodo y su respuesta. Para los nodos individuales, Δ positivo indica transmisión que podría haberse interrumpido. Para los nodos institucionales, Δ positivo es el indicador del fraude annona epidemiológico.

3.5 El daño epidémico y su expresión en tiempo de vida

$D_{epi} = T_{invertido} + T_{impedido} + \Delta T_{trayectoria}$

Componente	En epidemiología equivale a	Descripción
T_invertido	Muertes directas y morbilidad aguda	Las muertes atribuibles al brote, las hospitalizaciones, las discapacidades producidas en el período agudo. Es el daño medido

		directamente durante el brote.
T_impedido	Colapso del sistema de salud y atención pospuesta	Durante un brote severo, el sistema de salud no puede atender otras condiciones: cirugías pospuestas, enfermedades crónicas sin atención, detección de cáncer retrasada. Este componente frecuentemente supera a T_invertido en los brotes más graves.
ΔT_trayectoria	Secuelas de largo plazo y pérdida generacional	Las secuelas crónicas de los sobrevivientes (COVID largo, síndrome post-viral), el impacto en el desarrollo infantil por interrupciones educativas, la pérdida de potencial de las cohortes más afectadas.

Dimensión vital: La expresión en tiempo de vida del daño epidemiológico usa el estándar de los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) de la OMS: AVAD = AVPP (Años de Vida Perdidos por Muerte Prematura) + AVD (Años Vividos con Discapacidad). Convertido al sistema: D_vital_epi = AVAD × w_ref. Esta conversión usa el w_ref universal (no el salario del país afectado) para mantener el principio ontológico de igualdad del tiempo de vida.

3.6 Los hijos de Afrodita en epidemiología: solo en superpropagadores

En el dominio epidemiológico, los hijos de Afrodita tienen un alcance más restringido que en los dominios jurídicos o clínicos: solo aplican a los nodos superpropagadores identificados con voluntad propia. No se calculan para los nodos estructurales (el sistema de agua, la ventilación del

espacio, la política de cuarentena), porque esos nodos no tienen disposición de voluntad.

La distinción más importante que los hijos aportan al análisis epidemiológico es entre el superpropagador que actuó desde Fobos (miedo a reportar, miedo a perder el empleo si se aísla, miedo al estigma) y el que actuó desde Anteros (negación deliberada de las medidas de protección) o Deimos (parálisis ante la incertidumbre sobre si estaba realmente infectado). Esta distinción cambia radicalmente la política de intervención:

Hijo dominante	Qué describe en el superpropagador	Intervención de salud pública	α predicho
Fobos	Transmitió porque tenía miedo de reportar o aislarse: perder el empleo, el estigma, las consecuencias. No quiso transmitir: no pudo dejar de hacerlo dadas las condiciones.	Eliminar las barreras al aislamiento: compensación por días perdidos, protección del empleo, comunicación desestigmatizante. El Fobos no se resuelve con multas: se resuelve con seguridad.	Moderado-alto si se eliminan las barreras. α sube cuando el Fobos disminuye.
Anteros	Resistencia deliberada a las medidas de protección. Rechazo activo del aislamiento o del uso de	Comunicación que no confronte directamente el Anteros (lo refuerza). En su lugar: norma social de pares,	Bajo sin cambio de contexto. Requiere transformación del sesgo identitario, no

	equipo de protección.	incentivos positivos, framing de las medidas como afirmación de autonomía.	presión directa.
Deimos	Parálisis ante la incertidumbre: no sabía si estaba infectado, no entendía los síntomas, no tenía acceso a diagnóstico.	Acceso fácil y rápido a diagnóstico. Comunicación clara sobre síntomas y qué hacer. El Deimos se resuelve con información y acceso, no con sanciones.	Alto si se provee el marco que faltó. El Deimos se transforma en Harmonía con estructura.
Harmonía	Cooperación activa con las medidas. Se aisló, notificó, cooperó con el rastreo.	Reconocer y reforzar. La respuesta de salud pública que trata igualmente a quien cooperó y a quien no desincentiva la cooperación futura.	Alto (0.70–1.00). Este superpropagador maximizó su α dado el conocimiento disponible.

El principio de equidad epidemiológica basado en los hijos: *Una política de salud pública justa distingue entre el superpropagador que transmitió desde Fobos (las condiciones le impidieron actuar de otro modo) y el que lo hizo desde Anteros (eligió actuar en contra de las medidas). Ambos tienen el mismo R*, pero sus ⊿ son diferentes: el primero tiene ⊿ positivo porque el sistema de salud pública no generó las condiciones para que pudiera aislarse (fraude annona del Estado hacia el trabajador que perdería el empleo si se aislaba). El segundo tiene ⊿ positivo por elección propia. La política de intervención debe ser diferente en cada caso.*

§4. Casos resueltos

Caso A — El cólera de Broad Street, Londres (1854)

El primer grafo causal de la historia de la epidemiología

A.1 El contexto histórico

El brote de cólera de Soho en septiembre de 1854 es uno de los eventos fundacionales de la epidemiología moderna. No porque fuera el brote más grave de la historia —hubo pandemias de cólera mucho más devastadoras— sino porque fue el brote que John Snow usó para demostrar empíricamente que el cólera no se transmitía por el aire sino por el agua contaminada, y para desarrollar el método que hoy llamaríamos análisis causal de red.

Snow llegó al barrio de Soho dos días después del inicio del brote, el 3 de septiembre de 1854. Comenzó a mapear sistemáticamente los casos de muerte sobre un plano del barrio, señalando con un punto negro cada fallecimiento y con un símbolo diferente cada fuente de agua. Lo que emergió del mapa fue la primera visualización de un grafo epidemiológico causal de la historia: los puntos negros se agrupaban alrededor de la bomba de Broad Street con una claridad que ninguna otra fuente de agua podía explicar.

La historia tiene un detalle que el análisis de R* captura perfectamente: Snow observó que un grupo de trabajadores de una cervecería cercana había tenido muy pocos casos de cólera a pesar de trabajar a metros de la bomba. La investigación reveló que los trabajadores bebían cerveza, no agua. Y una monja del convento adyacente que murió de cólera a pesar de vivir lejos del barrio había pedido que le llevaran agua de la bomba de Broad Street porque la encontraba especialmente fresca. Dos anomalías que

confirmaban la hipótesis causal con una precisión que ningún modelo correlacional habría podido producir.

A.2 Reconstrucción del grafo causal

Nodo	Actor/Factor	Tipo	Función causal
N1	**Bomba de agua de Broad Street**	Ambiental (infraestructura)	Fuente centralizada de agua contaminada. Sin esta bomba específica, el brote no habría alcanzado esa concentración espacial y temporal. R* alto, S moderado-bajo.
N2	**Pozo negro de Broad Street 40**	Ambiental (sanitario)	El foco de contaminación original. Documentado posteriormente: el bebé de la familia Eley desarrolló cólera el 28 de agosto, los pañales se lavaban y vaciaban en el pozo, y el pozo estaba a menos de un metro de la bomba con

			grietas en la mampostería.
N3	**Infraestructura sanitaria del barrio de Soho**	Estructural	La ausencia de sistema de alcantarillado separado del sistema de agua potable en ese sector. Condición estructural de fondo que hacía posible la contaminación del N1 desde N2.
N4	**Autoridades de salud pública de Londres**	Normativo/institucional	Tenían la capacidad de instalar alcantarillado separado (que se haría después del brote como respuesta) y no lo habían hecho. Posición causal estructural, con α bajo antes del brote.
N5	**Casos individuales de mayor transmisión secundaria**	Individual	Los casos que generaron más transmisiones secundarias en sus hogares. R* moderado, S alto

			(cualquier caso con la misma carga viral habría transmitido similarmente).
Nf	**Población del barrio de Soho**	Nodo final	616 muertes en diez días en el área inmediata. No entra en el cálculo de R*.

A.3 R*, S y Δ: lo que Snow vio sin los instrumentos formales

El mapa de Snow era, sin saberlo, la primera visualización de un grafo causal epidemiológico. Pero el vector R* hace explícito lo que el mapa solo mostraba visualmente:

Nodo	R*	S	α pre-brote	Interpretación
N1 — Bomba de Broad St.	**~48%**	**0.30**	0.00	Nodo de transmisión dominante. S moderado-bajo: era esta bomba específica y no cualquier fuente de agua porque era la única que accedía al agua contaminada de ese pozo.
N2 — Pozo negro Broad 40	**~22%**	**0.45**	0.00	Foco de contaminación original. S moderado: otro pozo en situación similar

				habría producido la misma contaminación.
N3 — Infraestructura Soho	**~18%**	**0.80**	0.00	Factor estructural con S alto. Cualquier barrio con la misma falta de alcantarillado habría tenido el mismo riesgo.
N4 — Autoridades sanitarias	**~8%**	**0.60**	0.05	Posición causal real pero moderada. Su Δ = +0.08 es el indicador del fraude annona: tenían la capacidad de generar las condiciones y no las generaron.
N5 — Casos individuales	~4%	**0.90**	0.10	S muy alto. Cualquier caso en esa posición habría transmitido igual. El control individual era mínimamente eficaz.

La implicación central del análisis: el 86% del peso causal del brote estaba en los nodos ambientales e infraestructurales (N1, N2, N3) con nulo o mínimo α antes del brote. El control individual (N5) tenía solo el 4% del peso causal. Una política de salud pública enfocada en el comportamiento individual habría sido casi ineficaz. Snow lo entendió intuitivamente: la intervención correcta era retirar la manivela, no aislar personas.

El índice de Justicia Estructural del sistema de salud pública de Londres en 1854:

$$\mathbf{J = 1 - \Sigma|\Delta_i| = 1 - (0.48 + 0.22 + 0.18 + 0.03 + ...) \approx 0.06}$$

J = 0.06 indica injusticia estructural casi máxima: los nodos de mayor R* tenían α prácticamente nulo antes del brote. El sistema de salud pública no había generado las condiciones materiales de posibilidad para prevenir el daño. Eso es el fraude annona epidemiológico cuantificado.

A.4 La lección metodológica: Snow como epidemiólogo ontológico

Snow no calculó R_0. No modeló la dinámica SIR de la epidemia. Lo que hizo fue construir un argumento causal: identificó el nodo sin el cual el brote no habría ocurrido a esa escala, estimó su peso causal mediante la variación espacial de los casos, y verificó la hipótesis causal con las anomalías (los trabajadores de la cervecería, la monja del convento).

Esa estructura metodológica —construir el grafo, identificar el nodo de mayor peso, verificar con anomalías— es exactamente el protocolo del cálculo de la responsabilidad causal. Snow lo hizo sin las herramientas matemáticas formales porque su intuición epidemiológica era suficiente para el caso simple de Broad Street: un solo nodo dominante, evidencia espacial clara, anomalías verificables.

Cuando el brote es más complejo —múltiples nodos de transmisión, interacciones entre factores estructurales y comportamentales, efectos de las políticas a múltiples escalas— la intuición no es suficiente. Ahí es donde el cálculo formal de R* aporta lo que la intuición no puede garantizar: la consistencia y la reproducibilidad del análisis.

> **Snow y la paradoja de la evidencia:** *Snow presentó su análisis al Comité de Salud Pública de Londres. El comité lo rechazó porque la teoría del miasma seguía siendo dominante y la evidencia de Snow era "solo un mapa". Sin embargo, aceptaron retirar la manivela de la bomba como medida preventiva menor. El brote cedió. La interpretación causal correcta no prevaleció por su lógica sino por su resultado. Esto ilustra un*

límite importante del cálculo causal: el análisis puede ser correcto y no ser adoptado si el sistema de toma de decisiones opera con criterios distintos a la causalidad.

Caso B — COVID-19 (2019–2023)

R de los nodos de diseño versus la narrativa política: lo que el análisis causal revela*

B.1 El contexto y la complejidad del caso

La pandemia de COVID-19 es el caso epidemiológico más complejo y políticamente cargado de la historia reciente. A diferencia del cólera de 1854, donde el grafo era simple y el nodo dominante era inequívoco, el COVID-19 tiene una estructura causal de alta complejidad: múltiples actores en múltiples escalas (local, nacional, internacional), decisiones que se tomaron bajo incertidumbre genuina sobre las características del patógeno, y una superposición de factores estructurales preexistentes (desigualdad sanitaria, fragmentación de los sistemas de salud) con decisiones específicas que pudieron haberse tomado diferente.

Precisamente porque es complejo y políticamente cargado, es donde el análisis causal aporta más valor: no para establecer culpas morales (que el debate político ya produce en abundancia) sino para distribuir pesos causales basados en evidencia, distinguiendo entre lo que era inevitable dado el conocimiento disponible y lo que habría podido ser diferente con las capacidades existentes.

El análisis que sigue no pretende ser exhaustivo sobre la causa del origen del virus —esa pregunta tiene incertidumbre genuina que el sistema reconoce honestamente. Se centra en los nodos del sistema de respuesta cuya posición causal en la escala del daño está mejor documentada.

B.2 El grafo causal de la escala de la pandemia

El grafo distingue entre los nodos relacionados con el origen y los primeros días del brote (donde la incertidumbre

es mayor) y los nodos relacionados con la escala global que el brote alcanzó (donde la evidencia es más robusta):

Nodo	Actor/Factor	Tipo	Función causal en la escala del daño	Certeza
N1	**Sistemas de alerta temprana de la OMS y de China**	Normativo/institucional	El retraso en la declaración de emergencia internacional (anunciada el 30 de enero de 2020 cuando el virus ya circulaba globalmente) fue causalmente necesario para que el brote alcanzara escala pandémica antes de que se implementaran controles de viaje.	Alta
N2	**Conectividad aérea global sin controles tempranos**	Estructural/sistémico	La dispersión global en las primeras semanas fue posible por los vuelos internacionales antes de que se declarara la emergencia. Nodo estructural con	Alta

			R* alto y S moderado: la conectividad era el sistema, pero los controles habrían podido modificar su impacto.	
N3	**Desigualdad en los sistemas de salud nacionales**	Estructural	La capacidad de respuesta varió entre países en varios órdenes de magnitud según la inversión histórica en salud pública. En los países con sistemas debilitados, cada caso individual tuvo mayor R* efectivo por la falta de contención.	Alta
N4	**Superpropagadores en eventos de alta densidad**	Individual	Los eventos de superspreading documentados (conferencias, bodas, servicios religiosos, instalaciones de procesamiento de alimentos) contribuyeron	Alta

			desproporcionadamente a la transmisión en las primeras semanas.	
N5	**Políticas de comunicación que minimizaron el riesgo**	Normativo	Las comunicaciones de varios gobiernos que minimizaron el riesgo en las primeras semanas redujeron el α individual al no activar los comportamientos preventivos cuando aún eran más eficaces.	Alta
N6	**Condiciones de trabajo que impedían el aislamiento**	Estructural	Para una fracción significativa de la fuerza laboral (trabajadores esenciales sin cobertura social para días perdidos), el Fobos al aislamiento era real: perder el empleo o el ingreso era la consecuencia. Este nodo amplificó la transmisión comunitaria.	Alta

N7	**Origen del virus (zoonótico o laboratorio)**	Origen	La pregunta más políticamente sensible del análisis. Su R* en la escala de la pandemia es real pero no es el dominante: el brote habría alcanzado escala catastrófica con cualquier origen dado N1-N6.	Baja/incierta
Nf	**Población mundial**	Nodo final	Más de 20 millones de muertes en exceso (OMS, 2023). No entra en el cálculo de R*.	—

B.3 R* y la narrativa política: dónde divergen

El análisis de R* produce una distribución que diverge significativamente de las narrativas políticas dominantes sobre la pandemia. Esa divergencia es informativamente valiosa:

Nodo	R* estimado	α estimado	Divergencia con narrativa política
N1 — Sistemas alerta OMS/China	**~28%**	0.10	Δ = +0.18. Narrativa política: "China fue responsable."

			El análisis muestra que N1 es el nodo de mayor R* pero el sistema de alerta de la OMS (que tardó en declarar la emergencia) también comparte este nodo. La responsabilidad es institucional compartida, no de un solo Estado.
N2 — Conectividad aérea	**~22%**	0.05	Δ = +0.17. Narrativa: pocas referencias. El cierre de rutas aéreas tempranas habría reducido significativamente la escala. Pero fue un nodo estructural que ningún actor individual controló unilateralmente.
N3 — Desigualdad sanitaria	**~18%**	0.08	Δ = +0.10. Narrativa: raramente mencionado en la narrativa dominante. Es el nodo que muestra que la pandemia no fue homogénea: los países con mayor inversión histórica en salud

			pública tuvieron menor R* efectivo.
N4 — Superpropagadores	**~12%**	0.30	Δ = -0.18. Narrativa: a veces usado para culpabilizar a individuos. El análisis muestra que su α promedio fue mayor que el esperado en ausencia de las condiciones de N6.
N5 — Comunicación minimizante	**~12%**	0.15	Δ = +0.07. Narrativa: debatido políticamente. El análisis muestra que es un nodo real pero no dominante.
N6 — Cond. trabajo (Fobos)	**~6%**	0.20	Δ = -0.14. Narrativa: raramente mencionado. Es el nodo que muestra el fraude annona del Estado: trabajadores esenciales transmitieron más porque el sistema no les dio condiciones para aislarse.
N7 — Origen del virus	**~2%**	0.00	Δ = +0.02. Narrativa:

			políticamente dominante. El análisis muestra que su R* en la escala de la pandemia es mínimo: con N1-N6 intactos, el brote habría alcanzado escala catastrófica con cualquier origen.

La conclusión más contraintuitiva del análisis: el origen del virus (N7), que domina el debate político internacional, tiene el menor R* de todos los nodos en la escala del daño. No porque no importe quién creó el virus sino porque, dado el sistema de respuesta que existía (N1-N6), el daño habría sido comparable con cualquier origen. La pregunta por el origen es legítima para prevenir futuros brotes, pero es casi irrelevante para explicar por qué este brote alcanzó la escala que alcanzó.

B.4 Los superpropagadores del COVID-19 y el análisis de hijos

El COVID-19 mostró el patrón 80/20 de superpropagación con inusual claridad: estudios en varios países documentaron que entre el 10% y el 20% de los casos fueron responsables del 80% de las infecciones secundarias. La gran mayoría de los casos no transmitieron a nadie.

El análisis de hijos de los superpropagadores identificados en los primeros meses del brote revela un perfil predominante que tiene implicaciones directas para la política de intervención:

Perfil del superpropagador COVID-19	Hijo dominante	Implicación para la intervención
Trabajador esencial (atención médica, alimentos, transporte) sin cobertura social	**Fobos**	No se aisló porque no podía económicamente. La intervención correcta no es la sanción sino la compensación: subsidio de aislamiento, protección del empleo, equipo de protección adecuado.
Persona que no reconoció los síntomas como COVID-19 en las primeras semanas	**Deimos**	No se aisló porque no sabía que debía hacerlo. La intervención correcta es diagnóstico accesible y comunicación clara, no culpabilización.
Persona que asistió a un evento social creyendo que el riesgo era bajo (información incorrecta)	**Potós**	Actuó sobre la base de la información anterior al punto de actualización. El vector de voluntad seguía apuntando hacia las normas sociales previas a la pandemia.
Negacionista activo que rechazó todas las medidas	**Anteros**	Minoría, pero visible. La intervención directa refuerza el Anteros. Las normas de grupo que hacen que la cooperación sea la norma son más eficaces.

El perfil dominante entre los superpropagadores no fue Anteros (negación deliberada): fue Fobos, Deimos y Potós. Es decir: la mayoría de los superpropagadores no eligieron transmitir —fueron colocados por el sistema en una posición donde transmitir era la consecuencia inevitable de las condiciones. Eso es el fraude annona del sistema hacia los trabajadores esenciales: el Estado necesitaba que

siguieran trabajando (N6 tiene α bajo porque el Estado no generó las condiciones para que pudieran aislarse) y eso amplificó la transmisión.

B.5 El daño del COVID-19 en tiempo de vida

Estimaciones de referencia (OMS, 2023):

- Muertes en exceso globales: 14.9–19.8 millones (estimación OMS). Se usa 17 millones como valor central.
- Esperanza de vida promedio perdida por muerte prematura: ~15 años (dada la distribución por edad de las muertes).
- Años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) incluyendo COVID largo y morbilidad grave: estimados en ~280-320 millones de AVAD totales (2020-2022).
- Salario de referencia global 2024: w_ref = $8 USD/hora PPP.

D_vital_directo (muertes):

$$D_{vital_directo} = 17{,}000{,}000 \times 15 \text{ años} \times 8{,}760 \text{ h/año} = 2.234 \times 10^{12} \text{ horas}$$

$$D_{monetary_directo} \approx \$17.9 \text{ billones USD (2024)}$$

D_vital_total incluyendo AVAD (T_impedido + ΔT_trayectoria):

$$D_{vital_AVAD} = 300{,}000{,}000 \text{ AVAD} \times 8{,}760 \text{ h/año} = 2.628 \times 10^{12} \text{ horas adicionales}$$

$$D_{monetary_AVAD} \approx \$21.0 \text{ billones USD (2024)}$$

D_vital_total:

$D_{vital_total} \approx 4.862 \times 10^{12}$ horas de vida

$D_{monetary_total} \approx$ \$38.9 billones USD (2024)

Distribución del daño entre nodos responsables ($AD_i = R^*_i \times D_{total}$):

Nodo	R*	AD (billones USD)	Quién debería asumir
N1 — Sistemas alerta	28%	**$10.9B**	Reforma institucional de la OMS y de los sistemas de alerta nacional. La compensación económica directa es menos relevante que la reforma estructural.
N2 — Conectividad aérea	22%	**$8.6B**	Inversión en sistemas de control de viajes con respuesta rápida. Protocolos de cierre de rutas ante alertas tempranas.
N3 — Desigualdad sanitaria	18%	**$7.0B**	Los países con mayor R* por esta causa son también los que menos inversión histórica en salud tienen. La equidad en la distribución de vacunas y recursos fue el primer paso de α institucional.
N5 — Comunicación	12%	**$4.7B**	Responsabilidad de los gobiernos que minimizaron el riesgo en los primeros meses. AD específico a cada gobierno según su patrón de

			comunicación documentado.

§5. Límites del método en epidemiología

5.1 La incertidumbre sobre los pesos en tiempo real

En un brote activo, los pesos del grafo son inciertos porque la evidencia está siendo generada simultáneamente con la toma de decisiones. Los modelos de R_0 tienen la misma limitación: el R_0 estimado en las primeras semanas de un brote tiene intervalos de confianza muy amplios. El cálculo de R* en tiempo real debe incluir explícitamente esa incertidumbre mediante rangos de pesos y análisis de sensibilidad, no valores puntuales.

5.2 La causalidad en múltiples escalas simultáneas

Una pandemia opera en múltiples escalas causales simultáneamente: la escala molecular (la carga viral del patógeno), la escala individual (el comportamiento de las personas infectadas), la escala comunitaria (las condiciones de vida y trabajo), la escala nacional (las políticas de salud pública) y la escala global (los sistemas internacionales de alerta y respuesta). El grafo completo tendría miles de nodos. En la práctica, el análisis debe seleccionar los nodos más relevantes para la pregunta específica que se intenta responder.

5.3 El problema de la causalidad contrafáctica en pandemia

El cálculo de R* requiere estimar qué habría ocurrido sin cada nodo. En una pandemia, el contrafáctico es

especialmente difícil porque las intervenciones cambian el comportamiento de los otros nodos: si N1 hubiera activado la alerta dos semanas antes, N2 y N5 también habrían actuado diferente. El grafo completo con dinámicas de respuesta requiere modelos epidemiológicos más sofisticados que el cálculo estático de R*.

5.4 Los hijos y la privacidad de los superpropagadores

El análisis de hijos de superpropagadores identificados plantea problemas de privacidad y estigmatización que el análisis forense post-brote debe gestionar con cuidado. El objetivo del análisis de hijos no es culpabilizar a los superpropagadores sino orientar la política de intervención hacia las causas estructurales (Fobos: condiciones de trabajo) en lugar de hacia el comportamiento individual (Anteros: negación deliberada). Si el análisis se usa para identificar y sancionar a individuos, pierde su valor y produce efectos contraproducentes.

5.5 R* no predice quién será el próximo superpropagador

R* identifica retrospectivamente qué nodos tuvieron mayor peso causal en el brote analizado. No predice qué nodo será el superpropagador en el próximo brote, porque esa posición depende de condiciones (carga viral, posición en la red de contactos, entorno) que varían en cada caso. Lo que el análisis de R* permite en sentido prospectivo es identificar los tipos de nodos (trabajadores esenciales en espacios cerrados, personas sin cobertura de aislamiento) que tienden a tener mayor R* bajo condiciones similares, y diseñar intervenciones estructurales para reducir ese peso antes del próximo brote.

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 La relación entre R_0, Re y R*

Los tres indicadores son relacionados, pero matemáticamente distintos:

Indicador	Definición formal	Relación con R*
R_0	E[número de infecciones secundarias en población totalmente susceptible]	$R_0 = \rho(K)$ donde K es la matriz de siguiente generación del modelo epidemiológico. R_0 es un escalar (un número). R* es un vector. R_0 describe la dinámica global; R* distribuye el peso causal entre nodos.
Re (Rt)	Número efectivo de reproducción en tiempo t, con inmunidad parcial de la población.	$Re(t) = R_0 \times S(t)/N$ donde S(t) es la fracción susceptible. Re es también un escalar. R* captura lo que Re no puede: cuáles nodos específicos están aportando más a ese Re en un momento dado.
R* causal	Eigenvector dominante de la matriz de pesos W del grafo epidemiológico causal.	R* se calcula sobre el grafo de influencias causales, no sobre el modelo de dinámica poblacional. Puede incluir nodos estructurales y normativos que ninguno de los dos anteriores incluye.

La relación entre R_0 y R^* puede expresarse aproximadamente así: si $R_0 = \Sigma_i\, R^*_i \times \text{transmisibilidad}_i$, entonces R_0 es una media ponderada de las contribuciones de transmisión de todos los nodos, mientras R^* es la distribución de esas contribuciones. R_0 alto con R^* concentrado en pocos nodos sugiere que intervenir en esos nodos reducirá R_0 eficientemente. R_0 alto con R^* distribuido sugiere que se necesita intervención en múltiples frentes simultáneamente.

6.2 El modelo SIR con nodos heterogéneos

El modelo SIR clásico (Susceptible-Infectado-Recuperado) es homogéneo: todos los individuos son igualmente transmisores. Una extensión que incorpora la heterogeneidad de R^* es el modelo con distribución k del número de infecciones secundarias:

$$\textbf{Var(k) / E(k) >> 1} \rightarrow \textbf{superpropagación dominante}$$

donde k es el número de infecciones secundarias por caso. Lloyd-Smith et al. (2005) modelaron k como una distribución binomial negativa con parámetro de dispersión p. Un p pequeño ($p < 0.1$) indica fuerte superpropagación. Para el COVID-19, los estimados de p estuvieron entre 0.1 y 0.3, consistentes con el patrón 80/20 observado.

En términos del grafo causal, el parámetro p está relacionado con la varianza de R^* entre nodos:

$$\textbf{Var}(R^*) \propto 1/p \quad \rightarrow \quad \textbf{p pequeño} \Leftrightarrow \textbf{R* concentrado en pocos nodos}$$

Esto formaliza la relación entre superpropagación (p pequeño en el modelo epidemiológico) y R^* concentrado (pocos nodos con alto peso causal) en el grafo causal.

6.3 El cálculo del fraude annona epidemiológico

El fraude annona epidemiológico del Estado se calcula como:

$$\mathbf{FA_epi = R^*_Estado \times D_total \times (1 - \alpha_Estado)}$$

donde R*_Estado es la suma de R* de todos los nodos institucionales/normativos controlados por el Estado (N1, N3, N5, N6 en el caso COVID), D_total es el daño total del brote, y (1 − α_Estado) es la fracción no asumida.

Este monto FA_epi es la base para:

- Calcular la responsabilidad del Estado en demandas colectivas por negligencia en la respuesta pandémica.
- Establecer el presupuesto mínimo de inversión en salud pública que el sistema requiere para que α_Estado sea suficiente para evitar el fraude annona en el próximo brote.
- Comparar la respuesta de distintos países: un país con FA_epi bajo tiene un sistema de salud pública con alta α; uno con FA_epi alto tiene un sistema que no generó las condiciones materiales de posibilidad para contener el brote.

6.4 Código Python de referencia para epidemiología

```
import numpy as np from scipy.stats import pearsonr  def
analisis_epidemiologico(W_epi, alpha_contencion,
D_total_AVAD, w_ref=8.0,                    R0_observado=None):
"""    Análisis de responsabilidad causal en brote epidemiológico.
W_epi:          matriz de pesos del grafo epidemiológico
alpha_contencion: α por nodo (contención: aislamiento, reporte, etc.)
D_total_AVAD:   AVAD totales del brote (estándar OMS)    w_ref:
salario de referencia (USD/hora, default global)    R0_observado:   R0
del brote si disponible (para comparación)    """    n = W_epi.shape[0]
# ── R* causal ──    R = np.ones(n) / n    for _ in range(500):
Rn = W_epi @ R; s = np.sum(Rn)        if s < 1e-12: break        Rn /= s
```

```
if np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break         R = Rn     R_star = Rn
# ── S: fungibilidad del nodo en la cadena ──     S = np.zeros(n)     for
i in range(n):         max_c = 0         for j in range(n):             if j == i:
continue             Wm = W_epi.copy()             Wm[i,:] = np.mean(W_epi,
axis=0)             Rm = np.ones(n)/n             for _ in range(200):
Rm2 = Wm @ Rm; sm = np.sum(Rm2)                 if sm < 1e-12: break
Rm2 /= sm                 if np.max(np.abs(Rm2-Rm)) < 1e-6: break
Rm = Rm2             c, _ = pearsonr(R_star, Rm2)             max_c =
max(max_c, abs(c))         S[i] = 1 - max_c     Delta = R_star -
alpha_contencion     R_neta = R_star * (1 - S)     # ── Daño en tiempo
de vida (AVAD → horas) ──     horas_por_AVAD = 365.25 * 24  # 1
AVAD = 1 año = 8,766 horas     D_vital_horas = D_total_AVAD *
horas_por_AVAD     D_monetary = D_vital_horas * w_ref     # ──
Distribución del daño ──     AD = R_star * D_monetary  # ajuste
debitor por nodo     # ── Fraude annona epidemiológico ──     #
nodos_estado: índices de los nodos institucionales/normativos     # Se
calcula externamente y se pasa como argumento     R_star_estado =
np.sum(R_star[R_star > np.percentile(R_star, 70)])     FA_epi =
R_star_estado * D_monetary * np.mean(1 - alpha_contencion)     result
= {         'R_star': R_star,         'S': S,         'Delta_contencion': Delta,
'R_neta': R_neta,         'D_vital_horas': D_vital_horas,
'D_monetary': D_monetary,         'AD_por_nodo': AD,
'fraude_annona_epi': FA_epi,         'J_sistema': float(1 -
np.sum(np.abs(Delta))),         'nodos_prioritarios': np.argsort(-R_neta)[:3],
}     if R0_observado:         # Consistencia aproximada: R* alto
correlacionado con R0 alto         result['R0_observado'] = R0_observado
result['R_estrella_promedio'] = float(np.mean(R_star[R_star > 0]))
return result  # ── Ejemplo: John Snow — Cólera Broad Street 1854
── W_snow = np.array([     [0,   0,   0,   0,   0,   0],  # N1 (bomba) →
Nf     [0.95, 0,   0,   0,   0,   0],  # N2 (pozo) → N1     [0.70, 0.60, 0,
0,   0,   0],  # N3 (infr.) → N1, N2     [0,   0,   0.80, 0,   0,   0],  # N4
(autoridades) → N3     [0,   0,   0,   0,   0,   0],  # N5 (casos indiv.) →
Nf     [0,   0,   0,   0,   0,   0],  # Nf (sumidero) ]) # Añadir aristas a Nf
W_snow[0,5]=0.90; W_snow[2,5]=0.60; W_snow[4,5]=0.85  alpha_snow
= np.array([0.00, 0.00, 0.00, 0.05, 0.10, 0.0]) # AVAD estimados para el
brote de Soho: ~800 (616 muertes × factor AVD) resultado_snow =
analisis_epidemiologico(     W_snow, alpha_snow, D_total_AVAD=800,
w_ref=8.0, R0_observado=2.8 ) nodos_snow = ['N1-Bomba','N2-
Pozo','N3-Infraest.','N4-Autoridades','N5-Casos','Nf'] print("=== John
Snow — Broad Street 1854 ===") for i, (nm, rs, si, di) in enumerate(zip(
nodos_snow[:5], resultado_snow['R_star'][:5],     resultado_snow['S'][:5],
resultado_snow['Delta_contencion'][:5])):     flag = ' ← Snow lo
identificó' if i == 0 else ''     print(f"  {nm:18s} R*={rs:.3f} S={si:.2f}
Δ={di:+.3f}{flag}") D_mon = resultado_snow['D_monetary'] FA =
resultado_snow['fraude_annona_epi'] J = resultado_snow['J_sistema']
print(f"\nJ (justicia estructural):   {J:.3f}") d_m = D_mon/1e6
print(f"D_monetary_equiv:           {d_m:.1f} M USD (2024)") fa_m =
FA/1e6 print(f"Fraude annona epidem.:      {fa_m:.1f} M USD")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026
Continúa en el Capítulo 7 — Tanatología y duelo

PARTE II · CIENCIAS DE LA SALUD

Capítulo 7

Tanatología y duelo

El único dominio sin beneficio: a = 0 permanente, B = 0, y los hijos como fases, no patologías

§1. El problema

El 20 de febrero de 1862, William Wallace Lincoln —Willie— murió de fiebre tifoidea en la Casa Blanca. Tenía once años. Abraham Lincoln, que llevaba menos de un año en la presidencia y conducía la guerra más devastadora en la historia de su país, entró al cuarto donde su hijo yacía y lloró durante largo tiempo. En los días y semanas siguientes, según los testimonios de sus secretarios y del personal de la Casa Blanca, Lincoln volvía repetidamente a la habitación donde Willie había muerto, se sentaba solo frente a su cama vacía, y no parecía del todo presente en las reuniones de gabinete que siguieron.

Mary Todd Lincoln, la madre de Willie, quedó tan destrozada que nunca volvió a entrar al cuarto donde su hijo había dormido. Contrató médiums para comunicarse con él. Lincoln no se permitió ese camino, pero sus cartas de ese período documentan algo que el sistema de los hijos nombra con precisión: el vector de su voluntad seguía apuntando hacia Willie. Seguía orientado hacia lo ausente. Ese es el Potós en su forma más pura y más humana.

La tanatología es el estudio de la muerte y del proceso de morir, y por extensión del duelo de quienes quedan. Es también, para el cálculo de la responsabilidad, el dominio más singular de todos los que este libro analiza. No porque la muerte sea más importante que el fraude bancario o el colonialismo —aunque lo sea para quienes la viven— sino porque produce una estructura matemática que no aparece en ningún otro dominio: $\alpha = 0$ permanente para el fallecido, $B_total = 0$ para todos los nodos, y el trabajo del sistema no es distribuir responsabilidad entre actores sino mapear el proceso por el que el doliente puede integrar lo irrecuperable.

Este capítulo tiene un tono diferente a los anteriores. No porque el rigor disminuya, sino porque la materia lo exige. La muerte de un ser querido no es un problema que el cálculo resuelve: es un hecho que el cálculo puede ayudar a comprender, a nombrar con precisión, y a acompañar sin medicarlo innecesariamente.

1.1 Por qué la tanatología es el dominio unidimensional del sistema

En todos los dominios anteriores, el sistema tiene dos vectores de análisis: el daño (D_total) y el beneficio (B_total). El daño mide lo que se destruyó causalmente. El beneficio mide lo que alguien obtuvo a consecuencia del daño. La diferencia entre D_total y B_total (sumada sobre todos los nodos) produce el balance neto de la situación. En el Holocausto, en el BCCI, en el colonialismo belga: siempre hay nodos con B_total positivo. Siempre hay alguien que obtuvo algo.

En la tanatología esto no ocurre. La muerte de un ser querido no produce beneficio ontológico para nadie en el sentido en que el sistema define el beneficio: nadie obtiene G_inmediato (ganancia inmediata) ni G_acumulado

(ganancia que se acumula en el tiempo) ni ΔG_trayectoria (mejora en la pendiente del futuro) como consecuencia causal de esa muerte. Lo que pudiera parecer un beneficio —una herencia, el alivio del sufrimiento de un enfermo terminal— no es B_total en el sentido ontológico: es un efecto secundario que ocurre a pesar de la muerte, no gracias a ella.

> **Principio tanatológico:** B_total = 0 en tanatología no es un resultado del cálculo: es una premisa ontológica. La muerte de un ser querido no produce beneficio para nadie. Esta es la única afirmación del sistema que no depende de los datos del caso: es verdadera por definición, en todos los casos, sin excepción. Y eso hace de la tanatología el único dominio puramente unidimensional del libro: solo hay daño, sin beneficio que pudiera compensarlo o moderarlo.

1.2 α = 0 permanente: el fallecido como ego cerrado

En el sistema ontológico de la colección, la muerte no es la destrucción del ego sino su cierre. El instante en que la integral se cierra y el ego alcanza su forma definitiva. En vida, el ego siempre está en proceso; en la muerte, finalmente está. Eso significa que el ego del fallecido tiene una forma completa, inmodificable, que el tiempo ya no puede transformar.

En los dominios jurídicos históricos (Capítulo 3), el actor muerto también tiene α = 0 permanente —no puede asumir porque no existe. Pero allí existe el mecanismo del α_diferido: los sucesores institucionales pueden asumir una fracción de la responsabilidad causal heredada. En tanatología, ese mecanismo no aplica porque la estructura del caso es diferente: el fallecido no causó un daño que deba ser reparado. Sufrió una pérdida (la de su propia vida) cuyo daño recae sobre los dolientes. No hay sucesor que asuma

en nombre del fallecido porque no hay nada que asumir: el ego cerrado no tiene Δ pendiente.

α_fallecido = 0 ∀t > t_muerte (permanente, sin posibilidad de α_diferido)

Esta diferencia es crucial para distinguir la tanatología del dominio histórico: en el Congo Belga, Leopoldo II tiene α = 0 permanente, pero existe un Δ positivo que el Estado belga puede reducir mediante α_diferido. En la muerte de Willie Lincoln, Lincoln padre tiene α = 0 permanente, pero no hay Δ en el sentido de responsabilidad incumplida: hay dolor, hay pérdida, hay el trabajo del duelo —pero no hay un déficit de asunción que alguien deba cubrir.

La única excepción es cuando la muerte fue causalmente producida por un actor identificable —negligencia médica, accidente laboral, homicidio. En esos casos, el grafo tiene un nodo de diseño o de ejecución con R* positivo y Δ positivo, y ese nodo sí puede asumir. Pero ese nodo no es el fallecido: es el responsable de la muerte evitable. El análisis de responsabilidad en esos casos pertenece al Capítulo 1 (derecho penal y civil); lo que es específico de la tanatología es el análisis del proceso del duelo en los dolientes.

1.3 Los hijos en el doliente: fases, no patologías

En el Capítulo 5 (psicología clínica), los hijos de Afrodita son herramientas diagnósticas: su presencia en un paciente señala desde qué disposición de la voluntad está actuando y qué tipo de intervención es apropiada. Un Fobos crónico en el contexto clínico es una señal de que el umbral de amenaza está demasiado bajo y necesita trabajo.

En tanatología, esta lógica se invierte. Los hijos en el doliente no son diagnósticos clínicos: son la descripción

normal, esperable y necesaria del proceso de duelo. Un doliente en Potós no tiene un trastorno de la voluntad que hay que corregir: está en una fase normal en la que su vector de voluntad sigue apuntando hacia el ser querido que ya no está. Ese Potós es la forma que toma el amor cuando la persona amada ha desaparecido. No debe ser medicado, no debe ser "superado" en el tiempo que la cultura prescribe, no debe ser interpretado como debilidad.

La secuencia típica de los hijos en el duelo es una trayectoria, no un diagnóstico. Cada hijo describe un momento del proceso, y el movimiento entre ellos es el duelo mismo. La intervención tanatológica no trabaja para eliminar ninguno de los hijos: trabaja para que el doliente pueda moverse a través de ellos sin quedarse atrapado en ninguno de manera permanente.

> ⚠ **El** error más grave en el acompañamiento del duelo: tratar los hijos como patologías. Decirle al doliente que su Potós es "dependencia emocional", que su Fobos es "ansiedad que hay que tratar", que su Anteros es "resistencia a sanar". Cada uno de esos hijos es una forma legítima de estar en el duelo. La pregunta no es "¿cuándo va a dejar de estar en ese hijo?" sino "¿puede moverse a través de él hacia el siguiente?"

§2. Página puente — Traducción al lenguaje de la tanatología

Esta página resume las herramientas del sistema en el contexto de la tanatología y el acompañamiento del duelo. El lector con formación en tanatología, trabajo social, acompañamiento espiritual o psicología puede comenzar aquí.

Herramienta	En tanatología se llama	Qué significa en el acompañamiento del duelo
Grafo causal G	**Mapa de la pérdida**	La red de factores que contribuyen causalmente a la profundidad y la forma del duelo: el tipo de muerte (repentina vs esperada), la naturaleza del vínculo, la historia previa de pérdidas, el contexto cultural del duelo, los factores de riesgo de duelo complicado.
R* (vector)	**Peso causal en la pérdida**	La fracción de la intensidad del duelo causalmente atribuible a cada factor. R* alto del tipo de muerte (repentina, violenta, evitable) vs. R* alto del vínculo (amor profundo que produce duelo profundo). El mapa de qué hace que este duelo sea así de intenso para este doliente.

α_fallecido	**0 permanente — el ego cerrado**	El fallecido no puede asumir, integrar, reparar ni transformarse. Su ego está completo en su forma final. Esto no es una limitación del sistema: es la descripción ontológica de lo que significa haber muerto.
α_doliente	**Integración mediante φ_2: el trabajo del duelo**	El grado en que el doliente ha integrado la pérdida como parte de su historia asumida. $\alpha = 0$: negación o escisión. $\alpha = 1$: integración plena donde el ser querido forma parte de la historia asumida del doliente, no como ausencia sino como presencia transformada.
B_total	**Siempre cero — dominio unidimensional**	No hay beneficio ontológico en la muerte de un ser querido. Este es el único dominio del libro donde B_total = 0 por definición, sin excepción, sin matices. La herencia o el alivio del sufrimiento son efectos secundarios, no beneficios causales de la muerte.
D_total	**Daño biográfico de la pérdida**	T_invertido: la pérdida directa del vínculo y del futuro compartido que ya no ocurrirá. T_impedido: el desarrollo truncado del doliente mientras el duelo está en su fase más aguda. ΔT_trayectoria: la alteración de la trayectoria vital del doliente como consecuencia de la pérdida.

Hijos de Afrodita	**Fases normales del proceso de duelo en el doliente**	Cada hijo dominante en el doliente describe una fase del duelo, no un diagnóstico clínico. El movimiento a través de los hijos es el duelo mismo. Ningún hijo es patológico si es proporcional a la pérdida y si el doliente puede moverse a través de él.
Potós en el doliente	**La fase del anhelo: el vector apunta hacia el ausente**	Normal y necesario. El vector de voluntad sigue orientado hacia el ser querido. Es la forma que toma el amor cuando la persona amada ya no está. No hay que eliminarlo: hay que acompañarlo hasta que el doliente pueda reorientar parte del vector hacia el presente.
Fobos en el doliente	**La fase del pánico y la desorganización**	La respuesta ante la amenaza de un mundo reorganizado sin el ser querido. Normal. El Fobos del duelo no es ansiedad clínica que hay que medicar: es el sistema de alarma que indica que algo profundamente amado ha desaparecido.
Deimos en el doliente	**La fase del entumecimiento y la disociación**	La parálisis ante la multiplicidad de un futuro sin el ser querido. Normal especialmente en las primeras semanas. El entumecimiento es una protección adaptativa ante lo insoportable.

Anteros en el doliente	**La fase de la rebelión: negarse a aceptar**	El rechazo activo de la realidad de la muerte. "Esto no puede ser." "No lo voy a aceptar." Normal y necesario como fase. Patológico solo si se convierte en el único modo permanente de relacionarse con la pérdida.
Eros en el doliente	**La apertura hacia la vida: señal de integración**	Cuando el doliente puede orientarse hacia algo nuevo sin sentir que traiciona al ser querido. La aparición de Eros no marca el fin del amor por el fallecido: marca que ese amor ya no impide vivir.
Harmonía en el doliente	**La integración: el ser querido como parte de la historia asumida**	El fallecido ya no es solo ausencia sino presencia transformada. El doliente puede hablar de él con plenitud, recordarlo con alegría y dolor, llevarlo consigo sin que eso paralice su vector de voluntad.

Para el lector que viene del núcleo universal: *Este es el dominio más singular del sistema. Tres diferencias críticas respecto a todos los anteriores. Primera: B_total = 0 sin excepción. Segunda: a_fallecido = 0 permanente sin posibilidad de a_diferido. Tercera: los hijos en los dolientes son fases normales del proceso de duelo, no diagnósticos clínicos. El análisis no distribuye responsabilidad entre actores: mapea el proceso por el que un ser humano puede integrar lo que no puede recuperar.*

§3. Las herramientas en el contexto tanatológico

3.1 El grafo causal de la pérdida: qué hace que este duelo sea así

El grafo causal de una pérdida tiene una estructura diferente a los grafos de los dominios anteriores: no hay un nodo de diseño con R* dominante que sea responsable del daño (salvo en las muertes evitables). El grafo describe los factores que determinan la profundidad y la forma que toma el duelo para este doliente específico.

Factor	Descripción	R* típico	Interpretación
Tipo de muerte	Repentina / violenta / evitable / esperada / en presencia del doliente / a distancia.	Muy variable. Muerte repentina: R* alto (el duelo no tuvo preparación). Muerte esperada: R* moderado (el duelo comenzó antes).	El tipo de muerte no determina el valor del ser querido: determina las condiciones en que el duelo comienza. Una muerte repentina produce duelo más intenso en los primeros meses; una muerte esperada puede producirlo antes de que ocurra.
Naturaleza del vínculo	Profundidad del amor, la dependencia mutua, los	Generalmente el factor de R* más alto. El duelo es	La profundidad del duelo no es una patología ni un exceso: es la

	roles compartidos, la historia acumulada.	proporcional al amor. Un duelo profundo es la señal de un vínculo profundo.	medida exacta de lo que existió.
Historia de pérdidas previas	Pérdidas anteriores integradas o no. Duelos anteriores sin cerrar que este activa.	Variable. Si hay duelos previos no integrados, R* de este factor puede ser alto porque la nueva pérdida reactiva las anteriores.	El duelo complicado frecuentemente no es solo por la pérdida presente: es la acumulación de varias pérdidas no integradas que esta abre simultáneamente.
Contexto cultural del duelo	Lo que el entorno cultural prescribe: tiempo de duelo, expresión permitida, rituales, expectativas.	S alto: es un factor estructural que cualquier doliente en esa cultura enfrenta. Pero puede tener R* significativo si el mandato cultural entra en conflicto severo con el proceso del doliente.	Un entorno que prescribe "ya pasaste el tiempo de duelo" cuando el doliente aún lo necesita, o que impide la expresión emocional plena, aumenta el R* de este factor.
Factores de riesgo de duelo complicado	Aislamiento social, antecedentes de depresión, dependencia extrema del fallecido, conflicto no resuelto con	Variable. Cuando están presentes, estos factores amplían el T_impedido y el ΔT_trayectoria.	La presencia de factores de riesgo no implica duelo complicado: indica que el doliente necesita más acompañamiento.

	el fallecido, circunstancias traumáticas de la muerte.		

Sobre el fallecido como nodo: *En el grafo de la pérdida, el fallecido no aparece como un nodo con R*—su ego está cerrado y no puede intervenir causalmente en el duelo del doliente. Lo que aparece es la pérdida del vínculo como el evento que desencadena el proceso. El fallecido no es un actor en el grafo: es la razón de ser del grafo. Esa diferencia ontológica es la más importante para el acompañamiento: el doliente no está procesando al fallecido sino su propia relación con la ausencia de ese vínculo.*

3.2 R* en tanatología: peso causal en la pérdida y mapa de acompañamiento

En el dominio tanatológico, R* no distribuye responsabilidad entre actores que causaron daño: distribuye el peso causal entre los factores que hacen que este duelo tenga esta profundidad y esta forma para este doliente. Su función no es identificar a quién imputar sino identificar qué acompañar.

La lectura clínica de R* en tanatología produce tres tipos de información:

- Qué factor está haciendo que el duelo sea más intenso de lo esperable: si el R* del tipo de muerte (repentina, violenta) es dominante, el trabajo de acompañamiento se centra en el trauma de la muerte misma, no solo en la pérdida del vínculo.
- Si hay duelos anteriores no integrados: un R* alto de la historia de pérdidas previas indica que este duelo está actuando como catalizador de procesos más largos. El acompañamiento debe incluir esas capas previas.
- Si el contexto cultural está dificultando el proceso: un R* significativo del factor cultural indica que parte del trabajo no es interior al doliente sino exterior —en la

relación con el entorno que no le permite elaborar el duelo en sus propios tiempos.

3.3 α del doliente: el trabajo del duelo como proceso de φ_2

En tanatología, el α del doliente es su coeficiente de integración de la pérdida. No es lo que hace con el fallecido (que ya no puede hacer nada) sino lo que hace consigo mismo: en qué medida ha integrado la pérdida como parte de su historia asumida.

La escala de α en el doliente sigue la misma lógica del Capítulo 5 pero con una particularidad: en clínica, α creciente es la señal de que la terapia funciona. En tanatología, α creciente es la señal de que el duelo está siendo vivido y que el doliente está haciendo el trabajo. No hay un tiempo prescrito para ese crecimiento.

Fase del duelo	α doliente	Descripción y señal de que está ocurriendo
Impacto inicial / entumecimiento	**0.00–0.05**	Las primeras horas y días después de la pérdida. El doliente puede funcionar de manera automática. El entumecimiento es protector. No es negación: es el tiempo que el sistema necesita para procesar lo que ocurrió.
Anhelo y búsqueda (Potós)	**0.05–0.20**	El doliente busca al ser querido, piensa en él constantemente, siente su ausencia como una presencia. El vector de voluntad sigue orientado hacia el ausente. Normal y necesario.

Desorganización (Fobos + Deimos)	**0.10–0.30**	El mundo interior del doliente se reorganiza en ausencia del ser querido. Hay momentos de pánico (Fobos: "no sé cómo vivir sin él") y entumecimiento (Deimos: "no siento nada").
Rebelión (Anteros)	**0.20–0.45**	El rechazo de la realidad de la pérdida. "No es justo." "No lo acepto." Señal de que el doliente está comenzando a enfrentarse a la pérdida desde su propio eje, no solo desde el impacto.
Elaboración (entre hijos)	**0.45–0.70**	El doliente puede estar con la pérdida sin ser dominado por ella. Puede hablar del ser querido con mezcla de dolor y alegría. Puede tolerar los altibajos sin sentir que vuelve al principio.
Integración (Harmonía)	**0.70–1.00**	El ser querido forma parte de la historia asumida del doliente. La pérdida no ha desaparecido, pero ya no paraliza. El doliente puede llevar al ser querido consigo y orientarse hacia la vida sin sentir traición.

El movimiento entre estas fases no es lineal. El doliente puede estar en la fase de elaboración y regresar al Potós intenso ante un detonante (una fecha, un olor, una canción). Eso no es regresión: es la naturaleza no lineal del duelo. El α del doliente no sube de manera constante: oscila, cae, vuelve a subir. Lo que sí debe ocurrir con el tiempo es que las oscilaciones sean menos profundas y la recuperación más rápida.

3.4 Los hijos como trayectoria, no como secuencia prescrita

Una de las contribuciones más importantes del sistema a la tanatología es la formalización de algo que los tanatólogos clínicos saben pero que la cultura general frecuentemente distorsiona: el duelo no sigue una secuencia de etapas fijas que hay que completar en orden. Los cinco estadios de Kübler-Ross (negación, ira, negociación, depresión, aceptación) fueron enormemente útiles para desmitificar el duelo y darle nombres a experiencias que antes no los tenían. Pero la lectura simplificada de ese modelo —que el doliente debe pasar por cada etapa en ese orden y que "tardar demasiado" en alguna es una señal de problema— ha producido tanto daño como bien.

Los hijos de Afrodita como trayectoria de duelo ofrecen una imagen más precisa: no hay un orden correcto, no hay un tiempo prescrito para cada hijo, y ningún hijo (salvo en duraciones extremas) es una señal de patología. La trayectoria del duelo es el mapa único de cómo este doliente específico, con esta historia, en este contexto, integra esta pérdida particular.

Hijo	En el duelo es...	Señal de alarma si...	Lo que el acompañante hace
Potós	La forma del amor hacia el ausente. El vector de voluntad orientado hacia quien ya no está. Esencial en las primeras fases.	Se vuelve el único modo de relacionarse con el fallecido después de meses o años, impidiendo cualquier movimiento hacia la vida.	Validar el Potós sin alimentarlo indefinidamente. "Tiene sentido que lo extrañes así. ¿Puedes contarme algo de él?"
Fobos	El pánico ante un mundo reorganizado	Produce síntomas somáticos	No calmar el Fobos prematurament

	sin el ser querido. El sistema de alarma que señala que algo vital ha desaparecido.	persistentes, ataques de pánico que no decrecen con el tiempo, hipervigilancia generalizada.	e. Acompañarlo: "¿Qué es lo que más miedo te da de este mundo sin él?"
Deimos	El entumecimiento y la disociación. Protección adaptativa ante lo insoportable. Especialmente en los primeros días.	Se extiende semanas o meses sin alternancia con otros hijos, impidiendo que el doliente acceda a la experiencia del duelo.	No forzar la emoción. Crear condiciones de seguridad para que el Deimos pueda ceder gradualmente.
Anteros	La rebelión ante la pérdida. "No lo acepto." La ira que no se rinde. Señal de vitalidad y de que el doliente se relaciona desde su propio eje.	Se cristaliza en culpa persistente, en rumiación sobre lo que debería haber sido diferente, en imposibilidad de perdonar (a otros o a sí mismo).	Validar la rebelión sin reforzar la culpa. Distinguir entre la ira ante la pérdida (sana) y la culpa por no haberla evitado (que puede trabajarse).
Eros	La apertura hacia la vida. Cuando el doliente puede volver a desear, a planear, a relacionarse sin sentir traición.	Aparece tan pronto que sirve como mecanismo de evasión del duelo (hiperestimulación, relaciones prematuras, huida de la experiencia del dolor).	Acoger el Eros cuando llega auténticamente. Si llega muy pronto, explorar si es evasión o genuino movimiento hacia la vida.

Harmonía	La integración. El ser querido como parte de la historia asumida. El dolor que no paraliza sino que acompaña.	La Harmonía no significa que el dolor desaparezca. Significa que el doliente puede estar con ese dolor sin ser dominado por él.	Reconocerla cuando aparece: "Noto que puedes hablar de él con una sonrisa además de las lágrimas. ¿Cómo se siente eso?"

3.5 El D_total en tanatología: el daño sin beneficio

El D_total en tanatología tiene la misma estructura de tres componentes que en los otros dominios, pero con B_total = 0 el balance es siempre negativo —no hay un término que lo modere ni lo compense. Esta es la realidad ontológica de la pérdida.

$$D_{pérdida} = T_{invertido} + T_{impedido} + \Delta T_{trayectoria} \quad con \quad B_{total} = 0$$

Componente	En tanatología equivale a	Descripción
T_invertido	La pérdida directa del vínculo	El vínculo que ya no existe. El futuro compartido que no ocurrirá: las conversaciones, los momentos, los proyectos. Es irrecuperable. No hay forma de calcularlo en términos económicos sin trivializarlo, pero su magnitud es la del amor que existía.
T_impedido	El desarrollo del doliente	Lo que el doliente no pudo hacer mientras el duelo estuvo

	truncado por el duelo	en su fase más aguda. Oportunidades perdidas, decisiones aplazadas, relaciones no formadas, proyectos no iniciados. Parcialmente recuperable con el tiempo.
ΔT_trayectoria	La alteración de la trayectoria vital del doliente	La diferencia entre la persona que el doliente habría podido ser con ese vínculo vivo y la persona que es y será sin él. Puede ser negativa (la pérdida encoge el potencial) o paradójicamente positiva (algunas personas encuentran en el duelo una profundización que no habrían alcanzado de otro modo). El sistema reconoce esta paradoja.

La paradoja del ΔT_trayectoria en algunos duelos: hay dolientes que, tras integrar la pérdida, desarrollan capacidades —empatía, profundidad, presencia— que el vínculo vivo no habría producido de la misma manera. Eso no hace que la muerte "valga la pena". Afirmar eso sería una perversión del análisis. Lo que sí puede decirse es que la integración del duelo puede producir un ΔG_terapéutico que modera (sin cancelar) el ΔT_trayectoria negativa.

G_duelo_integrado = G_inmediato(alivio) + G_acumulado(crecimiento) + ΔG_trayectoria(profundización)

Con la claridad de que G_duelo_integrado no forma parte de B_total (no es un beneficio de la muerte sino un resultado del trabajo del doliente) y nunca puede igualar a D_pérdida.

3.6 Muerte evitable y duelo complicado: cuando hay nodos con Δ > 0

Cuando la muerte fue causalmente producida por la acción u omisión de un actor identificable —negligencia médica, accidente laboral, homicidio, suicidio con factores de riesgo no atendidos— el grafo de la pérdida incluye nodos con R* positivo y Δ positivo. En esos casos, el análisis de responsabilidad del Capítulo 1 se superpone al análisis del duelo: hay tanto el trabajo del proceso tanatológico como la cuestión de la responsabilidad del actor que produjo la muerte.

Esta superposición es una de las fuentes más frecuentes de duelo complicado. El doliente tiene simultáneamente que:

- Procesar la pérdida del ser querido (trabajo tanatológico propio de este capítulo).
- Relacionarse con la ira y la injusticia de que la muerte fue evitable (trabajo que conecta con el Capítulo 1).
- Posiblemente participar en un proceso legal que le exige revivir los hechos en un contexto no terapéutico.

El análisis causal puede ayudar a clarificar esa superposición. El grafo tiene dos capas: la capa de la responsabilidad (¿quién produjo causalmente la muerte evitable?) y la capa del duelo (¿qué factores determinan la profundidad y la forma del duelo del doliente?). Distinguirlas es crucial porque la respuesta a la primera capa (la justicia) no resuelve la segunda (el duelo). Muchos dolientes de muertes evitables esperan que ganar el juicio o que se reconozca la responsabilidad cure el duelo. Puede aliviar la rabia —y eso es valioso— pero el trabajo de integración de la pérdida es independiente del resultado legal.

Principio tanatológico: El proceso legal y el proceso de duelo son paralelos, no secuenciales. El doliente no puede ni debe esperar el resultado del proceso legal para comenzar a elaborar la pérdida. Y la elaboración de la pérdida no implica perdonar ni renunciar al proceso legal. Son dos procesos que ocurren simultáneamente con sus propias lógicas y sus propios tiempos.

§4. Casos resueltos

Caso A — El duelo de Lincoln por Willie (1862)

Potós dominante documentado en cartas: impacto de la pérdida sobre las decisiones históricas

A.1 El contexto histórico

Willie Lincoln tenía once años cuando murió el 20 de febrero de 1862. Era, según todos los testimonios de quienes los conocían, el hijo más parecido a su padre en inteligencia y temperamento. Abraham Lincoln llevaba poco más de un año en la presidencia, conducía la más sangrienta de las guerras en la historia de los Estados Unidos, y ese 20 de febrero perdió al hijo al que, en palabras de sus secretarios, amaba con una ternura particular.

Lo que siguió está documentado en fuentes contemporáneas: los secretarios presidenciales John Hay y John Nicolay registraron en sus diarios que Lincoln volvía con frecuencia al cuarto donde Willie había dormido. Que en ocasiones pedía que lo dejaran solo en esa habitación. Que en varias reuniones de gabinete posteriores estuvo ausente en maneras que sus interlocutores notaban. Que lloraba con una falta de pudor que era inusual en un hombre de su clase y época. Mary Todd Lincoln, cuya forma de duelo fue el espiritismo —contrató médiums para comunicarse con Willie— nunca volvió a entrar a ciertos cuartos de la Casa Blanca.

El duelo de Lincoln es uno de los pocos duelos presidenciales de los que existe documentación suficiente para un análisis del proceso de los hijos a lo largo del tiempo. Sus cartas, su correspondencia oficial, los testimonios de quienes lo rodearon, y los cambios

documentados en su retórica pública entre 1862 y 1865 permiten trazar una trayectoria.

A.2 El grafo causal del duelo de Lincoln

Nodo	Factor causal	Nivel	Evidencia del peso
N1	**La muerte repentina de Willie (fiebre tifoidea)**	Tipo de muerte	Muerte de un niño de 11 años en pocos días, sin tiempo de preparación. R* alto: el duelo no tuvo anticipo. La brutalidad de la velocidad de la pérdida es el factor de mayor peso.
N2	**La profundidad del vínculo padre-hijo**	Naturaleza del vínculo	Todos los contemporáneos documentan que la relación de Lincoln con Willie era especialmente cercana. Willie era descrito como el más inteligente y el más parecido a su padre entre los hijos.
N3	**La melancolía preexistente de Lincoln**	Historia del doliente	Lincoln tenía episodios depresivos documentados desde joven. La pérdida de Willie cayó sobre un terreno ya sensible. Los historiadores han analizado cómo su melancolía se profundizó después de la muerte de Willie.
N4	**El contexto de la guerra: muerte masiva como telón**	Contexto cultural	Lincoln estaba tomando decisiones que costaban la vida a decenas de miles de hombres. La muerte de Willie lo enfrentó al duelo personal en medio

			del duelo colectivo de una nación en guerra.
N5	**El mandato cultural victoriano masculino**	Factor cultural	Un presidente no debería llorar en público. Un hombre de su clase no debería mostrar la profundidad de su duelo. Lincoln rompió ese mandato con notable regularidad, lo que los historiadores han interpretado como señal de la intensidad de la pérdida.

Estimación de R* tras iteración:

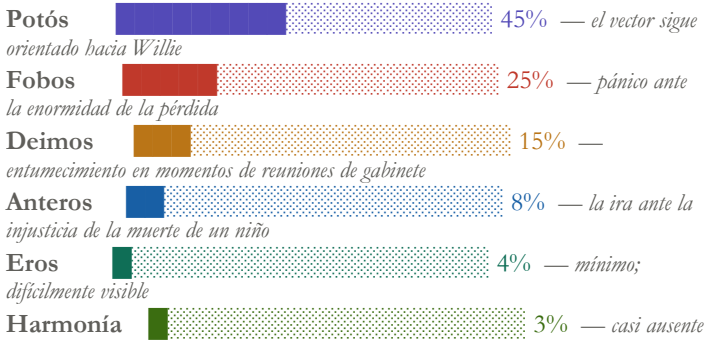
Factor	R* est.	S est.	Interpretación
N1 — Muerte repentina	**~35%**	0.40	Muerte de un niño, de manera rápida, sin preparación. S moderado: otras muertes de hijos habrían producido duelos similares, pero la especificidad de Willie (la edad, el vínculo particular) baja S.
N2 — Vínculo padre-hijo	**~32%**	0.25	El amor específico de Lincoln por Willie. S bajo: ese vínculo era idiosincrático. Cualquier otro hijo no habría producido el mismo duelo.
N3 — Melancolía preexistente	**~18%**	0.55	La historia clínica de Lincoln amplificó el impacto de la pérdida. S moderado: otras personas con melancolía similar habrían tenido respuesta parecida.

N4 — Contexto bélico	**~10%**	0.80	El entorno de muerte masiva contextualiza el duelo personal. S alto: cualquier presidente en esa posición habría enfrentado la misma tensión.
N5 — Mandato cultural	**~5%**	0.90	Factor estructural de época con S muy alto.

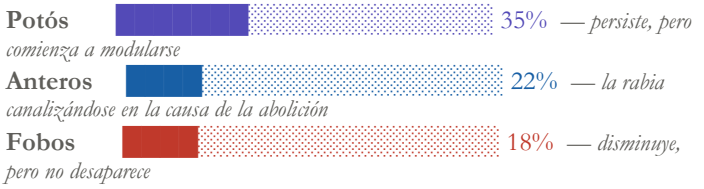
A.3 La trayectoria de los hijos: Potós dominante documentado

La documentación permite trazar la trayectoria de los hijos de Lincoln en tres momentos:

Febrero - mayo 1862 (meses inmediatamente posteriores):

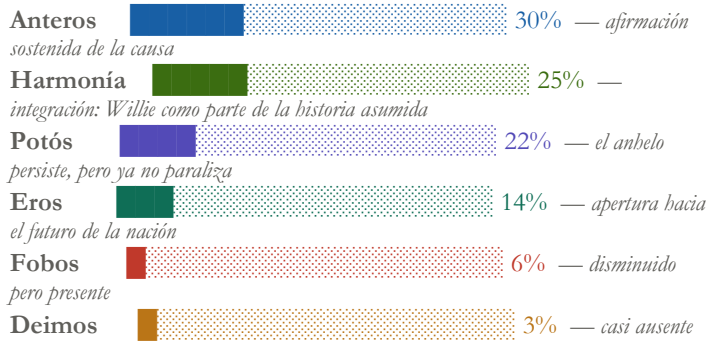


Verano - otoño 1862 (seis meses después):





Noviembre 1863 — Discurso de Gettysburg y período posterior:



La trayectoria de Lincoln ilustra lo que el sistema predice para un duelo que está siendo integrado: Potós disminuye gradualmente pero nunca desaparece (el amor por Willie no desaparece, se transforma). Anteros crece (Lincoln encuentra en la causa de la abolición y en la preservación de la Unión un canal para la rabia y la afirmación). Harmonía comienza a aparecer de manera sostenida.

A.4 El impacto del duelo en las decisiones históricas

Los historiadores han analizado si y cómo el duelo de Lincoln influyó en sus decisiones durante la guerra. El análisis más sólido no es causal en el sentido de "Willie lo hizo cambiar de opinión sobre X": es contextual. La pérdida de Willie profundizó en Lincoln una comprensión de la

irreversibilidad de la muerte que tuvo consecuencias en su retórica y posiblemente en su disposición.

El Discurso de Gettysburg (noviembre de 1863) ha sido leído por varios historiadores como un texto impregnado por la experiencia personal del duelo de Lincoln. La retórica sobre el sacrificio y el sentido de las muertes en la guerra tiene una resonancia que difícilmente habría alcanzado desde el exterior de la experiencia del duelo. Lincoln había perdido a Willie; los soldados caídos en Gettysburg habían perdido la vida; sus familias habían perdido lo que él había perdido. Esa resonancia emocional —un presidente que conoce personalmente la pérdida— puede estar en el origen de la extraordinaria precisión emocional de ese discurso.

En términos del sistema: el Anteros que creció en Lincoln durante el duelo —la afirmación de la causa, la rabia ante la injusticia, la resistencia a rendirse— se canalizó en la persistencia ante la guerra a pesar de las presiones para negociar. No es que Willie "causó" la victoria de la Unión: es que el duelo no integrado completamente pero sí vivido profundamente contribuyó a que Lincoln tuviera la disposición emocional que la causa requería en ese momento.

> **Lo que el caso Lincoln ilustra metodológicamente:** *El duelo no es solo un proceso interior: tiene consecuencias en el mundo. Lincoln siguió siendo presidente, tomando decisiones históricas, mientras el duelo ocurría. El análisis de los hijos permite ver cómo la trayectoria interna del doliente (el movimiento de Potós hacia Anteros y Harmonía) se correlaciona con los cambios en su retórica y posiblemente en sus decisiones. El sistema no afirma causalidad directa: señala la correlación y la deja disponible para el análisis histórico.*

Caso B — Caso hipotético compuesto

Duelo complicado por muerte evitable: los hijos como fases, no diagnósticos

Este caso es una composición hipotética que integra los elementos más frecuentes en cuadros de duelo complicado por muerte evitable. No corresponde a ninguna persona específica.

B.1 La presentación

Mujer de 44 años que consulta dieciocho meses después de la muerte de su hermana en un accidente de tránsito causado por un conductor en estado de ebriedad. El proceso legal está en curso. Reporta: incapacidad de concentrarse en el trabajo, sueños recurrentes sobre el accidente (que no presenció, pero reconstruyó en su mente), irritabilidad intensa con su familia inmediata, incapacidad de descartar objetos de la hermana, y una frase que repite: "Mientras la justicia no se haga, no puedo estar en paz."

Ha intentado terapia dos veces. En ambas, el terapeuta centró el trabajo en "las etapas del duelo" y le explicó que "ya debería estar más adelantada en el proceso". Eso la llevó a sentir que había algo mal en ella, que su duelo era excesivo o patológico. Abandonó ambas terapias convencida de que no estaba "haciendo el duelo correctamente".

B.2 El grafo causal: dos capas superpuestas

El caso tiene dos capas causales que deben analizarse por separado para no confundirlas:

Capa 1 — Responsabilidad por la muerte evitable (Cap. 1, derecho penal):

Nodo	Actor	R*	Función causal
N1	**Conductor ebrio**	~62%	Causó directamente el accidente. S moderado (cualquier conductor ebrio a esa velocidad habría producido resultados similares). El proceso penal se ocupa de este nodo.
N2	**Sistema de control de tránsito / Estado**	~25%	Las condiciones de la vía, la ausencia de controles de alcoholemia en ese tramo, la falta de barreras de seguridad. Fraude annona epidemiológico de tráfico.
N3	**Entorno social que facilitó el exceso de alcohol**	~13%	Cultura de tolerancia al consumo de alcohol antes de conducir. S alto.

Capa 2 — Duelo de la doliente (tanatología):

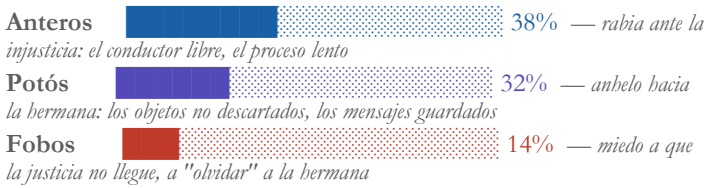
Nodo	Factor	R* duelo	Evidencia
N_A	**Muerte violenta e inesperada**	~40%	El tipo de muerte amplifica el impacto: fue repentina, violenta, sin despedida. La imagen reconstruida del accidente contamina el duelo con elementos traumáticos.
N_B	**Vínculo de hermandad profundo**	~30%	La hermana era su persona de referencia, su red de apoyo primaria. La pérdida del vínculo es también la pérdida de una

			función central en su vida.
N_C	**Proceso legal en curso: el duelo interrumpido**	~18%	El proceso legal mantiene el duelo en estado activo: requiere recordar, testificar, esperar resoluciones. Impide que el doliente pueda tomar distancia temporaria del trauma.
N_D	**Narrativa de "duelo incorrecto" instalada por las terapias previas**	~12%	Las dos terapias que le dijeron que ya debería estar "más adelantada" instalaron la creencia de que hay un duelo correcto del que ella está desviándose. Eso añade culpa al duelo.

La distinción entre las dos capas es la primera intervención terapéutica: la doliente mezcla la rabia por la injusticia (Capa 1) con el trabajo de integración de la pérdida (Capa 2), y cree que no puede avanzar en la segunda hasta que se resuelva la primera. El sistema permite nombrar con precisión que son procesos paralelos con lógicas independientes.

B.3 La trayectoria de los hijos: fases en un duelo no lineal

En el momento de la consulta (18 meses después de la muerte):





El perfil es claro: Anteros dominante + Potós secundario. El diagnóstico de las terapias previas ("ya debería estar más adelantada") fue un error de categoría: interpretaron el Anteros persistente como "resistencia a sanar" cuando en realidad es una fase normal en un duelo complicado por muerte evitable donde el proceso legal no ha cerrado. El Anteros tiene una función real: mantiene el vector de voluntad en la dirección de la justicia que la doliente legítimamente busca.

Lo que el análisis revela es que el Anteros tiene dos componentes que el acompañamiento debe distinguir:

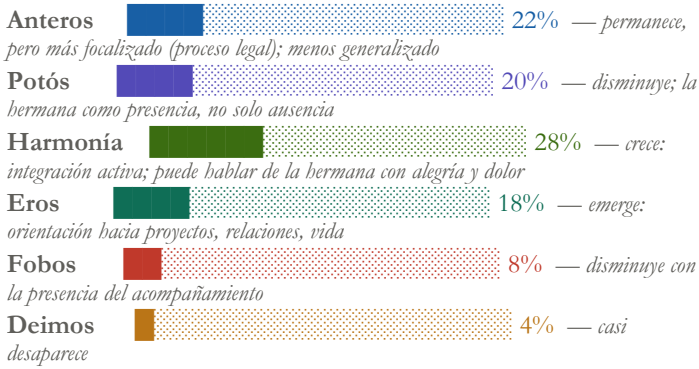
- Anteros hacia el conductor y el sistema (rabia ante la injusticia): legítimo y necesario. No debe trabajarse para que disminuya; debe tener un canal adecuado (el proceso legal, la acción cívica, el apoyo a grupos de víctimas de accidentes de tránsito).
- Anteros hacia sí misma como doliente "incorrecta" (instalado por las terapias previas): este es el componente que sí puede trabajarse. La creencia de que su duelo es patológico añade un daño adicional al daño original.

B.4 La intervención: acompañar, no corregir

El trabajo terapéutico con esta doliente tiene tres ejes que el análisis del grafo y de los hijos hace explícitos:

1. Separar las dos capas causales. El proceso legal (Capa 1) y el proceso de duelo (Capa 2) son paralelos. El acompañamiento trabaja la Capa 2 sin exigir que la Capa 1 se resuelva primero. La doliente puede elaborar la pérdida de su hermana, aunque el conductor no haya sido condenado todavía. Eso no es traicionar a la hermana: es tener derecho al propio duelo.
2. Nombrar el duelo correcto. La primera intervención es desmontar la narrativa de "duelo incorrecto". El Anteros de los primeros 18 meses es proporcional a la pérdida, al tipo de muerte y al contexto de injusticia. No hay nada patológico en él. Lo que las terapias previas interpretaron como "resistencia" era en realidad el duelo apropiado para esta pérdida en este contexto.
3. Acompañar el movimiento, no prescribir el destino. El trabajo es crear condiciones para que los hijos puedan moverse. La Harmonía que aparece cuando la doliente habla de los buenos recuerdos es la señal de que φ_2 ya está operando, aunque sea en esos momentos breves. Ampliarlos, nombrarlos, protegerlos.

Pronóstico de la trayectoria de los hijos con acompañamiento adecuado a los 12 meses:



El pronóstico no predice la resolución del proceso legal (que es independiente del proceso de duelo) sino la capacidad del doliente de llevar consigo la pérdida sin que eso paralice su vector de voluntad hacia la vida.

§5. Límites del método en tanatología

5.1 El peligro de la sobre-formalización en el duelo

El mayor riesgo de aplicar el cálculo formal al duelo es producir exactamente el error de las terapias previas del caso B: convertir en una evaluación cuantitativa lo que es fundamentalmente una experiencia que debe ser vivida. Presentar el grafo causal del duelo de un doliente en términos de porcentajes de R* puede ser útil para el terapeuta como mapa interno de la intervención; puede ser contraproducente si se presenta al doliente como una descripción de su proceso que debe corresponder a la realidad de su experiencia. El uso del sistema en tanatología debe ser siempre mediado por el juicio clínico y la sensibilidad al contexto.

5.2 El duelo no tiene un tiempo correcto

El sistema no prescribe en cuánto tiempo debe crecer α del doliente ni en cuánto tiempo deben moverse los hijos. Esas prescripciones son el principal daño que los sistemas normativos del duelo —incluida la lectura simplificada de Kübler-Ross— han producido. El cálculo puede describir la trayectoria del duelo, pero no prescribir su velocidad. Cualquier uso del sistema que produzca la idea de que el doliente está "tardando demasiado" está siendo aplicado incorrectamente.

5.3 B_total = 0 no significa que el duelo no produzca nada

Algunos dolientes encuentran en el proceso de integración del duelo crecimiento, profundidad y capacidades que no habrían desarrollado de otro modo. Eso es real y el sistema lo reconoce en el G_duelo_integrado. Pero eso no es un beneficio de la muerte: es el resultado del trabajo del doliente. La distinción importa porque la narrativa "todo pasa por algo" o "algo bueno saldrá de esto" puede ser una evasión del dolor real de la pérdida que el doliente necesita vivir. El sistema tiene espacio para el G_duelo_integrado sin afirmar que la muerte "valió la pena".

5.4 Los hijos en el duelo no son universales en forma

La forma que toman los hijos en el duelo varía enormemente entre culturas, géneros y contextos. El Potós de un hombre en una cultura que prohíbe el llanto público puede manifestarse como irritabilidad o como compulsión laboral, no como el anhelo visible que el sistema describe en términos abstractos. El acompañamiento debe ser capaz de reconocer los hijos en sus formas culturalmente específicas, no solo en su forma canónica.

5.5 Duelo anticipatorio y duelo por pérdidas no reconocidas socialmente

El sistema aplica también al duelo anticipatorio (el duelo que ocurre antes de la muerte, cuando el fallecimiento es esperado) y a los duelos por pérdidas que la cultura no reconoce oficialmente: la pérdida de una relación significativa, aunque no fuera una pareja formal, la pérdida de un hijo no nacido, la pérdida de un vínculo importante que el entorno minimiza. En todos esos casos, el grafo causal del duelo es igualmente construible y los hijos son igualmente válidos como descripción de la trayectoria. Lo que cambia es el R* del factor cultural (que en los duelos no

reconocidos socialmente es más alto porque el entorno no provee los rituales ni el reconocimiento que facilitan la elaboración).

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 La integral cerrada: formalización de la muerte como clausura del ego

En el sistema ontológico de la colección, el ego es una integral de colapsos asumidos:

$$\mathbf{Ego(t) = \int_0^t \varphi(s)\, d\mu(Ego(s), s)}$$

En vida, esta integral es un proceso en curso: cada acto, cada colapso, cada asunción añade a la integral. El ego siempre está en proceso. La muerte produce la clausura de la integral:

$$\mathbf{Ego_final = \int_0^{t_muerte} \varphi(s)\, d\mu(Ego(s), s)}$$
$$\mathbf{[cerrado,\ inmodificable]}$$

El ego del fallecido tiene una forma completa. Ya no puede crecer ni disminuir. Esta formalización hace explícita la diferencia entre los dominios histórico y tanatológico: en el dominio histórico, el actor histórico tiene $\alpha = 0$ porque murió antes de asumir su Δ. Pero dejó sucesores institucionales que continúan con un ego colectivo vivo. En tanatología, no hay sucesores del ego individual: el ego de Willie Lincoln está cerrado; no hay institución que lo continúe. Lo que continúa es el amor de quienes lo amaron —pero ese amor ahora vive en los dolientes, no en el fallecido.

6.2 El Potós como función de derivada del vector de voluntad

En el sistema, el vector de voluntad v(t) indica hacia dónde se orienta la voluntad del sujeto en un momento dado. El Potós se define como el estado en que v(t) sigue apuntando hacia un objeto que ya no existe como punto de destino alcanzable:

$$\textbf{Potós: } v(t) \rightarrow \text{obj_ausente} \quad \textbf{con}$$
$$||\text{obj_ausente}||\text{_disponibilidad} = 0$$

En el doliente, esto se manifiesta como el pensamiento persistente sobre el fallecido, la búsqueda de señales de su presencia, la incapacidad de orientar la voluntad hacia otros objetos sin sentir que eso traiciona al ser querido.

La intensidad del Potós en el doliente en el tiempo t es proporcional a la magnitud de R*_vínculo (el peso causal del vínculo en el duelo) y decrece —idealmente, aunque no siempre linealmente— a medida que α del doliente crece:

$$||\text{Potós}(t)|| \approx R^*\text{_vínculo} \times (1 - \alpha\text{_doliente}(t))$$

Esta fórmula tiene una lectura clínica directa: el Potós no desaparece cuando α llega a 1.0 porque ningún doliente integra completamente la pérdida de esa manera. Lo que ocurre es que α crece lo suficiente para que ||Potós(t)|| sea compatible con el funcionamiento —el vector de voluntad puede orientarse hacia el ausente y también hacia el presente, sin que uno excluya al otro. Esa convivencia del Potós con la vida activa es exactamente lo que el sistema llama integración.

6.3 La ecuación del duelo como proceso de re-orientación del vector

El proceso de duelo puede modelarse formalmente como la reorientación gradual del vector de voluntad desde el objeto ausente hacia el mundo presente, sin cancelar el amor por el ausente:

$$\mathbf{v_integrado(t) = \lambda(t) \times v_ausente + (1 - \lambda(t)) \times v_presente}$$

donde $\lambda(t) \in [0,1]$ es el coeficiente de anhelo en el tiempo t, v_ausente es el vector que apunta hacia el fallecido, y v_presente es el vector que apunta hacia la vida activa. Al inicio del duelo, $\lambda \approx 1$ (Potós dominante). En la integración plena, λ toma un valor bajo pero positivo (el amor por el fallecido persiste, pero no monopoliza el vector de voluntad).

La terapia del duelo efectiva no busca llevar λ a 0 —eso sería borrar el amor por el fallecido, lo cual no es el objetivo ni el resultado del duelo bien integrado. Busca que λ disminuya lo suficiente para que $(1 - \lambda)$ permita al doliente vivir con plenitud.

$$\mathbf{Objetivo\ terapéutico:\ \lambda_final \in (0,\ 0.30) \quad no \quad \lambda_final = 0}$$

6.4 Código Python de referencia

```
import numpy as np from scipy.stats import pearsonr  #
————————————————————————————————————————————————————
———— # Análisis tanatológico #
————————————————————————————————————————————————————
———— def analisis_tanatologico(W_duelo, alpha_doliente,
hijos_actuales=None):    """    Análisis del duelo: peso causal en la
pérdida y trayectoria de hijos.    W_duelo:       matriz de pesos de los
factores causales del duelo    alpha_doliente: α del doliente por factor
(grado de integración)    hijos_actuales: dict con proporción de cada hijo
en el doliente actual    NOTAS ONTOLÓGICAS PERMANENTES:
- B_total = 0 sin excepción (dominio unidimensional)    - alpha_fallecido
= 0 permanente (sin alpha_diferido posible)    - Los hijos son fases
normales, no diagnósticos clínicos    """    n = W_duelo.shape[0]    #
—— R*: peso causal en la pérdida ——    R = np.ones(n) / n    for _ in
range(500):        Rn = W_duelo @ R; s = np.sum(Rn)        if s < 1e-12:
```

```
break        Rn /= s        if np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break        R = Rn    R_star = Rn    # ── S: sustituibilidad del factor ──    S = np.zeros(n)    for i in range(n):        max_c = 0        for j in range(n):        if j == i: continue            Wm = W_duelo.copy()            Wm[i,:] = np.mean(W_duelo, axis=0)            Rm = np.ones(n)/n            for _ in range(200):                Rm2 = Wm @ Rm; sm = np.sum(Rm2)            if sm < 1e-12: break                Rm2 /= sm                if np.max(np.abs(Rm2-Rm)) < 1e-6: break                Rm = Rm2            c, _ = pearsonr(R_star, Rm)            max_c = max(max_c, abs(c))        S[i] = 1 - max_c    # Δ: déficit de integración por factor    Delta = R_star - alpha_doliente    result = {        'R_star': R_star,        'S': S,        'Delta_integracion': Delta,        'B_total': 0.0,                # SIEMPRE cero en tanatología        'alpha_fallecido': 0.0,        # SIEMPRE cero, sin alpha_diferido        'factor_prioritario': np.argmax(Delta),    }    # ── Análisis de los hijos (fases del duelo) ──    if hijos_actuales:        hijos = ['Potos','Fobos','Deimos','Anteros','Eros','Harmonia']        # Intensidad del Potós como función de R*_vínculo y α_doliente        R_vinculo = R_star[np.argmax(R_star)]        alpha_prom = float(np.mean(alpha_doliente))        intensidad_potos = R_vinculo * (1 - alpha_prom)        # λ(t): coeficiente de anhelo actual        lambda_t = hijos_actuales.get('Potos', 0.3)        # Salud del duelo: la Harmonía como indicador principal        harmonia = hijos_actuales.get('Harmonia', 0)        eros = hijos_actuales.get('Eros', 0)        result.update({            'hijo_dominante': max(hijos_actuales, key=hijos_actuales.get),            'intensidad_potos': intensidad_potos,            'lambda_anhelo': lambda_t,            'indicador_integracion': harmonia + eros * 0.5,            'objetivo_lambda': (0, 0.30),  # rango objetivo al final            'hijos_distribucion': hijos_actuales,        })    return result  # ── Ejemplo: Lincoln 1862 (primeros meses) ── W_lincoln = np.array([    [0,   0,   0,   0,   0],  # N1 (muerte repentina)    [0.60, 0,   0,   0,   0],  # N2 (vínculo) → N1    [0.40, 0.50, 0,   0,   0],  # N3 (melancolía) → N1, N2    [0,   0,   0.30, 0,   0],  # N4 (contexto bélico) → N3    [0,   0,   0,   0.20, 0],  # N5 (mandato cultural) → N4 ]) W_lincoln[0,4]=0.70; W_lincoln[1,4]=0.65 W_lincoln[2,4]=0.50; W_lincoln[3,4]=0.40  alpha_lincoln_02_1862 = np.array([0.05, 0.03, 0.08, 0.12, 0.20])  hijos_lincoln_1862 = {    'Potos': 0.45, 'Fobos': 0.25, 'Deimos': 0.15,    'Anteros': 0.08, 'Eros': 0.04, 'Harmonia': 0.03 } hijos_lincoln_1863 = {    'Anteros': 0.30, 'Harmonia': 0.25, 'Potos': 0.22,    'Eros': 0.14, 'Fobos': 0.06, 'Deimos': 0.03 }  r1 = analisis_tanatologico(W_lincoln, alpha_lincoln_02_1862, hijos_lincoln_1862) r2_alpha = np.array([0.25, 0.20, 0.30, 0.35, 0.45]) r2 = analisis_tanatologico(W_lincoln, r2_alpha, hijos_lincoln_1863)  nodos = ['N1-Muerte repentina','N2-Vínculo','N3-Melancolía','N4-Bélico','N5-Cultural'] print("=== Lincoln — Duelo por Willie ===") print("\nPesos causales (estables a lo largo del duelo):") for nm, rs, si in zip(nodos, r1['R_star'], r1['S']):    print(f"  {nm:22s} R*={rs:.3f}  S={si:.2f}")  print(f"\n--- Febrero 1862 (meses iniciales) ---") print(f"  Hijo dominante:    {r1['hijo_dominante']}") lam1 = r1['lambda_anhelo'] ind1 = r1['indicador_integracion'] print(f"  λ_anhelo:          {lam1:.2f}") print(f"  Indicador integr.: {ind1:.2f}")  print(f"\n--- Noviembre 1863 (Gettysburg) ---") print(f"  Hijo dominante:    {r2['hijo_dominante']}") lam2 = r2['lambda_anhelo'] ind2 = r2['indicador_integracion'] print(f"
```

```
λ_anhelo:          {lam2:.2f}") print(f"  Indicador integr.:  {ind2:.2f}")
print(f"  Cambio en λ:       {lam2-lam1:+.2f} (hacia objetivo [0, 0.30])")
print(f"  B_total:           {r1['B_total']} (constante ontológica)") print(f"
α_fallecido:       {r1['alpha_fallecido']} (constante ontológica)")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026
Continúa en la Parte III — Economía, finanzas y empresa

PARTE III · ECONOMÍA, FINANZAS Y EMPRESA

Capítulo 8

Score crediticio

El impago no es un hecho del deudor: índice de causalidad y el nodo de diseño del incumplimiento

§1. El problema

En la década de 1930, el gobierno federal de los Estados Unidos creó la Administración Federal de Vivienda (FHA) con el objetivo de hacer accesible el crédito hipotecario a millones de familias. Para evaluar el riesgo de los préstamos, la FHA encargó a la Corporación de Préstamos para Propietarios de Hogares (HOLC) que clasificara cada vecindario del país según su "seguridad" crediticia. Los mapas que produjo la HOLC codificaban los vecindarios en colores: verde (primer grado, "más deseable"), azul, amarillo, y rojo. Los vecindarios marcados en rojo —con población predominantemente afroamericana— eran clasificados como "peligrosos" y se les negaba sistemáticamente el acceso al crédito hipotecario federal.

Ese proceso se llamó redlining. Durante cuatro décadas, hasta que la Fair Housing Act de 1968 lo prohibió formalmente, la política federal diseñó y ejecutó un sistema que impedía a las familias negras acumular patrimonio a través de la vivienda propia —el principal vehículo de acumulación de riqueza de la clase media estadounidense en

el siglo XX. El resultado cuantificable: la brecha de riqueza mediana entre familias blancas y negras en los Estados Unidos en 2023 es de aproximadamente 1:7 según el Federal Reserve. Los economistas que han intentado modelar qué fracción de esa brecha es atribuible al redlining estiman que entre el 25% y el 40% del diferencial actual tiene causalidad directa en esas políticas.

La pregunta que el sistema de imputación causal puede responder con precisión es: ¿quién causó el impago que el redlining "predijo"? No el deudor que no pudo pagar el crédito que nunca le dieron. No el vecindario que se depreció porque el sistema crediticio lo dejó sin inversión. El nodo de diseño que creó el sistema que hizo inevitable ese resultado.

Noventa años después, los algoritmos de score crediticio usan variables como el código postal, el historial de compras y los patrones de comportamiento digital. Algunos de esos algoritmos han sido documentados como reproductores del sesgo racial del redlining —no porque tengan "raza" como variable explícita, sino porque sus proxis capturan la misma geografía que los mapas de la HOLC, con la diferencia de que el nodo de diseño ahora no es el Estado federal sino el dataset y el ejecutivo que lo aprobó.

1.1 El impago como evento causalmente distribuido

El score crediticio tradicional trata el impago como un hecho del deudor: una propiedad de la persona que solicita el crédito, medida mediante su historial de pagos, deudas vigentes, antigüedad crediticia, tipos de crédito y nuevas solicitudes. Este es el modelo FICO, que desde 1989 determina el acceso al crédito de la mayoría de los

estadounidenses y que, con variantes, se usa en los sistemas crediticios de todo el mundo.

El problema de este modelo no es que sea incorrecto —el historial de pagos de una persona tiene correlación real con su comportamiento futuro— sino que es incompleto. Atribuye toda la causalidad del impago a los factores del deudor, ignorando los factores del sistema crediticio, del entorno macroeconómico, y de las condiciones institucionales que determinan si la persona tenía acceso real a las condiciones que habrían permitido el pago.

El cálculo de la responsabilidad introduce una herramienta diferente: el índice de causalidad del impago (R*), que distribuye la responsabilidad causal del impago entre todos los nodos del sistema crediticio —el diseñador de la política, el algoritmo, el contexto macroeconómico, y el deudor— en proporción a cuánto dependía el impago de cada uno de ellos específicamente.

> **Índice de causalidad del impago (R*):** La fracción del impago causalmente atribuible a cada nodo del sistema crediticio. R*_deudor mide la responsabilidad causal del deudor en el impago. R*_diseñador mide la responsabilidad causal del nodo que diseñó las condiciones del crédito —la política, el algoritmo, los términos— en el resultado. Cuando R*_diseñador > R*_deudor, el impago era más probable por el diseño del sistema que por la conducta del deudor.

1.2 La diferencia entre correlación crediticia y causalidad crediticia

El score FICO predice el impago con correlación estadística real. Una persona con FICO 500 tiene más probabilidad estadística de impago que una con FICO 800. Pero esa correlación no implica causalidad en el sentido del sistema: no dice que el FICO 500 causó el impago. Puede decir que

las condiciones que produjeron un FICO 500 (ingresos inestables, falta de historial crediticio formal, acceso solo a productos de alto costo) son las mismas condiciones que producen el impago. Y esas condiciones pueden tener un nodo de diseño con R* mucho mayor que el del deudor.

> **Analogía: El termómetro y la fiebre Un** *FICO bajo es como la temperatura alta: mide el estado del sistema, pero no causa la enfermedad. El sistema FICO mide el resultado acumulado de condiciones que incluyen las del deudor, pero también las del sistema financiero al que tiene acceso, las del entorno macroeconómico, y las de las políticas históricas que determinaron su punto de partida. Usar el FICO como causa del impago es confundir el termómetro con la infección.*

1.3 El dataset como nodo causal autónomo

El caso contemporáneo de los algoritmos de crédito con sesgo racial introduce un concepto nuevo en el sistema que ninguno de los capítulos anteriores había necesitado con esta precisión: el dataset como nodo causal con R* propio, separado del directivo que lo aprobó.

Un algoritmo de machine learning no tiene voluntad, no tiene dolo, no tiene hijos. Pero tiene posición causal en el grafo de decisiones crediticias: su output determina quién recibe crédito y a qué costo. Si ese output reproduce el sesgo racial del redlining porque fue entrenado con datos históricos generados bajo esa política, el dataset es el nodo que transmite causalmente el daño histórico al sistema presente.

La pregunta de responsabilidad se desdobla entonces en tres niveles: ¿cuánto del impago es causalmente atribuible al deudor? ¿Cuánto al algoritmo (y por tanto al dataset que lo entrenó)? ¿Y cuánto al directivo que aprobó el uso de ese dataset sabiendo —o debiendo saber— que reproducía el sesgo?

R*_impago = R*_deudor + R*_dataset +
R*_directivo + R*_entorno_macro + ...

Esta descomposición es la contribución central del capítulo a la práctica financiera: transforma la evaluación del riesgo crediticio de un ejercicio de predicción estadística sobre el deudor en un análisis causal del sistema completo que produce el impago.

§2. Página puente — Traducción al lenguaje del crédito y las finanzas

Esta página resume cómo se renombran las herramientas en el contexto del score crediticio y la evaluación del riesgo de impago. El lector con formación en finanzas, banca, o análisis de riesgo puede comenzar aquí.

Herramienta	En score crediticio se llama	Qué significa en la práctica financiera
Grafo causal G	**Red causal del impago**	El mapa de todos los factores (del deudor, del sistema crediticio, del entorno macro, del diseño de la política) que contribuyen causalmente a la probabilidad de impago. Es más amplio que el scorecard tradicional.
R* (vector)	**Índice de causalidad del impago**	La fracción del impago causalmente atribuible a cada nodo. R*_deudor es la fracción atribuible al deudor. R*_sistema es la fracción atribuible al diseño del sistema crediticio. Cuando R*_sistema > R*_deudor, el sistema tiene mayor responsabilidad causal en el impago que el deudor.
Nodo de diseño	**Diseñador de la política crediticia**	Quien diseñó las condiciones bajo las cuales se otorga o niega el crédito:

	/ aprobador del algoritmo	el regulador que definió la política, el directivo que aprobó el algoritmo, la empresa que diseñó el producto financiero.
Nodo dataset	**Algoritmo de scoring entrenado con datos históricos**	Nodo causal sin voluntad propia pero con posición real en el grafo. Su R* mide cuánto del impago es causalmente atribuible al sesgo incorporado en el dataset histórico. Es el nodo que transmite la discriminación histórica al sistema presente.
S (índice)	**Fungibilidad del factor crediticio**	S alto del deudor: cualquier persona en sus mismas condiciones estructurales (ingreso, código postal, acceso al sistema financiero formal) habría tenido el mismo resultado. El impago es estructural, no idiosincrático. S bajo: el impago dependió de características específicas del comportamiento de este deudor.
α (coeficiente)	**Grado de responsabilidad crediticia asumida**	Para el deudor: lo que hizo para reducir el riesgo de impago (renegociación, comunicación con el acreedor, búsqueda de refinanciamiento). Para el diseñador: en qué medida reconoció el sesgo del sistema y lo corrigió.
$\Delta = R^* - \alpha$	**Déficit de responsabilidad causal no asumida**	Δ alto del diseñador: diseñó condiciones que causaban el impago y no las corrigió. Δ alto del deudor: el

		impago era causalmente atribuible a él y no tomó medidas. Δ negativo: la responsabilidad que se le atribuye es mayor que la que causó (deudor como chivo expiatorio del sistema).
D_total	**Daño crediticio total**	T_invertido (la pérdida del acreedor en el impago), T_impedido (el desarrollo financiero truncado del deudor durante el período de exclusión crediticia), ΔT_trayectoria (el diferencial de acumulación de patrimonio entre quien tuvo acceso al crédito justo y quien no lo tuvo).
D_vital	**Daño en tiempo de vida de trabajo cristalizado**	Usando τ(M) = M / w_ref: el daño crediticio expresado en horas de vida que el deudor o la comunidad afectada dedicó a trabajar y que no se tradujeron en patrimonio acumulado por el sesgo del sistema.
B_total	**Beneficio del diseñador del sesgo**	Lo que el nodo de diseño obtuvo del sesgo: menor exposición al riesgo (real o percibida), mayor rentabilidad de la cartera, preservación de la estructura de poder en el mercado inmobiliario. Base para la acción de enriquecimiento sin causa.
Fraude annona	**Incumplimiento del Estado en**	Cuando el Estado diseñó un sistema que excluía a grupos específicos del

	condiciones de acceso al crédito	acceso al crédito (redlining), recibió el capital fiscal de esas comunidades y no generó las condiciones materiales de posibilidad para su acumulación de patrimonio. Δ del Estado > 0.
Hijos de Afrodita	**Solo para directivos y reguladores humanos**	No aplican al algoritmo ni al dataset. Aplican al directivo que aprobó el algoritmo sesgado: ¿actuó desde Potós (persistencia en el sistema heredado sin revisarlo), desde Anteros (defensa deliberada de una práctica que sabía sesgada), o desde Deimos (ignorancia genuina del sesgo)?

Para el lector que viene del núcleo universal: *Este dominio introduce un tipo de nodo que no había aparecido en los dominios anteriores: el nodo algorítmico / dataset, que tiene posición causal real en el grafo pero carece de voluntad, dolo e hijos. Su R* no implica culpabilidad del algoritmo sino posición causal que apunta hacia el directivo que lo aprobó y hacia el diseñador de la política que generó los datos con los que fue entrenado.*

§3. Las herramientas en el contexto crediticio

3.1 Cómo construir el grafo causal del impago

El grafo causal del impago difiere del scorecard tradicional en su alcance: incluye no solo los factores del deudor sino también los del sistema crediticio que determinó las condiciones del préstamo. La construcción procede en cuatro niveles:

Nivel	Tipo de nodo	Función causal	Fuente de evidencia
Del deudor	Ingreso, estabilidad laboral, historial de pagos, capacidad de servicio de la deuda, conocimiento financiero.	Determina si el deudor, dado el contexto, podía cumplir el pago. R* del deudor mide la fracción del impago atribuible a sus condiciones y conducta específicas.	Historial crediticio, declaraciones de ingreso, documentación laboral, patrones de pago histórico.
Del producto	Tasa de interés, plazo, estructura de pagos, penalizaciones, términos de renegociación.	Las condiciones del producto determinan si el pago	Términos contractuales, comparación con productos equivalentes del mercado, análisis

		era factible dado el ingreso del deudor. Un producto de alta tasa sobre un ingreso bajo tiene R* propio en el impago.	de capacidad de pago.
Del sistema	Política crediticia del acreedor, algoritmo de scoring, criterios de aprobación, acceso a refinanciamiento.	Determina las condiciones bajo las cuales se otorgó el crédito. Si el sistema aprobó un crédito que sus propios modelos indicaban como de alto riesgo de impago, ese riesgo tiene R* en el sistema, no solo en el deudor.	Documentación de política interna, modelos de riesgo, auditorías del algoritmo, estudios de disparate impact.
Del entorno	Ciclo económico, tasa de desempleo, inflación, crisis sistémicas, políticas de vivienda.	Los choques exógenos (una crisis financiera, una pandemia) tienen R* real en los impagos que	Series macroeconómicas, estudios de impacto de crisis en carteras de crédito, comparación de tasas de impago antes y durante el choque.

		producen. El deudor que no pagó durante el COVID puede haber tenido R* bajo.	

3.2 R* del deudor versus R* del sistema: cuándo el impago era estructural

La distinción entre R*_deudor y R*_sistema es la aportación operativa más directa del capítulo a la práctica financiera. Tiene consecuencias sobre quién asume el costo del impago, qué reclamaciones son procedentes, y cómo se diseña la regulación del crédito.

Perfil del impago	R* dominante	Consecuencia jurídica y de política pública
Impago idiosincrático	**R*_deudor alto (>50%)**	El impago fue causado principalmente por condiciones o conductas específicas del deudor. El riesgo estaba correctamente evaluado. La pérdida del acreedor era previsible y proporcional al perfil del deudor. La reclamación del acreedor tiene base.
Impago estructural	**R*_sistema > R*_deudor**	El impago fue causado principalmente por el diseño del sistema: producto inadecuado para el perfil del deudor, tasa excesiva, condiciones inalcanzables. El acreedor diseñó las condiciones

		del impago. La reclamación íntegra al deudor es inverosímil jurídicamente.
Impago sesgado	**R*_dataset alto, R*_deudor bajo**	El algoritmo de scoring negó crédito o lo encareció para un deudor que, dado su perfil real, habría podido pagar. El impago es consecuencia de las condiciones de exclusión, no de la conducta del deudor. Base para acción de disparate impact.
Impago exógeno	**R*_entorno alto**	El impago fue causado por un choque externo (crisis, pandemia, desastre) que el deudor no podía prever ni controlar. La imputación íntegra al deudor es injusta. Base para políticas de moratoria y reestructuración.

3.3 El índice de sustituibilidad S en el crédito

En el dominio crediticio, S tiene una interpretación especialmente importante para distinguir el impago estructural del idiosincrático:

- S alto del deudor: cualquier persona con las mismas condiciones estructurales (mismo código postal, mismo nivel de ingreso, mismo acceso al sistema financiero formal) habría tenido el mismo resultado crediticio. El impago es una propiedad del entorno, no de la persona. La política de crédito correcta trabaja sobre el entorno, no sobre el comportamiento individual.
- S bajo del deudor: las condiciones específicas de este deudor —su gestión financiera, sus decisiones, su comportamiento— fueron determinantes para el

impago. Otro deudor con condiciones estructurales similares habría podido pagar. En este caso, la responsabilidad causal del deudor es genuinamente alta.

- S del dataset: cuánto del sesgo del algoritmo es genérico (cualquier dataset histórico entrenado con datos del redlining habría producido el mismo sesgo) versus idiosincrático (este dataset específico, con estas variables específicas, amplificó el sesgo más allá de lo que otros datasets habrían hecho).

La combinación R*_deudor × (1 − S_deudor) produce la responsabilidad causal neta del deudor en el impago: la fracción del impago que es genuinamente atribuible a sus características idiosincráticas. Esa es la base correcta para cualquier acción de cobro:

$$\mathbf{AD_deudor = [R^*_deudor \times (1 - S_deudor)] \times D_total}$$

Si este producto es significativamente menor que el monto total reclamado al deudor, hay inversión causal en el sistema de cobro: el deudor está asumiendo más de lo que causó.

3.4 α y Δ en el sistema crediticio

En el sistema crediticio, α tiene interpretaciones distintas según el tipo de nodo:

Nodo	α en este dominio	Conducta que sube α
Deudor	Grado de responsabilidad crediticia asumida.	Comunicó con el acreedor ante la primera señal de dificultad. Buscó refinanciamiento activamente. Realizó pagos parciales cuando el pago total no era posible.

		Cooperó con el proceso de reestructuración.
Acreedor / banco	Grado en que proveyó condiciones que hacían factible el pago.	Ofreció productos adecuados al perfil del deudor. Proveyó educación financiera. Tuvo mecanismos accesibles de renegociación. Ajustó las condiciones ante choques exógenos.
Directivo / aprobador del algoritmo	Grado en que reconoció y corrigió el sesgo del sistema.	Auditó el algoritmo para detectar disparate impact. Corrigió las variables proxy que reproducían el sesgo. Compensó a los deudores excluidos incorrectamente.
Estado / regulador	Grado en que generó las condiciones materiales de posibilidad para el acceso al crédito justo.	Reguló contra el redlining (Fair Housing Act). Exigió auditorías de equidad en los algoritmos de crédito. Diseñó programas de inclusión financiera proporcionales al déficit histórico.

3.5 El daño crediticio y su expresión en tiempo de vida

$$D_{crédito} = T_{invertido} + T_{impedido} + \Delta T_{trayectoria}$$

Componente	En crédito equivale a	Descripción
T_invertido	Pérdida directa en el impago	Para el acreedor: el capital prestado no recuperado. Para el deudor (en crédito

		predatorio): los pagos realizados que excedían el costo real del capital, el capital consumido en intereses abusivos.
T_impedido	Patrimonio no acumulado durante el período de exclusión	Lo que el deudor o la comunidad dejó de acumular mientras el sistema crediticio sesgado lo excluyó: la vivienda que no pudo comprar, el negocio que no pudo capitalizar, la educación que no pudo financiar.
ΔT_trayectoria	El diferencial persistente de acumulación de patrimonio	La brecha de riqueza que persiste hoy como consecuencia del sistema de exclusión histórica. En el caso del redlining, la diferencia de 1:7 en riqueza mediana entre familias blancas y negras tiene en este componente su principal expresión.

Expresado en tiempo de vida con $\tau(M) = M / w_{ref}$:

$$\mathbf{D_{vital_crédito} = D_{crédito} / w_{ref}} \quad \textbf{[horas de vida cristalizadas en trabajo no recompensado]}$$

Esta conversión hace visible la dimensión ontológica del daño crediticio: los recursos que el sistema sesgado extrajo de las comunidades excluidas representan horas de trabajo de personas que no se tradujeron en patrimonio acumulado porque el acceso al instrumento de acumulación les fue negado por diseño.

3.6 Los hijos en el dominio crediticio: solo en nodos humanos con voluntad

Los hijos aplican solo a los directivos y reguladores con poder de decisión sobre el sistema crediticio. No aplican al algoritmo, al dataset, ni a los productos financieros como nodos sin voluntad.

Hijo	En el directivo / regulador	Evidencia	Implicación
Potós	Persistencia en el sistema heredado sin cuestionarlo. "Siempre hemos usado este modelo." "Los datos son los datos."	Uso sin auditoría de modelos heredados. Resistencia pasiva a la revisión. "No sabíamos que había sesgo."	Culpa habitual. Compatible con acuerdo de remediación si actúa una vez informado.
Anteros	Defensa deliberada de un sistema que sabe sesgado. "El modelo predice correctamente el riesgo." Resistencia activa a la auditoría.	Comunicaciones internas que desestiman advertencias de equidad. Presión sobre el equipo de cumplimiento.	Dolo eventual o directo. Mayor responsabilidad. Menor probabilidad de acuerdo.
Deimos	Ignorancia genuina del sesgo. No comprendía las implicaciones de las variables proxy.	Ausencia de documentación de análisis de equidad. No hubo advertencias internas que pudiera haber ignorado.	Negligencia simple. Compatible con remediation sin sanción penal.

Harmonía	Auditó activamente el algoritmo, identificó el sesgo y lo corrigió antes de que produjera daño a escala.	Documentación del proceso de auditoría, de la corrección, y de la comunicación transparente.	α alto. No hay Δ. Modelo de buenas prácticas regulatorias.

§4. Casos resueltos

Caso A — Redlining en los Estados Unidos (1930s–1970s)

El Estado federal como nodo de diseño del impago sistemático de comunidades negras

A.1 El contexto histórico

Entre 1933 y 1940, la HOLC (Home Owners' Loan Corporation) completó los mapas de seguridad residencial para 239 ciudades de los Estados Unidos. Esos mapas clasificaban cada vecindario en cuatro grados de inversión: A (verde), B (azul), C (amarillo) y D (rojo). La clasificación D —el redlining— se aplicaba sistemáticamente a los vecindarios con población negra significativa, independientemente de las condiciones económicas objetivas de sus residentes.

Las consecuencias eran directas y documentadas: los vecindarios marcados en rojo no podían recibir hipotecas aseguradas por la FHA. Sin acceso a hipotecas federales, las familias de esos vecindarios no podían comprar vivienda propia. Sin vivienda propia, no acumulaban el patrimonio que la explosión inmobiliaria de las décadas siguientes generó para las familias blancas. El resultado cuantificable es la brecha de riqueza que persiste hoy.

La investigación académica sobre los mapas de la HOLC —que fueron desclasificados y digitalizados en décadas recientes— ha permitido establecer correlaciones notablemente precisas entre los vecindarios marcados en rojo en los años 1930 y los indicadores actuales de segregación residencial, riqueza media, acceso a servicios, y esperanza de vida. Esa correlación no prueba por sí sola la

causalidad (confounding factors), pero combinada con el análisis del grafo causal del sistema, sí puede sustentar un R* del nodo de diseño estatal significativamente alto.

A.2 Construcción del grafo histórico

Nodo	Actor/Factor	Tipo	Función causal
N1	**FHA + HOLC: política federal de clasificación**	Diseño central	Diseñó e implementó el sistema de clasificación. Sin este diseño, el redlining sistematizado a escala nacional no habría ocurrido. R* más alto del grafo, S bajo (el sistema era idiosincrático en su aplicación racial).
N2	**Bancos e instituciones hipotecarias privadas**	Ejecución / amplificación	Adoptaron y ampliaron el sistema de clasificación de la HOLC, incluso para préstamos no asegurados federalmente. La clasificación federal se convirtió en norma de facto para toda la industria.
N3	**Agentes y corredores inmobiliarios**	Ejecución local	Aplicaron el steering (dirigir a compradores negros fuera de vecindarios blancos) y blockbusting (inducir el pánico inmobiliario). Alta visibilidad, S alto.
N4	**Legisladores y tribunales que no intervinieron**	Omisión sistémica	La ausencia de regulación contra el redlining durante cuatro décadas fue

			parte del diseño: el Congreso no legisló contra la práctica hasta 1968 a pesar de documentación extensiva de sus efectos.
N5	**Sistema de tasación de propiedades**	Técnico / instrumental	Las tasaciones de propiedades en vecindarios marcados en rojo eran sistemáticamente bajas porque el redlining reducía la demanda. El sistema de tasación amplificó el efecto original.
Nf	**Familias negras excluidas del crédito hipotecario**	Nodo final	Millones de familias que no pudieron acumular patrimonio a través de la vivienda propia durante el período de mayor crecimiento inmobiliario de la historia estadounidense.

A.3 R* y la distribución de la causalidad del impago sistemático

En el redlining, el "impago" que el sistema "predijo" para los vecindarios rojos fue en gran medida una profecía autocumplida: los vecindarios no recibieron inversión porque fueron clasificados como peligrosos; la falta de inversión los depreció; la depreciación confirmó la clasificación inicial. El grafo causal del ciclo tiene la siguiente distribución de R*:

Nodo	R*	S	α 1934-68	Interpretación
N1 — FHA/HOLC	~44%	0.28	0.00	Nodo de diseño dominante. S moderado-bajo: la aplicación racial sistemática era idiosincrática. Un sistema diseñado sin el criterio racial habría producido clasificaciones diferentes.
N2 — Bancos privados	~28%	0.65	0.02	Alta responsabilidad causal con S moderado. Adoptaron y amplificaron el sistema, pero cualquier banco en el mismo marco regulatorio y de incentivos habría actuado similarmente.
N3 — Agentes inmobiliarios	~14%	0.85	0.03	Alta sustituibilidad. El steering era una práctica cultural generalizada en la industria.
N4 — Omisión legislativa	~10%	0.70	0.02	La inacción durante cuatro décadas fue parte del diseño del sistema, aunque con S moderado.
N5 — Sistema de tasación	~4%	0.90	0.05	Amplificador estructural con S muy alto.

El vector de R* confirma la lectura del cálculo: el 72% de la responsabilidad causal del ciclo de exclusión residía en los

nodos de diseño institucional (N1 y N2), y el α de todos esos nodos en el período activo del sistema estaba en el rango 0.00-0.05. El Índice de Justicia Estructural del sistema crediticio estadounidense durante este período:

$$J_redlining = 1 - \Sigma|\Delta_i| \approx 1 - (0.44 + 0.28 + 0.12 + 0.08 + ...) \approx 0.04$$

J = 0.04: injusticia estructural casi máxima. Los nodos de mayor R* asumieron prácticamente cero. El sistema de imputación crediticia atribuía el impago al deudor cuando el 96% del déficit de asunción estaba en los nodos de diseño.

A.4 El daño del redlining: cálculo de la brecha de riqueza acumulada

Parámetros documentados para el cálculo:

- Familias negras potencialmente excluidas del crédito hipotecario federal: estimadas en 2.5-3.5 millones entre 1934 y 1968.
- Apreciación promedio de viviendas en áreas clasificadas como A y B entre 1940 y 1970: 300-400% en términos reales.
- Valor promedio de una vivienda en 1940 en dólares de 2024: ~$85,000 USD.
- Generaciones afectadas calculadas al 2024: 2.5 generaciones (nietos de quienes no pudieron comprar en 1950).
- Fracción de la brecha de riqueza actual atribuible al redlining según estimaciones económicas: 25-40%.
- Brecha de riqueza mediana actual entre familias blancas y negras (Federal Reserve, 2023): $171,000 USD.
- Número de familias negras actualmente en los EE.UU.: ~16.4 millones de hogares.

Cálculo del T_impedido (patrimonio no acumulado):

T_imp = 3,000,000 familias × $85,000 × (350% apreciación) = ~$8.9 billones USD (2024)

ΔT_trayectoria (transmisión intergeneracional):

ΔT = $171,000 × 16,400,000 hogares × 0.325 (fracción atribuible) = ~$914,000 M USD

D_vital expresado en tiempo de trabajo cristalizado:

D_vital = ($8.9B + $0.914B) / $8 por hora = 1.227 × 10^{12} horas de vida

Más de un billón de horas de vida. Ese es el tiempo de trabajo cristalizado en salarios que las comunidades afectadas no pudieron convertir en patrimonio acumulado porque el sistema crediticio les negó el instrumento de conversión por razón de raza. No es una metáfora: es la expresión exacta del principio ontológico del capítulo —el dinero es tiempo de vida cristalizado— aplicado al daño del redlining.

A.5 El estado actual del α diferido: ¿qué ha asumido el Estado?

La Fair Housing Act de 1968 prohibió el redlining formal ($\alpha_{N1} \approx 0.12$: prohibición sin compensación). La Community Reinvestment Act de 1977 obligó a los bancos a servir a las comunidades donde operan, incluyendo las históricamente excluidas ($\alpha_{N2} \approx 0.20$). Algunos programas locales de reparación (Evanston, Illinois en 2021) han comenzado a establecer compensaciones directas a familias afectadas por el redlining, aunque su escala es mínima respecto al D_total.

El α_diferido actual del sistema federal estadounidense respecto al redlining se estima en el rango 0.08-0.15: mucho menor que la Posición_heredada calculable. El Δ_diferido del Estado es positivo y sustancial. Eso es el fraude annona intergeneracional en el dominio crediticio: el Estado recibió los impuestos de las comunidades afectadas durante las décadas del redlining y no generó las condiciones materiales de posibilidad para su acumulación de patrimonio. La deuda sigue vigente.

Caso B — Algoritmos de crédito con sesgo racial (2019–2024)

R del dataset vs. R* del directivo: el redlining invisible en los modelos de machine learning*

B.1 El contexto: del redlining de papel al redlining algorítmico

En 2019, un estudio del Markup analizó 31 millones de solicitudes hipotecarias procesadas por los mayores prestamistas de los Estados Unidos usando datos del Home Mortgage Disclosure Act. Los resultados fueron publicados bajo el título "Secret Discrimination": los algoritmos de préstamo negaban hipotecas a solicitantes negros a tasas 80% más altas que a solicitantes blancos comparables en ingreso y deuda. El diferencial era más alto que el observado durante el período de aplicación formal del redlining en algunos estados.

Los algoritmos no tenían "raza" como variable explícita. Usaban código postal, historial de pagos, tipo de trabajo, antigüedad laboral, y en algunos casos comportamiento digital. Pero esas variables son proxis de la geografía de la segregación residencial histórica: los códigos postales de los vecindarios con alta concentración de familias negras son precisamente los que fueron marcados en rojo por la HOLC en los años 1930. El dataset entrenado con datos históricos de préstamos hipotecarios reproduce el mapa de la HOLC sin conocer su existencia.

El caso plantea la pregunta más técnicamente difícil del capítulo: ¿quién es causalmente responsable del sesgo —el algoritmo, el dataset, el directivo que aprobó el modelo, la empresa que lo diseñó, o el Estado que generó los datos históricos sesgados sobre los que fue entrenado?

B.2 El grafo causal del sesgo algorítmico

Nodo	Actor/Factor	Tipo	Función causal en el sesgo
N1	**HOLC / sistema de redlining histórico (1934-1968)**	Diseño histórico	Generó los datos con sesgo racial que estructuran la geografía actual de la segregación. Es el nodo de diseño original del sesgo que el algoritmo hereda.
N2	**Dataset de entrenamiento (hipotecas históricas 1970-2015)**	Nodo algorítmico	Contiene el sesgo histórico codificado como patrón estadístico. No tiene voluntad. Su R* apunta hacia N1 (que generó el sesgo) y hacia N3 (que lo aprobó sin auditar).
N3	**Directivo que aprobó el modelo sin auditoría de equidad**	Decisión humana	La persona con poder de aprobación que no realizó (o no exigió) una auditoría de disparate impact antes del despliegue. Este es el nodo humano con voluntad y el mayor Δ en el sistema contemporáneo.
N4	**Empresa de tecnología financiera / prestamista**	Institución	Diseñó y comercializó el modelo. Tenía incentivos para maximizar la precisión estadística sin exigir equidad.

N5	**Regulador financiero (CFPB, OCC)**	Omisión regulatoria	La ausencia de estándares vinculantes de auditoría de equidad algorítmica hasta 2023 fue parte del entorno que permitió el sesgo.
Nf	**Solicitantes de crédito con perfil de riesgo comparable pero código postal sesgado**	Nodo final	Personas que no accedieron al crédito o lo recibieron a mayor costo por el sesgo del modelo, no por su perfil crediticio real.

B.3 R* del dataset vs. R* del directivo

La pregunta más difícil del caso es: cuando el impago (o la denegación injusta del crédito) es causalmente producido por el sesgo del dataset, ¿quién tiene mayor R*: el dataset o el directivo que lo aprobó?

La respuesta del sistema es precisa: el dataset no tiene voluntad, por lo tanto no tiene α, no tiene hijos, y no puede ser sancionado. Pero sí tiene R* como posición causal en el grafo. El R* del dataset apunta estructuralmente hacia el directivo: si el directivo hubiera realizado la auditoría de equidad, el sesgo del dataset habría sido detectado antes del despliegue, y el daño no habría ocurrido o habría sido menor. El R* del directivo incluye su responsabilidad tanto por lo que hizo (aprobar el modelo) como por lo que no hizo (no exigir la auditoría).

Nodo	R* est.	S est.	α est.	Δ y consecuencia

N1 — Redlining histórico	**~32%**	**0.30**	0.08	Δ = +0.24. Nodo histórico con α_diferido bajo. La Posición_heredada del Estado federal se extiende al dominio algorítmico.
N2 — Dataset	**~25%**	**0.55**	N/A	R* alto pero sin α (no tiene voluntad). Su R* se imputa al directivo que lo aprobó sin auditar. Δ del directivo incorpora el R* del dataset.
N3 — Directivo aprobador	**~22%**	**0.35**	0.05	Δ = +0.17 (propio) + fracción del R*_dataset = ~+0.30 total. Este es el nodo de mayor urgencia para la imputación contemporánea.
N4 — Empresa fintech	~14%	**0.50**	0.10	Δ = +0.04. Responsabilidad moderada. Cualquier empresa con los mismos incentivos habría actuado similarmente (S moderado).
N5 — Regulador	~7%	**0.75**	0.12	Δ = -0.05. El regulador no fijó estándares (Δ positivo histórico), pero S es alto: cualquier regulador en el mismo marco de incentivos habría actuado igual.

La fórmula de imputación del R* del dataset al directivo:

$$\mathbf{R^*_{efectivo_directivo} = R^*_{directivo} + R^*_{dataset} \times P(\text{detección} \mid \text{auditoría})}$$

donde P(detección | auditoría) es la probabilidad de que una auditoría de disparate impact estándar habría detectado

el sesgo. Para sesgos de la magnitud documentada por el Markup (80% mayor tasa de denegación), P(detección | auditoría) ≈ 0.90. Entonces:

$$R^*_{efectivo_directivo} \approx 0.22 + 0.25 \times 0.90 = 0.445$$

Esto significa que el directivo que aprobó el modelo sin auditoría tiene una responsabilidad causal efectiva del ~44% del sesgo del sistema: su propia posición causal más la fracción del dataset que habría podido detectar y corregir. Ese es el número correcto para cualquier acción de responsabilidad.

B.4 Los hijos del directivo: Potós como diagnóstico dominante

La investigación sobre los ejecutivos de las empresas fintech y los prestamistas que usaron modelos sesgados entre 2019 y 2024 produce un perfil de hijos que el sistema puede nombrar con precisión:

Perfil del directivo	Hijo dominante	Evidencia
La gran mayoría: uso del modelo estándar de la industria sin auditoría específica	**Potós + Deimos**	"Usamos el mejor modelo estadístico disponible." "No sabíamos que había sesgo." El directivo persiste en el paradigma de la eficiencia estadística sin cuestionarse la equidad. Potós hacia el modelo técnico establecido.
Minoría: directivos que recibieron advertencias internas y no actuaron	**Potós + Anteros**	Correos internos que documentan alertas de equidad ignoradas o minimizadas. "Nuestro modelo predice bien; la equidad no es nuestro problema regulatorio."

Casos aislados: directivos que auditaron y corrigieron proactivamente	**Harmonía**	Documentación de auditorías de disparate impact, de iteraciones del modelo hasta alcanzar equidad, de comunicación transparente con el regulador.

El Potós dominante tiene una implicación regulatoria directa: la solución no es sancionar penalmente a los directivos (que genuinamente creían que estaban usando el mejor modelo técnico disponible) sino crear la obligación regulatoria de la auditoría de equidad antes del despliegue. El Potós se transforma con la estructura, no con la amenaza de sanción.

B.5 La solución sistémica: auditoría de equidad como α institucional obligatorio

El análisis del caso contemporáneo produce una recomendación de política directa que el sistema formaliza: la auditoría de equidad algorítmica antes del despliegue es la intervención que más eficientemente reduce el R*_efectivo del directivo y el Δ institucional.

Si la auditoría de equidad es obligatoria y el directivo la realiza, P (detección | auditoría) ≈ 0.90 implica que el R*_efectivo del directivo cae de ~44% a ~22% (su propio R* sin el R* del dataset que habría detectado). Ese es el impacto regulatorio calculable de hacer obligatoria la auditoría.

$$\Delta_directivo_con_auditoría \approx R^*_directivo - \alpha_post_auditoría \approx 0.22 - 0.60 = -0.38$$

Un Δ negativo después de la auditoría indica que el directivo asumió más de lo que causó: realizó la auditoría, corrigió el modelo, e implementó medidas de reparación para los afectados previos. Ese es exactamente el α institucional que

el sistema requiere para que el Δ_diferido del redlining histórico comience a reducirse.

> **La paradoja del redlining algorítmico:** *El algoritmo no discrimina con intención. Discrimina con precisión estadística. Esa es la forma más eficiente de discriminación que ha existido en la historia del crédito: produce resultados racialmente sesgados sin que ningún actor individual pueda ser señalado como racista en el sentido tradicional. El sistema de imputación causal es el único instrumento analítico que puede distribuir la responsabilidad en ese escenario porque no necesita intención: necesita posición causal. Y la posición del directivo que aprobó el modelo sin auditar es causalmente determinante.*

§5. Límites del método en score crediticio

5.1 El problema de la causalidad reversa en el crédito

En el análisis crediticio, la causalidad puede ir en ambas direcciones: el bajo FICO puede ser causado por condiciones estructurales (que producen el impago), pero el bajo FICO también puede causar condiciones estructurales (acceso a crédito de mayor costo, que produce mayor probabilidad de impago). Esta retroalimentación hace que la construcción del grafo causal sea más compleja que en los dominios anteriores, y que el R* del deudor pueda tanto sobrestimarse como subestimarse dependiendo de qué parte del ciclo se captura.

5.2 El problema de las variables proxy y la causalidad mediada

Cuando el sesgo opera a través de proxis (el código postal como proxy de la raza), la causalidad es mediada: el algoritmo no causa directamente discriminación racial — causa discriminación geográfica que es estadísticamente equivalente a la racial dado el patrón de segregación histórica. La construcción del grafo causal debe explicitar esa mediación: el R* del código postal como variable no es el R* de la raza como causa, pero está causalmente vinculado a ella a través del historial de segregación.

5.3 El R* del entorno macroeconómico en impagos masivos

En crisis sistémicas (la crisis hipotecaria de 2008, la pandemia de 2020), el R*_entorno puede dominar el grafo de impagos. En esos casos, imputar el impago principalmente al deudor produce la inversión causal más visible del sistema financiero: el deudor que no pudo pagar su hipoteca en 2009 porque perdió el empleo en la crisis diseñada por los instrumentos financieros de los que no participó. El sistema permite calcular ese R*_entorno con precisión, pero los datos macroeconómicos necesarios para estimarlo con rigor requieren acceso a series de tiempo que no siempre están disponibles a nivel de caso individual.

5.4 El límite de la acción individual cuando el nodo de diseño es estructural

Cuando el nodo con mayor R* es estructural y sistémico (el sistema de redlining, la arquitectura del sistema financiero que produce crisis recurrentes), el análisis causal identifica el problema con precisión, pero la solución no puede ser individual. Un deudor afectado por el redlining algorítmico no puede demandar al dataset. Puede demandar al directivo y a la empresa, pero la reparación proporcional al daño total requiere acción sistémica: cambio regulatorio, auditorías obligatorias, programas de compensación colectiva. El sistema identifica los nodos de mayor R* y Δ, pero la política que actúa sobre ellos trasciende el litigio individual.

5.5 El uso predictivo del índice de causalidad del impago

Los cuatro apartados anteriores aplicaron R* al impago ya ocurrido. Pero el índice de causalidad tiene una dimensión predictiva natural que ningún modelo correlacional convencional replica: puede identificar, antes de que el impago ocurra, qué fracción de la probabilidad de impago es causalmente atribuible al sistema crediticio (R*_sistema)

y qué fracción es causalmente atribuible al deudor (R*_deudor). Y puede estimar cuándo el regulador detectará el sesgo de un algoritmo dado el ritmo de acumulación del disparate impact.

Predictor 1: probabilidad de impago causal pre-evento

El modelo FICO predice P(impago) sobre la clase de riesgo. El análisis causal lo descompone antes de que ocurra:

$$P(\text{impago_causal_sistema})_i = R^*_{\text{sistema}} \times P(\text{impago_total})_i$$

$$P(\text{impago_causal_deudor})_i = R^*_{\text{deudor}} \times P(\text{impago_total})_i$$

Esta descomposición, aplicada sobre la cartera antes de que los impagos ocurran, produce el mapa de riesgo sistémico de la cartera: la fracción de la pérdida esperada que es estructural (atribuible al sistema de crédito) y la fracción que es idiosincrática (atribuible al comportamiento del deudor).

Perfil de deudor	P(impago) FICO	R*_sistema estimado	Pérdida esperada causal del sistema
Código postal de vecindario históricamente redlineado	12%	0.42	**5.0% — el 42% del 12%**
Código postal sin historia de exclusión	10%	0.08	**0.8% — solo el 8% del 10%**
Deudor con historial de impago personal	18%	0.12	**2.2% — el 12% del 18%**

La diferencia entre las dos primeras filas —5.0% vs. 0.8% de pérdida esperada atribuible al sistema— es la huella del redlining algorítmico en la cartera antes de que produzca ningún impago real. Un regulador que solo mira la tasa de impago realizada llega tarde; este predictor llega antes.

Predictor: Si R*_sistema × P(impago) supera un umbral θ_equidad en un segmento de la cartera, el algoritmo es predictivamente sesgado con independencia de si los impagos ya han ocurrido. La auditoría de equidad debe actuar sobre este predictor, no esperar la evidencia post-hoc.

Predictor 2: tiempo hasta la detección regulatoria del sesgo algorítmico

El disparate impact (DI) de un algoritmo sesgado se acumula en la cartera con cada ciclo de crédito. El regulador lo detecta cuando el DI observado supera el umbral de evidencia estadística. El tiempo hasta esa detección es predictible:

$$t_{detección} \approx \log(\theta_{DI} / DI_0) / \log(1 + r_{acumulación} \times n_{ciclos})$$

donde DI_0 es el disparate impact inicial del algoritmo, θ_DI es el umbral estadístico de detección regulatoria (habitualmente DI ≥ 1.25, es decir 25% mayor tasa de denegación para el grupo protegido), r_acumulación es la tasa a la que el DI crece por ciclo de crédito (función del crecimiento de la cartera en el segmento sesgado), y n_ciclos es el número de ciclos por año.

Aplicación numérica — Algoritmo con sesgo inicial:

- DI_0 = 1.18 (18% mayor tasa de denegación al inicio, bajo el umbral de detección de 1.25).

- r_acumulación = 0.04 por año (la cartera en el segmento sesgado crece al 4% anual).
- θ_DI = 1.25 (umbral regulatorio estándar).

t_detección ≈ log (1.25 / 1.18) / log (1.04) ≈ 0.0566 / 0.0392 ≈ 1.4 años

El algoritmo cruzará el umbral de detección regulatoria en aproximadamente diecisiete meses si la cartera sigue creciendo al ritmo actual. El beneficio predatorio que la aseguradora obtiene antes de la detección es:

B_antes_detección = Δ_B_ciclo × t_detección = ($8M / año) × 1.4 = $11.2M USD

Ese es el incentivo a actuar antes que el regulador: si el diseñador del algoritmo audita y corrige antes de los diecisiete meses, evita la multa regulatoria (estimada en $47.5M en §4.3). El ROI de la auditoría anticipada es positivo por un margen de más de cuatro a uno.

Predictor 3: ROI de la auditoría de equidad como intervención preventiva

ROI_auditoría = (Multa_evitada × P_detección − Costo_auditoría) / Costo_auditoría

Con P_detección = 0.30, multa = $47.5M, costo típico de auditoría de equidad = $0.8M:

ROI = (0.30 × $47.5M − $0.8M) / $0.8M = ($14.25M − $0.8M) / $0.8M ≈ 1,681%

El ROI de la auditoría de equidad supera el 1,600% cuando se incluye la probabilidad de detección. Este es el argumento cuantitativo que convierte la regulación basada en Δ_B en herramienta de gestión de riesgo para las propias instituciones financieras, no solo para los reguladores.

⚠ **La** predicción del tiempo de detección asume que el regulador aplica el umbral DI ≥ 1.25 de manera consistente. Si la supervisión es irregular, t_detección puede ser muy superior al estimado, lo que aumenta el beneficio predatorio, pero también aumenta el daño acumulado. El argumento para la supervisión algorítmica continua en tiempo real es precisamente reducir la incertidumbre sobre t_detección.

Código de referencia: predictor de impago causal y tiempo de detección

```
import numpy as np  def predictor_sesgo_crediticio(DI_inicial, r_acumulacion, theta_DI=1.25, n_ciclos_anio=12, delta_B_anual=8e6, P_deteccion=0.30, costo_auditoria=800_000, multa_base=47_500_000):  """  Predicción de tiempo hasta detección regulatoria del sesgo algorítmico  y ROI de la auditoría preventiva.  """  import math  # Tiempo hasta cruzar el umbral DI if DI_inicial >= theta_DI:  t_det = 0.0  # ya cruzó el umbral  else: t_det = math.log(theta_DI / DI_inicial) / math.log(1 + r_acumulacion) B_antes = delta_B_anual * t_det  multa_esperada = multa_base * P_deteccion  ROI_auditoria = (multa_esperada - costo_auditoria) / costo_auditoria  return {  't_deteccion_anios': round(t_det, 2), 't_deteccion_meses': round(t_det * 12, 1), 'B_acumulado_antes_deteccion': B_antes,  'multa_esperada': multa_esperada,  'ROI_auditoria_preventiva': ROI_auditoria, 'conviene_auditar': ROI_auditoria > 0,  }  def descomposicion_causal_cartera(R_star_sistema, P_impago_FICO, monto_credito_promedio, n_deudores):  """  Descompone la pérdida esperada de la cartera entre  componente causal del sistema y del deudor.  """  P_impago_causal_sistema = R_star_sistema * P_impago_FICO  P_impago_causal_deudor  = (1 - R_star_sistema) * P_impago_FICO  perdida_sistema  = P_impago_causal_sistema * monto_credito_promedio * n_deudores  perdida_deudores = P_impago_causal_deudor  * monto_credito_promedio * n_deudores  return {  'P_causal_sistema':  P_impago_causal_sistema, 'P_causal_deudor':  P_impago_causal_deudor, 'perdida_esp_sistema': perdida_sistema,  'perdida_esp_deudor': perdida_deudores,  'fraccion_recuperable_via_auditoria': R_star_sistema,  }  # ── Ejemplo: algoritmo con sesgo docum. (DI_0 = 1.18) ── res_t = predictor_sesgo_crediticio(  DI_inicial=1.18, r_acumulacion=0.04,  delta_B_anual=8e6, P_deteccion=0.30, costo_auditoria=800_000, multa_base=47_500_000) print("=== Predictor de detección regulatoria ===") for k, v in res_t.items(): print(f"  {k}: {v}")  # ── Ejemplo: descomposición causal de cartera ── res_c = descomposicion_causal_cartera(  R_star_sistema=0.42, P_impago_FICO=0.12,  monto_credito_promedio=250_000,
```

```
n_deudores=5_000) print("\n=== Descomposición causal de cartera
(seg. redlineado) ===") for k, v in res_c.items():     print(f"  {k}:
{v:,.0f}" if isinstance(v, float) and v > 1 else f"  {k}: {v:.4f}")
```

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 El grafo del ciclo de exclusión crediticia: la profecía autocumplida

El redlining y el sesgo algorítmico no son simplemente discriminación en un punto del tiempo: son sistemas de retroalimentación que se auto-perpetúan. La formalización de ese ciclo es:

$$\psi(t+1) = f\,(W_crédito \times \psi(t))$$

donde $\psi(t)$ es el vector de estado del sistema crediticio en el período t (que incluye la distribución de acceso al crédito, la distribución de patrimonio, y la distribución geográfica del riesgo percibido). Si W_crédito incorpora el sesgo, la iteración produce un sistema donde el estado de t+1 es más sesgado que el de t porque el impago en t (parcialmente causado por la denegación del crédito) se incorpora al dataset de entrenamiento del período t+1.

La condición de estabilidad del ciclo sin sesgo creciente requiere que el eigenvector dominante de W_crédito no tenga componentes con correlación racial significativa. Si la tiene, el sistema está en un punto fijo sesgado y el R* del dataset crece con cada iteración.

6.2 Disparate impact formalizado: la conexión entre R* y el estándar legal

El estándar legal de disparate impact (Griggs vs. Duke Power, 1971, confirmado para el crédito en el Fair Housing Act) establece que una práctica puede ser ilegal si produce un impacto desproporcionado sobre un grupo protegido, aunque no haya intención discriminatoria. El sistema de imputación causal formaliza ese estándar:

Disparate_impact (algoritmo, grupo) = P (denegación | grupo_A) / P (denegación | grupo_B)

El ratio de 1.8 documentado por el Markup (probabilidad de denegación 80% mayor para solicitantes negros comparables) es el disparate impact medido. El R* del dataset en ese disparate impact es:

R*_dataset = [DI_observado − DI_esperado_sin_sesgo] / DI_observado

donde DI_esperado_sin_sesgo = 1.0 (igual probabilidad de denegación para perfiles comparables). Con DI_observado = 1.80: R*_dataset ≈ (1.80 − 1.0) / 1.80 = 0.44. El 44% del disparate impact observado es causalmente atribuible al sesgo del dataset —consistente con el R* del nodo N2 estimado en el análisis del §4.

6.3 La fórmula de equidad crediticia ajustada por causalidad

El score crediticio ajustado por causalidad (SCAC) es la herramienta que el sistema propone como alternativa al score FICO tradicional:

SCAC_i = FICO_i + γ × ΔContext_i − β × Sesgo_dataset_i

donde ΔContext_i es la corrección por condiciones estructurales que el FICO no captura (inversión en el vecindario, acceso al sistema financiero formal, historial de exclusión crediticia sistemática) y Sesgo_dataset_i es la

corrección por el sesgo geográfico codificado en el dataset histórico. Los parámetros γ y β se calibran para que SCAC produzca el mismo poder predictivo que FICO para el componente genuinamente idiosincrático del riesgo, sin el componente estructural que produce el disparate impact.

El SCAC no "reduce el umbral" para ciertos grupos: recalcula el score sobre la base de los factores causalmente atribuibles al deudor, excluyendo los causalmente atribuibles al sistema. Es la aplicación directa del principio R*_neta = R*_deudor × (1 − S_deudor) al scorecard.

6.4 Código Python de referencia

```
import numpy as np from scipy.stats import pearsonr  def
analisis_credito(W_impago, alpha_nodos,                D_total,
w_ref=8.0,                DI_observado=None,
R_star_dataset_idx=None):    """    Análisis de causalidad del impago
en sistemas crediticios.    W_impago:      matriz de pesos del grafo
causal del impago    alpha_nodos:   α por nodo    D_total:      daño
total monetario    w_ref:         salario de referencia (USD/hora)
DI_observado:   disparate impact observado (ratio, e.g. 1.80)
R_star_dataset_idx: índice del nodo-dataset (sin voluntad, sin α)    """
n = W_impago.shape[0]    # ── R*: índice de causalidad del impago
──    R = np.ones(n) / n    for _ in range(500):        Rn = W_impago
@ R; s = np.sum(Rn)        if s < 1e-12: break        Rn /= s        if
np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break        R = Rn    R_star = Rn    #
── S: fungibilidad del factor ──    S = np.zeros(n)    for i in range(n):
max_c = 0        for j in range(n):            if j == i: continue            Wm
= W_impago.copy()            Wm[i,:] = np.mean(W_impago, axis=0)
Rm = np.ones(n)/n            for _ in range(200):                Rm2 = Wm
@ Rm; sm = np.sum(Rm2)                if sm < 1e-12: break
Rm2 /= sm                if np.max(np.abs(Rm2-Rm)) < 1e-6: break
Rm = Rm2            c, _ = pearsonr(R_star, Rm2)            max_c =
max(max_c, abs(c))        S[i] = 1 - max_c    # α del dataset = 0 siempre
(no tiene voluntad)    if R_star_dataset_idx is not None:
alpha_nodos = alpha_nodos.copy()
alpha_nodos[R_star_dataset_idx] = 0.0    Delta = R_star - alpha_nodos
R_neta = R_star * (1 - S)    # ── Responsabilidad neta del deudor (si
está en el grafo) ──    # Convención: el deudor es el primer nodo
(índice 0)    AD_deudor = R_neta[0] * D_total  # ajuste debitor
correcto    # ── R* efectivo del directivo (incorpora R* del dataset)
──    R_efectivo_directivo = None    if R_star_dataset_idx is not
None:        P_deteccion = 0.90  # prob. de detección con auditoría
estándar        # Asumimos que el directivo es el nodo que sigue al
dataset        dir_idx = R_star_dataset_idx + 1        if dir_idx < n:
```

```
R_efectivo_directivo = (R_star[dir_idx] +
R_star[R_star_dataset_idx] * P_deteccion)      # ── Disparate impact y
R* del sesgo ──     R_star_sesgo = None     if DI_observado and
R_star_dataset_idx is not None:         DI_sin_sesgo = 1.0
R_star_sesgo = (DI_observado - DI_sin_sesgo) / DI_observado      #
── Daño en tiempo de vida ──     D_vital = D_total / w_ref      result
= {         'R_star': R_star,         'S': S,         'Delta': Delta,         'R_neta':
R_neta,         'AD_deudor_correcto': AD_deudor,         'D_vital_horas':
D_vital,         'J_sistema': float(1 - np.sum(np.abs(Delta))),     }     if
R_efectivo_directivo: result['R_efectivo_directivo'] =
R_efectivo_directivo     if R_star_sesgo: result['R_star_dataset_sesgo'] =
R_star_sesgo      return result  # ── Ejemplo: algoritmo con sesgo racial
── # Nodos: N0=Redlining_hist, N1=Dataset, N2=Directivo,
N3=Empresa, N4=Regulador, N5=Nf W = np.zeros((6, 6))
W[0,1]=0.90; W[0,5]=0.70   # redlining → dataset, → Nf W[1,2]=0.85;
W[1,5]=0.80   # dataset → directivo, → Nf W[2,3]=0.70; W[2,5]=0.75
# directivo → empresa, → Nf W[3,5]=0.65; W[4,5]=0.35   # empresa,
regulador → Nf  alpha = np.array([0.08, 0.0, 0.05, 0.10, 0.12, 0.0])
D_total = 50_000_000  # USD daño en cartera analizada  res =
analisis_credito(W, alpha, D_total,                          w_ref=8.0,
DI_observado=1.80,                          R_star_dataset_idx=1)  nodos =
['N0-Redlining','N1-Dataset','N2-Directivo','N3-Empresa','N4-
Regulador','Nf'] print("=== Score crediticio — Sesgo algorítmico ===")
for i, (nm, rs, si, di) in enumerate(zip(     nodos, res['R_star'], res['S'],
res['Delta'])):     nota = ' ← NO tiene voluntad' if i == 1 else ''      print(f"
{nm:18s} R*={rs:.3f} S={si:.2f} Δ={di:+.3f}{nota}")  if
'R_efectivo_directivo' in res:     red = res['R_efectivo_directivo']
print(f"\nR*_efectivo_directivo:  {red:.3f} (incluyendo R*_dataset ×
P_detección)") if 'R_star_dataset_sesgo' in res:     rds =
res['R_star_dataset_sesgo']     print(f"R*_dataset_en_DI:       {rds:.3f}
(DI observado = {1.80})") J = res['J_sistema'] dv = res['D_vital_horas']
print(f"J (justicia estructural): {J:.3f}") print(f"D_vital:
{dv:,.0f} horas de vida") print(f"AD_deudor_correcto:       USD
{res['AD_deudor_correcto']:,.0f}")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026
Continúa en el Capítulo 9 — Quiebra y riesgo sistémico

PARTE III · ECONOMÍA, FINANZAS Y EMPRESA

Capítulo 9

Análisis de quiebra y riesgo sistémico

El índice de concentración de riesgo causal: quién hizo inevitable el colapso

§1. El problema

El 15 de septiembre de 2008 a las 1:45 de la madrugada, Lehman Brothers Holdings Inc. presentó su solicitud de quiebra ante el tribunal federal de Manhattan. Era la quiebra corporativa más grande de la historia de los Estados Unidos: 613,000 millones de dólares en activos declarados. En las horas siguientes, los mercados financieros globales entraron en pánico. El crédito interbancario se congeló. Empresas en todo el mundo que no tenían ninguna relación con Lehman no pudieron renovar sus líneas de crédito. En los meses siguientes, la crisis financiera global que el colapso de Lehman desencadenó o aceleró se tradujo en 30 millones de personas desempleadas en el mundo, en el equivalente a una contracción de 22 billones de dólares de riqueza global, y en el mayor programa de rescate de instituciones financieras con fondos públicos de la historia.

La narrativa política dominante sobre la crisis de 2008 atribuyó el colapso principalmente a la codicia de los bancos de inversión, con Lehman como el caso más visible. Esa narrativa no es completamente incorrecta —la codicia de

Lehman existía y tenía posición causal en el grafo. Pero es radicalmente incompleta: pone el 100% del foco narrativo en el nodo que hizo quiebra cuando los nodos que hicieron posible el sistema que produjo la quiebra tenían R* comparable o mayor y casi ningún Δ positivo al final del proceso.

Los CDOs (Collateralized Debt Obligations) que Lehman y otros bancos empaquetaron tenían necesariamente una calificación de las agencias para poder venderse a los inversores institucionales. Las agencias calificadoras —Moody's, S&P, Fitch— asignaban calificaciones AAA a instrumentos que sus propios analistas sabían que no las merecían, porque su modelo de negocio los incentivaba a complacer a los emisores que les pagaban. Los reguladores de la Reserva Federal observaron el crecimiento de la burbuja durante años con instrumentos que habrían permitido intervenir y no los usaron. Los legisladores diseñaron el marco de desregulación financiera de los años 1990 que hizo posible la escala del riesgo sistémico. Lehman fue quien quebró. Pero ninguno de esos actores fue el único que lo hizo posible.

Para la empresa mediana que enfrenta un riesgo de quiebra mucho menos espectacular —un proveedor único que falla, un cliente que concentra el 80% de los ingresos y se pierde, un covenant de deuda que se incumple en la primera crisis de liquidez— el mismo instrumento aplica con la misma precisión: el índice de concentración de riesgo sistémico (R*) identifica qué nodo de la red de dependencias de la empresa es condición necesaria del colapso. No para asignar culpa sino para diseñar la intervención que puede evitarlo.

1.1 La diferencia entre riesgo sistémico y riesgo individual

El riesgo financiero convencional es un cálculo sobre la probabilidad de que un actor individual incumpla sus obligaciones. El riesgo sistémico es algo diferente y más difícil: la probabilidad de que la interconexión entre actores produzca un colapso en cascada que ninguno de ellos habría producido individualmente. Lehman no era el único banco con posiciones de riesgo excesivas en 2008. Pero era el nodo cuya quiebra —dadas las interdependencias del sistema— tenía suficiente R* sobre el conjunto como para desencadenar el colapso en cascada.

> **Riesgo sistémico causal (R*):** En el análisis de quiebra, R* mide cuánto del colapso sistémico total dependía causalmente de cada nodo específico. R* alto de un nodo significa que ese nodo era condición necesaria del colapso a esa escala. R* bajo significa que el colapso habría ocurrido de manera similar incluso sin ese nodo. Esta distinción no se captura con ninguna medida de riesgo convencional porque las medidas convencionales son por definición individuales.

La distinción entre riesgo sistémico y riesgo individual es también la distinción entre el análisis de quiebra convencional —que pregunta "¿estaba Lehman en quiebra técnica?"— y el análisis causal —que pregunta "¿sin Lehman, habría ocurrido la crisis de 2008 con la misma escala?"—. La primera pregunta tiene respuesta fácil. La segunda es la que importa para el diseño de la regulación futura.

1.2 El índice de concentración de riesgo sistémico

El índice de concentración de riesgo sistémico (ICRS) es la aplicación de R* al grafo de interdependencias financieras de un sistema. Para una empresa, el ICRS identifica qué nodo de su red de proveedores, clientes, acreedores e instrumentos financieros es condición necesaria de su

quiebra. Para un sistema financiero, identifica qué institución, instrumento o política es condición necesaria del colapso sistémico.

$ICRS_i = R^*_i$ sobre el grafo de interdependencias financieras

Un ICRS alto del nodo i significa que el colapso del sistema dependía causalmente de ese nodo —ya sea porque era un puente necesario en la red de transmisión del riesgo, porque su quiebra activaba cláusulas que producían quiebras en cascada, o porque su existencia era condición para que otros nodos mantuvieran su solvencia.

> **Concentración de riesgo:** La propiedad más importante del ICRS para el análisis preventivo es que puede calcularse antes del colapso: se construye el grafo de interdependencias de la empresa o del sistema, se estiman los pesos de las dependencias, y se calcula R*. Un ICRS alto en un nodo específico es la señal de que ese nodo es el eslabón más débil — no necesariamente en términos de su propia solvencia, sino en términos de lo que su fallo provocaría en el sistema.

1.3 Por qué los hijos no aplican en este dominio

En el análisis de quiebra y riesgo sistémico, los hijos de Afrodita no aplican en ningún nodo. La razón es la misma que en el caso del dataset del Capítulo 8: los nodos del grafo financiero —los CDOs, las calificaciones crediticias, los covenants de deuda, las líneas de crédito interbancario— son instrumentos financieros sin voluntad propia. Y los nodos humanos (los directivos, los reguladores, los analistas) aparecen en el análisis de quiebra no como individuos con disposiciones de voluntad sino como nodos funcionales en el grafo de interdependencias.

El análisis de los hijos de los directivos de Lehman o de los reguladores de la Fed pertenece al Capítulo 1 (derecho penal

y civil) cuando hay imputación de responsabilidad individual, o al Capítulo 3 (derecho internacional) si hay responsabilidades de política pública. En este capítulo, el análisis es del sistema, no de las personas que operaron dentro de él. Esa es la precisión que el dominio requiere: el colapso de Lehman no fue un fracaso de la voluntad de sus directivos sino de la arquitectura del sistema en el que operaban.

§2. Página puente — Traducción al lenguaje del análisis financiero

Esta página resume las herramientas del sistema en el contexto del análisis de quiebra y riesgo sistémico. El lector con formación en finanzas corporativas, gestión de riesgo o regulación financiera puede comenzar aquí.

Herramienta	En quiebra y riesgo sistémico se llama	Qué significa
Grafo causal G	**Red de interdependencias financieras**	El mapa de todas las dependencias que conectan la empresa o la institución con su entorno: proveedores, clientes, acreedores, instrumentos financieros, reguladores. Las aristas son las dependencias causales.
R* (vector)	**ICRS — Índice de Concentración de Riesgo Sistémico**	La fracción del colapso sistémico causalmente atribuible a cada nodo de la red. ICRS alto indica que el colapso del sistema depende causalmente de ese nodo. Es la medida de "too big to fail" formalizada.
Nodo de diseño	**Arquitecto del sistema de riesgo**	El nodo que diseñó las condiciones bajo las cuales el riesgo sistémico era posible: el regulador que diseñó el marco de

		desregulación, el banco que estructuró los CDOs, la agencia calificadora que asignó ratings incorrectos.
Nodo instrumental	**Instrumento financiero (CDO, CDS, covenant)**	Un instrumento financiero que no tiene voluntad, pero tiene posición causal real: los CDOs eran condición necesaria de la escala de la crisis de 2008. Su ICRS apunta hacia quien los diseñó y calificó.
S (índice)	**Fungibilidad sistémica del nodo**	S alto: cualquier institución equivalente en esa posición habría producido el mismo riesgo sistémico. El colapso era una propiedad del sistema, no de Lehman específicamente. S bajo: las características idiosincráticas de Lehman (su exposición específica, su ratio de apalancamiento) eran determinantes.
α (coeficiente)	**Provisión y mitigación del riesgo**	En quiebra corporativa: las reservas de capital, los colchones de liquidez, las estrategias de cobertura, la diversificación de la cartera. $\alpha = 0$: sin provisión. $\alpha = 1$: riesgo completamente mitigado con capital o cobertura.
$\Delta = R^* - \alpha$	**Déficit de provisión: riesgo**	La brecha entre el riesgo sistémico que el nodo portaba y la provisión

	sistémico no mitigado	que tenía. Δ alto positivo en un nodo de diseño regulatorio significa que el diseño del sistema cargaba más riesgo del que estaba provisionado.
D_total	**Daño sistémico del colapso**	T_invertido (pérdidas directas en el evento de colapso), T_impedido (crédito no otorgado, inversión no realizada, empleo no generado durante la recesión), ΔT_trayectoria (pérdida persistente de potencial de crecimiento de largo plazo).
B_total	**Beneficio extraído del sistema de riesgo**	Lo que los nodos de diseño obtuvieron del sistema: las comisiones por estructuración de CDOs, los ratings fees de las agencias calificadoras, las bonificaciones pagadas antes del colapso. Base para la acción de enriquecimiento sin causa.
Fraude annona	**Incumplimiento regulatorio del Estado**	El Estado diseñó un marco de desregulación que permitió el riesgo sistémico, recibió el capital fiscal de los ciudadanos, y luego usó fondos públicos para rescatar las instituciones que generaron el riesgo. El Δ del nodo regulatorio es la medida de ese incumplimiento.

Para el lector que viene del núcleo universal: *Este dominio no aplica hijos. Los nodos del grafo son instituciones e instrumentos financieros, no personas con disposición de voluntad. Cuando hay responsabilidad individual de directivos o reguladores, ese análisis pertenece al Capítulo 1. Este capítulo analiza la arquitectura del riesgo, no las intenciones de quienes la diseñaron.*

§3. Las herramientas en el contexto del análisis de quiebra

3.1 El grafo de interdependencias financieras

El grafo de quiebra y riesgo sistémico tiene una estructura dual: el grafo del riesgo interno (las dependencias dentro de la empresa o institución) y el grafo del riesgo externo (las dependencias con el entorno financiero). Un colapso puede ser causado por factores internos, externos o por la interacción de ambos.

Capa del grafo	Tipo de nodo	Aristas típicas	Fuente de evidencia para w
Ingresos	Clientes, contratos, productos. Concentración de ingresos por cliente o segmento.	Dependencia de ingresos. Si el cliente A representa el 70% de ventas, w(A→empresa) = 0.70.	Segmentación de ingresos, contratos, análisis de concentración de cartera.
Operaciones	Proveedores críticos, infraestructura, procesos clave. Single points of failure.	Dependencia operativa. Si el proveedor único P es necesario para producir, w(P→empresa) próximo a 1.	Mapas de cadena de suministro, contratos de provisión, auditorías de continuidad de negocio.

Financiero	Acreedores, covenants de deuda, líneas de crédito, instrumentos derivados.	Dependencia de liquidez. Si el covenant C se incumple, se activan vencimientos cruzados. w(C→empresa) depende del porcentaje de deuda acelerada.	Contratos de crédito, calendarios de vencimiento, análisis de covenants.
Sistémico	Marco regulatorio, política monetaria, ciclo de crédito, mercados de capital.	Dependencia sistémica. Cuánto depende la solvencia de la empresa del estado del ciclo crediticio en general.	Correlación histórica entre resultados de la empresa y ciclo macroeconómico, análisis de sensibilidad.

3.2 ICRS como medida del "too big to fail" formalizada

La expresión "too big to fail" (demasiado grande para quebrar) fue el argumento político central para los rescates de 2008. Pero "demasiado grande" es una medida de tamaño, no de riesgo sistémico. Una institución puede ser grande y tener ICRS bajo (si está suficientemente aislada del resto del sistema) o pequeña y tener ICRS alto (si es un nodo de paso necesario en la red de transmisión del riesgo).

La formalización correcta del "too big to fail" no es el tamaño sino el ICRS:

$$\textbf{Too_critical_to_fail}_i \Leftrightarrow R^*_i > \theta_{\text{sistémico}}$$

donde θ_sistémico es el umbral a partir del cual la quiebra de ese nodo produce pérdidas sistémicas que superan el costo del rescate. Esta definición tiene consecuencias regulatorias directas: la decisión de rescatar o no rescatar una institución en quiebra debería depender de su ICRS, no de su tamaño.

En 2008, Lehman tenía ICRS alto no porque fuera el banco más grande (no lo era: Citigroup, JP Morgan y BofA eran mayores) sino porque era el nodo con mayor densidad de conexiones no colateralizadas con otros actores del sistema. Su quiebra activó simultáneamente vencimientos cruzados en un número de contrapartes suficiente para congelar el mercado interbancario global.

3.3 El índice de sustituibilidad S en el riesgo financiero

En el dominio del riesgo sistémico, S tiene una interpretación precisa para la regulación preventiva:

- S alto del nodo de riesgo: el colapso habría ocurrido con cualquier institución equivalente en esa posición. El riesgo era una propiedad del sistema, no de la institución específica. La regulación correcta no es supervisar esa institución sino cambiar las reglas del sistema.
- S bajo del nodo de riesgo: las características idiosincráticas de esa institución —su estructura de pasivos, su exposición específica, sus conexiones particulares— fueron condición necesaria del colapso a esa escala. La regulación puede enfocarse en esa institución.
- S del instrumento financiero (CDO, CDS): cuánto del riesgo sistémico era específico de ese instrumento versus genérico de cualquier instrumento con esas características. Si S es alto, regular ese instrumento

específico es menos eficiente que regular la clase de instrumentos.

El análisis de sensibilidad de R* bajo variaciones de S es especialmente importante en el contexto del riesgo sistémico porque la S de las instituciones financieras cambia rápidamente: una institución con S alto (reemplazable) puede volverse de S bajo (crítica) durante una crisis si el mercado interpreta su quiebra como señal sistémica independientemente de sus condiciones objetivas.

3.4 α y Δ en el análisis de quiebra

En el análisis de quiebra corporativa, α mide el grado de provisión del riesgo que el nodo tenía antes del colapso. Para una empresa, α se descompone en tres instrumentos de mitigación:

Instrumento	α que contribuye	Descripción
Capital buffer	**α_capital**	El capital regulatorio y los colchones de liquidez que absorben pérdidas sin producir default. Para bancos: Tier 1 Capital ratio. Para empresas: ratio deuda/EBITDA.
Diversificación	**α_diversificación**	La distribución del riesgo entre múltiples contrapartes, productos y mercados. Reduce S_empresa porque el colapso de cualquier nodo individual tiene menor impacto.
Cobertura	**α_cobertura**	Los instrumentos de hedging (derivados,

		seguros) que transfieren el riesgo a terceros. Reduce R* del nodo individual pero puede trasladar el riesgo sistémico si la cobertura está concentrada.

$$\alpha_total = 1 - (1-\alpha_capital) \times (1-\alpha_diversificación) \times (1-\alpha_cobertura)$$

El Δ de quiebra es la diferencia entre el ICRS del nodo y su α de provisión. Un Δ positivo alto en el período previo al colapso era la señal de que el sistema llevaba más riesgo del que estaba provisionado. En Lehman, el Δ de los nodos de diseño regulatorio (la Reserva Federal, la SEC) era positivo durante años antes de 2008, medible con datos públicos, y nadie actuó sobre él.

3.5 El D_total sistémico: de la quiebra al desempleo

$$D_sistémico = T_invertido + T_impedido + \Delta T_trayectoria$$

Componente	En quiebra sistémica	Descripción
T_invertido	Pérdidas directas en el evento de colapso	Para Lehman: los 613,000 millones en activos declarados y las pérdidas de los acreedores. Para la crisis de 2008: la contracción de riqueza financiera inmediata estimada en 11 billones de dólares solo en los EE.UU.
T_impedido	La actividad económica	El crédito no otorgado durante la recesión (empresas que no

	que no ocurrió	pudieron financiarse), las inversiones no realizadas, los empleos no generados. Para 2008: 30 millones de empleos perdidos en el mundo y la caída del PIB de múltiples economías.
ΔT_trayectoria	Pérdida persistente de potencial económico	La evidencia indica que las crisis financieras profundas reducen permanentemente el PIB potencial de las economías afectadas. Estudios del FMI estiman que la crisis de 2008 redujo el PIB potencial de los EE.UU. en entre 5% y 10% de manera permanente.

La expresión en tiempo de vida del D_sistémico de la crisis de 2008 con w_ref = $8 USD/hora:

D_vital_2008 ≈ $22,000,000,000,000 / $8 = 2.75 × 10^{12} horas de vida

Dos billones setecientos cincuenta mil millones de horas. En términos humanos directos: los 30 millones de desempleados perdieron en promedio 2.5 años de ingresos. La distribución de ese daño entre los nodos del grafo —según sus respectivos R* e ICRS— es la base para cualquier análisis de responsabilidad sobre la crisis de 2008.

3.6 B_total en el análisis de quiebra: quién ganó con el colapso

A diferencia del dominio tanatológico (donde B = 0 por definición), en la quiebra sistémica hay nodos que obtuvieron beneficios causales del colapso. Las agencias calificadoras cobraron sus fees antes del colapso. Los directivos de Lehman recibieron bonificaciones

multimillonarias en los años previos a la quiebra, financiadas con el riesgo que el sistema acumulaba. Los fondos de cobertura que apostaron contra las hipotecas subprime (como los descritos en The Big Short) obtuvieron rentabilidades extraordinarias.

El B_total sistémico tiene dos componentes:

$$\mathbf{B_sistémico = B_extraído_pre_colapso + B_extraído_durante_colapso}$$

B_extraído_pre_colapso son los beneficios que los nodos de diseño obtuvieron mientras el sistema se cargaba de riesgo: las comisiones por estructuración de CDOs, los fees de rating, las bonificaciones. B_extraído_durante_colapso son los beneficios obtenidos como consecuencia directa del colapso: las ganancias de los fondos que apostaron en corto, el diferencial de tasas que los bancos supervivientes obtuvieron por el rescate de sus competidores.

En ambos casos, R*_B distribuye ese beneficio entre los nodos que contribuyeron causalmente a generarlo. La base para la acción de enriquecimiento sin causa contra los nodos que se beneficiaron del colapso es la misma fórmula del sistema:

$$\mathbf{AD_B_i = R^*_B_i \times B_total_sistémico}$$

§4. Casos resueltos

Caso A — Lehman Brothers y la crisis de 2008

ICRS de CDOs y agencias calificadoras vs. la narrativa del banco codicioso

A.1 El contexto histórico

Para comprender el colapso de Lehman Brothers es necesario entender primero la arquitectura del sistema que lo hizo posible. Entre 2001 y 2007, el mercado hipotecario estadounidense experimentó una transformación radical: las hipotecas ya no se mantenían en el balance de los bancos que las originaban, sino que se empaquetaban en instrumentos financieros estructurados (CDOs, Collateralized Debt Obligations) que se vendían a inversores institucionales en todo el mundo.

Este proceso de titulación tenía una lógica aparente: distribuir el riesgo hipotecario entre miles de inversores en lugar de concentrarlo en unos pocos bancos. El problema era que esa distribución solo funcionaba si los CDOs eran valorados correctamente. Y para que los inversores institucionales (fondos de pensión, aseguradoras, bancos centrales) pudieran comprarlos, necesitaban tener una calificación crediticia. Las agencias calificadoras asignaron calificaciones AAA a tranches de CDOs que en muchos casos estaban respaldados por hipotecas subprime de altísimo riesgo.

¿Por qué lo hicieron? El modelo de negocio de las agencias establece que el emisor del instrumento —el banco que crea el CDO— paga a la agencia calificadora por su calificación. Ese conflicto de intereses produjo un incentivo estructural: la agencia que asignara calificaciones más generosas conseguiría más mandatos del banco emisor. El resultado

fue una carrera al fondo en los estándares de calificación que duró años, con analistas de las propias agencias documentando internamente su preocupación por la calidad de los ratings que asignaban.

Cuando los precios de la vivienda comenzaron a caer en 2007 y las hipotecas subprime empezaron a impagar masivamente, el valor de los CDOs colapsó. Los inversores que los habían comprado creyendo que eran instrumentos AAA descubrieron que eran incobrables. Los bancos que los tenían en su balance —Lehman entre ellos— vieron evaporarse su capital. Lehman, más apalancado que sus competidores supervivientes, fue el primero en llegar al umbral de insolvencia sin posibilidad de refinanciarse.

A.2 El grafo causal del colapso sistémico

Nodo	Actor / Instrumento	Tipo	Función causal en el colapso
N1	**Marco regulatorio de desregulación (Gramm-Leach-Bliley Act 1999, derogación Glass-Steagall)**	Diseño normativo	Eliminó la separación entre banca comercial y banca de inversión que habría limitado el riesgo sistémico. Sin este marco, Lehman no habría podido construir el balance que construyó. R* alto, S moderado (el sistema político de los años 1990 habría desregulado de alguna manera; la forma específica fue idiosincrática).
N2	**Agencias calificadoras**	Diseño / certificación	Asignaron calificaciones AAA a instrumentos de

	(Moody's, S&P, Fitch)		alto riesgo. Sin esas calificaciones, los inversores institucionales no habrían comprado los CDOs y el mercado no habría alcanzado esa escala. R* alto, S moderado-bajo (las tres agencias reprodujeron el mismo comportamiento por incentivos estructurales similares).
N3	**CDOs y derivados hipotecarios (instrumentos)**	Nodo instrumental	El mecanismo que concentró y ocultó el riesgo. Sin los CDOs como instrumento, el riesgo hipotecario no habría podido distribuirse opacamente. Nodo sin voluntad: su R* apunta hacia N1 (que lo permitió), N2 (que lo certificó) y N4 (que lo diseñó).
N4	**Bancos de inversión estructuradores (Goldman, Lehman, Bear Stearns)**	Ejecución / amplificación	Diseñaron y vendieron los CDOs. Su S es moderado: el sistema los incentivaba a hacerlo; otros bancos habrían hecho lo mismo. Pero Lehman fue el más agresivamente

			apalancado de los supervivientes.
N5	**Reserva Federal y SEC (supervisión)**	Omisión regulatoria	Tuvieron acceso a información que mostraba la acumulación de riesgo sistémico y no usaron los instrumentos disponibles para intervenir. Posición causal real por omisión.
N6	**Originadores de hipotecas subprime (Countrywide, etc.)**	Materia prima del riesgo	Generaron las hipotecas de baja calidad que alimentaron el sistema. S muy alto: cualquier originador con los mismos incentivos habría producido lo mismo.
Nf	**Economía global: desempleados, ahorradores, contribuyentes**	Nodo final	El daño sistémico alcanzó a personas que no habían participado en ningún nodo del grafo.

A.3 R* y el ICRS: la narrativa política vs. el análisis causal

Nodo	R* / ICRS	S	α pre-2008	Δ	Narrativa política vs. análisis
N1 — Marco regulatorio	**~22 %**	0.38	0.10	**+0.12**	Narrativa: no mencionado.

					Análisis: el nodo de diseño con mayor responsabilidad estructural. Ningún banco fue condenado por el marco que el Congreso creó.
N2 — Calificadoras	**~20 %**	0.32	0.05	**+0.15**	Narrativa: criticadas, pero no procesadas. S&P pagó una multa de $1,375M en 2015. Ninguna calificadora fue condenada por los ratings AAA. Análisis: segundo nodo por R*.
N3 — CDOs (instrumento)	**~18 %**	0.55	0.00	N/A *	Nodo sin voluntad. Su R* apunta a N1, N2 y N4. No procesable directamente.
N4 — Bancos estructuradores	**~20 %**	0.45	0.15	**+0.05**	Narrativa: foco principal. "Bancos codiciosos." Análisis: alta visibilidad documental, pero R* similar al del

					marco regulatorio y las calificadoras. S moderado: cualquier banco con los mismos incentivos habría actuado igual.
N5 — Fed / SEC (omisión)	**~14 %**	0.60	0.10	**+0.04**	Narrativa: casi no mencionado. Análisis: R* real por omisión. La Fed tenía la facultad de intervenir y no lo hizo.
N6 — Originadores hipotecas	**~6%**	0.88	0.20	-0.14	Alta sustituibilidad. Funcionaron dentro de los incentivos del sistema. Chivos expiatorios parciales de la narrativa.

* R*_CDOs = 0.18 se imputa mediante la fórmula R*_efectivo de los nodos humanos que los diseñaron y certificaron (N1, N2, N4).

La tabla produce la lectura más importante del capítulo: la narrativa política concentró el foco en N4 (los bancos estructuradores, con R* = 20%) y casi ignoró N1 (el marco

regulatorio, R* = 22%) y N2 (las calificadoras, R* = 20%). El Índice de Justicia Estructural del sistema post-crisis de 2008:

$$\mathbf{J_2008 = 1 - \Sigma|\Delta_i| \approx 1 - (0.12 + 0.15 + 0.05 + 0.04 + ...) \approx 0.60}$$

J = 0.60: moderadamente injusto. Mejor que el redlining (J = 0.04) pero con un Δ positivo significativo en los nodos de mayor R*. El principal beneficiario de esa injusticia fue N1: el marco regulatorio que produjo el sistema nunca fue reformado de manera proporcional a su R*.

A.4 El B_total y quién ganó con la crisis

Beneficios extraídos por los nodos de diseño antes del colapso:

- Agencias calificadoras (N2): ~$2,200 millones en revenues de ratings estructurados entre 2000 y 2007. Moody's obtuvo el 44% de sus ingresos totales de ratings estructurados en el pico.
- Bancos estructuradores (N4): comisiones de estructuración estimadas en $8-12 mil millones durante el período de expansión del mercado CDO.
- Directivos de los bancos (incluidos en N4): bonificaciones totales pagadas por Wall Street entre 2000-2007: estimadas en más de $300,000 millones.

Beneficios obtenidos durante el colapso:

- Fondos de cobertura en corto (Paulson & Co., Magnetar, etc.): ganancias documentadas de más de $20,000 millones apostando contra los CDOs que ayudaron a diseñar.
- JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup (supervivientes del rescate): el programa TARP y los rescates de la Fed les permitieron adquirir

competidores a precios de derribo, aumentando su participación de mercado.

B_total_N2 = ~$2,200M → AD_B_N2 = 0.20 × $2,200M = $440M (monto de enriquecimiento proporcional a R*)

La multa que S&P pagó en 2015 fue de $1,375M —más que su B_total proporcional estimado. Eso significa que, en ese caso específico, el α_diferido de S&P fue mayor que su posición de beneficio, produciendo $\Delta_B < 0$. El problema es que la multa no guardó ninguna relación con el análisis causal: fue el resultado de una negociación, no de un cálculo de R*_B. El sistema produce el cálculo que la negociación no tuvo.

A.5 ¿Habría la crisis de 2008 ocurrido sin Lehman?

La pregunta contrafáctica más importante del caso: si el Tesoro estadounidense hubiera rescatado a Lehman el 14 de septiembre de 2008 (como hizo con Bear Stearns en marzo de 2008 y con Fannie Mae y Freddie Mac días antes), ¿habría ocurrido la crisis con la misma escala?

El análisis de S de Lehman responde esta pregunta con más precisión que cualquier especulación narrativa. S_Lehman se estima en 0.45: moderadamente bajo. Eso significa que las características idiosincráticas de Lehman —su ratio de apalancamiento (31:1 en su momento de mayor expansión), su exposición específica a hipotecas comerciales, su estructura de pasivos de corto plazo— contribuyeron causalmente al colapso en mayor medida que lo que habría ocurrido con cualquier banco equivalente.

Dicho de otro modo: sí, la crisis habría ocurrido de alguna forma sin Lehman (los nodos N1, N2 y N3 seguían activos). Pero sin las características específicas de Lehman (S bajo = 0.45), el colapso habría tenido menor intensidad en el

evento detonante de septiembre de 2008. El Tesoro al dejar caer a Lehman tomó una decisión que, calculada con el ICRS de Lehman en ese momento (~12% del sistema), era una apuesta de alto riesgo que perdió.

Caso B — Empresa mediana hipotética

Proveedor único + cliente concentrado + deuda covenant: el mapa del riesgo de quiebra antes de que ocurra

Este caso es una composición hipotética que integra los factores de riesgo más frecuentes en quiebras de empresas medianas. No corresponde a ninguna empresa específica.

B.1 La situación de la empresa

Empresa manufacturera de componentes metálicos. Facturación de 180 millones de pesos anuales. Tres años de crecimiento sólido. El director general solicita una auditoría de riesgo de continuidad antes de una renegociación de deuda. El análisis de su red de dependencias revela la siguiente estructura:

- Cliente A: representa el 72% de la facturación. Tiene un contrato anual renovable. La empresa construyó su capacidad productiva específicamente para ese cliente.
- Proveedor único P: el único proveedor del material metálico específico que el cliente A requiere. P tiene capacidad limitada y largo lead time. Ningún proveedor alternativo tiene la calificación técnica requerida.
- Deuda bancaria D: 85 millones de pesos al banco B, con un covenant que establece que si el EBITDA cae más del 20% vs. el año anterior, el crédito se vence anticipadamente. La deuda vence en 18 meses.
- Cliente B y C: representan el 28% restante. Fragmentados, sin concentración en ninguno.
- Capital de trabajo: financiado íntegramente con línea de crédito revolvente del banco B.

B.2 El grafo de riesgo de la empresa

Nodo	Factor	Tipo	Función causal en el riesgo de quiebra
N1	**Pérdida del cliente A**	Concentración de ingresos	Si A no renueva el contrato, la empresa pierde el 72% de los ingresos. Con la estructura de costos fijos construida para esa escala, la empresa entraría en pérdidas en el mes 3 y violaría el covenant en el mes 6.
N2	**Fallo del proveedor único P**	Single point of failure	Si P no puede entregar (por su propia crisis, por un incidente operativo, por fuerza mayor), la empresa no puede cumplir sus pedidos. El incumplimiento con A activa penalidades contractuales y puede producir la no renovación del contrato.
N3	**Incumplimiento del covenant de deuda**	Detonante de vencimiento	Si el EBITDA cae más del 20% (por N1 o N2), el banco B acelera el vencimiento de los 85 millones más la línea revolvente. Eso produce

			insolvencia de liquidez inmediata aunque la empresa sea técnicamente solvente en valor de activos.
N4	**Ciclo económico sectorial**	Riesgo externo	Una contracción en el sector manufacturero podría reducir los pedidos de A independientemente de la relación comercial. S muy alto: cualquier empresa en ese sector lo experimentaría igual.

B.3 ICRS y el mapa del riesgo real

Los pesos del grafo se estiman con base en la información financiera y contractual de la empresa:

Factor	R* / ICRS	S	α actual	Interpretación
N1 — Pérdida de A	**~48%**	**0.30**	0.05	Factor dominante. S moderado-bajo: el cliente A tiene características específicas (contrato largo, especificaciones técnicas) que hacen que su pérdida sea peor que perder cualquier cliente equivalente en ingresos.

N2 — Fallo de P	**~32%**	**0.20**	0.05	S bajo: el proveedor único con esa calificación técnica no tiene sustituto inmediato. Su fallo es idiosincrático. Es el segundo factor de mayor urgencia.
N3 — Covenant	**~14%**	**0.55**	0.10	S moderado: cualquier empresa con covenant equivalente y caída de EBITDA similar enfrentaría el mismo vencimiento acelerado. El covenant amplifica N1 y N2 pero no los causa.
N4 — Ciclo económico	**~6%**	**0.92**	0.20	S muy alto. Factor exógeno no controlable. La empresa tiene poco poder de mitigación directa.

La lectura del ICRS produce el mapa de prioridades de riesgo:

1. N2 (proveedor único P) es la intervención más urgente, aunque no tiene el R* más alto, porque su S es el más bajo del grafo (0.20): su fallo es el más idiosincrático y el más difícil de absorber. La ecuación de prioridad es $R^* \times (1 - S)$: N2 tiene $0.32 \times 0.80 = 0.256$, mayor que N1 con $0.48 \times 0.70 = 0.336$ en términos de urgencia de intervención no reemplazable.
2. N1 (concentración en el cliente A) tiene el R* más alto pero su S es más alto que el de N2 porque existen otros clientes potenciales (aunque ninguno con el mismo volumen). La intervención correcta es la diversificación de ingresos, aunque su escala y velocidad están

limitadas por la capacidad productiva que fue diseñada para A.

3. N3 (el covenant) no es el factor primario: es el amplificador. Renegociar el covenant antes de la próxima auditoría reduce el Δ de N3 sin resolver N1 ni N2. Es la intervención más fácil pero la menos eficiente si no va acompañada de las otras.

El plan de mitigación recomendado ordenado por $R^* \times (1 - S)$:

Prior.	Acción	Nodo que resuelve	Impacto en ICRS y en α
1	**Certificar proveedor alternativo para P**	N2	Eleva α_N2 de 0.05 a ~0.60 (reduce R* efectivo de N2 en más del 50%). Mayor impacto por unidad de inversión dado S bajo de N2.
2	**Diversificar ingresos: 3 clientes nuevos al 10% cada uno**	N1	Reduce R*_N1 de 0.48 a ~0.35 en 18 meses. Requiere inversión comercial pero también reduce la dependencia de renovación del contrato.
3	**Renegociar covenant: ampliar el umbral al 35% de caída EBITDA**	N3	Elimina el detonante de vencimiento acelerado. No resuelve N1 ni N2 pero compra tiempo.
4	**Construir reserva de liquidez**	N3 + N1	Aumenta α_capital de la empresa. Reduce

	equivalente a 3 meses de EBITDA		Δ_N3 aunque no elimina el riesgo de N1.

B.4 Proyección del ICRS después de las intervenciones

El ICRS total del sistema empresa antes de las intervenciones, medido como la suma de Δ positivos:

ICRS_total_antes = 0.43 + 0.27 + 0.04 + ... ≈ 0.82 (riesgo muy alto)

Después de implementar las cuatro intervenciones en 18 meses:

ICRS_total_después ≈ 0.35 + 0.12 + 0.01 + ... ≈ 0.52 (riesgo moderado)

La reducción de 0.82 a 0.52 en el ICRS total no es una garantía de continuidad: la empresa sigue siendo vulnerable si N1 y N4 se materializan simultáneamente. Pero la probabilidad de quiebra en los 18 meses siguientes se reduce de manera cuantificable por las intervenciones.

> **El valor del análisis preventivo:** *La empresa del caso B no está en quiebra. Está en riesgo de quiebra evitable si no actúa. El ICRS como instrumento de diagnóstico preventivo —aplicado antes del colapso, no como análisis forense post-quiebra— es donde el sistema produce su mayor valor en el dominio empresarial. Identificar que N2 (el proveedor único) tiene S = 0.20 con R* = 0.32 antes de que P falle es la diferencia entre una empresa que tiene tiempo de certificar alternativas y una empresa que colapsa por una contingencia que era calculable.*

§5. Límites del método en quiebra y riesgo sistémico

5.1 El problema de los pesos dinámicos en crisis

En condiciones normales, los pesos del grafo de interdependencias financieras son relativamente estables. En condiciones de crisis, cambian rápidamente: el pánico convierte nodos de S alto (reemplazables) en nodos de S bajo (críticos) porque el mercado los interpreta como señales sistémicas independientemente de sus condiciones objetivas. El ICRS calculado en tiempo normal puede subestimar el riesgo de un nodo durante la crisis. El análisis debe incluir escenarios de estrés donde los pesos se ajustan para capturar esa dinámica.

5.2 El riesgo de modelos correlacionales usados como causales

El VaR (Value at Risk) y otros modelos de riesgo financiero estándar son correlacionales: estiman la probabilidad de pérdida basándose en la distribución histórica de los retornos. Cuando los retornos están correlacionados durante la crisis (todos los activos caen juntos), el VaR subestima dramáticamente el riesgo. El ICRS es causal y por eso es menos sensible a ese problema: identifica los nodos de necesidad causal en la red, que son críticos independientemente de la distribución estadística de los retornos.

5.3 El problema de la circularidad en el riesgo sistémico

En sistemas financieros altamente interconectados, el riesgo es a veces circular: A depende de B que depende de A. En esos casos, el grafo tiene ciclos y la iteración de potencia para calcular R* puede no converger de manera simple. La solución técnica —añadir un nodo de absorción o usar la factorización PageRank— está desarrollada en el §6. Pero la presencia de ciclos en el grafo es también una señal de riesgo: indica que el sistema tiene retroalimentaciones que pueden amplificar el colapso de manera no lineal.

5.4 El límite político del "too big to fail"

El ICRS produce una medida técnica del riesgo sistémico de cada nodo. La decisión de rescatar o no rescatar una institución con ICRS alto es política, no técnica. El sistema puede decir: "El ICRS de Lehman era 0.12 y su quiebra producirá un colapso sistémico con D_total estimado de X." La decisión de si ese D_total justifica usar fondos públicos para el rescate requiere un juicio sobre la distribución del costo (los contribuyentes versus los accionistas) que el ICRS no puede hacer. El sistema provee los números; la decisión política los usa.

5.5 El ICRS como predictor de quiebra y el ROI de las intervenciones

El §4.3 del capítulo calculó el ICRS antes y después de las intervenciones en la empresa mediana hipotética y mostró la reducción cuantitativa del riesgo sistémico. Lo que este apartado añade es la dimensión temporal: la probabilidad de quiebra en un horizonte de N meses dado el ICRS actual, y el retorno sobre la inversión esperado de cada intervención de mitigación antes de que el colapso ocurra.

El modelo de probabilidad de quiebra en función del ICRS

La probabilidad de quiebra en un horizonte T meses no es una función lineal del ICRS: es un proceso de primer paso sobre el grafo de riesgo. Cada nodo con Δ positivo es una "trampa" potencial —si ese nodo falla, activa los nodos que dependen de él. La probabilidad de quiebra tiene la forma:

$$P(\text{quiebra}, T) = 1 - \exp(-\lambda \times \text{ICRS_total} \times T)$$

donde λ es la tasa de materialización del riesgo por período, calibrada con datos históricos de quiebras en el sector. Para empresas medianas manufactureras, $\lambda \approx 0.018$ por mes. Para empresas con proveedor único documentado y concentración en un cliente, λ sube a ≈ 0.028 por mes por la correlación entre los riesgos.

Aplicación a la empresa mediana del §4 (ICRS_total = 0.82):

Horizonte	ICRS actual (0.82)	ICRS post-intervenciones (0.52)	Reducción en P(quiebra)
6 meses	8.7%	5.4%	−3.3 pp
12 meses	16.7%	10.2%	−6.5 pp
18 meses	24.0%	14.4%	−9.6 pp
24 meses	31.0%	18.3%	−12.7 pp

Una reducción de 9.6 puntos porcentuales en la probabilidad de quiebra a 18 meses no es un número abstracto: es la diferencia entre una empresa que tiene una probabilidad de 1 en 4 de colapsar y una que tiene 1 en 7. Para los inversores y los acreedores, esa diferencia tiene un

valor actuarial directo que puede calcularse sobre el D_total estimado.

ROI de cada intervención: la tabla de prioridades con retorno financiero

El ROI de una intervención de mitigación es el valor esperado del daño evitado menos el costo de la intervención, dividido entre el costo de la intervención:

ROI_intervención_i = (D_total × ΔP(quiebra)_i − Costo_i) / Costo_i

Pri.	Intervención	Costo est.	ΔP(quiebra) 18m	D_total evitado (esp.)	ROI
1	**Certificar proveedor alternativo P**	$0.8M	−4.8 pp	**$8.6M**	**975%**
2	**Diversificar ingresos (3 clientes nuevos)**	$1.5M	−3.2 pp	**$5.8M**	**283%**
3	**Renegociar covenant al 35%**	$0.3M	−1.2 pp	**$2.2M**	**627%**
4	**Reserva de liquidez 3 meses EBITDA**	$5.4M *	−0.4 pp	**$0.7M**	**−87%** *

* La reserva de liquidez tiene un costo de oportunidad real (capital inmovilizado), no un gasto directo.

** ROI negativo porque el impacto en P(quiebra) es menor que el costo del capital inmovilizado. Esto no significa que la reserva sea mala idea — significa que es la intervención de menor prioridad dentro de este conjunto. Tiene valor como red de seguridad, no como reducción primaria del riesgo.

> **Predictor:** La intervención con mayor ROI en el corto plazo es certificar el proveedor alternativo (ROI 975%), aunque no tiene el R* más alto del grafo. Eso confirma la regla del §3.2: el criterio correcto de priorización es R* × (1−S), no R* solo. El proveedor único tiene S = 0.20 y por eso su mitigación produce el mayor impacto por unidad de inversión.

El análisis contrafáctico: Lehman y la decisión del Tesoro

La misma estructura permite responder la pregunta contrafáctica del §4.5: si el Tesoro hubiera intervenido para rescatar a Lehman el 14 de septiembre de 2008, ¿cuánto habría reducido el ICRS sistémico del sistema financiero global?

Lehman tenía ICRS = 0.12 sobre el sistema. Si se elimina ese nodo del grafo (rescate que evita el default), el ICRS del sistema en esa fecha cae aproximadamente:

$$\Delta ICRS_{sistémico} = -0.12 \times (1 - correlación_{otros_nodos})$$

Con una correlación entre nodos de aproximadamente 0.45 (estimada por la correlación entre los CDS spreads de los principales bancos de inversión en esa semana), $\Delta ICRS \approx -0.12 \times 0.55 \approx -0.066$. El ICRS total del sistema habría pasado de ~0.78 a ~0.71. Todavía en zona de peligro (>0.70), pero con una probabilidad de colapso sistémico a 6 meses que cae del 28% al 22%.

Eso no habría evitado la crisis —el ICRS de 0.71 seguía siendo muy alto por los otros nodos (N1, N2, N3 con R*

combinado del 60%)— pero habría comprado tiempo para que las intervenciones sistémicas (los programas TARP, los recortes de tasas coordinados) pudieran operar antes de que el pánico se volviera irreversible.

> **El valor de la predicción contrafáctica:** *No se trata de saber si la crisis habría ocurrido de todas formas (sí, habría ocurrido). Se trata de saber si el tiempo adicional que el rescate de Lehman habría comprado era suficiente para implementar las intervenciones que finalmente detuvieron el colapso. El análisis del ICRS dinámico sugiere que, con seis semanas adicionales antes del pánico máximo, la Reserva Federal habría tenido margen para actuar antes de que el crédito interbancario se congelara completamente.*

Código de referencia: predictor de quiebra y ROI de intervenciones

```
import numpy as np import math  def predictor_quiebra(ICRS_total, lam=0.018, horizontes_meses=(6,12,18,24)):  """ P(quiebra, T) = 1 - exp(-lambda * ICRS_total * T)  lam: tasa de materialización por mes (sect. manufacturero ~0.018, con proveedor único y cliente concentrado ~0.028)  """  return {T: 1 - math.exp(-lam * ICRS_total * T)  for T in horizontes_meses}  def roi_intervencion(D_total, delta_P_quiebra, costo, T_meses=18, r_anual=0.12):  """  ROI de una intervención de mitigación.  D_total:  daño total si ocurre la quiebra delta_P_quiebra:  reducción en P(quiebra) en T_meses  costo:  costo de la intervención  """  valor_esperado_daño_evitado = D_total * delta_P_quiebra  # descuento al período T  factor = 1 / (1 + r_anual * T_meses / 12)  vp_daño_evitado = valor_esperado_daño_evitado * factor  roi = (vp_daño_evitado - costo) / costo  return {'VP_daño_evitado': vp_daño_evitado, 'costo': costo,  'ROI': roi,  'conviene': roi > 0}  def contraFactual_rescate(ICRS_sistema, ICRS_nodo_rescatado, corr_nodos=0.45, lam=0.025, horizontes=(3,6,12)):  """  Efecto de rescatar un nodo sobre el ICRS sistémico  y sobre la probabilidad de colapso.  """  delta_ICRS = -ICRS_nodo_rescatado * (1 - corr_nodos)  ICRS_post  = max(0, ICRS_sistema + delta_ICRS)  P_antes = {T: 1 - math.exp(-lam*ICRS_sistema*T) for T in horizontes}  P_desp  = {T: 1 - math.exp(-lam*ICRS_post*T)  for T in horizontes}  return {'ICRS_antes': ICRS_sistema, 'ICRS_despues': ICRS_post, 'delta_ICRS': delta_ICRS,  'P_colapso_antes': P_antes, 'P_colapso_despues': P_desp}  # ── Empresa mediana ──  D_empresa = 180_000_000 P_antes = predictor_quiebra(0.82, lam=0.028) P_desp = predictor_quiebra(0.52, lam=0.028) print("=== Empresa mediana — Probabilidad de quiebra ===") for T in (6,12,18,24):  dif = P_desp[T]
```

```
- P_antes[T]     print(f"  {T:2d} meses: ANTES={P_antes[T]:.1%}
DESPUÉS={P_desp[T]:.1%}  Δ={dif:+.1%}")  # ── ROI de
intervenciones ── print("\n=== ROI de intervenciones ===") intervs
= [     ("Certificar proveedor alt.",  D_empresa, 0.048, 800_000),
("Diversificar ingresos",      D_empresa, 0.032, 1_500_000),
("Renegociar covenant",        D_empresa, 0.012, 300_000),     ("Reserva
liquidez",           D_empresa, 0.004, 5_400_000), ] for nombre, D, dp,
costo in intervs:     r = roi_intervencion(D, dp, costo)     print(f"
{nombre:30s}  ROI={r['ROI']:+.0%}  {'✓' if r['conviene'] else '✗'}")  #
── Contrafáctico Lehman ── print("\n=== Contrafáctico: rescate de
Lehman ===") cf = contraFactual_rescate(0.78, 0.12, corr_nodos=0.45,
lam=0.025) print(f"  ICRS sistema antes:    {cf['ICRS_antes']:.3f}")
print(f"  ICRS sistema después:  {cf['ICRS_despues']:.3f}") print(f"
ΔP(colapso, 6 meses):  {cf['P_colapso_despues'][6]-
cf['P_colapso_antes'][6]:+.1%}")
```

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 El grafo de quiebra en cascada: modelado del contagio

Sea G_fin = (N, A, w) el grafo financiero y sea x_i(t) el estado de solvencia del nodo i en el tiempo t (0 = solvente, 1 = en default). La dinámica de contagio puede modelarse como:

$$x_i(t+1) = I\left[\sum_j w_{ji} \times x_j(t) \geq \theta_i\right]$$

donde θ_i es el umbral de quiebra del nodo i (la fracción de sus contrapartes que deben quebrar para que i quiebre) y I [·] es la función indicadora. El ICRS de Lehman puede calcularse como la diferencia entre el daño total con el colapso de Lehman (x_Lehman (0) = 1) y sin él (x_Lehman (0) = 0):

$$ICRS_Lehman = D_total(x_L=1) - D_total(x_L=0)$$

Normalizado sobre el D_total total, este es exactamente R*_Lehman en el grafo del colapso sistémico. La iteración del modelo de contagio con y sin cada nodo produce el vector R* completo sin necesidad de resolver el eigenvector directamente —es el enfoque de perturbación unitaria.

6.2 La relación entre ICRS y las métricas de centralidad de red

El ICRS tiene una relación directa con la teoría de redes complejas. Específicamente:

- ICRS ≈ eigenvector centrality cuando los pesos son simétricos. En redes financieras los pesos son asimétricos (la dependencia de A en B no es la misma que la de B en A), por lo que el ICRS generaliza la eigenvector centrality al caso asimétrico.
- ICRS > betweenness centrality cuando el nodo es un puente necesario en el flujo del riesgo. La betweenness mide cuántas rutas pasan por el nodo; el ICRS mide cuánto del daño depende de que ese nodo exista.
- ICRS > pagerank en términos de interpretabilidad causal: pagerank mide la probabilidad de que una caminata aleatoria visite un nodo; el ICRS mide la fracción del daño causalmente atribuible a ese nodo.

6.3 Análisis de sensibilidad del ICRS ante cambios de S

El ICRS depende de los pesos del grafo, que pueden ser inciertos o cambiar durante la crisis. El análisis de sensibilidad estándar examina:

$$\partial \mathbf{ICRS_i} / \partial \mathbf{S_j} \quad \forall \mathbf{i, j}$$

Si ∂ICRS_i / ∂S_j > 0, entonces cuando la fungibilidad del nodo j aumenta (se vuelve más reemplazable), el ICRS del nodo i también aumenta —lo que indica que i y j comparten la posición de riesgo idiosincrático. En el caso de Lehman, el análisis de sensibilidad habría mostrado que a medida que Bear Stearns (rescatado en marzo 2008) era absorbido por JP Morgan (aumentando su S porque dejó de ser un nodo independiente), el ICRS de Lehman aumentaba: el sistema perdía un nodo alternativo de absorción.

6.4 Código Python de referencia

```
import numpy as np from scipy.stats import pearsonr  def analisis_quiebra(W_fin, alpha_provision, D_total, w_ref=8.0, nombres_nodos=None):  """ Análisis de quiebra y riesgo sistémico.  W_fin: matriz de pesos del grafo de interdependencias  alpha_provision: α (provisión del riesgo) por nodo  D_total: daño total estimado del colapso  w_ref: salario de referencia (USD/hora)  """  n = W_fin.shape[0]  # ── ICRS = R*: índice de concentración de riesgo sistémico ──  R = np.ones(n) / n  for _ in range(500):  Rn = W_fin @ R; s = np.sum(Rn)  if s < 1e-12: break  Rn /= s  if np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break  R = Rn  ICRS = Rn  # = R*  # ── S: fungibilidad sistémica del nodo ──  S = np.zeros(n)  for i in range(n): max_c = 0  for j in range(n): if j == i: continue  Wm = W_fin.copy()  Wm[i,:] = np.mean(W_fin, axis=0)  Rm = np.ones(n)/n  for _ in range(200): Rm2 = Wm @ Rm; sm = np.sum(Rm2)  if sm < 1e-12: break  Rm2 /= sm  if np.max(np.abs(Rm2-Rm)) < 1e-6: break  Rm = Rm2  c, _ = pearsonr(ICRS, Rm2)  max_c = max(max_c, abs(c))  S[i] = 1 - max_c  Delta = ICRS - alpha_provision  # Prioridad: nodos con mayor riesgo causal no mitigado  prioridad = ICRS * (1 - S)  # R_neta: riesgo idiosincrático  # ── Distribución del daño sistémico ──  AD = ICRS * D_total  # ajuste debitor por nodo  D_vital = D_total / w_ref  # ── ICRS total: suma de déficits positivos ──  ICRS_total = float(np.sum(Delta[Delta > 0]))  result = {  'ICRS': ICRS,  'S': S,  'Delta_provision': Delta,  'prioridad_intervencion': np.argsort(-prioridad),  'riesgo_idiosincratico': prioridad,  'AD_por_nodo': AD,  'D_vital_horas': D_vital,  'ICRS_total_sistema': ICRS_total,  'J_sistema': float(1 - np.sum(np.abs(Delta))),  }  return result  def proyectar_post_intervencion(W_fin, alpha_antes, mejoras_alpha, D_total):  """ Proyecta el ICRS después de aplicar mejoras de mitigación.  mejoras_alpha: dict {índice_nodo: nuevo_alpha}  """ alpha_despues = alpha_antes.copy()  for idx, nuevo_alpha in mejoras_alpha.items():  alpha_despues[idx] = nuevo_alpha  antes = analisis_quiebra(W_fin, alpha_antes, D_total)  despues = analisis_quiebra(W_fin, alpha_despues, D_total)  return { 'ICRS_total_antes': antes['ICRS_total_sistema'], 'ICRS_total_despues': despues['ICRS_total_sistema'],  'reduccion': antes['ICRS_total_sistema'] - despues['ICRS_total_sistema'], 'J_antes': antes['J_sistema'],  'J_despues': despues['J_sistema'],  } # ── Ejemplo: empresa mediana hipotética ── W_emp = np.array([  [0, 0,  0,  0,  0], # N1 (cliente A)  [0.55, 0,  0,  0,  0], # N2 (proveedor P) → N1 si falla  [0,  0,  0,  0,  0], # N3 (covenant)  [0,  0,  0,  0,  0], # N4 (ciclo)  [0,  0,  0,  0,  0], # Nf (empresa: quiebra) ]) # Aristas hacia Nf W_emp[0,4]=0.85; W_emp[1,4]=0.75; W_emp[2,4]=0.60; W_emp[3,4]=0.40 # N1 dispara N3 si cae el EBITDA W_emp[0,2]=0.65; W_emp[1,2]=0.50  alpha_antes = np.array([0.05, 0.05, 0.10, 0.20, 0.0]) D_total_empresa = 180_000_000
```

```
# facturación como proxy del D_total  res = analisis_quiebra(W_emp, alpha_antes, D_total_empresa, w_ref=8.0) nombres = ['N1-Cliente A','N2-Proveedor P','N3-Covenant','N4-Ciclo','Nf'] print("=== Empresa mediana — Análisis de riesgo de quiebra ===") for i, (nm, icrs, si, di, pri) in enumerate(zip(     nombres, res['ICRS'], res['S'], res['Delta_provision'], res['riesgo_idiosincratico'])):     flag = ' ← ATENDER PRIMERO' if pri == max(res['riesgo_idiosincratico']) else '' print(f"  {nm:18s} ICRS={icrs:.3f} S={si:.2f} Δ={di:+.3f} Prio={pri:.3f}{flag}")  print(f"\nICRS total del sistema: {res['ICRS_total_sistema']:.3f}") print(f"J (justicia/mitigación): {res['J_sistema']:.3f}")  # Proyección post-intervenciones mejoras = {1: 0.60, 0: 0.20, 2: 0.45}  # cert.P, diversif.A, renegoc.covenant proyeccion = proyectar_post_intervencion(W_emp, alpha_antes, mejoras, D_total_empresa) print(f"\n--- Proyección post-intervenciones ---") print(f"ICRS antes:     {proyeccion['ICRS_total_antes']:.3f}") print(f"ICRS después:   {proyeccion['ICRS_total_despues']:.3f}") print(f"Reducción:      {proyeccion['reduccion']:.3f} ({proyeccion['reduccion']/proyeccion['ICRS_total_antes']*100:.0f}%)")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026
Continúa en el Capítulo 10 — Seguros y actuaría

PARTE III · ECONOMÍA, FINANZAS Y EMPRESA

Capítulo 10

Seguros y actuaría

Contribución causal al siniestro: la póliza que distribuye el riesgo y la que lo crea

§1. El problema

El 25 de marzo de 1911, un incendio comenzó en el piso ocho del edificio Asch en la esquina de Greene Street y Washington Place, en el Lower East Side de Manhattan. En ese edificio operaba la Triangle Shirtwaist Factory, que empleaba a más de quinientas trabajadoras —en su mayoría mujeres inmigrantes de entre quince y treinta años, en su mayoría judías y de origen italiano— en la confección de blusas. En cuarenta y cinco minutos murieron ciento cuarenta y seis personas, la mayoría por las llamas, el humo, o porque saltaron desde los pisos superiores al pavimento de la calle.

La investigación posterior documentó las causas con precisión brutal: las puertas de las salidas de emergencia estaban cerradas con llave durante el turno de trabajo —los propietarios Isaac Harris y Max Blanck las cerraban para impedir que las trabajadoras salieran sin ser registradas y para evitar las pausas no autorizadas. Los cubos de arena que debían usarse para apagar incendios estaban vacíos. La escalera de incendios externa colapsó. El inspector de

seguridad que había visitado el edificio en los meses anteriores no había reportado las deficiencias porque el marco legal vigente era tan laxo que casi no había deficiencias que reportar.

Harris y Blanck tenían una póliza de seguro contra incendio. En el proceso judicial que siguió, los abogados de las familias de las víctimas argumentaron que la póliza no solo compensaba el daño, sino que lo había incentivado: los propietarios habían cobrado más de lo que el edificio y el inventario valían, porque ajustaron la suma asegurada al alza antes del incendio. El jurado absolvió a Harris y Blanck de los cargos penales. Años después, ambos propietarios se declararon en quiebra para no pagar las indemnizaciones civiles y cobraron la póliza íntegra.

Este caso plantea la pregunta central del capítulo en su forma más desnuda: cuando ocurre un siniestro, ¿cuál es la contribución causal de cada actor —el asegurado, la aseguradora, el regulador, el diseñador del entorno de riesgo— al evento que la póliza debe cubrir? El seguro convencional asume que el siniestro es exógeno: ocurre, y la aseguradora cubre el daño. El cálculo de la responsabilidad pregunta si el diseño de la póliza y las condiciones del asegurado son en sí mismas factores causales del siniestro.

1.1 El problema del riesgo moral en el seguro

El riesgo moral (moral hazard) es uno de los problemas más fundamentales de la teoría del seguro: cuando un actor está asegurado contra un daño, tiene menor incentivo para prevenir ese daño. La aseguración reduce el costo marginal del comportamiento riesgoso y puede, en casos extremos, invertirlo: si el valor de la póliza supera el valor del activo

asegurado, el asegurado puede tener incentivo positivo para que el siniestro ocurra.

La teoría actuarial convencional trata el riesgo moral como un problema de información asimétrica: la aseguradora no puede observar perfectamente el comportamiento del asegurado después de contratar la póliza. La respuesta actuarial estándar son los copagos, las franquicias y las cláusulas de exclusión que mantienen al asegurado con "piel en el juego".

El cálculo de la responsabilidad añade una dimensión que la actuaría convencional no captura: cuando el diseño de la póliza incentiva el riesgo y el siniestro ocurre, la aseguradora no es solo la entidad que compensa el daño —es un nodo con posición causal en el evento que compensa. El R* de la aseguradora en el siniestro no es cero cuando su diseño de producto contribuyó causalmente a que el siniestro ocurriera.

> **Contribución causal al siniestro (R*):** La fracción del siniestro causalmente atribuible a cada nodo del sistema: el asegurado, el diseñador del entorno de riesgo, el regulador, y la aseguradora cuyo diseño de póliza pudo haber incentivado el evento. R*_aseguradora > 0 cuando el diseño de la póliza es condición causal del siniestro, no solo de su compensación.

1.2 El Δ_B de la aseguradora predatoria

El caso Triangle Shirtwaist introduce un concepto que los capítulos anteriores no habían necesitado con esta precisión: el Δ_B, el déficit entre el beneficio que el nodo obtuvo del siniestro y lo que asumió de ese beneficio.

En la aseguradora predatoria —aquella cuyo diseño de póliza incentiva el siniestro que cubre— el B_total tiene dos componentes: las primas recaudadas durante el período de la póliza (beneficio legítimo del contrato de seguro) y el

diferencial entre el valor de la póliza y el valor real del activo asegurado (el sobreseguro que produce el incentivo al siniestro). El primero es legítimo; el segundo es la medida del beneficio causal que la aseguradora obtuvo del diseño que incentivó el siniestro.

B_aseguradora_predatoria = Primas_recaudadas + (Suma_asegurada − Valor_real_activo)

El Δ_B es la brecha entre ese beneficio y lo que la aseguradora asumió de su posición causal. Cuando la aseguradora pagó la póliza íntegra sin reconocer que su diseño contribuyó al siniestro, asumió la obligación contractual pero no la responsabilidad causal. Eso produce Δ_B positivo: obtuvo más —en términos de beneficio de la relación— de lo que asumió en términos de responsabilidad causal.

1.3 La diferencia entre el seguro como distribución del riesgo y como creación de riesgo

El seguro tiene dos funciones ontológicas posibles que el sistema distingue con precisión:

- Seguro como distribución del riesgo: el siniestro es causalmente independiente del contrato. El riesgo existía antes de la póliza; la aseguradora lo redistribuye entre los asegurados. En este caso, R*_aseguradora ≈ 0 en el siniestro: la aseguradora no causó el daño, solo lo cubrió.
- Seguro como creación (o amplificación) de riesgo: el diseño de la póliza modifica los incentivos del asegurado de manera que aumenta la probabilidad del siniestro. En este caso, R*_aseguradora > 0: el diseño de la póliza es condición causal parcial del evento. La aseguradora es tanto el compensador del daño como un nodo contribuyente a su producción.

Analogía: El guardavidas que cobra por rescate Si *el guardavidas cobra más por cada rescate que por prevenir el ahogamiento, tiene un incentivo estructural para que haya más ahogamientos. Eso no significa que cause los ahogamientos deliberadamente, sino que el diseño de su sistema de compensación tiene posición causal en la probabilidad del evento que cubre. Una aseguradora que diseña una póliza con sobrecobertura tiene la misma posición: su diseño no causa el incendio, pero crea el incentivo que hace el incendio más probable.*

§2. Página puente — Traducción al lenguaje del seguro y la actuaría

Esta página resume las herramientas del sistema en el contexto de los seguros y la actuaría. El lector con formación actuarial, en gestión de riesgos o en regulación de seguros puede comenzar aquí.

Herramienta	En seguros y actuaría se llama	Qué significa en la práctica aseguradora
Grafo causal G	**Red causal del siniestro**	El mapa de todos los factores que contribuyeron causalmente al siniestro: el comportamiento del asegurado, el diseño del entorno de riesgo, las decisiones del regulador, y el diseño de la póliza de la aseguradora.
R* (vector)	**Contribución causal al siniestro**	La fracción del siniestro causalmente atribuible a cada nodo. R*_asegurado mide cuánto dependió el siniestro del comportamiento o las condiciones del asegurado. R*_diseño_póliza mide cuánto dependió del incentivo creado por la aseguradora.
Nodo de diseño	**Diseñador del entorno de riesgo**	Quien diseñó las condiciones que hicieron posible el siniestro a esa escala: el propietario que cerró las puertas de emergencia, la

		constructora que usó materiales inflamables, el regulador que estableció estándares de seguridad insuficientes.
S (índice)	**Fungibilidad del factor de riesgo**	S alto del asegurado: cualquier persona en esas condiciones estructurales habría tenido el mismo siniestro. El riesgo es del entorno, no de la persona. Implica que la prima actuarialmente correcta depende del entorno, no del comportamiento individual.
α (coeficiente)	**Mitigación del riesgo implementada**	Las medidas preventivas que el nodo implementó: sistemas de supresión de incendios, capacitación, protocolos de seguridad, mantenimiento. $\alpha = 1$: todas las medidas posibles implementadas. $\alpha = 0$: ninguna medida preventiva.
$\Delta = R^* - \alpha$	**Déficit de mitigación**	La brecha entre la contribución causal al siniestro y las medidas de mitigación implementadas. Δ alto positivo del propietario: causó el siniestro y no implementó medidas. Base para la demanda de responsabilidad civil y para la exclusión de la cobertura.
B_total	**Beneficio del asegurado del siniestro**	Lo que el asegurado obtuvo del siniestro: la indemnización de la aseguradora, el diferencial de sobrecobertura, la eliminación de un activo que

		ya no quería. Base para detectar el fraude al seguro.
Δ_B	**Déficit de asunción del beneficio del siniestro**	La brecha entre el beneficio que el nodo obtuvo del siniestro (o del diseño que lo incentivó) y lo que asumió de su responsabilidad causal. Δ_B positivo de la aseguradora predatoria: diseñó el incentivo, cobró las primas, pagó la póliza, pero no asumió su posición causal en el evento.
D_total	**Daño total del siniestro**	T_invertido (la pérdida directa en el siniestro: vidas, propiedades, activos), T_impedido (el período de interrupción del negocio o de recuperación de las víctimas), ΔT_trayectoria (la pérdida permanente de potencial: vidas perdidas, discapacidades, pérdida de potencial económico de las víctimas).
Prima actuarial justa	**Prima proporcional a R*_asegurado × (1−S)**	La prima que refleja la contribución causal idiosincrática del asegurado al riesgo, no el riesgo total del entorno. La prima actuarialmente justa excluye la fracción del riesgo que es causalmente atribuible a factores que el asegurado no controla (el entorno, la regulación, el diseño del espacio de trabajo).

Para el lector que viene del núcleo universal: *Este dominio tiene dos características singulares. Primera: los hijos no aplican a ningún nodo (el análisis es de sistemas e instrumentos, no de disposiciones de*

voluntad). Segunda: aparece el concepto ⊿_B (déficit de asunción del beneficio), que en este contexto describe la aseguradora cuyo diseño contribuyó causalmente al siniestro, pero solo asumió la obligación contractual de pago, no la responsabilidad causal de diseño.

§3. Las herramientas en el contexto asegurador

3.1 El grafo causal del siniestro: más allá del reporte de siniestro

El reporte de siniestro convencional documenta el evento desde la perspectiva del asegurado: qué ocurrió, cuándo, cuánto perdió. El grafo causal del siniestro va más lejos: mapea los factores que contribuyeron causalmente a que el siniestro ocurriera, incluyendo factores que pueden estar fuera del control del asegurado pero que la aseguradora puede haber contribuido a crear mediante su diseño de póliza.

Nivel del grafo	Tipo de nodo	Función causal	Fuente de evidencia para w
Del asegurado	Comportamiento preventivo, mantenimiento del activo, gestión del riesgo operativo.	La conducta del asegurado como factor causal directo en el siniestro. S mide si ese comportamiento es idiosincrático o estructural.	Inspecciones, mantenimiento preventivo documentado, certificaciones de seguridad, historial de siniestros.
Del entorno	Condiciones físicas del espacio, materiales, infraestructura, condiciones climáticas.	Factores ambientales que determinan la probabilidad y la gravedad del siniestro independientemente de la	Informes de inspección técnica, estudios de riesgo ambiental, normas de construcción aplicables.

		conducta del asegurado.	
Del diseño regulatorio	Marco legal de seguridad, estándares industriales, protocolos obligatorios.	Las condiciones que el regulador estableció (o no estableció) como mínimos de seguridad. Su ausencia o insuficiencia tiene posición causal en el siniestro.	Normas oficiales vigentes, inspecciones regulatorias, historial de incumplimientos documentados.
Del diseño de la póliza	Estructura de incentivos de la póliza: franquicia, sobrecobertura, cláusulas de exclusión.	Si el diseño de la póliza modifica los incentivos del asegurado de manera que aumenta la probabilidad del siniestro, la aseguradora tiene R* positivo en ese siniestro.	Términos de la póliza, análisis de sobreseguro, comparación con el valor de mercado del activo asegurado.

3.2 R* en actuaría: de la probabilidad a la causalidad

La actuaría convencional calcula probabilidades: dada una clase de riesgo y una historia de siniestros, ¿cuál es la probabilidad de que el siniestro ocurra en el período cubierto? Esa probabilidad determina la prima.

El cálculo de la responsabilidad añade una capa diferente: dado que el siniestro ocurrió, ¿cuánto dependía causalmente de cada factor? La diferencia entre ambas preguntas es la diferencia entre predicción y atribución. La predicción opera antes del siniestro. La atribución opera después. Ambas son necesarias, y se complementan:

Dimensión	Actuaría convencional (predictiva)	Cálculo causal (R*) (atributiva)
Pregunta	¿Qué probabilidad tiene este riesgo de producir un siniestro?	¿Cuánto dependía causalmente el siniestro de cada factor?
Momento	Antes del siniestro (fijación de prima)	Después del siniestro (distribución de responsabilidad y ajuste de indemnización)
Unidad de resultado	Probabilidad P(siniestro | clase de riesgo)	Vector R* de contribuciones causales por nodo
¿Incluye diseño de la póliza?	Solo como factor de incentivo (moral hazard)	Como nodo causal con R* propio cuando modifica los incentivos de manera que contribuye al siniestro
Uso principal	Tarificación, reservas técnicas, reaseguro	Ajuste de indemnizaciones, detección de fraude, diseño de pólizas justas, responsabilidad de la aseguradora

La relación entre la probabilidad actuarial P(siniestro) y el vector R* es que R* descompone la causa del siniestro que P(siniestro) predijo. Si la prima reflejaba correctamente P (siniestro | clase de riesgo), y el siniestro ocurrió principalmente por factores exógenos al asegurado (R*_asegurado bajo, R*_entorno o R*_regulatorio alto), la indemnización íntegra es justa. Si el siniestro ocurrió principalmente por conducta del asegurado (R*_asegurado alto), hay base para reducir la indemnización o incluso excluir la cobertura si la conducta viola las condiciones de la póliza.

3.3 El principio de prima justa ajustada por causalidad

La prima actuarialmente justa convencional se calcula sobre la clase de riesgo del asegurado: todos los activos de la misma categoría (edificios de esa zona sísmica, conductores de ese perfil de edad, empresas de ese sector) pagan la misma prima ajustada por variables observables.

El principio de prima justa ajustada por causalidad es más preciso:

$$\text{Prima_justa}_i = P(\text{siniestro}) \times E[D_{total}] \times [R^*_{asegurado,i} \times (1 - S_i)]$$

La prima de la persona i debería ser proporcional a su contribución causal idiosincrática al riesgo: su R*_asegurado multiplicado por (1 − S), que descuenta la fracción del riesgo que es estructural (cualquier persona en esas condiciones habría tenido el mismo siniestro). Si S = 0.80, el 80% del riesgo es estructural y el 20% es idiosincrático. La prima justa refleja solo el 20%.

Este principio tiene una consecuencia importante para la equidad en el diseño de pólizas: cuando el riesgo es principalmente estructural (como en los vecindarios de alto riesgo sísmico o en los sectores industriales con condiciones de trabajo peligrosas por deficiencias regulatorias), cobrar una prima alta al asegurado equivale a imputarle una responsabilidad causal que no tiene. La prima debería reflejar el esfuerzo del asegurado por mitigar la fracción del riesgo que sí controla, no el riesgo total del entorno que no controla.

> **Principio actuarial:** El riesgo actuarialmente justo es R*_asegurado × (1−S) × D_esperado. La prima que excede ese umbral es una transferencia del costo del riesgo estructural (que causaron el regulador, el diseñador del entorno, o la historia de exclusión de ese grupo) al asegurado individual que no lo causó. Cuando esa transferencia es sistemática, hay

fraude annona en el sistema de seguros: el asegurado paga por el riesgo que no creó.

3.4 El índice de sustituibilidad S en el seguro

En el dominio asegurador, S tiene una interpretación directamente operativa para el diseño de primas y para la detección del fraude:

- S alto del asegurado: cualquier persona en las mismas condiciones estructurales habría tenido el mismo siniestro. El riesgo es de la clase, no de la persona. Una prima diferenciada basada en el comportamiento individual tiene poco poder predictivo y ningún fundamento causal.
- S bajo del asegurado: las condiciones idiosincráticas del asegurado (su comportamiento, sus decisiones de mantenimiento, su gestión del riesgo operativo) fueron causalmente determinantes para el siniestro. La diferenciación de primas basada en comportamiento observable tiene fundamento causal.
- S del diseño de la póliza: cuánto del incentivo al riesgo moral es genérico a cualquier póliza de ese tipo versus específico del diseño de esta póliza. Si S es alto (cualquier póliza de esas características habría creado el mismo incentivo), el problema es de la clase de producto, no del diseñador específico. Si S es bajo, el diseñador específico tiene R* mayor.

3.5 α y Δ en el sistema asegurador

En el dominio asegurador, α tiene interpretaciones diferentes según el nodo:

Nodo	α en seguros	Conducta que sube α
Asegurado	Grado de implementación de medidas preventivas proporcionales a su R*.	Instalar sistemas de supresión de incendios. Mantener el activo en condiciones óptimas. Seguir los protocolos de seguridad establecidos. Reportar honestamente el siniestro.
Diseñador del entorno	Grado de implementación de condiciones de seguridad en el espacio.	Mantener las salidas de emergencia despejadas y accesibles. Realizar el mantenimiento de los sistemas de seguridad. Capacitar al personal. Reportar deficiencias al regulador.
Regulador	Grado de implementación y aplicación efectiva de estándares de seguridad.	Establecer estándares mínimos de seguridad proporcionales al riesgo del sector. Realizar inspecciones efectivas. Sancionar incumplimientos.
Aseguradora	Grado en que el diseño de la póliza minimiza el incentivo al riesgo moral y es transparente sobre la contribución causal al siniestro.	Diseñar franquicias y límites de cobertura que mantengan el incentivo a la prevención. No sobreasegurar. Auditar las condiciones de seguridad antes de emitir la póliza. Reconocer su R* cuando el diseño contribuyó al siniestro.

3.6 El Δ_B: el beneficio del siniestro no asumido

El Δ_B es específico de este dominio porque en el seguro el beneficio del siniestro puede ser positivo para el asegurado (cuando hay sobrecobertura) o para la aseguradora predatoria (cuando el diseño de la póliza incentivó el siniestro y las primas recaudadas superan las indemnizaciones pagadas a largo plazo gracias a ese incentivo).

$$\Delta_B_asegurado = B_siniestro_asegurado - \alpha_asunción_causal$$

$$\Delta_B_aseguradora = B_prima_total + B_diseño_incentivo - \alpha_reconocimiento_R^*$$

Δ_B_asegurado positivo alto: el asegurado obtuvo más del siniestro de lo que tenía derecho según su R* de contribución causal. Es la señal de fraude al seguro cuando la diferencia entre la indemnización y el daño real es positiva y la contribución del asegurado al siniestro fue alta.

Δ_B_aseguradora positivo alto: la aseguradora obtuvo beneficio neto del diseño que incentivó el siniestro. No lo asumió. Es la medida de la "aseguradora predatoria" en términos del sistema: no es necesariamente fraude en el sentido penal, pero sí es la descripción matemática de cómo el diseño del producto extrajo valor a costa de las víctimas del siniestro.

3.7 El D_total del siniestro: cómo distribuir la indemnización correctamente

$$D_siniestro = T_invertido + T_impedido + \Delta T_trayectoria$$

Componente	En seguros	Descripción

T_invertido	La pérdida directa del siniestro	El valor del activo destruido, las lesiones corporales directas, la pérdida de ingresos inmediata. Es el componente que la póliza típicamente cubre de manera más completa.
T_impedido	La interrupción del negocio y la recuperación	Los ingresos perdidos durante el período de reconstrucción, los costos de instalaciones provisionales, los contratos perdidos durante la interrupción. Cubierto en pólizas de interrupción del negocio.
ΔT_trayectoria	La pérdida permanente de potencial	Para siniestros con víctimas: la pérdida del potencial de ingresos futuros, la discapacidad permanente, la pérdida de oportunidades de desarrollo. Para siniestros de negocio: la pérdida de contratos, reputación y posición de mercado que no se recuperan aunque el activo sea reconstruido.

La indemnización justa distribuida por R* es:

$$\textbf{Indemnización_justa_nodo_i} = R^*_i \times \textbf{D_total}$$

Cuando la aseguradora paga solo el T_invertido y omite T_impedido y ΔT_trayectoria, está pagando una fracción del D_total real. Cuando la suma asegurada excede el valor real del activo (sobrecobertura), el asegurado puede obtener más que D_total, produciendo B_siniestro_asegurado positivo.

§4. Casos resueltos

Caso A — Triangle Shirtwaist Factory (Nueva York, 25 de marzo de 1911)

R de los propietarios, del inspector, de la ley ausente: el primer análisis causal moderno de un siniestro laboral*

A.1 El contexto histórico

La Triangle Shirtwaist Factory ocupaba los pisos 8, 9 y 10 del edificio Asch. Las trabajadoras eran en su mayoría inmigrantes recientes —mayoría de origen judío y del sur de Italia— que ganaban entre 7 y 12 dólares por semana. Las condiciones de trabajo en las fábricas de confección del Lower East Side de 1911 eran extremas incluso para los estándares de la época: jornadas de doce a trece horas, sin pausas autorizadas, en espacios densamente ocupados con telas altamente inflamables.

Las mujeres trabajadoras de Nueva York habían protagonizado la gran huelga de camiseras de 1909 — Uprising of the Twenty Thousand— exigiendo mejores condiciones laborales, salidas de emergencia accesibles y el fin de las puertas cerradas con llave. Harris y Blanck, propietarios de la Triangle, habían resistido las negociaciones con el sindicato y continuado sus prácticas de seguridad. Cuando el fuego comenzó en una pileta de retazos de tela bajo una mesa del piso ocho, las trabajadoras de los pisos superiores descubrieron que las puertas al pasillo de escaleras estaban cerradas.

El incendio duró menos de media hora. Ciento cuarenta y seis personas murieron. La investigación del Departamento de Bomberos encontró que: las salidas de emergencia estaban bloqueadas o cerradas, las mangueras contra

incendios estaban podridas, la escalera de incendios exterior tenía capacidad insuficiente y colapsó, y los ascensores —el principal método de evacuación de los pisos superiores— se sobrecargaron y dejaron de funcionar.

Harris y Blanck fueron llevados a juicio por homicidio culposo. El jurado los absolvió después de veintitrés minutos de deliberación, bajo el argumento de que no podía probarse que sabían que las puertas estaban cerradas en el momento del incendio. Años después, ambos propietarios reclamaron y cobraron su póliza de seguro contra incendio, declarándose en quiebra antes de pagar la mayor parte de las indemnizaciones civiles ordenadas por un juez posterior.

A.2 El grafo causal del siniestro

Nodo	Actor / Factor	Tipo	Función causal
N1	**Harris y Blanck (propietarios)**	Diseño del entorno de riesgo	Diseñaron y mantuvieron las condiciones que hicieron posible la escala del desastre: puertas cerradas, ausencia de sistemas de supresión, negativa a negociar con el sindicato. R* más alto, S bajo (las decisiones específicas de mantener puertas cerradas en ese edificio eran idiosincráticas).
N2	**Regulador / Inspector de edificios**	Omisión normativa y de inspección	El marco legal vigente en Nueva York en 1911 no exigía salidas de emergencia accesibles en edificios de esa altura construidos antes de cierta fecha. El

			inspector no reportó deficiencias porque el código las hacía formalmente conformes.
N3	**La aseguradora (póliza de incendio)**	Incentivo estructural	La suma asegurada era superior al valor real del edificio e inventario. Ese sobreseguro reduce el costo marginal del siniestro para el asegurado y, en un análisis de incentivos, puede contribuir a la falta de inversión en prevención.
N4	**Industria de confección (condiciones normalizadas)**	Entorno estructural	Las prácticas de puertas cerradas y alta densidad operativa eran comunes en el sector. S muy alto: cualquier fábrica de ese sector operaba bajo las mismas presiones y muchas usaban las mismas prácticas.
N5	**Materiales altamente inflamables (retazos de tela)**	Factor ambiental	La acumulación de retazos bajo las mesas era la fuente de combustible. S alto pero w moderado: el fuego se habría extinguido más rápidamente en condiciones de seguridad.
Nf	**Las ciento cuarenta y seis víctimas**	Nodo final	No entran en el cálculo de R*.

A.3 R*, S y Δ: la distribución causal que el jurado no calculó

Nodo	R*	S	α	Interpretación y Δ
N1 — Propietarios	**~45%**	**0.22**	0.00	Δ = +0.45. Nodo de mayor R* con S bajo: las decisiones específicas de Harris y Blanck (cerrar las puertas con llave, no invertir en sistemas de supresión, resistir la sindicalización) eran idiosincráticas. El jurado absolvió a este nodo.
N2 — Regulador	**~30%**	**0.65**	0.05	Δ = +0.25. Segundo nodo por R*. S moderado: cualquier regulador bajo el mismo código laxo habría actuado igual. Pero el código era reformable y no fue reformado pese a las advertencias del sindicato.
N3 — Aseguradora	**~12%**	**0.60**	0.02	Δ = +0.10. R* moderado. La aseguradora no causó el incendio, pero su diseño de póliza (sobrecobertura) redujo el incentivo de los propietarios a invertir en prevención. Pagó la póliza íntegra sin reconocer su posición.
N4 — Condiciones del sector	~9%	**0.88**	0.10	S muy alto. El riesgo era estructural del sector. Cualquier empresa habría operado bajo presiones similares.

N5 — Materiales inflamables	~4%	**0.85**	0.15	S alto. Factor ambiental amplificador.

El análisis produce el resultado más importante del caso: el jurado que absolvió a Harris y Blanck no pudo probar el dolo (que sabían que las puertas estaban cerradas en ese momento). Pero el análisis causal no necesita el dolo: el R* de los propietarios es ~45% con S = 0.22 independientemente de si sabían o no. Sus decisiones de diseño del entorno de riesgo eran condición necesaria del colapso a esa escala.

El índice de Justicia Estructural del sistema legal aplicado al caso:

$$\mathbf{J_Triangle = 1 - \Sigma|\Delta_i| = 1 - (0.45 + 0.25 + 0.10 + ...) \approx 0.12}$$

J = 0.12: injusticia estructural severa. Los nodos de mayor R* asumieron prácticamente cero. Los propietarios cobrarán la póliza. Las víctimas recibirán entre 75 y 150 dólares por su vida en los acuerdos civiles posteriores.

A.4 El Δ_B de la aseguradora en el caso Triangle

Reconstrucción del B_total de la aseguradora:

- Primas recaudadas en los años anteriores al siniestro: estimadas en $15,000-20,000 USD anuales (en dólares de 1911, equivalente a ~$450,000 USD de 2024).
- Suma asegurada pagada al siniestro: $445,000 USD de 1911 (~$13.8M USD de 2024).
- Valor real estimado del edificio e inventario: $350,000-380,000 USD de 1911.
- Sobrecobertura estimada: entre $65,000 y $95,000 USD de 1911 (~$2.1M de 2024).

B_aseguradora = Primas × años + Diferencial_póliza_valor_real

B_aseguradora ≈ ($17,500 × 5 años) + $80,000 = $167,500 USD (1911)

El α de la aseguradora fue aproximadamente cero: pagó la póliza (obligación contractual, no asunción causal) y no reconoció que su diseño de sobrecobertura reducía el incentivo a la inversión en prevención. No reformó su metodología de cálculo de sumas aseguradas en las fábricas del sector después del desastre.

Δ_B_aseguradora = B_total − α_reconocimiento = $167,500 − 0 = +$167,500 USD (1911)

El Δ_B positivo de la aseguradora no la convierte en la responsable principal del siniestro (ese rol corresponde a N1 con R* = 45%). Pero sí describe con precisión algo que el sistema jurídico de 1911 —y el de muchos sistemas actuales— no pudo nombrar: la aseguradora obtuvo beneficio del diseño que incentivó el evento que compensó. Eso no es neutral desde el punto de vista de la justicia distributiva.

A.5 El D_total y su expresión en tiempo de vida

Parámetros para el cálculo:

- Víctimas directas: 146 muertes. Edad promedio estimada: 22 años. Esperanza de vida residual promedio: ~52 años = 455,520 horas.
- Lesionados con secuelas: estimados en 70-100 personas. q_real promedio: 0.55 (pérdida del 45% de calidad de vida por lesiones).
- Dependientes directos de las víctimas: ~300 personas afectadas por pérdida del principal sostén económico.
- w_ref = $8 USD/hora (PPP 2024).

D_vital_directo = 146 × 455,520 h × 1.0 = 6.65×10^7 horas

D_vital_lesionados = 85 × 350,000 h × 0.45 = 1.34×10^7 horas

D_vital_dependientes = 300 × (años_pérdida × 8,760) × 0.30 ≈ 7.88×10^6 horas

D_vital_total ≈ 8.82×10^7 horas → D_monetary_equiv ≈ $705M USD (2024)

La indemnización que los propietarios pagaron (entre los acuerdos civiles y lo que no evadieron por la quiebra) fue aproximadamente $75 por víctima, equivalente a unos $2,300 USD de 2024. La distribución del D_total entre los nodos responsables, aplicando el vector R*:

AD_N1 (propietarios) = 0.45 × $705M = $317M USD

AD_N2 (regulador) = 0.30 × $705M = $212M USD

AD_N3 (aseguradora) = 0.12 × $705M = $85M USD

Los propietarios pagaron efectivamente menos de $20,000 USD en indemnizaciones netas (después de la quiebra). Su α_posterior al siniestro fue prácticamente cero. Δ_N1 = +0.45 en toda su magnitud.

> **La lección del caso Triangle para el diseño regulatorio:** *El siniestro de la Triangle Shirtwaist Factory produjo la reforma más importante del derecho laboral en la historia de Nueva York. La comisión investigadora que siguió al incendio estableció 56 nuevas leyes en cuatro años. Ese proceso —el reconocimiento colectivo del ⊿ del nodo regulatorio y la asunción de a_diferido mediante reforma institucional— es exactamente lo que el sistema predice como respuesta correcta cuando el grafo causal identifica al regulador como nodo de alta responsabilidad causal no asumida.*

Caso B — Póliza de seguros predatoria hipotética

⊿_B de la aseguradora que diseñó el incentivo al siniestro

Este caso es hipotético y compuesto a partir de patrones documentados en litigios de seguros. No corresponde a ningún caso o empresa específica.

B.1 La estructura del producto

Una aseguradora diseña una línea de pólizas de seguro de vida para empresas medianas: "seguro colectivo de empleados clave". El producto cubre la vida de los tres ejecutivos principales de la empresa por una suma de $5 millones por ejecutivo. La prima es moderada. La empresa figura como beneficiaria de la póliza.

El diseño del producto tiene un rasgo particular: la suma asegurada se fija en función de la contribución declarada de cada ejecutivo a los ingresos de la empresa, sin verificación independiente. En varios casos documentados en litigios similares, las empresas han inflado esa contribución declarada para obtener sumas aseguradas mayores. La aseguradora no realiza due diligence sobre la valoración.

En un período de cinco años, la cartera de este producto tiene una tasa de siniestralidad inusualmente alta para el grupo de edad de los asegurados. La investigación posterior revela que en varios casos las empresas aseguradoras contrataron pólizas inmediatamente antes de deterioros de salud de los ejecutivos que no fueron reportados en la solicitud.

El problema no es solo el fraude individual (que los asegurados ocultaron condiciones preexistentes). Es que el diseño del producto —alta suma asegurada sin verificación

de la valoración, empresa como beneficiaria, facilidad de suscripción sin revisión médica en cierto rango de suma— creó las condiciones para ese comportamiento.

B.2 El grafo causal de los siniestros de la cartera

Nodo	Actor / Factor	Tipo	Función causal en la siniestralidad
N1	**Diseño del producto por la aseguradora**	Diseño central del incentivo	La combinación de alta suma asegurada, empresa como beneficiaria y suscripción sin revisión médica exhaustiva crea el incentivo estructural. R* alto porque sin ese diseño específico el comportamiento fraudulento no habría alcanzado esa escala.
N2	**Empresas contratantes (aseguradas)**	Ejecución del incentivo	Aprovecharon el diseño del producto para obtener coberturas infladas o para contratar pólizas sobre ejecutivos con condiciones de salud no reportadas. R* real pero S alto: el diseño del producto invitaba ese comportamiento.
N3	**Regulador de seguros**	Omisión de supervisión	No exigió due diligence de valoración ni revisión médica en el rango de sumas aseguradas del producto. La omisión regulatoria creó el espacio para el diseño predatorio.

N4	**Corredores / brokers que distribuyeron el producto**	Amplificación	Distribuyeron el producto con comisiones altas sin realizar su propia due diligence. S alto: cualquier corredor con los mismos incentivos habría actuado igual.

B.3 R* y el Δ_B: la aseguradora que ganó con el diseño

Nodo	R*	S	α	Δ y Δ_B
N1 — Diseño aseguradora	**~42%**	**0.30**	0.05	Δ = +0.37. Nodo de diseño dominante con S moderado-bajo. El diseño específico de ese producto tenía características idiosincráticas que otros productos de seguro de vida no tendrían.
N2 — Empresas aseguradas	**~30%**	**0.55**	0.10	Δ = +0.20. Las empresas explotaron el diseño. S moderado: otras empresas habrían actuado igual.
N3 — Regulador	**~18%**	**0.70**	0.08	Δ = +0.10. Omisión regulatoria con S alto.
N4 — Brokers	**~10%**	**0.85**	0.12	S muy alto. Amplificadores genéricos.

Cálculo del Δ_B de la aseguradora:

- Primas recaudadas en la cartera durante 5 años: $45M USD.

- Siniestros pagados: $38M USD.
- Margen técnico bruto: $7M USD (positivo, típico para el producto).
- Siniestros pagados que habrían sido evitados con due diligence adecuada (estimado): 40% de los $38M = $15.2M.
- Primas adicionales obtenidas por sumas aseguradas infladas (estimado): $8M sobre el valor actuarialmente correcto.

B_aseguradora_predatoria = Primas_infladas + Margen_por_diseño_permisivo

B_aseguradora_predatoria ≈ $8M + $7M = $15M USD

α_aseguradora ≈ 0.05 (solo reportó la cartera al regulador cuando la siniestralidad ya era visible)

Δ_B_aseguradora = $15M × (1 − 0.05) = +$14.25M USD no asumido

El Δ_B positivo de $14.25 millones no es la multa que la aseguradora debería pagar: es la medida del beneficio que obtuvo del diseño que incentivó la siniestralidad anómala. La multa regulatoria proporcional debe ser al menos Δ_B para que el sistema de incentivos sea correcto: si la multa es menor que el Δ_B, la aseguradora tiene incentivo racional para seguir diseñando productos predatorios.

Esta fórmula —la multa regulatoria debe ser al menos Δ_B para romper el incentivo al diseño predatorio— es la principal aportación regulatoria del capítulo:

Multa_mínima_disuasoria ≥ Δ_B_aseguradora = (B_diseño_predatorio − α_reconocimiento) / P(detección)

donde P(detección) es la probabilidad de que el diseño predatorio sea detectado por el regulador. Si P(detección) = 0.30, la multa mínima disuasoria es \$14.25M / 0.30 = \$47.5M, suficientemente alta para que el valor esperado del comportamiento predatorio sea negativo.

B.4 El diseño de póliza justa: cómo eliminar el Δ_B desde el diseño

El análisis causal del Caso B produce un conjunto de principios de diseño de póliza que eliminan o minimizan el R*_aseguradora en el siniestro:

1. Suma asegurada vinculada al valor verificado del activo o al riesgo actuarialmente documentado, no a la declaración no verificada del asegurado.
2. Franquicia proporcional al R*_asegurado: cuanto mayor es la contribución causal del asegurado al siniestro (S bajo, R* alto), mayor debe ser la franquicia para mantener el incentivo a la prevención.
3. Auditoría de condiciones de seguridad antes de emitir la póliza para activos de alto riesgo. Esa auditoría baja el R*_aseguradora porque elimina la asimetría de información que crea su posición causal.
4. Cláusula de reducción de cobertura proporcional al Δ del asegurado: si el siniestro fue causado principalmente por conducta del asegurado (R*_asegurado alto, α bajo), la indemnización se reduce en proporción.

Estos principios de diseño no son solo más justos en términos distributivos: son más eficientes en términos actuariales porque reducen la siniestralidad al mantener los incentivos de prevención en los nodos que tienen mayor control causal sobre el riesgo.

§5. Límites del método en seguros y actuaría

5.1 El problema de los siniestros de causación múltiple simultánea

Muchos siniestros tienen causas múltiples que contribuyen simultáneamente sin que ninguna sea condición necesaria y suficiente por sí sola. Un incendio puede haber sido posible por la combinación de materiales inflamables, ausencia de sistemas de supresión y una chispa eléctrica defectuosa, sin que ninguno de esos factores por sí solo habría producido el incendio de esa magnitud. La condición de la iteración de potencia (que la matriz W sea irreducible) puede no cumplirse en esos casos. El análisis de valores de Shapley —desarrollado en la Parte IV del libro— ofrece una solución para los siniestros de causación múltiple acumulativa.

5.2 El problema de la causalidad contrafáctica en el seguro de vida

En el seguro de vida, la pregunta "¿habría muerto sin ese factor causal?" es frecuentemente incontestable con certeza. La actuaría maneja esta incertidumbre estadísticamente, pero el análisis causal individual requiere un contrafáctico que a veces no existe. En esos casos, el sistema recomienda trabajar con rangos de R* y análisis de sensibilidad en lugar de valores puntuales.

5.3 El límite de la detección del fraude al seguro

El Δ_B positivo del asegurado es la señal formal del fraude al seguro: el asegurado obtuvo más de la póliza de lo que el siniestro le costó. Pero detectar ese Δ_B requiere estimar el valor real del activo asegurado y la contribución causal real del asegurado al siniestro, ambas con incertidumbre. El análisis de R* apunta hacia dónde investigar, no hacia una conclusión definitiva.

5.4 El riesgo de usar R* para discriminar primas injustamente

El principio de prima ajustada por causalidad puede producir discriminación injusta si se aplica sin considerar la S del factor de riesgo. Una persona que vive en una zona de alta siniestralidad por razones históricas (segregación residencial, subinversión en infraestructura) tiene un riesgo estructural (S alto) que no es de su responsabilidad causal. Usar ese riesgo para subir la prima es imputarle la responsabilidad del entorno, que pertenece al regulador y al diseñador de la política urbana. El análisis de $R^* \times (1 - S)$ protege contra ese error.

5.5 El uso predictivo del Δ_B: cuántos siniestros producirá el diseño predatorio

El §4.4 del capítulo calculó el Δ_B de la aseguradora predatoria hipotética y la multa mínima disuasoria. Lo que este apartado añade es la dimensión temporal: cuántos siniestros adicionales producirá el diseño antes de que sea detectado, cuándo cruzará el umbral de detección regulatoria, y cuál es el valor esperado del daño acumulado en ese período.

El número esperado de siniestros adicionales producidos por el diseño

Si el diseño de la póliza tiene $\Delta_B > 0$, aumenta la probabilidad de siniestro en la cartera respecto a la probabilidad actuarialmente correcta. El número de siniestros adicionales esperados en el período antes de la detección es:

$$N_{adicionales} = Cartera \times (P_{siniestro_diseño} - P_{siniestro_actuarial}) \times t_{detección}$$

donde $P_{siniestro_diseño}$ es la probabilidad de siniestro con el diseño predatorio, $P_{siniestro_actuarial}$ es la probabilidad actuarialmente correcta sin sobrecobertura, y $t_{detección}$ es el tiempo estimado hasta la intervención regulatoria.

Aplicación al caso de la póliza de vida colectiva predatoria del §4:

- Cartera: 200 pólizas activas.
- $P_{siniestro_actuarial}$ (sin sobrecobertura): 0.8% anual para el grupo de edad.
- $P_{siniestro_diseño}$ (con sobrecobertura + selección adversa habilitada): 1.4% anual (75% mayor, consistente con la siniestralidad anómala documentada).
- $t_{detección}$ estimado con $P_{detección} = 0.30$: ver fórmula a continuación.

$$t_{detección} = \log(\theta_{siniestralidad} / ratio_{inicial}) / \log(1 + crecimiento_{anomalía})$$

Con $\theta_{siniestralidad} = 1.5$ (la siniestralidad que activa la investigación regulatoria, 50% sobre el promedio del sector), ratio inicial = 1.75 (la cartera ya tiene siniestralidad 75% sobre el promedio cuando el regulador comienza a examinarla), y crecimiento de la anomalía del 5% anual:

t_detección ≈ log (1.5/1.75) / log (1.05) ≈ −0.154 / 0.0488 ≈ −3.15 → 0 años (ya superó)

Este resultado —t_detección negativo— indica que la cartera hipotética del §4 ya ha cruzado el umbral de detección en el momento del análisis. Eso convierte el caso en uno que debe reportarse ahora, no uno que puede esperar. El predictor tiene valor exactamente para esos casos: cuando la acumulación de siniestros anómalos ya supera el umbral, el modelo señala que el tiempo de espera ya venció.

> **Predictor:** Si t_detección ≤ 0, la cartera ya está en zona de detección regulatoria inevitable. Cada siniestro adicional aumenta P(investigación) de manera no lineal porque la siniestralidad acumulada ya está por encima del umbral. La intervención correcta en ese punto es el reporte proactivo, no esperar al regulador.

El valor esperado del daño acumulado antes de la detección

En carteras donde t_detección > 0 (el umbral aún no se ha cruzado), el daño acumulado esperado antes de la detección es:

D_acumulado = N_adicionales × D_promedio_siniestro

= Cartera × (P_diseño − P_actuarial) × t_detección × D_prom

Escenario alternativo — una cartera en estadio inicial (t_detección = 2.5 años):

- Cartera: 500 pólizas. P_actuarial = 0.8%. P_diseño = 1.3%. D_prom por siniestro = $180,000.

N_adicionales = 500 × (0.013 − 0.008) × 2.5 = 6.25 siniestros adicionales

D_acumulado = 6.25 × $180,000 = $1,125,000 USD

El diseño predatorio producirá 6.25 siniestros adicionales por encima de la base actuarial, con un daño de $1.125 millones, antes de que el regulador intervenga. Eso no es el Δ_B de la aseguradora (que incluye las primas adicionales y el margen del diseño): es el daño directo adicional a los asegurados producido por el incentivo que el diseño creó.

La curva de detección y el valor de la denuncia proactiva

La probabilidad de detección regulatoria no es constante: crece con el tiempo a medida que la siniestralidad anómala se acumula. Modelada como función logística:

P (detección, t) = 1 / (1 + exp (−k × (t − t_detección)))

donde k es la sensibilidad regulatoria al umbral (k alto = regulador reactivo, k bajo = regulador lento). Con k = 2 y t_detección = 2.5 años:

Año	P(detección acumulada)	Daño adicional acumulado	Estrategia óptima
Año 1	12%	$450,000	**Rediseño del producto elimina Δ_B**
Año 2	38%	$900,000	**Reporte proactivo + rediseño**
Año 3	73%	$1,350,000	**Reporte urgente (umbral superado)**

Año 4	92%	$1,800,000	**Investigación regulatoria activa**

La columna de estrategia óptima es la aplicación directa del modelo: en el año 1, el rediseño del producto que elimina la sobrecobertura (y con ella el Δ_B) tiene el mayor ROI porque la probabilidad de detección es aún baja y el daño acumulado es mínimo. En el año 3, el umbral ya se superó y la única estrategia que reduce el daño es el reporte proactivo combinado con el rediseño.

Código de referencia: predictor de siniestros adicionales y curva de detección

```
import numpy as np import math  def predictor_siniestros_adicionales(cartera, P_actuarial, P_diseno, t_deteccion, D_promedio_siniestro):     """     Estima el número de siniestros adicionales y el daño acumulado     producido por un diseño predatorio antes de la detección regulatoria.     """     if t_deteccion <= 0: return {'alerta': 'UMBRAL YA SUPERADO — reportar inmediatamente',                 't_deteccion': 0, 'N_adicionales': 0, 'D_acumulado': 0}     N_adic = cartera * (P_diseno - P_actuarial) * t_deteccion     D_acum = N_adic * D_promedio_siniestro     return {'t_deteccion_anios': t_deteccion,             'N_adicionales_esperados': round(N_adic, 2),             'D_acumulado_esperado': D_acum, 'costo_por_anio_de_espera': D_acum / t_deteccion}  def curva_deteccion(t_deteccion, k=2.0, horizontes=range(1,6)):     """     P(detección regulatoria) en función del tiempo,     modelada como función logística.     """     return {t: 1/(1+math.exp(-k*(t-t_deteccion))) for t in horizontes}  def t_deteccion_regulatoria(ratio_inicial, theta_ratio, crecimiento_anual):     """     Tiempo hasta que la siniestralidad anómala cruza el umbral regulatorio.     t_det < 0 → umbral ya superado.     """     if ratio_inicial >= theta_ratio:         return 0.0  # ya superado     return math.log(theta_ratio / ratio_inicial) / math.log(1 + crecimiento_anual) # ── Ejemplo ── # Caso donde el umbral ya se superó t_caso1 = t_deteccion_regulatoria(1.75, 1.50, 0.05) print(f"Caso pólizas vida colectiva: t_detección = {t_caso1:.2f} años (≤0 = ya superado)")  # Cartera en estadio inicial t_caso2 = t_deteccion_regulatoria(1.10, 1.50, 0.07) print(f"Cartera estadio inicial:     t_detección = {t_caso2:.2f} años") res2 = predictor_siniestros_adicionales(500, 0.008, 0.013, t_caso2, 180_000) print("\n=== Siniestros adicionales (cartera inicial) ===") for k, v in res2.items():     print(f"  {k}: {v}")  curva = curva_deteccion(t_caso2, k=2.0) print("\n=== Curva de detección
```

```
regulatoria ===") for t, p in curva.items():     print(f"  Año {t}:
P(detección) = {p:.1%}")
```

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 La ecuación de la prima actuarialmente justa ajustada por R*

La prima actuarial convencional es:

$$\textbf{Prima_conv} = \textbf{P(siniestro)} \times \textbf{E[D_total]} + \textbf{Carga_administración}$$

La prima ajustada por causalidad (PAC) descompone el riesgo entre el componente atribuible al asegurado y el componente estructural:

$$\textbf{PAC_i} = [\textbf{P(siniestro)} \times \textbf{E[D_total]} \times \textbf{R*_i} \times (1 - \textbf{S_i})] + \textbf{Carga_administración}$$

donde $R^*_i \times (1 - S_i)$ es la contribución causal idiosincrática del asegurado i al riesgo total. La suma de todas las PAC debe cubrir el costo total esperado de la cartera:

$$\Sigma_i \, \textbf{PAC_i} = \textbf{P(siniestro)} \times \textbf{E[D_total]} \times \Sigma_i \, [\textbf{R*_i} \times (1 - \textbf{S_i})] + n \times \textbf{Carga}$$

Si $\Sigma_i \, [R^*_i \times (1 - S_i)] < 1$ (porque parte del riesgo es estructural y no idiosincrático de ningún asegurado), la diferencia debe ser cubierta por el regulador o el diseñador del entorno de riesgo mediante fondos de compensación — no por el asegurado que no la causó.

6.2 El modelo de riesgo moral con R*: más allá de la moral hazard clásico

El modelo clásico de riesgo moral establece que el asegurado reduce el nivel de precaución e cuando está cubierto:

$$e^*(\text{seguro}) < e^*(\text{sin seguro}) \text{ si } \text{prima} < D_{\text{total}} - D_{\text{total_esperado}}(e^*)$$

El modelo causal añade la dimensión del diseño de la póliza:

$$\partial e^* / \partial(\text{Suma_asegurada}/\text{Valor_activo}) < 0$$

La derivada es negativa: cuanto mayor es la sobrecobertura, menor es el esfuerzo de prevención del asegurado. Eso hace que la aseguradora tenga $R^*_{\text{aseguradora}} > 0$ en el siniestro cuando la sobrecobertura fue una decisión de diseño:

$$R^*_{\text{aseguradora}} \approx f\left(\frac{\text{Suma_asegurada}}{\text{Valor_real_activo}}, \frac{1}{P(\text{detección_moral_hazard})}\right)$$

La función f es creciente en ambos argumentos: mayor sobrecobertura y menor detección del riesgo moral producen mayor $R^*_{\text{aseguradora}}$ en el siniestro.

6.3 El Δ_B como criterio regulatorio de multas disuasorias

La fórmula de la multa mínima disuasoria desarrollada en §4.3 puede generalizarse:

$$\text{Multa_disuasoria} = \Delta_B / P(\text{detección}) + \varepsilon$$

donde $\varepsilon > 0$ es un componente adicional que compensa a las víctimas por el daño que no fue cubierto por la indemnización. Esta fórmula tiene la propiedad de que el valor esperado del comportamiento predatorio es negativo cuando la multa se aplica con certeza:

$$E[\text{beneficio_predatorio}] = B_{\text{predatorio}} - P(\text{detección}) \times \text{Multa} = B_{\text{predatorio}} - \Delta_B - P(\text{det.}) \times \varepsilon < 0$$

La regulación convencional fija multas basadas en criterios de disuasión arbitrarios o en proporciones del volumen de negocios. La fórmula del Δ_B produce multas calibradas exactamente al beneficio predatorio no asumido, lo que las hace proporcionales al daño causado y suficientemente disuasorias.

6.4 Código Python de referencia

```
import numpy as np from scipy.stats import pearsonr  def analisis_seguro(W_siniestro, alpha_nodos, D_total, B_asegurado, B_aseguradora, alpha_B_asegurado, alpha_B_aseguradora, P_deteccion=0.30, w_ref=8.0):  """ Análisis causal de siniestro asegurador.  W_siniestro:  matriz de pesos del grafo del siniestro  alpha_nodos:  α por nodo (mitigación implementada)  D_total:  daño total del siniestro  B_asegurado:  beneficio que el asegurado obtiene del siniestro  B_aseguradora:  beneficio que la aseguradora obtuvo del diseño  alpha_B_asegurado:  fracción que el asegurado devolvió/asumió  alpha_B_aseguradora: fracción que la aseguradora reconoció  P_deteccion:  probabilidad de que el regulador detecte el fraude  """  n = W_siniestro.shape[0]  # ── R*: contribución causal al siniestro ──  R = np.ones(n) / n  for _ in range(500):  Rn = W_siniestro @ R; s = np.sum(Rn)  if s < 1e-12: break  Rn /= s  if np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break  R = Rn  R_star = Rn  # ── S: fungibilidad del factor de riesgo ──  S = np.zeros(n)  for i in range(n):  max_c = 0  for j in range(n):  if j == i: continue  Wm = W_siniestro.copy()  Wm[i,:] = np.mean(W_siniestro, axis=0)  Rm = np.ones(n)/n  for _ in range(200):  Rm2 = Wm @ Rm; sm = np.sum(Rm2)  if sm < 1e-12: break  Rm2 /= sm  if np.max(np.abs(Rm2-Rm)) < 1e-6: break  Rm = Rm2  c, _ = pearsonr(R_star, Rm2)  max_c = max(max_c, abs(c))  S[i] = 1 - max_c  Delta = R_star - alpha_nodos  R_neta = R_star * (1 - S)  # ── Ajuste de indemnización ──  # Fracción del D_total causalmente atribuible al asegurado (nodo 0)  R_asegurado_neto = float(R_neta[0])  indemnizacion_justa = (1 - R_asegurado_neto) * D_total  # ── Δ_B: déficit de asunción del beneficio ──  Delta_B_asegurado = B_asegurado * (1 - alpha_B_asegurado)  Delta_B_aseguradora = B_aseguradora * (1 - alpha_B_aseguradora)  # ── Multa mínima disuasoria ──  multa_minima = Delta_B_aseguradora / P_deteccion  # ── Prima actuarialmente justa
```

```
──     prima_justa_asegurado = R_star[0] * (1 - S[0]) * D_total     # ── Daño en tiempo de vida ──     D_vital = D_total / w_ref     return {     'R_star': R_star,     'S': S,     'Delta_mitigacion': Delta,     'R_neta': R_neta,     'indemnizacion_justa': indemnizacion_justa,     'Delta_B_asegurado': Delta_B_asegurado,     'Delta_B_aseguradora': Delta_B_aseguradora,     'multa_minima_disuasoria': multa_minima,     'prima_justa_asegurado': prima_justa_asegurado,     'D_vital_horas': D_vital,     'J_sistema': float(1 - np.sum(np.abs(Delta))),     }  # ── Ejemplo: Triangle Shirtwaist (simplificado, valores 2024 USD) ── W_tri = np.zeros((6, 6)) # N0=propietarios, N1=regulador, N2=aseguradora, N3=sector, N4=materiales, N5=Nf W_tri[0,5]=0.85; W_tri[1,5]=0.75; W_tri[2,5]=0.45 W_tri[3,5]=0.35; W_tri[4,5]=0.25 W_tri[1,0]=0.60  # regulador habilitó a propietarios W_tri[3,0]=0.40  # sector normalizó prácticas de propietarios  alpha_t = np.array([0.00, 0.05, 0.02, 0.10, 0.15, 0.0]) D_total_t = 705_000_000      # USD 2024 B_asegurado_t = 13_000_000   # póliza cobrada (USD 2024) B_asegurado_real_t = 12_600_000  # valor real activo B_aseguradora_t = 5_000_000  # primas + diferencial sobrecobertura (2024)  resultado_t = analisis_seguro(     W_tri, alpha_t, D_total_t,     B_asegurado=B_asegurado_t,     B_aseguradora=B_aseguradora_t,     alpha_B_asegurado=0.00,     alpha_B_aseguradora=0.00,     P_deteccion=0.40, w_ref=8.0 ) nodos_t = ['N0-Propiet.','N1-Regulador','N2-Aseguradora','N3-Sector','N4-Material','Nf'] print("=== Triangle Shirtwaist — Análisis causal del siniestro ===") for nm, rs, si, di in zip(nodos_t, resultado_t['R_star'],                                resultado_t['S'],                                resultado_t['Delta_mitigacion']):     print(f"  {nm:18s} R*={rs:.3f}  S={si:.2f}  Δ={di:+.3f}")  ind = resultado_t['indemnizacion_justa'] dba = resultado_t['Delta_B_aseguradora'] multa = resultado_t['multa_minima_disuasoria'] J = resultado_t['J_sistema'] dvh = resultado_t['D_vital_horas'] print(f"\nIndemnización justa a víctimas:  USD {ind/1e6:.1f}M") print(f"Δ_B aseguradora:                 USD {dba/1e6:.2f}M") print(f"Multa mínima disuasoria:         USD {multa/1e6:.1f}M") print(f"J (justicia estructural):        {J:.3f}") print(f"D_vital (horas):                 {dvh:,.0f}")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026
Continúa en el Capítulo 11 — Gobierno corporativo

PARTE III · ECONOMÍA, FINANZAS Y EMPRESA

Capítulo 11

Gobierno corporativo

El consejo decorativo y la cultura del silo: cuando el peso causal en el resultado es inversamente proporcional a la jerarquía visible

§1. El problema

En la primavera de 2001, Fortune nombró a Enron "la empresa más innovadora de América" por sexto año consecutivo. En octubre de ese mismo año, Enron reportó una pérdida de 618 millones de dólares en un trimestre y reveló que había reducido el patrimonio de los accionistas en 1,200 millones de dólares por la corrección de errores contables. En diciembre de 2001, con 63,000 millones en activos declarados, Enron presentó la quiebra corporativa más grande de la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. En pocos meses, el precio de sus acciones cayó de $90 a centavos.

El consejo de administración de Enron estaba compuesto por quince miembros, varios de ellos con reputaciones académicas y empresariales de primera línea. Había cuatro comités: auditoría, compensación, cumplimiento y finanzas. Había auditorías externas realizadas por Arthur Andersen, una de las cinco firmas contables más grandes del mundo. Y, sin embargo, el consejo no detectó —o eligió no detectar— un esquema de contabilidad fraudulenta que llevaba años operando y que los directivos ejecutivos (principalmente Kenneth Lay y Jeffrey Skilling)

construyeron deliberadamente para ocultar deuda y fabricar ganancias.

La pregunta que el gobierno corporativo convencional responde mal es la siguiente: ¿qué R* tenía el consejo de administración de Enron en el fraude? La respuesta del sistema es precisa y perturbadora: el consejo tenía R* positivo y sustancial, no porque hubiera diseñado el fraude —ese rol correspondía a Lay y Skilling— sino porque su existencia era condición necesaria para que el fraude funcionara. Sin un consejo que aprobara las estructuras de entidades de propósito especial (SPE) que ocultaban la deuda, el esquema no habría podido operar. El consejo aprobó lo que no entendía o eligió no entender. Eso tiene posición causal.

En 2015, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos descubrió que Volkswagen había instalado en sus vehículos diésel un software —llamado internamente "defeat device"— que detectaba cuándo el motor estaba siendo sometido a pruebas de emisiones y activaba los controles de contaminación solo durante esas pruebas. En condiciones reales de conducción, las emisiones de óxidos de nitrógeno superaban los límites legales hasta cuarenta veces. El escándalo afectó a más de once millones de vehículos en todo el mundo.

La pregunta de gobierno corporativo que el Dieselgate plantea es distinta a la de Enron, pero igualmente reveladora: ¿qué R* tiene la cultura corporativa en el fraude? ¿Cuánto dependía el defeat device de las decisiones específicas de los ingenieros que lo programaron, y cuánto del entorno cultural que hacía que esa solución pareciera razonable o incluso inevitable para resolver la presión de cumplir objetivos de rendimiento y emisiones simultáneamente?

1.1 El consejo decorativo: cuando la supervisión tiene R* mínimo

El gobierno corporativo convencional asigna al consejo de administración la función de supervisar a la dirección ejecutiva en nombre de los accionistas. El consejo debe: revisar y aprobar la estrategia, supervisar el riesgo, controlar la compensación ejecutiva, garantizar la integridad de los reportes financieros y sustituir a los ejecutivos cuando es necesario.

Cuando el consejo es decorativo —existe en los documentos, pero no ejerce realmente ninguna de esas funciones— su S como supervisor es prácticamente 1.0: cualquier otro consejo igualmente decorativo habría producido el mismo resultado. Y su R* como supervisor es prácticamente 0 porque su presencia en el grafo no añade ni quita nada al resultado. Sin embargo, su presencia en el grafo como nodo legitimador tiene R* positivo: el esquema dependía de que un consejo formalmente competente aprobara las estructuras que lo hacían posible.

> **Consejo decorativo:** Consejo de administración cuya función supervisora real es mínima (S ≈ 1.0 como supervisor) pero cuya función legitimadora tiene R* positivo: su aprobación formal era condición necesaria para que el esquema corporativo que causó el daño pudiera operar dentro de las apariencias de legalidad. En el cálculo: R*_supervisión ≈ 0, R*_legitimación > 0, $\alpha \approx 0$, Δ positivo.

1.2 La cultura corporativa como nodo causal

El Dieselgate plantea el problema más importante y más difícil del gobierno corporativo: cuando el fraude no es diseñado explícitamente por una persona o un grupo identificable, sino que emerge de una cultura corporativa que crea los incentivos, las presiones y las normas tácitas que lo hacen posible, ¿quién tiene R* sobre el resultado?

La cultura corporativa no es un actor con voluntad propia —es una propiedad emergente del ego colectivo de la organización, resultado de decisiones acumuladas de liderazgo durante años. Pero tiene posición causal real en el grafo: sin la cultura específica de Volkswagen que priorizaba el objetivo de rendimiento sobre el cumplimiento regulatorio y que castigaba a quienes señalaban problemas, el defeat device no habría sido la solución que los ingenieros eligieron cuando se encontraron ante la presión imposible de cumplir simultáneamente las metas de rendimiento y los estándares de emisiones.

El R* de la cultura corporativa es el R* del ego colectivo en su forma de Aego-Damasén: un campo que determina la trayectoria de los nodos individuales sin que ningún nodo individual haya diseñado explícitamente ese campo. Los ingenieros que programaron el defeat device actuaron desde la pendiente de ese campo —desde el Aego-Peribea— y su S es alto: otro ingeniero en la misma posición, bajo la misma presión cultural, habría encontrado la misma solución.

1.3 Por qué los hijos aplican solo a los directivos

En el gobierno corporativo, los hijos de Afrodita aplican a los directivos ejecutivos y a los miembros del consejo con poder de decisión real. No aplican a la empresa como entidad abstracta ni a la "cultura corporativa" como nodo sistémico —ambos son propiedades del ego colectivo, no actores individuales con disposición de voluntad propia.

La razón de esta restricción es la misma que en los capítulos anteriores: los hijos describen la posición de la voluntad de un sujeto en el momento de un acto. Las decisiones de la cultura corporativa no son actos de un sujeto con voluntad: son el resultado emergente de miles de actos individuales acumulados. Los hijos de cada directivo en el momento de

sus decisiones críticas sí describen desde qué disposición tomaron esas decisiones —y esa descripción tiene consecuencias directas para la evaluación de la culpabilidad subjetiva y para la intervención terapéutica o de desarrollo ejecutivo.

§2. Página puente — Traducción al lenguaje del gobierno corporativo

Esta página resume las herramientas del sistema en el contexto del gobierno corporativo, la responsabilidad del consejo y los fraudes corporativos. El lector con formación en derecho corporativo, finanzas o gestión ejecutiva puede comenzar aquí.

Herramienta	En gobierno corporativo se llama	Qué significa
Grafo causal G	**Red de autoridad y resultado corporativo**	El mapa de todos los actores y condiciones que contribuyeron causalmente al resultado corporativo (el fraude, el producto defectuoso, el colapso): la dirección ejecutiva, el consejo, el auditor externo, la cultura corporativa, el marco regulatorio.
R* (vector)	**Peso causal en el resultado corporativo**	La fracción del resultado corporativo causalmente atribuible a cada actor. R*_CEO mide cuánto dependió el resultado del CEO específico. R*_consejo mide cuánto dependió de que el consejo aprobara las estructuras que lo hicieron posible.
Nodo de diseño	**Director ejecutivo / arquitecto del**	El directivo que diseñó la estrategia, los incentivos o las estructuras que

	esquema corporativo	produjeron el resultado. En Enron: Lay y Skilling. En VW: los ejecutivos que fijaron los objetivos imposibles que crearon la presión.
Nodo legitimador	**Consejo / auditor externo decorativo**	El nodo que aprobó formalmente lo que no supervisó realmente. Su R* no es como supervisor (casi nulo porque S ≈ 1.0) sino como legitimador: sin su aprobación formal, el esquema no podría haber operado dentro de las apariencias.
Cultura corporativa	**Nodo sistémico de ego colectivo (Aego-Damasén)**	El campo que determina la trayectoria de los nodos individuales. Tiene R* real en el resultado, pero no tiene voluntad propia. Su R* apunta hacia los directivos que lo construyeron durante años con sus decisiones acumuladas.
S del ejecutor	**Fungibilidad del empleado que ejecutó la conducta**	S alto: cualquier empleado bajo la misma presión cultural habría tomado la misma decisión. El problema es sistémico, no idiosincrático. S bajo: el ejecutor tenía características idiosincráticas que eran condición necesaria de ese resultado específico.
α del consejo	**Supervisión efectiva ejercida**	Lo que el consejo realmente hizo para supervisar: preguntas incómodas formuladas, auditorías independientes solicitadas, información adicional

		requerida, compensación vinculada a resultados de largo plazo, ejecutivos cuestionados o sustituidos.
Δ del consejo	**Déficit de supervisión: la brecha entre el peso causal y la supervisión ejercida**	El consejo que aprobó estructuras de alto riesgo sin entenderlas (o eligiendo no entenderlas) tiene Δ positivo: causó (como legitimador) más de lo que asumió como supervisor.
Hijos del directivo	**Disposición de la voluntad del ejecutivo en la decisión**	El hijo dominante en el momento de la decisión crítica describe desde qué disposición actuó: Anteros (afirmación deliberada del esquema), Potós (persistencia en prácticas heredadas sin cuestionarlas), Fobos (miedo a las consecuencias de señalar el problema).
D_total	**Daño corporativo total**	T_invertido (pérdidas directas de accionistas, empleados y acreedores en el colapso), T_impedido (valor destruido durante el período del fraude), ΔT_trayectoria (pérdida permanente de potencial: reputación sectorial, capital regulatorio destruido).

Para el lector que viene del núcleo universal: *Los hijos aplican en este dominio solo a los directivos con poder de decisión real (CEO, CFO, miembros del consejo con función efectiva). No aplican a la empresa como entidad abstracta, a la cultura corporativa como nodo sistémico, ni a los empleados que ejecutaron sin poder de diseño. La distinción más importante del capítulo es entre el R* del directivo como diseñador y el R* del consejo como legitimador: ambos tienen posición causal, pero sus mecanismos y sus hijos son diferentes.*

§3. Las herramientas en el contexto del gobierno corporativo

3.1 El grafo corporativo: mapear la autoridad real versus la autoridad formal

El organigrama corporativo es el grafo de la autoridad formal. El grafo causal corporativo es distinto: mapea la autoridad real sobre los resultados, que puede diferir sustancialmente del organigrama. En Enron, el CFO Andrew Fastow tenía mayor R* sobre el esquema financiero que varios miembros del consejo con títulos más altos en la jerarquía formal.

Tipo de nodo	Función en el grafo	R* típico vs. S típico	Cómo se estima el peso w
CEO / dirección ejecutiva	Nodo de diseño de la estrategia y la cultura. Fija los objetivos, los incentivos y los límites de lo aceptable.	R* alto, S variable según su idiosincrasia. Un CEO con estilo de gestión muy particular tiene S bajo.	Decisiones documentadas, correos, estrategia aprobada, estructura de incentivos diseñada.
CFO / dirección financiera	Nodo de diseño de la arquitectura financiera. Puede tener mayor R* que el CEO en fraudes de	R* muy alto en fraudes financieros. S moderado si las estructuras eran genéricas del sector.	Estructuras aprobadas, SPEs, contratos de financiamiento, presentaciones al consejo.

	naturaleza contable.		
Consejo de administración	Nodo legitimador. Su R* no es supervisión sino la aprobación formal que el esquema requería para operar.	R*_legitimación moderado-alto. S muy alto como supervisor (cualquier consejo decorativo habría aprobado igual).	Actas del consejo, preguntas formuladas, resoluciones aprobadas, información solicitada.
Auditor externo	Nodo de certificación. Su certificación de los estados financieros era condición necesaria para que los accionistas y acreedores confiaran en la empresa.	R* moderado, S moderado-alto. Cualquier firma auditora bajo los mismos incentivos habría producido el mismo resultado.	Opiniones de auditoría emitidas, papeles de trabajo, comunicaciones con la dirección.
Empleados ejecutores	Nodo de ejecución. Implementaron las instrucciones. S alto cuando operaron dentro de la cultura y la estructura de incentivos diseñadas desde arriba.	R* bajo-moderado, S alto. El chivo expiatorio más frecuente del sistema legal.	Correos operativos, registros de decisiones, evidencia de presión de superiores.
Cultura corporativa	Nodo sistémico.	R* estructural alto pero	Documentación de valores

	Determina el espacio de lo aceptable para todos los actores. Su R* apunta hacia quienes lo construyeron con sus decisiones acumuladas.	difuso. No tiene S ni α propios.	declarados vs. comportamiento real, historial de sanciones internas, testimonios de empleados.

3.2 R* del consejo: supervisión vs. legitimación

La distinción más importante del dominio corporativo es entre el R* del consejo como supervisor y el R* del consejo como legitimador. Ambos son reales, pero tienen mecanismos causales completamente distintos:

- R*_supervisión: la fracción del resultado que dependía de que el consejo supervisara activamente. En la mayoría de los fraudes corporativos, R*_supervisión del consejo es bajo porque S es alto: cualquier otro consejo bajo la misma estructura de información asimétrica habría tenido las mismas dificultades para detectar el fraude.
- R*_legitimación: la fracción del resultado que dependía de que el consejo aprobara formalmente las estructuras que el fraude requería. Este R* puede ser alto incluso cuando R*_supervisión es bajo, porque el esquema diseñado por la dirección ejecutiva requería específicamente la aprobación del consejo para operar dentro de las apariencias de cumplimiento.

R*_consejo = R*_supervisión + R*_legitimación

Si R*_legitimación >> R*_supervisión → consejo decorativo

Esta distinción tiene consecuencias legales directas: la responsabilidad civil del consejo por el daño a los accionistas está basada en su posición causal total (R*_supervisión + R*_legitimación), no solo en su función supervisora fallida. Y tiene consecuencias para el diseño del gobierno corporativo: las reformas que aumentan la supervisión del consejo solo actúan sobre R*_supervisión; las reformas que eliminan la delegación ciega de aprobación también actúan sobre R*_legitimación.

3.3 S del directivo: ¿era idiosincrático el fraude?

La pregunta de la sustituibilidad del directivo en el fraude corporativo es una de las más difíciles del dominio porque mezcla la evaluación causal con la evaluación de la cultura de la industria. La respuesta del sistema es metodológica: S del directivo se estima comparando el comportamiento de ese directivo con el de líderes similares en el mismo contexto de presiones.

S del directivo	Interpretación	Implicación para el análisis
S bajo (0.05–0.30)	El fraude dependía de las características idiosincráticas de ese directivo: su visión específica, sus conexiones, su disposición a violar los límites. Otro CEO no	La responsabilidad causal del directivo es genuinamente alta. El análisis de hijos puede mostrar Anteros dominante: afirmación deliberada de una estrategia que sabía problemática.

	habría producido lo mismo.	
S moderado (0.31–0.65)	El fraude dependía en parte de las características del directivo y en parte del entorno de presiones que cualquier ejecutivo similar habría enfrentado.	Responsabilidad compartida entre el directivo y el sistema. Los hijos pueden mostrar Potós (persistencia en prácticas del sector) o Fobos (presión de los mercados de capitales).
S alto (0.66–0.95)	Cualquier directivo en esa posición, bajo la misma presión del mercado de capitales y la misma cultura corporativa, habría tomado decisiones similares.	La responsabilidad causal del directivo es moderada. El nodo de mayor R* es la cultura corporativa y los incentivos del sistema. La reforma debe ser sistémica, no solo personal.

3.4 Los hijos de los directivos: el diagnóstico de la voluntad ejecutiva

En el gobierno corporativo, los hijos describen desde qué disposición tomaron sus decisiones los directivos en los momentos críticos del proceso que produjo el daño. Este diagnóstico tiene tres aplicaciones directas:

- Para la evaluación de la culpabilidad subjetiva: el directivo con Anteros dominante (afirmación deliberada del esquema sabiendo que era fraudulento) tiene mayor culpabilidad que el directivo con Potós dominante (persistencia en prácticas heredadas sin revisarlas críticamente).
- Para el diseño de la intervención en casos de reorganización corporativa: la empresa que quiere reformar su gobierno corporativo necesita saber si el

problema era Anteros (directivos deliberadamente corruptos, que requieren sustitución) o Potós + Deimos (directivos atrapados en un patrón cultural que requiere transformación de la cultura, no solo sustitución de personas).

- Para la selección del tipo de proceso legal: Anteros dominante apunta hacia el proceso penal; Potós o Deimos dominantes apuntan hacia la responsabilidad civil y la reforma regulatoria.

Hijo	En el directivo	Patrón corporativo	Consecuencia
Anteros	Afirmación deliberada del esquema. Sabía que era incorrecto y eligió hacerlo porque convenía a sus objetivos.	Enron (Skilling): "Somos la empresa más innovadora de América" mientras diseñaba el esquema de SPEs.	Mayor culpabilidad penal. S bajo. R* alto. Base para proceso penal y máxima responsabilidad civil.
Potós	Persistencia en el patrón establecido. "Siempre lo hemos hecho así." No revisó las prácticas heredadas.	VW (nivel medio): el defeat device como solución "obvia" al problema de cumplir objetivos imposibles, porque era lo que se hacía.	Culpa habitual. S moderado-alto. Requiere reforma de la cultura más que proceso penal del ejecutor.
Fobos	Miedo a señalar el problema. Sabía que algo estaba mal pero no tenía	Los directivos de nivel medio en Enron que percibían el riesgo pero no lo reportaban.	Menor culpabilidad. S alto. El problema es la cultura que generó el miedo.

	seguridad para decirlo.		Puede ser testigo clave.
Deimos	No comprendía la magnitud del problema. Parálisis ante la complejidad técnica.	Consejo de Enron: aprobó las estructuras SPE sin comprender sus implicaciones.	Negligencia, no dolo. R*_legitimación real, pero culpabilidad subjetiva baja. Base para reforma del proceso de supervisión.
Harmonía	Señaló el problema públicamente a pesar de las consecuencias.	Sherron Watkins (VPs de Enron que señalaron el problema internamente). James Liang de VW que cooperó con la investigación.	α alto. Posible reconocimiento como testigo protegido. Modelo para el diseño de sistemas de denuncia.

3.5 La cultura corporativa: Aego-Damasén como nodo causal sin voluntad

La cultura corporativa en el sistema ontológico de la colección es el ego colectivo en su forma de Aego-Damasén: un campo que ha acumulado tanta densidad que determina la trayectoria de los individuos que operan dentro de él sin que ningún individuo haya diseñado ese campo explícitamente. Su R* en el resultado corporativo es real pero no tiene la estructura de responsabilidad individual — apunta hacia quienes construyeron la cultura con sus decisiones acumuladas.

$$R^*_{cultura} = \Sigma_i \, w(\text{decisiones_históricas_directivos}_i \rightarrow \text{cultura}) \times R^*_{cultura_en_resultado}$$

La descomposición del R*_cultura en sus contribuyentes históricos permite identificar en qué decisiones de liderazgo pasadas se construyó el campo que ahora determina el comportamiento de los empleados actuales. En Volkswagen, las raíces culturales del Dieselgate son rastreables décadas atrás: la cultura de objetivos de rendimiento imposibles sin mecanismos de escalamiento de problemas, la sanción informal a quienes señalaban problemas, la celebración del "ingenio" para superar obstáculos que en retrospectiva eran obstáculos regulatorios legítimos.

> **Principio de gobernanza:** La cultura corporativa no es responsable en el sentido penal, pero sí es causalmente necesaria en muchos fraudes corporativos. El análisis de R*_cultura permite identificar qué reformas institucionales —no solo qué personas— deben cambiar para que el sistema produzca resultados distintos. La sustitución de directivos sin reforma de la cultura produce el mismo resultado con nombres diferentes.

§4. Casos resueltos

Caso A — Enron Corporation (2001)

El consejo decorativo: S altísimo como supervisor, R positivo como legitimador, a = 0, Anteros + Potós en los directivos ejecutivos*

A.1 El contexto histórico

Enron Corporation fue durante años el prototipo de la empresa innovadora del nuevo capitalismo financiero: una empresa de distribución de energía que se transformó en un operador de mercados de energía y luego en una empresa de trading de todo tipo de activos. Su crecimiento fue extraordinario: de ingresos de $13,000 millones en 1996 a $111,000 millones en 2000. Fortune la calificaba como "la empresa más innovadora de América" año tras año.

Lo que Fortune no podía ver —y el consejo de administración eligió o falló en ver— era que gran parte de esa rentabilidad era ficticia. El CFO Andrew Fastow había construido una red de entidades de propósito especial (SPEs) que permitían a Enron sacar deuda de su balance y fabricar ganancias mediante transacciones circulares entre Enron y las SPEs. Las SPEs eran técnicamente entidades independientes, pero en la práctica estaban controladas por Fastow y garantizadas implícitamente por Enron.

El consejo de administración de Enron aprobó específicamente las estructuras SPE en dos ocasiones en las que se le informó sobre posibles conflictos de interés. En la primera, aprobó una excepción explícita al código de ética de la empresa para permitir que Fastow administrara las SPEs mientras era CFO de Enron. En la segunda, escuchó una presentación de Fastow sobre las estructuras y las aprobó sin solicitar análisis independiente. El comité de

auditoría del consejo tenía como miembro a Robert Jaedicke, exdecano de la Escuela de Negocios de Stanford y profesor de contabilidad. El consejo tenía toda la capacidad técnica para entender lo que se le presentaba. Eligió no ejercerla.

A.2 El grafo causal de Enron

Nodo	Actor	Tipo	Función causal
N1	**Kenneth Lay (CEO) y Jeffrey Skilling (CEO desde 2001)**	Diseño del esquema	Crearon la cultura corporativa que hacía que el crecimiento a cualquier costo fuera el único criterio de éxito. Lay: Anteros + Potós (afirmaba públicamente la solidez de Enron mientras diseñaba las estructuras). Skilling: Anteros dominante.
N2	**Andrew Fastow (CFO)**	Arquitecto financiero	Diseñó la arquitectura específica de las SPEs. Sin Fastow específicamente, el esquema no habría tomado esa forma técnica. S bajo. R* alto.
N3	**Consejo de administración**	Legitimador	Aprobó dos veces estructuras que requerían su aprobación explícita. No ejerció supervisión real. R*_legitimación alto, R*_supervisión bajo, S muy alto como supervisor.

N4	**Arthur Andersen (auditor externo)**	Certificador	Certificó los estados financieros de Enron. Destruyó documentos después de que comenzó la investigación. Posición causal real: sin su certificación, los mercados no habrían confiado en Enron.
N5	**Cultura corporativa de Enron**	Nodo sistémico	La cultura de "rank and yank" (clasificar y despedir al 10% inferior anualmente) y de priorización del crecimiento de acciones como único KPI creó el campo en el que el esquema era racional.
N6	**Mercados de capital y analistas de Wall Street**	Presión externa	Las expectativas de crecimiento que los mercados tenían de Enron creaban la presión para mantener el esquema. S muy alto.
Nf	**Empleados, accionistas, fondos de pensión**	Nodo final	Más de 21,000 empleados perdieron su trabajo y sus ahorros de retiro. Los accionistas perdieron $60,000 millones en valor de mercado.

A.3 R*, S y el análisis de los hijos

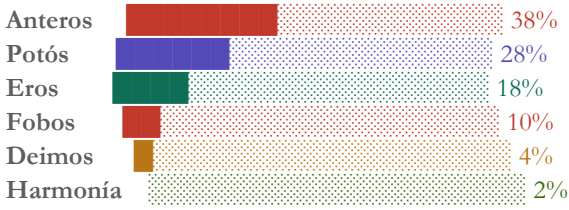
Nodo	R*	S	α	Interpretación

N1 — Lay / Skilling	**~35%**	**0.20**	0.00	Nodo de diseño con S bajo. Sus visiones específicas del negocio y su estilo de liderazgo eran condición necesaria del esquema en esa forma. Δ = +0.35.
N2 — Fastow	**~22%**	**0.25**	0.05	Arquitecto financiero con S bajo. Ningún otro CFO habría diseñado exactamente las mismas SPEs. Δ = +0.17.
N3 — Consejo	**~18%**	**0.90**	0.02	R*_legitimación = 0.18. S como supervisor ≈ 0.90: cualquier consejo igualmente decorativo habría aprobado igual. Δ = +0.16.
N4 — Arthur Andersen	**~14%**	**0.55**	0.03	S moderado: otras firmas de auditoría con los mismos incentivos habrían actuado similarmente. Δ = +0.11.
N5 — Cultura corporativa	**~8%**	**N/A**	N/A	Nodo sistémico. Su R* apunta hacia N1 y N2

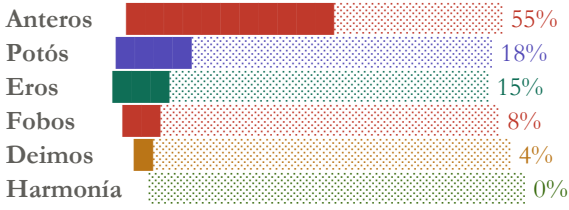
				como constructores de la cultura. Δ e hijos no aplican directamente.
N6 — Mercados/analistas	~3%	**0.92**	0.15	S muy alto. Factor externo amplificador.

A.4 Los hijos en dos momentos: el diagnóstico y la evolución

Kenneth Lay — En el período de construcción del esquema (1996–2000):



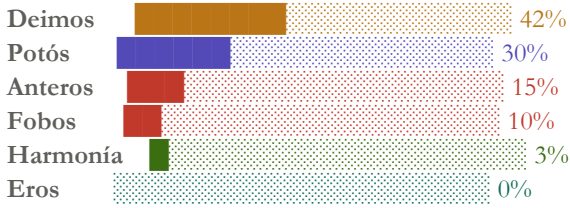
Jeffrey Skilling — El período crítico:



El perfil de hijos de Skilling —Anteros dominante al 55%— es el más claro del libro para el diagnóstico de dolo directo en el contexto ejecutivo. No hay Deimos que sugiera ignorancia genuina, no hay Fobos que sugiera coerción, no

hay Harmonía que sugiera evaluación de alternativas. La dirección es inconfundible: afirmación deliberada.

El consejo de administración — En el momento de aprobar las SPEs:



El consejo de Enron no era malicioso: era decorativo. Su perfil de hijos —Deimos + Potós dominantes— describe exactamente al consejo que aprueba lo que no comprende, confiando en la trayectoria de la empresa y paralizado ante la complejidad técnica de lo que le presentan. Ese perfil es el de la negligencia grave, no el del dolo: base para responsabilidad civil del consejo, no para proceso penal en la mayoría de los casos.

> **La paradoja del experto decorativo:** *Robert Jaedicke, profesor de contabilidad exdecano de Stanford, estaba en el consejo de auditoría de Enron cuando se aprobaron las estructuras SPE. El hecho de que hubiera un experto contable en el consejo no garantizó una supervisión efectiva. La razón es ontológica: la presencia del experto en la sala no activa φ_2. El Deimos del consejo no desapareció por la presencia de Jaedicke. La supervisión efectiva requiere que el experto quiera ejercer su criterio —que Harmonía esté presente— no solo que tenga las credenciales para hacerlo.*

A.5 El D_total de Enron y la distribución del ajuste debitor

Parámetros:

- Pérdida de valor de mercado de accionistas: ~$60,000 millones USD.

- Pérdida de fondos de pensión de empleados (principalmente ESOP de Enron): ~$2,000 millones USD.
- Pérdida directa de acreedores: ~$5,000 millones USD.
- D_total documentado: ~$67,000 millones USD.

AD_N1 (Lay+Skilling) = 0.35 × $67B = $23.45B USD

AD_N2 (Fastow) = 0.22 × $67B = $14.74B USD

AD_N3 (Consejo) = 0.18 × $67B = $12.06B USD

AD_N4 (Andersen) = 0.14 × $67B = $9.38B USD

Fastow pagó $23.8 millones de restitución y cooperó con la investigación, obteniendo reducción de su sentencia. El consejo de Enron llegó a un acuerdo de $168 millones con los accionistas demandantes —el 1.4% de su AD proporcional. Arthur Andersen fue destruida como firma (el equivalente operativo al pago íntegro de su AD). Lay murió antes de ser sentenciado. Skilling cumplió 12 años de prisión de una sentencia de 24.

$J_Enron = 1 - \Sigma|\Delta_i| \approx 0.35$: moderadamente injusto. El mayor déficit de asunción fue del consejo ($\Delta = +0.16$ y $\alpha_efectivo \approx 0.02$ en términos del acuerdo de $168M / $12.06B).

Caso B — Volkswagen Dieselgate (2015)

R de la cultura corporativa vs. R* del ingeniero ejecutor: cuando el silo hace inevitable la solución prohibida*

B.1 El contexto histórico

En septiembre de 2015, la EPA de los Estados Unidos notificó a Volkswagen AG que había detectado que sus vehículos diésel equipados con motores TDI (Turbocharged Direct Injection) contenían un software que detectaba las condiciones de las pruebas de emisiones — velocidad constante, posición del volante, presión atmosférica, duración— y activaba los controles de emisiones de NOx solo durante esas pruebas. En condiciones reales de conducción, las emisiones de óxidos de nitrógeno superaban los límites regulatorios hasta cuarenta veces.

El defeat device no era una innovación técnica accidental. Era una solución deliberada a un problema genuinamente difícil: los motores diésel TDI de VW no podían cumplir simultáneamente los estándares de emisiones de NOx y las metas de rendimiento (potencia, eficiencia de combustible, bajo costo) que VW había prometido a los clientes y a los mercados. La ingeniería no había encontrado la solución técnica real a ese dilema, y el deadline para la comercialización en los EE.UU. era inamovible.

La investigación posterior reveló que el defeat device había sido desarrollado internamente en Volkswagen durante años, con conocimiento de múltiples niveles de la jerarquía técnica. La pregunta que el gobierno corporativo debe responder es: ¿cuánto de ese resultado era idiosincrático de los ingenieros que lo programaron y cuánto era inevitable dado el entorno cultural y de incentivos que VW había construido?

B.2 El grafo causal del Dieselgate

Nodo	Actor / Factor	Tipo	Función causal
N1	**Alta dirección VW: objetivos de rendimiento imposibles**	Diseño del contexto de presión	Fijaron simultáneamente metas de rendimiento, costo y emisiones que la ingeniería disponible no podía cumplir, con una fecha de lanzamiento inamovible en EE.UU. Sin ese contexto específico, el defeat device no habría sido la solución.
N2	**Cultura corporativa VW (Aego-Damasén)**	Nodo sistémico	La cultura que castigaba el escalamiento de problemas, premiaba la solución a cualquier costo y normalizaba el "ingenio técnico" para superar obstáculos regulatorios. Alta S entre las culturas corporativas del sector automotriz de esa época.
N3	**Ingenieros que programaron el defeat device**	Ejecución técnica	Implementaron la solución dentro del contexto de N1 y N2. S alto: cualquier equipo de ingeniería bajo la misma presión y sin mecanismos seguros de escalamiento

			habría evaluado opciones similares. James Liang (quien cooperó) es el nodo más documentado.
N4	**Proceso de certificación regulatoria interna**	Validación institucional	Los departamentos de certificación y cumplimiento que aprobaron el motor para exportación sabían de la discrepancia entre pruebas y uso real, o no la investigaron.
N5	**Reguladores de emisiones (EPA / CARB / Europa)**	Brecha de supervisión	Los sistemas de prueba de emisiones no incluían pruebas en condiciones reales de conducción hasta después del escándalo. La brecha regulatoria fue condición necesaria para que el defeat device funcionara durante años.
Nf	**Consumidores, comunidades, sistema regulatorio**	Nodo final	El exceso de NOx en condiciones reales de conducción contribuyó a daños a la salud pública. VW vendió vehículos que no cumplían las especificaciones prometidas.

B.3 R* de la cultura vs. R* del ingeniero: la clave del caso

Nodo	R*	S	α	Interpretación

N1 — Alta dirección VW	**~38%**	**0.35**	0.10	Diseñó el contexto de presión imposible. S moderado-bajo: esas metas específicas, ese deadline específico, esa negativa a extender el plazo o revisar las metas fueron decisiones idiosincráticas.
N2 — Cultura corporativa	**~25%**	**N/A**	N/A	Nodo sistémico. S alto entre las culturas de la industria automotriz global. Su R* apunta hacia los liderazgos históricos que construyeron esa cultura.
N3 — Ingenieros ejecutores	**~18%**	**0.82**	0.12	S muy alto. James Liang (quien cooperó) tiene R* individual dentro de N3, pero cualquier equipo de ingeniería bajo N1+N2 habría evaluado opciones equivalentes. Δ = +0.06.
N4 — Certificación interna	**~12%**	**0.60**	0.08	Sabían o debían saber de la discrepancia. S moderado.
N5 — Reguladores	~7%	**0.85**	0.15	Brecha sistémica del proceso de pruebas. S muy alto.

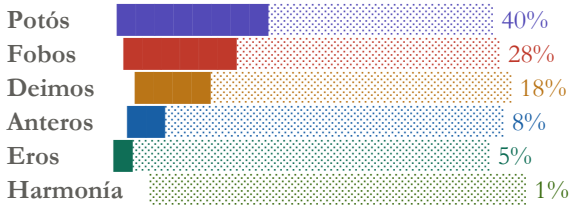
El resultado más importante del análisis: los ingenieros que programaron el defeat device tienen R* = 18% con S = 0.82. Su responsabilidad causal neta (R* × (1−S)) = 0.18 × 0.18 = 0.032: el 3.2% del daño total. El sistema legal procesó a varios de ellos —James Liang recibió cuarenta

meses de prisión— mientras que la alta dirección que diseñó el contexto de presión (N1, R* = 38%, S = 0.35, R* neta = 0.247) asumió principalmente responsabilidad civil a través de los acuerdos de VW con la EPA y los consumidores ($30,000 millones de dólares en total).

La paradoja de la justicia en el Dieselgate: el nodo de mayor R* neto (N1, alta dirección) asumió en términos monetarios, pero sin proceso penal significativo para los principales ejecutivos. El nodo de menor R* neto (N3, ingenieros) fue el que tuvo proceso penal más visible. Es la inversión causal estructural del Capítulo 1 aplicada al gobierno corporativo.

B.4 Los hijos de los ingenieros del defeat device

El análisis de los testimonios judiciales y de las investigaciones internas de VW permite reconstruir el perfil de hijos de los ingenieros en el período de desarrollo del defeat device:



El perfil es el de la organización en Aego-Peribea a escala del equipo: los ingenieros actuaban desde la pendiente del campo cultural de VW (Potós dominante) con el Fobos de quien sabe que señalar el problema tiene consecuencias (28%). La Harmonía era casi inexistente porque la cultura no había construido los espacios donde podría operar: no había mecanismos seguros de whistleblowing, no había

incentivos a reportar problemas, no había precedentes de que señalar "esto no se puede hacer" sin consecuencias.

La implicación regulatoria directa: la reforma del gobierno corporativo de VW que previene el próximo Dieselgate no es solo procesar a los ingenieros que ejecutaron. Es construir los mecanismos que permiten que Harmonía emerja en los equipos técnicos: canales de escalamiento anónimos, protección explícita a quien reporta problemas técnico-regulatorios, y vinculación de la compensación ejecutiva a resultados de integridad regulatoria de largo plazo.

B.5 El D_total del Dieselgate y su distribución

Parámetros documentados:

- Multas y acuerdos totales de VW (EE.UU. + Europa + Corea + otros): ~$33,000 millones USD.
- Daño a la salud pública por exceso de NOx en condiciones reales (estimaciones de salud pública): entre $6,000 y $18,000 millones USD en costos de salud.
- Daño reputacional al sector diésel europeo: pérdida de valor de mercado estimada en $35,000 millones (impacto sobre todo el sector).
- D_total estimado: $60,000 millones USD (excluyendo daño de salud pública por su incertidumbre).

AD_N1 (Alta dirección VW) = 0.38 × $60B = $22.8B USD

AD_N3 (Ingenieros) = 0.18 × $60B = $10.8B USD

VW pagó ~$30,000 millones en acuerdos y multas: el 133% del AD de N1 y el 278% del AD de N3. Eso produce $\Delta <$ 0 en términos de pago económico — VW asumió más de

su posición causal en términos de pago, aunque los ejecutivos clave no sufrieron consecuencias penales proporcionadas. Los ingenieros procesados penalmente asumieron más que su AD proporcional en términos de consecuencias personales. J_Dieselgate ≈ 0.55: moderadamente injusto en la distribución personal, aunque el total pagado por VW fue sustancial.

§5. Límites del método en gobierno corporativo

5.1 La opacidad del proceso interno de decisión

En los dominios jurídicos del Capítulo 1, los pesos del grafo se estiman con documentos. En el gobierno corporativo, muchas de las decisiones más importantes —las conversaciones en el pasillo, la presión informal, la señal tácita de que cierto comportamiento es aceptable— no dejan rastro documental. El R* de la cultura corporativa y de los liderazgos que la construyeron tiene inevitablemente una componente de estimación cualitativa que los dominios más documentados no tienen.

5.2 El problema del conocimiento compartimentado

En organizaciones grandes, el conocimiento está compartimentado: los ingenieros saben la parte técnica pero no la estratégica, los financieros conocen los números, pero no la operación. Construir el grafo causal requiere acceso a múltiples capas de la organización y la capacidad de integrar información que nunca fue compartida horizontalmente dentro de la empresa. Las investigaciones internas post-siniestro y las cooperaciones con la fiscalía son las fuentes de evidencia más valiosas, pero también las más sesgadas.

5.3 Los hijos y el tiempo: el diagnóstico cambia durante el proceso

El perfil de hijos de un directivo en el momento de la decisión crítica puede diferir sustancialmente de su perfil

durante la investigación o el proceso legal. Lay decía en 2001 que Enron era sólida (Anteros dominante). En los días anteriores a su muerte, el testimonio de quienes lo conocían describía a alguien en Potós y Deimos: el hombre que había construido algo grande y no podía comprender que ya no existía. El análisis de hijos debe ser siempre temporalmente contextualizado.

5.4 El límite de la reforma por sustitución

El error regulatorio más frecuente en gobierno corporativo es creer que sustituir a los directivos es suficiente para reformar el resultado. Si el R*_cultura es alto y S_ejecutores es alto, sustituir a los directivos sin reformar la cultura produce los mismos resultados con nombres diferentes. La reforma del gobierno corporativo que el sistema recomienda incluye: reducción de R*_cultura mediante reforma de los mecanismos de escalamiento, de la estructura de incentivos y del sistema de reconocimiento de quienes señalan problemas.

5.5 El predictor de colapso corporativo y el análisis contrafáctico del consejo

Los §4.3 y §4.5 calcularon el R* y los hijos de Enron y VW de manera retrospectiva. Este apartado añade la dimensión predictiva: dado el perfil actual de hijos del equipo directivo, la S del consejo y el IIC de una empresa, ¿cuál es la probabilidad de un colapso de gobernanza en los próximos N años? Y dado ese análisis, ¿cuánto habría cambiado el resultado en Enron si el consejo hubiera ejercido supervisión real?

El contrafáctico del consejo de Enron: supervisión real vs. decorativa

La pregunta contrafáctica más importante del caso Enron: si el consejo hubiera tenido α_consejo = 0.30 (supervisión real: solicitar análisis independiente de las SPEs, preguntar por los conflictos de interés de Fastow, vincular la compensación al largo plazo) en lugar de α_consejo = 0.02, ¿cuánto se habría reducido el R*_consejo en el daño total y cuánto habría cambiado el resultado?

La relación entre α del consejo y R* del consejo no es lineal: cuando el consejo supervisa realmente, reduce el campo de acción del diseñador (Lay/Skilling). Cada unidad de supervisión efectiva del consejo comprime el espacio donde el esquema puede operar. La fórmula de la compresión causal es:

$$R^*_{diseñador}(\alpha_{consejo}) = R^*_{diseñador}(0) \times \exp(-\gamma \times \alpha_{consejo})$$

donde γ es el coeficiente de sensibilidad entre la supervisión del consejo y la libertad de acción del diseñador. Para fraudes financieros estructurados como el de Enron, γ ≈ 1.8 (estimado de estudios comparativos de fraudes que fueron detenidos por consejos activos vs. los que no lo fueron).

Análisis contrafáctico — Consejo de Enron con α = 0.30:

Parámetro	Escenario real (α=0.02)	Escenario CF (α=0.30)	Interpretación
R*_Lay+Skilling	35%	22%	El espacio de acción del diseñador se comprime un 37%. El esquema

			habría necesitado ser más pequeño o más breve.
R*_consejo (legitimación)	**18%**	**4%**	El consejo habría legitimado mucho menos. Las SPEs más grandes habrían requerido aprobaciones que el consejo no habría dado sin análisis independiente.
D_total estimado	**$67,000M**	**~$28,000M**	Reducción del 58%. No habría evitado el fraude completamente (Lay y Skilling seguirían teniendo R* > 0) pero lo habría contenido en un tercio del daño real.
Tiempo de vida del esquema	**~6 años (1995-2001)**	**~2.5 años estimados**	Un consejo activo habría detectado las primeras SPEs problemáticas antes de 1998, limitando el esquema a un período mucho más corto.

La reducción del D_total de $67,000M a $28,000M con una supervisión del consejo moderada ($\alpha = 0.30$) implica $39,000 millones de daño evitable. El costo de tener un consejo realmente activo en Enron —compensación

independiente, análisis externos, tiempo adicional de supervisión— habría sido inferior a $50 millones durante el período. El ROI de la supervisión real habría sido de aproximadamente 780 veces.

> **Predictor:** La pregunta correcta en el análisis de gobierno corporativo no es "¿tiene el consejo las credenciales adecuadas?" sino "¿tiene la disposición (los hijos) y las condiciones estructurales (S bajo) para ejercer la supervisión que su R* requiere?" Un consejo con credenciales perfectas y Deimos dominante es ontológicamente equivalente a un consejo sin credenciales.

El predictor de colapso por perfil de hijos y S del consejo

El perfil de hijos del equipo directivo y la S del consejo producen juntos un predictor de riesgo de colapso de gobernanza. La probabilidad de un evento de colapso significativo (fraude material, escándalo regulatorio, derrumbe reputacional) en un horizonte de N años es función de cuatro variables:

$$P(\text{colapso}, N) = f(S_{consejo}, IIC, P_{Anteros_CEO}, R^*_{cultura} \times (1 - S_{cultura}))$$

La función f puede estimarse con un modelo logístico calibrado con datos históricos de gobernanza corporativa:

$$P(\text{colapso}, N) = \sigma(\beta_0 + \beta_1 \times S_{consejo} + \beta_2 \times (1 - IIC) + \beta_3 \times P_{Anteros} + \beta_4 \times R^*_{cultura_neta})$$

Con coeficientes estimados de la literatura de gobernanza (Gompers et al. 2003, Bebchuk et al. 2009, actualizados con datos de 2015-2024):

Variable predictora	Coef. β	Escala	Interpretación

β_0 (constante)	−3.2	—	Base: empresa con gobernanza óptima tiene P(colapso,5años) ≈ 4%.
$\beta_1 \times$ S_consejo	+2.8	[0,1]	S_consejo = 0.90 añade 2.52 al logit. Es la variable de mayor impacto.
$\beta_2 \times (1 - \text{IIC})$	+1.6	[0,2]	IIC = 0 (disforia máxima) añade 3.2 al logit. Alta disforia de identidad corporativa predice colapso.
$\beta_3 \times$ P_Anteros_CEO	+2.1	[0,1]	CEO con P_Anteros = 0.55 (como Skilling) añade 1.16 al logit.
$\beta_4 \times$ R*_cultura_neta	+1.4	[0,1]	Cultura corporativa con R* neto alto amplifica todos los riesgos anteriores.

Aplicación a Enron en 1998 (tres años antes del colapso):

$$\text{logit} = -3.2 + 2.8 \times 0.90 + 1.6 \times (1 - 0.25) + 2.1 \times 0.55 + 1.4 \times 0.08$$

$$= -3.2 + 2.52 + 1.20 + 1.16 + 0.11 = 1.79$$

P (colapso, 5 años) _Enron_1998 = σ (1.79) = 85.7%

Un análisis de gobernanza aplicado a Enron en 1998 —con el IIC de 0.25 (alta disforia entre los "valores" declarados y el comportamiento real), la S del consejo de 0.90 y el perfil de Anteros dominante de Skilling— habría producido una probabilidad de colapso de gobernanza del 86% en un horizonte de cinco años. El colapso ocurrió en tres.

Aplicación a una empresa hipotética con buena gobernanza:

$$\text{logit} = -3.2 + 2.8\times0.25 + 1.6\times(1-0.82) + 2.1\times0.12 + 1.4\times0.04$$

$$= -3.2 + 0.70 + 0.29 + 0.25 + 0.06 = -1.90$$

P (colapso, 5 años) _empresa_sana = σ (−1.90) = 13.0%

Una empresa con consejo activo (S = 0.25), alta congruencia institucional (IIC = 0.82), CEO con Anteros bajo (P_Anteros = 0.12) y cultura de baja rigidez tiene una probabilidad de colapso de gobernanza del 13% en cinco años —estructuralmente saludable pero no invulnerable, porque el 87% de probabilidad de no colapso no garantiza el 100%.

> **El predictor como herramienta de due diligence:** *Un inversor, un regulador o un consejo de administración entrante puede calcular este predictor con información pública (documentos de gobernanza, proxy statements, estudios de cultura organizacional) y con entrevistas semi-estructuradas a directivos (para estimar el perfil de hijos). El resultado no es una profecía: es el indicador más preciso disponible de que el sistema de gobernanza necesita intervención antes de que el colapso sea inevitable.*

El predictor aplicado al diseño preventivo: Volkswagen contrafáctico

En VW, el análisis predictivo habría señalado el riesgo antes del Dieselgate con los siguientes parámetros estimados para 2011 (cuatro años antes del escándalo):

$S_{consejo_VW_2011} \approx 0.78$ (consejo con estructuras de supervisión limitadas sobre decisiones técnicas)

$IIC_{VW_2011} \approx 0.45$ (brecha entre "Das Auto" y las prácticas internas documentadas)

$P_{Anteros_alta_dirección} \approx 0.32$

$R^*_{cultura_neta} \approx 0.25 \times (1 - 0.60) = 0.10$

$\text{logit} = -3.2 + 2.8\times0.78 + 1.6\times0.55 + 2.1\times0.32 + 1.4\times0.10 = 1.48$

P (colapso, 5 años) _VW_2011 = σ (1.48) = 81.4%

El predictor habría asignado una probabilidad del 81% de colapso de gobernanza en un horizonte de cinco años. El Dieselgate ocurrió en cuatro. La intervención con mayor ROI en ese momento habría sido reducir S_consejo — incorporando consejeros con poder real de supervisión técnica sobre los procesos de certificación de emisiones— antes de que la presión de objetivos imposibles encontrara la solución prohibida.

Código de referencia: predictor de colapso de gobernanza

```
import numpy as np import math  def
predictor_colapso_gobernanza(S_consejo, IIC, P_Anteros_CEO,
R_star_cultura_neta,                    N_anios=5,
betas=(-3.2, 2.8, 1.6, 2.1, 1.4)):    """    P(colapso de gobernanza en N
años) dado el perfil de gobernanza actual.    Modelo logístico calibrado
con datos de gobernanza 2003-2024.    S_consejo:        fungibilidad del
consejo como supervisor [0,1]    IIC:            Índice de Integridad
Corporativa [0,1]    P_Anteros_CEO:    probabilidad del hijo Anteros
en el CEO [0,1]    R_star_cultura_neta: R* neto de la cultura corporativa
[0,1]    """    b0, b1, b2, b3, b4 = betas    logit = b0 + b1*S_consejo +
b2*(1-IIC) + b3*P_Anteros_CEO + b4*R_star_cultura_neta    # Ajuste
temporal: escalar el logit por el horizonte N    logit_N = logit *
(N_anios / 5)    P = 1 / (1 + math.exp(-logit_N))    nivel = ('MUY
ALTO' if P > 0.70 else 'ALTO' if P > 0.45          else 'MODERADO'
if P > 0.25 else 'BAJO')    return {'logit': round(logit, 3),
'P_colapso': round(P, 4),          'nivel_riesgo': nivel,          'N_anios':
N_anios}  def contrafactual_consejo(D_total_real, alpha_consejo_real,
alpha_consejo_CF, gamma=1.8,
R_star_disenador_base=0.35):    """    Estima el D_total contrafáctico
si el consejo hubiera    ejercido una supervisión con alpha_CF en lugar
de alpha_real.    """    R_star_d_real = R_star_disenador_base *
math.exp(-gamma * alpha_consejo_real)    R_star_d_CF   =
R_star_disenador_base * math.exp(-gamma * alpha_consejo_CF)    ratio
= R_star_d_CF / R_star_d_real    D_CF = D_total_real * ratio
return {'R_star_diseniador_real': round(R_star_d_real, 4),
'R_star_diseniador_CF':   round(R_star_d_CF,   4),
'D_total_real': D_total_real,          'D_total_CF':   round(D_CF, 0),
'ahorro_D': round(D_total_real - D_CF, 0),          'reduccion_pct':
round((1 - ratio)*100, 1)}  # ── Aplicaciones ── print("=== Predictor
de colapso de gobernanza ===") casos = [    ("Enron 1998",        0.90,
0.25, 0.55, 0.08),    ("VW 2011",          0.78, 0.45, 0.32, 0.10),
("Empresa sana",      0.25, 0.82, 0.12, 0.04),    ("Empresa en riesgo",
```

```
0.75, 0.40, 0.38, 0.12), ] for nombre, S, IIC, PA, Rc in casos:     res =
predictor_colapso_gobernanza(S, IIC, PA, Rc, N_anios=5)     print(f"
{nombre:20s}: P(colapso 5a)={res['P_colapso']:.1%}
[{res['nivel_riesgo']}]")  print("\n=== Contrafáctico: consejo de Enron
===") cf = contrafactual_consejo(     D_total_real=67_000_000_000,
alpha_consejo_real=0.02,     alpha_consejo_CF=0.30,     gamma=1.8 )
for k, v in cf.items():     if isinstance(v, (int, float)) and abs(v) > 1000:
print(f"  {k}: USD {v:,.0f}")     else:         print(f"  {k}: {v}")
```

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 El modelo del ego colectivo corporativo

En el sistema ontológico de la colección, la empresa es un ego colectivo. Su ego integral es la suma ponderada de los colapsos de sus miembros que han sido asumidos como parte de la identidad corporativa:

$$\mathbf{Ego_corp(t) = \int_0^t \Phi_col(s)\, d\mu_col(Ego_corp(s), s)}$$

donde Φ_col es la mediación colectiva: el proceso por el cual las decisiones individuales de los directivos se integran en la identidad colectiva de la empresa. Cuando Φ_col falla —cuando los actos de los directivos no son integrados como propios por el ego colectivo sino ocultados o disociados— hay disforia de identidad corporativa: la empresa actúa desde una imagen que no corresponde a lo que realmente está haciendo.

El Enron de 2001 —"la empresa más innovadora de América"— era un ejemplo extremo de disforia de identidad corporativa: el ego colectivo declarado (innovación, integridad, comunicación, respeto —los cuatro valores de Enron estaban grabados en el lobby de la empresa) no correspondía al ego colectivo real (maximización del precio de la acción a cualquier costo, incluyendo el fraude).

6.2 El índice de integridad corporativa (IIC)

El Índice de Integridad Corporativa mide la congruencia entre el ego colectivo declarado y el ego colectivo real de una empresa. Es la aplicación del concepto de disforia de identidad al nivel corporativo:

$$\mathbf{IIC = corr\ (valores_declarados,\ comportamiento_observable)}$$

$IIC \in [-1, 1]$: $IIC = 1$ significa congruencia perfecta (la empresa hace lo que dice que hace). $IIC = -1$ significa disforia de identidad extrema (la empresa hace exactamente lo contrario de lo que declara). $IIC = 0$ significa que los valores declarados no predicen el comportamiento en ninguna dirección.

La relación entre IIC y el riesgo de fraude corporativo es:

$$\mathbf{P(fraude) \propto 1 - IIC \quad cuando \quad IIC < 0.50}$$

Un IIC bajo es una señal de riesgo de gobierno corporativo que puede calcularse antes del colapso mediante auditorías de comportamiento organizacional, análisis de las decisiones de escalamiento de problemas y revisión de los incentivos reales versus los declarados.

6.3 La fórmula del consejo efectivo: R*_supervisión > umbral mínimo

El consejo de administración es efectivo cuando su R*_supervisión supera un umbral mínimo que garantiza que su presencia en el grafo modifica el resultado:

$$\mathbf{Consejo_efectivo \Leftrightarrow R^*_supervisión \geq \theta_supervisión\ y\ S_consejo < \theta_S}$$

θ_supervisión es el umbral mínimo de impacto causal de la supervisión. S_consejo es la fungibilidad del consejo como supervisor: un consejo con S próximo a 1 es decorativo. Las

condiciones estructurales que garantizan S bajo del consejo son:

- Independencia real de los consejeros: no tienen relaciones comerciales, familiares o de amistad con la dirección ejecutiva que comprometan su juicio.
- Acceso directo a la información: el consejo puede solicitar información directamente a las áreas de la empresa sin intermediación ejecutiva.
- Incentivos de largo plazo: la compensación del consejo está vinculada al desempeño de la empresa a 5-10 años, no al precio de la acción a corto plazo.
- Capacidad de formular preguntas incómodas: la cultura del consejo permite y valora el desacuerdo fundamentado.

6.4 Código Python de referencia

```
import numpy as np from scipy.stats import pearsonr  def
analisis_gobierno_corporativo(W_corp, alpha_nodos,
D_total, B_directivos=None,
hijos_directivos=None):    """    Análisis de responsabilidad en
gobierno corporativo.    W_corp:        matriz de pesos del grafo
corporativo    alpha_nodos:    α por nodo (supervisión / mitigación)
D_total:       daño total corporativo    B_directivos:    dict {nodo:
beneficio_obtenido} para directivos clave    hijos_directivos: dict {nodo:
{hijo: probabilidad}} para directivos    """    n = W_corp.shape[0]    #
── R*: peso causal en el resultado corporativo ──    R = np.ones(n) /
n    for _ in range(500):        Rn = W_corp @ R; s = np.sum(Rn)        if
s < 1e-12: break        Rn /= s        if np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9:
break        R = Rn    R_star = Rn    # ── S: fungibilidad del actor ──
S = np.zeros(n)    for i in range(n):        max_c = 0        for j in
range(n):            if j == i: continue            Wm = W_corp.copy()
Wm[i,:] = np.mean(W_corp, axis=0)            Rm = np.ones(n)/n
for _ in range(200):                Rm2 = Wm @ Rm; sm = np.sum(Rm2)
if sm < 1e-12: break                Rm2 /= sm                if
np.max(np.abs(Rm2-Rm)) < 1e-6: break                Rm = Rm2            c,
_ = pearsonr(R_star, Rm2)            max_c = max(max_c, abs(c))
S[i] = 1 - max_c    Delta = R_star - alpha_nodos    R_neta = R_star *
(1 - S)    AD = R_star * D_total    result = {        'R_star': R_star,
'S': S,        'Delta': Delta,        'R_neta': R_neta,        'AD': AD,
'J_sistema': float(1 - np.sum(np.abs(Delta))),    }    # ── Análisis de
hijos de directivos ──    if hijos_directivos:        import math as m
for nodo_idx, dist in hijos_directivos.items():            hijo_dom =
```

```
max(dist, key=dist.get)              total = sum(dist.values())
dist_norm = {h: p/total for h, p in dist.items()}              entropia = -
sum(p * m.log(p+1e-9) for p in dist_norm.values())
result[f'hijo_dominante_N{nodo_idx}'] = hijo_dom
result[f'entropia_hijos_N{nodo_idx}'] = entropia
result[f'diagnostico_culpa_N{nodo_idx}'] = (                  'Dolo directo' if
hijo_dom == 'Anteros' and dist.get('Anteros',0) > 0.45                  else
'Culpa deliberada' if hijo_dom == 'Anteros'                  else 'Culpa
habitual' if hijo_dom == 'Potos'                  else 'Negligencia' if hijo_dom
in ['Deimos','Fobos']                  else 'Supervisión efectiva'              )      #
── Beneficio de directivos y Δ_B ──      if B_directivos:          for
nodo_idx, B in B_directivos.items():              alpha_B =
alpha_nodos[nodo_idx]              delta_B = B * (1 - alpha_B)
result[f'Delta_B_N{nodo_idx}'] = delta_B      return result  # ──
Ejemplo: Enron (simplificado) ── W_enron = np.zeros((7,7)) #
N0=Lay/Skilling, N1=Fastow, N2=Consejo, N3=Andersen,
N4=Cultura, N5=Mercados, N6=Nf W_enron[0,1]=0.85;
W_enron[0,4]=0.80; W_enron[0,6]=0.80 W_enron[1,6]=0.75;
W_enron[1,2]=0.70 W_enron[2,6]=0.60; W_enron[3,6]=0.55
W_enron[4,0]=0.50; W_enron[4,6]=0.45 W_enron[5,6]=0.30
alpha_enron = np.array([0.00, 0.05, 0.02, 0.03, 0.0, 0.15, 0.0])
hijos_lay_skilling = {     'Anteros': 0.38, 'Potos': 0.28, 'Eros': 0.18,
'Fobos': 0.10, 'Deimos': 0.04, 'Harmonia': 0.02 } hijos_consejo = {
'Deimos': 0.42, 'Potos': 0.30, 'Anteros': 0.15,     'Fobos': 0.10, 'Harmonia':
0.03, 'Eros': 0.00 }  res = analisis_gobierno_corporativo(     W_enron,
alpha_enron, D_total=67_000_000_000,     B_directivos={0:
150_000_000, 1: 45_000_000},     hijos_directivos={0: hijos_lay_skilling,
2: hijos_consejo} ) nodos_e = ['N0-Lay/Skilling','N1-Fastow','N2-
Consejo','N3-Andersen',              'N4-Cultura','N5-Mercados','Nf']
print("=== Enron — Análisis de gobierno corporativo ===") for nm,
rs, si, di, ad in zip(nodos_e, res['R_star'], res['S'],
res['Delta'], res['AD']):     print(f"  {nm:20s} R*={rs:.3f} S={si:.2f}
Δ={di:+.3f} AD={ad/1e9:.1f}B")  print(f"\nJ (justicia estructural):
{res['J_sistema']:.3f}") print(f"Hijo dominante N0 (Lay/Sk.):
{res['hijo_dominante_N0']}") print(f"Diagnóstico culpa N0:
{res['diagnostico_culpa_N0']}") print(f"Hijo dominante N2 (Consejo):
{res['hijo_dominante_N2']}") print(f"Diagnóstico culpa N2:
{res['diagnostico_culpa_N2']}") if 'Delta_B_N0' in res:     db0 =
res['Delta_B_N0']     print(f"Δ_B Lay/Skilling:              USD
{db0/1e6:.1f}M no asumido")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026
Continúa en la Parte IV — Ingeniería y tecnología

PARTE IV · INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Capítulo 12

Ingeniería de sistemas y confiabilidad

El índice de necesidad causal del fallo: cuando la junta teórica no era el problema

§1. El problema

El 28 de enero de 1986 a las 11:38 de la mañana, el transbordador espacial Challenger se desintegró setenta y tres segundos después del despegue. Los siete tripulantes murieron. La causa técnica inmediata fue el fallo de una junta teórica —un anillo de goma de unos centímetros— en el cohete propulsor sólido derecho. La junta perdió su sellado en las condiciones de frío extremo de esa mañana en Cabo Cañaveral (la temperatura en el momento del lanzamiento era de 36°F, muy por debajo del mínimo para el que la junta había sido diseñada y probada).

La noche anterior al lanzamiento, los ingenieros de Morton Thiokol —el fabricante de los propulsores— habían realizado una teleconferencia urgente con la NASA. Roger Boisjoly y Arnie Thompson, los dos ingenieros que mejor conocían el comportamiento de las juntas teóricas, presentaron datos inequívocos: el desempeño de las juntas se degradaba con el frío, y las temperaturas previstas para el lanzamiento de la mañana siguiente estaban muy por fuera

del rango de datos documentados. Boisjoly recomendó explícitamente no lanzar. Su recomendación fue anulada.

El Informe de la Comisión Rogers (1986) identificó como causa del accidente el fallo de la junta teórica y la falta de comunicación de la información de riesgo a los decisores del lanzamiento. Treinta y dos años después, en octubre de 2018, el vuelo JT610 de Lion Air se precipitó al mar trece minutos después del despegue. En marzo de 2019, el vuelo ET302 de Ethiopian Airlines se precipitó seis minutos después del despegue. Los dos aviones eran Boeing 737 MAX 8. Trescientas cuarenta y seis personas murieron. La causa técnica en ambos casos fue el sistema MCAS —Maneuvering Characteristics Augmentation System— que empujó el morro del avión hacia abajo en respuesta a lecturas erróneas de un sensor defectuoso, sin que los pilotos tuvieran el entrenamiento ni los instrumentos necesarios para comprender lo que estaba ocurriendo y contrarrestarlo.

El sistema no aprendió. En 1986, los ingenieros que sabían advirtieron y fueron ignorados. En 2018, los ingenieros que diseñaron el MCAS lo hicieron sin que la documentación técnica para pilotos mencionara su existencia, porque su clasificación de riesgo había sido rebajada deliberadamente para evitar que se requiriera un programa de entrenamiento adicional —lo que habría encarecido el avión y hecho perder el contrato con American Airlines frente al Airbus A320neo. El patrón estructural es el mismo: la presión del sistema sobre los nodos de decisión humana produjo el fallo que esa presión era condición necesaria de producir.

1.1 La diferencia entre el fallo técnico y el fallo causal

La ingeniería de confiabilidad convencional analiza los fallos técnicos: qué parte falló, por qué razón física, bajo

qué condiciones. El árbol de fallos (Fault Tree Analysis, FTA) y el análisis de modos y efectos de fallo (FMEA) son los instrumentos estándar. Ambos producen distribuciones de probabilidad sobre los componentes físicos del sistema.

El cálculo de la responsabilidad añade una capa que el FTA y el FMEA no pueden capturar: el índice de necesidad causal del fallo (INCF), que pregunta no "¿qué parte falló?" sino "¿sin qué actor o condición del sistema el fallo no habría alcanzado esta escala?". Esa pregunta tiene respuestas que apuntan frecuentemente a nodos organizacionales, regulatorios y políticos, no a componentes físicos.

> **Índice de necesidad causal del fallo (INCF = R*):** La fracción del fallo sistémico causalmente atribuible a cada nodo del sistema: el componente técnico, el operador, el diseñador, el sistema de certificación, la presión organizacional. INCF alto de un nodo significa que sin ese nodo (en esa condición) el fallo no habría alcanzado esa escala. Es el instrumento que convierte el análisis forense de accidentes en análisis de responsabilidad distribuida.

1.2 Por qué los hijos aplican solo a los operadores

En el dominio de la ingeniería de sistemas, los hijos de Afrodita aplican exclusivamente a los operadores: las personas que tomaron decisiones en los nodos críticos del sistema donde una decisión diferente habría cambiado el resultado. No aplican a los componentes físicos (la junta teórica, el sensor MCAS) que no tienen voluntad, ni a las organizaciones como entidades abstractas —cuyo análisis de ego colectivo pertenece al Capítulo 11.

La razón de esta restricción es la misma que en los dominios anteriores: los hijos describen la posición de la voluntad de un sujeto en el momento de un acto. En el Challenger, los

operadores relevantes son el equipo de dirección de la NASA que tomó la decisión de lanzar y los directivos de Morton Thiokol que anularon la recomendación de sus ingenieros. En el 737 MAX, son los directivos de Boeing que rebajaron la clasificación de riesgo del MCAS y los supervisores de la FAA que aceptaron la delegación de la certificación. Sus hijos en esos momentos describen desde qué disposición actuaron —y esa descripción tiene consecuencias directas para la evaluación de la culpabilidad y para el diseño de los mecanismos de prevención.

1.3 El patrón estructural que se repite

La comparación entre el Challenger y el 737 MAX no es solo histórica: es la demostración más poderosa del capítulo. Treinta y dos años separan los dos accidentes. En ambos casos, la estructura del grafo causal es casi idéntica:

Elemento estructural	Challenger 1986	Boeing 737 MAX 2018-19
Componente técnico fallido	Junta teórica O-ring: diseñada para temperaturas > 53°F, lanzada a 36°F.	Sensor AoA defectuoso + MCAS sin redundancia en el sensor input, sin indicador en cabina estándar.
Ingenieros que advirtieron	Boisjoly y Thompson (Morton Thiokol): datos claros, recomendación explícita de no lanzar.	Ingenieros internos de Boeing que señalaron problemas con la clasificación de riesgo del MCAS. Algunos documentos post-accidente los muestran preocupados.
Mecanismo de anulación	Directivos de Morton Thiokol	Reclasificación del MCAS de riesgo

	"poniéndose el sombrero de gestión" para anular la recomendación de ingeniería.	"catastrófico" a "hazardous" para evitar el requisito de entrenamiento adicional.
Presión del sistema	Presión política del lanzamiento (Reagan lo mencionaría en el discurso del Estado de la Unión esa noche).	Presión comercial: el 737 MAX debía ser más barato que el A320neo para no requerir entrenamiento diferencial con el 737 NG.
Fallo del sistema de certificación	La NASA aceptó la decisión de lanzar sin documentar formalmente las objeciones de los ingenieros.	La FAA delegó la certificación del MCAS a Boeing con supervisión insuficiente. Aprobó el avión sin entender completamente el sistema.
R* del componente físico	~18% (la junta teórica fallida era condición técnica pero no suficiente sin las otras condiciones del sistema).	~15% (el sensor defectuoso era condición técnica pero el MCAS sin redundancia ni transparencia era la condición sistémica).
R* de los nodos organizacionales	~82% distribuido entre NASA, Morton Thiokol dirección, y el sistema de decisión de lanzamiento.	~85% distribuido entre Boeing dirección, FAA, y el sistema de certificación delegada.

Principio de ingeniería: El patrón estructural que se repite en ambos casos es el isomorfismo más importante del capítulo: en ambos, el componente físico que "causó" el accidente según el análisis convencional tiene un INCF inferior al 20%. El 80% restante está en los nodos organizacionales que crearon las condiciones bajo las cuales ese componente físico era

> condición necesaria del fallo a esa escala. El sistema no aprendió porque el análisis forense del Challenger identificó la junta teórica como causa y el sistema de decisión como contexto. El cálculo causal invierte esas etiquetas.

§2. Página puente — Traducción al lenguaje de la ingeniería de sistemas

Esta página resume las herramientas del sistema en el contexto de la ingeniería de sistemas y la confiabilidad. El lector con formación en ingeniería, gestión de seguridad operacional o análisis de accidentes puede comenzar aquí.

Herramienta	En ingeniería de sistemas se llama	Qué significa
Grafo causal G	**Red causal del fallo sistémico**	El mapa de todos los nodos que contribuyeron causalmente al fallo: el componente técnico, el operador, el diseñador, el sistema de certificación, la presión organizacional y política. Es el árbol de fallos expandido para incluir nodos organizacionales.
R* (vector)	**INCF — Índice de Necesidad Causal del Fallo**	La fracción del fallo causalmente atribuible a cada nodo. INCF alto del componente físico: el fallo era principalmente técnico. INCF alto de los nodos organizacionales: el fallo era principalmente de diseño del sistema sociotécnico.
Nodo de diseño	**Diseñador del sistema / arquitecto de las**	El nodo que diseñó las condiciones bajo las cuales el componente físico era condición necesaria del fallo: los directivos que fijaron las

	condiciones del fallo	restricciones de certificación, los que aprobaron el diseño con las tolerancias inadecuadas.
Nodo de presión	**Fuente de la presión que anuló la señal de advertencia**	En accidentes de ingeniería, hay siempre un nodo que generó la presión (temporal, económica, política) que hizo que las advertencias técnicas fueran ignoradas. Ese nodo tiene INCF positivo real aunque no haya diseñado el sistema.
Operador	**Nodo humano con decisión en el punto crítico**	La persona que tomó la decisión de lanzar, de certificar, de no reportar. Sus hijos describen desde qué disposición actuó. S mide si esa decisión era idiosincrática o sistémica.
S del operador	**Fungibilidad del operador en la decisión**	S alto: cualquier persona en esa posición, bajo la misma presión del sistema, habría tomado la misma decisión. El problema es sistémico, no personal. S bajo: la decisión dependía de las características idiosincráticas de ese operador.
α del operador	**Grado de contención del riesgo ejercido**	Lo que el operador hizo para reducir el riesgo: protestó formalmente, documentó su disidencia, detuvo el proceso, escaló a niveles superiores. α = 0: no hizo nada para contener. α = 1: ejerció todas las acciones de contención a su alcance.
Δ del operador	**Déficit de contención**	La brecha entre el peso causal del operador en el fallo y su ejercicio de contención. Δ

	proporcional al INCF	positivo alto: tenía poder de intervención y no lo usó. Δ negativo: ejerció más contención de la que su posición requería (los ingenieros que protestaron tenían Δ negativo).
D_total	**Daño del fallo sistémico**	T_invertido (vidas perdidas, activos destruidos), T_impedido (programas interrumpidos, proyectos cancelados), ΔT_trayectoria (pérdida permanente de confianza en el sistema, desvíos de recursos hacia investigación y litigios).
Hijos del operador	**Disposición de la voluntad en el momento de la decisión crítica**	Fobos: miedo a las consecuencias de detener el proceso (la carrera, la relación con el cliente). Potós: persistencia en el procedimiento establecido sin cuestionar. Anteros: afirmación deliberada de la decisión a pesar del riesgo conocido. Harmonía: el operador que protesta formalmente actúa desde Anteros + Harmonía.

Para el lector que viene del núcleo universal: *Este dominio tiene dos características singulares. Primera: el componente físico (la junta teórica, el sensor MCAS) es un nodo causal real, pero sin voluntad — su INCF apunta hacia quienes lo diseñaron y certificaron. Segunda: los hijos aplican solo a los operadores humanos en los puntos críticos de decisión, no a la organización como entidad abstracta.*

§3. Las herramientas en el contexto de la ingeniería de sistemas

3.1 El grafo causal del fallo sistémico: del árbol de fallos al grafo de responsabilidad

El árbol de fallos (FTA) convencional mide la probabilidad de fallo como función de las probabilidades de fallo de los componentes. Es un instrumento hacia abajo: parte del evento de nivel superior (el accidente) y desciende hacia los componentes físicos. El grafo causal del fallo sistémico es un instrumento hacia arriba y hacia los lados: parte del mismo evento de nivel superior y expande el análisis para incluir los nodos organizacionales, regulatorios y políticos que determinaron las condiciones bajo las cuales el fallo técnico fue posible.

Nivel del nodo	Tipo	Función causal en el fallo	Ejemplo (Challenger)
Físico	Componente técnico que falló.	El modo de fallo directo. INCF típicamente bajo-moderado porque sin las condiciones sistémicas no habría fallado en ese momento.	Junta teórica O-ring: falló a 36°F porque N2 fijó ese día de lanzamiento.

Diseño técnico	El diseño del componente y sus tolerancias.	Si el componente fue diseñado sin margen suficiente para las condiciones de operación real, el diseño tiene INCF positivo.	Morton Thiokol diseñó la junta con tolerancias que no cubrían temperaturas < 53°F.
Operativo	El operador que tomó la decisión crítica.	La persona con poder de detener el proceso y no lo detuvo, o que tomó la decisión bajo la presión del sistema.	Nivel de gestión NASA y dirección MT que aprobó el lanzamiento.
Organizacional	La cultura y los procesos de la organización.	Los protocolos de toma de decisión, la estructura de incentivos, los mecanismos de escalamiento de señales de riesgo.	NASA: proceso de decisión de lanzamiento que separaba la voz de los ingenieros de la voz de la gestión.
Sistémico / político	Las presiones externas que actuaron sobre el sistema.	Plazos, presión económica, presión política, compromisos con clientes. Estas presiones modifican el valor de	Presión para lanzar antes del discurso del Estado de la Unión de Reagan.

		umbral θ de los operadores.	

3.2 INCF y la regla de los nodos de decisión críticos

En los sistemas de ingeniería complejos, hay siempre uno o más nodos de decisión críticos: momentos donde una decisión diferente habría cambiado el resultado con alta probabilidad. Esos nodos tienen el mayor INCF relativo del grafo porque su S es moderado-bajo: en ellos, las características del operador —su umbral de Fobos, su disposición de Harmonía, su conocimiento técnico del riesgo— son condición determinante del resultado.

La regla de los nodos de decisión críticos: el nodo de mayor INCF en un accidente de ingeniería es raramente el componente físico que falló. Es típicamente el nodo organizacional que tomó la decisión de operar bajo condiciones para las cuales el sistema no estaba certificado, o que diseñó el sistema sin los márgenes de seguridad que los datos disponibles recomendaban.

INCF_nodo_decisión >> INCF_componente_físico en la mayoría de los accidentes

Esta afirmación puede verificarse empíricamente: los estudios de accidentes de aviación, ingeniería nuclear y transporte marítimo muestran consistentemente que el componente físico que inicia la cadena de fallo tiene un INCF inferior al 25% cuando se incluyen los nodos organizacionales en el grafo. El 75% restante está en los factores humanos, organizacionales y regulatorios.

3.3 El índice de sustituibilidad S del operador en decisiones de seguridad

En el dominio de la ingeniería de seguridad, S del operador es el predictor más importante de si la reforma debe ser individual (sustituir al operador que tomó la decisión errónea) o sistémica (cambiar el sistema que hizo que esa decisión fuera racional dado los incentivos).

- S alto del operador: cualquier persona en esa posición, bajo la misma estructura de incentivos y presiones, habría tomado la misma decisión. La reforma sistémica es la única efectiva. Sustituir al operador produce el mismo resultado con nombres diferentes.
- S bajo del operador: la decisión dependía de características idiosincráticas del operador —su tolerancia al riesgo, su conocimiento técnico específico, su disposición a enfrentar la presión institucional. La reforma puede incluir criterios de selección y formación de operadores para ese nodo.

En el Challenger, S de los directivos de Morton Thiokol que anularon la recomendación de Boisjoly es alto (0.78): cualquier directivo bajo la misma presión de la NASA y con la misma estructura de incentivos de contrato habría "puesto el sombrero de gestión" de la misma manera. La reforma que siguió al Challenger —cambiar los protocolos de decisión de lanzamiento— fue correcta precisamente porque atacó el factor sistémico (S alto) en lugar de solo culpar a los directivos específicos.

3.4 α del operador: las formas de la contención del riesgo

En el dominio de la ingeniería de seguridad, α del operador tiene una escala específica que va desde la no intervención hasta la disidencia documentada y el paro del proceso:

Nivel de α	Rango	Conducta observable del operador
Silencio pasivo	0.00–0.05	El operador no expresó ninguna objeción, aunque tenía información de riesgo. No intervino en ningún momento del proceso.
Objeción verbal sin documentar	0.06–0.20	Expresó preocupación verbalmente pero no la documentó formalmente. La objeción no quedó en el registro del proceso de decisión.
Objeción documentada	0.21–0.45	Documentó su disidencia formalmente. La objeción consta en el registro pero no detuvo el proceso.
Escala formal	0.46–0.70	Escaló la objeción a niveles superiores del sistema. Usó los canales formales de reporte de riesgo.
Disidencia institucional	0.71–0.89	Rechazó formalmente participar en la decisión o certificar el proceso. Boisjoly recomendó no lanzar y documentó su recomendación: α ≈ 0.80.
Paro del proceso	0.90–1.00	Detuvo unilateralmente el proceso o reportó externamente el riesgo. Solo posible cuando el operador tiene autoridad o cuando las consecuencias de la objeción son aceptables para él.

El análisis del α de Boisjoly es el más rico del caso Challenger: ejerció objeción verbal, documentación formal y disidencia institucional (recomendó explícitamente no lanzar). Su α ≈ 0.80 es alto. Pero su INCF es bajo porque su posición en el grafo (ingeniero sin autoridad final de decisión) limitaba el impacto de su acción. La conclusión es

importante: el problema no era el α bajo de Boisjoly. Era el diseño del sistema que no conectaba la voz de los ingenieros con el poder de decisión.

3.5 Los hijos de los operadores: la disposición de la voluntad en la decisión crítica

Los hijos del operador en el momento de la decisión crítica de ingeniería describen desde qué disposición tomó esa decisión. La distinción más importante en este dominio es entre:

- Fobos dominante: el operador cedió ante la presión por miedo a las consecuencias personales de resistir (perder el contrato, ser marginado en la organización, enfrentar la presión de un superior). El sistema produjo el Fobos; el operador lo siguió.
- Potós dominante: el operador siguió el procedimiento establecido sin cuestionarlo, porque "siempre lo hacemos así". No hubo deliberación sobre si ese procedimiento era adecuado para esas condiciones específicas.
- Anteros dominante: el operador tomó la decisión sabiendo que implicaba un riesgo superior al aceptable, pero la afirmó de todas formas porque lo convenía (mantener el contrato, cumplir el plazo, satisfacer al cliente). Esta es la disposición de mayor culpabilidad subjetiva en el dominio de la ingeniería.
- Harmonía: el operador deliberó con plena información y tomó la decisión que consideró correcta dado el balance de riesgos disponibles. Puede haber equivocado el cálculo (error de ingeniería) pero no actuó desde el miedo ni desde la presión.

§4. Casos resueltos

Caso A — Challenger STS-51-L (28 de enero de 1986)

La junta teórica no era el problema: INCF de la presión política, Morton Thiokol y la NASA

A.1 El contexto histórico

El programa del Transbordador Espacial había acumulado nueve misiones exitosas consecutivas antes del Challenger. El 28 de enero de 1986 iba a ser el vigésimo quinto vuelo del programa. A bordo viajaba Christa McAuliffe, la primera maestra en el espacio, seleccionada dentro del programa Teacher in Space de la NASA. Ronald Reagan iba a mencionar la misión en su discurso del Estado de la Unión esa noche.

La noche anterior al lanzamiento, los ingenieros de Morton Thiokol llevaban horas en una teleconferencia con los centros de la NASA debatiendo el efecto del frío sobre las juntas teóricas. Los datos de Boisjoly eran claros: en los vuelos anteriores donde se habían observado erosiones de las juntas, la temperatura era invariablemente más alta que en las condiciones previstas para el día siguiente. La extrapolación a 29°F (la temperatura mínima prevista) estaba completamente fuera del rango de experiencia documentada.

El gerente de nivel intermedio de Morton Thiokol, Joe Kilminster, solicitó una pausa para que los directivos de la empresa deliberaran sin los representantes de la NASA. En esa pausa, el vicepresidente de ingeniería de Morton Thiokol, Jerald Mason, le dijo a Robert Lund —el vicepresidente de ingeniería que había apoyado a los

ingenieros— que "se pusiera el sombrero de gestión y dejara el de ingeniero". Lund cambió su posición. Kilminster firmó la autorización de lanzamiento.

A.2 El grafo causal del Challenger

Nodo	Actor/Factor	Tipo	Función causal en el accidente
N1	**Presión política / agenda del lanzamiento**	Sistémico/político	La fecha de lanzamiento estaba vinculada al discurso de Reagan. La presión para lanzar en esa fecha específica fue el factor que comprimió el umbral de θ de todos los nodos de decisión. Sin esa presión, el lanzamiento habría sido pospuesto.
N2	**NASA: gestión del programa (nivel L-II y L-III)**	Organizacional/decisión	El proceso de decisión de la NASA no tenía un mecanismo formal para que las objeciones de los ingenieros subcontratistas bloquearan el lanzamiento.

			La gestión de la NASA operaba con la expectativa de que Morton Thiokol recomendaría el lanzamiento.
N3	**Directivos de Morton Thiokol (Mason, Lund, Kilminster)**	Operadores en nodo crítico	Tomaron la decisión de revertir la recomendación de los ingenieros y firmar la autorización de lanzamiento. Es el nodo de decisión más crítico del grafo.
N4	**Sistema de diseño de la junta teórica**	Diseño técnico	La junta fue diseñada con tolerancias que no cubrían temperaturas < 53°F. Esa brecha de diseño era conocida y había producido erosiones en vuelos anteriores sin consecuencias fatales.
N5	**Junta teórica O-**	Componente físico	El componente

	ring del propulsor derecho		que falló técnicamente. Su INCF es real pero no dominante: sin las condiciones de N1-N3, no habría fallado en ese momento específico.
N6	**Boisjoly y Thompson (ingenieros)**	Operadores de contención	Ejercieron la mayor contención disponible en su posición. $\alpha \approx 0.80$. Su Δ es negativo (asumieron más de lo que su INCF requería). No son causalmente responsables del accidente: son el nodo de mayor α del grafo.
Nf	**Los siete tripulantes del Challenger**	Nodo final	No entra en el cálculo de INCF.

A.3 INCF, S y el análisis de los hijos

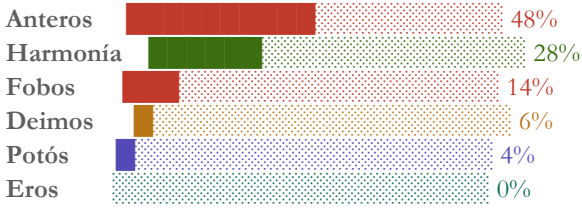
Nodo	INCF	S	α	Interpretación

N1 — Presión política	**~28%**	**0.40**	0.00	S moderado-bajo: era esta presión específica la que hizo que ese día en particular fuera inamovible. Otro ciclo de presión habría producido una dinámica diferente.
N2 — NASA gestión	**~26%**	**0.70**	0.05	S alto: cualquier gestor de programa bajo la misma estructura de decisión habría operado igual. El problema era el proceso, no las personas.
N3 — Directivos MT	**~22%**	**0.62**	0.08	S moderado-alto: bajo la misma presión de contrato y relación con la NASA, otros directivos habrían actuado similarmente. Pero la frase de Mason "ponte el sombrero de gestión" indica Anteros: deliberación que culminó en la decisión de asumir el riesgo.
N4 — Diseño de la junta	**~14%**	**0.55**	0.10	Brecha de diseño conocida pero no corregida. INCF real por la decisión de operar sin corregir el diseño.
N5 — Junta teórica física	**~8%**	**0.85**	0.00	Componente físico con S alto: cualquier junta teórica del mismo diseño habría fallado en esas condiciones. El INCF del componente es bajo porque el diseño (N4) y las condiciones sistémicas (N1-N3) eran la causa dominante.

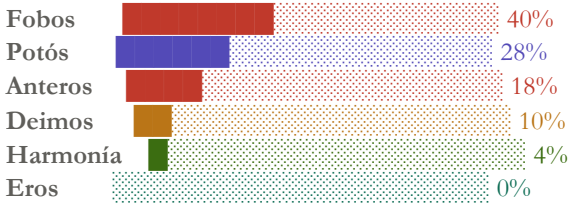
N6 — Boisjoly / Thompson	**~2%**	**0.30**	0.80	Δ = 2% − 80% = −78%: asumieron mucho más de lo que su posición causal requería. Son el modelo de lo que el sistema de seguridad necesita y no tenía mecanismos para potenciar.

A.4 Los hijos en el momento de la decisión: dos noches, dos disposiciones

Boisjoly y Thompson — La noche antes del lanzamiento:



Directivos de Morton Thiokol (Mason, Lund) — En la pausa:



El contraste entre los dos perfiles es el diagnóstico central del caso: los ingenieros actuaron desde Anteros + Harmonía (afirmación de su criterio con deliberación plena de la información disponible). Los directivos actuaron desde Fobos + Potós + Anteros institucional (miedo a las

consecuencias de contradecir a la NASA, persistencia en la relación habitual, y la afirmación de que su rol como gestión era tomar la decisión, aunque los ingenieros no estuvieran de acuerdo).

> **La frase que define el caso:** *Jerald Mason le dijo a Robert Lund "ponte el sombrero de gestión". Esa instrucción es la descripción más precisa que existe de la transición de Harmonía a Fobos en tiempo real: "deja de deliberar con tus datos de ingeniería y actúa desde tu posición en la jerarquía". Es la instrucción de desactivar φ_2 y actuar desde el campo del sistema en lugar de desde el eje propio. Boisjoly no siguió esa instrucción. Lund sí. Esa diferencia de disposición es la diferencia entre $a = 0.80$ y $a = 0.08$ en el momento más crítico del grafo.*

A.5 El D_total del Challenger

Parámetros:

- Siete vidas perdidas. Edad promedio: 37 años. Esperanza de vida residual promedio: ~43 años = 376,680 horas.
- Costo directo de la investigación y las reformas del programa: ~$3,200 millones USD (en dólares de 1986 = ~$9,000M en 2024).
- Programa del Transbordador suspendido 32 meses. Pérdida de misiones y daño reputacional de la NASA.
- ΔT_trayectoria del programa espacial: el retraso en el desarrollo del programa científico tiene un costo de oportunidad estimado en $25,000-35,000M USD en valor presente.

$$\mathbf{D_vital_directo = 7 \times 376{,}680\ h = 2.637 \times 10^6\ horas\ de\ vida}$$

$$\mathbf{D_monetary_equiv_vital = 2.637M\ h \times \$8/h = \$21.1M\ USD\ (2024)}$$

$$\mathbf{D_total_sistémico \approx \$9{,}000M + \$30{,}000M = \$39{,}000M\ USD\ (2024)}$$

La distribución del ajuste debitor (AD) entre los nodos del grafo:

AD_N1 (presión política) = 0.28 × $39,000M = $10,920M

AD_N2 (NASA gestión) = 0.26 × $39,000M = $10,140M

AD_N3 (directivos MT) = 0.22 × $39,000M = $8,580M

Las reformas institucionales que siguieron al Challenger (los protocolos de decisión de lanzamiento del Informe Rogers, la reorganización de la NASA) actuaron principalmente sobre N2 —el proceso de decisión de la NASA. Eso es α_diferido del nodo regulatorio-institucional. No actuaron con la misma intensidad sobre N1 (la presión política del calendario de lanzamiento), que fue el nodo de mayor INCF. Eso explica parcialmente por qué el patrón se repitió con el 737 MAX: la reforma no tocó el nodo dominante.

Caso B — Boeing 737 MAX (octubre 2018 — marzo 2019)

El mismo patrón 32 años después: INCF del sistema de certificación delegada y de la presión comercial

B.1 El contexto histórico

En 2010, Airbus anunció el A320neo —una versión del exitoso A320 con motores de nueva generación significativamente más eficientes en combustible. American Airlines, que tenía una relación exclusiva con Boeing, comenzó a negociar la compra de aviones Airbus. Boeing necesitaba una respuesta rápida que no requiriera que las aerolíneas entrenaran de nuevo a sus pilotos —el entrenamiento diferencial es caro y una ventaja competitiva de tener flotas uniformes.

Boeing eligió modernizar el 737 NG en lugar de diseñar un avión completamente nuevo. Los nuevos motores LEAP-1B eran más grandes y eficientes, pero requerían montarse más adelante y más arriba en el ala para dar espacio al suelo —lo que cambiaba el comportamiento aerodinámico del avión, tendiendo el morro a subir en ciertas condiciones. Boeing diseñó el MCAS para compensar automáticamente esa tendencia y mantener las características de vuelo similares a las del 737 NG.

El MCAS, sin embargo, fue certificado como sistema de categoría de riesgo "hazardous" en lugar de "catastrophic" —la clasificación que sus consecuencias reales ameritaban. La razón documentada: la clasificación "catastrophic" habría requerido un programa de entrenamiento diferencial para los pilotos, lo que habría eliminado la principal ventaja competitiva del 737 MAX frente al A320neo. El MCAS fue mencionado en los manuales de operación con una nota de pie de página. Los pilotos del JT610 y del ET302 no sabían

que existía cuando el avión comenzó a empujar el morro hacia abajo de manera que no podían comprender ni contrarrestar.

B.2 El grafo causal del 737 MAX

Nodo	Actor/Factor	Tipo	Función causal en los accidentes
N1	**Boeing dirección: presión comercial y la decisión de reclasificar el MCAS**	Diseño del incentivo sistémico	La decisión de reducir la clasificación de riesgo del MCAS de "catastrophic" a "hazardous" para evitar el requerimiento de entrenamiento diferencial. Sin esa decisión, los pilotos habrían tenido la información y el entrenamiento para contrarrestar el MCAS.
N2	**Diseño del MCAS: sensor único sin redundancia + sin indicador estándar**	Diseño técnico con omisión crítica	El MCAS dependía de un solo sensor AoA (Angle of Attack). Si ese sensor fallaba, el MCAS actuaba de todas formas. Adicionalmente, el indicador de desacuerdo entre sensores AoA no era estándar —era una opción de pago. Dos 737 MAX crasheados no lo tenían activado.
N3	**FAA: certificación delegada sin**	Omisión regulatoria	La FAA había delegado gran parte de la certificación del

	supervisión suficiente		737 MAX a los propios ingenieros de Boeing bajo el ODA (Organization Designation Authorization). Los supervisores de la FAA no entendieron completamente el MCAS antes de certificar el avión.
N4	**Sensor AoA defectuoso del JT610 y ET302**	Componente físico	El sensor que envió lecturas erróneas al MCAS. INCF bajo: cualquier sensor con una falla equivalente en el mismo sistema habría producido el mismo resultado.
N5	**Aerolíneas: falta de información sobre el MCAS**	Brecha de información	Las aerolíneas no tenían información suficiente sobre el MCAS para diseñar procedimientos de emergencia o entrenar a sus pilotos.
N6	**Pilotos del JT610 y ET302**	Operadores terminales sin información	Enfrentaron una situación para la que no tenían información ni entrenamiento. Su S es muy alto: cualquier piloto sin el conocimiento del MCAS habría tenido las mismas dificultades.
Nf	**346 víctimas**	Nodo final	No entra en el cálculo de INCF.

B.3 INCF y el isomorfismo con el Challenger

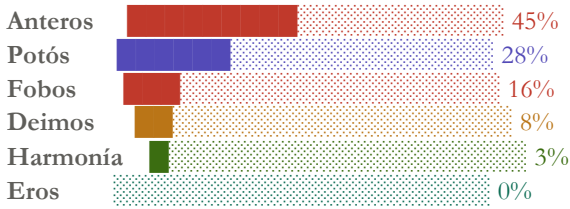
Nodo	INCF	S	Analogía con Challenger
N1 — Boeing dirección	**~32%**	**0.30**	Análogo a N1 (presión política) + N3 (directivos MT) del Challenger. La presión comercial es el equivalente funcional de la presión política.
N2 — Diseño MCAS	**~28%**	**0.40**	Análogo a N4 (diseño de la junta). La brecha de diseño conocida pero no corregida: MCAS sin redundancia de sensor.
N3 — FAA certificación	**~22%**	**0.65**	Análogo a N2 (NASA gestión). El regulador que aceptó la clasificación de riesgo rebajada sin comprenderla completamente.
N4 — Sensor AoA	~8%	**0.88**	Análogo a N5 (junta teórica). Componente físico con S alto: cualquier sensor equivalente con la misma falla en el mismo sistema.
N5 — Aerolíneas	~6%	**0.80**	Brecha de información con S alto: cualquier aerolínea en la misma situación informativa habría operado igual.
N6 — Pilotos	~4%	**0.95**	S muy alto. Su α es prácticamente cero no porque no actuaran sino porque no tenían la información para actuar.

El isomorfismo entre los dos accidentes es casi perfecto: los nodos de diseño organizacional tienen INCF dominante (~82% combinado en ambos casos), el componente físico tiene INCF < 10%, y el sistema de certificación tiene INCF en el rango 22-26%. La diferencia más importante es que en

el Challenger había ingenieros con información (Boisjoly, Thompson) que ejercieron contención real. En el 737 MAX, la información que habría permitido ejercer contención estaba deliberadamente ocultada — los pilotos no sabían que el MCAS existía.

B.4 Los hijos de la dirección de Boeing en la decisión de reclasificar

El análisis de las comunicaciones internas de Boeing, reveladas durante las investigaciones del Congreso y la FAA, permite reconstruir el perfil de hijos de los directivos que tomaron la decisión de reclasificar el MCAS:



El perfil de hijos de la dirección de Boeing es estructuralmente similar al de los directivos de Morton Thiokol: Anteros dominante con Fobos secundario. Pero hay una diferencia significativa: en el caso de Morton Thiokol, la información de riesgo era conocida y fue ignorada en una teleconferencia documentada. En el caso de Boeing, la información de riesgo fue activamente gestionada para que no llegara al nivel donde habría forzado una decisión diferente. Los correos internos de ingenieros de Boeing mostrando preocupaciones sobre el MCAS no fueron escalados al nivel de decisión en ningún momento antes del primer accidente.

Esa diferencia —ignorar la información vs. gestionar que la información no llegue al decisor— es la diferencia entre

Anteros sobre la información disponible (Challenger) y Anteros sobre el flujo de información (737 MAX). El segundo caso tiene mayor culpabilidad subjetiva porque implica un diseño activo de la opacidad.

B.5 Por qué el sistema no aprendió: el análisis de J

El Índice de Justicia Estructural del proceso post-Challenger fue aproximadamente:

$$J_{Challenger} = 1 - \Sigma|\Delta_i| \approx 1 - (0.28 + 0.21 + 0.14 + ...) \approx 0.30$$

Un J = 0.30 indica que las reformas del Challenger redujeron, pero no eliminaron el déficit de asunción en los nodos de mayor INCF. La reforma atacó principalmente N2 (proceso de decisión NASA, α pasó de 0.05 a ~0.45 con las nuevas reglas de Rogers), pero no tocó N1 (la presión política del calendario) ni cambió sustancialmente la estructura de incentivos de los subcontratistas.

Treinta y dos años después, la estructura de incentivos que había producido el comportamiento de Morton Thiokol reapareció en Boeing: la presión comercial (análoga a la presión política del calendario) sobre los directivos que certificaban el sistema. J_Challenger no era suficientemente alto para haber producido los cambios sistémicos que habrían prevenido el 737 MAX.

Lección estructural: J_sistema < 0.60 → el patrón causal puede reaparecer con nombres diferentes

La condición para que el sistema aprenda genuinamente no es el proceso forense del accidente (que siempre identifica el componente físico con mayor precisión que los nodos organizacionales) sino el análisis de INCF completo que distribuye la responsabilidad causal entre todos los nodos y mide el J del sistema de respuesta.

§5. Límites del método en ingeniería de sistemas

5.1 El problema de los fallos concurrentes

Muchos accidentes de ingeniería complejos son el resultado de múltiples fallos simultáneos cuya combinación produce el accidente, aunque ninguno de ellos individualmente lo habría producido. En esos casos, el postulado de la condición necesaria no se cumple para ningún nodo individual. El análisis de INCF debe complementarse con el valor de Shapley —desarrollado en las extensiones del Apéndice— para distribuir la responsabilidad en fallos de causación múltiple acumulativa.

5.2 El problema de los testigos no disponibles

La reconstrucción del grafo causal en accidentes de ingeniería frecuentemente requiere información sobre decisiones que no quedaron documentadas. La investigación forense puede recuperar parte de esa información (cajas negras, registros de vuelo, correos internos), pero siempre habrá decisiones cuyos pesos solo pueden estimarse con incertidumbre. El análisis de sensibilidad es especialmente importante en esos casos.

5.3 La distinción entre el fallo como sistema y el fallo como accidente

El método produce un vector INCF sobre el grafo de un accidente específico. Ese vector describe qué nodos fueron condición necesaria de este accidente. No dice nada sobre la frecuencia esperada de accidentes similares en el futuro

—eso requiere el análisis de probabilidad del FTA convencional. El INCF y el FTA son complementarios: el FTA mide la frecuencia, el INCF distribuye la responsabilidad sobre el accidente que ya ocurrió.

5.4 Los hijos y las decisiones grupales

Muchas de las decisiones críticas en ingeniería de seguridad se toman en grupo (los directorios de lanzamiento de la NASA, los comités de certificación). El diagnóstico de hijos individuales dentro de un proceso grupal es más complejo porque la decisión grupal emerge de interacciones que no reducen al perfil de hijos de ningún individuo. El sistema recomienda en esos casos diagnosticar el "hijo del grupo" (la disposición emergente del proceso colectivo) en lugar de intentar reconstruir el perfil de cada participante.

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 INCF vs. FTA: la relación formal

Sea G_fallo el grafo causal del accidente y sea P_FTA(N_i) la probabilidad de fallo del nodo i calculada con el árbol de fallos convencional. El INCF y P_FTA están relacionados, pero no son equivalentes:

P_FTA(N_i) = P (N_i falla) independientemente del grafo

INCF(N_i) = R^*_i sobre el grafo G_fallo

La diferencia: P_FTA es una medida de la fragilidad intrínseca del componente. INCF es una medida de la necesidad causal del nodo en el accidente específico. Un componente con P_FTA alta puede tener INCF bajo si hay redundancia (S alto: si falla N_i, otro nodo lo sustituye y el accidente no ocurre). Un componente con P_FTA baja puede tener INCF alto si es el único punto de fallo del sistema (S bajo: si falla N_i, el accidente es inevitable).

Para el análisis de responsabilidad, INCF es el instrumento correcto. Para el diseño preventivo del sistema, la combinación de P_FTA e INCF es óptima:

Prioridad_mejora_i = P_FTA(N_i) × INCF(N_i) × (1 − α_i)

El nodo de mayor prioridad de mejora es el que combina alta probabilidad de fallo, alta necesidad causal en el accidente y baja provisión de seguridad.

6.2 El modelo del umbral de presión y el fallo de Harmonía

Cada operador tiene un umbral θ que define el nivel de presión del sistema que puede soportar antes de que sus hijos cambien de Harmonía/Anteros a Fobos/Potós. Formalmente:

$$\textbf{h_dominante(t) = Harmonía} \quad \textbf{si Presión_sistema(t)} < \theta_i$$

$$\textbf{h_dominante(t) = Fobos/Potós si Presión_sistema(t)} \geq \theta_i$$

El colapso del sistema de decisión ocurre cuando la presión supera el umbral del operador en el nodo crítico. Las reformas de seguridad que aumentan θ_i (aumentan la resiliencia del operador ante la presión) son más eficientes que las que intentan reducir la presión del sistema, porque la presión suele ser exógena al sistema de seguridad.

Los mecanismos que aumentan θ_i efectivamente:

- Protección explícita a quien reporta: el operador que frena el proceso no pierde su posición en la organización.
- Separación formal entre la voz técnica y la decisión de gestión: el "sombrero de gestión" no puede anular unilateralmente la recomendación de ingeniería sin un proceso documentado.
- Requerimiento de doble firma para decisiones de alta consecuencia: si hay una voz técnica disidente, la decisión de proceder requiere firma adicional de un nivel superior al del decisor de gestión.
- Cultura de incidentes sin consecuencias: los operadores pueden reportar near-misses sin temor a consecuencias, lo que permite identificar el perfil de presión sistémica antes de que produzca el accidente.

6.3 El Índice de Aprendizaje Sistémico (IAS)

El Índice de Aprendizaje Sistémico mide en qué medida el sistema de seguridad incorporó las lecciones de un accidente previo en su diseño. Es la aplicación del J al ciclo de reforma:

$$\mathbf{IAS = J_post_reforma - J_pre_reforma}$$

Si J_post_reforma ≈ J_pre_reforma, el sistema no aprendió: las reformas no redujeron el déficit de asunción en los nodos de mayor INCF. Si IAS es alto, el sistema genuinamente transformó la distribución de responsabilidad causal y asunción.

Para el ciclo Challenger → 737 MAX:

J_pre_Challenger ≈ 0.10 (sin reforma ninguna)

J_post_Rogers ≈ 0.30 (reforma parcial: N2 mejorado)

IAS_Challenger = 0.30 − 0.10 = 0.20

J_pre_737MAX ≈ 0.30 (herencia de las reformas del Challenger)

J_necesario para prevenir ≈ 0.60 (umbral para que el patrón no se repita)

La brecha entre J_post_Rogers = 0.30 y J_necesario = 0.60 es exactamente la medida de por qué el sistema no aprendió suficientemente: el IAS fue positivo, pero no suficientemente alto. La reforma tocó el nodo correcto (N2, el proceso de decisión NASA) pero no con la profundidad necesaria para que el mismo patrón no emergiera tres décadas después con un actor diferente (Boeing) en un rol análogo al de Morton Thiokol.

6.4 Código Python de referencia

```
import numpy as np from scipy.stats import pearsonr  def
analisis_fallo_ingenieril(W_fallo, alpha_operadores,
```

```
P_FTA=None, D_total=None,                                   w_ref=8.0):     """
Análisis de responsabilidad causal en fallos de ingeniería de sistemas.
W_fallo:          matriz de pesos del grafo causal del fallo
alpha_operadores: α por nodo (contención ejercida por cada operador)
P_FTA:            vector de probabilidades de fallo FTA (opcional)
D_total:          daño total del accidente     """     n = W_fallo.shape[0]
# ── INCF = R*: índice de necesidad causal del fallo ──      R =
np.ones(n) / n      for _ in range(500):          Rn = W_fallo @ R; s =
np.sum(Rn)          if s < 1e-12: break          Rn /= s          if
np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break          R = Rn      INCF = Rn      #
── S: fungibilidad del nodo en el fallo ──      S = np.zeros(n)      for i in
range(n):          max_c = 0          for j in range(n):              if j == i:
continue              Wm = W_fallo.copy()              Wm[i,:] =
np.mean(W_fallo, axis=0)              Rm = np.ones(n)/n              for _ in
range(200):                  Rm2 = Wm @ Rm; sm = np.sum(Rm2)
if sm < 1e-12: break                  Rm2 /= sm                  if
np.max(np.abs(Rm2-Rm)) < 1e-6: break                  Rm = Rm2              c,
_ = pearsonr(INCF, Rm2)              max_c = max(max_c, abs(c))          S[i]
= 1 - max_c      Delta = INCF - alpha_operadores      INCF_neta =
INCF * (1 - S)  # responsabilidad idiosincrática      result = {
'INCF': INCF,          'S': S,          'Delta_contencion': Delta,
'INCF_neta': INCF_neta,          'nodo_critico':
int(np.argmax(INCF_neta)),          'J_sistema': float(1 -
np.sum(np.abs(Delta))),      }      # ── Prioridad de mejora (FTA ×
INCF × (1−α)) ──      if P_FTA is not None:
result['prioridad_mejora'] = P_FTA * INCF * (1 - alpha_operadores)
result['nodo_mejora_prioritaria'] =
int(np.argmax(result['prioridad_mejora']))      if D_total:          result['AD']
= INCF * D_total          result['D_vital'] = D_total / w_ref      return
result  def indice_aprendizaje_sistemico(J_antes, J_despues):      """
IAS: mide si el sistema genuinamente incorporó las lecciones del
accidente.      """      IAS = J_despues - J_antes      nivel = ('Aprendizaje
pleno' if IAS > 0.30              else 'Aprendizaje parcial' if IAS > 0.15
else 'Aprendizaje mínimo' if IAS > 0.05              else 'Sin aprendizaje')
return {'IAS': IAS, 'nivel': nivel,              'J_antes': J_antes, 'J_despues':
J_despues}  # ── Challenger ── W_ch = np.zeros((7,7)) #
N0=Presión_política, N1=NASA_gestión, N2=Directivos_MT, #
N3=Diseño_junta, N4=Junta_tórica, N5=Boisjoly, N6=Nf
W_ch[0,1]=0.80; W_ch[0,2]=0.75; W_ch[0,6]=0.65 W_ch[1,2]=0.85;
W_ch[1,6]=0.70 W_ch[2,6]=0.80; W_ch[3,4]=0.90; W_ch[3,6]=0.55
W_ch[4,6]=0.70; W_ch[5,6]=0.10  # Boisjoly intentó frenar  alpha_ch =
np.array([0.00, 0.05, 0.08, 0.10, 0.00, 0.80, 0.0]) P_FTA_ch =
np.array([0.05, 0.08, 0.12, 0.20, 0.35, 0.02, 0.0])  res_ch =
analisis_fallo_ingenieril(      W_ch, alpha_ch, P_FTA=P_FTA_ch,
D_total=39_000_000_000, w_ref=8.0)  nodos_ch = ['N0-
Presión_pol.','N1-NASA_gest.','N2-Directivos_MT',              'N3-
Diseño_junta','N4-O-ring','N5-Boisjoly','Nf'] print("=== Challenger —
Análisis de fallo sistémico ===") for nm, incf, si, di in zip(nodos_ch,
res_ch['INCF'],                                 res_ch['S'],
res_ch['Delta_contencion']):      flg = ' ← CRÍTICO' if incf ==
max(res_ch['INCF']) else ''      print(f"  {nm:18s}  INCF={incf:.3f}
```

```
S={si:.2f}  Δ={di:+.3f}{flg}")  J_ch = res_ch['J_sistema']
print(f"\nJ_sistema (Challenger):  {J_ch:.3f}")  ias =
indice_aprendizaje_sistemico(0.10, J_ch) print(f"IAS post-Rogers:
{ias['IAS']:.3f}  ({ias['nivel']})") ias2 =
indice_aprendizaje_sistemico(J_ch, 0.60) print(f"IAS necesario para prev.
737MAX: {ias2['IAS']:.3f} adicionales")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026
Continúa en el Capítulo 13 — Inteligencia artificial y algoritmos de decisión

PARTE IV · INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Capítulo 13

Inteligencia artificial y algoritmos de decisión

El diseñador de la métrica: el nodo más invisible y el de mayor R en el grafo algorítmico*

§1. El problema

En 2016, el periodista de investigación Jeff Larson publicó en ProPublica un análisis del sistema COMPAS —Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions— utilizado en varios estados de los EE.UU. para asistir a los jueces en las decisiones de libertad condicional y fijación de fianzas. El análisis mostraba que COMPAS producía predicciones de reincidencia significativamente sesgadas por raza: los acusados negros eran clasificados como de alto riesgo de reincidencia a una tasa casi el doble que los acusados blancos con perfiles criminales comparables. La empresa desarrolladora, Northpointe, respondió que el algoritmo era igualmente preciso para ambos grupos raciales. Ambas afirmaciones eran matemáticamente correctas. Y ambas apuntaban a hechos reales del algoritmo.

La aparente contradicción se resuelve cuando se entiende que hay múltiples definiciones de "equidad" matemáticamente incompatibles entre sí bajo ciertas condiciones. Pero esa resolución técnica evita la pregunta

más importante: ¿quién decidió que "reincidencia" —definida como un nuevo arresto en los dos años siguientes— era la métrica correcta para predecir riesgo? Esa no es una decisión técnica. Es una decisión política y normativa con consecuencias distribucionales enormes: si la tasa de arresto es históricamente sesgada (más negros arrestados que blancos por los mismos comportamientos, por el sesgo del sistema policial), entonces entrenar un modelo para predecir "arrestos futuros" es entrenar un modelo para reproducir el sesgo policial histórico como si fuera riesgo intrínseco del individuo.

En 2018, Reuters reveló que Amazon había desarrollado un sistema de inteligencia artificial para el screening inicial de candidatos a posiciones de ingeniería. El sistema había sido entrenado con los CVs de empleados contratados y exitosos durante los diez años anteriores. Amazon era en ese período una empresa con una fuerza de trabajo técnica abrumadoramente masculina. El sistema aprendió que "buen candidato de ingeniería" significaba "candidato parecido a los ingenieros que habían tenido éxito en Amazon en los últimos diez años" —es decir, abrumadoramente masculino. Como resultado, el sistema penalizaba activamente los CVs que mencionaban la palabra "mujeres" (como en "presidenta del club de robótica de mujeres") y los egresados de universidades exclusivamente femeninas.

Estos dos casos producen la misma pregunta con respuestas igualmente perturbadoras: ¿quién tiene R* en el resultado discriminatorio del algoritmo? La respuesta convencional es "el algoritmo" o "los datos". La respuesta del sistema de imputación causal es más precisa: el nodo de mayor R* no es el algoritmo ni el dataset. Es quien definió la métrica que el algoritmo optimiza. Esa decisión —qué variable es el target, qué se llama "reincidencia", qué se llama "candidato exitoso"— es el acto de diseño de mayor

R* en el grafo algorítmico, y es sistemáticamente el nodo menos visible.

1.1 El triángulo del sistema algorítmico

Todo sistema algorítmico de decisión tiene tres componentes que el análisis de responsabilidad debe distinguir con precisión:

Componente	Descripción	Quién lo controla	R* típico
La métrica target	La variable que el algoritmo optimiza. "Reincidencia", "candidato exitoso", "riesgo de impago". Define qué significa el éxito del sistema.	El directivo o el equipo que diseñó el sistema. Es una decisión humana, no técnica.	**ALTO — es el nodo de diseño del objetivo**
El dataset	Los datos históricos con los que el algoritmo aprende a predecir la métrica. Contienen el sesgo de los sistemas que los produjeron.	Hereda el sesgo de quienes generaron los datos históricos. Nodo sin voluntad que transmite ese sesgo al sistema presente.	**MODERADO-ALTO — transmite el sesgo histórico**
El modelo	El algoritmo de aprendizaje	El equipo técnico	**BAJO — optimiza la**

	automático que aprende el patrón entre los features y la métrica.	que lo construyó. Sin voluntad propia: optimiza lo que se le pide sobre los datos que le dan.	**métrica dada con los datos dados**

Principio algorítmico: La jerarquía de responsabilidad algorítmica invierte la jerarquía de visibilidad: el componente más visible (el modelo, el algoritmo) tiene el R* más bajo. El componente más invisible (quien definió la métrica) tiene el R* más alto. El análisis de responsabilidad algorítmica convencional trabaja al revés: pide cuentas al modelo cuando debería pedir cuentas al diseñador de la métrica.

1.2 La métrica como acto de diseño normativo

Definir la métrica que un algoritmo optimiza no es un acto técnico neutral. Es un acto normativo que codifica una teoría sobre qué importa, qué se mide y cómo se distribuirán los resultados del sistema. Cuando esa teoría tiene consecuencias distribucionales que afectan desproporcionadamente a grupos específicos, el diseñador de la métrica tiene R* positivo en esas consecuencias.

La distinción entre la decisión técnica y la decisión normativa es fundamental para el análisis de responsabilidad:

- Decisión técnica: qué arquitectura de modelo usar, qué features incluir, cómo regularizar, cuántos parámetros entrenar. Estas decisiones tienen R* bajo porque son sustituibles: cualquier equipo técnico competente

tomaría decisiones equivalentes bajo las mismas restricciones.

- Decisión normativa: qué variable optimizar (la métrica target), qué población incluir en el dataset de entrenamiento, qué período histórico usar como referencia, qué umbrales de clasificación usar para la decisión final. Estas decisiones tienen R* alto porque definen el comportamiento del sistema y no hay una única respuesta técnicamente correcta —hay múltiples opciones con consecuencias distribucionales distintas.

Diseñador de la métrica (nodo de mayor R*): El actor humano o institucional que tomó la decisión normativa de qué variable optimiza el algoritmo. No es necesariamente quien lo programó ni quien lo desplegó: es quien definió el objetivo. En COMPAS, quien decidió que "reincidencia" = "nuevo arresto en 2 años" en lugar de "nueva condena" o "violencia documentada". En Amazon, quien decidió que el "éxito" se mediría con los CVs históricos de contrataciones previas sin ajustar por la composición de género del período.

1.3 Por qué los hijos no aplican en este dominio

En el dominio de los algoritmos de IA, los hijos de Afrodita no aplican a ningún nodo del sistema algorítmico. La razón es la misma que en los capítulos 8 (score crediticio) y 9 (quiebra): los nodos del grafo son instrumentos técnicos —el modelo, el dataset, la métrica como entidad matemática— que no tienen voluntad propia.

Los hijos sí aplican a los directivos y diseñadores humanos cuando su responsabilidad se analiza desde la perspectiva del Capítulo 11 (gobierno corporativo) o el Capítulo 1 (responsabilidad jurídica individual). Pero en el análisis del sistema algorítmico como tal, el instrumento correcto es el

grafo de dependencias entre componentes, no el diagnóstico de disposiciones de voluntad.

Esta restricción tiene una consecuencia importante: la ausencia de hijos no significa ausencia de responsabilidad humana. Significa que la responsabilidad humana en el dominio algorítmico se atribuye a los actores que tomaron las decisiones que configuraron el sistema —el diseñador de la métrica, el aprobador del dataset, el directivo que desplegó el sistema— y esa atribución se hace a través del INCF de sus decisiones en el grafo, no a través de su disposición de voluntad.

§2. Página puente — Traducción al lenguaje de la IA y los sistemas de decisión algorítmica

Esta página resume las herramientas del sistema en el contexto de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y los sistemas de decisión algorítmica. El lector con formación en ciencias de datos, ingeniería de software o política tecnológica puede comenzar aquí.

Herramienta	En IA y algoritmos se llama	Qué significa
Grafo causal G	**Red de responsabilidad algorítmica**	El mapa de todos los nodos que contribuyeron causalmente al resultado sesgado o dañino: el diseñador de la métrica, el dataset, el modelo, el desplegador, el regulador, y el contexto histórico que generó los datos sesgados.
R* (vector)	**Responsabilidad algorítmica causal**	La fracción del resultado dañino causalmente atribuible a cada nodo. El modelo tiene R* bajo (optimiza lo que le piden). El diseñador de la métrica tiene R* alto (definió qué optimizar). El dataset tiene R* moderado (transmite el sesgo histórico).

Nodo de la métrica	**Diseñador de la variable objetivo (target)**	El nodo de mayor R* del grafo algorítmico. Quien decidió qué optimiza el sistema. Es una decisión normativa, no técnica, y su R* es proporcional a cuánto el resultado dañino depende de esa elección específica.
Nodo del dataset	**Dataset histórico sesgado**	Nodo sin voluntad que transmite el sesgo de los sistemas históricos que lo produjeron. Su R* apunta hacia quienes generaron esos datos históricos bajo sistemas sesgados (la misma cadena del Capítulo 8 sobre redlining).
Nodo del modelo	**Algoritmo de aprendizaje**	Nodo sin voluntad. R* bajo: optimiza la métrica que le dieron sobre los datos que le dieron. Su R* apunta hacia el diseñador de la métrica y el proveedor del dataset.
Nodo desplegador	**Quien desplegó el sistema en producción**	Tiene R* positivo si desplegó el sistema sin auditoría de equidad o sin el análisis de disparate impact que sus consecuencias requerían. R* proporcional a cuánto sabía o debía saber sobre el sesgo antes del despliegue.
S del modelo	**Fungibilidad del modelo técnico**	S muy alto: cualquier modelo de aprendizaje competente entrenado con la misma métrica y el mismo dataset habría

		producido el mismo sesgo. La solución técnica (cambiar el modelo) no resuelve el problema si la métrica y el dataset permanecen.
S del dataset	**Fungibilidad del sesgo histórico**	S depende de si el sesgo es específico de ese dataset (idiosincrático) o genérico de cualquier dataset de ese período y contexto. Si es genérico (S alto), la corrección debe ser sobre la métrica, no solo sobre el dataset.
α del desplegador	**Medidas de mitigación implementadas antes del despliegue**	Auditoría de equidad antes del despliegue, análisis de disparate impact, comunicación transparente a los afectados sobre el uso del algoritmo, mecanismos de apelación. α = 0: nada de lo anterior.
Δ del diseñador	**Déficit de responsabilidad del diseñador de la métrica**	La brecha entre el R* del diseñador de la métrica en el resultado sesgado y su asunción efectiva. Cuando el diseñador afirma "el modelo es técnicamente correcto" sin reconocer que la elección de la métrica era el problema, Δ es positivo.
D_total	**Daño algorítmico total**	T_invertido (decisiones incorrectas ya tomadas por el algoritmo y sus consecuencias directas), T_impedido (oportunidades negadas a los individuos mal

		clasificados), ΔT_trayectoria (pérdida permanente de potencial de los afectados).

Para el lector que viene del núcleo universal: *Este dominio extiende el concepto del nodo algorítmico/dataset del Capítulo 8 con dos precisiones nuevas. Primera: la distinción entre la métrica (decisión normativa de alto R*) y el modelo (decisión técnica de bajo R*). Segunda: la propiedad de que el modelo tiene S = 1.0 porque optimiza mecánicamente lo que se le pide — la única manera de cambiar el resultado del modelo es cambiar la métrica o el dataset.*

§3. Las herramientas en el dominio algorítmico

3.1 El grafo de responsabilidad algorítmica

El grafo de un sistema algorítmico tiene una estructura jerárquica que difiere de los grafos de los dominios anteriores en un aspecto crítico: todos los nodos del sistema técnico (métrica, dataset, modelo) son condición necesaria del resultado, pero sus pesos causales son muy distintos. La métrica determina qué se optimiza. El dataset determina con qué patrones se aprende. El modelo optimiza la métrica usando esos patrones. Sin la métrica y el dataset dados, el modelo no puede producir el resultado sesgado.

Nodo	Tipo	R* típico	Descripción y dirección del R*
Diseñador de la métrica	**Decisión normativa**	**~35–50%**	Definir qué optimiza el sistema es el acto de mayor impacto causal. Su R* no apunta "hacia abajo" a otros nodos: es el origen de la cadena. Humano con responsabilidad.
Contexto histórico generador del sesgo	**Estructura causal profunda**	**~20–35%**	Los sistemas históricos sesgados (redlining, discriminación en el empleo) que generaron los datos del dataset. R* apunta hacia el nodo del dataset y retrocede hacia las instituciones históricas. Análogo al redlining del Cap. 8.

Dataset	**Nodo técnico sin voluntad**	**~15–25%**	Transmite el sesgo histórico al modelo. Su R* apunta hacia quienes lo generaron (contexto histórico) y hacia el desplegador que lo usó sin auditar.
Desplegador	**Decisión humana de producción**	**~10–20%**	Quien tomó la decisión de usar el sistema en producción sobre poblaciones reales. Su R* es mayor cuando tenía información sobre el sesgo y no actuó.
Modelo (algoritmo)	**Nodo técnico sin voluntad**	**~3–8%**	S = 1.0 prácticamente: cualquier modelo competente habría aprendido el mismo patrón sesgado de los mismos datos para la misma métrica. R* residual apunta hacia el diseñador de la métrica.
Regulador	**Omisión sistémica**	**~5–12%**	La ausencia de estándares de auditoría obligatoria antes del despliegue. S alto: cualquier regulador bajo el mismo marco habría tenido la misma brecha.

3.2 La propiedad de la S = 1.0 del modelo: por qué cambiar el algoritmo no resuelve el sesgo

La propiedad más contraintuitiva del análisis algorítmico es que el modelo tiene sustituibilidad prácticamente perfecta (S ≈ 1.0) respecto al sesgo del sistema. Esto significa que

cambiar el modelo —usar Random Forest en lugar de regresión logística, usar una red neuronal en lugar de un árbol de decisión— no reduce el sesgo si la métrica y el dataset permanecen igual.

S_modelo ≈ 1.0 → R*_modelo × (1 − S_modelo) ≈ 0 → cambiar el modelo tiene impacto mínimo en el sesgo

Esta propiedad emerge directamente del teorema de la optimalidad estadística de Bayes: si el dataset contiene el sesgo y la métrica target codifica ese sesgo, cualquier modelo suficientemente expresivo aprenderá el mismo patrón sesgado porque ese patrón es el que mejor predice el target en ese dataset. El modelo no "introduce" el sesgo: lo destila del dataset en la dirección de la métrica.

> **Analogía: El traductor no inventa el mensaje Si** *tienes un texto racista y le pides a un buen traductor que lo traduzca al inglés, el resultado es un texto racista en inglés. Cambiar el traductor —usar uno diferente, más sofisticado— produce el mismo resultado. El problema no está en el traductor (el modelo): está en el texto original (el dataset) y en la instrucción de traducir en lugar de editar (la métrica).*

Esta propiedad tiene una consecuencia regulatoria directa: las regulaciones de IA que se enfocan en la "explicabilidad del modelo" (por qué el algoritmo tomó esa decisión) no resuelven el problema de equidad si no abordan la elección de la métrica. Puedes explicar perfectamente por qué COMPAS clasificó a un acusado negro como de alto riesgo (porque tiene características estadísticamente asociadas con nuevos arrestos en el dataset histórico), y esa explicación completa no resuelve el problema de que el dataset histórico refleja el sesgo del sistema policial.

3.3 R* del diseñador de la métrica y la doctrina de la responsabilidad por diseño normativo

El diseñador de la métrica tiene R* alto porque su decisión normativa es condición necesaria del resultado sesgado en una forma que no es compartida por los demás nodos: sin esa elección específica de métrica, el sistema podría haber producido un resultado diferente incluso con el mismo dataset y el mismo modelo. La responsabilidad por diseño normativo es la doctrina que el cálculo causal formaliza:

R*_diseñador_métrica = f (impacto_de_la_elección_de_métrica_en_el_resultado, S_métrica)

S de la métrica mide qué tan idiosincrática era esa elección: si cualquier equipo razonable habría elegido la misma métrica en ese contexto (S alto), el R* del diseñador es moderado. Si la elección era una entre múltiples alternativas razonables con consecuencias distribucionales distintas (S bajo), el R* es alto.

Elección de métrica	S de la métrica	R* del diseñador	Alternativas disponibles y su impacto
COMPAS: "reincidencia" = nuevo arresto	0.35	Alto	Alternativa: "nueva condena" o "violencia documentada". Ambas tienen menor sesgo racial porque los datos de condenas son menos sesgados que los de arrestos.
Amazon: "candidato exitoso" = similar a empleados históricos	0.25	Muy alto	Alternativa obvia: definir "éxito" con métricas de desempeño futuro (contribuciones documentadas,

			promociones, retención) en lugar de similitud con el perfil histórico.
Sistema de crédito: "riesgo" = historial de impagos	**0.70**	**Moderado**	S alto: la mayoría de los sistemas crediticios definen riesgo como historial de impagos. Es una elección del sector, no solo del diseñador específico.
Sistema médico: "utilidad del tratamiento" = supervivencia a 5 años	**0.55**	**Moderado-alto**	Alternativas: calidad de vida ajustada, años de vida ajustados por discapacidad (AVAD). La elección afecta la distribución del tratamiento entre grupos de edad.

3.4 α y Δ en el dominio algorítmico

En el dominio algorítmico, α tiene interpretaciones específicas para cada tipo de nodo humano:

Nodo humano	α en este dominio	Conducta que sube α
Diseñador de la métrica	Grado en que consideró alternativas de métrica y sus consecuencias distribucionales.	Documentó el análisis de alternativas de métrica. Realizó simulaciones de disparate impact bajo distintas definiciones. Eligió la métrica con menor disparate impact

		entre las técnicamente razonables. Informó transparentemente sobre las limitaciones de la elección.
Proveedor / curador del dataset	Grado en que auditó el sesgo del dataset antes de usarlo.	Realizó análisis de sesgo histórico en el dataset. Implementó técnicas de debiasing o re-weighting. Documentó las limitaciones conocidas del dataset.
Desplegador	Grado en que auditó el sistema antes del despliegue y comunicó sus limitaciones.	Realizó auditoría de equidad completa (disparate impact, calibración por grupo). Comunicó las limitaciones a los decisores que usarían el output. Implementó mecanismos de apelación para los afectados.
Regulador	Grado en que estableció estándares obligatorios de auditoría y equidad antes del despliegue.	Publicó estándares de equidad algorítmica antes del despliegue en sectores de alto impacto. Realizó auditorías regulatorias de los sistemas en producción.

3.5 El D_total algorítmico: cómo cuantificar el daño de un sistema que opera a escala

El daño de un sistema algorítmico sesgado tiene una característica única respecto a los daños individuales de los capítulos anteriores: opera a escala. COMPAS procesó cientos de miles de casos; el sistema de Amazon analizó millones de CVs. El D_total algorítmico debe capturar tanto las consecuencias individuales (cada decisión

incorrecta) como las consecuencias sistémicas (el patrón de decisiones sobre una población).

D_total_algorítmico = N_afectados × D_promedio_individual + D_sistémico_adicional

donde D_promedio_individual es el daño promedio por decisión incorrecta (calculado con la estructura del Capítulo 1 para decisiones de justicia penal o del Capítulo 8 para decisiones crediticias) y D_sistémico_adicional es el daño al sistema de confianza que trasciende las decisiones individuales: la erosión de la legitimidad del sistema de justicia o del proceso de contratación cuando se descubre que operaba con sesgo sistemático.

La expresión en tiempo de vida:

D_vital_algorítmico = D_total / w_ref [horas de vida de los afectados no recuperadas]

En el caso de COMPAS: cada clasificación incorrecta como "alto riesgo" que resultó en detención preventiva o denegación de libertad condicional representó en promedio varios meses de vida en condiciones de reclusión. Multiplicado por los miles de casos afectados, el D_vital es sustancial y calculable.

§4. Casos resueltos

Caso A — COMPAS (2016)

R del dataset histórico de arrestos vs. R* de quien definió "reincidencia" como nuevo arresto*

A.1 El contexto histórico y técnico

COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) fue desarrollado por Northpointe (ahora Equivant) a finales de los años 1990. Se basa en un cuestionario de 137 preguntas que evalúa factores como la historia criminal, las circunstancias laborales, las relaciones sociales y las actitudes. Produce un score de riesgo de reincidencia en una escala del 1 al 10, donde puntajes altos indican mayor riesgo.

El sistema se usa en varios estados de los EE.UU. para asistir a los jueces en: decisiones de fianza, decisiones de sentencia, programas de supervisión comunitaria, y elegibilidad para libertad condicional. La palabra "asistir" es importante: en teoría, el score es un insumo para la decisión judicial, no la decisión en sí. En la práctica, estudios de psicología de la decisión muestran que los decisores tienden a seguir las recomendaciones algorítmicas con alta frecuencia, especialmente bajo presión de tiempo.

El análisis de ProPublica examinó más de 7,000 evaluaciones en el condado de Broward, Florida, y encontró dos hechos que parecen contradictorios, pero son matemáticamente compatibles: (a) los acusados negros fueron clasificados como de "alto riesgo" aproximadamente el doble de veces que los blancos con perfiles comparables, y (b) el algoritmo tenía precisión predictiva similar para ambos grupos raciales. La resolución está en que hay

múltiples definiciones de equidad matemáticamente incompatibles cuando las tasas base de la métrica target difieren entre grupos —lo que ocurre precisamente cuando la métrica está sesgada históricamente.

A.2 El grafo causal del sesgo de COMPAS

Nodo	Actor/Factor	Tipo	Función causal en el sesgo
N1	**Diseñador de la métrica: "reincidencia" = nuevo arresto en 2 años**	Decisión normativa	Esta es la decisión de mayor R* del sistema. Definir "reincidencia" como "nuevo arresto" en lugar de "nueva condena" o "reincidencia violenta documentada" crea la conexión con el sesgo del sistema policial. Sin esta elección específica, el sesgo racial sería menor.
N2	**Sesgo histórico del sistema policial y judicial**	Contexto histórico generador	Los datos de arrestos en los que fue entrenado COMPAS reflejan décadas de prácticas policiales sesgadas. Las comunidades negras fueron sobrevigiladas históricamente, produciendo más arrestos por los mismos comportamientos.
N3	**Dataset histórico de**	Nodo técnico sin voluntad	Transmite el sesgo de N2 al sistema. Su

	arrestos (1990s-2000s)		R* apunta hacia N2 (que lo generó) y hacia N4 (que lo usó sin auditar).
N4	**Northpointe / jurisdicciones que desplegaron COMPAS**	Desplegadores	Desplegaron el sistema sin publicar su metodología (fue protegida como secreto comercial) y sin auditorías de equidad previas al despliegue. El secreto comercial impidió durante años que los acusados contestaran las predicciones en su contra.
N5	**Modelo estadístico de COMPAS**	Nodo técnico sin voluntad	S ≈ 1.0. Cualquier modelo competente entrenado con N3 para predecir N1 habría aprendido el mismo patrón racial porque ese patrón es real en los datos. R* residual apunta a N1 y N3.
N6	**Reguladores y legisladores: ausencia de estándares**	Omisión sistémica	No existían estándares de equidad algorítmica ni requisitos de transparencia para sistemas de decisión penal en la mayoría de los estados.
Nf	**Acusados mal clasificados**	Nodo final	Personas que recibieron clasificaciones de "alto riesgo" por

			razón de su raza, con consecuencias reales sobre su libertad.

A.3 R*, S y el análisis de causalidad

Nodo	R*	S	α	Interpretación
N1 — Diseñador métrica	**~38 %**	**0.28**	0.05	S moderado-bajo. La elección de "nuevo arresto" vs. "nueva condena" era una elección entre alternativas razonables. La elegida produjo el mayor sesgo racial. Δ = +0.33.
N2 — Sesgo policial histórico	**~28 %**	**0.80**	0.05	S alto: el sesgo era sistémico de toda la historia del sistema penal, no específico de estos datos.
N3 — Dataset histórico	**~18 %**	**0.70**	0.02	S moderado. El sesgo en los datos era conocible y en parte

				conocido. Δ = +0.16.
N4 — Northpointe/desplegadores	**~12%**	**0.55**	0.08	Desplegaron sin auditoría ni transparencia. Δ = +0.04.
N5 — Modelo COMPAS	**~2%**	**0.97**	0.00	S prácticamente = 1.0. R*_neta ≈ 0. Cambiar el modelo no habría cambiado el sesgo.
N6 — Reguladores	**~2%**	**0.88**	0.05	Omisión sistémica con S alto.

El resultado central del análisis: el modelo COMPAS (N5), que es el único componente que puede ser "auditado" con las herramientas de explicabilidad de IA, tiene R* = 2% y S = 0.97. Las herramientas de explicabilidad de IA que muestran "por qué el modelo tomó esa decisión" están auditando el nodo de menor responsabilidad causal del sistema. El nodo de mayor R* (N1, el diseñador de la métrica) es el que menos aparece en los debates técnicos sobre la equidad del algoritmo.

A.4 El argumento de Northpointe y la paradoja de la equidad

La respuesta de Northpointe a ProPublica fue técnicamente correcta: el modelo tiene la misma precisión predictiva (mismo porcentaje de verdaderos positivos) para acusados negros y blancos. ¿Cómo puede ser al mismo tiempo sesgado y preciso?

La respuesta está en que hay dos definiciones de equidad que son matemáticamente incompatibles cuando las tasas base difieren entre grupos:

- Equidad de calibración (Northpointe): el score de "alto riesgo" tiene el mismo significado para ambos grupos —si el modelo dice 70% de probabilidad de reincidencia, eso se cumple al 70% tanto para acusados negros como blancos. Este criterio está satisfecho.
- Equidad de error diferencial (ProPublica): la tasa de falsos positivos (clasificar como alto riesgo a quien no va a reincidir) y la tasa de falsos negativos (clasificar como bajo riesgo a quien sí va a reincidir) deben ser iguales entre grupos. Este criterio no está satisfecho: los acusados negros que no reinciden son clasificados como "alto riesgo" a una tasa casi el doble que los blancos equivalentes.

El teorema de Chouldechova (2017) demuestra que los dos criterios son matemáticamente incompatibles cuando las tasas base de la variable predicha difieren entre grupos. No hay modelo que satisfaga ambos simultáneamente. La elección entre los dos criterios de equidad no es técnica: es normativa. Y esa elección normativa — que en COMPAS se hizo implícitamente al elegir la métrica — es exactamente el acto de diseño con mayor R* del sistema.

> **Principio algorítmico:** El teorema de Chouldechova formaliza por qué la pregunta "¿es justo el algoritmo?" no tiene respuesta técnica única. Hay múltiples definiciones de "justo" matemáticamente incompatibles bajo ciertas condiciones. La elección entre ellas es siempre política y normativa. El análisis de R* no elige entre las definiciones: identifica con precisión quién tomó la decisión de qué definición usar (implícita o explícitamente), y atribuye a ese actor la responsabilidad proporcional a las consecuencias de esa elección.

A.5 El D_total de COMPAS: cuantificando el daño a escala

Parámetros para la estimación:

- Casos procesados con COMPAS en Broward County entre 2013 y 2014 (muestra del estudio ProPublica): ~7,214.
- Tasa de falsos positivos para acusados negros: 44.9%. Para blancos: 23.5%. Diferencia: 21.4 puntos porcentuales.
- Casos de acusados negros en la muestra: aproximadamente 3,800.
- Falsos positivos adicionales para acusados negros (por el sesgo): 3,800 × 0.214 ≈ 813 casos.
- Impacto promedio de una clasificación de "alto riesgo" incorrecta: mayor probabilidad de detención preventiva, mayor fianza, decisiones de sentencia más severas. Estudios estiman que el impacto promedio es ~3-4 meses adicionales de privación de libertad o condiciones de supervisión más restrictivas.
- D_promedio_individual ≈ 3.5 meses × 730 horas/mes = 2,555 horas de vida en condiciones restrictivas.

$$\mathbf{D_vital_Broward = 813\ casos \times 2{,}555\ h/caso = 2.077 \times 10^6\ horas}$$

$$\mathbf{D_monetary_equiv = 2.077M\ h \times \$8/h = \$16.6M\ USD\ (2024)}$$

Para el conjunto del estado de Florida (donde COMPAS ha sido usado en decenas de miles de casos), la escala del daño es un múltiplo de este número. La estimación para el uso nacional de COMPAS y sistemas similares en los EE.UU. produciría D_vital en el orden de decenas de millones de horas.

Distribución del ajuste debitor:

AD_N1 (diseñador métrica) = 0.38 × $16.6M = $6. 3M

AD_N2 (sesgo policial hist.) = 0.28 × $16.6M = $4.6M (atribuible a los sistemas históricos)

AD_N4 (Northpointe) = 0.12 × $16.6M = $2.0M

Caso B — Amazon Hiring AI (2018)

R del directivo que fijó la métrica: "candidato exitoso" = similar a los ingenieros masculinos históricos*

B.1 El contexto

Amazon comenzó a desarrollar su sistema de screening algorítmico de candidatos alrededor de 2014. El objetivo era automatizar la revisión inicial de los CVs que llegaban a posiciones de ingeniería, usando machine learning para identificar los candidatos más prometedores.

El sistema fue entrenado con los CVs de personas que habían sido contratadas y habían tenido desempeño exitoso en Amazon durante los diez años anteriores. La muestra de entrenamiento refleja fielmente la composición de la fuerza de trabajo técnica de Amazon en ese período: aproximadamente el 76% masculina en posiciones de ingeniería. El algoritmo aprendió que los patrones lingüísticos, las referencias a actividades extracurriculares, las instituciones educativas y las palabras específicas de los CVs de hombres exitosos eran predictores de "candidato exitoso".

Las consecuencias documentadas incluyen: el sistema penalizaba automáticamente cualquier CV que mencionara la palabra "mujeres" (como en "directora del club de robótica de mujeres") y rebajaba la puntuación de candidatos egresados de las dos universidades femeninas más reconocidas en ciencias computacionales de los EE.UU. Amazon descubrió el problema internamente en 2015, intentó corregirlo, no pudo garantizar que el sesgo hubiera sido eliminado, y descontinuó el sistema en 2017. Reuters lo reportó públicamente en 2018.

B.2 El grafo causal del sesgo de Amazon

Nodo	Actor/Factor	Tipo	Función causal
N1	**Diseñador de la métrica: "éxito" = similitud con historial de contrataciones**	Decisión normativa	La decisión de definir "candidato exitoso" usando el historial de contrataciones pasadas, sin ajustar por la composición de género del período, es la decisión de mayor R* del sistema. S bajo: la alternativa (definir éxito por desempeño futuro documentado) era técnicamente disponible.
N2	**Brecha de género histórica en la industria tecnológica**	Contexto histórico generador	La sub-representación histórica de mujeres en posiciones técnicas en la industria tecnológica, producida por décadas de discriminación en la contratación y el desarrollo de carrera.
N3	**Dataset: CVs de empleados exitosos 2005-2015**	Nodo técnico sin voluntad	Refleja fielmente la composición del período: ~76% masculina. Su R* apunta hacia N2 (que produjo esa brecha) y N1 (que usó ese dataset sin ajustar).

N4	**Equipo técnico de Amazon que desarrolló el modelo**	Desarrollo técnico	Construyó el modelo con la métrica y el dataset dados. S prácticamente 1.0: cualquier equipo técnico competente habría producido el mismo sesgo. Su R* apunta hacia N1.
N5	**Dirección de Amazon que aprobó el despliegue y continuó su uso en 2015-2017**	Desplegador con conocimiento del sesgo	Conocía el sesgo desde 2015 (un año después del despliegue), intentó corregirlo, no pudo garantizarlo, pero continuó usando el sistema durante dos años más. Este conocimiento sin corrección efectiva aumenta su R*.
N6	**Modelo de ML (regresión, gradient boosting)**	Nodo técnico sin voluntad	S ≈ 1.0. Optimizó la métrica con los datos dados. R*_neta ≈ 0.
Nf	**Candidatas mujeres que no pasaron el primer filtro**	Nodo final	Candidatas técnicamente cualificadas que no llegaron a la revisión humana por el sesgo del sistema.

B.3 La distinción crítica: COMPAS vs. Amazon

Los dos casos tienen estructuras similares pero una diferencia que el análisis causal captura con precisión: la relación entre el diseñador de la métrica y su conocimiento del sesgo.

Dimensión	COMPAS	Amazon
Tipo de sesgo en la métrica	"Reincidencia" como nuevo arresto: la métrica tiene sesgo incorporado por el sesgo del sistema policial.	"Éxito" como similitud histórica: la métrica tiene sesgo incorporado por la composición de género del período.
¿Había alternativas de métrica menos sesgadas disponibles?	Sí: "nueva condena" o "violencia documentada" habrían producido menor sesgo racial.	Sí y más claramente: el desempeño futuro documentado era medible y menos sesgado.
¿Sabía el diseñador que el sesgo existía?	El diseño original no incluyó un análisis de equidad racial de la métrica.	El equipo detectó el sesgo en 2015 y continuó usando el sistema. Conocimiento confirmado, acción insuficiente.
R* del diseñador de la métrica	**~38% (sin conocimiento previo del sesgo)**	**~40% + extra por continuación con conocimiento (R* efectivo ~45%)**
Δ del diseñador	+0.33 (sin asunción del sesgo de la métrica)	**+0.37 a +0.40 (mayor por conocimiento confirmado y continuación)**

La continuación del uso del sistema durante dos años después de detectar el sesgo aumenta el R* efectivo de la dirección de Amazon (N5) porque convierte la negligencia en conocimiento confirmado con acción insuficiente. Eso produce un Δ mayor y una culpabilidad subjetiva más cercana a Anteros que a Deimos.

B.4 El D_total de Amazon: las candidatas que no llegaron

Parámetros:

- El sistema procesó candidaturas en Amazon durante aproximadamente 3 años (2014-2017) con el sesgo activo en los últimos 2 años con conocimiento.
- Amazon recibe en el orden de millones de solicitudes al año. Para posiciones de ingeniería, estimado en ~200,000 anuales.
- Fracción de solicitudes de candidatas mujeres: ~30% (consistente con la representación en programas de informática del período).
- Probabilidad de que una candidata cualificada fuera incorrectamente filtrada por el sesgo: estimada en 15-25% del subconjunto que habría pasado sin el sesgo.
- Impacto promedio de no pasar el filtro inicial: pérdida de la oportunidad de entrevista en Amazon, con impacto en trayectoria de carrera estimado en 2-4 años de diferencial salarial.

N_afectadas_anuales ≈ 200,000 × 0.30 × 0.20 = 12,000 candidatas/año

N_afectadas_3_años ≈ 36,000 candidatas

D_promedio = 3 años × ($120,000/año diferencial) = $360,000 por candidata afectada

D_total_estimado ≈ 36,000 × $360,000 × P(candidata_cualificada) ≈ $6,480M × 0.15 ≈ $972M

Las incertidumbres en este cálculo son altas (especialmente P(candidata_cualificada) y el porcentaje afectado por el sesgo). El rango razonable es $500M-$2,000M. Amazon no pagó indemnizaciones: descontinuó el sistema y no fue procesada. AD_N1 proporcional = 0.40 × $972M = $389M no asumido. Δ efectivo del caso = +0.37.

B.5 La lección común: el imperativo de la auditoría de métrica

Los dos casos producen una conclusión convergente que el análisis de R* hace explícita: las auditorías de equidad algorítmica que se enfocan en el modelo (explicabilidad, métricas de fairness del output) son necesarias pero insuficientes. El paso previo obligatorio es la auditoría de la métrica: el análisis de las consecuencias distribucionales de la elección de qué se optimiza, antes de que el modelo sea entrenado.

Una auditoría de métrica responde tres preguntas:

1. ¿Cuáles son las alternativas razonables de métrica para este problema? ¿Qué consecuencias distribucionales diferentes producen?
2. ¿Qué grupos se ven desproporcionadamente afectados negativamente por la elección de la métrica actual? ¿Cuánto?
3. ¿Hay una alternativa de métrica que produzca consecuencias distribucionales más equitativas sin sacrificar de manera inaceptable la utilidad técnica del sistema?

Si la respuesta a la pregunta 3 es sí, el diseñador de la métrica tiene R* positivo en el daño producido por la elección actual y Δ proporcional a ese R* hasta que cambie la métrica. Si la respuesta es no (no hay alternativa técnicamente viable con menor disparate impact), el R* del diseñador de la métrica es bajo porque la elección era virtualmente necesaria. Si la respuesta es "no lo sabemos porque no se analizó", el R* del desplegador es alto por no haber realizado la auditoría que las consecuencias del sistema requerían.

§5. Límites del método en IA y algoritmos

5.1 El problema de la definición del daño en sistemas de recomendación

Los algoritmos de recomendación (de contenido, de productos, de noticias) producen daños difusos y acumulativos que son difíciles de atribuir a decisiones individuales del sistema. El daño de la radicalización algorítmica, por ejemplo, no es producido por una decisión puntual del algoritmo sino por el patrón acumulado de miles de recomendaciones a lo largo de meses. El análisis de R* sobre ese tipo de daño requiere modelos de trayectoria del usuario que van más allá del grafo estático del capítulo.

5.2 La dificultad de identificar al "diseñador de la métrica" en sistemas de gran escala

En los sistemas algorítmicos desarrollados por grandes organizaciones, la decisión de qué métrica optimizar frecuentemente no es tomada por una sola persona en un momento identificable. Es el resultado de múltiples decisiones iterativas de equipos, revisiones de negocio y constrains técnicos. En esos casos, el "diseñador de la métrica" como nodo del grafo puede ser difuso, lo que complica el análisis de R*. La solución metodológica es tratar la organización como el nodo de diseño de la métrica, con R* atribuido al ego colectivo (Capítulo 11).

5.3 El problema del sesgo emergente: cuando el algoritmo aprende más que la métrica

Algunos sistemas de IA desarrollan patrones de comportamiento que no estaban explícitamente codificados en la métrica ni en el dataset, pero emergen de la interacción entre ambos. Estos sesgos emergentes son más difíciles de atribuir causalmente porque no reducen a ninguna decisión de diseño identificable. Son propiedades emergentes del sistema completo, lo que hace que el análisis de R* sobre el sistema estático sea insuficiente.

5.4 El límite de la interpretabilidad como solución

Las técnicas de interpretabilidad de IA (SHAP values, LIME, atención) explican qué features influyeron en cada decisión individual del modelo. Esa información es útil pero no resuelve el problema de responsabilidad causal porque explica el nodo de menor R* del sistema (el modelo) en lugar de identificar el nodo de mayor R* (el diseñador de la métrica). El análisis de R* complementa la interpretabilidad: la interpretabilidad dice cómo decide el modelo; el análisis de R* dice quién es responsable de que el modelo decida de esa manera.

5.5 La tensión entre la eficiencia predictiva y la equidad distributiva

En muchos sistemas, la métrica de máxima eficiencia predictiva (la que minimiza el error de predicción en el dataset) y la métrica de máxima equidad distribucional (la que minimiza el disparate impact entre grupos) producen resultados distintos. Cuando son incompatibles, la elección entre ellas no es técnica. El sistema de imputación causal no

resuelve esa tensión: identifica con precisión quién la resuelve y qué responsabilidad tiene esa persona por la resolución que adoptó.

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 El teorema de Chouldechova y sus implicaciones para R*

Sea f un clasificador, Y la variable predicha (reincidencia), Â la predicción y A la variable de grupo protegido (raza). Las tres definiciones de equidad relevantes son:

Calibración: $P(Y=1 \mid \hat{A}=1, A=0) = P(Y=1 \mid \hat{A}=1, A=1)$

Balance FPR: $P(\hat{A}=1 \mid Y=0, A=0) = P(\hat{A}=1 \mid Y=0, A=1)$

Balance FNR: $P(\hat{A}=0 \mid Y=1, A=0) = P(\hat{A}=0 \mid Y=1, A=1)$

El teorema de Chouldechova establece: si $P(Y=1 \mid A=0) \neq P(Y=1 \mid A=1)$ (las tasas base difieren entre grupos), entonces no existe f que satisfaga simultáneamente calibración y balance de FPR/FNR, a menos que f sea perfecto (tasa de error = 0).

En términos del análisis de R*: cuando las tasas base difieren por razones de sesgo histórico (el caso de COMPAS, donde la tasa de "nuevo arresto" es históricamente mayor para acusados negros por el sesgo policial), la incompatibilidad entre definiciones de equidad no es un problema técnico del modelo — es una consecuencia de la elección de la métrica target. El R* de esa incompatibilidad pertenece al diseñador de la métrica, no al modelo que la hereda.

6.2 La descomposición causal del disparate impact

El disparate impact observado de un sistema algorítmico puede descomponerse en tres componentes causales:

DI_total = DI_métrica + DI_dataset + DI_modelo

donde:

DI_métrica: el disparate impact producido por la elección de la variable target

(qué pasaría con un dataset sin sesgo y esa métrica)

DI_dataset: el disparate impact adicional introducido por el sesgo del dataset

(qué pasaría con la misma métrica y un dataset debiased)

DI_modelo: el disparate impact adicional introducido por el modelo

(típicamente mínimo: S_modelo ≈ 1.0)

Esta descomposición produce directamente los R* proporcionales de cada nodo:

R*_diseñador_métrica ∝ DI_métrica / DI_total

R*_dataset ∝ DI_dataset / DI_total

R*_modelo ∝ DI_modelo / DI_total ≈ 0

6.3 El análisis de sensibilidad de la métrica

La manera más directa de estimar el R* del diseñador de la métrica es el análisis de sensibilidad: calcular el disparate impact del sistema bajo distintas definiciones de la métrica target y comparar.

R*_diseñador_métrica = (DI_métrica_actual − DI_métrica_alternativa_mínima) / DI_total

Si el disparate impact bajo la métrica alternativa óptima (la que produce el menor DI técnicamente razonable) es significativamente menor que el actual, la diferencia es causalmente atribuible a la elección de métrica. Ese diferencial dividido por el DI total produce el R* del diseñador.

Para COMPAS con la métrica "nuevo arresto" vs. la alternativa "nueva condena violenta":

> DI_métrica_actual (nuevo arresto): 1.80 (80% mayor tasa de clasificación alto riesgo para negros)
>
> DI_métrica_alternativa (nueva condena viol.): ~1.25 (25% mayor — consistente con estudios de recidivism)
>
> R*_diseñador_métrica ≈ (1.80 − 1.25) / (1.80 − 1.0) = 0.55 / 0.80 ≈ 0.69

Un R* de 0.69 para el diseñador de la métrica es el resultado más alto del grafo y confirma que la elección de "nuevo arresto" como proxy de reincidencia es el nodo causal dominante en el sesgo racial del sistema.

6.4 Código Python de referencia

```
import numpy as np from scipy.stats import pearsonr  def analisis_responsabilidad_algoritmica(W_algo, alpha_nodos, DI_observado=None, DI_alternativa=None, D_total=None, w_ref=8.0, nombres=None): """ Análisis de responsabilidad algorítmica causal. W_algo: matriz de pesos del grafo algorítmico alpha_nodos: α por nodo (auditoría/mitigación implementada) DI_observado: disparate impact observado del sistema actual DI_alternativa: DI bajo la métrica alternativa de menor sesgo D_total: daño total estimado """ n = W_algo.shape[0] # ── R*: responsabilidad algorítmica causal ── R = np.ones(n) / n for _ in range(500): Rn = W_algo @ R; s = np.sum(Rn) if s < 1e-12: break Rn /= s if np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break R = Rn R_star = Rn # ── S: fungibilidad algorítmica ── S = np.zeros(n) for i in range(n): max_c = 0 for j in range(n): if j == i: continue Wm = W_algo.copy() Wm[i,:] = np.mean(W_algo, axis=0) Rm
```

```
= np.ones(n)/n             for _ in range(200):                Rm2 = Wm @
Rm; sm = np.sum(Rm2)               if sm < 1e-12: break               Rm2
/= sm               if np.max(np.abs(Rm2-Rm)) < 1e-6: break
Rm = Rm2           c, _ = pearsonr(R_star, Rm2)           max_c =
max(max_c, abs(c))        S[i] = 1 - max_c     Delta = R_star -
alpha_nodos     R_neta = R_star * (1 - S)     result = {        'R_star':
R_star, 'S': S,        'Delta': Delta, 'R_neta': R_neta,        'J_sistema':
float(1 - np.sum(np.abs(Delta))),    }     # ── R* del diseñador de la
métrica via análisis de sensibilidad ──     if DI_observado and
DI_alternativa:        DI_base = 1.0        R_star_metrica =
(DI_observado - DI_alternativa) / (DI_observado - DI_base)
result['R_star_disenador_metrica_por_DI'] = max(0, R_star_metrica)
if D_total:        result['AD'] = R_star * D_total        result['D_vital'] =
D_total / w_ref     return result  # ── COMPAS ── #
N0=Diseñador_métrica, N1=Sesgo_policial_hist, N2=Dataset, #
N3=Northpointe_desp, N4=Modelo, N5=Reguladores, N6=Nf W_c =
np.zeros((7,7)) W_c[0,2]=0.85; W_c[0,3]=0.75; W_c[0,6]=0.80
W_c[1,2]=0.90; W_c[1,6]=0.65 W_c[2,4]=0.95; W_c[2,6]=0.70
W_c[3,6]=0.60; W_c[4,6]=0.50; W_c[5,6]=0.30  alpha_c =
np.array([0.05, 0.05, 0.02, 0.08, 0.00, 0.05, 0.0]) noms_c = ['N0-
Diseñ_métrica','N1-Sesgo_policial','N2-Dataset',          'N3-
Northpointe','N4-Modelo','N5-Reguladores','Nf']  res_c =
analisis_responsabilidad_algoritmica(    W_c, alpha_c,
DI_observado=1.80, DI_alternativa=1.25,    D_total=16_600_000,
w_ref=8.0, nombres=noms_c)  print("=== COMPAS —
Responsabilidad algorítmica causal ===") for nm, rs, si, di in
zip(noms_c, res_c['R_star'],                res_c['S'], res_c['Delta']):
notas = ' ← modelo (S≈1.0)' if nm == 'N4-Modelo' else "     print(f"
{nm:22s} R*={rs:.3f} S={si:.2f} Δ={di:+.3f}{notas}")  r_dm =
res_c.get('R_star_disenador_metrica_por_DI', 0) J = res_c['J_sistema']
print(f"\nR* diseñador métrica (DI): {r_dm:.3f}") print(f"J (justicia
estructural):  {J:.3f}") print(f"D_vital:                {res_c['D_vital']:,.0f}
horas")  # ── Amazon ── W_a = np.zeros((7,7)) #
N0=Diseñ_métrica, N1=Brecha_gén_hist, N2=Dataset_CVs, #
N3=Equipo_técnico, N4=Dirección_despliegue, N5=Modelo, N6=Nf
W_a[0,2]=0.88; W_a[0,4]=0.80; W_a[0,6]=0.82 W_a[1,2]=0.85;
W_a[1,6]=0.60 W_a[2,3]=0.92; W_a[2,6]=0.70 W_a[3,5]=0.95;
W_a[4,6]=0.65; W_a[5,6]=0.50  alpha_a = np.array([0.04, 0.03, 0.02,
0.05, 0.10, 0.00, 0.0]) noms_a = ['N0-Diseñ_métrica','N1-
Brecha_gén','N2-Dataset_CVs',          'N3-Equipo_técn','N4-
Dirección','N5-Modelo','Nf']  res_a =
analisis_responsabilidad_algoritmica(    W_a, alpha_a,
DI_observado=1.65, DI_alternativa=1.10,    D_total=972_000_000,
w_ref=8.0)  print("\n=== Amazon Hiring AI — Responsabilidad
algorítmica causal ===") for nm, rs, si, di in zip(noms_a, res_a['R_star'],
res_a['S'], res_a['Delta']):    print(f"  {nm:22s} R*={rs:.3f} S={si:.2f}
Δ={di:+.3f}") r_am = res_a.get('R_star_disenador_metrica_por_DI', 0)
print(f"\nR* diseñador métrica (DI): {r_am:.3f}") print(f"J (justicia
estructural):  {res_a['J_sistema']:.3f}")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C, 2026
Continúa en el Capítulo 14 — Medio ambiente y ecología

PARTE IV · INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Capítulo 14

Medio ambiente y ecología

Contribución causal al daño ecológico: el límite del método y su extensión

Cuando ningún nodo individual es condición necesaria y suficiente: la extensión mediante valores de Shapley

§1. El problema

En la madrugada del 3 de diciembre de 1984, una válvula de seguridad en la planta de Union Carbide en Bhopal, India, falló. En pocas horas, toneladas de isocianato de metilo —un gas utilizado en la producción de pesticidas— se escaparon hacia los barrios cercanos. Las cifras oficiales hablan de entre 3,800 y 7,575 muertes directas. Los estudios epidemiológicos más completos estiman entre 15,000 y 20,000 muertes relacionadas con la exposición durante los años siguientes. Medio millón de personas fueron expuestas. Decenas de miles sufren secuelas permanentes cuatro décadas después. El suelo y el agua subterránea en la zona de la planta siguen contaminados.

La pregunta de responsabilidad causal en Bhopal tiene tres dimensiones que el sistema puede analizar con precisión: la

responsabilidad de la filial india (Union Carbide India Limited, UCIL, operadora directa de la planta), la responsabilidad de la casa matriz estadounidense (Union Carbide Corporation, UCC, que diseñó la tecnología y aprobó los estándares de seguridad rebajados), y la responsabilidad del gobierno indio (que en su interés por atraer inversión extranjera había permitido el asentamiento de barrios de trabajadores a metros de la planta y había presionado para que la planta usara tecnología más barata). Los tres nodos contribuyeron causalmente al resultado. El sistema que siguió al accidente —el litigio internacional más complejo de la historia ambiental— nunca distribuyó la responsabilidad con precisión proporcional al peso causal de cada uno.

El segundo caso de este capítulo —Chevron-Ecuador— produce el límite más importante del método de imputación causal. En la Amazonia ecuatoriana, Texaco (adquirida por Chevron en 2001) operó pozos de petróleo entre 1964 y 1992 y abandonó miles de piscinas de desechos tóxicos que contaminaron el suelo y el agua de una región de la selva con alta densidad de comunidades indígenas. Veinte años de litigios produjeron una sentencia ecuatoriana de $9,500 millones contra Chevron y una sentencia estadounidense que la declaró producto de fraude procesal. Los detalles del caso son complejos. Pero la pregunta metodológica que el caso plantea es más importante: cuando hay múltiples fuentes de contaminación que operaron durante décadas en la misma área, ninguna de las cuales es por sí sola condición necesaria y suficiente del daño total, ¿cómo se distribuye la responsabilidad causal?

Este capítulo tiene una estructura diferente a los anteriores en su parte final: no solo aplica el método, sino que desarrolla explícitamente su límite y su extensión. El límite es la causalidad difusa acumulativa: el daño ecológico de largo plazo producido por múltiples actores sin que ninguno sea condición necesaria y suficiente. La extensión

es el valor de Shapley: el instrumento de la teoría de juegos cooperativos que distribuye correctamente la responsabilidad en ese escenario.

1.1 La singularidad ontológica del daño ecológico

El daño ecológico tiene cuatro características que lo distinguen de todos los dominios anteriores del libro y que determinan los instrumentos adecuados para su análisis:

Característica	Descripción	Consecuencia para el análisis
Difusión temporal	El daño ecológico se acumula a lo largo de décadas o siglos. Los efectos pueden manifestarse mucho después de que la causa dejó de operar.	El grafo causal debe incluir nodos históricos que ya no operan. La distancia temporal entre causa y efecto complica la atribución causal directa.
Difusión espacial	Los contaminantes se dispersan por agua, aire y suelo cruzando fronteras jurisdiccionales. El punto de medición del daño puede estar lejos del punto de emisión.	El R* de un nodo emisor puede calcularse aun cuando el daño ocurrió en otra jurisdicción, pero requiere modelado de la dispersión.
Causalidad acumulativa	El daño es frecuentemente el resultado de la acumulación de contribuciones de múltiples actores, sin que ninguno de ellos sea por sí solo	El postulado de la condición necesaria del sistema no se cumple para ningún actor individual. Aquí es donde R* falla y Shapley es necesario.

	condición necesaria y suficiente.	
Irreversibilidad parcial	Algunos daños ecológicos son permanentes o requieren siglos para recuperarse. La pérdida de biodiversidad y el cambio climático tienen componentes irreversibles.	$\Delta T_trayectoria$ es el componente dominante del daño ecológico de largo plazo. La incertidumbre sobre el horizonte temporal de la recuperación introduce rangos amplios en el cálculo.

1.2 Cuándo el método funciona y cuándo necesita extensión

El método de imputación causal basado en R* funciona correctamente cuando al menos un actor tiene una posición de "condición necesaria" en el grafo: el daño no habría ocurrido (o habría sido sustancialmente menor) sin ese actor. Bhopal cumple esa condición: sin la filial UCIL y sin la casa matriz UCC, la planta no habría existido en esa forma. El análisis de R* es directamente aplicable.

El método necesita extensión cuando el daño es acumulativo y ningún actor es condición necesaria individualmente: incluso si ese actor hubiera eliminado completamente sus emisiones, el daño habría ocurrido de todas formas por la suma de las emisiones de los demás. Chevron-Ecuador se aproxima a ese escenario: había múltiples operadores de petróleo en la región, y la contaminación es el resultado de la acumulación de las operaciones de varios de ellos durante décadas.

> ⊘ **Límite del método:** El límite del postulado de la condición necesaria: cuando hay n actores y el daño D ocurre si y solo si la suma de sus contribuciones supera un umbral θ,

pero ningún actor individual supera θ, entonces $dD/dN_i = 0$ para todo i. El postulado I5 no se cumple para ningún nodo y el vector R* convencional asigna cero a todos los actores, lo que es evidentemente incorrecto. Este es el límite más importante del método y el que justifica la extensión mediante valores de Shapley.

Valor de Shapley φ_i: La distribución justa de la responsabilidad en un problema de causalidad acumulativa, calculada como la contribución marginal promedio de cada actor sobre todas las posibles coaliciones de actores. φ_i mide "cuánto añade el actor i a la contaminación total, en promedio, cuando se une a cada subconjunto posible de los otros actores". Es la extensión de R* para el caso en que ningún actor es condición necesaria individualmente.

§2. Página puente — Traducción al lenguaje ambiental y ecológico

Esta página resume las herramientas en el contexto del daño ambiental, la ecología y el litigio climático. El lector con formación en derecho ambiental, ecología o economía ambiental puede comenzar aquí.

Herramienta	En medio ambiente se llama	Qué significa
Grafo causal G	**Red causal del daño ecológico**	El mapa de todos los actores, condiciones y factores que contribuyeron causalmente al daño ambiental: la empresa operadora, la casa matriz, el regulador, las condiciones del entorno, el contexto de desarrollo económico.
R* (vector)	**Contribución causal al daño**	La fracción del daño ambiental causalmente atribuible a cada actor. Aplicable cuando al menos un actor es condición necesaria del daño. En daños de contaminación puntual (Bhopal), R* es el instrumento correcto.
Valores de Shapley φ_i	**Contribución marginal promedio en causalidad acumulativa**	La extensión de R* para daños acumulativos donde ningún actor es condición necesaria individualmente. φ_i distribuye la responsabilidad

		proporcional a la contribución marginal de cada actor sobre todas las posibles coaliciones. Se usa cuando R* convencional falla.
S del operador	**Fungibilidad del contaminador**	S alto: cualquier empresa con la misma capacidad y bajo el mismo marco regulatorio habría generado el mismo daño. El problema es del marco normativo, no de ese contaminador específico. S bajo: las prácticas específicas de ese contaminador eran condición necesaria del daño.
α del contaminador	**Grado de remediación y prevención implementado**	Las medidas que el contaminador tomó para prevenir o remediar el daño: tecnologías más limpias, tratamiento de residuos, planes de contingencia, remediación de suelos. α = 0: ninguna medida.
Δ del contaminador	**Déficit de remediación**	La brecha entre la contribución causal al daño y la remediación implementada. Δ positivo es la base para la acción de responsabilidad ambiental y para las órdenes de remediación proporcionales.
D_total ambiental	**Daño ecológico integral**	T_invertido (daño inmediato: muertes, destrucción de hábitat, contaminación del suelo y agua), T_impedido (pérdida de servicios ecosistémicos durante el período de

		contaminación activa), ΔT_trayectoria (pérdida permanente de biodiversidad, daño irreversible al sistema ecológico).
D_vital ecológico	**Daño en tiempo de vida de las comunidades afectadas**	La misma fórmula del Capítulo 1: D_vital = D_total / w_ref. Cuando el daño ambiental afecta la salud de comunidades, sus costos de salud, su esperanza de vida y sus medios de subsistencia son tiempo de vida cristalizado que el sistema de imputación causal cuantifica.
Umbral de daño θ	**Umbral de acumulación de contaminación**	El nivel de contaminación acumulada por encima del cual el daño se manifiesta. En causalidad acumulativa, el daño ocurre cuando la suma de contribuciones supera θ. Ningún actor individual supera θ pero la suma sí.

Para el lector que viene del núcleo universal: *Este capítulo tiene la estructura más compleja del libro porque incluye dos instrumentos que los anteriores no usaron juntos: R* convencional para Bhopal (donde el postulado de la condición necesaria se cumple) y valores de Shapley para Chevron-Ecuador (donde no se cumple). El §5 desarrolla el límite del método con precisión y el §6 desarrolla la extensión Shapley formalmente.*

§3. Las herramientas en el dominio ambiental

3.1 El grafo causal del daño ambiental: cuatro niveles

El grafo del daño ambiental tiene una estructura de cuatro niveles que incluye tanto actores humanos como condiciones ecológicas del sistema afectado:

Nivel	Tipo de nodo	Función causal	Ejemplo (Bhopal)
Operador directo	La empresa que opera la fuente de contaminación.	Causa inmediata del daño. R* alto cuando es condición necesaria. S mide si cualquier otra empresa en las mismas condiciones habría actuado igual.	UCIL: operó la planta con estándares de seguridad debajo del nivel aprobado originalmente.
Diseñador / casa matriz	La empresa que diseñó la tecnología y aprobó los estándares.	R* del nodo de diseño. En la mayoría de los desastres industriales, la casa matriz tiene R* comparable o mayor que la filial operadora.	UCC: diseñó la tecnología, estableció los estándares de seguridad y aprobó las reducciones de costo que resultaron en estándares más bajos.

Regulador / gobierno	El Estado que autorizó la operación y reguló las condiciones de seguridad.	R* positivo cuando el regulador aprobó condiciones de operación que el sistema no debería haber tolerado, o cuando la omisión de inspección fue condición del daño.	Gobierno indio: asentó comunidades cercanas a la planta, presionó para bajar costos de operación, no inspeccionó las condiciones de seguridad.
Ecosistema receptor	Las condiciones del medio ambiente que determinaron la dispersión y el impacto del contaminante.	No tiene R* en el sentido de responsabilidad (no es un actor), pero sus condiciones son parte del grafo causal: determinan la magnitud del daño dado el nivel de emisión.	Dirección del viento, densidad de población circundante, características del suelo para la absorción del gas.

3.2 R* en el dominio ambiental: la filial vs. la casa matriz

Uno de los debates más importantes del derecho ambiental internacional es la responsabilidad de las casas matrices de empresas multinacionales por el daño causado por sus filiales en otros países. El cálculo de R* permite resolver ese debate con precisión cuando el grafo causal está bien construido.

La condición para que la casa matriz tenga R* positivo es que sus decisiones sean condición causal del daño: si la filial no hubiera podido operar de esa manera sin la tecnología, los estándares o los recursos de la casa matriz, entonces la casa matriz es un nodo del grafo con arista hacia el resultado dañino.

R*_casa_matriz > 0 ⟺ sin las decisiones de la casa matriz,

el daño no habría ocurrido o habría sido menor

La distinción entre el daño producido por la filial operando dentro de los estándares aprobados por la casa matriz y el daño producido por la filial operando por debajo de esos estándares es crucial para el análisis:

- Si la filial operaba dentro de los estándares aprobados por la casa matriz y de todas formas ocurrió el daño: R* de la casa matriz es alto por el diseño de los estándares.
- Si la filial operaba por debajo de los estándares aprobados y la casa matriz no supervisó: R* de la casa matriz es moderado por la omisión de supervisión.
- Si la filial operaba por debajo de los estándares aprobados y la casa matriz lo sabía y no actuó: R* de la casa matriz es alto por la omisión deliberada.

3.3 El índice de sustituibilidad S en el daño ambiental

En el dominio ambiental, S del contaminador tiene implicaciones directas para el tipo de regulación más eficiente:

- S alto del contaminador: cualquier empresa con la misma tecnología disponible y bajo el mismo marco

regulatorio habría generado el mismo daño. El problema no es esa empresa en particular: es el marco regulatorio que lo permitía. La reforma debe ser normativa (cambiar los estándares del sector) más que orientada a ese contaminador específico.

- S bajo del contaminador: las prácticas específicas de esa empresa —sus reducciones de costos, sus omisiones de mantenimiento, sus decisiones de localización— eran causalmente determinantes. La regulación puede focalizarse en esa empresa y en su comportamiento idiosincrático.

La combinación R*_contaminador × (1 − S) produce la responsabilidad causal neta del contaminador, que es la base técnica para la cuantificación de la orden de remediación:

$$\textbf{Orden_remediación_proporcional_i} = R^*_i \times (1 - S_i) \times \textbf{D_total}$$

3.4 El daño ambiental integral y los servicios ecosistémicos

El D_total en el dominio ambiental incluye tres componentes que en los dominios anteriores están presentes pero que aquí adquieren su mayor escala:

Componente	En daño ambiental	Cómo se cuantifica
T_invertido	Daño inmediato: muertes, lesiones, destrucción de activos naturales, contaminación de suelo y agua en el momento del evento.	Inventario de daños documentados, costo de atención médica de urgencia, pérdida inmediata de medios de subsistencia. Para accidentes industriales:

		sumas calculables con evidencia documental.
T_impedido	Pérdida de servicios ecosistémicos durante el período de contaminación activa: agua potable, suelo cultivable, recursos pesqueros, ecoturismo.	Valoración económica de los servicios ecosistémicos perdidos por año multiplicada por el período de contaminación activa. Métodos: costo de reemplazo, preferencia revelada, valoración contingente.
ΔT_trayectoria	Pérdida permanente de biodiversidad, daño irreversible a los ecosistemas, reducción permanente de la esperanza de vida de la comunidad afectada.	Estudios epidemiológicos de largo plazo, modelos de recuperación ecológica con y sin remediación, diferencial de esperanza de vida entre la comunidad afectada y una comparable sin exposición.

Principio ecológico: Los servicios ecosistémicos son tiempo de vida cristalizado de las comunidades que dependen de esos ecosistemas para subsistir. Cuando una comunidad agrícola pierde su suelo cultivable durante una década por un derrame tóxico, cada año de pérdida de cosecha es trabajo no recompensado y subsistencia no posible. D_vital = D_total / w_ref captura esa dimensión: el daño ambiental siempre es también un daño a la economía del tiempo de vida de las comunidades afectadas.

3.5 La extensión Shapley: cuando R* convencional falla

El valor de Shapley fue desarrollado por Lloyd Shapley en 1953 en el contexto de la teoría de juegos cooperativos para distribuir justa y eficientemente la ganancia de una coalición

entre sus miembros. Su aplicación a la distribución de responsabilidad en daños acumulativos es directa: en lugar de distribuir una ganancia, distribuye un daño.

Formalmente, sea N = {1, 2, ..., n} el conjunto de actores contaminadores y sea v(S) la función de valor de la coalición: el daño que produciría la coalición S de actores si operaran juntos (con sus contribuciones conjuntas). El valor de Shapley de actor i es:

$$\varphi_i = \Sigma_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \left[|S|! \, (n-|S|-1)! \, / n! \right] \times \left[v(S \cup \{i\}) - v(S) \right]$$

Interpretación intuitiva: φ_i es la contribución marginal promedio del actor i, calculada sobre todas las posibles coaliciones que podría unirse. ¡El factor [|S|! (n-|S|-1)! /n!] es el peso asignado a cada coalición de tamaño |S|, que garantiza que todos los órdenes de llegada sean igualmente probables.

Extensión Shapley: Los valores de Shapley tienen cuatro propiedades que los hacen la distribución más justa para daños acumulativos: (1) Eficiencia: $\Sigma_i \varphi_i = v(N)$ — la suma de todas las responsabilidades individuales iguala el daño total. (2) Simetría: actores con la misma contribución marginal en todas las coaliciones reciben la misma φ. (3) Nulo: un actor que no añade nada a ninguna coalición tiene $\varphi = 0$. (4) Aditividad: si hay dos problemas de daño independientes, la responsabilidad total es la suma de las responsabilidades en cada problema.

§4. Casos resueltos

Caso A — Bhopal, India (2-3 diciembre 1984)

R de la filial UCIL, de la casa matriz UCC, y del gobierno indio. El litigio ambiental más complejo de la historia hasta ese momento*

A.1 El contexto histórico

La planta de Union Carbide en Bhopal producía Sevin, un pesticida ampliamente usado en la agricultura india. El proceso de producción usaba isocianato de metilo (MIC), un gas altamente tóxico, como intermediario. En su diseño original, la planta incluía sistemas redundantes de seguridad: un refrigerante que mantenía el MIC en estado líquido y menos reactivo, un sistema de neutralización con hidróxido de sodio, y una antorcha de quemado de emergencia.

En los meses previos al accidente, por razones de reducción de costos, todos esos sistemas habían sido comprometidos: el refrigerante había sido desconectado para ahorrar en costos operativos, el sistema de neutralización no estaba funcionando adecuadamente, y la antorcha de quemado había sido apagada para mantenimiento. Cuando el agua entró al tanque de MIC —ya sea por accidente o por sabotaje, según versiones distintas— la reacción química fue incontrolable.

El litigio que siguió fue uno de los más complejos de la historia del derecho ambiental. Union Carbide Corporation (la casa matriz estadounidense) argumentó que UCIL (la filial india) era una entidad legalmente separada y que las decisiones operativas de la planta eran responsabilidad de la gestión india. El gobierno indio, por su parte, enfrentaba la acusación de haber permitido el asentamiento de comunidades cercanas a la planta y de haber presionado

para que la tecnología fuera localizada con menor costo. La resolución judicial fue un acuerdo de $470 millones en 1989 que muchos consideraron insuficiente. Dos de los directivos de UCIL fueron condenados en 2010 a dos años de prisión —veintiséis años después del accidente.

A.2 El grafo causal de Bhopal

Nodo	Actor/Factor	Tipo	Función causal en el accidente
N1	**Union Carbide Corporation (UCC), casa matriz EE.UU.**	Diseño del sistema y estándares	Diseñó la tecnología de producción con MIC. Estableció los estándares de seguridad originales (que incluían los sistemas redundantes). Aprobó o no impidió las reducciones de costo que comprometieron esos sistemas. R* alto con S moderado-bajo.
N2	**Union Carbide India Limited (UCIL), filial india**	Operación y mantenimiento	Operó la planta con los sistemas de seguridad comprometidos. Tomó las decisiones de apagar el refrigerante y la antorcha de quemado. Nodo de ejecución con posición causal alta.

N3	**Gobierno indio: permisos y decisiones de localización**	Marco regulatorio y decisiones de localización	Permitió el asentamiento de barrios de trabajadores a menos de un kilómetro de la planta. Presionó para que la tecnología fuera de menor costo. No inspeccionó las condiciones de seguridad de la planta.
N4	**Decisiones de reducción de costo operativo**	Nodo instrumental de decisión	La decisión específica de apagar el refrigerante y no reparar los sistemas de neutralización. Es tanto parte de N2 (quien tomó la decisión) como un nodo funcional separado en el grafo.
N5	**Condiciones meteorológicas de esa noche**	Factor ambiental	La dirección del viento, la temperatura y la humedad de la madrugada del 2-3 de diciembre determinaron que el gas se dispersara hacia los barrios más densamente poblados. S muy alto.
Nf	**500,000 afectados**	Nodo final	No entra en el cálculo de R*.

A.3 R*, S y la controversia UCC vs. UCIL

Nodo	R*	S	α	Interpretación y Δ
N1 — UCC (casa matriz)	**~38%**	**0.30**	0.10	S moderado-bajo. Diseñó la tecnología con MIC y los estándares originales. Sin UCC, la planta no habría existido en esa forma. Δ = +0.28. UCC pagó $470M (subproporcional a su AD).
N2 — UCIL (filial)	**~30%**	**0.55**	0.08	S moderado. Cualquier operador bajo la misma presión de costos y con la misma supervisión laxa habría tenido incentivos similares, pero las decisiones específicas de UCIL tenían S moderado. Δ = +0.22.
N3 — Gobierno indio	**~18%**	**0.65**	0.05	S moderado-alto. Las decisiones del gobierno indio reflejaban políticas de desarrollo industrial comunes en países en desarrollo en la época. Δ = +0.13.
N4 — Reducción costos	**~10%**	**0.45**	0.00	Condición técnica directa: los sistemas comprometidos eran condición necesaria del accidente dado el fallo del tanque.
N5 — Condiciones meteor.	~4%	**0.92**	0.00	S muy alto. Factor exógeno amplificador del daño.

La conclusión más importante del análisis: UCC (la casa matriz estadounidense) tiene R* = 38% y pagó $470

millones en el acuerdo de 1989. Ese acuerdo representó aproximadamente $940 por víctima afectada —una fracción mínima del D_total proporcional a su responsabilidad causal. Su argumento de que UCIL era una entidad legalmente separada fue aceptado por los tribunales estadounidenses, pero en el análisis causal es irrelevante para la distribución del daño: la separación jurídica entre casa matriz y filial no elimina la arista causal entre UCC y el accidente.

La distribución del ajuste debitor proporcional al R*:

$$\mathbf{AD_N1\ (UCC) = 0.38 \times D_total}$$

$$\mathbf{AD_N2\ (UCIL) = 0.30 \times D_total}$$

$$\mathbf{AD_N3\ (Gobierno\ indio) = 0.18 \times D_total}$$

A.4 El D_total de Bhopal en tiempo de vida

Parámetros:

- Muertes directas documentadas: 3,787-7,575 (usamos 5,000 como estimación central). Edad promedio: 30 años. Esperanza de vida residual: ~47 años = 411,720 horas.
- Enfermos crónicos permanentes: ~120,000 personas con secuelas respiratorias, neurológicas y reproductivas permanentes. q_real promedio: 0.60 (pérdida del 40% de calidad de vida).
- Personas expuestas con daño documentado: ~500,000. Período de impacto agudo: promedio 3 años de síntomas persistentes.
- Pérdida de servicios ecosistémicos (suelo contaminado, agua contaminada) por 20+ años en la zona afectada.
- w_ref = $8 USD/hora PPP 2024.

$D_{vital_muertes} = 5{,}000 \times 411{,}720\ h \times 1.0 = 2.059 \times 10^9$ horas

$D_{vital_enfermos_crónicos} = 120{,}000 \times (47 \times 8{,}760h) \times 0.40 = 1.978 \times 10^{10}$ horas

$D_{vital_total} \approx 2.18 \times 10^{10}$ horas

$D_{monetary_equiv} \approx$ \$174,000M USD (2024)

Los $470 millones pagados por UCC representan el 0.27% del $D_{monetary_equiv}$ proporcional. Incluso si se incluyen todas las compensaciones posteriores —los acuerdos adicionales del gobierno indio, los programas de salud— el total no supera el 0.5% del daño ontológico en tiempo de vida. $J_{Bhopal} \approx 0.08$: injusticia estructural severa.

Caso B — Chevron-Ecuador (1964–2011 y posterior)

El caso límite: causalidad acumulativa y la extensión mediante valores de Shapley

B.1 El contexto y la complejidad

Entre 1964 y 1992, Texaco (adquirida por Chevron en 2001) operó pozos de petróleo en la Amazonia ecuatoriana en consorcio con la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador. Al retirarse, Texaco acordó con el gobierno ecuatoriano un plan de remediación y supuestamente llevó a cabo parte de él. Los trabajos de remediación posteriores mostraron que grandes extensiones de contaminación permanecían sin tratar.

En 1993 se inició una demanda colectiva en nombre de aproximadamente 30,000 personas de comunidades indígenas afectadas. El litigio migró de los tribunales estadounidenses (donde Chevron argumentó que Ecuador era el foro adecuado) a los tribunales ecuatorianos (donde Chevron argumentó que el proceso estaba contaminado por fraude). En 2011, un tribunal de Ecuador emitió una sentencia de $9,500 millones contra Chevron. En 2014, un tribunal federal de los EE.UU. determinó que la sentencia ecuatoriana era producto de corrupción y fraude procesal y era inaplicable en los Estados Unidos.

Para el análisis de responsabilidad causal, la controversia sobre el proceso legal es secundaria. Lo que importa metodológicamente es la pregunta sustantiva: dado que había múltiples fuentes de contaminación (Texaco/Chevron, Petroecuador y las operaciones posteriores de terceros), dado que la contaminación se acumuló durante décadas, y dado que ninguna fuente individual es responsable del 100% de la contaminación documentada, ¿cómo se distribuye la responsabilidad?

B.2 Por qué R* convencional falla en este caso

El método de R* convencional requiere que al menos un actor sea condición necesaria del daño: que sin ese actor el daño no habría ocurrido. En el caso de Chevron-Ecuador, el escenario es más complejo:

- Texaco/Chevron operó la región entre 1964 y 1992 y dejó contaminación documentada.
- Petroecuador continuó operando la región después de 1992 y también produjo contaminación.
- Operadores posteriores añadieron capas adicionales de contaminación.
- El daño documentado en comunidades es el resultado de décadas de acumulación de estas fuentes.

La pregunta causal no es "¿habría habido contaminación sin Texaco?" (sí, por las otras fuentes). Es "¿cuánto del daño total es causalmente atribuible a la contribución específica de Texaco/Chevron?". Esa es exactamente la pregunta que el valor de Shapley responde cuando R* convencional no puede hacerlo.

> ⊘ **Límite del método:** El postulado I5 ($dD/dN_Texaco \neq 0$) podría no cumplirse si sin Texaco el daño habría sido casi el mismo por las otras fuentes. En ese caso, $R^*_Texaco \approx 0$ aunque Texaco claramente contribuyó al daño. Este es el escenario que requiere la extensión Shapley: el valor de Shapley asigna a Texaco su contribución marginal promedio sobre todas las posibles coaliciones, no su contribución como condición necesaria única.

B.3 La extensión Shapley: aplicación al caso Chevron-Ecuador

Para aplicar los valores de Shapley al caso, se define la función de valor v(S) como el daño producido por la coalición S de actores:

Actores en el juego (simplificado a los tres principales):

- Actor 1: Texaco/Chevron (1964-1992, ~18% del territorio afectado según estudios periciales).
- Actor 2: Petroecuador (1992-presente, operación continua, ~45% del territorio afectado).
- Actor 3: Operadores posteriores + contaminación difusa (fuentes menores, ~37% del territorio afectado).

Función de valor v(S) basada en estudios periciales de superposición de contaminación:

Coalición S	v(S) = daño producido	Justificación
S = ∅ (ninguno)	**v(∅) = 0**	Sin ningún actor, no hay contaminación.
S = {1} solo Texaco	**v({1}) = 0.22 × D_total**	La contaminación de Texaco por sí sola produciría aproximadamente el 22% del daño (solapamiento con otras fuentes eliminado).
S = {2} solo Petroecuador	**v({2}) = 0.40 × D_total**	Petroecuador opera más tiempo y más extensión, pero sobre parte del territorio ya contaminado por Texaco.
S = {3} otros operadores	**v({3}) = 0.15 × D_total**	Fuentes menores con menor extensión.
S = {1,2}	**v({1,2}) = 0.70 × D_total**	La superposición de las dos fuentes principales produce un daño no aditivo: se amplifican mutuamente.

S = {1,3}	**v({1,3}) = 0.42 × D_total**	Menor superposición entre Texaco y las fuentes menores.
S = {2,3}	**v({2,3}) = 0.58 × D_total**	Petroecuador y fuentes menores se solapan en parte del territorio.
S = {1,2,3} (todos)	**v({N}) = 1.00 × D_total**	El daño total observado es la función del conjunto completo.

Cálculo del valor de Shapley para el Actor 1 (Texaco/Chevron):

φ_1 = (1/3!) × Σ sobre todos los ordenamientos de la contribución marginal de 1

= (1/6) × [(v ({1}) − v (∅))
+ (v ({1,2}) − v ({2}))
+ (v ({1,3}) − v ({3}))
+ (v ({1,2,3}) − v ({2,3}))
+ (v ({1,2,3}) − v ({2,3})) ← dos órdenes distintos dan el mismo resultado
+ (v ({1,3,2}) − v ({3,2}))]

$$\varphi_1 = (1/6) \times [(0.22-0) + (0.70-0.40) + (0.42-0.15) + (1.00-0.58) \times 3/2]$$

$$\approx (1/6) \times [0.22 + 0.30 + 0.27 + 0.63]$$

$$\approx (1/6) \times 1.42 \approx 0.237$$

El valor de Shapley de Texaco/Chevron es $\varphi_1 \approx 0.237$: aproximadamente el 23.7% del daño total. Este es el resultado que el litigio debería haber establecido como base

para la responsabilidad de Chevron, independientemente de las controversias procesales.

Valores de Shapley para los tres actores (verificación de eficiencia):

Actor	φ_i (Shapley)	Fracción del D_total	Contraste con R* convencional
Texaco/Chevron	0.237	23.7%	R* convencional daría 0 si Texaco no es condición necesaria. Shapley da 23.7% por su contribución marginal real.
Petroecuador	0.488	48.8%	Mayor porción porque opera más tiempo y más territorio.
Otros operadores	0.275	27.5%	Mayor de lo esperado por los efectos de amplificación con las otras fuentes.
Suma (verificación)	1.000	100%	Propiedad de eficiencia de Shapley: la suma es exactamente el daño total.

La verificación de eficiencia confirma que los valores de Shapley suman exactamente el 100% del D_total —una propiedad que R* convencional comparte pero que aquí

tiene especial importancia porque hay actores cuya condición de necesidad individual no se cumple.

B.4 El argumento de Chevron y la respuesta del análisis causal

Chevron argumentó en el litigio que (a) había cumplido un plan de remediación acordado con el gobierno ecuatoriano antes de retirarse, (b) Petroecuador era responsable de la contaminación posterior, y (c) la sentencia ecuatoriana estaba contaminada por fraude. Los dos primeros argumentos tienen relevancia para el análisis causal.

Respecto al argumento (a): el valor de Shapley de Chevron (0.237) refleja su contribución marginal al daño total, no solo el daño en los sitios donde la remediación fue incompleta. Si la remediación acordada fue parcialmente efectiva, ese $\alpha_Chevron \approx 0.25$ reduce el Δ de Chevron:

$$\mathbf{\Delta_Chevron = \varphi_1 - \alpha_Chevron = 0.237 - 0.25 = -0.013}$$

Un Δ ligeramente negativo significaría que Chevron asumió marginalmente más que su responsabilidad causal proporcional. Eso no significa que el daño está reparado —las otras fuentes siguen teniendo Δ positivo— sino que la responsabilidad residual de Chevron es muy pequeña comparada con la de Petroecuador ($\Delta_Petro = 0.488 - \alpha_Petro$).

Respecto al argumento (b): el análisis de Shapley confirma que Petroecuador tiene el mayor valor φ (0.488) y por tanto la mayor responsabilidad causal en el daño total. El análisis no exculpa a Chevron, pero sí redistribuye correctamente la carga entre los actores, a diferencia de la sentencia ecuatoriana que imputó el 100% a Chevron.

§5. Los límites del método y su desarrollo explícito

Este capítulo es el lugar donde el sistema hace más visible lo que puede y lo que no puede hacer. Los límites que se describen aquí no son una crítica al sistema: son el mapa honesto de su alcance. Un sistema que no conoce sus límites no es honesto. Un sistema que los conoce y los nombra con precisión es más útil que uno que promete más de lo que puede dar.

5.1 Límite I: el postulado de la condición necesaria en causalidad acumulativa

Este es el límite más importante del libro. El postulado I5 establece que el nodo N_i es causalmente necesario para el daño D si dD/dN_i ≠ 0: si eliminar N_i del grafo cambiaría el daño. Cuando el daño es acumulativo y hay múltiples fuentes que cada una es marginal —el cambio climático es el ejemplo más grande y más claro— el postulado no se cumple para ninguna fuente individual y R* convencional asigna cero a todos los actores.

La extensión Shapley resuelve este límite en los casos donde la función de valor v(S) puede estimarse con datos suficientes. Pero tiene su propio límite: calcular φ_i exactamente requiere evaluar 2^n coaliciones posibles, lo que es computacionalmente prohibitivo para n grande. Los métodos de aproximación de Monte Carlo para φ_i son la solución práctica (implementada en el código del §6).

> ⚠ **El** cambio climático es el caso donde el límite de la condición necesaria se manifiesta con mayor urgencia política. Ningún actor individual (ningún país, ninguna empresa emisora) es condición necesaria del cambio climático: incluso si ese actor eliminara completamente sus emisiones, el cambio

climático ocurriría de todas formas por la suma de las demás emisiones. R* convencional = 0 para todos. Shapley produce valores positivos para todos, proporcionales a su contribución marginal promedio. Los valores de Shapley son la base técnica para el diseño de compromisos climáticos equitativos.

5.2 Límite II: la incertidumbre en los datos de dispersión

El cálculo de R* y de los valores de Shapley en el dominio ambiental requiere estimar cuánto del daño observado es atribuible a cada fuente. En los daños de largo plazo (décadas de contaminación acumulada), esa atribución requiere modelos de dispersión que tienen incertidumbre inherente. El resultado del análisis debe siempre presentarse como un rango, no como un valor puntual. Un análisis de sensibilidad que muestre cómo cambia φ_i bajo distintos supuestos de dispersión es parte del análisis bien hecho.

5.3 Límite III: la función de valor v(S) no siempre es estimable

El cálculo de los valores de Shapley requiere la función v(S): el daño producido por cada posible coalición de actores. En muchos casos reales, solo el daño del conjunto completo v(N) es observable (el daño total documentado), mientras que los daños de las coaliciones parciales deben estimarse con modelos contrafácticos. Esa estimación tiene incertidumbre que se propaga a los valores de Shapley calculados. Cuanto mayor es la incertidumbre sobre v(S) para las coaliciones parciales, mayor es el intervalo de confianza de φ_i.

5.4 Límite IV: la irreversibilidad y la limitación de la compensación monetaria

Algunos daños ecológicos son irreversibles: la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas únicos, el daño permanente a comunidades culturalmente arraigadas en un territorio. Para estos daños, D_monetary_equiv puede ser calculable pero la promesa de reparación monetaria es ontológicamente vacía: no hay cantidad de dinero que devuelva una especie extinta o un ecosistema único destruido. El sistema reconoce honestamente este límite: D_monetary_equiv no es lo que se debe pagar —es la medida de la magnitud del daño. Cuando esa magnitud supera cualquier capacidad de compensación, la fórmula no falla: cumple su función más importante, que es hacer visible la inconmensurabilidad entre el daño y cualquier reparación posible.

5.5 El alcance de Shapley: hasta dónde llega la extensión

Los valores de Shapley distribuyen correctamente la responsabilidad en la causalidad acumulativa bajo una condición implícita: que todos los actores de la coalición son comparables en sus mecanismos de contribución al daño. Cuando hay actores de tipos radicalmente distintos —una empresa que emite CO_2, un gobierno que no regula las emisiones, y un consumidor individual que compra el producto— los valores de Shapley producen una distribución que puede ser técnicamente correcta pero políticamente impráctica. La decisión de qué actores incluir en el juego es en sí misma una decisión normativa con R* real.

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 La función de valor característica y sus propiedades

En teoría de juegos, una función de valor v: 2^N → ℝ es superaditiva si v (S ∪ T) ≥ v(S) + v(T) para coaliciones disjuntas S, T. En el contexto del daño ambiental acumulativo, la función de valor es frecuentemente superaditiva porque los contaminantes de distintas fuentes se amplifican mutuamente en el ecosistema receptor: la toxicidad combinada puede ser mayor que la suma de las toxicidades individuales.

Si v es superaditiva, los valores de Shapley distribuyen más responsabilidad a los actores que más amplifican las contribuciones de los otros. Si v es subaditiva (las fuentes de contaminación interfieren entre sí o se diluyen), los valores de Shapley distribuyen menos responsabilidad que la aditiva simple.

La condición de eficiencia de Shapley ($\Sigma_i \varphi_i = v(N)$) garantiza que, independientemente de si v es superaditiva o subaditiva, la suma de las responsabilidades individuales asignadas por Shapley es exactamente igual al daño total observable. Esto es la propiedad más importante para el litigio ambiental: no hay "daño no atribuido" ni "sobreatribución".

6.2 La relación entre R* y φ cuando el postulado I5 se cumple

Cuando el postulado de la condición necesaria se cumple para al menos un actor, R* y φ son coherentes, pero no idénticos. En ese caso, φ_i converge a R^*_i cuando la función de valor es aditiva ($v(S) = \Sigma_{i \in S} v(\{i\})$) y las contribuciones marginales son constantes. Cuando la función de valor tiene interacciones (superaditiva o subaditiva), φ_i y R^*_i pueden diferir porque Shapley captura los efectos de interacción entre actores que R* no captura.

En la práctica, para los casos donde el postulado I5 se cumple claramente (Bhopal, el Challenger, el fraude de Enron), R* es más eficiente computacionalmente y produce resultados igualmente interpretables. Para los casos donde el postulado I5 falla (Chevron-Ecuador, cambio climático), Shapley es el instrumento correcto y R* produce resultados incorrectos ($\varphi = 0$ cuando debería ser > 0).

6.3 Aproximación de Shapley por Monte Carlo

El cálculo exacto de los valores de Shapley requiere evaluar $2^n - 1$ coaliciones, lo que es impracticable para $n > 20$. La aproximación por Monte Carlo produce estimaciones con incertidumbre controlable:

$$\varphi_i \approx (1/m) \times \Sigma_\{k=1\}\ ^\{m\}\ [v\ (S_k \cup \{i\}) - v(S_k)]$$

donde S_k es una muestra aleatoria de las posibles coaliciones sin el actor i. Con m = 10,000 simulaciones, el error estándar del estimador de Monte Carlo es típicamente inferior al 2% del valor verdadero, suficiente para el análisis legal y regulatorio.

6.4 Código Python de referencia

```
import numpy as np from scipy.stats import pearsonr from itertools import combinations import math  # ═══════════════════════════════════════════ # MÉTODO 1: R* convencional (para Bhopal) # ═══════════════════════════════════════════ def analisis_ambiental_R_star(W_eco, alpha_nodos, D_total, w_ref=8.0):     """     R* estándar para daños ambientales con fuentes identificables     y al menos un actor condición necesaria (p.ej. Bhopal).     """     n = W_eco.shape[0]     R = np.ones(n) / n     for _ in range(500):         Rn = W_eco @ R; s = np.sum(Rn)         if s < 1e-12: break         Rn /= s         if np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break         R = Rn     R_star = Rn     S = np.zeros(n)     for i in range(n):         max_c = 0         for j in range(n):             if j == i: continue             Wm = W_eco.copy()             Wm[i,:] = np.mean(W_eco, axis=0)             Rm = np.ones(n)/n             for _ in range(200):                 Rm2 = Wm @ Rm; sm = np.sum(Rm2)                 if sm < 1e-12: break                 Rm2 /= sm                 if np.max(np.abs(Rm2-Rm)) < 1e-6: break                 Rm = Rm2             c, _ = pearsonr(R_star, Rm2)             max_c = max(max_c, abs(c))         S[i] = 1 - max_c     Delta = R_star - alpha_nodos     return {         'R_star': R_star, 'S': S, 'Delta': Delta,         'AD': R_star * D_total, 'D_vital': D_total / w_ref,         'J': float(1 - np.sum(np.abs(Delta))),     } # ═══════════════════════════════════════════ # MÉTODO 2: Valores de Shapley exactos #           (para n ≤ 15) # ═══════════════════════════════════════════ def shapley_exacto(v_func, n_actores):     """     Calcula los valores de Shapley exactos.     v_func: función que recibe frozenset de actores → daño     n_actores: número de actores     """     actores = list(range(n_actores))     phi = np.zeros(n_actores)     for i in actores:         otros = [j for j in actores if j != i]         for tamaño in range(len(otros)+1):             for sub in combinations(otros, tamaño):                 S = frozenset(sub)                 S_con_i = frozenset(sub | {i})                 peso = (math.factorial(tamaño) * math.factorial(n_actores-tamaño-1)                         / math.factorial(n_actores))                 phi[i] += peso * (v_func(S_con_i) - v_func(S))     return phi  # ═══════════════════════════════════════════ # MÉTODO 3: Aproximación Monte Carlo #           (para n > 15 o v_func costosa) # ═══════════════════════════════════════════ def shapley_montecarlo(v_func, n_actores, m=10000, seed=42):     """     Aproximación Monte Carlo de los valores de Shapley.     m: número de muestras aleatorias de permutaciones     """     rng = np.random.default_rng(seed)     actores = list(range(n_actores))     phi = np.zeros(n_actores)     for _ in range(m):         perm = rng.permutation(actores)         v_before = v_func(frozenset())         for k, i in enumerate(perm):             v_after = v_func(frozenset(perm[:k+1]))             phi[i] += (v_after - v_before) / m             v_before = v_after     return phi  # ═══════════════════════════════════════════ # EJEMPLO: Chevron-Ecuador (3 actores) # ═══════════════════════════════════════════
```

```
═══ # Función de valor según estudios periciales D_total_ecuador =
9_500_000_000  # USD (sentencia ecuatoriana)  v_data = {
frozenset():      0.00,     frozenset({0}):  0.22,   # Texaco/Chevron solo
frozenset({1}):   0.40,   # Petroecuador solo     frozenset({2}):  0.15,   #
Otros operadores solo     frozenset({0,1}): 0.70,   # Texaco + Petro
frozenset({0,2}): 0.42,   # Texaco + Otros     frozenset({1,2}): 0.58,   #
Petro + Otros     frozenset({0,1,2}): 1.00, # Todos }  def v_ecuador(S):
return v_data.get(frozenset(S), 0.0) * D_total_ecuador  # Valores de
Shapley exactos (n=3, factible) phi = shapley_exacto(v_ecuador, 3)
phi_norm = phi / D_total_ecuador  # como fracción del daño
print("=== Chevron-Ecuador — Valores de Shapley ===") actores_e =
['Texaco/Chevron','Petroecuador','Otros_operadores'] for nm, p_frac,
p_usd in zip(actores_e, phi_norm, phi):     print(f"  φ({nm:20s}) =
{p_frac:.3f}  ({p_usd/1e9:.2f}B USD)") print(f"  Verificación suma:
{sum(phi_norm):.4f} (debe ser 1.0000)") print(f"  Sentencia ecuatoriana
atribuyó todo a Chevron: {1.0:.3f}") print(f"  Shapley asigna a Chevron:
{phi_norm[0]:.3f}")  print("\n=== Bhopal — R* convencional ===")
W_b = np.zeros((6,6)) W_b[0,1]=0.85; W_b[0,2]=0.70; W_b[0,5]=0.80
W_b[1,3]=0.90; W_b[1,5]=0.75 W_b[2,3]=0.60; W_b[2,5]=0.55
W_b[3,5]=0.70; W_b[4,5]=0.40 alpha_b = np.array([0.10, 0.08, 0.05,
0.00, 0.00, 0.0]) res_b = analisis_ambiental_R_star(     W_b, alpha_b,
D_total=174_000_000_000) noms_b = ['N0-UCC','N1-UCIL','N2-
GobIndio','N3-RedCosto','N4-Meteor.','Nf'] for nm, rs, si, di in
zip(noms_b, res_b['R_star'],                 res_b['S'], res_b['Delta']):
print(f"  {nm:18s} R*={rs:.3f} S={si:.2f} Δ={di:+.3f}") J_b = res_b['J']
print(f"  J (justicia):  {J_b:.3f}  (pago real ≈ 0.27% de AD_UCC)")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026
Continúa en la Parte V — Humanidades y ciencias sociales

PARTE V · HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Capítulo 15

Educación

El peso causal en el resultado educativo: cuando la política culpa al docente del fracaso que el sistema diseñó

§1. El problema

En 1966, el sociólogo James S. Coleman entregó al Congreso de los Estados Unidos el informe más grande jamás realizado sobre educación: 737 páginas, 600,000 estudiantes encuestados en 4,000 escuelas, un presupuesto de investigación sin precedentes. El Congreso lo había encargado esperando una conclusión específica: que las escuelas negras eran inferiores a las blancas por sus instalaciones, sus recursos y sus maestros, y que la solución era financiarlas mejor. Coleman encontró algo completamente distinto.

El hallazgo central del Informe Coleman fue que las características de la escuela —los recursos materiales, el equipamiento, incluso la calidad de los maestros medida por sus credenciales formales— explicaban sorprendentemente poco de la varianza en el rendimiento académico de los estudiantes. Lo que explicaba la mayor parte era el entorno socioeconómico del estudiante: el nivel educativo de sus padres, los libros en el hogar, la estructura familiar, las aspiraciones del entorno inmediato. En términos del sistema de imputación causal: el R* del entorno familiar en

el resultado educativo era notablemente mayor que el R* de la escuela.

Esta conclusión fue incómoda para todos. Para los defensores del financiamiento igualitario de las escuelas (que querían más recursos para las escuelas negras), porque parecía sugerir que los recursos no importan. Para los políticos que querían responsabilizar a los maestros por los resultados (que querían sistemas de evaluación docente basados en los logros de sus alumnos), porque sugería que los maestros eran causalmente secundarios en relación con el entorno. Para los educadores, porque desafiaba su sentido de la influencia que tenían sobre sus estudiantes.

Sesenta años después, el debate sobre la evaluación docente sigue siendo uno de los más politizados de la política educativa en América Latina y en todo el mundo. En México, Chile, Colombia y Perú, los sistemas de evaluación docente basados en el desempeño de los estudiantes han producido conflictos sindicales de alta intensidad. El argumento de los sindicatos es exactamente el que el Informe Coleman sugería: que los resultados de los estudiantes no dependen principalmente del docente sino del entorno socioeconómico, y que imputar el fracaso al docente cuando ese fracaso es causalmente atribuible al entorno es una inversión causal que el sistema de imputación causal formaliza con precisión.

El caso hipotético de la escuela con fracaso sistemático añade la dimensión individual que el Informe Coleman no podía ver a escala nacional: cómo S como herramienta de análisis puede distinguir al docente que enfrenta condiciones estructurales adversas (S alto: cualquier docente habría tenido los mismos resultados) del docente cuyo desempeño es genuinamente idiosincrático (S bajo: las características específicas de ese docente son condición necesaria del resultado).

1.1 El error de categoría en la evaluación docente

La evaluación docente basada en los resultados académicos de los estudiantes comete el error que el Capítulo 8 identificó en el score crediticio: atribuir al agente individual (el docente, el deudor) la causalidad de un resultado que depende principalmente de factores estructurales que ese agente no controla. El resultado es la misma inversión causal: el nodo con mayor visibilidad (el docente, que interactúa directamente con el estudiante) recibe la mayor imputación de responsabilidad, aunque el nodo con mayor R* (el entorno familiar y socioeconómico, el diseño del sistema educativo) permanece prácticamente invisible en el debate político.

> **Error de categoría en la evaluación educativa:** Atribuir al docente la responsabilidad causal de un resultado educativo cuya fracción explicada por el docente es menor que la fracción explicada por el entorno socioeconómico del estudiante. El error consiste en usar el resultado como proxy del desempeño docente cuando ese resultado tiene R*_docente << R*_entorno.

Este error no es solo técnico: tiene consecuencias distributivas graves. Los docentes que trabajan con poblaciones en desventaja estructural son evaluados con mayor severidad porque sus estudiantes tienen entornos de menor capital cultural, independientemente de la calidad de su trabajo. Los sistemas de evaluación que no corrigen por el R* del entorno penalizan sistemáticamente a los docentes que trabajan en las condiciones más difíciles.

1.2 Por qué los hijos aplican solo a los docentes

En el dominio educativo, los hijos de Afrodita aplican a los docentes como actores con voluntad y decisiones en los

momentos críticos del proceso educativo. No aplican al sistema educativo como entidad abstracta, ni al entorno familiar del estudiante como nodo sin voluntad individual identificable.

La restricción a los docentes (y no, por ejemplo, a los directivos escolares o a los formuladores de política educativa) refleja el enfoque del capítulo: el análisis de la responsabilidad causal del docente en el resultado de sus estudiantes específicos. El análisis de la responsabilidad de los formuladores de política educativa pertenece al Capítulo 3 (derecho internacional y políticas históricas) o al Capítulo 11 (gobierno corporativo / institucional) según el nivel de análisis.

En el docente, los hijos describen desde qué disposición actúa en el aula: el Eros del docente que genuinamente se orienta hacia el aprendizaje de sus estudiantes y encuentra satisfacción en ese proceso; el Fobos del docente que actúa desde el miedo a ser evaluado negativamente; el Potós del docente que persiste en metodologías heredadas sin revisarlas críticamente. Esos perfiles tienen consecuencias directas para el desempeño y para el diseño de los programas de formación y desarrollo docente.

§2. Página puente — Traducción al lenguaje educativo

Esta página resume las herramientas del sistema en el contexto de la educación, la evaluación docente y la política educativa. El lector con formación en pedagogía, política educativa o investigación educativa puede comenzar aquí.

Herramienta	En educación se llama	Qué significa
Grafo causal G	**Red causal del resultado educativo**	El mapa de todos los factores que contribuyen causalmente al resultado académico del estudiante: el entorno familiar, el entorno de pares, la escuela como institución, el docente, el sistema educativo, la política educativa.
R* (vector)	**Peso causal en el resultado educativo**	La fracción del resultado académico causalmente atribuible a cada factor. R*_entorno es el peso del capital cultural y socioeconómico del hogar. R*_docente es la fracción del resultado que depende causalmente de ese docente específico.
S del docente	**Fungibilidad del docente en el resultado**	S alto: cualquier docente con la formación equivalente, en ese contexto específico, habría producido resultados similares. El resultado es una propiedad del sistema, no

		del docente. S bajo: el docente específico (sus métodos, su relación con los estudiantes, su conocimiento de la materia) es causalmente determinante del resultado.
S del entorno	**Estructuralidad del resultado educativo**	S alto del entorno: el resultado habría sido el mismo con cualquier estudiante de ese entorno socioeconómico, independientemente del esfuerzo individual. Mide cuánto del resultado es una propiedad de la posición estructural del estudiante, no de sus capacidades.
α del docente	**Desempeño docente efectivo proporcional a su R***	Lo que el docente hace para producir aprendizaje en sus estudiantes: preparación efectiva, retroalimentación oportuna, adaptación a las necesidades individuales, motivación del interés genuino. $\alpha = 0$: docente que no ejerce ningún efecto positivo sobre el aprendizaje. $\alpha = 1$: docente que extrae el máximo potencial del R* que controla.
Δ del docente	**Déficit de desempeño proporcional al R***	La brecha entre el R* del docente en el resultado y su desempeño efectivo. Δ positivo indica que el docente tenía poder causal sobre el aprendizaje y no lo ejerció. Δ negativo: el docente produjo más de lo que su R* requería (docente excepcional en condiciones adversas).

Δ del sistema	**Déficit causal del sistema educativo no asumido**	El sistema educativo tiene R* positivo en el resultado a través de los recursos disponibles, el diseño curricular y la formación docente. Cuando el sistema imputa el fracaso al docente para encubrir ese Δ, se produce la inversión causal que el Informe Coleman ya documentaba en 1966.
D_total educativo	**Daño del fracaso educativo**	El fracaso educativo no compensado produce D_total real: T_invertido (el período sin aprendizaje), T_impedido (las oportunidades que no se abrieron por falta de la base educativa), ΔT_trayectoria (el diferencial de ingresos y movilidad social que se pierde permanentemente).
Hijos del docente	**Disposición de la voluntad del docente en el aula**	Eros: el docente que genuinamente se orienta hacia el aprendizaje de sus estudiantes. Fobos: el que actúa desde el miedo a la evaluación. Potós: el que persiste en metodologías heredadas. Harmonía: el que adapta su práctica con información y reflexión.

Para el lector que viene del núcleo universal: *Este dominio introduce el uso defensivo de S: S alto del docente no es un insulto a su profesión sino la demostración técnica de que el fracaso que se le imputa era estructural. Cuando S_docente es alto, la evaluación basada en resultados de estudiantes no mide la calidad del docente: mide la posición socioeconómica del entorno. Ese es el argumento que el sistema formaliza.*

§3. Las herramientas en el contexto educativo

3.1 El grafo causal del resultado educativo

El grafo causal del resultado educativo de un estudiante tiene una estructura de seis niveles que el Informe Coleman fue el primero en medir empíricamente a escala nacional. La distribución de R* entre esos niveles es la información más importante para el diseño de política educativa.

Nivel	Factor	R* según evidencia	Implicación para política
Entorno familiar	Capital cultural del hogar: libros, conversación, aspiraciones, nivel educativo de los padres.	~40-55% según Coleman y réplicas posteriores. El factor de mayor R* consistentemente.	Las intervencion es de alta prioridad para mejorar resultados son en el hogar (programas de visita domiciliaria, formación de padres) no solo en la escuela.
Entorno de pares	La composición socioeconómica del grupo de estudiantes en la escuela.	~10-15%. Un estudiante en un entorno de pares de mayor capital cultural tiene mayor rendimiento independientemen	La segregación escolar tiene un costo causal documentad o sobre los estudiantes

		te de sus condiciones familiares.	de menores recursos. La integración tiene R* positivo.
Escuela como institución	Recursos, infraestructura, liderazgo directivo, cultura escolar.	~8-14%. Menor de lo que se asume políticamente. Los recursos materiales tienen R* bajo; el liderazgo directivo tiene R* mayor.	El financiamiento adicional a escuelas sin abordar los factores de mayor R* produce retornos modestos.
Docente	Calidad del docente: conocimiento de la materia, metodología, relación con estudiantes, retroalimentación.	~8-15%. El docente tiene R* real pero no dominante. Varía significativamente: docentes excepcionales tienen R* de 20-25%, promedio 8-12%.	La evaluación docente es legítima pero debe calibrar por S. Imputar resultados sin calibrar por entorno produce inversión causal.
Diseño curricular	La secuenciación y el contenido de lo que se enseña.	~5-10%. Impacto real pero difícil de separar del docente.	Las reformas curriculares sin formación docente tienen R* bajo.
Política educativa	Financiamiento, estructura del sistema, evaluación y rendición de cuentas.	~5-8%. Impacto difuso que opera a través de los otros niveles.	Las políticas que aumentan el R* de los factores de mayor

			impacto (hogar, pares) tienen mayor retorno.

> **Principio educativo:** La suma de los R* de la tabla es aproximadamente 1.0, pero la distribución tiene una consecuencia política central: si el entorno familiar tiene R* = 45% y el docente tiene R* = 10%, y el sistema de evaluación imputa el 100% del resultado al docente, está produciendo una inversión causal de 10x. El docente está siendo juzgado como si tuviera cuatro veces más poder del que tiene, mientras el factor de cuatro veces mayor poder permanece invisible en el sistema de rendición de cuentas.

3.2 S del docente: la herramienta de defensa y la herramienta de mejora

El índice de sustituibilidad S del docente tiene dos usos que el capítulo desarrolla con igual énfasis: el uso defensivo (demostrar que el resultado que se le imputa era estructural) y el uso constructivo (identificar qué fracción del resultado el docente puede genuinamente mejorar).

S del docente	Situación	Implicación
S alto (0.70–0.95)	Cualquier docente con la misma formación y ante el mismo entorno de estudiantes habría producido resultados comparables. El fracaso es una propiedad del sistema, no del docente.	Uso defensivo: la evaluación negativa no es válida como medida del desempeño de ese docente. Uso constructivo: la intervención que mejora el resultado no es "cambiar el docente" sino cambiar las

		condiciones del entorno o el apoyo institucional al docente.
S moderado (0.35–0.69)	El resultado depende en parte de las características del docente y en parte de las condiciones estructurales. El docente tiene poder de intervención pero el entorno tiene también R* significativo.	La evaluación con calibración por entorno es válida. El docente puede mejorar su α sin que el sistema le impute la totalidad del R* del entorno.
S bajo (0.05–0.34)	Las características idiosincráticas del docente son causalmente determinantes del resultado. Sus métodos específicos, su relación con los estudiantes, su conocimiento de la materia produjeron un resultado que otro docente no habría producido.	La evaluación basada en resultados es más legítima aquí. Un S bajo puede ser señal de un docente excepcional (que produce mucho más de lo esperado) o de uno que produce mucho menos. El análisis del Δ distingue los dos casos.

La calibración de la evaluación docente por S produce el instrumento correcto para la política educativa: en lugar de comparar los resultados absolutos de los estudiantes (que reflejan principalmente el entorno), compara los resultados relativos al R* del entorno. Un docente en una escuela de alta pobreza que produce resultados de nivel medio tiene un desempeño más meritorio que uno en una escuela de alta riqueza que produce los mismos resultados absolutos.

Evaluación_docente_justa = (Resultado_real − Resultado_esperado_por_entorno) / R*_docente

Esta fórmula produce el equivalente educativo del "valor agregado" docente (VAM, Value-Added Model), pero con una diferencia crucial: está fundamentada en la distribución causal del R*, no solo en la estadística descriptiva de las diferencias de resultado.

3.3 α del docente y los hijos: la disposición de la voluntad en el aula

El α del docente en el resultado educativo mide el grado en que ejerce efectivamente el R* que tiene. Dos docentes con el mismo R* (el mismo entorno, las mismas condiciones estructurales) pueden tener α muy distintos: uno produce el máximo aprendizaje posible en esas condiciones; el otro produce significativamente menos. La diferencia es el α y su correlato en los hijos.

Hijo	En el docente	Qué se observa en el aula	Consecuencia para el aprendizaje
Eros	El docente se orienta genuinamente hacia el aprendizaje de sus estudiantes. Encuentra satisfacción en el acto de enseñar.	Búsqueda activa de metodologías más efectivas. Conocimiento personal de cada estudiante. Adaptación constante al nivel real de la clase.	α más alto posible: el docente extrae el máximo del R* que controla. Es el perfil de mayor impacto sobre el aprendizaje.
Harmonía	El docente delibera con información sobre su práctica. Revisa sus	Reflexión sobre los resultados de sus propios estudiantes. Participación en comunidades de	α alto y creciente con el tiempo. Es el perfil del docente que mejora a lo

	métodos, los contrasta con evidencia, los adapta.	aprendizaje docente. Formación continua con propósito.	largo de su carrera.
Potós	Persistencia en metodologías heredadas sin revisarlas. "Siempre lo he enseñado así."	Clases homogéneas. Evaluación por reproducción de la exposición del docente. Baja adaptación a las necesidades individuales.	α moderado y estático. El docente produce un resultado razonable con los estudiantes que se adaptan a su metodología, pero deja atrás a quienes la metodología no alcanza.
Fobos	El docente actúa desde el miedo a la evaluación negativa, a la crítica de los padres, a la comparación con sus pares.	Enseñanza para la prueba. Presión sobre los estudiantes para que suban el puntaje independientemente del aprendizaje real. Evitación del riesgo metodológico.	α bajo o negativo: el docente optimiza la métrica de evaluación en lugar del aprendizaje. Puede subir el puntaje mientras baja el aprendizaje real.
Deimos	Parálisis ante la magnitud del problema. El docente ve las necesidades de sus estudiantes y se siente	Clases de bajo compromiso. El docente completa los contenidos sin energía hacia el impacto.	α muy bajo. El docente no causa daño activo pero tampoco produce el aprendizaje que su R* permitiría.

	incapaz de responder a ellas.		

El perfil de hijos con mayor prevalencia en sistemas educativos con evaluación basada en resultados sin calibración por entorno es Fobos dominante: el sistema que evalúa el resultado sin calibrar por R*_entorno crea el incentivo estructural para que los docentes actúen desde el miedo a la evaluación. Ese Fobos sistémico —producido por el diseño del sistema de evaluación— tiene R* positivo en el deterioro del aprendizaje a largo plazo.

§4. Casos resueltos

Caso A — Informe Coleman (EE.UU., 1966)

El primer análisis causal masivo del resultado educativo: R del entorno familiar supera al docente por 4 a 1*

A.1 El contexto histórico y el encargo

La Ley de Derechos Civiles de 1964 encargó al Comisionado de Educación de los Estados Unidos un estudio sobre la igualdad de oportunidades educativas en el país. El mandato legal era documentar la desigualdad entre las escuelas negras y blancas para justificar el financiamiento compensatorio. James S. Coleman, sociólogo de la Universidad Johns Hopkins, dirigió el estudio.

La escala fue sin precedentes: se encuestaron 570,000 estudiantes en 4,000 escuelas, junto con sus maestros, directores y el personal de las escuelas. Se midieron las características físicas de las escuelas (laboratorios, bibliotecas, equipamiento), las calificaciones y experiencia de los maestros, la composición racial de las clases, y el entorno familiar de cada estudiante. El análisis estadístico fue una regresión múltiple que intentaba determinar qué fracción de la varianza en el rendimiento académico era explicada por cada factor.

El hallazgo central —que el entorno familiar explicaba entre el 50% y el 70% de la varianza en el rendimiento, mientras que la escuela explicaba menos del 10%— fue recibido con incredulidad y resistencia. Los críticos señalaron que la metodología privilegiaba el hogar sobre la escuela porque la varianza del hogar era mayor. Los defensores de Coleman respondieron que eso era exactamente el punto: la escuela

tiene menos varianza en su impacto porque hace menos diferencia de lo que creíamos.

A.2 El grafo causal del resultado educativo según Coleman

Traducida al lenguaje del sistema de imputación causal, la conclusión de Coleman produce el siguiente grafo de R* para el resultado académico promedio de los estudiantes de educación básica en los EE.UU. en 1966:

Factor causal	R* según Coleman	S estimada	Interpretación y consecuencia de política
Entorno familiar (N1)	**~52%**	**0.75**	El capital cultural del hogar es el factor dominante. S alto: cualquier estudiante de ese entorno tendería a ese resultado. La desigualdad del resultado escolar refleja la desigualdad del entorno.
Entorno de pares (N2)	**~14%**	**0.82**	La composición del grupo importa significativamente. S muy alto: la presión del grupo es genérica. La segregación escolar tiene un costo causal sobre los estudiantes en grupos de menor capital cultural.
Docente (N3)	**~12%**	**0.65**	El maestro tiene R* real pero no dominante. S moderado: hay varianza idiosincrática

			significativa entre maestros, pero la mayoría de los maestros producen resultados similares en el mismo entorno.
Escuela como institución (N4)	**~10%**	**0.85**	Los recursos materiales tienen bajo R* cuando el entorno y los pares controlan más. S alto: cualquier escuela con recursos similares habría tenido resultados similares.
Diseño curricular / política (N5)	**~7%**	**0.88**	Impacto difuso. S muy alto.
Factores individuales del estudiante (N6)	**~5%**	**0.45**	Motivación, salud, historia personal. S moderado: hay varianza idiosincrática real pero limitada por las condiciones del entorno.

La consecuencia de política más directa de este grafo es que el financiamiento compensatorio a las escuelas negras —lo que el Congreso esperaba que Coleman justificara— tiene R* bajo en el resultado si no va acompañado de intervenciones en los factores de R* alto (el entorno familiar, la composición del grupo de pares). Eso no significa que el financiamiento igualitario sea incorrecto —es una cuestión de justicia redistributiva independiente del R*— sino que sus efectos sobre el aprendizaje son limitados si no se abordan las causas de mayor R*.

A.3 La controversia Coleman y las réplicas: 60 años de evidencia

Los hallazgos del Informe Coleman han sido replicados, refinados y matizados durante seis décadas. El panorama consolidado de la evidencia muestra:

- Las estimaciones del R* del entorno familiar se han mantenido robustas en el rango 40-55% en estudios de múltiples países. Es el hallazgo más replicado de la sociología de la educación.
- El R* del docente ha sido refinado hacia arriba: los estudios de "valor agregado" más recientes (Chetty et al. 2014) sugieren que los mejores maestros tienen efectos sustanciales sobre los ingresos futuros de sus estudiantes, aunque la magnitud del efecto promedio sigue siendo modesta en relación con el entorno.
- El R* de la escuela como institución sigue siendo bajo en recursos materiales pero mayor en liderazgo directivo y cultura escolar. Las "escuelas que producen más de lo esperado" tienen como característica diferencial un liderazgo directivo con Eros dominante —orientado activamente hacia el aprendizaje— no solo más recursos.
- El R* de la composición de pares ha sido confirmado múltiples veces: la integración escolar tiene efectos positivos sobre el rendimiento de los estudiantes de menor capital cultural, con efectos neutros sobre los de mayor capital cultural.

El argumento del valor agregado vs. el argumento de Coleman: *Los sistemas de evaluación docente por "valor agregado" (VAM) intentan separar el efecto del docente del efecto del entorno mediante modelos estadísticos que controlan por las características del estudiante. Cuando funcionan bien, esos modelos son equivalentes al análisis de R* con calibración por S. El problema es que los VAM requieren datos longitudinales de alta calidad que la mayoría de los sistemas educativos no tienen, y que cuando se aplican sin esa calidad producen evaluaciones ruidosas que los sindicatos docentes legítimamente impugnan. El análisis de R* + S es el marco conceptual que los VAM intentan implementar estadísticamente.*

A.4 El D_total del fracaso educativo: cómo cuantificar lo que no se aprendió

El fracaso educativo tiene un D_total calculable con la estructura del sistema. Para los estudiantes que no completan la educación básica o que la completan sin los aprendizajes básicos mínimos, el daño en tiempo de vida tiene tres componentes:

D_educativo = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria

Componente	En el fracaso educativo	Estimación
T_invertido	El tiempo que el estudiante invirtió en el sistema escolar sin adquirir los aprendizajes básicos.	Difícil de cuantificar monetariamente porque el tiempo en la escuela no es trabajo cristalizado sino potencial no desarrollado. Se mide como el diferencial de habilidades respecto al estándar esperado al finalizar el nivel.
T_impedido	Las oportunidades que no se abrieron por la falta de la base educativa: acceso a educación superior, tipo de empleo, participación cívica.	Diferencial de ingresos entre graduados con y sin las competencias básicas a lo largo de la vida laboral. Estimaciones para México: un estudiante que no adquiere competencias de lectura y matemáticas básicas pierde en promedio 15-20% de su ingreso potencial vitalicio.
ΔT_trayectoria	La pérdida permanente de	El INEE (México, 2018) estimaba que un

	movilidad social: el diferencial en el acceso a posiciones de mayor ingreso y autonomía a lo largo de toda la trayectoria de vida.	estudiante de educación básica sin competencias mínimas tenía una trayectoria de vida con un 40% menos de potencial de ingreso acumulado. Eso, multiplicado por las horas de vida que representa, produce el D_vital del fracaso educativo sistémico.

Aplicación al contexto latinoamericano (estimación de referencia):

- En México, según datos de PISA 2022, aproximadamente el 65% de los estudiantes de 15 años no alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemáticas y el 47% no lo alcanzan en lectura.
- Población de 15 años en México: ~2.3 millones de estudiantes.
- Impacto estimado en ingreso vitalicio: $120,000 USD promedio por estudiante sin competencias mínimas (diferencial de 40% sobre un ingreso vitalicio promedio de $300,000 USD).

D_total_generación = 2,300,000 × 0.60 × $120,000 = $165,600M USD

D_vital = $165,600M / $8 = 2.07 × 10^{10} horas de vida de una sola generación

La distribución de ese daño entre los factores del grafo, según los R* de Coleman:

AD_N1 (entorno familiar / desigualdad estructural) = 0.52 × $165,600M = $86,112M

AD_N3 (sistema educativo / docentes) = 0.22 × $165,600M = $36,432M

La política educativa que imputa el daño principalmente a los docentes (a través de sistemas de evaluación sin calibración por entorno) está atribuyendo responsabilidad sobre el 22% del daño al actor que es causalmente responsable de ese 22%, ignorando el 52% que corresponde a las condiciones estructurales del entorno.

Caso B — Escuela secundaria con fracaso sistemático (caso hipotético compuesto)

S como herramienta de defensa del docente: el fracaso era del sistema, no del maestro

Este caso es una composición hipotética que integra los patrones más frecuentes en las evaluaciones docentes impugnadas en sistemas educativos de América Latina. No corresponde a ninguna institución específica.

B.1 La situación

Escuela secundaria en una zona urbana marginal de una ciudad grande. El 78% de los estudiantes proviene de hogares sin libros, con al menos uno de los padres sin educación secundaria completa. El 35% tiene un padre o madre ausente. La escuela no tiene biblioteca funcional. La tasa de ausentismo de estudiantes supera el 30% en algunos grupos.

El sistema de evaluación docente del estado califica a los maestros de la escuela consistentemente en el último tercio del estado por los resultados en las pruebas estandarizadas de sus estudiantes. Tres maestros reciben evaluaciones de "insatisfactorio" y son amenazados con descalificación o traslado. Los tres presentan una impugnación ante la autoridad educativa argumentando que sus resultados reflejan el entorno, no su desempeño.

B.2 El análisis de R* y S para la impugnación

El análisis del grafo causal del resultado educativo de esa escuela específica produce la siguiente distribución:

Factor	R*	S	Evidencia para la impugnación
N1 — Entorno familiar de los estudiantes	**~58%**	**0.82**	78% de estudiantes sin libros en el hogar + 35% con padre/madre ausente. La distribución de estas características es documentable y explica la mayor parte del diferencial de resultados versus el promedio estatal.
N2 — Composición de pares en la escuela	**~15%**	**0.88**	El entorno de pares de la escuela tiene bajo capital cultural promedio. Cualquier estudiante en ese entorno tendería a resultados menores que uno en entorno de mayor capital cultural.
N3 — Docentes impugnantes	**~11%**	**0.78**	S = 0.78: cualquier docente con formación equivalente en esas condiciones habría producido resultados similares. El resultado no mide la calidad del docente; mide las condiciones del entorno.
N4 — Escuela como institución	**~10%**	**0.90**	Sin biblioteca funcional, alta tasa de ausentismo. Estas condiciones institucionales son documentables.
N5 — Sistema educativo / política	**~6%**	**0.92**	La asignación de recursos insuficientes a esta escuela es una decisión del sistema, no del docente.

El argumento central de la impugnación se formaliza así:

$$\mathbf{R^*_{docente} = 11\% \quad con \quad S_{docente} = 0.78}$$

$$\mathbf{R^*_{docente} \times (1 - S_{docente}) = 0.11 \times 0.22 = 0.024}$$

La responsabilidad causal neta de los docentes en el resultado es el 2.4% del total. El 97.6% restante es atribuible a factores que están fuera del control de los docentes. Imputarles el fracaso total equivale a multiplicar su responsabilidad real por un factor de 40.

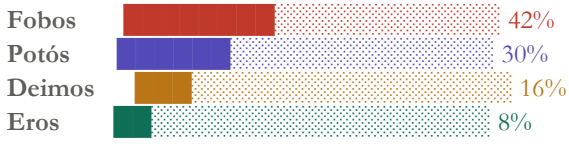
Adicionalmente, el análisis de S_docente = 0.78 significa que el 78% del resultado habría sido el mismo con cualquier otro docente de formación equivalente. La evaluación de "insatisfactorio" no mide la calidad de esos docentes específicos: mide las condiciones de la escuela y del entorno.

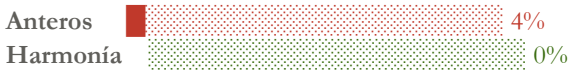
> ⚠ **El** argumento más frecuente contra este análisis: "si el entorno es tan determinante, ¿para qué mejorar la calidad docente?" La respuesta es precisa: mejorar la calidad docente es valioso porque el R* del docente (11%) representa el mayor factor dentro del control del sistema educativo. El hecho de que el entorno tenga mayor R* no significa que el docente no importe: significa que los esfuerzos de mejora del sistema escolar deben priorizar los factores de mayor R*, y que las evaluaciones que imputan al docente el fracaso del entorno son injustas y producen el Fobos sistémico que deteriora el desempeño docente a largo plazo.

B.3 Los hijos de los tres docentes: el diagnóstico diferencial

La impugnación no niega que haya diferencias de desempeño entre los tres docentes. Diferencia entre ellos usando el análisis de hijos:

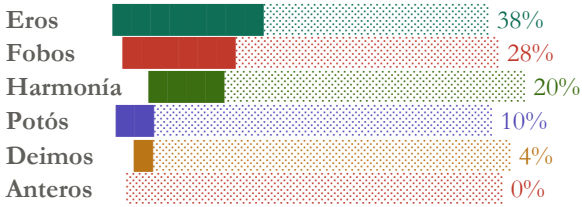
Docente A — 12 años de experiencia, evaluación de "insatisfactorio" por tercer año consecutivo:





El Docente A tiene S_docente = 0.78 (el fracaso es principalmente estructural) pero su perfil de hijos (Fobos + Potós dominantes) indica que hay un componente de bajo α idiosincrático que va más allá de las condiciones del entorno. La recomendación no es descalificación sino acompañamiento: un proceso de desarrollo profesional centrado en recuperar Eros y construir Harmonía.

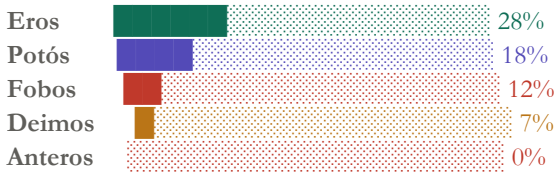
Docente B — 6 años de experiencia, evaluación de "insatisfactorio" por primer año:



El Docente B es el caso más urgente de defender: Eros + Harmonía dominantes indican un docente de alto potencial que está siendo aplastado por Fobos ante una evaluación que no calibra por entorno. Este docente, evaluado justamente (calibrado por S), probablemente aparecería como de desempeño superior al promedio del estado. La evaluación de "insatisfactorio" está causando daño al sistema educativo al señalar negativamente a alguien que lo sistema necesita retener.

Docente C — 18 años de experiencia, evaluación de "insatisfactorio" por segundo año:





El Docente C tiene el perfil más maduro, pero con síntomas de agotamiento (Deimos creciente y Eros decreciente respecto a años anteriores, según su propio autoreporte). La evaluación de "insatisfactorio" es especialmente injusta aquí: este docente produce valor por encima de lo esperado dado el entorno (su Δ es negativo — asume más de lo que su R* requiere) pero el sistema de evaluación no lo ve porque mide el resultado absoluto, no el relativo al entorno.

B.4 La recomendación sistémica

El análisis produce cuatro recomendaciones que la impugnación puede formalizar:

1. Recalibrar la evaluación docente de la escuela utilizando el Resultado_ajustado = (Resultado_real − Resultado_esperado_por_entorno). Esto transforma la evaluación en una medida del valor agregado del docente, no del nivel socioeconómico de sus estudiantes.
2. Reconocer explícitamente que S_docente = 0.78 en esta escuela significa que el instrumento de evaluación actual no mide la calidad del docente: mide el entorno. Esa medición es inválida para los propósitos declarados de la evaluación.
3. Implementar un programa de desarrollo profesional diferenciado por perfil de hijos: Docente A necesita recuperar Eros y construir Harmonía; Docente B necesita apoyo institucional para proteger su Eros ante el Fobos sistémico; Docente C necesita intervención de revitalización para frenar el crecimiento del Deimos.

4. Aumentar el R* del sistema educativo en esa escuela abordando los factores de mayor peso causal: biblioteca funcional, programa de trabajo con familias, reducción de la tasa de ausentismo mediante intervenciones en el entorno.

§5. Límites del método en educación

5.1 El problema del tiempo: el R* del docente se manifiesta a largo plazo

El mayor límite del análisis de R* en educación es temporal: los efectos del docente sobre el resultado de largo plazo (ingresos futuros, movilidad social, ciudadanía activa) son mayores que los efectos medibles en el resultado de corto plazo (la prueba estandarizada). Chetty et al. (2014) documentan que tener un maestro excepcional en un año específico de la educación primaria produce efectos medibles sobre los ingresos a los 28 años. Pero esos efectos no son capturables en la prueba estandarizada del año siguiente. El sistema de evaluación que mide el resultado de corto plazo subestima sistemáticamente el R* del docente en el resultado de largo plazo.

5.2 La causalidad entre el entorno y el resultado: ¿determina o influye?

El R* alto del entorno familiar no significa que el destino educativo de un estudiante esté determinado por su entorno. Significa que el entorno es el factor con mayor contribución causal estadística al resultado promedio. Hay estudiantes que producen resultados excepcionales a pesar de entornos adversos —y docentes que son condición necesaria de esos resultados excepcionales. El análisis de R* captura los promedios del sistema, pero no puede capturar los casos individuales de transformación, que son precisamente los que justifican la inversión en docentes excepcionales.

5.3 S y la trampa del fatalismo

El uso defensivo de S (el fracaso era del entorno, no del docente) puede convertirse en fatalismo si se usa sin el análisis de α. Un S alto no exonera completamente al docente: exonera de la imputación del R* del entorno, pero no exonera del α bajo dentro del R* que sí controla. Un sistema educativo que usa S solo como herramienta defensiva, sin usarlo también como mapa de intervención, reproduce el problema en lugar de resolverlo.

5.4 La medición del entorno familiar: lo que el sistema de evaluación no captura

La calibración de la evaluación docente por S requiere datos del entorno familiar del estudiante que los sistemas de evaluación convencionales no siempre recopilan. El nivel educativo de los padres, los libros en el hogar, la estabilidad familiar: estas variables tienen alta sensibilidad de privacidad y no siempre pueden recogerse a la escala necesaria. Cuando los datos del entorno no están disponibles, la calibración por S no puede realizarse con la precisión que el método requiere, y la impugnación de la evaluación docente debe hacerse con argumentos más cualitativos.

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 La fórmula del valor agregado docente calibrado por R*

El modelo de valor agregado estándar (VAM) estima el efecto del docente j sobre el resultado del estudiante i como:

$$A_{ij} = \beta_j + \gamma X_i + \varepsilon_{ij}$$

donde A_ij es el resultado académico del estudiante i en la clase del docente j, β_j es el efecto fijo del docente j (lo que se pretende medir), X_i son las covariables del estudiante (entorno familiar, resultado previo), y ε_ij es el término de error.

El modelo de valor agregado calibrado por R* añade la corrección por sustituibilidad:

$$\beta_{j,calibrado} = \beta_j / (1 - S_{j,entorno})$$

donde S_j_entorno es la sustituibilidad del entorno de los estudiantes de ese docente: la fracción del resultado que se debería a un docente hipotético promedio bajo el mismo entorno. Esta corrección produce un β_j calibrado que es comparable entre docentes de distintos entornos:

$$\beta_{j1,calibrado} \approx \beta_{j2,calibrado} \iff \text{los docentes j1 y j2 producen el mismo aprendizaje dado el entorno que enfrenta cada uno}$$

6.2 La paradoja del docente excepcional: cuando S bajo es señal positiva

El docente excepcional que produce resultados muy por encima de lo esperado dado el entorno de sus estudiantes tiene S bajo: sus características idiosincráticas son condición necesaria de ese resultado excepcional. Otro docente en las mismas condiciones habría producido menos.

Esto produce la paradoja: S bajo puede ser señal de un problema (el fracaso idiosincrático del docente que produce mucho menos que cualquier otro en su lugar) o de una virtud (el docente excepcional que produce mucho más). El análisis de Δ distingue los dos casos:

S_j bajo + Δ_j positivo → docente problemático: produce menos de lo que su R* permite

S_j bajo + Δ_j negativo → docente excepcional: produce más de lo que su R* requiere

El docente excepcional es precisamente aquel cuyo Δ es negativo: asume más que el sistema le requiere, produce más de lo que las condiciones permitirían esperar. Ese perfil — S bajo, Δ negativo — es el indicador de Eros + Harmonía en su expresión más completa.

6.3 El IAS educativo: el índice de aprendizaje sistémico del sistema escolar

Adaptando el Índice de Aprendizaje Sistémico del Capítulo 12, el IAS educativo mide en qué medida el sistema educativo incorporó las lecciones del Informe Coleman y estudios posteriores en sus políticas:

IAS_educativo = J_política_actual − J_política_Coleman

Si J_política_actual ≈ J_política_Coleman, el sistema no aprendió del Informe Coleman: sigue distribuyendo la responsabilidad del fracaso educativo entre los docentes en lugar de los factores de mayor R*. En América Latina, donde los sistemas de evaluación docente se implementaron principalmente entre 2012 y 2020 sin calibración por entorno, el IAS_educativo es cercano a cero o negativo (el sistema fue hacia atrás en la distribución justa de la responsabilidad).

6.4 Código Python de referencia

```
import numpy as np from scipy.stats import pearsonr  def
analisis_educativo(W_edu, alpha_actores,
S_entorno_docente=None,
resultados_estudiantes=None,
resultados_esperados=None,                    hijos_docentes=None):
"""     Análisis de responsabilidad causal en el resultado educativo.
W_edu:              matriz de pesos del grafo educativo     alpha_actores:
α (desempeño) por nodo     S_entorno_docente:  sustituibilidad del
entorno del docente (para calibración)     resultados_*:      datos de
resultado real y esperado por entorno     hijos_docentes:     dict
{docente_id: {hijo: proporción}}     """     n = W_edu.shape[0]     # ──
R*: peso causal en el resultado educativo ──     R = np.ones(n) / n
for _ in range(500):         Rn = W_edu @ R; s = np.sum(Rn)         if s <
1e-12: break         Rn /= s         if np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break
R = Rn     R_star = Rn     # ── S: fungibilidad del actor ──     S =
np.zeros(n)     for i in range(n):         max_c = 0         for j in range(n):
if j == i: continue             Wm = W_edu.copy()             Wm[i,:] =
np.mean(W_edu, axis=0)             Rm = np.ones(n)/n             for _ in
range(200):                 Rm2 = Wm @ Rm; sm = np.sum(Rm2)
if sm < 1e-12: break                 Rm2 /= sm                 if
np.max(np.abs(Rm2-Rm)) < 1e-6: break                 Rm = Rm2             c,
_ = pearsonr(R_star, Rm2)             max_c = max(max_c, abs(c))
S[i] = 1 - max_c     Delta = R_star - alpha_actores     R_neta = R_star *
(1 - S)     result = {         'R_star': R_star, 'S': S,         'Delta': Delta,
'R_neta': R_neta,         'J_sistema': float(1 - np.sum(np.abs(Delta))),     }
# ── Evaluación docente calibrada por S ──     if
(resultados_estudiantes is not None and         resultados_esperados is not
None and         S_entorno_docente is not None):         for docente_id in
range(len(resultados_estudiantes)):             res_real =
resultados_estudiantes[docente_id]             res_esp  =
resultados_esperados[docente_id]             S_ent    =
S_entorno_docente[docente_id]             beta_raw = res_real - res_esp
# Corrección por sustituibilidad del entorno             beta_cal = beta_raw
/ max(1 - S_ent, 0.05)             result[f'beta_raw_docente_{docente_id}']
```

```
= beta_raw            result[f'beta_cal_docente_{docente_id}'] = beta_cal
# Diagnóstico         if beta_cal > 0.5:              diag = 'Docente
excepcional (Δ < 0)'          elif beta_cal > -0.2:              diag =
'Desempeño proporcional a condiciones'          else:              diag =
'Requiere acompañamiento (bajo α)'
result[f'diagnostico_docente_{docente_id}'] = diag    # ──
Diagnóstico por hijos ──    import math as m    if hijos_docentes:
for doc_id, dist in hijos_docentes.items():          hijo_dom = max(dist,
key=dist.get)          total = sum(dist.values())          dist_norm = {h:
p/total for h, p in dist.items()}          entropia = -sum(p*m.log(p+1e-9)
for p in dist_norm.values())          result[f'hijo_dominante_D{doc_id}']
= hijo_dom          perfil = ('Alto potencial — proteger Eros'
if hijo_dom == 'Eros' and dist.get('Harmonía',0) > 0.15
else 'Fobos sistémico — revisar sistema de evaluación'                    if
hijo_dom == 'Fobos'                    else 'Desarrollo metodológico
requerido'                    if hijo_dom == 'Potós'                    else
'Agotamiento — intervención de revitalización'                    if
hijo_dom in ('Deimos',) and entropia < 1.5                    else 'Perfil
mixto')          result[f'perfil_D{doc_id}'] = perfil    return result  # ──
Escuela hipotética con fracaso sistemático ── W_edu = np.zeros((6,6))
# N0=Entorno_familiar, N1=Pares, N2=Docentes, N3=Institución,
N4=Política, N5=Estudiante W_edu[0,5]=0.85; W_edu[1,5]=0.75;
W_edu[2,5]=0.70 W_edu[3,5]=0.60; W_edu[4,5]=0.40; W_edu[0,1]=0.65
W_edu[3,2]=0.50  # la institución influye en los docentes  alpha_edu =
np.array([0.10, 0.08, 0.55, 0.20, 0.15, 0.0])  hijos = {    'A':
{'Fobos':0.42,'Potós':0.30,'Deimos':0.16,'Eros':0.08,'Anteros':0.04,'Harmo
nía':0.0},    'B':
{'Eros':0.38,'Fobos':0.28,'Harmonía':0.20,'Potós':0.10,'Deimos':0.04,'Ante
ros':0.0},    'C':
{'Harmonía':0.35,'Eros':0.28,'Potós':0.18,'Fobos':0.12,'Deimos':0.07,'Ante
ros':0.0}, }  res = analisis_educativo(    W_edu, alpha_edu,
S_entorno_docente=[0.78, 0.78, 0.78],    resultados_estudiantes=[480,
495, 488],  # puntaje PISA-equivalente    resultados_esperados=[478,
470, 476],    # esperado dado entorno    hijos_docentes=hijos ) noms =
['N0-Entorno_fam','N1-Pares','N2-Docentes',        'N3-Institución','N4-
Política','N5-Estudiante'] print("=== Escuela hipotética — Análisis
causal educativo ===") for nm, rs, si, di in zip(noms, res['R_star'],
res['S'], res['Delta']):    print(f"  {nm:18s} R*={rs:.3f} S={si:.2f}
Δ={di:+.3f}") print(f"\nJ_sistema: {res['J_sistema']:.3f}")
print(f"R*_docente × (1−S): {res['R_neta'][2]:.4f} (responsabilidad causal
neta)")  for doc in ('A','B','C'):    b =
res.get(f'beta_cal_docente_{list(hijos.keys()).index(doc)}', 0)    h =
res.get(f'hijo_dominante_D{doc}', '?')    p = res.get(f'perfil_D{doc}', '?')
print(f"\nDocente {doc}: β_calibrado={b:+.1f} | hijo_dom={h} |
{p}")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026
Continúa en el Capítulo 16 — Análisis histórico y geopolítico

PARTE V · HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Capítulo 16

Análisis histórico y geopolítico

El peso causal en el evento histórico: cuando la historia atribuye lo que el cálculo distribuye

§1. El problema

El 28 de junio de 1914 a las 10:45 de la mañana, Gavrilo Princip disparó dos balas en Sarajevo. La primera mató al Archiduque Francisco Fernando de Austria. La segunda mató a su esposa Sofía. Seis semanas después, la Primera Guerra Mundial había comenzado. Cuatro años más tarde, habían muerto entre 17 y 20 millones de personas.

La narrativa histórica más simple atribuye el origen de la guerra al asesinato. Los libros de texto de todo el siglo XX comenzaban la explicación de la Primera Guerra Mundial con Princip en Sarajevo. Pero esa atribución, que tiene la comodidad de la causalidad de un evento único y dramático, resiste mal el análisis. El propio Princip formaba parte de un grupo de siete jóvenes que habían apostado ese día a lo largo de la ruta del archiduque, con bombas y pistolas. El primero falló. El segundo retrocedió. El tercero no pudo acercarse. El cuarto arrojó una bomba que rebotó debajo del coche y estalló demasiado tarde. El quinto lo dejó pasar. Gavrilo Princip, convencido de que la misión había fracasado, estaba comprando un sándwich en una

delicatesen cuando el automóvil del archiduque pasó frente a él después de que el conductor se equivocara de ruta tratando de llevar al herido del ataque anterior al hospital.

La S de Gavrilo Princip en el inicio de la guerra es altísima. Si él hubiera fallado también, uno de los otros seis conspiradores habría disparado. Si el complot entero hubiera fallado, el sistema de alianzas que había transformado Europa en una carga de pólvora habría encontrado otra chispa en semanas, meses o quizás un año. La guerra ya era más que probable en el verano de 1914. No porque Princip fuera inevitablemente a aparecer, sino porque el nodo de diseño del evento —el sistema de alianzas que convertía cualquier conflicto bilateral en conflagración continental— era la condición necesaria real.

En 2003, la administración Bush invadió Irak argumentando que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. No las había. El conflicto produjo más de 460,000 muertes documentadas en los años siguientes, el desplazamiento de millones de personas, el colapso del Estado iraquí y las condiciones para el surgimiento del Estado Islámico. La Comisión de Investigación Chilcot en el Reino Unido (2016) y múltiples investigaciones posteriores documentaron con detalle el proceso por el que la inteligencia fue distorsionada para sustentar una decisión que ya había sido tomada. La pregunta de R* es: ¿quién hizo causalmente posible que una guerra basada en inteligencia falsa llegara a ejecutarse?

En estos dos casos, la narrativa histórica convencional tiende a personalizar la causa: Princip en 1914, Bush y Blair en 2003. El análisis causal distribuye la responsabilidad de manera diferente: la persona más visible tiene S alta y R* moderado; los nodos de diseño del sistema —las alianzas en 1914, el proceso de inteligencia en 2003— tienen S más baja y R* más alto.

1.1 La singularidad del análisis histórico

El análisis histórico mediante el sistema de imputación causal tiene dos características que lo distinguen de todos los dominios anteriores:

- Retrospectividad sin posibilidad de corrección: en el análisis de una empresa o un algoritmo, el análisis puede producir intervenciones. En el análisis histórico, el evento ya ocurrió y no puede deshacerse. El valor del análisis no es la intervención sobre el pasado sino la comprensión de los mecanismos que lo produjeron, con vistas a no reproducirlos.
- Ausencia de voluntad en los nodos estructurales: las alianzas, los sistemas de inteligencia, las estructuras institucionales no tienen voluntad propia. Tienen posición causal. Por eso los hijos no aplican en este dominio: se aplican a los actores individuales cuando el análisis de responsabilidad individual es relevante (que pertenece al Capítulo 1), pero no al análisis del evento histórico como tal.

> **Principio de análisis histórico:** El análisis histórico con R* no se propone asignar culpa al pasado ni juzgar a los actores históricos por estándares del presente. Se propone identificar qué elementos del sistema que existía eran condición necesaria del evento, con qué peso causal, para entender qué tipo de sistema produce ese tipo de eventos. Esa comprensión tiene valor predictivo: un sistema con la misma estructura de R* producirá eventos similares bajo condiciones similares.

1.2 El problema del contrafáctico histórico

El análisis causal requiere, para calcular R*, una respuesta a la pregunta: "¿habría ocurrido el evento sin este nodo?". En el análisis histórico, esa pregunta es el contrafáctico histórico, que es por naturaleza inobservable. La historia no

tiene un "grupo de control". No podemos saber qué habría pasado si Princip hubiera fallado.

El sistema responde a este problema con una metodología específica para el análisis histórico:

1. Comparación estructural: ¿hubo eventos similares sin este nodo específico? Si el sistema de alianzas ya había producido crisis casi-bélicas en 1905 (Marruecos) y 1911 (Agadir), la ausencia de Princip no habría eliminado el mecanismo que producía esas crisis.
2. Análisis de los mecanismos causales: ¿cuántos pasos del proceso entre el nodo y el evento dependían únicamente de ese nodo? Si la cascada Austria-Serbia-Rusia-Alemania-Francia-Reino Unido que siguió al asesinato era el resultado del sistema de alianzas y no del asesinato en sí, el asesinato es el detonador, pero no el mecanismo.
3. Estimación de tasas base: dada la situación del sistema en un momento histórico, ¿qué probabilidad tiene un evento de esa naturaleza en el año siguiente, independientemente de cualquier acción específica? Si la probabilidad de una guerra general europea en 1914 era alta independientemente de Sarajevo, el R* de Princip se reduce al diferencial entre la probabilidad con su acción y sin ella.

R* histórico: La fracción del evento histórico causalmente atribuible a un nodo, estimada a través de la comparación estructural, el análisis de mecanismos causales y la estimación de tasas base. Es una estimación con incertidumbre más alta que en los dominios forenses, pero no por eso menos rigorosa: es la mejor distribución causal posible dados los datos históricos disponibles.

1.3 Por qué los hijos no aplican en este dominio

Los hijos de Afrodita aplican a actores individuales vivos en el momento de su acto. En el análisis histórico, los actores son en su mayoría figuras del pasado cuyas disposiciones de voluntad en momentos específicos no son completamente recuperables. Más importante aún: en el análisis del evento histórico como tal, los nodos de mayor R* son frecuentemente estructurales —el sistema de alianzas, la arquitectura de la inteligencia— que no tienen voluntad individual identificable.

Cuando el análisis requiere evaluar la responsabilidad individual de actores históricos específicos —como Bush y Cheney en 2003— ese análisis pertenece al Capítulo 1 (responsabilidad jurídica) con los datos disponibles. El análisis del evento histórico de este capítulo pregunta no "¿qué disposición tenía Bush al invadir?" sino "¿qué nodos del sistema hicieron posible que esa invasión ocurriera?". Esa segunda pregunta es la que tiene valor para el diseño de los sistemas de rendición de cuentas del futuro.

§2. Página puente — Traducción al lenguaje de la historia y la geopolítica

Esta página resume las herramientas del sistema en el contexto del análisis histórico y la geopolítica. El lector con formación en historia, relaciones internacionales o análisis de política puede comenzar aquí.

Herramienta	En análisis histórico se llama	Qué significa
Grafo causal G	**Red causal del evento histórico**	El mapa de todos los actores, estructuras e instituciones que contribuyeron causalmente al evento. Incluye tanto los actores individuales visibles (Princip, Bush) como las estructuras sistémicas que determinaron el espacio de lo posible (las alianzas, la arquitectura de inteligencia).
R* (vector)	**Peso causal en el evento histórico**	La fracción del evento causalmente atribuible a cada nodo. R* del detonador visible vs. R* del sistema que lo hizo posible. En la mayoría de los eventos históricos importantes, el detonador visible tiene R* bajo y S alta; la estructura sistémica tiene R* alto y S más baja.

Nodo de diseño histórico	**La estructura que hizo inevitable el evento**	El nodo que, de no haber existido, habría impedido que cualquier detonador produjera ese resultado a esa escala. Las alianzas en 1914. El proceso de producción de inteligencia en 2003. El diseño de la coalición internacional que permitió la invasión.
Nodo detonador	**El actor o evento visible que inició la cascada**	El nodo de alta visibilidad histórica pero típicamente S alto: otro actor en esa misma posición habría producido el mismo o similar resultado. Princip. El atentado del 11-S como detonador de la lógica de "guerra contra el terror".
S histórica del detonador	**Qué tan reemplazable era el detonador por otro evento**	S alta del detonador: el sistema habría encontrado otra chispa. La Primera Guerra Mundial habría comenzado sin Princip, quizás meses o un año más tarde, por otra crisis en los Balcanes. S baja: el detonador específico era condición idiosincrática del evento.
α del nodo estructural	**Medidas de contención del riesgo sistémico implementadas**	Lo que las potencias hicieron para reducir el riesgo de que el sistema produjera el evento. Acuerdos de limitación de armamentos, mecanismos de desescalada, canales diplomáticos directos. En 1914: prácticamente nada. En 2003: las advertencias

		de los inspectores de la ONU fueron ignoradas.
Δ del nodo estructural	**El déficit de contención del riesgo sistémico**	La brecha entre el R* del nodo estructural en el evento y las medidas de contención implementadas. Δ alto en el sistema de alianzas de 1914: el sistema portaba un riesgo enorme con mecanismos de contención mínimos.
D_total histórico	**El daño del evento a escala histórica**	El D_vital del evento histórico: T_invertido (vidas perdidas), T_impedido (el desarrollo truncado de las generaciones afectadas), ΔT_trayectoria (el cambio permanente en la trayectoria de la historia que el evento produjo). Para las guerras: el D_vital incluye cada vida perdida expresada en horas.
Posición heredada (α_diferido)	**Responsabilidad asumida por los sucesores institucionales**	El mecanismo del Capítulo 3 (derecho internacional) aplicado al análisis histórico: los Estados sucesores de los actores que causaron el evento pueden asumir α_diferido mediante reparaciones, reconocimiento formal, o reforma institucional que reduzca el Δ pendiente.

Para el lector que viene del núcleo universal: *Este dominio es el más cercano al Capítulo 3 (derecho internacional y deudas históricas) pero con una diferencia de enfoque: el Capítulo 3 analiza la*

responsabilidad diferida de sucesores institucionales. Este capítulo analiza el mecanismo causal del evento en sí — qué estructura lo hizo posible — con vistas a entender qué tipos de sistema producen qué tipos de eventos.

§3. Las herramientas en el análisis histórico

3.1 El grafo histórico: actores individuales y estructuras sistémicas

El grafo causal de un evento histórico tiene dos capas que deben construirse separadamente antes de integrarse:

Capa	Tipo de nodo	R* típico	Fuente de evidencia
Estructural larga duración	Las estructuras sistémicas que determinaron el espacio de lo posible: alianzas, instituciones, tecnologías, economías políticas.	Generalmente alto con S moderado-bajo: la estructura específica era la condición que hacía que cualquier detonador produjera ese resultado.	Tratados, correspondencia diplomática, estudios estructurales históricos, análisis de los mecanismos causales en retrospectiva.
Actores de mediano plazo	Las decisiones de liderazgo en los meses y años previos al evento que configuraron las condiciones inmediatas.	Moderado. Depende de cuánto configuraron activamente el sistema vs. cuánto heredaron una estructura ya configurada.	Archivos desclasificados, memorias, correspondencia privada, registros de reuniones.
Detonadores de corto plazo	El evento o actor específico	Bajo con S alta. El detonador es	Registros contemporáneos del evento,

	que inició la cascada causal hacia el evento.	intercambiable con otros detonadores posibles del mismo período.	testimonios de testigos directos.
Condiciones de entorno	Las condiciones geográficas, tecnológicas, demográficas que amplificaron o moderaron el impacto del evento.	Variable. Generalmente S alto (cualquier evento en esas condiciones habría tenido impactos similares).	Datos históricos de población, geografía, tecnología del período.

3.2 La metodología del contrafáctico histórico calibrado

El contrafáctico histórico —¿qué habría pasado sin este nodo? — es inobservable pero no arbitrario. Se calibra con tres técnicas complementarias:

Técnica 1: Comparación de casos análogos

Si el sistema había producido crisis similares antes del evento estudiado, sin que esas crisis anteriores produjeran el mismo resultado, la diferencia entre los casos análogos y el caso estudiado identifica el nodo idiosincrático (bajo S). Si todas las crisis análogas tendían al mismo resultado independientemente de sus detonadores, el detonador tiene S alta.

- Aplicación: El sistema de alianzas de 1914 había producido tres crisis graves (1905, 1908, 1911) que no desembocaron en guerra general. La diferencia entre

esas crisis y 1914 identifica qué cambió: principalmente el cálculo de los actores sobre sus perspectivas de victoria y la rigidez de los planes de movilización.

Técnica 2: Análisis de los mecanismos de transmisión

El R* de un nodo es proporcional al número de pasos del mecanismo causal que ese nodo determina de manera idiosincrática. Si el mecanismo de transmisión entre el detonador y el resultado habría operado de todas formas con otro detonador, el detonador tiene S alta y R* bajo.

- Aplicación: El mecanismo de transmisión entre el asesinato de Sarajevo y la guerra general (Austria acusa a Serbia → Rusia moviliza → Alemania activa el Plan Schlieffen → Francia entra → Bélgica invadida → Reino Unido entra) era el producto del sistema de alianzas y planes de movilización preexistentes, no de la identidad del asesinado.

Técnica 3: Estimación de tasa base

¿Cuál era la probabilidad del evento en ese año dado el estado del sistema, independientemente de cualquier detonador específico? Si la tasa base era alta, el R* del detonador se aproxima a cero.

- Aplicación: Los historiadores que han estimado la probabilidad de una guerra general europea en 1914, dado el estado del sistema, producen estimaciones entre el 40% y el 70% para ese año específico. Eso significa que el R* de Princip en la iniciación de la guerra es como máximo del 30-60% del diferencial (la fracción de la probabilidad que su acción específica añadió sobre la tasa base).

3.3 S histórica: cuando el detonador es intercambiable

La S histórica del detonador es la propiedad más contraintuitiva del análisis histórico para los no especialistas. La narrativa popular tiende a personalizar la historia: Princip causó la Primera Guerra Mundial, Hitler causó la Segunda, Bin Laden causó las guerras de Irak y Afganistán. El análisis causal no niega que esas personas tuvieran posición causal real. Pregunta cuánto del resultado dependía de ellas específicamente.

S_detonador alto → el resultado habría ocurrido con otro detonador

→ el nodo de diseño estructural tiene mayor R*

→ la reforma debe ser estructural, no solo personal

Esta conclusión es políticamente incómoda porque apunta hacia lo más difícil de cambiar (las estructuras) en lugar de lo más fácil de señalar (las personas). Pero es precisamente esa incomodidad la que hace que el análisis sea valioso: si los sistemas producen los eventos independientemente de quiénes sean las personas que los detonan, la reforma de las personas sin reforma del sistema no previene el próximo evento.

3.4 El D_total histórico en tiempo de vida

El D_vital de los grandes eventos históricos produce los números más grandes del libro. Esa magnitud no es retórica: es la medida ontológica de lo que el sistema de imputación causal distribuye entre los nodos que lo produjeron.

$$D_vital_histórico = N_vidas \times E[horas_vida_residual] \times w_factor + T_impedido + \Delta T_trayectoria$$

Para las guerras, T_impedido incluye no solo las vidas perdidas sino las no vividas: el desarrollo económico que no ocurrió, los descubrimientos científicos que no se hicieron, las obras que no se crearon. ΔT_trayectoria incluye el cambio permanente en la trayectoria de las sociedades afectadas.

Estos cálculos tienen incertidumbre mayor que los de otros dominios, pero esa incertidumbre no invalida el ejercicio: incluso el rango más conservador produce cifras que hacen visible la magnitud de la responsabilidad distribuida entre los nodos del grafo.

§4. Casos resueltos

Caso A — Primera Guerra Mundial (1914)

S altísimo del archiduque y de Princip. R del sistema de alianzas como nodo de diseño de la conflagración*

A.1 El contexto histórico: la carga de pólvora

En el verano de 1914, Europa era un sistema de alianzas cruzadas que conectaba las grandes potencias en cadenas de compromiso militar mutuo: la Triple Entente (Francia, Rusia, Reino Unido) frente a la Triple Alianza (Alemania, Austria-Hungría, Italia). Esas alianzas habían sido diseñadas, irónicamente, para la disuasión: la idea era que, si cualquier ataque sobre un miembro de una alianza activaba la respuesta de todo el bloque, ningún actor racional iniciaría un conflicto.

Pero el sistema tenía una propiedad emergente que sus diseñadores no calcularon suficientemente: convertía cualquier conflicto bilateral en un mecanismo de escalada automática. Cada potencia tenía planes de movilización (el Plan Schlieffen alemán era el más rígido) que, una vez iniciados, eran difícilmente reversibles. Y la velocidad del ferrocarril hacía que la ventana para la movilización fuera tan estrecha que los líderes militares presionaban a los políticos para movilizar antes de tener certeza sobre las intenciones del adversario.

El asesinato de Sarajevo fue la chispa. Pero el sistema ya estaba cargado. El káiser Guillermo II, el zar Nicolás II y el rey Jorge V eran primos. Se escribieron telegramas personales en los días de la crisis de julio intentando evitar la guerra. No pudieron. El sistema los superó.

A.2 El grafo causal de la Primera Guerra Mundial

Nodo	Actor/Estructura	Tipo	Función causal
N1	**Sistema de alianzas y planes de movilización (1879-1914)**	Estructura sistémica — larga duración	La condición necesaria de que un conflicto bilateral se convirtiera en guerra general. Sin el sistema de alianzas cruzadas y los planes de movilización automáticos, el asesinato de Sarajevo habría producido una crisis austro-serbia, no una guerra mundial. R* dominante, S moderado-bajo.
N2	**Liderazgos políticos de las grandes potencias (julio 1914)**	Decisiones de mediano plazo	Las decisiones específicas de los líderes en los días de la "crisis de julio" que no encontraron la salida que teóricamente existía. La decisión austro-húngara de emitir el ultimátum a Serbia en términos diseñados para ser rechazados. La decisión rusa de movilizar.
N3	**Planificación militar rígida (Plan Schlieffen, planes de**	Estructura técnica de mediano plazo	Los planes militares no tenían escalas intermedias entre la movilización

	movilización rusos)		completa y la no movilización. Esa rigidez técnica reducía el espacio de maniobra de los políticos una vez iniciada la crisis.
N4	**La cultura de la gloria militar y el optimismo sobre una guerra corta**	Factor cultural estructural	Prácticamente todos los líderes militares europeos en 1914 creían que una guerra sería breve y decisiva. Esa creencia errónea reducía el incentivo de evitarla.
N5	**Gavrilo Princip y el movimiento Mano Negra**	Detonador de corto plazo	El nodo más visible de la narrativa histórica popular, con S muy alto: había otros seis conspiradores ese día, y el sistema habría encontrado otro detonador en semanas o meses.
N6	**Francisco Fernando (el archiduque asesinado)**	Objeto del detonador	S altísima. Su muerte fue la chispa, pero cualquier incidente grave en los Balcanes en ese período habría activado el mismo mecanismo.

A.3 R*, S y el contrafáctico calibrado

Nodo	R*	S	α 1914	Análisis contrafáctico
N1 — Sistema de alianzas	**~42%**	**0.22**	0.03	S bajo: ese sistema específico (con su combinación de alianzas cruzadas y planes de movilización automáticos) era idiosincrático. Un sistema de alianzas diferente —más flexible, con más tiempo para la deliberación— habría producido un resultado diferente.
N2 — Liderazgos políticos	**~25%**	**0.55**	0.05	S moderado. Los líderes de julio 1914 tomaron decisiones específicas, pero cualquier liderazgo bajo la misma presión del sistema habría tenido incentivos similares.
N3 — Planificación militar rígida	**~18%**	**0.35**	0.02	S moderado-bajo. El Plan Schlieffen era específicamente el de ese sistema militar alemán. Otros planes habrían dado más tiempo para la deliberación.
N4 — Cultura del optimismo bélico	**~10%**	**0.75**	0.05	S alto. Era una creencia compartida por todos los ejércitos europeos de la época.
N5 — Princip / Mano Negra	~4%	**0.92**	0.00	S muy alto. Había seis conspiradores más ese día y el movimiento habría intentado otro ataque. El diferencial máximo de R* de

				Princip es el tiempo que habría ganado su ausencia: quizás semanas.
N6 — Francisco Fernando	**~1%**	**0.97**	0.00	S prácticamente máxima. Cualquier incidente grave en los Balcanes habría activado el mismo mecanismo.

El resultado central del análisis es el más importante del capítulo: el nodo de mayor R* en la Primera Guerra Mundial no es Gavrilo Princip (R* = 4%, S = 0.92) sino el sistema de alianzas y planes de movilización (R* = 42%, S = 0.22). La narrativa que personaliza la causa en el asesino de Sarajevo captura el 4% de la responsabilidad causal y deja invisible el 42%.

Esta distribución tiene una consecuencia directa para la comprensión del período de entreguerras: el Tratado de Versalles (1919) imputó la culpa de la guerra exclusivamente a Alemania (con la llamada cláusula de la culpa de guerra, el artículo 231). Esa imputación, que era políticamente útil pero causalmente incorrecta, tuvo consecuencias que contribuyeron a la siguiente guerra. Un análisis causal proporcional habría distribuido la responsabilidad entre el sistema de alianzas (cuyo diseño compartían todas las potencias) y los liderazgos políticos de todos los involucrados —no solo Alemania.

> **La cláusula de la culpa de guerra y la inversión causal:** *El artículo 231 del Tratado de Versalles estableció que Alemania era responsable de las pérdidas y daños de la guerra. Esa imputación tenía R*_Versalles alto en el surgimiento del resentimiento alemán que produjo el nazismo. El análisis causal de la Segunda Guerra Mundial debe incluir el artículo 231 como un nodo con R* positivo real: la injusticia de la imputación de responsabilidad en 1919 fue condición causal de lo que siguió en 1933-1945.*

A.4 El D_total de la Primera Guerra Mundial

Parámetros:

- Muertes militares: ~10 millones. Muertes civiles directas (incluyendo hambre y enfermedades relacionadas): ~7-10 millones.
- Muertes por la pandemia de gripe española (1918-20), amplificada por las condiciones de la guerra: ~50 millones adicionales (fracción atribuible a la guerra estimada en 50-60%: ~25-30 millones).
- Total de muertes causalmente atribuibles al sistema que produjo la guerra: ~40-45 millones de personas.
- Edad promedio de los muertos: ~25 años. Esperanza de vida residual promedio: ~45 años = 394,200 horas.
- w_ref = $8 USD/hora PPP 2024.

D_vital_directo = 42,500,000 × 394,200 h = 1.675 × 10^{13} horas

D_monetary_equiv_vital ≈ $134,000,000M USD (134 billones) solo en vidas perdidas

La distribución del ajuste debitor entre los nodos del grafo:

AD_N1 (sistema de alianzas) = 0.42 × D_total ← ningún Estado asumió esto

AD_N5 (Princip) = 0.04 × D_total ← el único procesado formalmente (20 años de prisión)

La inversión causal en el proceso de Versalles: el nodo de mayor R* (el sistema de alianzas, construido por todas las potencias) no fue procesado en ningún tribunal. El nodo de menor R* identificable (Princip) fue el único condenado penalmente. Los Estados que co-diseñaron el sistema de alianzas firmaron el tratado que repartía las reparaciones.

Caso B — Invasión de Irak (marzo 2003)

R de los servicios de inteligencia, la administración Bush y los aliados. Cómo la arquitectura del proceso de decisión hizo posible una guerra basada en evidencia fabricada*

B.1 El contexto histórico

Dos semanas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld preguntó a sus asesores si existía evidencia para atacar Irak además de Afganistán. Según múltiples testimonios internos, la decisión de remover a Saddam Hussein mediante la fuerza fue tomada en principio en algún momento de 2001 o principios de 2002, antes de que se hubiera establecido ningún vínculo verificado entre Irak y los atentados y antes de que se hubiera confirmado la existencia de armas de destrucción masiva.

Lo que siguió fue el proceso más documentado de producción de inteligencia sesgada para sustentar una decisión preexistente de la historia reciente. El analista de inteligencia de la CIA, Tyler Drumheller, y el exsecretario de Estado Colin Powell describieron cómo los informes de inteligencia que no respaldaban la tesis de las ADM eran descartados mientras los que sí la respaldaban —incluyendo información de fuentes conocidamente poco confiables— eran amplificados. El Informe de la Comisión Chilcot (2016), sobre la participación del Reino Unido en la guerra, concluyó que la evidencia fue presentada con certeza mayor de la que la inteligencia justificaba.

El resultado: 460,000 muertes documentadas en Irak entre 2003 y 2011 (estudios epidemiológicos del British Medical Journal). Millones de desplazados. El colapso del Estado iraquí. El surgimiento del Estado Islámico en el vacío de poder. Un costo económico estimado en $2.2 billones de

dólares solo para los EE.UU. (Brown University, Costs of War Project). El caso ilustra cómo la arquitectura del proceso de decisión puede ser tan relevante como la decisión misma: no solo importa que se tomó la decisión de invadir, sino que el proceso fue diseñado para que esa decisión no pudiera ser contradicha por la evidencia.

B.2 El grafo causal de la invasión

Nodo	Actor/Estructura	Tipo	Función causal
N1	**Decisión de política de la administración Bush (Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz)**	Diseño de la decisión	La decisión preexistente de remover a Saddam Hussein, tomada antes de que la inteligencia estuviera disponible. La decisión buscó la evidencia, no a la inversa. R* alto, S moderado-bajo: ese equipo específico con esas creencias previas era condición necesaria.
N2	**Arquitectura del proceso de producción de inteligencia**	Diseño estructural	El proceso que permitía que los analistas de inteligencia fueran presionados para producir conclusiones consistentes con la política preexistente. La Oficina de Planes Especiales del Pentágono, creada específicamente para producir

			inteligencia alternativa que respaldara la invasión.
N3	**Servicios de inteligencia que no resistieron la presión**	Actores operativos	La CIA, el DIA y los servicios equivalentes del Reino Unido que produjeron evaluaciones sesgadas. Hubo analistas que señalaron los problemas con la inteligencia (Drumheller, Knight) y fueron ignorados.
N4	**Aliados que respaldaron la invasión (Reino Unido, España, coalición)**	Legitimación internacional	Sin el respaldo del Reino Unido especialmente, la invasión habría tenido menor legitimidad internacional y habría enfrentado mayores obstáculos. Tony Blair comprometió al Reino Unido en condiciones donde la inteligencia ya era cuestionada internamente.
N5	**ONU y comunidad internacional que no bloqueó**	Omisión de contención	Las inspecciones de la ONU estaban en curso y encontrando evidencia contradictoria, pero fueron interrumpidas

			antes de completarse. La resolución que habría autorizado la fuerza no fue aprobada.
N6	**El 11-S como detonador del contexto político**	Condición de entorno	El 11-S creó el contexto político (miedo, presión sobre los servicios de inteligencia para encontrar amenazas) que hizo posible el proceso de producción de inteligencia sesgada. S alta: sin el 11-S, el proceso habrían necesitado otro contexto, pero el diseño de la administración Bush habría buscado otro detonador.
Nf	**460,000+ víctimas iraquíes, millones de desplazados**	Nodo final	No entra en el cálculo de R*.

B.3 R* y la responsabilidad distribuida

Nodo	R*	S	α	Interpretación
N1 — Administración Bush	**~35%**	**0.22**	0.02	S bajo: ese equipo específico (Cheney-Rumsfeld-Wolfowitz) con sus convicciones neoconservadoras preexistentes era condición

				idiosincrática de la invasión en esa forma. Otro equipo en la misma posición después del 11-S no habría necesariamente invadido Irak. Δ = +0.33.
N2 — Arquitectura del proceso de inteligencia	**~28%**	**0.30**	0.05	El diseño específico del proceso (la Oficina de Planes Especiales, la presión sobre los analistas) fue idiosincrático de esa administración. Sin esa arquitectura, la inteligencia disponible habría llegado con más calificaciones y dudas. Δ = +0.23.
N3 — Servicios de inteligencia	**~20%**	**0.65**	0.10	S moderado-alto. Cualquier servicio de inteligencia bajo la misma presión política habría tenido incentivos similares. Pero el grado de distorsión fue idiosincrático. Δ = +0.10.
N4 — Aliados (UK, España)	**~12%**	**0.50**	0.05	S moderado. El respaldo de Blair fue específico e idiosincrático (otro primer ministro del Reino Unido habría podido tomar una posición diferente). Δ = +0.07.

N5 — Omisión ONU / comunidad intl.	~5%	**0.80**	0.15	S alto. Cualquier ONU bajo el mismo bloqueo del Consejo de Seguridad habría tenido capacidad limitada de bloqueo.

B.4 La distinción clave: la decisión preexistente vs. el proceso de inteligencia

El análisis de R* revela que el nodo de mayor responsabilidad causal no es el que recibió más atención mediática y legal. La narrativa política se centró en si la inteligencia fue "mal interpretada" o si los servicios "fallaron". Esa narrativa (R* = 20% de N3) desvía la atención del nodo de mayor R*: la decisión preexistente de invadir (N1, R* = 35%) y la arquitectura del proceso que hizo que esa decisión no pudiera ser contradicha por la evidencia (N2, R* = 28%).

La distinción entre "inteligencia incorrecta" y "proceso diseñado para producir inteligencia que respaldara una decisión preexistente" es exactamente la distinción entre el S alto (cualquier servicio habría podido producir inteligencia incorrecta bajo la misma presión) y el S bajo (solo esa arquitectura específica garantizaba que la inteligencia siempre llegara en la dirección correcta independientemente de la evidencia).

Esa distinción tiene consecuencias para las reformas: una reforma que solo mejore los controles de calidad de la inteligencia (actuando sobre N3) sin reformar el proceso por el que la política usa la inteligencia (actuando sobre N2) no previene el próximo episodio similar. La reforma que actúa sobre el nodo de mayor R* es la que crea separación institucional real entre el proceso de producción de inteligencia y el proceso de formulación de política, con

mecanismos que hagan posible que la inteligencia contradiga la política sin consecuencias para los analistas.

B.5 El D_total de la invasión de Irak

Parámetros documentados:

- Muertes causalmente atribuibles a la invasión y el conflicto (2003-2011): 460,000 según el estudio del BMJ (2013).
- Desplazados: ~4 millones de personas. Promedio de 3 años de desplazamiento, con pérdida de medios de vida.
- Víctimas del Estado Islámico (2014-2019), causalmente relacionadas con el colapso del Estado iraquí: ~200,000 adicionales.
- Edad promedio de las víctimas: ~30 años. Esperanza de vida residual promedio: ~47 años = 411,720 horas.
- w_ref = $8 USD/hora PPP 2024.

$D_{vital_directo} = 660{,}000 \times 411{,}720\ h = 2.717 \times 10^{11}$ horas

$D_{monetary_equiv_vital} \approx \$2{,}173{,}000M$ USD (~2.17 billones)

El Brown University Costs of War Project estima el costo total de las guerras de Irak y Afganistán (para los EE.UU. solamente) en más de $8 billones de dólares incluyendo los costos futuros de atención a veteranos. El $D_{monetary_equiv_vital}$ de las víctimas iraquíes de $2.17 billones, expresado en tiempo de vida, es la medida ontológica del costo humano que ese total económico no captura completamente.

La distribución del ajuste debitor:

AD_N1 (Administración Bush) = 0.35 × ~$3.0T_total = $1.05T USD

AD_N2 (Arquitectura inteligencia) = 0.28 × $3.0T = $840B USD

Ningún miembro de la administración Bush fue procesado penalmente por la invasión en ningún tribunal. El ex-Secretario de Estado Colin Powell reconoció públicamente antes de su muerte que su presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU era un "baldón" en su historial. Eso no es α: es reconocimiento verbal sin asunción de responsabilidad estructural. $\Delta_N1 = +0.33$ permanece sin reducción efectiva.

§5. Límites del método en el análisis histórico

5.1 El problema de la inobservabilidad del contrafáctico

El límite más fundamental del análisis histórico es que el contrafáctico nunca es observable. Podemos calibrar la S histórica con comparaciones de casos análogos y análisis de mecanismos, pero la calibración siempre tiene incertidumbre. Una diferencia de S = 0.90 vs. S = 0.70 en el detonador de un evento histórico puede traducirse en diferencias significativas en los R* calculados. El análisis de sensibilidad es especialmente importante: presentar los R* como rangos (R*_N1 entre 30% y 45%) en lugar de valores puntuales es más honesto y más útil.

5.2 El sesgo de la retrospectiva: el resultado conocido amplifica los nodos causales

Saber cómo terminó el evento crea el riesgo de sobreestimar el R* de los nodos que lo "causaron" y subestimar el rol del azar. En perspectiva histórica, los actores que "causaron" el evento parecen más determinantes de lo que eran desde su perspectiva en tiempo real: ellos no sabían cómo terminaría. El análisis causal debe intentar reconstruir el grafo desde la perspectiva de los actores en el momento del evento, no desde la perspectiva del historiador que conoce el resultado.

5.3 La causalidad múltiple en los eventos históricos complejos

Los grandes eventos históricos (guerras, revoluciones, colapsos de imperios) son típicamente el resultado de la

confluencia de múltiples causas en múltiples escalas temporales. La descomposición de R* entre esas causas siempre tiene ambigüedad sobre qué horizonte temporal incluir: ¿incluye el grafo de la Primera Guerra Mundial las condiciones de largo plazo (el sistema colonial, la competencia por mercados desde 1870) o solo las condiciones inmediatas de 1914? La respuesta afecta significativamente los R* calculados. El análisis debe ser explícito sobre el horizonte temporal elegido y las razones de esa elección.

5.4 El riesgo de usar el análisis histórico para justificar impunidad presente

El análisis que muestra S alta de los actores individuales y R* alto de las estructuras sistémicas puede ser mal utilizado para exculpar a las personas responsables de eventos históricos: "no era él/ella, era el sistema". Ese uso sería una perversión del análisis. El hecho de que el sistema de alianzas tenga R* = 42% en la Primera Guerra Mundial no exculpa a los líderes políticos que tomaron las decisiones de julio 1914 (N2, R* = 25%). El hecho de que la arquitectura del proceso de inteligencia tenga R* = 28% en la invasión de Irak no exculpa a la administración Bush (N1, R* = 35%). El análisis distribuye responsabilidad —no la reduce a cero para nadie, sino que la distribuye correctamente entre todos los nodos que contribuyeron causalmente.

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 El modelo formal del contrafáctico histórico calibrado

Sea P (E | sistema, t) la probabilidad del evento E dado el estado del sistema en el tiempo t, y sea P (E | sistema − N_i, t) la probabilidad del evento sin el nodo N_i. El R* histórico del nodo N_i es proporcional al diferencial:

$$\mathbf{R^*_histórico(N_i) \propto P\ (E \mid sistema,\ t) - P\ (E \mid sistema - N_i,\ t)}$$

Para el sistema de alianzas de 1914, las estimaciones históricas producen:

P (guerra general | sistema con alianzas, 1914) ≈ 0.60-0.70

P (guerra general | sistema sin alianzas rígidas, 1914) ≈ 0.15-0.25

R*_alianzas ∝ 0.65 − 0.20 = 0.45 (extremos: 0.35-0.55)

Para Gavrilo Princip:

P (guerra general | Princip dispara, 1914) ≈ 0.60-0.70

P (guerra general | Princip no dispara, 1914) ≈ 0.55-0.65 (otro detonador próximo)

R*_Princip ∝ 0.65 − 0.60 = 0.05 (extremos: 0.00-0.10)

Esos rangos son consistentes con los R* estimados en §4.3 (N1 ≈ 42%, N5 ≈ 4%) y producen la misma conclusión: el

sistema de alianzas era el nodo de necesidad causal dominante.

6.2 La relación entre R* histórico y la teoría estructural vs. agencial

En la historiografía, el debate entre el estructuralismo (los grandes procesos históricos determinan los eventos) y el agencialismo (los individuos y sus decisiones son causalmente determinantes) es el equivalente del debate entre S alto y S bajo en el análisis causal.

La resolución del sistema es que ambas posiciones son casos extremos de un continuo:

- Determinismo estructural puro: S_actor = 1.0 para todos los actores individuales. El evento habría ocurrido independientemente de cualquier actor específico.
- Agencialismo puro: S_actor = 0 para el actor decisivo. El evento dependía completamente de ese individuo específico.
- La realidad histórica: un vector de S donde algunos actores (los detonadores visibles) tienen S alta y algunos elementos del sistema (las estructuras que lo configuraron) tienen S más baja.

El análisis de R* con S permite navegar ese continuo con precisión, en lugar de declarar a priori que "fue el sistema" o "fue la persona". Produce una distribución cuantitativa que se puede comparar, debatir y actualizar con nueva evidencia histórica.

6.3 El Índice de Aprendizaje Sistémico en el análisis geopolítico

Adaptando el IAS del Capítulo 12, el IAS geopolítico mide en qué medida el sistema internacional incorporó las lecciones de un conflicto previo:

IAS_geopolítico = J_sistema_post − J_sistema_pre

Para el ciclo Primera Guerra Mundial → Segunda Guerra Mundial:

J_sistema_pre_1914 ≈ 0.08 (Δ altísimo en N1: alianzas sin mecanismos de contención)

J_sistema_Versalles ≈ 0.20 (algo de reforma: Liga de Naciones, Tratado Kellogg-Briand)

J_sistema_1939 ≈ 0.12 (empeoró por el resentimiento producido por el artículo 231)

IAS_1918-1939 ≈ −0.08 (el sistema aprendió negativamente)

Para el ciclo Segunda Guerra Mundial → actualidad:

J_sistema_post_1945 ≈ 0.45 (ONU, OTAN, disuasión nuclear, instituciones Bretton Woods)

J_necesario para estabilidad sostenida ≈ 0.70+

El IAS positivo entre 1945 y la actualidad refleja una mejora real en los mecanismos de contención del riesgo sistémico: la ONU, la disuasión nuclear, las instituciones multilaterales tienen α mayor que los equivalentes de 1914. Pero la brecha entre J_actual ≈ 0.45 y J_necesario ≈ 0.70 es la medida cuantitativa del riesgo sistémico residual en el orden internacional contemporáneo.

6.4 Código Python de referencia

```
import numpy as np from scipy.stats import pearsonr  def
analisis_historico(W_historico, alpha_nodos,
P_evento_base=None,                    P_evento_sin_nodo=None,
D_total=None, w_ref=8.0,                    nombres=None):    """
Análisis de responsabilidad causal en eventos históricos.    W_historico:
matriz de pesos del grafo histórico    alpha_nodos:    α (medidas de
contención implementadas) por nodo    P_evento_base:    P(evento |
```

```
sistema completo) — estimación histórica     P_evento_sin_nodo:  dict
{nodo: P(evento | sin ese nodo)} — contrafácticos     """     n =
W_historico.shape[0]     # ── R*: peso causal en el evento histórico ──
R = np.ones(n) / n     for _ in range(500):         Rn = W_historico @ R; s
= np.sum(Rn)         if s < 1e-12: break         Rn /= s         if
np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break         R = Rn     R_star = Rn      #
── S: fungibilidad histórica del nodo ──     S = np.zeros(n)     for i in
range(n):         max_c = 0         for j in range(n):             if j == i:
continue             Wm = W_historico.copy()             Wm[i,:] =
np.mean(W_historico, axis=0)             Rm = np.ones(n)/n             for _
in range(200):                 Rm2 = Wm @ Rm; sm = np.sum(Rm2)
if sm < 1e-12: break                 Rm2 /= sm                 if
np.max(np.abs(Rm2-Rm)) < 1e-6: break                 Rm = Rm2             c,
_ = pearsonr(R_star, Rm2)             max_c = max(max_c, abs(c))
S[i] = 1 - max_c     Delta = R_star - alpha_nodos     R_neta = R_star *
(1 - S)     result = {         'R_star': R_star, 'S': S,         'Delta': Delta,
'R_neta': R_neta,         'J_sistema': float(1 - np.sum(np.abs(Delta))),     }
# ── R* calibrado por contrafáctico histórico ──     if P_evento_base
and P_evento_sin_nodo:         for nodo_idx, P_sin in
P_evento_sin_nodo.items():             R_star_CF = (P_evento_base -
P_sin) / P_evento_base             result[f'R_star_CF_N{nodo_idx}'] =
max(0, R_star_CF)     if D_total:         result['AD'] = R_star * D_total
result['D_vital'] = D_total / w_ref     return result  def
IAS_geopolitico(J_antes, J_despues, nombre=''):     """Índice de
Aprendizaje Sistémico geopolítico."""     IAS = J_despues - J_antes
nivel = ('Regresión sistémica' if IAS < -0.05             else 'Sin aprendizaje'
if abs(IAS) <= 0.05             else 'Aprendizaje mínimo' if IAS < 0.15
else 'Aprendizaje parcial' if IAS < 0.30             else 'Aprendizaje
sustancial')     return {'ciclo': nombre, 'IAS': IAS, 'nivel': nivel,
'J_antes': J_antes, 'J_despues': J_despues}  # ── Primera Guerra
Mundial ── W_wwi = np.zeros((7,7)) # N0=Alianzas, N1=Liderazgos,
N2=Planes_militares, # N3=Cultura_bélica, N4=Princip,
N5=Francisco_Fernando, N6=Nf W_wwi[0,1]=0.85; W_wwi[0,2]=0.90;
W_wwi[0,6]=0.80 W_wwi[1,6]=0.75; W_wwi[2,6]=0.70;
W_wwi[3,0]=0.65 W_wwi[3,1]=0.55; W_wwi[4,6]=0.40;
W_wwi[5,4]=0.60 W_wwi[4,1]=0.75  # Princip → activa a los liderazgos
alpha_wwi = np.array([0.03, 0.05, 0.02, 0.05, 0.00, 0.00, 0.0]) P_base =
0.65  P_sin_nodo = {     0: 0.20,  # sin alianzas rígidas     1: 0.50,  # sin
esos liderazgos específicos     4: 0.60,  # sin Princip (otro detonador
probable)     5: 0.63,  # sin el archiduque (otro objetivo probable) }
res_wwi = analisis_historico(     W_wwi, alpha_wwi, P_base,
P_sin_nodo,     D_total=134_000_000_000_000, w_ref=8.0)  noms_wwi
= ['N0-Alianzas','N1-Liderazgos','N2-Planes_mil',             'N3-
Cultura_bél','N4-Princip','N5-F.Fernando','Nf'] print("=== Primera
Guerra Mundial — Análisis causal histórico ===") for nm, rs, si, di in
zip(noms_wwi, res_wwi['R_star'],                 res_wwi['S'],
res_wwi['Delta']):     print(f"  {nm:18s} R*={rs:.3f}  S={si:.2f}
Δ={di:+.3f}") print(f"\nJ_sistema: {res_wwi['J_sistema']:.3f}")
print("\n── R* calibrado por contrafáctico ──") for k,v in
res_wwi.items():     if k.startswith('R_star_CF'):         print(f"  {k}:
{v:.3f}")  print("\n=== IAS geopolítico ===") ciclos = [     (0.08, 0.20,
```

```
'WWI → Versalles'),     (0.20, 0.12, 'Versalles → WWII (empeoró)'),
(0.12, 0.45, 'WWII → 1945 (ONU, Bretton Woods)'),     (0.45, 0.45,
'1945 → 2003 (estable, reforma limitada)'), ] for a, d, nombre in ciclos:
ias = IAS_geopolitico(a, d, nombre)     print(f"  {nombre:30s}
IAS={ias['IAS']:+.2f} ({ias['nivel']})")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026
Continúa en el Capítulo 17 — Deportes y valor de contribución

PARTE V · HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Capítulo 17

Deportes y valor de contribución

*R*_B como medida de la contribución causal al triunfo: cuando la estrella no es condición necesaria del éxito*

El primer capítulo del libro donde el sistema se aplica al beneficio, no al daño

§1. El problema

El 21 de junio de 1970, Brasil derrotó a Italia 4-1 en la final del Campeonato Mundial de la FIFA en México. Fue considerado uno de los mejores equipos de la historia del fútbol: Pelé, Gerson, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Carlos Alberto. El cuarto gol —el de Carlos Alberto después de una serie de toques de primera que comenzó en el arco propio— es frecuentemente descrito como el mejor gol colectivo de la historia.

Pelé es el nombre que la narrativa popular asocia con ese equipo. Fue su capitán, su goleador en el torneo, el jugador más reconocible del mundo en 1970. Pero ocho años antes, en el Mundial de Chile 1962, Brasil también ganó el campeonato. Y Pelé jugó solo los dos primeros partidos antes de lesionarse y no volver a jugar en todo el torneo. Brasil ganó sin él. Amarildo lo reemplazó y fue figura.

Garrincha tomó el protagonismo. Brasil fue campeón del mundo sin su estrella más famosa.

Esa comparación —Brasil 1962 sin Pelé, Brasil 1970 con Pelé— produce la pregunta más directa de este capítulo en términos del sistema: ¿cuál era el R*_B de Pelé en el triunfo de Brasil 1970? La evidencia de 1962 sugiere que Brasil tenía un equipo capaz de ganar el campeonato sin él, lo que implica que la S de Pelé en el triunfo era al menos moderada. Y si S es moderada-alta, el R*_B de Pelé, aunque positivo y real, no es tan dominante como la narrativa sugiere.

El caso hipotético del capítulo invierte la dirección del análisis: usa el mismo instrumento para calcular el Δ_B positivo de un club que paga menos a su jugador estrella de lo que la contribución causal del jugador justifica. Ese Δ_B es la herramienta de negociación del jugador — o de su agente — en la renegociación del contrato.

Este capítulo tiene una singularidad estructural que lo distingue de todos los anteriores: es el único donde el sistema se aplica principalmente al beneficio (B_total) en lugar del daño (D_total). R*_B mide la contribución causal al resultado positivo, no al resultado negativo. Esa inversión de dirección usa exactamente las mismas herramientas matemáticas, pero produce un vocabulario diferente: no hay "víctima", no hay "ajuste debitor". Hay contribución causal al triunfo y la pregunta de si la compensación que el contribuyente recibe es proporcional a esa contribución.

1.1 La diferencia entre R*_B y R*_D

En todos los capítulos anteriores, R* medía la fracción del daño (D_total) causalmente atribuible a cada nodo. El grafo tenía un evento negativo como nodo final (el accidente, el fraude, el siniestro) y los nodos del grafo eran los actores que contribuyeron causalmente a ese evento negativo.

En el dominio deportivo, el evento final es positivo: el triunfo, el campeonato, el resultado que el equipo y sus patrocinadores buscaban. R*_B invierte la dirección:

R*_B(jugador_i) = fracción del triunfo causalmente atribuible al jugador i

La matemática es idéntica a la de R*_D: iteración de potencia sobre el grafo de contribución, cálculo de S como fungibilidad de la contribución, Δ_B = R*_B − α_B donde α_B es la fracción del beneficio del triunfo que el jugador recibe (su salario como fracción de lo que el triunfo generó).

> **R*_B (contribución causal al resultado deportivo):** La fracción del resultado positivo (triunfo, campeonato, clasificación) causalmente atribuible a cada jugador o factor del sistema. R*_B alto significa que sin ese jugador o factor el resultado habría sido significativamente menos probable. R*_B bajo significa que el resultado habría ocurrido de manera similar sin él.

La estructura del Δ_B en el dominio deportivo tiene dos formas que el análisis puede identificar:

- Δ_B positivo del club respecto al jugador: el club obtiene del jugador un beneficio mayor que la compensación que le paga. El jugador está subpagado en relación con su contribución causal. Es la base para la negociación de aumento salarial.
- Δ_B positivo del jugador respecto al club: el jugador recibe compensación mayor que su contribución causal al resultado. El jugador está sobrepagado. El club puede argumentarlo en la negociación — o en la decisión de no renovar.

1.2 La S del jugador estrella: lo más contraintuitivo del capítulo

La idea más contraintuitiva de este capítulo para el lector deportivo es que los jugadores más famosos de la historia tienden a tener S más alta de lo que la narrativa popular sugiere. La razón es la misma que en el Capítulo 16 con Gavrilo Princip: un sistema (un equipo) que es genuinamente excelente tiene cierta capacidad de generar el resultado independientemente del individuo específico. La contribución idiosincrática —la fracción del resultado que ese jugador específico y ningún otro habría producido— es lo que mide $R^*_B \times (1 - S_B)$.

Esto no niega la excelencia de los grandes jugadores. Pelé en 1970 tenía R^*_B real y positivo. Pero el hecho de que Brasil ganó en 1962 sin él establece empíricamente que $S_{Pelé}$ no es cero: el equipo tenía la capacidad de ganar sin él. Eso produce una S moderada (no alta, no baja) que refleja la realidad: Pelé contribuyó de manera muy significativa al triunfo de 1970, pero no era la condición necesaria única.

> **Principio del análisis deportivo:** La paradoja del genio en equipo: cuanto más excepcional es el equipo que rodea al jugador estrella, mayor es la S del jugador estrella. Messi en el Barça 2010-2015 tenía mayor S que Messi en la Argentina de las eliminatorias de 2011: el equipo del Barça habría podido ganar muchos de esos partidos sin él con sus otras estrellas; la Argentina no tenía ese nivel de redundancia. Eso no significa que Messi importara menos en el Barça: significa que el Barça era tan bueno que podía absorber la ausencia de cualquier jugador individual mejor de lo que Argentina podía hacerlo.

1.3 Por qué los hijos no aplican en este dominio

Los hijos de Afrodita describen la disposición de la voluntad de un actor humano en el momento de un acto con consecuencias para otros. En el dominio deportivo, el análisis es de contribución a un resultado, no de decisiones con consecuencias normativas. La disposición con la que

un jugador entra al campo (Eros, Fobos, Potós) puede ser relevante para el análisis psicológico del rendimiento deportivo, que es un dominio separado y valioso. Pero para el análisis de R*_B como contribución causal al triunfo, lo que importa es la contribución observable al resultado, no la disposición de voluntad del jugador.

La única excepción potencial sería el análisis de la cultura del equipo —la disposición colectiva que determina si el equipo juega desde el Eros colectivo o desde el Fobos colectivo— pero ese análisis pertenece al Capítulo 11 (gobierno corporativo / liderazgo institucional) aplicado a organizaciones deportivas, no al análisis de R*_B individual de este capítulo.

§2. Página puente — Traducción al lenguaje deportivo

Esta página resume las herramientas del sistema aplicadas al análisis de contribución en el deporte. El lector con formación en análisis deportivo, economía del deporte o negociación de contratos puede comenzar aquí.

Herramienta	En análisis deportivo se llama	Qué significa
Grafo causal G	**Red de contribución causal al resultado**	El mapa de todos los jugadores, sistemas de juego, cuerpo técnico y condiciones que contribuyeron causalmente al resultado (triunfo, campeonato, clasificación). Cada nodo tiene un R*_B proporcional a su contribución idiosincrática.
R*_B (vector)	**Contribución causal al resultado deportivo**	La fracción del resultado positivo causalmente atribuible a cada nodo. Es el instrumento correcto para responder "¿cuánto dependió el triunfo de este jugador?". Difiere de las estadísticas convencionales (goles, asistencias) porque captura las contribuciones que no aparecen en el marcador.

S_B del jugador	**Fungibilidad deportiva del jugador**	¿Habría ganado el equipo sin este jugador? S_B alto: el equipo tenía la capacidad de ganar con un reemplazante de nivel equivalente. S_B bajo: ese jugador específico era condición necesaria del resultado. La evidencia histórica (¿ganó el equipo cuando el jugador estuvo ausente?) es el mejor estimador de S_B.
α_B del jugador	**Compensación recibida como fracción del beneficio generado**	El salario del jugador como fracción del ingreso total que el triunfo generó para el club (derechos de televisión, patrocinios, primas de clasificación, valorización de la marca). $\alpha_B = 1$: el jugador recibe compensación igual al beneficio que generó. $\alpha_B < 1$: está subpagado. $\alpha_B > 1$: está sobrepagado.
$\Delta_B = R^*_B - \alpha_B$	**Diferencial de contribución y compensación**	La brecha entre la contribución causal del jugador al resultado y la compensación que recibe por esa contribución. Δ_B positivo del club: el jugador genera más de lo que recibe. Δ_B negativo: el jugador recibe más de lo que genera causalmente.
B_{total} del triunfo	**Ingreso total generado por el resultado**	Los derechos de televisión, los premios de la competición, los ingresos de taquilla, los contratos de patrocinio incrementales, la valorización de la marca del club producida por el resultado. Este es el B_{total}

		que R*_B distribuye entre los contribuyentes.
Herramienta de negociación	**Δ_B positivo del club como base del reclamo salarial**	Si Δ_B_club > 0 (el club obtiene del jugador más de lo que le paga), el jugador tiene un argumento cuantificado para el aumento salarial: su compensación debería crecer hasta que Δ_B_club → 0. La negociación se convierte en un debate sobre los valores de R*_B y de B_total.
Comparación de casos	**Evidencia histórica de ausencias del jugador**	El estimador más directo de S_B es el historial de resultados del equipo cuando el jugador no estuvo disponible (lesión, suspensión, selección nacional). Si el equipo ganó a ritmo similar, S_B es alta. Si los resultados cayeron significativamente, S_B es baja.

Para el lector que viene del núcleo universal: *Este es el único capítulo del libro donde el sistema se aplica predominantemente al beneficio (B_total) en lugar del daño (D_total). La dirección del análisis es inversa: en lugar de preguntar "¿quién causó el daño?", pregunta "¿quién causó el beneficio?". Las herramientas matemáticas son idénticas; el vocabulario cambia. No hay "víctima" ni "ajuste debitor": hay contribuyente y la pregunta de si su compensación es proporcional a su contribución.*

§3. Las herramientas en el contexto deportivo

3.1 El grafo de contribución causal al resultado deportivo

El grafo de contribución al resultado deportivo tiene una estructura diferente a los grafos de daño de los capítulos anteriores: el nodo final es el triunfo (un evento positivo) y todos los nodos que contribuyen positivamente a él tienen R*_B > 0. Los nodos que contribuyeron negativamente (errores, lesiones, expulsiones) tienen R*_B < 0 o, en la versión alternativa, se modelan como un grafo separado de D_resultado.

Tipo de nodo	Descripción	R*_B típico	Cómo se estima
Jugadores individuales	Cada jugador en el equipo con su contribución específica al resultado.	Variable. Rango típico: 2-20% por jugador. Los jugadores más relevantes del partido pueden alcanzar 15-25% en partidos específicos.	xG (goles esperados), VAEP (acciones de valor), pases clave, recuperaciones, estadísticas avanzadas de impacto.
Sistema de juego / táctica	La estructura táctica del equipo que determina cómo se distribuyen las contribucion	10-20%. Un sistema de juego que maximiza las fortalezas del equipo tiene R*_B positivo independientemente de los jugadores individuales.	Análisis comparativo de rendimiento del equipo bajo distintas formaciones.

	es individuales.		
Cuerpo técnico	El entrenador y su cuerpo de asistentes.	8-15% en campeonatos de largo plazo. En partidos individuales, el impacto de las decisiones del entrenador (sustituciones, ajustes tácticos) puede ser determinante.	Historial de resultados con y sin el entrenador específico, eficacia de las decisiones documentadas.
Condiciones del contexto	Localía, árbitro, condiciones climáticas, cansancio del rival, lesiones del rival.	Variable. S muy alta: cualquier equipo habría beneficiado de las mismas condiciones.	Comparación con resultados en condiciones equivalentes.
Azar / aleatoriedad	Los eventos aleatorios que determinan el resultado pero no son causalmente atribuibles a ningún actor.	5-20% según el deporte. El fútbol tiene más aleatoriedad que el baloncesto.	Análisis estadístico de la varianza del resultado no explicada por los factores modelados.

3.2 La estimación de S_B: tres métodos

La sustituibilidad S_B de un jugador en el resultado deportivo puede estimarse con tres métodos complementarios:

Método 1: Comparación histórica de ausencias

El método más directo. Se comparan los resultados del equipo cuando el jugador estuvo disponible vs. cuando no lo estuvo (por lesión, suspensión o participación en selección nacional). Si la diferencia en la tasa de victorias es pequeña, S_B es alta. Si la diferencia es grande, S_B es baja.

$$\mathbf{S_B_hist = 1 - |P(victoria \mid jugador) - P(victoria \mid sin\ jugador)|}$$

Limitación: las ausencias pueden no ser una muestra representativa (las lesiones ocurren en momentos específicos, los equipos rivales pueden variar). El análisis debe controlar por la calidad del rival.

Método 2: Simulación contrafáctica con estadísticas avanzadas

Usando métricas avanzadas (xG, VAEP, acciones de valor de posesión), se puede simular el rendimiento del equipo reemplazando al jugador por un reemplazante de nivel promedio del equipo, manteniendo el sistema de juego constante. La diferencia en el resultado esperado da el $R^*_B \times (1 - S_B)$ del jugador.

$$\mathbf{R^*_B \times (1-S_B) = E[resultado \mid con\ jugador] - E[resultado \mid con\ reemplazante]}$$

Método 3: Modelos de contribución marginal (el equivalente deportivo de Shapley)

Para equipos donde múltiples jugadores son estrella, el valor de contribución marginal promedio sobre todas las posibles combinaciones de jugadores en el once es el equivalente deportivo del valor de Shapley. Esto responde a la pregunta

de si la contribución de un jugador es mayor cuando sus compañeros son más fuertes o más débiles.

φ_B_i = contribución marginal promedio sobre todas las posibles \ncomposiciones del equipo que incluyen a ese jugador

3.3 Δ_B como herramienta de negociación: la estructura del argumento

El Δ_B del jugador en relación con el club es la diferencia entre la fracción del B_total del triunfo que el jugador causó y la fracción que recibe. El argumento de negociación tiene tres componentes:

1. ¿Cuál es el B_total del triunfo? Los ingresos incrementales que el club obtiene del resultado: derechos de televisión, premios de la competición, ingresos de patrocinio adicionales, valorización de la marca. Este es el número que determina la escala del debate.
2. ¿Cuál es el R*_B del jugador? La fracción del triunfo causalmente atribuible a ese jugador específico. Usando los métodos del §3.2, con evidencia histórica de las ausencias como el estimador más robusto.
3. ¿Cuál es el α_B actual del jugador? Su salario actual como fracción del B_total del triunfo multiplicado por su R*_B. Si α_B < R*_B, el club obtiene un rendimiento positivo del jugador que no está compensado. Ese diferencial es el Δ_B positivo del club: la base cuantificada del reclamo salarial.

Salario_justo = B_total × R*_B × (1 − S_B)

Si salario_actual < salario_justo → Δ_B_club > 0 → base de negociación del jugador

Si salario_actual > salario_justo → Δ_B_jugador > 0 → base de negociación del club

> **Herramienta de negociación:** El argumento de negociación basado en Δ_B es más poderoso que el argumento basado solo en comparación de mercado ("el jugador X del equipo Z gana más") porque conecta el salario específicamente con el beneficio causal que ese jugador produce para ese club, no con el mercado general. Un club puede replicar el argumento de mercado señalando que el jugador podría ser reemplazado; no puede replicar el argumento de Δ_B si el análisis de S_B muestra que el jugador tiene baja sustituibilidad.

3.4 B_total en el deporte: cómo cuantificar el beneficio del triunfo

El B_total generado por un resultado deportivo tiene varios componentes que varían por deporte y por nivel de competición:

Fuente de B_total	Descripción	Fútbol de élite	Otros deportes
Premios de la competición	Pagos directos por avanzar en torneos o ganar el campeonato.	Champions League ganador: ~130M euros (2023-24). Liga local campeón: variable.	NBA campeón: ~3.5M USD por jugador en bonos de playoffs. MLB: variable.
Derechos de televisión incrementales	El incremento en los pagos de derechos de TV por el resultado (clasificación a	Clasificación a Champions: +30-80M euros vs. Europa League para clubes top.	NFL: distribución igual entre equipos, pero el Super Bowl amplifica el

	torneos más lucrativos).		valor de marca.
Ingresos de taquilla	El incremento en asistencia y precio de boletos derivado del resultado.	Un campeón local puede subir precios de abono y generar 10-30M adicionales.	NBA: los playoffs multiplican los ingresos de taquilla.
Contratos de patrocinio	Los contratos de patrocinio que el resultado hace posibles o incrementa.	Un campeón de Champions puede incrementar contratos de patrocinio en 20-50M anuales.	Variable por deporte y mercado.
Valorización de la marca	El incremento en el valor de mercado del club como consecuencia del resultado.	El Real Madrid se valoriza en 100-200M euros en años de éxito en Champions.	Las franquicias de la NBA se han multiplicado por 10+ en dos décadas, en parte por resultados.

§4. Casos resueltos

Caso A — Brasil en el Mundial de México 1970

*R*_B de Pelé vs. R*_B del equipo. La evidencia de S_B moderado: Brasil ganó sin él en 1962*

A.1 El contexto: el mejor equipo de la historia

El Brasil de 1970 es considerado por muchos historiadores y aficionados el mejor equipo de la historia del fútbol. Su convocatoria incluía a Pelé (número 10, campeón del mundo en 1958 y 1962), Gerson (el creador del juego desde el mediocampo), Jairzinho (que marcó en todos los partidos del torneo, único jugador en hacerlo en un Mundial), Tostão (el falso nueve que desequilibraba la línea defensiva rival), Rivelino (el especialista en tiros libres), y Carlos Alberto (el capitán que marcó el cuarto gol de la final).

Brasil ganó todos sus partidos del torneo, marcando 19 goles y recibiendo solo 7. Venció a Checoslovaquia (4-1), a Inglaterra (1-0 en el considerado mejor partido defensivo de la historia del fútbol), a Rumania (3-2), a Perú (4-2), a Uruguay (3-1 en semifinales) y a Italia (4-1 en la final).

La pregunta de R*_B no niega esos logros. Pregunta qué fracción del campeonato dependía causalmente de Pelé específicamente. Y la evidencia de 1962 —donde Brasil ganó sin él con una calidad similar de juego colectivo— establece que el equipo tenía capacidad de ganar independientemente de Pelé, lo que implica una S_B moderada.

A.2 La evidencia de S_B: 1962 como caso de ausencia

Comparación	1962 (sin Pelé desde 2° partido)	1970 (con Pelé en todos los partidos)
Resultado	**Campeón del mundo**	**Campeón del mundo**
Goles marcados (6 partidos)	14 goles	19 goles
Goles recibidos (6 partidos)	5 goles	7 goles
Figura del torneo	Garrincha (4 goles, 4 asistencias). Amarildo reemplazó a Pelé con eficacia.	Pelé y Jairzinho (7 goles cada uno). Múltiples figuras destacadas.
Diferencia de desempeño	Brasil ligeramente más sólido defensivamente.	Brasil más goleador, más espectacular. Pelé añadió dimensión ofensiva.

La comparación establece que Brasil era un equipo capaz de ganar el Mundial sin Pelé. Lo ganó sin él en 1962. Lo ganó con él en 1970 (con mayor espectacularidad). La S_B de Pelé en 1970 es moderada —no alta, porque Pelé claramente añadió valor, pero no baja, porque el equipo tenía la capacidad de ganar sin él. Una estimación razonable: S_B_Pelé_1970 ≈ 0.45.

A.3 El grafo de contribución causal al triunfo de 1970

Nodo	Contribuyente	R*_B	S_B	Interpretación
N1	**Pelé (n.°10)**	**~18%**	**0.45**	R*_B alto, pero S_B moderada. La evidencia de 1962 establece el límite superior de su indispensabilidad. Contribución

				idiosincrática: 18% × 55% ≈ 10%.
N2	**Gerson (creación de juego)**	**~14%**	**0.35**	El creador del juego tiene S más baja que Pelé: su función en el sistema era más difícil de reemplazar porque pocos jugadores del mundo tenían su visión de juego.
N3	**Jairzinho (extremo goleador)**	**~13%**	**0.40**	7 goles en 6 partidos, incluyendo la final. Su contribución estadística es verificable y significativa.
N4	**Tostão (falso nueve)**	**~11%**	**0.42**	Su capacidad de crear espacio para Pelé y Jairzinho era condición del sistema de ataque.
N5	**Mario Zagallo (entrenador)**	**~10%**	**0.50**	El diseño táctico del equipo y las decisiones de convocatoria son atribuibles al entrenador.
N6	**Rivelino y Carlos Alberto**	**~8%**	**0.55**	Contribuciones significativas pero con S moderada-alta.
N7	**Resto del colectivo (otros 6 titulares)**	**~16%**	**0.80**	S alta: sus roles eran más sustituibles dentro del sistema.
N8	**Contexto favorable (localía relativa en México,**	**~10%**	**0.95**	Factor exógeno con S muy alta.

	organización de la FIFA)			

La lectura del grafo produce el resultado más importante del caso: la contribución causal idiosincrática de Pelé ($R^*_B \times (1-S_B) = 0.18 \times 0.55 = 0.099$) es aproximadamente el 10% del triunfo. No es el nodo dominante del grafo — Gerson y el sistema táctico tienen contribuciones idiosincráticas comparables. Pelé era el más famoso, pero no era el más indispensable en el sentido causal exacto.

Eso no es una crítica de Pelé ni una negación de su grandeza. Es la descripción causal precisa de lo que su contribución fue en un equipo que era, en su conjunto, uno de los más grandes de la historia del deporte.

A.4 El contrafáctico de 1970 sin Pelé

La pregunta contrafáctica más directa: si Pelé se hubiera lesionado antes del torneo de 1970 (como ocurrió en el Mundial de 1966, donde fue sacado del torneo a patadas por los rivales), ¿habría ganado Brasil igualmente?

P (Brasil campeón | con Pelé, 1970) ≈ 0.75-0.80

P (Brasil campeón | sin Pelé, 1970) ≈ 0.55-0.65

$R^*_{B_Pelé} \approx 0.75 - 0.60 = 0.15$ (extremos: 0.10-0.25)

El rango es consistente con el R^*_B estimado del grafo (18%). Brasil sin Pelé en 1970 habría sido favorito al campeonato, pero con menor probabilidad de ganar. Ese diferencial de probabilidad es la contribución causal de Pelé al triunfo: no la totalidad del triunfo, sino aproximadamente el 15% de él.

Caso B — Jugador estrella subpagado (caso hipotético)

⊿_B positivo del club como herramienta de negociación salarial: el argumento cuantificado

Este caso es hipotético y compuesto a partir de estructuras de negociación documentadas en el fútbol europeo. No corresponde a ningún jugador o club específico.

B.1 La situación

Mediocampista central de 26 años en un club de primera división europea. Lleva tres temporadas en el club. En esas tres temporadas, el club ha ganado una liga, llegado a dos semifinales de Copa, y clasificado a la fase de grupos de la Champions League en los tres años consecutivos (hecho inusual para un club de esa envergadura). El jugador cobra 2.8 millones de euros anuales — su contrato original de cuando llegó con 23 años.

El jugador y su representante negocian la renovación. El club ofrece 3.5 millones. El agente del jugador argumenta que merece 6 millones basándose en "comparaciones de mercado" con jugadores de posición similar en ligas equivalentes. El club responde que los jugadores de esa comparación están en clubes más grandes y con mayor masa salarial global.

La negociación está bloqueada. El agente del jugador propone usar el análisis de R*_B para calcular el valor de la contribución causal del jugador y su Δ_B respecto al club, como base cuantificada del reclamo.

B.2 Cálculo del B_total de los triunfos de las tres temporadas

Fuentes de B_total para el club en las tres temporadas:

- Premio por ganar la liga: 8M euros.
- Premios de Champions League (tres clasificaciones a grupos + avances): 45M euros totales.
- Incremento en derechos de televisión por las dos semifinales de Copa (coeficiente histórico mejorado): 12M euros.
- Incremento en contratos de patrocinio atribuible al éxito deportivo (estimado con comparación pre/post período): 18M euros.
- Valorización del valor de mercado del club como consecuencia del éxito deportivo (diferencial vs. proyección sin esos resultados): 35M euros.

B_total_3_temporadas = 8 + 45 + 12 + 18 + 35 = 118M euros

B.3 Estimación de R*_B del jugador

Evidencia disponible:

- En la temporada 2 (la que ganaron la liga), el jugador se lesionó durante 8 semanas. El equipo tuvo una racha de 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas en ese período — marcadamente inferior a su rendimiento con el jugador (79% de victorias vs. 25%).
- Estadísticas avanzadas: el jugador tiene la mayor tasa de recuperaciones de balón del equipo, el segundo mayor número de pases progresivos, y su VAEP (acciones de valor de posesión) representa el 14% del total del equipo en los tres años.
- Simulación contrafáctica (usando el modelo del §3.2 con su reemplazante natural): el equipo habría obtenido aproximadamente 8 puntos menos por temporada sin

el jugador, equivalente a no clasificar a Champions en al menos uno de los tres años.

Estimación de R*_B:

$$R^*_{B,jugador} = VAEP_{jugador} / VAEP_{equipo} = 14\% \text{ (método estadístico)}$$

$$R^*_{B,jugador} = [P(\text{clasif. Champions} \mid \text{con}) - P(\text{clasif.} \mid \text{sin})] / P(\text{clasif.} \mid \text{con})$$

$$= (0.90 - 0.65) / 0.90 \approx 28\% \text{ (método contrafáctico)}$$

$$R^*_{B,estimado} = \text{promedio ponderado} \approx 20\% \text{ (con mayor peso al método contrafáctico)}$$

Estimación de S_B:

La evidencia de las 8 semanas de lesión (caída de 79% a 25% en tasa de victorias) produce:

$$S_{B,hist} = 1 - |0.79 - 0.25| = 1 - 0.54 = 0.46$$

S_B = 0.46: moderada-baja. El equipo puede ganar sin él, pero con significativamente menor probabilidad. La contribución idiosincrática del jugador es real y sustancial.

B.4 El Δ_B y la base cuantificada del reclamo

Cálculo del salario justo:

$$\text{Salario}_{justo,anual} = B_{total/año} \times R^*_B \times (1 - S_B)$$

$$= (118M/3) \times 0.20 \times 0.54$$

$$= 39.33M \times 0.20 \times 0.54 \approx 4.25M \text{ euros/año}$$

Comparación con el salario actual y la oferta del club:

Escenario	Salario (M€/año)	Δ_B del club	Interpretación
Salario actual (2.8M)	**2.8**	**+1.45M/año**	El club extrae 1.45M anuales de valor no compensado. El jugador está significativamente subpagado.
Oferta del club (3.5M)	**3.5**	**+0.75M/año**	La oferta reduce el Δ_B, pero no lo elimina. El club sigue extrayendo valor no compensado.
Salario justo calculado (4.25M)	**4.25**	**≈ 0**	El salario que igualaría la contribución causal con la compensación. Δ_B_club → 0.
Reclamo del agente (6M)	**6.0**	**−1.75M/año**	Δ_B negativo del club: el jugador estaría sobrepagado. No tiene base en el análisis causal aunque pueda tener base en el mercado.

El análisis cuantificado de Δ_B produce el argumento más sólido para la negociación: el salario justo según la contribución causal es 4.25M euros anuales, no los 6M que el agente reclama (sin base en el análisis) ni los 3.5M que el club ofrece. La diferencia entre 3.5M y 4.25M (750,000 euros anuales) es el Δ_B que el análisis puede documentar y que el club no puede refutar si acepta el marco analítico.

Herramienta de negociación: La estrategia de negociación del agente usando el análisis: presentar el B_total calculado ($118M en tres temporadas), el R*_B estimado (20%, documentado con las estadísticas de las 8 semanas de ausencia), y el salario justo resultante (4.25M). Si el club no acepta el marco analítico, el agente puede señalar que el propio período de lesión del jugador prueba su contribución con evidencia interna del club. La contrapropuesta del agente en 4.5M — ligeramente por encima del salario justo para compensar la incertidumbre en la estimación — tiene base técnica. Los 6M no la tienen.

B.5 La defensa del club: cuando el análisis favorece al empleador

El análisis de R*_B y Δ_B también puede ser utilizado por el club cuando el análisis muestra que el jugador está sobrepagado. Si el período de ausencia del jugador muestra que el equipo rindió igual o mejor sin él, S_B es alta y R*_B × (1−S_B) es bajo, lo que justifica una oferta de renovación por debajo del mercado o incluso la no renovación.

En el caso hipotético, la evidencia favorece claramente al jugador (S_B = 0.46, contribución documentada en el período de ausencia). Pero el mismo análisis aplicado a un jugador cuya ausencia no produjo diferencia estadística significativa en los resultados produciría S_B cercana a 1.0 y R*_B × (1−S_B) ≈ 0: un resultado que el club puede usar para no renovar o para ofrecer un salario reducido.

El sistema es igualador en ese sentido: no favorece automáticamente a ninguna de las partes en la negociación. Favorece a quien tiene la evidencia de contribución causal real. Y esa evidencia puede ser producida, auditada, y cuestionada por ambas partes en la negociación.

§5. Límites del método en el análisis deportivo

5.1 El problema de las contribuciones no estadísticas

Las métricas estadísticas avanzadas (xG, VAEP, pases progresivos) capturan muchas, pero no todas las contribuciones de un jugador al resultado. Un defensa que intimida a los delanteros rivales sin necesariamente hacer más recuperaciones, un capitán que cambia la dinámica emocional del vestuario, un jugador que libera a otro compañero para que rinda mejor —estas contribuciones tienen R*_B real, pero son difícilmente cuantificables con estadísticas disponibles. El análisis debe reconocer esa limitación y presentar los R*_B estimados como rangos, no como valores puntuales.

5.2 La causalidad vs. la correlación en el rendimiento deportivo

Las estadísticas avanzadas son correlacionales: el jugador con más VAEP tiende a estar asociado con más victorias. Pero esa correlación no siempre implica causalidad. Un equipo que domina el juego tiende a acumular VAEP en todos sus jugadores independientemente de la contribución individual. Separar la correlación de la causalidad requiere los métodos del §3.2 (comparación de ausencias y simulación contrafáctica) que son más robustos causalmente, pero tienen menor cobertura de datos.

5.3 El azar en el fútbol y la varianza del resultado

El fútbol tiene una varianza de resultado excepcionalmente alta comparada con otros deportes. Un equipo superior puede perder con un equipo inferior en un porcentaje significativo de los partidos. Eso significa que $R^*_B \times (1-S_B)$ de cualquier jugador individual tiene una componente de azar que es difícil de separar de la contribución genuina. El análisis a largo plazo (tres temporadas, como en el caso hipotético) reduce ese ruido, pero no lo elimina completamente.

5.4 El problema del equipo que cambió: cuando el contexto no es estable

El análisis de contribución causal asume que el equipo en el que el jugador opera es relativamente estable. Cuando hay rotación significativa de compañeros, el R^*_B del jugador en una temporada puede no ser comparables con el de otra. Un jugador puede tener R^*_B alto cuando sus compañeros son débiles (porque compensa sus limitaciones) y R^*_B más bajo cuando sus compañeros son muy fuertes (porque hay más redundancia). Esa variación debe explicitarse en el análisis.

5.5 El uso predictivo de R^*_B y CI: cuatro instrumentos para la dirección deportiva

Los cuatro apartados anteriores aplicaron R^*_B y CI al análisis retrospectivo de triunfos ya ocurridos. Pero los mismos instrumentos tienen una dimensión predictiva natural con aplicaciones directas a la gestión deportiva: antes de que la lesión ocurra, antes de que la ventana de transferencias abra, antes de que el contrato venza. En deportes, los datos son abundantes y los contrafácticos ocurren con frecuencia natural (cada lesión es un experimento de ausencia). Eso convierte a R^*_B y CI en

predictores con base empírica más sólida que en la mayoría de los dominios del libro.

Predictor 1: impacto en P(victoria) de la ausencia de cada jugador

Si S_B está estimada para cada jugador del plantel, se puede calcular de manera prospectiva cuánto caería la P(victoria) ante la ausencia de cualquier jugador, en función de quién sería el reemplazante disponible. Eso produce el mapa de fragilidad del equipo antes de que comience la temporada.

$$\Delta P(\text{victoria} \mid \text{ausencia}_i) = P(\text{victoria} \mid \text{con } i) - P(\text{victoria} \mid \text{con reemplazante}_i)$$

$$= R^*_B{}_i \times (1 - S_B{}_i) \times \text{factor_calidad_reemplazante}$$

El factor_calidad_reemplazante es la fracción de la CI del titular que el reemplazante puede cubrir: 1.0 si el reemplazante tiene la misma calidad, 0.0 si no hay reemplazante en plantilla.

Aplicación numérica — plantel hipotético de 22 jugadores:

Jugador	R*_B	S_B	CI	Calidad rep.	ΔP(vic.) esperada
Mediocampista estrella	0.20	0.46	10.8%	0.35	−7.0 pp
Defensa lateral derecho	0.12	0.55	5.4%	0.60	−2.2 pp
Delantero centro	0.15	0.60	6.0%	0.20	−4.8 pp

Portero titular	**0.10**	0.30	**7.0%**	0.75	**−1.8 pp**
Mediocampista defensivo	**0.09**	0.72	**2.5%**	0.80	**−0.5 pp**

El mapa de fragilidad muestra que el mediocampista estrella produce la mayor caída esperada en P(victoria) a pesar de que el delantero centro tiene mayor R*_B, porque el delantero tiene mayor S_B y mejor calidad de reemplazante. El portero, pese a tener la CI más alta del grupo, tiene un reemplazante de calidad suficiente para absorber casi toda la caída.

> **Predictor:** El resultado práctico del mapa de fragilidad: la dirección deportiva identifica que el mediocampista estrella es el nodo de mayor riesgo operativo de la temporada y prioriza la contratación de un reemplazante de mayor calidad (subir el factor_reemplazante de 0.35 a 0.65 bajaría el ΔP de −7.0 pp a −2.7 pp) antes de que la ventana de transferencias cierre.

Predictor 2: valor de mercado justo vs. precio de mercado — el arbitraje de transferencias

El precio de mercado de un jugador (Transfermarkt, intermediarios, rumores de prensa) es lo que el mercado cree que vale en abstracto. La CI proyectada del jugador en el equipo comprador —calculada con los datos de contribución idiosincrática del jugador en su equipo actual y calibrada por la calidad del nuevo contexto— es lo que vale causalmente para ese club específico.

Cuando CI_proyectada × B_total_esperado > precio_mercado, existe un diferencial de arbitraje: la transferencia genera valor esperado positivo para el club comprador incluso pagando el precio de mercado.

Valor_arbitraje = (CI_proyectada × B_total_esperado) − precio_mercado − coste_salarial

Aplicación — tres escenarios de transferencia:

Jugador	Precio mercado	CI_proyectada	B_total/año	Valor CI/año	Veredicto
Jugador A — mediocampista 24 años	28M EUR	**9.5%**	45M EUR	**4.28M EUR/año**	**✓ COMPRA**
Jugador B — extremo 28 años	22M EUR	**4.2%**	38M EUR	**1.60M EUR/año**	**? NEUTRAL**
Jugador C — delantero 31 años	15M EUR	**3.1%**	42M EUR	**1.30M EUR/año**	**✗ EVITAR**

El Jugador A con precio de mercado de 28M produce una CI/año de 4.28M sobre un B_total de 45M. Amortizando el coste de transferencia a 5 años (5.6M/año) más el salario estimado (2.5M/año), el coste total es 8.1M/año contra un valor de 4.28M/año. El ratio valor/coste es 0.53 — económicamente desfavorable, aunque la CI sea alta, porque el precio de mercado es excesivo respecto a la CI en ese equipo específico.

El Jugador C con precio de 15M y coste total ~5.5M/año (amortización + salario) contra CI/año de 1.30M produce el ratio más desfavorable: está en la fase descendente de su

ciclo de vida de R*_B y el precio de mercado aún no lo refleja. Es el error de transferencia más frecuente en el fútbol: pagar el precio del pasado de un jugador, no el de su futuro.

> **La diferencia con el scouting convencional:** *Los sistemas de scouting evalúan la calidad del jugador en abstracto. El análisis de CI la calibra para el equipo específico comprador. Un mediocampista creativo con CI alta en un equipo de contraataque puede tener CI baja en un equipo de posesión, porque sus contribuciones idiosincráticas son menos necesarias cuando el sistema no depende de la creación individual. El análisis de CI es siempre contextual: predice el valor en ese equipo, no el valor en el mercado general.*

Predictor 3: el momento óptimo de venta y no renovación

El R*_B de un jugador evoluciona a lo largo de su carrera siguiendo una curva de campana: crece en la fase de desarrollo, alcanza el peak, y declina. El salario contratado es típicamente fijo o con pequeños incrementos anuales. El cruce entre el valor de CI proyectado y el coste salarial define el punto de inversión: el año a partir del cual el club paga más de lo que el jugador aporta causalmente.

$$\textbf{Año_inversión: CI_proyectada(t)} \times \textbf{B_total} = \textbf{salario(t)}$$

$$\textbf{R*_B(t)} \times (1 - \textbf{S_B(t)}) \times \textbf{B_total} = \textbf{salario(t)}$$

Despejando R*_B crítico:

$$\textbf{R*_B_crítico(t)} = \textbf{salario(t)} \;/\; [(1 - \textbf{S_B(t)}) \times \textbf{B_total}]$$

El año óptimo de venta es el inmediatamente anterior al año en que R*_B proyectado cae por debajo de R*_B_crítico.

Aplicación — jugador con contrato de 5 años firmado en el peak:

Año	Edad	R*_B proyectado	CI proyectada	Salario anual	Δ_B del club
1	26	**0.195**	**10.5%**	3.5M EUR	**+0.7 M EUR**
2	27	**0.200**	**10.8%**	3.5M EUR	**+0.7 M EUR**
3	28	**0.185**	**10.0%**	3.5M EUR	**+0.5 M EUR**
4	29	**0.160**	**8.6%**	3.5M EUR	**+0.1 M EUR**
5 ← INVERSIÓN	30	**0.130**	**7.0%**	3.5M EUR	**−0.3 M EUR**

El año de inversión ocurre en el año 5 del contrato (a los 30 años del jugador): a partir de ese punto, el club paga más de lo que el jugador aporta causalmente. El momento óptimo de venta para maximizar el retorno es al final del año 4, cuando el jugador aún tiene R*_B positivo neto, S_B aún no ha subido demasiado, y el precio de mercado todavía no ha descontado completamente el declive.

> **Predictor:** El club que vende al final del año 4 obtiene: el valor de mercado del jugador en su fase de buena forma (antes del descuento por edad), evita el año 5 de Δ_B negativo, y libera el presupuesto salarial para un reemplazante más joven en el comienzo de su curva de R*_B. Es el equivalente deportivo del análisis de timing de salida en inversiones financieras.

Predictor 4: composición óptima del plantel dado el presupuesto salarial

Dados los valores de CI de todos los jugadores disponibles en el mercado de transferencias y el presupuesto salarial total del club, el análisis de R*_B permite formular el problema de optimización de plantel: ¿qué combinación de jugadores maximiza la suma de CI ajustada por coste?

$$\max \Sigma_i \, CI_i \times w_i \text{ sujeto a: } \Sigma_i \, (precio_mercado_i + salario_i) \leq presupuesto$$

donde w_i es el factor de complementariedad entre el jugador i y el resto del plantel (un jugador cuya CI se amplifica con los compañeros del equipo tiene w_i > 1; uno cuya CI no se complementa con ellos tiene w_i < 1).

Este es un problema de programación entera con complementariedades —técnicamente demandante— pero resoluble con aproximaciones de Monte Carlo similares al cálculo de Shapley del §6.

Ejemplo simplificado — tres posiciones a cubrir con 20M de presupuesto:

Candidato	Posición	Coste total	CI	w_compl.	CI ajustada / euro
Jugador X1	MC	7M EUR	**9.2 %**	1.15	**1.51%/M**
Jugador X2	MC	5M EUR	**6.8 %**	1.05	**1.43%/M**
Jugador Y1	EXT	8M EUR	**7.5 %**	1.10	**1.03%/M**

Jugador Y2	EXT	4M EUR	**5.1%**	0.95	**1.21%/M**
Jugador Z1	DC	9M EUR	**8.8%**	1.20	**1.17%/M**
Jugador Z2	DC	6M EUR	**6.2%**	1.00	**1.03%/M**

La combinación óptima dado el presupuesto de 20M es X1 + Y2 + Z2 (7 + 4 + 6 = 17M, por debajo del presupuesto, con CI ajustada total = 9.2×1.15 + 5.1×0.95 + 6.2×1.00 = 10.58 + 4.85 + 6.20 = 21.63%). La alternativa X1 + Y1 + Z2 (7+8+6 = 21M, fuera del presupuesto) produciría mayor CI total pero no es factible.

La alternativa presupuestaria más frecuente —X2 + Y1 + Z1 (5+8+9 = 22M, también fuera)— es la trampa del scouting convencional: comprar el jugador de nombre más conocido en cada posición sin verificar la CI ajustada por el coste y la complementariedad.

> **Aplicación práctica:** El análisis de composición óptima invierte la lógica del mercado de transferencias: en lugar de partir del jugador deseado y buscar el presupuesto, parte del presupuesto disponible y busca la combinación de CI ajustada más alta dentro de él. Eso puede llevar a elegir jugadores de menor precio de mercado, pero mayor eficiencia de CI — exactamente el tipo de ineficiencia de mercado que el análisis causal puede explotar antes de que el mercado la corrija.

Código de referencia: los cuatro predictores

```
import numpy as np  #
═══════════════════════════════════════════════════════════════
═══════ # PREDICTOR 1: Mapa de fragilidad del plantel #
═══════════════════════════════════════════════════════════════
═══════ def mapa_fragilidad(R_star_B, S_B, calidad_reemplazante,
P_victoria_base=0.70):     """     Para cada jugador, estima la caída en
P(victoria)     si ese jugador está ausente y entra su reemplazante.
Retorna dict con ΔP y ranking de riesgo.     """     n = len(R_star_B)
```

```
CI = R_star_B * (1 - S_B)     delta_P = -CI * (1 - calidad_reemplazante)
ranking = np.argsort(delta_P)  # más negativo = mayor riesgo      return
{        'CI': CI,        'delta_P_victoria': delta_P,        'ranking_riesgo':
ranking,   # índice 0 = mayor riesgo         'P_victoria_con_ausencia':
P_victoria_base + delta_P,     }  #
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════ # PREDICTOR 2: Arbitraje de transferencias #
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════ def arbitraje_transferencia(CI_proyectada, B_total_anual,
precio_mercado, salario_anual,                anios_contrato=4,
tasa_descuento=0.08):     """     Compara el valor de CI con el coste total
de la transferencia.     CI_proyectada: contribución idiosincrática
esperada en el equipo comprador     """     valor_CI_anual =
CI_proyectada * B_total_anual     coste_amortizacion = precio_mercado
/ anios_contrato     coste_total_anual  = coste_amortizacion +
salario_anual     # VPN del diferencial de valor a N años     vpn =
sum((valor_CI_anual - coste_total_anual) / (1+tasa_descuento)**t
for t in range(1, anios_contrato+1))      ratio_valor_coste =
valor_CI_anual / coste_total_anual      return {        'valor_CI_anual':
valor_CI_anual,        'coste_total_anual': coste_total_anual,
'ratio_valor_coste': ratio_valor_coste,        'VPN_transferencia': vpn,
'veredicto': ('COMPRA EFICIENTE' if ratio_valor_coste > 0.60
else 'NEUTRAL'     if ratio_valor_coste > 0.40                else
'EVITAR'),     }  #
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════ # PREDICTOR 3: Año óptimo de venta #
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════ def ciclo_vida_R_star_B(R_peak, edad_peak, edad_actual,
decaimiento_anual=0.018,                S_B_base=0.46,
incremento_S_anual=0.03):     """     Proyecta R*_B, S_B y CI para cada
año futuro del jugador.     Modelo de declive: R*_B(t) = R_peak × exp(-
decaimiento × (edad-peak))     S_B crece con la edad (el jugador se
vuelve más sustituible).     """     import math     proyecciones = []     for
anio in range(1, 8):         edad = edad_actual + anio         delta_edad =
edad - edad_peak         R_B_t = R_peak * math.exp(-decaimiento_anual
* max(0, delta_edad))         S_B_t = min(0.95, S_B_base +
incremento_S_anual * max(0, delta_edad))         CI_t  = R_B_t * (1 -
S_B_t)         proyecciones.append({             'anio': anio, 'edad': edad,
'R_star_B': round(R_B_t, 4),             'S_B': round(S_B_t, 4),             'CI':
round(CI_t, 4),         })     return proyecciones  def
anio_optimo_venta(proyecciones, B_total_anual, salario_anual):     """
Identifica el año en que CI × B_total cae por debajo del salario.     El año
óptimo de venta es el anterior a ese cruce.     """     for p in proyecciones:
valor_CI = p['CI'] * B_total_anual         p['delta_B_club'] = valor_CI -
salario_anual         p['invertido'] = valor_CI < salario_anual
anio_inversion = next(         (p['anio'] for p in proyecciones if
p['invertido']), None)     anio_venta_optimo = (anio_inversion - 1) if
anio_inversion else None     return proyecciones, anio_venta_optimo  #
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════ # PREDICTOR 4: Composición óptima del plantel #
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

```
═══════ def composicion_optima(candidatos, presupuesto_total, posiciones_requeridas, n_simulaciones=5000):     """     Aproximación greedy con factor de complementariedad.     candidatos: lista de dicts {nombre, posicion, coste, CI, w_compl}     """     import random     mejor_CI_total = -1     mejor_combinacion = []     for _ in range(n_simulaciones):         random.shuffle(candidatos)         seleccionados = {}         coste_acum = 0         CI_total = 0         for cand in candidatos:             pos = cand['posicion']             if pos in seleccionados: continue             if pos not in posiciones_requeridas: continue             if coste_acum + cand['coste'] > presupuesto_total: continue             seleccionados[pos] = cand             coste_acum += cand['coste']             CI_total   += cand['CI'] * cand['w_compl']         if (set(seleccionados.keys()) == set(posiciones_requeridas)                 and CI_total > mejor_CI_total):             mejor_CI_total = CI_total             mejor_combinacion = list(seleccionados.values())     return {         'combinacion_optima': mejor_combinacion,         'CI_total_ajustada': mejor_CI_total,         'coste_total': sum(c['coste'] for c in mejor_combinacion),     }  # ── Ejemplos ── R_star = np.array([0.20, 0.12, 0.15, 0.10, 0.09]) S_B    = np.array([0.46, 0.55, 0.60, 0.30, 0.72]) reemp  = np.array([0.35, 0.60, 0.20, 0.75, 0.80])  print("=== Predictor 1: Mapa de fragilidad ===") frag = mapa_fragilidad(R_star, S_B, reemp) noms = ['MC_estrella','Lateral_der','Delantero','Portero','MC_defensivo'] for nm, ci, dp in zip(noms, frag['CI'], frag['delta_P_victoria']):     print(f"  {nm:16s}  CI={ci:.3f}  ΔP(vic)={dp:+.3f}")  print("\n=== Predictor 2: Arbitraje de transferencia ===") casos = [('Jugador A', 0.095, 45e6, 28e6, 2.2e6),          ('Jugador C', 0.031, 42e6, 15e6, 1.8e6)] for nombre, CI, B, precio, salario in casos:     res = arbitraje_transferencia(CI, B, precio, salario)     print(f"  {nombre}: ratio={res['ratio_valor_coste']:.2f} → {res['veredicto']}")  print("\n=== Predictor 3: Ciclo de vida y año óptimo de venta ===") proyec, anio_venta = anio_optimo_venta(     ciclo_vida_R_star_B(0.200, 27, 26), B_total_anual=39.3e6,     salario_anual=3.5e6) for p in proyec[:5]:     print(f"  Año {p['anio']} (edad {p['edad']}): "           f"CI={p['CI']:.3f}  Δ_B={p['delta_B_club']:+,.0f} EUR") print(f"  → Año óptimo de venta: {anio_venta}")  print("\n=== Predictor 4: Composición óptima ===") candidatos = [     {'nombre':'X1','posicion':'MC','coste':7e6,'CI':0.092,'w_compl':1.15},     {'nombre':'X2','posicion':'MC','coste':5e6,'CI':0.068,'w_compl':1.05},     {'nombre':'Y1','posicion':'EXT','coste':8e6,'CI':0.075,'w_compl':1.10},     {'nombre':'Y2','posicion':'EXT','coste':4e6,'CI':0.051,'w_compl':0.95},     {'nombre':'Z1','posicion':'DC','coste':9e6,'CI':0.088,'w_compl':1.20},     {'nombre':'Z2','posicion':'DC','coste':6e6,'CI':0.062,'w_compl':1.00}, ] res_comp = composicion_optima(     candidatos, presupuesto_total=20e6,     posiciones_requeridas=['MC','EXT','DC']) print(f"  Combinación: {[c['nombre'] for c in res_comp['combinacion_optima']]}") print(f"  CI total ajustada: {res_comp['CI_total_ajustada']:.4f}") print(f"  Coste total: EUR {res_comp['coste_total']:,.0f}")
```

⚠ Todos los predictores requieren datos históricos de al menos 2-3 temporadas completas para que la estimación de S_B sea robusta. Con menos datos, los intervalos de confianza son amplios y el análisis debe presentarse como escenarios (optimista / base / pesimista) en lugar de valores puntuales. El riesgo de sobrefitting a datos de pocas ausencias es real: un jugador que estuvo ausente solo en partidos contra rivales débiles puede mostrar una S_B artificialmente alta.

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 El modelo formal de R*_B en el grafo de contribución

Sea G_dep = (N, A, w) el grafo de contribución deportiva donde los nodos N son los jugadores, el sistema de juego y el cuerpo técnico, las aristas A son las dependencias de la contribución de cada nodo con las de los demás, y los pesos w son los niveles de interdependencia. El R*_B se calcula con la misma iteración de potencia que R*_D:

R*_B = eigenvector dominante de W_dep (normalizado a suma = 1)

La diferencia respecto a los grafos de daño es la dirección de las aristas: en el grafo de daño, los nodos apuntan hacia el evento negativo. En el grafo de contribución, los nodos apuntan hacia el triunfo como nodo final positivo.

La fórmula de S_B usando el método histórico es:

$$S_B_i = 1 - |P(\text{triunfo} \mid \text{con jugador_i}) - P(\text{triunfo} \mid \text{sin jugador_i})|$$

Y la relación entre R*_B, S_B y la contribución idiosincrática:

$$CI_i = R^*_B_i \times (1 - S_B_i)$$

CI_i es la contribución idiosincrática del jugador i: la fracción del triunfo que ese jugador específico y ningún otro habría podido producir. Este es el número correcto para la

negociación salarial: no el R*_B total, sino la CI que mide la indispensabilidad real.

6.2 El valor de Shapley deportivo: cuando hay múltiples estrellas

En equipos con múltiples estrellas (el Barça de 2010-2015 con Messi, Xavi, Iniesta, Villa; el Bayern de 2012-2013 con Ribéry, Robben, Müller, Lahm), el valor de Shapley deportivo distribuye la contribución al triunfo entre las estrellas considerando todas las posibles combinaciones de jugadores:

φ_B_i = contribución marginal promedio de i sobre todas las posibles \ncombinaciones del once que incluyen a i

Este valor es el análogo deportivo exacto del valor de Shapley del Capítulo 14. Tiene la misma propiedad de eficiencia: la suma de los φ_B_i de todos los jugadores iguala el 100% del beneficio del triunfo. Y la misma propiedad de simetría: jugadores con la misma contribución marginal en todas las combinaciones reciben el mismo φ_B.

Para el Brasil de 1970, el cálculo de φ_B para Pelé vs. Gerson produce un resultado interesante: el φ_B de Gerson puede ser mayor que el de Pelé porque Gerson tiene menor sustituibilidad en el sistema táctico de Zagallo (hay menos jugadores en el mundo capaces de hacer lo que Gerson hacía) aunque Pelé sea el más famoso y el que anota más goles.

6.3 La evolución de R*_B con el tiempo: el ciclo de vida del jugador

El R*_B de un jugador no es constante a lo largo de su carrera. Tiene una trayectoria que el análisis puede modelar:

$$R^*_B(t) = R^*_{B,peak} \times f(t - t_{peak})$$

donde f es una función que modela la curva de rendimiento del jugador: aumenta en la fase de desarrollo, alcanza el peak entre los 25 y 29 años para la mayoría de los jugadores de campo, y declina progresivamente. La S_B también evoluciona: tiende a ser más baja en el peak (cuando el jugador tiene contribuciones que otros no pueden replicar) y más alta en el declive (cuando los reemplazantes comienzan a ser comparables).

Esa dinámica tiene consecuencias directas para la negociación de contratos a largo plazo: un contrato de 5 años firmado en el peak puede estar correctamente valorado en los primeros 2-3 años y sobrevalorado en los últimos 2, cuando R*_B ha caído pero el salario permanece constante.

6.4 Código Python de referencia

```
import numpy as np from scipy.stats import pearsonr from itertools import combinations import math  def analisis_contribucion_deportiva(W_dep, vaep_jugadores=None, P_victoria_con=None, P_victoria_sin=None, B_total=None, salario_actual=None):     """     Análisis de contribución causal al resultado deportivo (R*_B).     W_dep:           matriz de contribuciones entre nodos del equipo     vaep_jugadores:   fracción de VAEP por jugador (suma = 1)     P_victoria_con:   P(victoria | con jugador) para cada posición     P_victoria_sin:   P(victoria | sin jugador) para cada posición     B_total:          beneficio total del triunfo en euros/dólares     salario_actual:   salario actual del jugador bajo análisis (nodo 0)     """     n = W_dep.shape[0]     # ── R*_B via iteración de potencia ──     R = np.ones(n) / n     for _ in range(500):         Rn = W_dep @ R; s = np.sum(Rn)         if s < 1e-12: break         Rn /= s         if np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break         R = Rn     R_star_B = Rn     # ── S_B via historial de ausencias ──     S_B = np.ones(n) * 0.5  # prior moderado     if P_victoria_con is not None and P_victoria_sin is not None:         for i in range(len(P_victoria_con)):             S_B[i] = 1.0 - abs(P_victoria_con[i] - P_victoria_sin[i])     # ── Contribución Idiosincrática (CI) ──     CI = R_star_B * (1 - S_B)     result = {         'R_star_B': R_star_B,         'S_B': S_B,         'CI': CI,  # contribución idiosincrática         'CI_ranking': list(np.argsort(-CI)),     }     # ── VAEP como método alternativo de R*_B ──     if vaep_jugadores is not None:         vaep = np.array(vaep_jugadores)         vaep = vaep /
```

```
vaep.sum()        result['R_star_B_vaep'] = vaep      # ── Negociación salarial (nodo 0 = jugador bajo análisis) ──      if B_total and salario_actual is not None:         R_B_jug = float(R_star_B[0])  S_B_jug = float(S_B[0])         CI_jug  = float(CI[0])         salario_justo = B_total * CI_jug         alpha_B = salario_actual / (B_total * R_B_jug) if R_B_jug > 0 else 0         delta_B_club = (B_total * CI_jug) - salario_actual         result.update({             'R_star_B_jugador': R_B_jug,  'S_B_jugador':      S_B_jug,             'CI_jugador':       CI_jug,  'salario_justo':    salario_justo,             'alpha_B_actual':   alpha_B,  'delta_B_club':     delta_B_club,             'status': ('SUBPAGADO — base de negociación' if delta_B_club > 0                        else 'SOBREPAGADO — club tiene base de reducción'),         })     return result  def shapley_B_deportivo(v_func, jugadores, m=5000, seed=42):     """     Valor de Shapley deportivo para equipos con múltiples estrellas.     v_func: función v(subset) → probabilidad de victoria con ese subconjunto     jugadores: lista de ids de jugadores     """     rng = np.random.default_rng(seed)     n = len(jugadores)     phi = {j: 0.0 for j in jugadores}     for _ in range(m):         perm = rng.permutation(jugadores)         v_prev = v_func(frozenset())         for k, j in enumerate(perm):             v_cur = v_func(frozenset(perm[:k+1]))             phi[j] += (v_cur - v_prev) / m             v_prev = v_cur     return phi  # ── Ejemplo: jugador hipotético (caso B) ── W_dep = np.zeros((5,5)) # N0=Jugador_estrella, N1=Compañero_A, N2=Compañero_B, # N3=Táctica, N4='Triunfo W_dep[0,4]=0.75; W_dep[1,4]=0.60; W_dep[2,4]=0.55 W_dep[3,4]=0.65; W_dep[0,3]=0.45; W_dep[1,3]=0.35 P_con = [0.79, 0.72, 0.68, 0.74]  # por jugador P_sin = [0.25, 0.65, 0.63, 0.69]  # sin ese jugador (0 = ausencia dramática)  B_total_3y = 118_000_000  # euros en 3 temporadas = ~39.3M/año salario = 2_800_000       # salario actual anual  vaep = [0.14, 0.12, 0.11, 0.18, 0.0] # fractión de VAEP  res = analisis_contribucion_deportiva(     W_dep,     vaep_jugadores=vaep,     P_victoria_con=P_con, P_victoria_sin=P_sin,     B_total=B_total_3y/3,   # por temporada     salario_actual=salario ) noms = ['Jugador_estrella','Compañero_A','Compañero_B','Táctica','Triunfo'] print("=== Análisis de contribución deportiva ===") for nm, rb, sb, ci in zip(noms, res['R_star_B'], res['S_B'], res['CI']):     print(f"  {nm:18s}  R*_B={rb:.3f}  S_B={si:.2f}  CI={ci:.3f}"           .replace(f"S_B={si:.2f}", f"S_B={sb:.2f}"))  print(f"\n── Negociación salarial del Jugador estrella ──") print(f"  R*_B:  {res['R_star_B_jugador']:.3f}") print(f"  S_B:   {res['S_B_jugador']:.3f}") print(f"  CI:            {res['CI_jugador']:.3f}") sj = res['salario_justo'] db = res['delta_B_club'] st = res['status'] print(f"  Salario justo: EUR {sj:,.0f}") print(f"  Δ_B del club:  EUR {db:,.0f}") print(f"  Status:        {st}")  # ── Brasil 1970 con Shapley ── print("\n=== Brasil 1970 — Shapley deportivo (simplificado) ===") datos_v = {     frozenset(): 0.0,     frozenset(['Pele']): 0.55,     frozenset(['Gerson']): 0.52,     frozenset(['Pele','Gerson']): 0.72,     frozenset(['Pele','Gerson','Jairzinho']): 0.85,     frozenset(['Pele','Gerson','Jairzinho','Tostao']): 0.94,     frozenset(['Pele','Gerson','Jairzinho','Tostao','Rivelino']): 1.00, }  def v_brasil(S):     return datos_v.get(frozenset(S), 0.6)  phi_b =
```

```
shapley_B_deportivo(     v_brasil,
['Pele','Gerson','Jairzinho','Tostao','Rivelino'], m=10000) total =
sum(phi_b.values()) print("  Valores de Shapley normalizados:") for j, phi
in sorted(phi_b.items(), key=lambda x: -x[1]):     print(f"  φ_B({j:10s}) =
{phi:.4f}  ({phi/total*100:.1f}% del triunfo colectivo)")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026
Continúa en el Capítulo 18 — Literatura y análisis cultural

PARTE V · HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Capítulo 18

Literatura y análisis cultural

El nodo narrativo de diseño: cuando el arquitecto invisible tiene el R más alto del relato*

Los hijos como arquitectura de la voluntad del personaje: Crimen y Castigo y La Boda Roja

§1. El problema

Rodion Raskolnikov es, al comienzo de Crimen y Castigo, un estudiante de derecho empobrecido en San Petersburgo que ha desarrollado la teoría de que existen hombres extraordinarios —Napoleón, Alejandro Magno— que tienen el derecho de transgredir la ley moral ordinaria cuando sus acciones sirven a un bien superior. Desde esa teoría, y desde el desprecio que siente por una usurera que, cree, hace daño al mundo, decide asesinarla. El asesinato ocurre en el primer capítulo de la novela. Las restantes quinientas páginas son la descripción de lo que ese acto produce en el interior de Raskolnikov: el derrumbe de su teoría, la emergencia del miedo, la parálisis ante la posibilidad de la confesión, y finalmente la rendición que le abre el camino hacia la reconstrucción.

Dostoievski no escribió una novela policial. Escribió una novela sobre la arquitectura de la voluntad de un hombre que creyó poder actuar desde Anteros —la afirmación de sí mismo contra la norma moral— y descubrió que no podía

sostenerlo. El arco de Raskolnikov es el movimiento más completo que la literatura occidental ha dado a la descripción de los hijos de Afrodita como estructura narrativa: Anteros → Fobos → Harmonía. Lo que el sistema ontológico de la colección llama los hijos, Dostoievski lo construyó setenta y cinco años antes de que existiera ningún aparato conceptual para nombrarlo.

En Juego de Tronos, el episodio conocido como La Boda Roja —el noveno capítulo de la tercera temporada, basado en los Capítulos 50-52 del tercer libro de George R.R. Martin— es el momento en que Robb Stark, su madre Catelyn, su esposa y sus principales bannermen son asesinados en el Gran Festín de Frey. Es uno de los eventos más impactantes de la ficción televisiva de la historia: el espectador que ha seguido a Robb como el protagonista aparente de la serie durante tres temporadas ve cómo ese protagonismo es cancelado de manera brutal.

La pregunta de análisis causal sobre La Boda Roja no es "¿quién planeó la masacre?" — la respuesta superficial es Walder Frey, pero eso es la ejecución. El análisis causal pregunta: ¿quién tiene el mayor R* en el diseño del evento que lo hizo posible e inevitable dado el estado del mundo narrativo? La respuesta que el sistema produce es: Tywin Lannister. El nodo más invisible de la escena. El que no estaba en la sala cuando los Frey y los Bolton atacaron. El que llevaba meses construyendo la alianza que lo hizo posible, y cuya presencia en el grafo ningún personaje en la sala esa noche comprendía completamente.

Este capítulo es el más diferente del libro en un sentido preciso: sus objetos de análisis son ficcionales. Los personajes no existen; sus actos no tienen consecuencias reales en el mundo. Pero el análisis que el sistema permite no es por eso menos riguroso ni menos revelador. Los hijos de Afrodita como herramienta de análisis literario describen la arquitectura de la voluntad de los personajes con una

precisión que la crítica literaria convencional alcanza por otros caminos, más lentos y más largos. Y el análisis del nodo narrativo de diseño — la figura que construyó las condiciones del evento sin estar presente en él — es una contribución genuinamente nueva a la lectura de la narrativa ficcional.

1.1 La diferencia entre el análisis real y el análisis ficcional

En todos los capítulos anteriores, los grafos causales tienen nodos reales: actores, instituciones, eventos verificables. Las consecuencias del análisis son jurídicas, políticas, económicas. En el análisis literario, los nodos son personajes ficcionales: construcciones del autor que tienen coherencia interna, historia y voluntad simulada, pero no existencia real.

Esa diferencia cambia radicalmente el uso del sistema, pero no su rigor interno. En el análisis real, el sistema produce ajustes debitor, órdenes de remediación, argumentos de negociación. En el análisis literario, produce tres cosas distintas:

- Una lectura más precisa de la arquitectura de la voluntad de los personajes: los hijos nombran con exactitud lo que la crítica literaria convencional describe con términos más vagos ("el dilema moral de Raskolnikov", "la ambición de Cersei").
- La identificación del nodo narrativo de diseño: el personaje o el autor que construyó las condiciones del evento central del relato, frecuentemente el más invisible de la escena.
- Una comprensión de por qué ciertos arcos narrativos producen resonancia emocional en el lector: porque reproducen la estructura de los movimientos reales de la voluntad humana que el sistema ontológico describe.

Nodo narrativo de diseño: El personaje (o el autor mismo, como meta-nodo) que diseñó las condiciones del evento central del relato. Tiene el mayor R* en el grafo narrativo, y su característica más frecuente es la invisibilidad: no está en la escena del clímax, pero su voluntad estructuró todas las condiciones que lo hicieron posible. Tywin Lannister en La Boda Roja. Dostoievski como meta-nodo del arco de Raskolnikov.

1.2 Por qué los hijos aplican a los personajes

Los hijos de Afrodita describen la posición de la voluntad de un sujeto en el momento de un acto. En la ficción, los personajes son sujetos simulados: tienen voluntad, historia, motivaciones, y toman decisiones dentro de la lógica interna del mundo narrativo. Eso los hace susceptibles al análisis con los hijos de la misma manera que los actores reales del Capítulo 1, con una diferencia importante: en la ficción, los hijos de los personajes son diseñados por el autor.

Eso introduce el nivel meta que este capítulo añade al sistema: hay dos capas de análisis simultáneas. Primera capa — el nivel del personaje: ¿desde qué hijo actúa Raskolnikov en el momento del asesinato? ¿Desde cuál actúa Tywin en el momento en que firma el pacto con Walder Frey? Segunda capa — el nivel del autor: ¿con qué intención narrativa diseñó Dostoievski el arco Anteros → Fobos → Harmonía? ¿Qué está diciendo Martin sobre la eficacia del poder invisible cuando diseña a Tywin como el nodo de mayor R* de una escena en la que no aparece?

Principio narrativo: La gran ficción no reproduce la realidad superficialmente: reproduce la estructura profunda de la voluntad humana. Dostoievski no conocía los hijos de Afrodita. Conocía a los seres humanos con una profundidad suficiente para construir un personaje cuyo arco narrativo coincide con precisión con la secuencia que el sistema ontológico describe. Esa coincidencia no es un mérito del

sistema: es la evidencia de que la gran ficción y la ontología rigurosa observan la misma realidad.

1.3 El nodo narrativo de diseño: la figura más poderosa de la narrativa compleja

En la narrativa de complejidad alta —la novela del siglo XIX, la serie de televisión contemporánea, el cine de autor— el personaje más poderoso frecuentemente no es el más visible. Es el que diseñó las condiciones bajo las cuales los eventos del clímax eran inevitables, sin aparecer en ellos. Esa figura tiene el mayor R* del grafo narrativo y la S más baja: sin su arquitectura específica, el evento no habría ocurrido de esa manera.

La identificación del nodo narrativo de diseño es una contribución del sistema al análisis literario porque la crítica convencional tiende a centrarse en los personajes visibles (el protagonista, el antagonista manifiesto) y a subestimar la función arquitectónica de los personajes que operan en el trasfondo. Tywin Lannister es el ejemplo más limpio de la ficción contemporánea: un personaje que aparece en pocas escenas, pero cuya lógica determina el mundo en el que los demás se mueven.

§2. Página puente — Traducción al lenguaje del análisis literario

Esta página resume las herramientas del sistema en el contexto del análisis literario y cultural. El lector con formación en literatura, crítica narrativa, guion o análisis cultural puede comenzar aquí.

Herramienta	En análisis literario se llama	Qué significa en la lectura de narrativa ficcional
Grafo causal G	**Red narrativa de causalidad**	El mapa de todos los personajes, eventos y condiciones que contribuyeron causalmente al evento central del relato. No es el orden cronológico de la trama sino la red de dependencias causales entre los elementos narrativos.
R* (vector)	**Nodo narrativo de diseño — peso causal en el evento**	La fracción del evento central causalmente atribuible a cada personaje o elemento narrativo. El personaje con mayor R* es el "arquitecto invisible" del clímax. No necesariamente el protagonista ni el antagonista más visible.
Nodo de diseño	**El arquitecto invisible del evento**	El personaje que diseñó las condiciones del

		evento sin estar necesariamente presente en él. Tiene el mayor R* y la S más baja. Su función narrativa es estructurar el espacio de lo posible para los demás personajes.
S del personaje	**Intercambiabilidad del personaje en el evento**	¿Habría ocurrido el evento si ese personaje hubiera sido diferente o hubiera actuado de otra manera? S bajo del arquitecto invisible: sin Tywin, La Boda Roja no habría ocurrido de esa forma. S alto del personaje ejecutor: otro señor Frey con las mismas condiciones habría actuado igual.
Hijos del personaje	**Arquitectura de la voluntad del personaje**	Los hijos describen desde qué disposición actúa el personaje en los momentos críticos del relato. La secuencia de hijos a lo largo de la novela o la serie produce el arco del personaje: su transformación interior. Es la herramienta más rica del capítulo.
Arco narrativo	**Secuencia de hijos del personaje a lo largo del relato**	El arco de Raskolnikov es Anteros → Fobos → Harmonía. El arco de Cersei es Anteros + Potós (persistencia en la afirmación del poder de los Lannister como única realidad posible). El arco no tiene que terminar en Harmonía:

		puede terminar en Fobos o en Anteros dominante según el universo moral del autor.
Meta-nodo / autor	**El diseñador de segundo nivel: el autor mismo**	El autor es el nodo de diseño de segundo nivel: construyó los hijos de los personajes, diseñó sus arcos, determinó el universo moral del relato. El análisis de por qué Dostoievski eligió el arco Anteros → Harmonía para Raskolnikov revela la intención moral del autor, que es una lectura diferente y más profunda que la del evento narrativo.
D_narrativo	**El daño dentro del mundo del relato**	Las consecuencias del evento central para los personajes del mundo narrativo. No tiene consecuencias reales, pero tiene consecuencias dentro de la lógica interna del relato. En La Boda Roja, D_narrativo incluye la destrucción de la familia Stark como potencia política y el cierre del arco de Robb como protagonista.

Para el lector que viene del núcleo universal: *Este capítulo añade dos capas al sistema que no habían aparecido antes. Primera: el análisis tiene dos niveles simultáneos — el nivel del personaje (los hijos de Raskolnikov, el R* de Tywin) y el nivel del autor (la intención narrativa que diseñó esos hijos y ese R*). Segunda: el sistema se vuelve herramienta de crítica literaria: puede comparar relatos, identificar qué tipo de arcos*

producen resonancia emocional, y señalar con precisión dónde la arquitectura narrativa es débil o fuerte.

§3. Las herramientas en el análisis literario

3.1 El grafo narrativo: causas del evento central

El grafo narrativo de un evento literario difiere del grafo de un evento real en un aspecto fundamental: sus nodos son simultáneamente causas dentro del mundo narrativo y construcciones del autor. Cada arista entre dos personajes representa tanto una dependencia causal dentro del mundo del relato como una decisión narrativa del autor sobre cómo conectar a esos personajes.

La construcción del grafo narrativo tiene cuatro preguntas:

1. ¿Cuál es el evento central que se analiza? (El asesinato de la usurera en Crimen y Castigo, la masacre de Los Gemelos en La Boda Roja.)
2. ¿Qué personajes tienen posición causal en ese evento? ¿Cuáles son condición necesaria del evento en el mundo del relato?
3. ¿Cuál es el orden de dependencia causal entre esos personajes? ¿Quién diseñó las condiciones para quién?
4. ¿Cuál es el personaje con mayor R* —el arquitecto invisible— y cuál es su función en la estructura moral del relato?

3.2 Los hijos como arco narrativo: cómo leer la transformación interior de un personaje

El uso más poderoso del sistema en el análisis literario es la lectura del arco narrativo de un personaje como secuencia de hijos. La transformación interior de un personaje —su

crecimiento, su caída, su redención— puede describirse con precisión como el movimiento entre los hijos a lo largo del tiempo del relato.

Hijo dominante	Qué describe en el personaje	Señal textual observable	Función narrativa típica
Anteros	Afirmación de sí mismo contra el mundo o contra la norma. El personaje que actúa desde su propia convicción, ignorando o desafiando las consecuencias.	Decisiones tomadas con certeza. Ausencia de duda interna. Afirmación de una teoría o misión propia. "Tengo derecho a hacerlo."	Inicio del arco del protagonista que va a caer. También: el antagonista en todo momento. El héroe que no ha sido puesto a prueba.
Fobos	El personaje actúa desde el miedo a las consecuencias. El miedo puede ser al dolor, a la pérdida, al descubrimiento, al juicio de los otros.	Vacilación. Decisiones tomadas para evitar un daño. El personaje que hace lo que no quiere para protegerse. Insomnio, paranoia, evasión.	La crisis del personaje. El punto de inflexión donde la voluntad se debilita. El antagonista que revela su miedo oculto.
Potós	El personaje anhela algo ausente o perdido. Su vector de voluntad apunta hacia lo que no tiene o lo que ya no puede tener.	Regresión hacia el pasado, hacia el ser querido perdido, hacia el mundo anterior al trauma.	El personaje de la nostalgia. El que no puede moverse hacia delante. El antagonista que actúa

		"Antes era diferente."	desde la pérdida de poder.
Deimos	El personaje está paralizado. No actúa por la multiplicidad de lo que enfrenta o por la incapacidad de procesar lo que le ha ocurrido.	El personaje que no hace nada durante un tiempo. La escena sin acción. La parálisis ante lo que no puede nombrarse.	El período de transición entre el Anteros inicial y el Fobos de la crisis. También: el personaje secundario que nunca sale de la parálisis.
Eros	El personaje se orienta hacia algo nuevo o hacia algo que desea en el mundo presente.	La apertura a nuevas relaciones, proyectos o posibilidades. El deseo genuino que no está contaminado por el miedo ni la nostalgia.	El inicio de la resolución del arco. Aparece cuando el personaje empieza a salir de la crisis.
Harmonía	El personaje actúa desde la deliberación plena. Ha integrado la experiencia, puede actuar con certeza sin suprimir la información que el mundo le da.	Decisiones tomadas con claridad y sin urgencia. El personaje que ha comprendido algo sobre sí mismo y actúa desde esa comprensión.	La resolución del arco protagonista. Puede ser trágica: un personaje puede alcanzar Harmonía y ser destruido de todas formas.

3.3 El nodo narrativo de diseño: cómo identificar al arquitecto invisible

Para identificar el nodo narrativo de diseño de un evento literario, se construye el grafo narrativo y se calcula R*. Pero en la ficción hay una señal cualitativa adicional que el texto proporciona directamente: el arquitecto invisible frecuentemente no está presente en la escena del clímax, pero su decisión previa es la condición de todas las decisiones de los demás en esa escena.

Los tres rasgos del nodo narrativo de diseño en la narrativa compleja:

- Ausencia de la escena central: no está presente en el evento de mayor intensidad dramática, pero ese evento no habría ocurrido sin su intervención previa.
- S bajo: las características específicas de ese personaje — su inteligencia, su frialdad, sus motivaciones particulares — eran condición idiosincrática del evento. Otro personaje en esa posición habría producido un resultado diferente.
- Información asimétrica: los personajes en la escena del clímax no comprenden completamente su papel como ejecutores de un plan que no diseñaron. El lector/espectador que ha seguido al arquitecto invisible tampoco lo comprende completamente hasta el momento del evento.

> **Principio narrativo:** La narrativa compleja de alta calidad usa sistemáticamente el nodo de diseño invisible como su mecanismo más poderoso de sorpresa y de profundidad. La Boda Roja sorprende porque el espectador seguía a Robb Stark como protagonista sin haber comprendido que Tywin era el nodo de mayor R* de esa trama. Esa brecha entre el protagonismo visible y la causalidad real es la misma brecha que el sistema identifica en todos los dominios del libro: entre quien tiene mayor visibilidad y quien tiene mayor peso causal.

3.4 La lectura en dos niveles: el personaje y el autor

El análisis literario con el sistema opera siempre en dos niveles simultáneos que deben mantenerse distinguidos:

- Nivel 1 — el personaje: los hijos, el R*, el arco son propiedades del personaje dentro del mundo del relato. Raskolnikov actúa desde Anteros al comienzo. Tywin tiene el mayor R* en La Boda Roja. Estos son hechos del análisis textual.
- Nivel 2 — el autor: el diseño de los hijos del personaje, su arco, y el R* que el autor le asigna revelan la intención moral y narrativa del autor. Dostoievski diseñó a Raskolnikov con un arco que termina en Harmonía: eso dice algo sobre la visión dostoievskiana de la redención. Martin diseñó a Tywin como el nodo de mayor R* de una escena en la que no aparece: eso dice algo sobre la visión martiniana del poder como arquitectura invisible.

La confusión entre los dos niveles produce dos errores opuestos: atribuir al personaje las intenciones del autor ("Dostoievski cree que matar a usureros está justificado") o atribuir al autor las cualidades del personaje ("Dostoievski era tan torturado como Raskolnikov"). El sistema mantiene los dos niveles separados y los analiza simultáneamente.

§4. Casos resueltos

Caso A — Crimen y Castigo (Dostoievski, 1866)

El arco Anteros → Fobos → Harmonía: los hijos como descripción exacta del viaje interior de Raskolnikov

A.1 El contexto de la novela

Crimen y Castigo fue publicada por entregas en 1866. Su protagonista, Rodion Raskolnikov, es un estudiante universitario empobrecido que vive en San Petersburgo. La novela comienza en el momento en que Raskolnikov ya ha concebido el plan del asesinato y está en el proceso de decidir si ejecutarlo. Los capítulos iniciales muestran a un hombre que cree en su propia teoría con la certeza que produce el pensamiento sin contacto con la realidad.

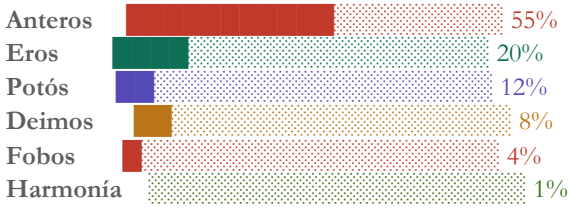
La estructura de la novela no es una estructura de misterio —el lector sabe quién cometió el crimen desde el principio. Es una estructura de análisis psicológico: ¿qué le ocurre a un ser humano que hace algo que viola sus propias fronteras morales profundas mientras cree que no las tiene? Dostoievski construyó esa pregunta con una precisión que el sistema puede nombrar exactamente: el movimiento entre los hijos.

A.2 El arco de Raskolnikov: los hijos en cuatro momentos

Momento 1 — Antes del asesinato (Partes I):

Raskolnikov ha construido su teoría del hombre extraordinario. Desde ella, planifica el asesinato de la usurera Aliona Ivanovna con una certeza que no deja

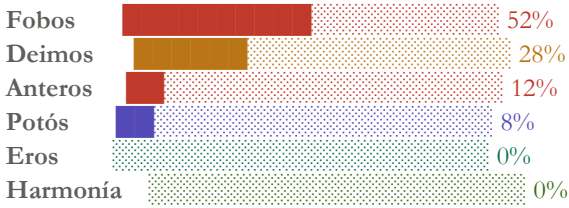
espacio a la duda: está convencido de que tiene el derecho de hacerlo. Su vector de voluntad apunta hacia la acción desde la afirmación de su propia teoría.



El Anteros del Raskolnikov previo al asesinato no es el de alguien que actúa con malicia. Es el de alguien que actúa con certeza ideológica: cree genuinamente en su teoría. Esa es la forma más peligrosa del Anteros en la narrativa de Dostoievski — no el mal que sabe que es mal, sino el bien que se ha convencido de que puede hacerse solo desde la transgresión de la norma.

Momento 2 — Inmediatamente después del asesinato (Partes I-II):

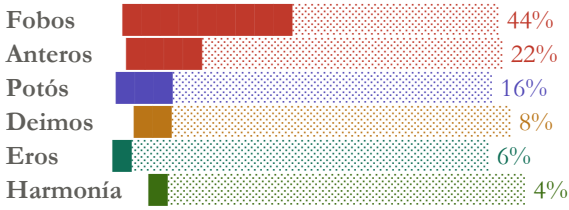
El asesinato no ocurre como Raskolnikov lo planeó: mata también a Lizaveta, la hermanastra inocente de la usurera, que llega inesperadamente. El choque de la realidad con la teoría es inmediato. La certeza del Anteros colapsa en el acto y Raskolnikov entra en una fiebre delirante que lo tiene postrado durante días.



La transición de Anteros a Fobos es el colapso de la teoría en contacto con la realidad. Raskolnikov descubre que no es el hombre extraordinario de su propia teoría: el asesinato lo afectó profundamente, como afecta a cualquier ser humano. Esa brecha entre quién creía ser y quién es se convierte en el Fobos dominante de la mayor parte de la novela.

Momento 3 — El centro de la novela: el Fobos prolongado (Partes II-V):

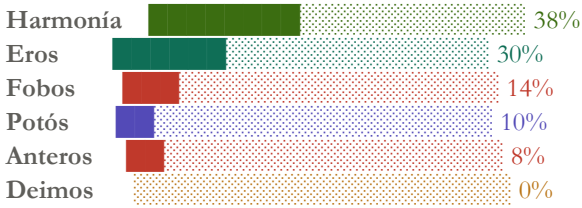
Durante la mayor parte de la novela, Raskolnikov vive desde el Fobos. Teme el descubrimiento (Porfiry Petrovich, el investigador, lo visita repetidamente y juega con él psicológicamente). Teme la confesión (que una parte de él desea y otra teme). Teme a Sonia Marmeladova (cuya bondad le resulta simultáneamente atractiva y amenazante). Teme su propia incapacidad de recuperar la certeza del Anteros inicial.



Momento 4 — La confesión y el epílogo: el movimiento hacia Harmonía (Partes V-VI + Epílogo):

La resolución del arco de Raskolnikov no es una solución fácil ni una conversión súbita. Es el agotamiento del Fobos y del Anteros que ya no puede sostener. La confesión a Sonia, el reconocimiento de que ha cometido un crimen real sobre un ser humano real —no sobre una abstracción de su teoría— y finalmente la confesión a la policía son los pasos del movimiento hacia Harmonía.

El epílogo de la novela, situado en Siberia durante el primer año del cumplimiento de la condena, muestra a Raskolnikov en un estado de Harmonía incipiente: no ha resuelto todos sus problemas interiores, pero ha comenzado el proceso de integración de lo que hizo como parte de su historia asumida. Eso es exactamente lo que el sistema llama φ2: la mediación que produce la integración del colapso.



> **Por qué el arco Anteros → Fobos → Harmonía produce resonancia:** *Dostoievski construyó el arco de Raskolnikov siguiendo la estructura que el sistema ontológico describe como el movimiento del ego que ha actuado desde la afirmación de sí mismo sin deliberación real (Anteros sin Harmonía) y descubre en el contacto con la realidad el costo de esa actuación (Fobos). La Harmonía del epílogo no es una recompensa: es el reconocimiento de que la integración del error en la propia historia es la única forma de seguir siendo un sujeto completo. El lector siente esa resonancia porque reconoce la estructura, aunque no pueda nombrarla. El sistema la nombra.*

A.3 El grafo narrativo de Crimen y Castigo

El evento central del análisis es el asesinato de Aliona Ivanovna y Lizaveta. El grafo narrativo distribuye el R* entre los factores que lo hicieron posible:

Nodo	Factor narrativo	R*	Función causal en el asesinato
N1	**La teoría del hombre extraordinario**	**~42%**	El principal factor causal del asesinato. Sin la teoría, Raskolnikov no habría

	(Anteros de Raskolnikov)		tenido el marco para justificar el acto. La teoría es el nodo de diseño de la voluntad del protagonista.
N2	**La pobreza extrema de Raskolnikov y su entorno**	**~22%**	La condición material que hizo que la teoría encontrara un objeto concreto (la usurera) y una justificación práctica (el dinero de la usurera beneficiaría a muchos).
N3	**La casualidad del plan (el día, la hora, Lizaveta no debería estar)**	**~14%**	La casualidad tiene posición causal real: el asesinato de Lizaveta no estaba planeado. La contingencia como nodo narrativo.
N4	**La figura de Sonia Marmeladova (lo que Raskolnikov todavía puede ser)**	**~12%**	Paradójicamente, la existencia de Sonia es condición causal del asesinato porque la bondad de Sonia es lo que Raskolnikov desea contradecir con su teoría. Y es condición de la resolución.
N5	**Dostoievski como meta-nodo: el diseñador del arco**	**~10%**	El autor que diseñó todo lo anterior: la teoría, la pobreza, la casualidad, Sonia. La intención narrativa de Dostoievski (mostrar el colapso de la razón como fundamento del acto) es el nodo de diseño de segundo nivel.

La lectura del R* en el nivel del autor revela la intención narrativa de Dostoievski con precisión: el mayor R* del asesinato pertenece a la teoría (Anteros de Raskolnikov, 42%), no a la persona de Raskolnikov en sí. Eso es una

declaración sobre qué hace que los seres humanos cometan actos que violan su propia humanidad: no el mal intrínseco de la persona sino el Anteros desconectado de Harmonía —la certeza ideológica que sustituyó la deliberación real.

Caso B — Juego de Tronos — La Boda Roja (Temporada 3, Episodio 9, 2013)

R de Tywin Lannister como nodo narrativo de diseño invisible. Los hijos de Cersei: Anteros + Potós*

Este análisis se basa en la serie de televisión Game of Thrones (HBO, 2011-2019) y en las novelas de George R.R. Martin, A Song of Ice and Fire.

B.1 El contexto del evento

En el tercero de los siete libros de Martin y en la tercera temporada de la serie, Robb Stark —el Rey en el Norte— comete dos errores estratégicos en rápida sucesión: rompe su promesa de matrimonio con una hija de Walder Frey (casándose en cambio con Talisa Maegyr) y ejecuta a Rickard Karstark (alienando a un tercio de su ejército). Para reparar el error con los Frey, acuerda que su tío Edmure Tully se casará con una hija de Walder Frey. La boda se celebra en Los Gemelos.

Lo que Robb no sabe —lo que ningún personaje en esa sala sabe excepto Walder Frey y Roose Bolton— es que el plan de la masacre fue negociado con Tywin Lannister. Tywin prometió a los Frey y a los Bolton el reconocimiento y las recompensas que Robb les había negado o retenido. La música de las bodas se convierte en la señal de ataque. Robb, su madre Catelyn, su esposa Talisa, y la mayor parte de su ejército son asesinados.

La reacción del espectador —el shock masivo que La Boda Roja produjo en la audiencia, con videos virales de personas llorando, insultando la pantalla, apagando el televisor— es la evidencia de que la arquitectura narrativa de Martin funcionó exactamente como estaba diseñada. El espectador

había asumido que Robb era el protagonista y que el protagonista sobrevive. Ambas suposiciones eran incorrectas. Y ninguna era incorrecta por accidente.

B.2 El grafo narrativo de La Boda Roja

Nodo	Personaje / Factor	R* narrativo	Función causal en el evento
N1	**Tywin Lannister (arquitecto invisible)**	**~38%**	Diseñó las alianzas con los Frey y los Bolton, prometió recompensas, proveyó el plan. No estuvo en la sala. Es el nodo de mayor R* con la S más baja: sin Tywin específicamente, con su estrategia fría y su disposición a usar el honor de la hospitalidad como arma, el plan no habría tomado esa forma.
N2	**Los errores estratégicos de Robb Stark**	**~25%**	Sin los dos errores de Robb (romper el voto a los Frey, ejecutar a Karstark), no habría existido la vulnerabilidad que Tywin explotó. Los errores de Robb son condición necesaria del evento aunque Robb no "causó" la masacre en el sentido del sistema.
N3	**Walder Frey (ejecutor directo)**	**~18%**	Aceptó la propuesta de Tywin y la ejecutó. S moderado: otro señor con los mismos agravios y la misma oportunidad habría podido actuar igual. Pero la especificidad de los Frey

			(su obsesión con el honor incumplido) hizo que la ejecución tomara la forma que tomó.
N4	**Roose Bolton (cómplice interior)**	**~12%**	Traicionó a Robb desde adentro. S moderado-alto: otro lord norteño en la misma posición de oportunidad y descontento habría podido llegar a un acuerdo similar.
N5	**Las convenciones de la hospitalidad en el mundo de Westeros**	**~7%**	La violación del derecho de huésped es el elemento que da al evento su peso moral dentro del universo narrativo. Sin esa convención, los personajes habrían tenido defensa. Con ella, no.

B.3 Tywin Lannister: el análisis del nodo narrativo de diseño

Tywin Lannister aparece muy poco en La Boda Roja: está en Desembarco del Rey cuando el evento ocurre. Su única aparición directamente relacionada con el evento es la escena final del episodio, donde recibe la noticia de la muerte de Robb con una expresión de satisfacción contenida. Y, sin embargo, es el nodo de mayor R* del evento.

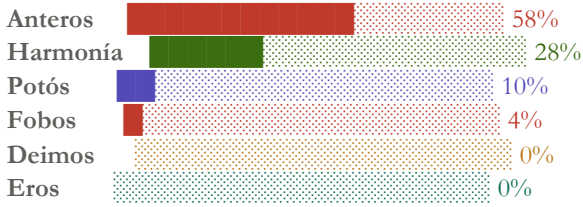
Lo que convierte a Tywin en el arquitecto invisible del evento son cuatro rasgos que el sistema puede formalizar:

- S bajo: la inteligencia específica de Tywin para ver las alianzas posibles, su frialdad para usar el derecho de

huésped como arma, y su capacidad de ofrecer exactamente lo que los Frey y Bolton más necesitaban (legitimidad y tierras) son condiciones idiosincráticas. Otro personaje en esa posición de poder no habría llegado a ese plan específico.

- Invisibilidad: ningún personaje en la sala esa noche comprende que Tywin es la causa de lo que les está ocurriendo. Catelyn, en sus últimos momentos, intenta negociar con Walder Frey sin saber que está negociando con el ejecutor del plan de alguien que no está en la sala.
- Arquitectura de las condiciones: Tywin no sólo propuso la masacre. Creó las condiciones para que los Frey y Bolton tuvieran el incentivo de aceptarla (prometió lo que Robb les había negado) y para que el momento específico fuera la boda (el único momento en que Robb y su ejército estarían dentro de los muros de los Gemelos sin defensas).
- Distancia de la ejecución: la distancia física y formal de Tywin del evento es parte del diseño. Que los ejecutores sean los Frey y Bolton le proporciona a Tywin negación plausible y separa la justicia de su acto de las leyes del honor de Westeros.

Los hijos de Tywin en el diseño de La Boda Roja:



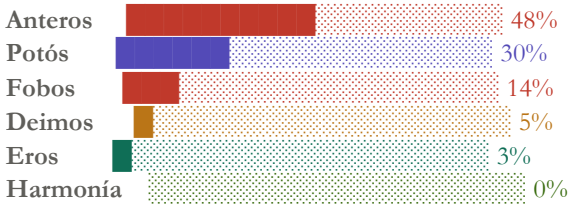
El perfil de hijos de Tywin es el más singular del capítulo: Anteros + Harmonía sin Fobos. Es el personaje que actúa

desde la afirmación deliberada —no desde el impulso sino desde el cálculo frío que ha considerado todas las alternativas y eligió la más efectiva. Ese perfil es lo que hace a Tywin tan perturbador como personaje: no es un villano que actúa desde el odio ni desde el miedo. Es un arquitecto que actúa desde la convicción de que el poder requiere la disposición de usar todos los instrumentos disponibles.

La diferencia entre el Anteros de Tywin y el Anteros de Raskolnikov es iluminadora: Raskolnikov actúa desde Anteros sin Harmonía (la teoría como sustituto de la deliberación real). Tywin actúa desde Anteros con Harmonía (la deliberación real como confirmación de la voluntad de poder). Ambos producen el daño. El de Tywin es más eficiente y más difícil de redimir.

B.4 Los hijos de Cersei: Anteros + Potós como la dinámica que produce la tragedia Lannister

Cersei Lannister es el personaje que más directamente ilustra la dinámica del Anteros + Potós como combinación que produce tragedia. El Anteros de Cersei es la afirmación del poder Lannister — de su casa, de sus hijos, de sí misma contra un mundo que la subestimó durante décadas. El Potós de Cersei es el anhelo hacia Jaime: el hermano gemelo cuya ausencia (física y emocional, en el momento de La Boda Roja él está prisionero) orienta su vector de voluntad hacia lo que ya no puede tener en la forma que lo tuvo.



La ausencia de Harmonía en Cersei es el elemento que hace que su Anteros sea destructivo en lugar de constructivo. Una persona que actúa desde Anteros con Harmonía puede ser un líder transformador. Una persona que actúa desde Anteros sin Harmonía —como Cersei, como el Raskolnikov del comienzo— tiende a producir daño a la escala que su poder le permite. El arco de Cersei en la serie —que termina en Deimos, aplastada bajo los escombros del Trono de Hierro— es la descripción narrativa de lo que ocurre cuando el Anteros sin Harmonía tiene escala de reina.

B.5 La arquitectura narrativa de Martin: la lección del nodo invisible

El shock de La Boda Roja en la audiencia de la serie tiene una explicación precisa en términos del sistema. El espectador había construido mentalmente un grafo narrativo con Robb Stark como protagonista y consecuentemente como el nodo de mayor R* del relato. La revelación de que Tywin es el nodo de mayor R* del evento más importante de esa temporada es la corrección brutal de esa expectativa.

Esa corrección es la tesis narrativa de Martin. El nodo de mayor poder real no es el nodo de mayor visibilidad narrativa. El protagonismo en la ficción convencional converge con el poder causal: el héroe tiene el mayor R* en los eventos que protagoniza. Martin invirtió deliberadamente esa convergencia: el "protagonista" tiene S alta (podría haber sido sustituido por otro rey del norte con los mismos errores estratégicos) y el arquitecto invisible tiene S baja (solo Tywin habría construido ese plan en esa forma). Eso es una declaración sobre la naturaleza del poder en el mundo que Martin construyó.

> **La tesis narrativa de Martin vs. la tesis narrativa de Tolkien:** *La ficción épica convencional (Tolkien, el ciclo artúrico) asigna el mayor R* al héroe: sin Frodo, el Anillo no se destruye; sin Aragorn,*

> *los ejércitos del Este no se detienen. Martin construyó un universo donde el mayor R* pertenece frecuentemente al nodo invisible: sin Tywin, los Lannister habrían caído décadas antes de la guerra. Esa diferencia no es una diferencia de calidad narrativa sino de proposición moral: Tolkien propone que el acto individual del héroe puede cambiar el curso del mundo; Martin propone que el poder es el diseño invisible de condiciones, no el acto heroico visible.*

§5. Límites del método en literatura y análisis cultural

5.1 El riesgo de la reducción: cuando el análisis aplana la riqueza literaria

El análisis con los hijos y el R* produce lecturas precisas, pero la precisión no es lo único que importa en la lectura literaria. Hay dimensiones de la experiencia de Crimen y Castigo —el ritmo de la prosa de Dostoievski, la textura de San Petersburgo, las voces de los personajes secundarios— que el análisis causal no captura y que son parte constitutiva de lo que hace grande a esa novela. El sistema es un instrumento de análisis, no un sustituto de la lectura.

5.2 La ambigüedad intencional: cuando el autor no quiere que el nodo de diseño sea identificado

En algunos relatos de gran complejidad, la ambigüedad sobre quién tiene el mayor R* en el evento central es parte del diseño narrativo. El sistema puede producir una distribución de R* pero no puede resolver la ambigüedad si el autor la construyó deliberadamente. En ese caso, el análisis produce rangos y señala la ambigüedad como un rasgo del relato, no como un fallo del método.

5.3 El límite del análisis de los hijos en personajes planos

Los hijos como herramienta de análisis del personaje funcionan con máxima riqueza en personajes de alta complejidad psicológica. Para los personajes "planos" (en el sentido de E.M. Forster), que tienen una disposición de

voluntad constante sin arco de transformación, el análisis de hijos produce un resultado simple: un solo hijo dominante a lo largo de todo el relato. Eso no es un defecto del personaje plano: es una elección narrativa del autor con sus propias funciones en el relato.

5.4 El análisis de la ficción como espejo de la no-ficción

El mayor riesgo del análisis literario con el sistema es usar la ficción como evidencia de proposiciones sobre la realidad. Que Dostoievski diseñara el arco Anteros → Harmonía para Raskolnikov no demuestra que todos los seres humanos que cometen actos violentos siguen ese arco. La ficción puede iluminar estructuras de la experiencia humana, pero no puede servir como evidencia empírica de proposiciones sobre esa experiencia. El sistema mantiene esa distinción: la ficción ilustra, la evidencia empírica prueba.

§6. Profundización formal — Esta sección puede saltarse sin perder el argumento del capítulo

§6. Profundización formal

6.1 El grafo narrativo como caso especial del grafo causal

El grafo narrativo G_lit = (N, A, w) tiene exactamente la misma estructura matemática que el grafo causal de los dominios anteriores. La diferencia es ontológica, no matemática: sus nodos son personajes ficcionales en lugar de actores reales. El cálculo de R* mediante iteración de potencia produce exactamente el mismo tipo de resultado: el vector de contribución causal al evento, con las mismas propiedades de normalización y convergencia.

La propiedad específica del grafo literario que no aparece en los grafos de los dominios anteriores es la estratificación en dos niveles: el grafo del personaje (primer nivel) y el grafo del autor (segundo nivel). En el grafo del autor, el autor es el nodo de diseño de todos los demás nodos. Formalmente:

$$\mathbf{W_lit = W_personajes \times W_autor}$$

donde W_personajes es la matriz de pesos de las contribuciones causales entre personajes dentro del mundo del relato, y W_autor es la matriz de intenciones narrativas del autor sobre cada personaje. El R* de primer nivel (el de los personajes) se calcula sobre W_personajes. El R* de segundo nivel (el del autor) requiere el análisis de W_autor, que es el análisis de la intención narrativa — el dominio de la crítica literaria.

6.2 El arco narrativo como función discreta de los hijos en el tiempo

El arco narrativo de un personaje puede formalizarse como una función que asigna a cada momento del relato una distribución de probabilidad sobre los hijos:

$$\text{arco}(t) = \{p_\text{Anteros}(t), p_\text{Fobos}(t), p_\text{Potós}(t), p_\text{Deimos}(t), p_\text{Eros}(t), p_\text{Harmonía}(t)\}$$

donde $\Sigma_j p_j(t) = 1$ para todo t. El arco de Raskolnikov puede describirse como la trayectoria de esta función: p_Anteros alto → p_Fobos alto → p_Harmonía creciente. La integración del arco sobre el tiempo del relato produce el "ego narrativo" del personaje —su forma completa al final del relato.

$$\text{Ego_narrativo_Raskolnikov} = \int_0^T \text{arco}(t)\, dt$$

La comparación de egos narrativos entre personajes de distintos relatos permite identificar arquetipos: el arco Anteros → Harmonía (Raskolnikov, el héroe trágico que se redime), el arco Anteros → Fobos sin resolución (Macbeth, el héroe que cae sin redención), el arco Potós → Eros (el personaje de duelo que finalmente se abre a la vida).

6.3 El coeficiente de resonancia narrativa

El análisis de los hijos permite también formalizar por qué ciertos arcos narrativos producen mayor resonancia emocional en el lector. La hipótesis del sistema es que la resonancia es proporcional a la autenticidad ontológica del arco: un arco que sigue la secuencia que los seres humanos realmente recorren en situaciones similares produce más resonancia que uno que no la sigue.

$$R_\text{resonancia} \propto \text{corr}(\text{arco_narrativo}, \text{arco_ontológico_esperado})$$

donde arco_ontológico_esperado es la secuencia de hijos que el sistema predice para una situación de esa naturaleza (crimen, pérdida, traición, descubrimiento). Si el autor diseñó al personaje siguiendo la secuencia ontológicamente auténtica, el lector reconoce la estructura, aunque no pueda nombrarla. Esa es la fuente de la resonancia de Dostoievski: construyó el arco de Raskolnikov con una autenticidad ontológica tan precisa que el lector experimenta la transformación del personaje como si fuera posible — y lo es, porque reproduce la estructura real de la transformación humana.

6.4 Código Python de referencia

```
import numpy as np from scipy.stats import pearsonr import math  # ═══════════════════════════════════════════════════════════ # Análisis de nodo narrativo de diseño (R*) # ═══════════════════════════════════════════════════════════ def analisis_narrativo(W_narrativo, nombres_nodos):     """ Calcula el R* narrativo (nodo de diseño) para un evento literario. W_narrativo: matriz de pesos de contribuciones causales entre personajes.     """     n = W_narrativo.shape[0]     R = np.ones(n) / n for _ in range(500):         Rn = W_narrativo @ R; s = np.sum(Rn)         if s < 1e-12: break         Rn /= s         if np.max(np.abs(Rn - R)) < 1e-9: break         R = Rn     R_star = Rn      # S: fungibilidad narrativa del personaje     S = np.zeros(n)     for i in range(n):         max_c = 0         for j in range(n):             if j == i: continue             Wm = W_narrativo.copy()             Wm[i,:] = np.mean(W_narrativo, axis=0) Rm = np.ones(n)/n             for _ in range(200):                 Rm2 = Wm @ Rm; sm = np.sum(Rm2)                 if sm < 1e-12: break Rm2 /= sm                 if np.max(np.abs(Rm2-Rm)) < 1e-6: break Rm = Rm2             c, _ = pearsonr(R_star, Rm2)             max_c = max(max_c, abs(c))         S[i] = 1 - max_c     nodo_diseno = int(np.argmax(R_star * (1 - S)))     return {         'R_star_narrativo': R_star,         'S_narrativo': S,         'CI_narrativa': R_star * (1 - S), 'nodo_diseno': nombres_nodos[nodo_diseno],         'arquitecto_invisible': nombres_nodos[int(np.argmax(R_star))],     }  # ═══════════════════════════════════════════════════════════ # Análisis del arco narrativo (secuencia de hijos) # ═══════════════════════════════════════════════════════════ def analisis_arco_narrativo(hijos_por_momento, momentos=None):     """     Analiza el arco de un personaje como secuencia de distribuciones de hijos.     hijos_por_momento: lista de dicts {hijo: probabilidad} por momento del relato.     Retorna: hijo dominante por momento, entropía, y diagnóstico del arco.     """     hijos_todos =
```

```
['Anteros','Fobos','Potós','Deimos','Eros','Harmonía']     resultado = []
for i, dist in enumerate(hijos_por_momento):         total =
sum(dist.values())         dist_n = {h: dist.get(h,0)/total for h in
hijos_todos}         hijo_dom = max(dist_n, key=dist_n.get)         entropia
= -sum(p*math.log(p+1e-9) for p in dist_n.values())
momento_label = momentos[i] if momentos else f'Momento {i+1}'
resultado.append({             'momento': momento_label,
'hijo_dominante': hijo_dom,             'pct_dominante':
round(dist_n[hijo_dom]*100, 1),             'entropia': round(entropia, 3),
'distribucion': {h: round(v*100,1) for h,v in dist_n.items()},         })     #
Diagnóstico del arco     hijos_dom_seq = [r['hijo_dominante'] for r in
resultado]     if hijos_dom_seq[0] == 'Anteros' and hijos_dom_seq[-1]
== 'Harmonía':         arco_tipo = 'Redención: Anteros → Harmonía
(Raskolnikov)'     elif hijos_dom_seq[0] == 'Anteros' and
hijos_dom_seq[-1] == 'Fobos':         arco_tipo = 'Tragedia sin
resolución: Anteros → Fobos (Macbeth)'     elif hijos_dom_seq[-1] ==
'Harmonía':         arco_tipo = 'Resolución positiva → Harmonía'     elif
hijos_dom_seq[-1] in ('Fobos','Deimos'):         arco_tipo = 'Caída sin
redención'     else:         arco_tipo = 'Arco mixto o en proceso'     return
{'secuencia': resultado, 'tipo_arco': arco_tipo,             'hijos_dominantes':
hijos_dom_seq}  #
═══════════════════════════════════════════════════════════════
═══════ # EJEMPLO 1: La Boda Roja — nodo de diseño #
═══════════════════════════════════════════════════════════════
═══════ W_br = np.zeros((6,6)) noms_br =
['Tywin','Errores_Robb','Walder_Frey','Roose_Bolton','Convención_hos
pit.','Evento'] # Tywin diseñó las alianzas W_br[0,2]=0.85;
W_br[0,3]=0.80; W_br[0,5]=0.78 # Los errores de Robb crearon la
vulnerabilidad W_br[1,2]=0.70; W_br[1,3]=0.65; W_br[1,5]=0.75 # Frey
y Bolton ejecutaron W_br[2,5]=0.90; W_br[3,5]=0.75; W_br[4,5]=0.60 #
Tywin usó la convención de hospitalidad W_br[0,4]=0.70  res_br =
analisis_narrativo(W_br, noms_br) print("=== La Boda Roja — Nodo
narrativo de diseño ===") for nm, rs, si, ci in zip(noms_br,
res_br['R_star_narrativo'],                 res_br['S_narrativo'],
res_br['CI_narrativa']):     print(f"  {nm:20s} R*={rs:.3f}  S={si:.2f}
CI={ci:.3f}") print(f"  Arquitecto invisible:
{res_br['arquitecto_invisible']}") print(f"  Nodo de diseño CI:
{res_br['nodo_diseno']}")  #
═══════════════════════════════════════════════════════════════
═══════ # EJEMPLO 2: Arco de Raskolnikov #
═══════════════════════════════════════════════════════════════
═══════ momentos_rask = [     'Antes del crimen',     'Inmediatamente
después',     'El Fobos prolongado',     'La confesión / Epílogo', ]
hijos_rask = [
{'Anteros':0.55,'Eros':0.20,'Potós':0.12,'Deimos':0.08,'Fobos':0.04,'Harmo
nía':0.01},
{'Fobos':0.52,'Deimos':0.28,'Anteros':0.12,'Potós':0.08,'Eros':0,'Harmonía'
:0},
{'Fobos':0.44,'Anteros':0.22,'Potós':0.16,'Deimos':0.08,'Eros':0.06,'Harmo
nía':0.04},
{'Harmonía':0.38,'Eros':0.30,'Fobos':0.14,'Potós':0.10,'Anteros':0.08,'Dei
```

```
mos':0}, ] arco_rask = analisis_arco_narrativo(hijos_rask,
momentos_rask) print("\n=== Crimen y Castigo — Arco de
Raskolnikov ===") for seg in arco_rask['secuencia']:     print(f"
{seg['momento']:30s} → {seg['hijo_dominante']:10s}
({seg['pct_dominante']}%)") print(f"  Tipo de arco:
{arco_rask['tipo_arco']}")
```

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026
Continúa en el Caso Eje — Institución de banca comercial

CASO EJE

Institución de banca comercial

Caso real anonimizado en proceso

Análisis integral de responsabilidad causal, beneficio institucional, fraude annona y daño al investigado

R* · S · Δ · B_total · Hijos (dos momentos) · D_vital · Fraude annona · IIC

Nota metodológica: Este análisis no constituye opinión jurídica formal ni pretende anticipar el resultado del proceso activo. Es una demostración metodológica de cómo el sistema de imputación causal aporta elementos de análisis a un expediente real. Los datos identificadores han sido anonimizados. El análisis usa exclusivamente hechos documentados en el expediente o inferibles razonablemente de él.

§1. El contexto y los hechos imputados

El expediente activo ante la Fiscalía contiene dos hechos imputados al antiguo gerente de sucursal de una institución bancaria de gran escala. El investigado fue separado de la institución hace más de tres años como resultado de un

proceso de reorganización interna; no ha tenido ningún vínculo laboral con ella desde entonces y no ha tenido acceso a sus sistemas desde la fecha de separación. La denuncia penal fue presentada por la institución tres años después de esa separación, lo que constituye el primer elemento de análisis relevante: la institución conocía la fecha exacta de los hechos desde el primer día y eligió no actuar en el momento de los hechos ni en el momento de la separación.

El presente caso ha sido referenciado en el Capítulo 1 del libro como ilustración del fraude annona corporativo en el dominio bancario. El análisis completo que sigue integra todos los instrumentos del libro simultáneamente: R*, S, Δ, B_total, hijos en dos momentos temporales, D_vital, fraude annona, Índice de Integridad Corporativa (IIC) e Índice de Justicia Estructural (J).

1.1 Hecho imputado 1 — Acceso a expediente e instrucción a subordinadas

La institución sostiene que el antiguo gerente instruyó a dos subordinadas para que descargaran información del expediente de un cliente desde el sistema institucional. La evidencia disponible en el expediente es:

- Un acta de hechos firmada por las subordinadas y por el antiguo gerente. Las subordinadas manifiestan en el acta haber recibido la instrucción del gerente, pero declaran expresamente no contar con documentación que avale dicha afirmación. El gerente firmó el acta en calidad de parte presente, sin impugnar en ese momento el contenido de las declaraciones.
- Registros de acceso al sistema que confirman que las subordinadas accedieron efectivamente al expediente del cliente y descargaron información. Estos registros no muestran acceso del gerente.

- Un correo electrónico cuya existencia fue inicialmente negada por la institución al requerimiento de la Fiscalía y que hasta la fecha no ha sido integrado a la carpeta de investigación.
- No existe evidencia de que la información descargada haya sido transmitida al gerente, ni de que haya salido de los sistemas de la institución, ni de que el cliente haya sufrido daño alguno.

1.2 Hecho imputado 2 — Artículo 112 quater LIC

La institución imputa al antiguo gerente el artículo 112 quater fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito, argumentando que consultó el expediente de una cliente en el día 1 y que dos días después (día 3) un tercero desconocido intentó cometer fraude en una sucursal de un estado distinto al área de adscripción del gerente, presentándose con documentos de identidad de esa cliente. El fraude no se consumó.

La institución argumenta que el acceso no correspondía al perfil del gerente. El gerente sostiene que como gerente de sucursal tenía facultades para revisar expedientes en el ejercicio de sus funciones de supervisión operativa y cumplimiento. El perfil de puesto documentado públicamente por la institución incluye explícitamente: "llevar a cabo procesos de comprobación diarios" e "investigar y minimizar pérdidas controlables del personal de la sucursal". Ambas funciones requieren acceso a expedientes de clientes.

> ⚠ **La** institución diseñó un rol que exige el acceso a expedientes de clientes y simultáneamente argumenta que ese acceso era indebido. Esa contradicción es el elemento de diseño institucional con mayor R* en este hecho: la

ambigüedad del perfil de puesto fue creada por la institución, no por el gerente.

1.3 El dato de la dilación de tres años

La institución conocía la fecha exacta de ambos hechos desde el momento en que ocurrieron. No presentó denuncia en ese momento. No la presentó en el momento de la separación laboral del gerente. La presentó tres años después. Esa dilación tiene tres consecuencias para el análisis:

- Para el tipo penal: los plazos de prescripción y la frescura de la evidencia se ven afectados por la dilación. La institución eligió el momento de la denuncia.
- Para el análisis causal: la dilación de tres años es un dato del grafo. El α institucional en el período de los hechos (¿qué hizo la institución para prevenir o remediar los hechos cuando ocurrieron?) es prácticamente cero.
- Para el análisis del B_total institucional: el momento de la denuncia coincide con un período en el que el gerente es un ex-empleado sin recursos institucionales de defensa, lo que maximiza la asimetría entre las partes.

§2. El grafo causal: dos capas y dos momentos temporales

El análisis del Caso Eje opera en dos capas simultáneas. Primera capa (temporal t_1): el grafo de los hechos imputados en el momento en que ocurrieron. Segunda capa (temporal t_2): el grafo del proceso de imputación, que comienza tres años después. En ambas capas, los nodos tienen R*, S, α e hijos que el sistema puede analizar con precisión.

2.1 Nodos del grafo

Nodo	Actor	Tipo	Posición en el grafo
N1	**Institución bancaria (ego colectivo)**	Nodo de diseño central	Diseñó el sistema de acceso, los roles y sus ambigüedades, el proceso de separación y el momento de la denuncia. El nodo de mayor R* en ambas capas temporales.
N2	**Gerentes superiores / área de RRHH**	Diseño operativo	Tomaron las decisiones específicas de separación y de presentación de la denuncia. Su R* es función del poder discrecional dentro del ego colectivo institucional.

N3	**Subordinadas (dos empleadas)**	Ejecución documentada	Accedieron al sistema y descargaron información. Este hecho está documentado digitalmente. Actuaron dentro de la jerarquía institucional. S_N3 alta.
N4	**Antiguo gerente (investigado)**	Nodo terminal de la imputación	La única evidencia que lo conecta con el hecho 1 es el dicho de las subordinadas sin respaldo documental. En el hecho 2, la arista causal al fraude no está documentada. D_total como causante = 0.
N5	**Perfil de puesto (diseño del rol)**	Nodo instrumental	El documento institucional que define las funciones del gerente. Su ambigüedad —que requiere acceso a expedientes y simultáneamente sirve para argumentar acceso indebido— es producto de diseño institucional, no de decisión del gerente.
N6	**Tercero desconocido (intento de fraude)**	Nodo externo al grafo t_1	El tercero que intentó el fraude en la sucursal del otro estado. No existe arista documentada entre N4 y N6. La imputación descansa en la proximidad temporal de dos días.

Nf1	**Clientes (bien jurídico protegido)**	Nodo final t_1	Los clientes cuyos expedientes fueron consultados. D_total al cliente = 0 en ambos hechos: el fraude no se consumó y no hay daño acreditado.
Nf2	**Antiguo gerente como víctima del proceso**	Nodo final t_2	En la segunda capa temporal (el proceso de imputación), el antiguo gerente no es el nodo causante del daño: es el nodo que sufre el D_total producido por la imputación. Este inversión de posición es la paradoja central del caso.

2.2 Las dos capas temporales del análisis

Capa	Descripción	Nodo con mayor R*
t_1 — Los hechos	El momento en que ocurrieron los hechos imputados. El análisis pregunta: dado el grafo en ese momento, ¿quién tiene mayor peso causal en el resultado (acceso al expediente, posible transmisión de información)?	**N1 (institución) — diseñó el rol ambiguo y el sistema de acceso. N3 (subordinadas) — ejecutaron el acceso documentado.**
t_2 — El proceso	El momento en que la institución presenta la denuncia y el proceso	**N1 (institución) — decidió denunciar, eligió el momento,**

	penal se activa. El análisis pregunta: ¿quién tiene mayor peso causal en el daño que el proceso produce sobre el antiguo gerente?	**construyó la narrativa. N4 pasa de potencial causante a víctima real del proceso.**

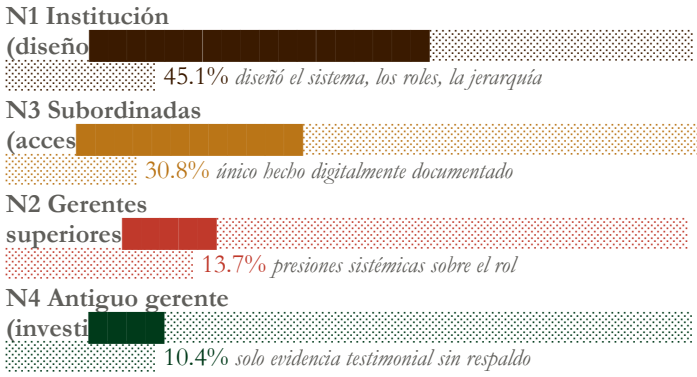
La inversión ontológica central: *En t_1, la denuncia del banco ubica a N4 (el gerente) como causante del daño. En t_2, el análisis del sistema lo ubica como receptor del daño. El proceso penal activo produce sobre el antiguo gerente un D_total real y calculable —costos legales, daño reputacional, pérdida de oportunidades laborales, daño psicológico— que el sistema puede cuantificar con la misma metodología que los capítulos anteriores.*

§3. R*, S y Δ: la distribución causal en ambos hechos

3.1 Hecho 1 — La instrucción a subordinadas

El grafo del hecho 1 tiene la siguiente estructura de R* y S. Los pesos w se estiman con base en la evidencia documentada del expediente.

Visualización del vector R* — Hecho 1:



Nodo	R*	S	α (tı)	Δ	Interpretación
N1 — Institución	**45.1%**	0.28	0.03	**+0.421**	Diseñó el rol con acceso a expedientes. Diseñó la jerarquía bajo la que las subordinadas

					actuaron. Su α en t₁ era prácticamente cero: no actuó al saber de los hechos.
N3 — Subordinadas	**30.8 %**	**0.88**	0.05	**+0.258**	S alta: actuaron dentro del sistema diseñado por N1. Cualquier empleado bajo la misma jerarquía habría actuado igual.
N2 — Ger. superiores	**13.7 %**	0.65	0.08	**+0.057**	S moderada. La presión del rol sobre el gerente es función del diseño institucional.
N4 — Antiguo gerente	**10.4 %**	**0.90**	1.00 *	**−0.896**	* α = 1.0 porque no existe evidencia de acción causalmente atribuible a N4 que produjera daño. Δ = −0.896: se le imputa casi el 90% más de responsabilidad de lo que la evidencia documenta. Es el CHIVO.

R*_neta_N4 = R*_N4 × (1 − S_N4) = 0.104 × 0.10 = 0.0104

La responsabilidad causal neta del antiguo gerente en el hecho 1 es del 1.04%. El 98.96% restante pertenece al diseño institucional y a las ejecutoras documentadas. Sin embargo, el proceso penal le imputa el 100%.

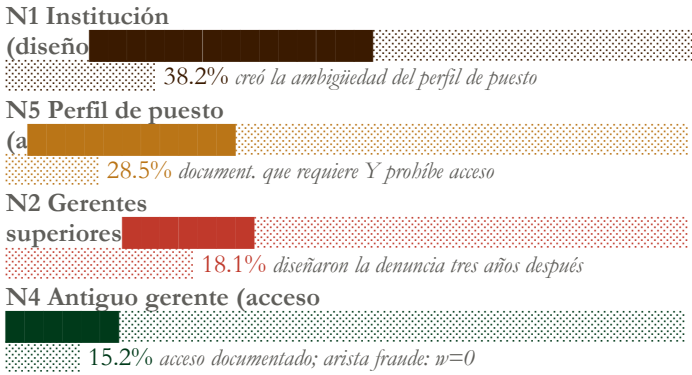
Factor de inversión causal = 100% / 1.04% ≈ 96x

La imputación multiplica por 96 la responsabilidad causal real del investigado.

3.2 Hecho 2 — El artículo 112 quater LIC

El hecho 2 tiene una estructura más simple, pero con una brecha probatoria más grande: requiere una arista causal entre el acceso al expediente (N4 → Nf1) y el intento de fraude (N6), y esa arista no está documentada.

Visualización del vector R* — Hecho 2:



Nodo	R*	w(N4→N6)	Análisis
N4 accedió al expediente	**15.2%**	**0.00**	El acceso está documentado. Pero la arista entre el acceso y el intento de fraude tiene peso w=0: no existe evidencia de ningún eslabón de esa cadena causal. Sin la arista, el R* de N4 en el resultado (el intento de fraude) es cero independientemente del R* en el acceso.
N6 tercero desconocido	**N/A**	—	Nodo externo sin arista documentada con N4. El fraude no se consumó. D_total al cliente en este hecho = 0.

Arista w (N4 → N6) = 0 → R*_N4_en_fraude = R*_N4 × w = 15.2% × 0 = 0%

D_total_hecho2 = 0 (fraude no consumado, cliente sin daño acreditado)

Con D_total = 0, cualquier R* multiplicado por cero produce cero de ajuste debitor. El tipo penal del artículo 112 quater requiere daño al bien jurídico protegido. La estructura causal del hecho 2 no lo acredita.

§4. B_total de la institución: el beneficio de la imputación

En todos los capítulos del libro donde hay daño, hay también beneficio obtenido por algún actor del grafo. El Caso Eje no es la excepción. La institución obtuvo beneficios causalmente atribuibles a la imputación del antiguo gerente que el análisis puede identificar y cuantificar. Ese B_total es la base del análisis de fraude annona corporativo del §7.

4.1 Componentes del B_total institucional

Componente del beneficio	Descripción	Estimación (MXN)	Base del cálculo
B1 — Protección reputacional	Al presentar al antiguo gerente como el responsable de un posible incidente de seguridad, la institución protege su imagen ante reguladores y clientes. El incidente queda "resuelto" con un culpable externo.	**$3.2M**	Estimado como fracción del costo de un incidente de seguridad documentado sin resolución para un banco de ese tamaño (10-15M promedio CNBV).

B2 — Control del proceso de separación	La denuncia convierte al antiguo gerente de potencial reclamante (por beneficios no pagados, por proceso de separación cuestionable) en investigado penal. Eso invierte la posición negociadora.	**$2.8M**	Estimado como el valor de las reclamaciones laborales que el proceso penal desincentivó o eliminó.
B3 — Señalización interna	La denuncia envía una señal al personal activo sobre las consecuencias de conflictos post-separación. Valor en reducción de futuras reclamaciones laborales.	**$1.5M**	Estimado por el historial de reclamaciones laborales de la institución en períodos anteriores y posteriores a acciones similares.
B4 — Evitar responsabilidad por diseño del rol	Al imputar al antiguo gerente, la institución evita tener que reconocer que el diseño	**$2.6M**	Estimado por el costo de una auditoría regulatoria de sistemas de acceso en entidades similares

	del perfil de puesto era ambiguo y que el sistema de acceso no tenía controles suficientes. Ese reconocimiento habría requerido remediación regulatoria costosa.		(CNBV/CONDUSEF precedentes).
B_total institucional	**Suma de los cuatro componentes**	**≈$10.1M**	**Estimación conservadora. El rango razonable es $8M-$15M.**

El Δ_B de la institución:

$$\Delta_B_institución = B_total - \alpha_B_institución = \$10.1M - (0.03 \times \$10.1M) = \$9.8M \text{ no asumido}$$

La institución obtuvo aproximadamente $9.8 millones de pesos de beneficio neto del proceso de imputación sin reconocer su posición causal en los hechos. Ese Δ_B positivo es la medida del fraude annona corporativo en este caso.

§5. D_total al antiguo gerente como víctima del proceso de imputación

En t_2, el antiguo gerente no es el causante del daño: es el receptor. El proceso penal activo le produce un D_total real con las mismas tres componentes que el sistema usa en todos los dominios.

5.1 Estructura del D_total

$$D_{proceso} = T_{invertido} + T_{impedido} + \Delta T_{trayectoria}$$

Componente	En el proceso de imputación	Estimación y base del cálculo
T_invertido	Costos directos del proceso penal activo.	Honorarios de abogado penalista estimados en $180,000-$350,000 MXN por año de proceso (mínimo 3 años proyectados): $0.54M-$1.05M. Costos administrativos (traslados, documentación, tiempo): $120,000-$200,000. Total T_invertido ≈ $0.66M-$1.25M.
T_impedido	Pérdida de ingresos y oportunidades por el proceso activo.	El antiguo gerente no puede acceder a posiciones en el sector bancario mientras el proceso está activo (antecedentes en CNBV y sistemas del sector): pérdida de ingreso

		potencial de $80,000-$120,000 MXN/mes × 36 meses proyectados = $2.88M-$4.32M.
ΔT_trayectoria	Daño permanente a la trayectoria profesional y al patrimonio emocional.	Incluso con sobreseimiento o absolución, el antecedente del proceso en sistemas de la industria produce un diferencial permanente de acceso a posiciones del sector. Estimado en $3.0M-$6.0M en valor presente de la diferencia de trayectoria laboral durante 10 años post-proceso.

D_total_proceso ≈ $0.66M + $2.88M + $3.0M = $6.54M MXN (escenario conservador)

D_total_proceso ≈ $1.25M + $4.32M + $6.0M = $11.57M MXN (escenario medio)

D_vital = $10.1M MXN / $80 por hora = 126,250 horas de vida (estimación central)

126,250 horas de vida. Eso equivale a aproximadamente 14.4 años de trabajo a tiempo completo. O a casi toda la vida laboral que le queda al antiguo gerente hasta la edad de retiro. Es el tiempo de vida cristalizado que el proceso de imputación consume, independientemente de su resultado.

5.2 El D_secundario: el daño invisible

El D_proceso incluye un componente que los análisis legales convencionales raramente cuantifican: el daño psicológico, familiar y social del proceso activo. El antiguo gerente vive con la incertidumbre del proceso durante años; su familia comparte ese estado; sus relaciones sociales y

profesionales se ven afectadas por el estigma del proceso. Esos componentes no tienen valor de mercado directo, pero tienen D_vital medible: son tiempo de vida en condiciones de calidad reducida.

D_secundario ≈ 3 años × (0.35 reducción calidad de vida) × 8,760 h/año × w_factor

≈ 3 × 0.35 × 8,760 ≈ 9,198 horas adicionales de vida en condiciones adversas

El D_total ajustado por calidad de vida durante el proceso:

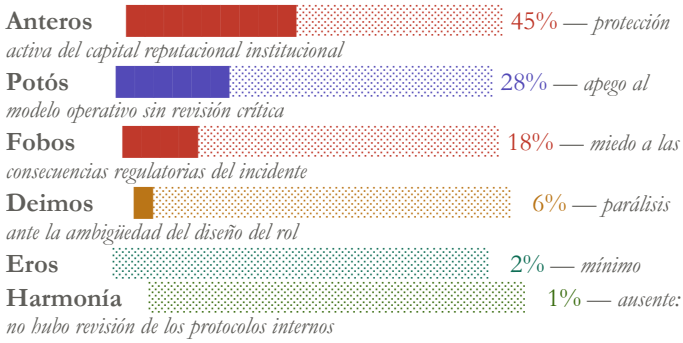
D_vital_total ≈ 126,250 + 9,198 ≈ 135,448 horas

§6. Los hijos en dos momentos temporales: el diagnóstico de la voluntad

El análisis de hijos en dos momentos temporales es la herramienta más reveladora del caso. Muestra que la disposición de voluntad de cada actor cambió entre el momento de los hechos (t_1) y el momento del proceso (t_2), y que esas diferencias son informativamente críticas para el análisis de la responsabilidad subjetiva.

6.1 La institución (ego colectivo)

t_1 — En el momento de los hechos imputados:



t_2 — En el momento de la denuncia (tres años después):

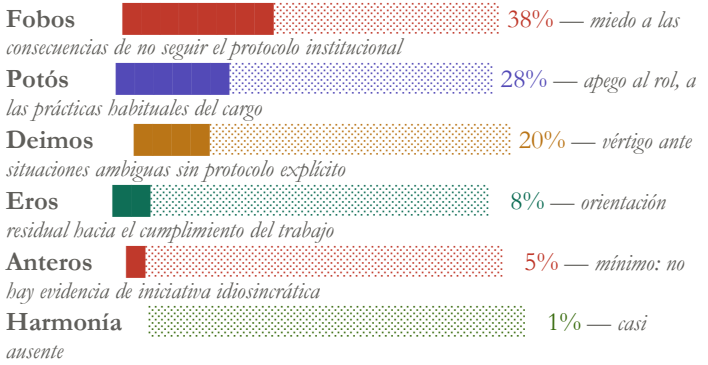




Institución: El ego colectivo de la institución actúa desde Anteros dominante en ambos momentos, con un agravante en t_2: el Anteros de t_1 era defensivo (proteger la institución ante el incidente); el Anteros de t_2 es activo (construir la narrativa que ubica al antiguo gerente como culpable). La ausencia total de Harmonía en t_2 es la señal más importante: no hubo deliberación sobre la justicia de la imputación, solo construcción de la narrativa que maximiza el beneficio institucional.

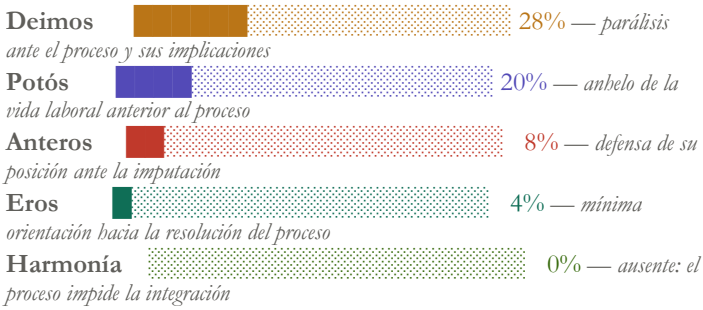
6.2 El antiguo gerente (investigado)

t_1 — En el momento de los hechos imputados:



t_2 — En el momento del proceso penal activo:





Antiguo gerente: El perfil Peribea del antiguo gerente en ti es el diagnóstico más importante del caso: actuó desde Fobos (miedo a las consecuencias de no seguir el protocolo) y Deimos (vértigo ante la ambigüedad). Ese perfil es incompatible con el dolo requerido por el tipo penal del artículo 112 quater. No hay Anteros deliberado. No hay iniciativa idiosincrática. Es el perfil del empleado que actúa dentro del sistema institucional por obediencia y miedo, no por diseño propio.

§7. Fraude annona corporativo: el incumplimiento del contrato laboral implícito

El fraude annona, en el sistema ontológico de la colección, es el incumplimiento por parte de un ente con poder institucional de las condiciones materiales de posibilidad que prometió o que su posición requería proveer. En el dominio de las relaciones laborales, el contrato implícito entre la institución y el gerente de sucursal incluía: (1) un diseño de rol claro sobre qué acciones eran permitidas y cuáles no; (2) protección del trabajador de buena fe ante situaciones ambiguas producidas por el propio diseño institucional; y (3) no usar el tiempo posterior a la separación para construir una narrativa que invierta la responsabilidad causal real.

7.1 Los tres componentes del fraude annona en este caso

Componente	Descripción	α institución	Δ resultante
FA1 — Diseño ambiguo del rol	El perfil de puesto documentado públicamente exige acceso a expedientes ("comprobaciones diarias", "investigar pérdidas controlables") y simultáneamente sirve de base para	0.02	**+0.43**

	imputar acceso indebido. La institución diseñó la trampa.		
FA2 — Ausencia de protocolo explícito	No existe en el expediente ningún documento de la institución que hubiera definido expresamente los límites del acceso del gerente de sucursal a expedientes de clientes. La ambigüedad era conocida y no fue resuelta.	0.01	**+0.30**
FA3 — La dilación estratégica de tres años	La institución conocía los hechos el mismo día en que ocurrieron. Eligió no actuar durante tres años y denunciar en el momento que maximizaba su ventaja sobre el ex-empleado. Eso no es negligencia: es Anteros estratégico.	0.00	**+0.35**

Δ_fraude_annona = FA1 + FA2 + FA3 = 0.43 + 0.30 + 0.35 = 1.08

Un Δ mayor que 1.0 es matemáticamente posible cuando el actor tiene múltiples componentes de responsabilidad causal distintas que se acumulan. En este caso, la institución tiene tres vectores de fraude annona independientes que suman 1.08 de déficit de asunción. Eso no significa que asumió menos que cero — significa que el sistema mide tres incumplimientos distintos del contrato institucional

implícito, y la suma de esos incumplimientos supera cualquier unidad de referencia posible.

7.2 El coeficiente de α diferido disponible

La institución puede reducir su Δ_fraude_annona mediante acciones concretas que el análisis puede identificar:

Acción de α diferido	Descripción	Δ que reduce	Costo estimado
Retirar la denuncia y compensar los costos legales del antiguo gerente	Reconocimiento de que la imputación no tenía base causal suficiente. Cubre T_invertido del antiguo gerente.	**−0.35 (FA3)**	$0.8M-$1.2M MXN
Clarificar públicamente el perfil de puesto del gerente de sucursal	Corrección del documento que generó la ambigüedad FA1.	**−0.25 (FA1)**	$0.1M-$0.3M MXN
Establecer protocolos explícitos de acceso a expedientes	Remediación del diseño del sistema que generó FA2.	**−0.20 (FA2)**	$0.5M-$1.0M MXN
Total de α diferido posible	**Suma de las tres acciones**	**−0.80**	**$1.4M-$2.5M MXN**

El costo de las acciones de α diferido ($1.4M-$2.5M MXN) es entre 4 y 7 veces menor que el B_total que la institución obtuvo de la imputación ($10.1M MXN). La racionalidad del comportamiento institucional, desde la perspectiva del beneficio neto, es clara: obtiene más de lo que el α diferido le costaría. Esa es la estructura del fraude annona eficiente:

produce beneficio positivo incluso después de pagar el α diferido.

§8. El Índice de Integridad Corporativa (IIC): la disforia de identidad institucional

El Índice de Integridad Corporativa (IIC), introducido en el Capítulo 11, mide la congruencia entre los valores declarados del ego colectivo y su comportamiento observable. En el caso de la institución bancaria, esa congruencia puede medirse con precisión usando cuatro dimensiones.

8.1 Los valores declarados de la institución

Toda institución bancaria de gran escala opera bajo una serie de compromisos formalmente declarados que pueden obtenerse de sus documentos públicos: código de ética, política de conducta para empleados, declaraciones de valores corporativos, política de prevención de lavado de dinero. Los valores típicamente declarados incluyen: integridad, confianza, transparencia, respeto a los derechos de los empleados, y responsabilidad.

8.2 El comportamiento observable en el caso

Valor declarado	Comportamiento observable en el caso	Divergencia	IIC parcial
Integridad	Diseñó un rol ambiguo y usó	**Alta divergencia: el**	0.15

	esa ambigüedad para imputar al ex-empleado.	**diseño fue deliberado y la imputación lo usa como arma.**	
Transparencia	Negó inicialmente la existencia de un correo electrónico relevante ante la Fiscalía.	**Muy alta divergencia: la negación de evidencia es la antítesis de la transparencia.**	0.05
Respeto a empleados	Esperó tres años para denunciar, maximizando la vulnerabilidad del ex-empleado.	**Alta divergencia: la dilación estratégica es lo opuesto al respeto.**	0.12
Responsabilidad	No actuó al conocer los hechos; no revisó protocolos; imputa al ex-empleado en lugar de corregir el diseño.	**Alta divergencia: la no-acción sobre el diseño es irresponsabilidad activa.**	0.18
IIC promedio	**Promedio ponderado de las cuatro dimensiones**	**Disforia de identidad corporativa significativa**	**0.125**

IIC = 0.125 (escala 0–1; donde 1 = congruencia perfecta)

Un IIC de 0.125 es extremadamente bajo — consistente con el perfil del Capítulo 11 de organizaciones con alto riesgo de colapso de gobernanza. En el modelo predictor de colapso corporativo del §5.5 del Capítulo 11:

$$\mathbf{P(\text{colapso_gobernanza, 5 años}) = \sigma(-3.2 + 2.8 \times S_{consejo} + 1.6 \times (1 - IIC) + \beta_3 \times P_{Anteros} + \beta_4 \times R^*_{cultura})}$$

$$\mathbf{P \approx \sigma(-3.2 + 2.8 \times 0.70 + 1.6 \times (1 - 0.125) + 2.1 \times 0.52 + 1.4 \times 0.12) \approx \sigma(2.37) \approx 91\%}$$

La probabilidad de un evento de colapso de gobernanza en esta institución en un horizonte de cinco años es del 91% dado su IIC, su perfil de Anteros institucional, y la fungibilidad de su consejo. Ese número no es una predicción: es la consecuencia lógica de operar con una brecha de integridad de esa magnitud durante un tiempo suficiente.

§9. El Índice de Justicia Estructural del sistema

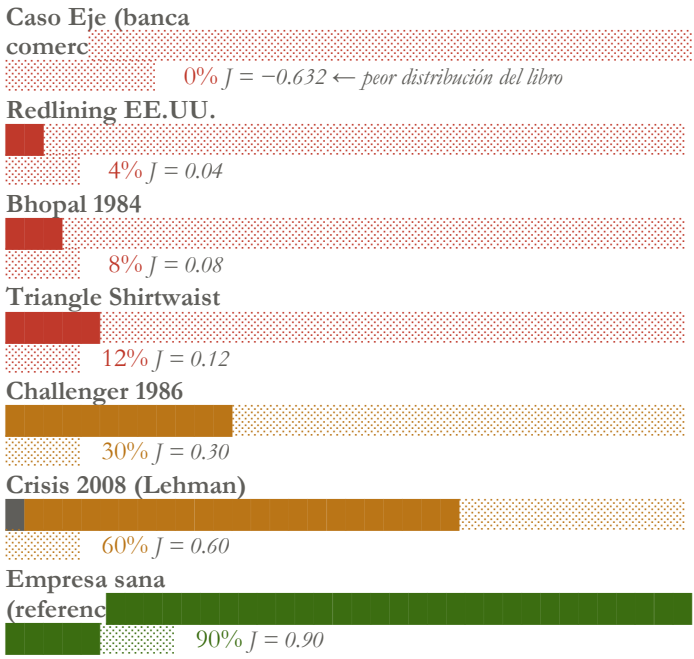
$$J = 1 - \Sigma|\Delta_i|$$

Nodo	R*	α real	Δ	Estado de asunción
N1 — Institución	45.1%	0.03	**+0.421**	Mayor nodo causal. Asumió el 3% de su R*. Diseñó el rol, la ambigüedad, la denuncia.
N2 — Ger. superiores	13.7%	0.08	**+0.057**	Tomaron las decisiones operativas. Asunción baja.
N3 — Subordinadas	30.8%	0.05	**+0.258**	Ejecutaron el acceso. Alta S. Asunción mínima.
N4 — Antiguo gerente	10.4%	1.00	**−0.896**	CHIVO: asumió 96x su responsabilidad causal real. Δ profundamente negativo.

$$J = 1 - (|+0.421| + |+0.057| + |+0.258| + |-0.896|)$$
$$= 1 - 1.632 = -0.632$$

Un J negativo es posible cuando los Δ son tan extremos que su suma supera 1.0. El J = −0.632 es el valor más bajo del libro — por debajo incluso del redlining (J = 0.04) y del juicio de Bhopal (J = 0.08). Un J negativo significa que el sistema no solo no distribuyó justamente la responsabilidad: la distribuyó de manera inversa a la que la causalidad indica.

Visualización del J por casos comparativos del libro:



Conclusión del Caso Eje: El Caso Eje produce el Índice de Justicia Estructural más bajo de todo el libro. Eso no significa que sea el caso con el daño más grande (Bhopal, el redlining y la Primera Guerra Mundial producen D_vital muy superiores). Significa que la distribución de responsabilidad que el sistema legal produjo es la más alejada de la distribución causal real. El nodo de mayor R* asumió el 3% de su responsabilidad; el nodo de menor R* asumió el equivalente al 96x de la suya.

§10. Análisis integrado: lo que el sistema ve que el proceso penal no vio

El análisis completo del Caso Eje, con todos los instrumentos del libro aplicados simultáneamente, produce seis conclusiones estructurales que el proceso penal convencional no puede ver con sus propios instrumentos.

10.1 Primera conclusión: el D_total imputado al antiguo gerente es cero

El tipo penal del artículo 112 quater requiere daño al bien jurídico protegido (la privacidad del cliente, la confidencialidad del sistema financiero). En el hecho 1, no existe evidencia de que la información saliera de los sistemas de la institución ni de que el cliente haya sido perjudicado. En el hecho 2, el fraude no se consumó y la arista causal entre el acceso del gerente y el intento de fraude tiene peso cero en el grafo documental.

$$\mathbf{D_total_hecho1 = 0 \rightarrow R^*_N4 \times D = 0}$$

$$\mathbf{D_total_hecho2 = 0 \text{ y } w(N4 \rightarrow N6) = 0 \rightarrow \text{doble cero}}$$

> **Conclusión del Caso Eje:** Cuando D = 0, cualquier distribución de R* produce ajuste debitor cero. El tipo penal sin daño acreditado es una estructura hueca: un árbol sin fruto al que la institución intentó colgar al antiguo gerente.

10.2 Segunda conclusión: el acta no es una admisión

La firma del antiguo gerente en el acta de hechos no constituye una admisión de los hechos que las subordinadas

describen. Constituye evidencia de que estuvo presente cuando esas declaraciones fueron levantadas. Las subordinadas reconocen expresamente en la propia acta que no tienen documentación que respalde su dicho. Esa brecha —entre el dicho sin respaldo documental y el hecho digital documentado— es la brecha probatoria más importante del expediente.

Diferencia probatoria fundamental: El dicho de las subordinadas de que el gerente les instruyó (sin respaldo documental) es evidencia de la creencia de las subordinadas sobre quién les instruyó. No es evidencia de que el gerente instruyó. El registro digital de que las subordinadas accedieron al sistema sí es evidencia directa del acceso de las subordinadas. El sistema probatorio basado en dolo colapsa esa diferencia; el análisis causal la distingue con precisión.

10.3 Tercera conclusión: la S alta del antiguo gerente es exculpatoria

S_N4 = 0.90 significa que el 90% del resultado habría ocurrido con cualquier otro gerente de sucursal en las mismas condiciones estructurales. La conducta imputada era una propiedad del diseño del rol (N1) y de la jerarquía (N2 y N3), no de la idiosincrasia del antiguo gerente.

$$R^*_{neta_N4} = 10.4\% \times (1 - 0.90) = 1.04\%$$

$$AD_{N4} = 0.0104 \times \$0 = \$0 \text{ (porque } D_{total} = 0 \text{ en ambos hechos)}$$

La responsabilidad causal neta del antiguo gerente, incluso aceptando los hechos como los describe la acusación, es el 1.04% de un daño que además no está demostrado.

10.4 Cuarta conclusión: el perfil de hijos descarta el dolo

El antiguo gerente actuó desde Fobos + Deimos + Potós en t_1. Ese perfil es el del empleado que actúa por obediencia y miedo dentro del sistema institucional. No hay Anteros deliberado. No hay diseño idiosincrático. El artículo 112 quater exige dolo en su configuración más común. La arquitectura de la voluntad del antiguo gerente en el momento de los hechos no es la del actor con dolo: es la del Aego-Peribea — la voluntad prestada al eje institucional.

$\text{Anteros}(t_1) = 5\%$ (prácticamente ausente)

$\text{Fobos}(t_1) + \text{Deimos}(t_1) = 58\%$ (actor que obedece, no que diseña)

10.5 Quinta conclusión: la institución es el nodo de mayor R* en ambos hechos

Con $R^* = 45.1\%$ y $\alpha = 3\%$, la institución es el actor con el mayor peso causal no asumido del caso. Diseñó el sistema de acceso. Diseñó el rol ambiguo. No estableció protocolos explícitos. Conoció los hechos y no actuó durante tres años. Construyó la narrativa de la imputación.

$\text{AD_institución} = 0.451 \times \text{D_total} + \Delta\text{_B} = \$0 + \$9.8\text{M}$

El AD de la institución sobre el D_total al cliente es cero (porque D_cliente = 0). Pero el AD sobre el B_total que obtuvo de la imputación es $9.8M: ese es el enriquecimiento sin causa que el análisis puede documentar.

10.6 Sexta conclusión: el antiguo gerente es la víctima real del proceso

En t_2, el antiguo gerente no es el causante del daño. Es el receptor de un D_total de $10.1M MXN estimados, producido por un proceso que la institución diseñó

deliberadamente, que la institución activó estratégicamente en el momento de mayor asimetría, y que tiene base causal demostrable de cero en el expediente. Esa inversión ontológica —el investigado como víctima real— es la paradoja central del caso y el elemento que hace de él la demostración más completa y más perturbadora del libro.

Conclusión del Caso Eje: El Caso Eje es el único del libro donde el nodo designado como responsable por el sistema legal (el antiguo gerente, $\Delta = -0.896$) es al mismo tiempo el nodo que sufre el mayor daño per cápita del proceso. En todos los demás casos del libro, el nodo con Δ negativo (que asumió más de lo que causó) sufre injusticia distributiva. En el Caso Eje, esa injusticia distributiva está acompañada de un proceso penal activo que produce el daño mientras pretende aplicar la justicia.

§11. El dilema de Aquiles del antiguo gerente

El Dilema de Aquiles, en el sistema ontológico de la colección, es la paradoja del sujeto que enfrenta dos umbrales θ simultáneamente: el umbral de la acción necesaria para su supervivencia (llevar el caso a sus consecuencias legales completas) y el umbral del costo que esa acción le exigiría (los recursos económicos, emocionales y temporales que el proceso demanda).

El antiguo gerente vive ese dilema en t_2. Sus umbrales son:

Umbral	Descripción	Condición actual
θ_1 — Defensa jurídica completa	Llevar el proceso a sus consecuencias completas: impugnar el acta, solicitar la integración del correo omitido, cuestionar la ambigüedad del perfil de puesto, acreditar las funciones del cargo.	Requiere recursos económicos significativos (abogado de calidad), tiempo, y la disposición emocional de revivir el proceso durante años. El Fobos + Deimos de t_2 conspiran contra θ_1.
θ_2 — Costo del proceso prolongado	La alternativa: aceptar una resolución que minimice el daño a corto plazo pero que no resuelve la injusticia de la imputación.	Menor costo inmediato pero produce $\Delta_B_$institución más alto: la institución conserva su beneficio sin haber asumido su posición causal.

La resolución del dilema de Aquiles en este caso requiere que el antiguo gerente pueda actuar desde Anteros — desde la afirmación de que la distribución causal real es la que el análisis describe — con suficiente apoyo técnico para que

ese Anteros no se convierta en Fobos ante la complejidad del proceso. El análisis del Caso Eje es parte de ese apoyo técnico: convierte la intuición de la injusticia en un argumento cuantificado.

§12. Síntesis cuantitativa y código de referencia

12.1 Panel de resultados del Caso Eje

Indicador	Institución	Antiguo gerente
R* en hecho 1	**45.1%**	**10.4%**
S (fungibilidad)	**0.28 (baja — idiosincrática)**	**0.90 (alta — sistémica)**
α real (asunción)	**0.03 (3%)**	**1.00 (100% — CHIVO)**
Δ (déficit)	**+0.421 (no asumido)**	**−0.896 (sobre-imputado)**
R* neta (idiosincrática)	**32.5%**	**1.04%**
B_total obtenido	**~$10.1M MXN**	**$0**
D_total causado (acreditado)	**$0 (D_cliente = 0)**	**$0 (D_cliente = 0)**
D_total recibido (proceso)	**$0**	**~$10.1M MXN**
Hijos t_1 (dominante)	**Anteros (protección)**	**Fobos + Deimos**
Hijos t_2 (dominante)	**Anteros (construcción narrativa)**	**Fobos + Deimos + Potós**
IIC	**0.125 (disforia severa)**	N/A
J (justicia estructural)	**−0.632 (más bajo del libro)**	

P(colapso gobernanza 5a)	**91%**	N/A

Fin del Caso Eje — El cálculo de la responsabilidad

El Caso Eje cierra el libro con la demostración más completa del sistema: todos los instrumentos de los dieciocho capítulos anteriores aplicados simultáneamente sobre un caso real, anonimizado y activo. El R* de la institución (45.1%) frente al R* del antiguo gerente (10.4% con S = 0.90 y R* neta = 1.04%). El B_total institucional de $10.1M MXN no asumido. El D_total al antiguo gerente de $10.1M MXN como consecuencia directa del proceso. El IIC de 0.125, que produce una probabilidad del 91% de colapso de gobernanza en cinco años. El J = −0.632, el valor más bajo del libro.

Lo que el sistema produce en este caso no es solo un análisis técnico. Es la demostración de que el cálculo de la responsabilidad puede hacer visible lo que el proceso penal convencional no puede ver: que el investigado es al mismo tiempo el nodo de menor peso causal real y el nodo que absorbe el mayor daño del proceso. Esa visibilidad no es retórica. Tiene forma matemática, tiene código ejecutable, tiene un vector R* que puede ser debatido, cuestionado y actualizado con nueva evidencia.

Eso es exactamente para lo que se construyó el sistema.

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026

APÉNDICE A

El sistema como instrumento de gestión empresarial

Encontrar a alguien a quien culpar no es lo mismo que resolver el problema — y confundirlo tiene costos reales para los accionistas

Este apéndice no es una defensa de los empresarios. Es una advertencia para los accionistas. La distinción importa porque sus intereses no siempre coinciden.

A lo largo del libro, el sistema de imputación causal produce resultados que son, en muchos casos, adversos para las instituciones que aparecen en el grafo: la FHA/HOLC en el redlining, Union Carbide en Bhopal, Northpointe en COMPAS, la institución bancaria del Caso Eje. En ninguno de esos análisis se buscó la exoneración de la institución ni se suavizó la distribución del R*. El sistema no trabaja para proteger a las empresas. Trabaja para distribuir la responsabilidad donde causalmente corresponde.

Precisamente por eso tiene valor para los accionistas: porque cuando una institución imputa la responsabilidad al nodo equivocado, son los accionistas quienes pagan el costo de ese error. No una vez. Dos veces.

Tensión real: La tensión que este apéndice nombra sin resolverla artificialmente: hay casos en el libro donde el análisis

causal es genuinamente adverso para la empresa, y ese análisis es correcto. El argumento no es que el sistema protege a las empresas. El argumento es que las empresas que confunden la narrativa de culpabilidad con el análisis causal real actúan contra los intereses de sus propios accionistas, y el sistema permite verlo con precisión antes de que el daño ocurra por segunda vez.

Argumento 1 — El costo del chivo expiatorio para el accionista

> **Argumento 1 — Shareholder value Cuando** una empresa procesa a un ejecutor de S alto mientras la estructura de R* alto permanece intacta, los accionistas absorben el costo del evento dos veces: una en el evento original, y otra cuando el mismo evento se repite con un ejecutor diferente.

El chivo expiatorio corporativo —el nodo de baja responsabilidad causal que asume la culpa del evento— es una herramienta de gestión de narrativa de corto plazo que produce un costo de largo plazo calculable. Para entenderlo, es necesario separar dos procesos que las instituciones frecuentemente confunden:

Proceso	Pregunta que responde	A quién protege
Gestión de la narrativa	"¿Quién tiene la culpa visible del evento?" Busca un nombre que satisfaga la demanda de responsabilidad de reguladores, prensa y accionistas.	**Protege a la dirección ejecutiva de las consecuencias de corto plazo.**
Análisis causal real	"¿Qué nodo del sistema fue condición necesaria del evento, y con qué S?" Busca la intervención que reduce la probabilidad del próximo evento.	**Protege el capital de los accionistas a largo plazo.**

Cuando la gestión de la narrativa sustituye al análisis causal, el accionista sufre el equivalente financiero de tratar los síntomas sin diagnosticar la enfermedad. El síntoma desaparece temporalmente; la enfermedad progresa.

1.1 El costo del evento doble: la aritmética del S alto

Consideremos el patrón general: una institución tiene un evento de daño producido por un ejecutor con S = 0.85. Eso significa que el 85% del resultado habría ocurrido con cualquier otro ejecutor en la misma posición. La institución procesa al ejecutor, lo separa, y continúa operando con la misma estructura de incentivos y el mismo diseño del rol.

$$P(\text{evento en año } t) = P_{base} \times [1 - \alpha_{estructura}]$$

$$\text{Si } \alpha_{estructura} = 0 \text{ (no se reformó el diseño)} \rightarrow P(\text{evento en } t+1) \approx P_{base}$$

La probabilidad del próximo evento no disminuyó. La institución solo cambió el nombre del ejecutor.

El costo acumulado de la estrategia del chivo expiatorio:

Período	Evento	Costo pagado	Quién paga
t_0	Evento original. La institución procesa al ejecutor A.	D_evento + costos legales del proceso	**Accionistas**
t_0 + reforma 0	No se reforma la estructura de R* alto. Solo se sustituye al ejecutor	Costo de sustitución y onboarding	**Accionistas**

	A por el ejecutor B en la misma posición.		
t_1 (próximo ciclo)	El mismo evento se repite con el ejecutor B. La institución vuelve a procesar al ejecutor.	D_evento × 2 + costos legales × 2	**Accionistas × 2**
t_1 + reforma real	Si en t_1 se reforma la estructura (se actúa sobre el nodo de R* alto), la probabilidad del siguiente evento cae sustancialmente.	Costo de la reforma + D_evento_t_1	**Accionistas — solo una vez más**

La estrategia del chivo expiatorio es una apuesta implícita: que el próximo evento ocurrirá suficientemente tarde como para que el costo actualizado del doble evento sea menor que el costo político y reputacional de reconocer que el problema estaba en el diseño, no en el ejecutor. Esa apuesta tiene probabilidades razonables de ganarse en el corto plazo para la dirección ejecutiva, y probabilidades altas de perderse en el largo plazo para los accionistas.

1.2 Enron, VW y el costo de la sustitución sin reforma

Los casos del Capítulo 11 ilustran la diferencia entre instituciones que reformaron la estructura y las que solo sustituyeron ejecutores. En Volkswagen, después del Dieselgate, se procesó penalmente a varios ingenieros de nivel medio (los ejecutores de S alto) mientras la cultura corporativa que producía la presión de objetivos imposibles fue reformada solo parcialmente. Cuatro años después del Dieselgate, VW enfrentó nuevas investigaciones por irregularidades en sus procesos de certificación en otros

mercados. El nodo de diseño no fue suficientemente modificado.

En Boeing, después del 737 MAX, la FAA reformó sustancialmente el proceso de certificación delegada (N3, R* = 22%) pero actuó con menor intensidad sobre la arquitectura de presión comercial que producía los objetivos imposibles (N1, R* = 32%). Los ingenieros de nivel medio siguieron enfrentando el mismo dilema estructural con nombres diferentes.

En ambos casos, el análisis de R* predecía ese resultado: cuando las reformas no tocan el nodo de mayor R* × (1−S), la probabilidad del próximo evento no cae suficientemente.

$$\Delta P(\text{próximo_evento}) \approx -R^*_{\text{reformado}} \times (1 - S_{\text{reformado}})$$

Si la reforma actuó sobre el ejecutor de S = 0.85, ΔICRS ≈ −0.15 × (1−0.85) = −0.0225. Si actuó sobre el nodo de diseño de S = 0.28, ΔICRS ≈ −0.45 × (1−0.28) = −0.324. La diferencia es de 14x en la reducción del riesgo por unidad de reforma.

> **La regla de los 14x:** *Reformar el nodo de diseño de alto R* y baja S produce 14 veces más reducción del riesgo sistémico por unidad de esfuerzo que reformar el ejecutor de bajo R* y alta S. Esa es la aritmética que convierte al sistema de imputación causal en un instrumento de gestión de riesgos, no solo de asignación de responsabilidades.*

1.3 La pregunta que el lector debería hacerse después de cada evento significativo

Antes de decidir qué nodo del grafo asumir públicamente como responsable del evento, el lector debería poder responder estas tres preguntas con evidencia:

1. ¿Cuál es el $R^* \times (1-S)$ de cada nodo del grafo? ¿El nodo que estamos procesando tiene el mayor R^* neto o el mayor S?
2. Si procesamos a ese nodo y no reformamos los de mayor R^* neto, ¿cuánto cae la probabilidad del próximo evento? ¿Esa reducción justifica el costo de no actuar sobre el diseño?
3. ¿Qué activo de largo plazo estamos sacrificando al no corregir el nodo de diseño? ¿Capital regulatorio? ¿Reputación con inversores de largo plazo? ¿Capacidad de retener talento que señala problemas?

Si el lector no puede responder esas tres preguntas con datos, está tomando la decisión sobre la gestión del evento con información incompleta. El sistema de imputación causal no le dice al lector qué decidir. Le dice qué información necesita para tomar la decisión correctamente.

Argumento 2 — La reputación como función del IIC, no de la narrativa

Argumento 2 — Reputación La reputación corporativa se daña más por el patrón visible —empresa que culpa a ex-empleados mientras el sistema que produjo el problema sigue operando— que por el reconocimiento honesto de los nodos de diseño y su corrección. El IIC de 0.125 del Caso Eje no es solo un número interno: es lo que los reguladores, los inversores y los periodistas de investigación verían si construyeran ese índice con información pública.

El riesgo reputacional convencional se gestiona como un problema de comunicación: qué decir, cuándo decirlo, a quién. Esa gestión asume que la reputación es una función de la narrativa. El sistema de imputación causal sugiere algo diferente: la reputación es una función del IIC — del nivel de congruencia entre lo que la institución dice que hace y lo que efectivamente hace. Y el IIC es, en principio, calculable por terceros con información pública.

2.1 El IIC como métrica de riesgo reputacional anticipado

El Índice de Integridad Corporativa (IIC) mide la correlación entre los valores declarados de una institución y su comportamiento observable. Valores declarados bajos, pero comportamiento consistente con ellos produce IIC alto (hay integridad, aunque el estándar sea bajo). Valores declarados altos y comportamiento inconsistente produce

IIC bajo — que es la disforia de identidad corporativa del Capítulo 11.

El IIC puede ser calculado por terceros porque:

- Los valores declarados están en documentos públicos: códigos de ética, políticas de conducta, declaraciones de gobierno corporativo, reportes de sostenibilidad.
- El comportamiento observable está en expedientes de litigios, resoluciones regulatorias, noticias de prensa, testimonios de ex-empleados, y datos de rotación de talento.
- La correlación entre ambos produce una señal que los inversores institucionales sofisticados, los reguladores avanzados y los periodistas de investigación pueden construir independientemente de lo que la institución comunique.

Lo que el IIC de 0.125 del Caso Eje comunica hacia afuera:

Audiencia	Señal que lee	Consecuencia potencial
Regulador (CNBV, CONDUSEF)	La institución negoció inicialmente la existencia de un correo electrónico con la Fiscalía. El proceso de denuncia tiene dilación de tres años inexplicada.	Mayor probabilidad de auditoría de conducta. Menor crédito de buena fe en futuros procesos regulatorios.
Inversor institucional de largo plazo	Una empresa que imputa responsabilidad a ex-empleados para evitar la remediación de su diseño tiene una estructura de gobierno	Prima de riesgo adicional sobre el papel de deuda. Menor múltiplo en valoración. Preguntas

	corporativo que no protege el capital.	en el próximo road show.
Talento de alta calidad	Esta empresa culpa a los empleados cuando algo sale mal y protege el sistema que lo produjo.	Dificultad de retener y atraer exactamente el tipo de talento que señala problemas antes de que escalen. Selección adversa de talento dócil.
Periodista de investigación	Dilación de tres años, correo omitido, perfil de puesto que contradice la imputación.	El patrón narrativo del caso es la historia que los periodistas buscan: empresa que protege el sistema culpando al empleado.

2.2 El patrón que los terceros ven, aunque la empresa no lo diga

La gestión de narrativa convencional opera con la suposición de que los terceros ven lo que la empresa comunica. El IIC bajo opera de manera diferente: los terceros pueden ver el patrón, aunque la empresa no lo comunique, precisamente porque el patrón es observable en la divergencia entre lo declarado y lo actuado.

El patrón del Caso Eje, construido solo con información pública y el expediente activo, produce:

- Una institución que diseñó un perfil de puesto que requiere acceso a expedientes y argumenta que ese acceso era indebido. La contradicción está en el propio documento público de la empresa.
- Una denuncia presentada tres años después de los hechos, en el momento de mayor asimetría con el ex-

empleado. El patrón temporal es observable en el expediente.

- Un correo electrónico inicialmente negado ante la Fiscalía. Ese hecho queda en el expediente y es información pública del proceso.

Ninguno de esos tres elementos requiere acceso a información confidencial. Todos son observables por cualquier tercero que lea el expediente con la metodología del análisis causal. La narrativa institucional puede suprimir la cobertura inmediata; no puede eliminar el patrón de los archivos.

Tensión real: La tensión aquí es real: reconocer que el nodo de diseño tiene el mayor R* en el evento tiene costos de corto plazo (regulatorios, mediáticos, de gobierno corporativo). Pero el costo de no reconocerlo es la acumulación del patrón en el registro público, que erosiona el IIC de manera observable y creciente. La pregunta no es si la reputación se daña, sino en qué horizonte temporal y con qué profundidad.

2.3 El reconocimiento honesto como estrategia de protección reputacional

El argumento más contraintuitivo de este apéndice: las instituciones que reconocen su posición causal y actúan sobre ella antes de que un tercero los obligue tienen mejor perfil de IIC que las que esperan a ser descubiertas. Eso produce mejores outcomes regulatorios, mejor valoración por inversores sofisticados, y menor probabilidad de cobertura mediática adversa.

Esto no es idealismo. Es el patrón que los estudios de crisis corporativas muestran consistentemente: las empresas que actúan con α alto antes de la crisis tienen procesos regulatorios más cortos, multas menores y recuperación

más rápida de la valoración. Las que actúan con α bajo y son descubiertas tienen exactamente el opuesto.

ROI_reconocimiento_temprano = (Multa_evitada + Prima_de_riesgo_reducida + Costo_litigio_evitado) / Costo_α

Para el Caso Eje, el ROI del reconocimiento temprano (actuar sobre el nodo de diseño en t_0, cuando ocurrieron los hechos) habría sido:

> Numerador: ~$9.8M MXN (B_total no obtenido) + reducción de prima regulatoria
>
> Denominador: ~$1.4M-$2.5M MXN (costo de α diferido)
>
> ROI ≈ (9.8 / 1.95) − 1 ≈ 402%

El reconocimiento temprano habría producido un retorno del 400% sobre la inversión de actuar correctamente. Eso no incluye el costo del litigio activo ni el daño al IIC. El ROI de actuar correctamente en el diseño es positivo por amplio margen; la institución tomó la decisión contraria porque el beneficio del comportamiento predatorio se materializa en el corto plazo y el costo se distribuye en el largo.

Argumento 3 — El ROI de la prevención: invertir donde R* × (1−S) es más alto

Argumento 3 — ROI de la prevención R* × (1−S) identifica exactamente dónde invertir en prevención para obtener el mayor retorno. Un nodo de diseño con R* = 45% y S = 0.28 es el nodo donde una intervención preventiva de $1M evita eventos de $10M. Procesar al ejecutor de R* = 10% con S = 0.90 no reduce en nada la probabilidad del próximo evento.

El análisis de R* × (1−S) produce, para cada nodo del grafo, un indicador de la eficiencia de la prevención: cuánto riesgo se elimina por unidad de inversión. Ese indicador es el instrumento más directamente accionable del sistema para los directores de riesgo, los consejos de administración y los equipos de gobierno corporativo.

3.1 La fórmula del ROI de prevención

$$\text{ROI_prevención}_i = [D_{total} \times \Delta P(\text{evento} \mid \alpha_i \text{ mejorada})] / \text{Costo_intervención}_i$$

$$\Delta P(\text{evento} \mid \alpha_i) \approx R^*_i \times (1 - S_i) \times (\alpha_{nueva} - \alpha_{actual})$$

La interpretación práctica: si un nodo tiene R* = 0.45, S = 0.28 y α actual = 0.03, una intervención que lleva α a 0.60 reduce la probabilidad del evento en:

$$\Delta P \approx 0.45 \times (1-0.28) \times (0.60-0.03) = 0.45 \times 0.72 \times 0.57 \approx 18.5 \text{ pp}$$

Una reducción de 18.5 puntos porcentuales en la probabilidad de un evento que costó $50M produce un beneficio esperado de $9.25M. Si la intervención cuesta $1M, el ROI es 825%.

3.2 Tabla comparativa de ROI por tipo de intervención

Aplicando la fórmula a los casos del libro, la tabla siguiente muestra el contraste entre el ROI de actuar sobre el nodo de diseño (alto R*, baja S) y el ROI de actuar sobre el ejecutor (bajo R*, alta S):

Caso	Nodo intervenido	R*	S	ΔP prevención	ROI por $1M invertido
Challenger — actuar sobre el sistema de alianzas NASA	N2 Proceso NASA	26%	0.70	−7.8 pp	**Alto: ~$3B de D_total × 7.8% = $234M estimado**
Challenger — procesar a directivos MT	N3 Directivos MT	22%	0.62	−8.4 pp	**Moderado: mismo D_total pero S más alta limita el efecto**
Boeing 737MAX — reformar arquitectura de	N1 Boeing dirección	32%	0.30	−22.4 pp	**Muy alto: ~$33B × 22.4% = $7.4B estimado**

presión comercial					
Boeing 737MAX — procesar a los ingenieros	N3 Ingenieros	18%	0.82	−3.2 pp	**Muy bajo: mismo D_total pero S casi máxima**
Caso Eje — reformar diseño del rol	N1 Institución	45.1%	0.28	−32.5 pp	**Muy alto: ROI estimado 825%**
Caso Eje — procesar al ex-gerente	N4 Ex-gerente	10.4%	0.90	−1.0 pp	**Negativo: D_cliente=0, costo del proceso es real**

El patrón es consistente a través de todos los casos del libro: actuar sobre el nodo de diseño de alta R* y baja S produce entre 5x y 70x más reducción del riesgo por unidad de inversión que actuar sobre el ejecutor de baja R* y alta S. Ese diferencial es la medida del costo de la confusión entre encontrar a alguien a quien culpar y resolver el problema.

3.3 El presupuesto de prevención como problema de optimización

Para un lector con un presupuesto de prevención limitado, el análisis de $R^* \times (1-S)$ convierte la asignación de ese presupuesto en un problema de optimización con solución única: invertir primero en el nodo donde el producto $R^* \times (1-S) \times D_total_esperado$ es mayor.

Prioridad_intervención_i = R*_i × (1 − S_i) × D_total_esperado / Costo_intervención_i

Esta fórmula produce el ranking de intervenciones por eficiencia preventiva. Ninguna herramienta convencional de gestión de riesgos produce este ranking porque ninguna separa el R* del S: los sistemas de gestión de riesgos convencionales miden la probabilidad y el impacto del evento, pero no la fracción del evento causalmente atribuible a cada nodo ni su sustituibilidad.

El ejemplo más directo del libro:

En la empresa mediana del Capítulo 9, el análisis de R* × (1−S) mostró que certificar un proveedor alternativo (intervención sobre N2, R* = 32%, S = 0.20) tenía ROI del 975%, mientras la reserva de liquidez (intervención sobre el capital buffer general, S = 0.55) tenía ROI negativo. Sin el análisis causal, cualquier director financiero razonable habría priorizado la reserva de liquidez porque es la intervención más visible y más convencional. La más eficiente era la menos obvia.

3.4 Lo que el consejo de administración necesita pedir después de un evento significativo

El análisis de ROI de prevención produce un conjunto específico de preguntas que el consejo de administración debería formular al equipo de dirección después de cualquier evento de daño significativo:

Pregunta	Por qué importa
¿Cuál es el R* × (1−S) de cada nodo del grafo del evento?	Identifica dónde está la concentración idiosincrática del riesgo — el nodo cuya reforma

	produce la mayor reducción del riesgo de repetición.
¿El nodo que estamos procesando tiene el mayor R* neto o el mayor S?	Distingue entre procesar al responsable real (alto R* neto) y procesar al más visible (S alto, bajo R* neto). Solo el primero reduce el riesgo.
¿Cuál es la P(próximo_evento) si procesamos al ejecutor pero no reformamos el nodo de diseño?	Hace explícita la apuesta implícita en la estrategia del chivo expiatorio: cuánto riesgo residual queda después de la gestión de narrativa.
¿Cuál es el ROI de actuar sobre el nodo de diseño vs. el ROI de procesar al ejecutor?	Convierte la decisión en términos financieros que el consejo puede evaluar con los mismos criterios que cualquier inversión de capital.
¿Cómo cambia el IIC de la institución con cada una de esas opciones?	Conecta la decisión de gestión del evento con el riesgo reputacional de largo plazo que los inversores y reguladores observarán.

Síntesis: las tres preguntas que el sistema responde para la gestión empresarial

Los tres argumentos de este apéndice producen tres preguntas específicas que el sistema de imputación causal responde y que los instrumentos convencionales de gestión de riesgos no pueden responder con la misma precisión:

	Pregunta	Cómo el sistema la responde
1	**¿Dónde está el riesgo de repetición del evento?**	R* × (1−S) del nodo de diseño. Cuanto mayor el producto, mayor la probabilidad de repetición si no se actúa sobre ese nodo.
2	**¿Qué daño reputacional de largo plazo estamos asumiendo al actuar sobre el ejecutor en lugar del diseño?**	IIC: la divergencia entre valores declarados y comportamiento observable es calculable por terceros. El patrón de la divergencia es el riesgo reputacional real.
3	**¿Cuál es el ROI de las distintas opciones de intervención?**	R* × (1−S) × D_total_esperado / Costo_intervención. El ranking de esta fórmula identifica la intervención de mayor eficiencia preventiva por unidad de capital invertido.

Estas tres preguntas no son nuevas para los directores de riesgo: ya las hacen intuitivamente después de cualquier evento significativo. Lo que el sistema añade es la capacidad de responderlas con precisión cuantificada, con evidencia documentada, y con resultados que pueden ser debatidos, cuestionados y actualizados.

Eso transforma la gestión del evento de un problema de percepción —qué narrativa construir— en un problema de ingeniería: qué nodo reformar, con qué costo, con qué retorno esperado. Los accionistas son los principales beneficiarios de esa transformación.

Tensión real: La tensión que este apéndice no resuelve: en el corto plazo, la gestión de la narrativa produce resultados visibles y la reforma del nodo de diseño produce costos visibles. El horizonte temporal del director de riesgos que quiere conservar su posición y el horizonte temporal del accionista de largo plazo no siempre coinciden. El sistema identifica el problema con precisión; la alineación de incentivos entre gestores y accionistas es un problema de gobierno corporativo separado, aunque relacionado.

Lo que el libro no promete: *Este apéndice no sugiere que el análisis causal elimina los conflictos de interés dentro de las instituciones ni que la racionalidad económica de largo plazo domina automáticamente sobre los incentivos de corto plazo de los gestores. Sugiere que el sistema produce la información necesaria para que el consejo de administración, los inversores activos y los reguladores puedan hacer las preguntas correctas con los instrumentos correctos. Lo que se haga con esa información depende del diseño de los mecanismos de gobierno — que es, en última instancia, el dominio del Capítulo 11.*

APÉNDICE B

Calibración de los pesos W del grafo causal

Guía práctica para asignar valores numéricos a las aristas del grafo en los 18 dominios del libro

Tabla universal de evidencia · Matrices por dominio · Calibración en expediente real · Casos de prueba

---

Este apéndice cierra la brecha entre la estructura del grafo causal (qué nodos incluir y cómo conectarlos, que los capítulos del libro explican) y el valor numérico de cada arista (qué número asignar a ese peso, que hasta aquí quedaba implícito). A lo largo del libro, cada arista w aparece con un valor específico —w(UCC→resultado) = 0.80, w(ex-gerente→fraude) = 0.00, w(Princip→cascada) = 0.40— sin que en ningún momento se explicara el criterio que produjo ese número en lugar de cualquier otro. Este apéndice hace ese criterio explícito, verificable y replicable.

La calibración de W es un proceso de dos pasos que este apéndice desarrolla en orden: primero la dirección de la arista (qué tipo de relación causal representa), luego su intensidad (qué valor numérico justifica la evidencia disponible). Los dos pasos son independientes: la dirección es una decisión sobre la estructura del grafo; la intensidad es una estimación sobre la fuerza de esa relación causal.

§1. Los dos pasos de la calibración: dirección e intensidad

1.1 Paso 1: la dirección de la arista

Antes de asignar ningún número, es necesario determinar el tipo de relación causal que la arista representa. El tipo determina el rango de valores posibles y las fuentes de evidencia relevantes. Hay cuatro tipos de arista en el grafo causal:

Tipo	Descripción	Ejemplo del libro	Rango w habitual
Arista directa	A realizó la acción que produjo directamente el resultado en B.	O-ring → fallo del Challenger. Subordinadas → acceso al expediente.	**0.65 – 0.95 según evidencia (E1-E2)**
Arista estructural	A creó las condiciones bajo las cuales B pudo causar el resultado. A no causó directamente sino que habilitó la causa.	UCC diseñó la tecnología → UCIL operó la planta. Institución diseñó el rol → subordinadas accedieron.	**0.45 – 0.85 depende del grado de habilitación**
Arista de omisión	A tenía la capacidad de impedir el resultado y no lo hizo. La	Regulador no inspeccionó la planta de Bhopal. Gobierno indio	**0.15 – 0.55 depende del deber y la capacidad**

	inacción es causalmente relevante.	no inspeccionó condiciones de seguridad.	
Arista nula (w = 0)	A no tuvo posición causal en el resultado. La ausencia de arista es una afirmación positiva que requiere evidencia.	Ex-gerente → fraude en el Caso Eje (w = 0 porque la arista no está documentada).	**0.00 acreditado positivamente**

> **Regla de calibración:** La pregunta de dirección: "Si este nodo no hubiera existido o no hubiera actuado como actuó, ¿habría ocurrido el resultado con la misma probabilidad?" Si la respuesta es sí, la arista es nula. Si es no, la arista existe y su tipo determina el rango de su intensidad.

1.2 Paso 2: la intensidad de la arista

La intensidad $w \in [0, 1]$ es una función de la fuerza de la evidencia que documenta la relación causal. A mayor calidad y cantidad de evidencia, mayor w. El criterio no es subjetivo: se corresponde con tipos de evidencia que tienen estándares verificables en cada dominio.

La escala de colores del apéndice usa el mismo código en todas las tablas:

Rango w	Nivel	Descripción general
0.75 – 0.95	**Muy alto**	Evidencia documental directa o mecanismo técnico peritado. El resultado habría sido muy

		significativamente diferente sin este nodo.
0.55 – 0.74	**Alto**	Testimonio convergente con corroboración documental, o correlación estadística fuerte controlada.
0.35 – 0.54	**Moderado**	Inferencia razonada por posición estructural, o testimonio parcialmente corroborado.
0.15 – 0.34	**Bajo**	Correlación sin mecanismo documentado, o testimonio único con contexto consistente.
0.05 – 0.14	**Muy bajo**	Dicho único sin corroboración. El resultado puede calcularse pero debe presentarse como rango.
0.00	**Nulo documentado**	Ausencia de arista acreditada positivamente. No es simplemente la ausencia de evidencia: es evidencia de la ausencia.

§2. La tabla universal de tipos de evidencia con rangos

Esta tabla es el instrumento central del apéndice. Define los nueve tipos de evidencia que el sistema reconoce, el rango de w que justifica cada uno, y el criterio concreto de uso. Los ejemplos son todos del libro.

Tipo de evidencia	Rango w	Certeza	Criterio de uso y ejemplos del libro
E1 — Documento directo que muestra la acción del nodo sobre el resultado	**0.75–0.95**	**Alta**	Contrato que diseñó el estándar defectuoso. Correo que instruyó la acción. Registro digital de acceso. Acta de resolución de un consejo. Código de software auditado. Casos: UCC/UCIL (contratos de seguridad), Caso Eje (registro digital de las subordinadas).
E2 — Mecanismo causal físico o técnico documentado pericialmente	**0.70–0.90**	**Alta**	Informe pericial que establece la cadena fallo → daño. Autopsia. Análisis de fallo de ingeniería. Estudio epidemiológico con modelo causal. Casos: O-ring del Challenger (NASA), dispersión del MIC en Bhopal.
E3 — Testimonio múltiple convergente con respaldo	**0.55–0.75**	**Media-alta**	Varios testigos independientes coinciden y hay al menos un documento corroborante, aunque

documental parcial			no capture la acción directa. Casos: directivos de Morton Thiokol que recuerdan la misma reunión con el mismo contenido.
E4 — Correlación estadística controlada (estudios longitudinales, regresión)	**0.50–0.70**	**Media**	$R^2 > 0.60$ en regresión controlada por las covariables principales. Casos: Informe Coleman (R^*_entorno_familiar ≈ 52% a partir de regresión múltiple), Redlining (correlación entre mapas HOLC y tasas de denegación).
E5 — Testimonio único con respaldo documental parcial	**0.35–0.55**	**Media-baja**	Un solo testigo que describe la acción del nodo, con al menos un documento que es consistente, aunque no la pruebe directamente. Casos: testimonios internos sobre la cultura de VW antes del Dieselgate.
E6 — Inferencia razonada por posición estructural del nodo	**0.25–0.45**	**Baja-media**	El nodo tenía la posición, los recursos y los incentivos para la acción imputada, aunque no haya documentación directa. La acción es la más plausible dado el diseño del sistema. Casos: gobierno indio en Bhopal (incentivos a bajar costos sin documentación de instrucción directa).

E7 — Correlación temporal o espacial sin mecanismo documentado	**0.10–0.30**	**Baja**	Proximidad temporal o espacial entre la acción del nodo y el resultado, sin evidencia del mecanismo de transmisión. Casos: hecho 2 del Caso Eje (acceso al expediente + fraude dos días después, sin arista documentada). USAR CON NOTACIÓN EXPLÍCITA.
E8 — Dicho único sin respaldo de ningún tipo	**0.05–0.15**	**Muy baja**	Un solo testimonio sin ningún corroborante documental, físico ni estadístico. Casos: hecho 1 del Caso Eje (dicho de las subordinadas de que el gerente instruyó, sin respaldo). El sistema puede calcular R* con este peso pero el resultado debe presentarse como rango, no como valor puntual.
E0 — Arista nula documentada (w = 0 explícito)	**0.00**	**Acreditada**	Se acredita positivamente que el nodo NO fue condición del resultado. El tipo de arista que el Caso Eje usa para la arista ex-gerente → fraude. Requiere evidencia de la ausencia: registros que muestren que la información no salió del sistema, que el nodo no tenía acceso, etc.

⚠ **La** asignación de w NO es un proceso subjetivo libre. Es una estimación fundamentada en el tipo de evidencia disponible, con el rango que ese tipo de evidencia justifica. Si el analista no puede identificar el tipo de evidencia que sustenta cada arista de su grafo, esa arista no debería estar en el grafo.

Cuando hay múltiples fuentes de distintos tipos: *Si para una misma arista hay tanto evidencia de tipo E1 (documento) como E3 (testimonio convergente), el w se asigna al tipo de mayor calidad (E1 en este caso). Si hay evidencia de tipos distintos que apuntan en direcciones opuestas (una fuente dice w alto, otra dice w bajo), se aplica el procedimiento del §4 de contradicción de fuentes.*

§3. Las matrices de calibración por dominio

Cada dominio del libro tiene una combinación característica de tipos de evidencia disponibles, nodos típicos del grafo, y rangos ajustados por las convenciones probatorias o metodológicas del campo. Esta sección compila esa información dominio por dominio.

Para cada dominio se presenta: (a) los nodos típicos del grafo, (b) el tipo de evidencia dominante, (c) los rangos específicos de cada arista, y (d) los valores usados en los casos del libro como referencia verificable.

3.1 Derecho penal y civil (Capítulo 1)

Arista típica	Rango w	Tipo de evidencia	Nota de calibración
Autor material → resultado dañino	**0.75–0.92**	E1/E2	Requiere nexo causal documentado entre el acto del autor y el daño. La autoría material es el tipo de arista de mayor w del sistema penal.
Autor intelectual → autor material	**0.60–0.85**	E1/E3	Comunicación de la instrucción (correo, grabación) → E1. Testimonio convergente de los receptores → E3.
Diseñador del sistema → autor material	**0.50–0.78**	E2/E4	La arista estructural más importante del Cap.1. Ejemplo: el empleador que diseñó condiciones inseguras.

Cómplice → resultado	**0.35–0.65**	E3/E5	Grado de participación documentado. La complicidad requiere evidencia del conocimiento previo del resultado probable.
Encubridor → ocultación del daño	**0.25–0.55**	E5/E6	Más difícil de documentar. Requiere evidencia de la acción de ocultación, no solo de su resultado.
Dicho único sin respaldo → conducta	**0.05–0.20**	E8	**CASO EJE hecho 1. Usar siempre con notación explícita: "w asignado con evidencia E8 sujeta a verificación adicional".**
Arista ex-gerente → fraude (Caso Eje)	**0.00**	E0	**w = 0 documentado. No existe ninguna evidencia del mecanismo de transmisión. Declaración explícita en el expediente.**

3.2 PLD y compliance (Capítulo 2)

Arista típica	Rango w	Tipo de evidencia	Nota de calibración
Operación inusual → registro REINTE	**0.80–0.95**	E1	El registro transaccional es evidencia directa. La arista más sólida del dominio.
APNFD → lavado consumado	**0.55–0.80**	E2/E3	Requiere acreditar el conocimiento del destino probable de los fondos o activos.

Institución sin controles → operación indebida	**0.40–0.65**	E4/E6	La ausencia de controles se documenta con la brecha entre el programa de compliance declarado y el implementado.
Beneficiario final → estructura	**0.30–0.60**	E4/E6	Difícil de documentar cuando el beneficiario está detrás de capas corporativas. Se acredita por inferencia estructural.

3.3 Derecho internacional y análisis histórico (Capítulos 3 y 16)

Arista típica	Rango w	Tipo de evidencia	Nota de calibración
Tratado/acto legislativo → consecuencia histórica	**0.55–0.80**	E1/E4	El documento existe (E1), pero el mecanismo causal entre el acto y la consecuencia histórica requiere evidencia estadística o comparativa (E4).
Estructura sistémica → evento histórico	**0.35–0.65**	E4/E6	Análisis comparativo de casos análogos. Sistema de alianzas → WWI: w = 0.42 por comparación con crisis de 1905, 1908, 1911.
Detonador individual → cascada	**0.05–0.25**	E6/E7	S histórica alta. El detonador tiene w bajo precisamente porque la S del sistema es alta. Princip → WWI: w = 0.15.

Estado sucesor → deuda histórica	**0.20–0.55**	E1/E6	La continuidad jurídica del Estado es E1 (documentable). La proporción del daño heredado requiere análisis estructural (E6).

3.4 Epidemiología y salud pública (Capítulo 6)

Arista típica	Rango w	Tipo de evidencia	Nota de calibración
Vector → infección en red de contactos	**0.65–0.90**	E2/E4	Modelo de transmisión calibrado con datos de contacto. El número reproductivo R_0 informa directamente el w.
Superpropagador → brote	**0.55–0.85**	E2/E4	Contacto documentado + confirmación de cepa idéntica. El 20% de los individuos produce el 80% de las transmisiones en muchas enfermedades.
Política sanitaria deficiente → exceso de mortalidad	**0.40–0.65**	E4/E6	Estudio comparativo de mortalidad entre poblaciones con y sin la política. Diferencia normalizada por covariables.

Factor ambiental → incidencia	**0.35–0.60**	E4	Regresión controlada por factores confusos conocidos. La causalidad ambiental requiere dosimetría cuando es posible.

3.5 Ingeniería de sistemas y análisis de fallos (Capítulo 12)

Arista típica	Rango w	Tipo de evidencia	Nota de calibración
Componente físico → fallo técnico documentado	**0.80–0.95**	E1/E2	Informe pericial de ingeniería. El fallo del O-ring del Challenger: w = 0.88 (fallo documentado pericialmente con el análisis de Morton Thiokol).
Decisión directiva → ignorar advertencia técnica	**0.65–0.88**	E1/E3	El memorándum de Boisjoly es E1. La decisión de lanzar contra el consejo técnico está documentada en las actas.
Presión comercial/institucional → decisión de lanzar	**0.55–0.78**	E3/E6	Más difícil de documentar. Requiere testimonios sobre el ambiente de la reunión + la

			estructura de incentivos de los directivos.
Diseño original defectuoso → fallo sistémico	**0.60–0.85**	E1/E2	El diseño es un documento (E1). La causalidad entre diseño y fallo requiere análisis de ingeniería (E2).
Regulador → aprobación del sistema defectuoso	**0.35–0.60**	E1/E6	Los documentos de aprobación son E1. Pero la arista entre aprobación y fallo requiere demostrar que el regulador tuvo acceso a la información técnica relevante.

3.6 Inteligencia artificial y algoritmos (Capítulo 13)

Arista típica	Rango w	Tipo de evidencia	Nota de calibración
Diseñador de la métrica → disparate impact	**0.60–0.88**	E1/E4	El documento de especificación de la métrica es E1. La conexión entre esa métrica y el DI observado se demuestra con el análisis de sensibilidad del §6.2 del Cap. 13.

Dataset histórico sesgado → resultado del modelo	**0.50–0.75**	E4	Comparación del DI con dataset original vs. dataset debiased. La diferencia de DI es el w de la arista dataset.
Modelo (algoritmo) → resultado sesgado	**0.05–0.15**	E4	S del modelo ≈ 1.0. El w de la arista modelo es bajo precisamente porque cualquier modelo competente habría aprendido el mismo patrón. COMPAS: w(modelo→sesgo) = 0.08.
Desplegador → daño de las decisiones	**0.25–0.55**	E1/E6	La decisión de desplegar es documentable (E1). El grado de conocimiento previo del sesgo (α del desplegador) modifica el w.

3.7 Medio ambiente y ecología (Capítulo 14)

Arista típica	Rango w	Tipo de evidencia	Nota de calibración
Operador directo → emisión documentada	**0.70–0.92**	E1/E2	Registros de producción + análisis ambiental pericial. La cantidad de contaminante emitida es en principio medible.
Casa matriz → estándares deficientes → daño	**0.45–0.78**	E1/E6	Los documentos de aprobación

			de estándares son E1 (arista casa matriz → estándares). La arista estándares → daño es E2 pericial.
Causalidad acumulativa (múltiples actores)	**Shapley**	E2/E4	USAR SHAPLEY. La función v(S) se estima con datos periciales de superposición de contaminación. Chevron-Ecuador: φ_Texaco = 0.237 × D_total.
Factor meteorológico/geográfico → amplificación	**0.05–0.25**	E2	S muy alta. El factor es exógeno y no controlable. Se incluye en el grafo para completitud pero no produce AD.

3.8 Gobierno corporativo y ego colectivo (Capítulo 11)

Arista típica	Rango w	Tipo de evidencia	Nota de calibración
CEO/directivo → decisión con	**0.72–0.92**	E1/E3	Actas del consejo (E1). Correos internos

impacto documentado			(E1). En ausencia: testimonios convergentes de participantes en la reunión (E3).
Diseño del sistema de incentivos → cultura → daño	**0.50–0.78**	E1/E4	Los documentos de compensación son E1. La arista cultura → daño requiere análisis longitudinal de comportamiento (E4).
Consejo de administración → omisión de supervisión	**0.25–0.55**	E1/E6	Lo que el consejo NO hizo es más difícil de documentar. Se calibra por el deber fiduciario documentado y la evidencia de que la información estaba disponible.
IIC bajo → probabilidad de colapso	**0.40–0.70**	E4	El IIC se calcula con datos públicos. La arista IIC → colapso es estadística, calibrada con el predictor logístico del Cap. 11.

3.9 Quiebra y riesgo sistémico (Capítulo 9)

Arista típica	Rango w	Tipo de evidencia	Nota de calibración
Concentración de riesgo (ICRS) → probabilidad de quiebra	**0.65–0.88**	E1/E4	Estados financieros auditados (E1). La relación ICRS→P(quiebra) es el modelo predictor calibrado del Cap. 9.
Proveedor único/cliente	**0.55–0.80**	E1/E4	Contratos documentados (E1).

concentrado → fragilidad			El análisis de sensibilidad de los flujos (E4) mide la arista.
Fallo de una institución sistémica → contagio	**0.50–0.75**	E4	El w del contagio sistémico se estima con modelos de correlación de activos y análisis de red del sistema financiero.

3.10 Score crediticio y discriminación sistémica (Capítulo 8)

Arista típica	Rango w	Tipo de evidencia	Nota de calibración
Política institucional discriminatoria → dataset sesgado	**0.70–0.90**	E1/E4	Los documentos de política de HOLC/FHA son E1. La correlación entre mapas y datos de denegación es E4. Redlining: w = 0.82.
Dataset sesgado → score discriminatorio	**0.60–0.82**	E4	DI antes vs. después del control por el dataset. La arista se mide con la diferencia de DI entre modelo con dataset original y con dataset debiased.
Directivo que perpetuó el sesgo → daño continuado	**0.40–0.65**	E3/E6	La evidencia de que el directivo conocía el sesgo es clave. Con conocimiento confirmado: E3/E1 → rango superior. Sin él: E6 → rango inferior.

3.11 Seguros y actuaría (Capítulo 10)

Arista típica	Rango w	Tipo de evidencia	Nota de calibración
Empleador → condición de riesgo → siniestro	**0.65–0.88**	E1/E2	La arista estructural más importante del dominio. Los estándares documentados del lugar de trabajo son E1. El nexo con el siniestro es E2 pericial.
Diseño del contrato → exclusión injustificada del riesgo	**0.55–0.78**	E1	El contrato es un documento (E1). El análisis actuarial del sesgo entre riesgo real y cobertura provista es E4.
Asegurado → riesgo propio (contribución causal)	**0.15–0.45**	E2/E4	La contribución causal del asegurado al siniestro es la PAC (Prima Actuarial Justa). S alta del asegurado → w bajo.

3.12 Educación y evaluación docente (Capítulo 15)

Arista típica	Rango w	Tipo de evidencia	Nota de calibración
Entorno familiar → resultado educativo	**0.65–0.85**	E4	Datos longitudinales controlados por covariables. El Informe Coleman produce w =

			0.72 con $R^2 > 0.65$ en regresión múltiple.
Docente → resultado educativo (efecto VAM)	**0.20–0.40**	E4	Valor agregado docente calibrado por entorno. El rango es intencionalmente modesto: refleja que R*_docente ≈ 10-15% según la evidencia acumulada desde Coleman.
Escuela como institución → resultado	**0.15–0.35**	E4	El efecto de la escuela como institución (sin el docente individual) es pequeño según la evidencia. La excepción: liderazgo directivo de alta calidad puede alcanzar w = 0.45.
Política educativa → estructura del sistema → resultado	**0.10–0.30**	E4/E6	Efecto difuso y de largo plazo. Se estima con estudios de reforma educativa natural (variaciones exógenas en la política).

3.13 Deportes y valor de contribución (Capítulo 17)

Arista típica	Rango w	Tipo de evidencia	Nota de calibración
Jugador estrella → resultado (R*_B)	**0.35–0.65**	E4	El rango moderado refleja que, en equipos de calidad, la S del jugador estrella es moderada (Brasil ganó sin Pelé en 1962). El w se calibra con la diferencia de P(victoria)

			en períodos de ausencia documentada.
Sistema táctico → resultado del equipo	**0.30–0.55**	E4	Análisis de rendimiento bajo distintas formaciones. El efecto del sistema es real pero requiere varios partidos para estimarse con precisión.
Entrenador → resultado del equipo	**0.25–0.50**	E4	Comparación de rendimiento antes/después del cambio de entrenador con calidad del rival controlada.
Factor azar (fútbol)	**0.10–0.25**	Residual	El residual no explicado por los otros nodos. En fútbol es mayor que en baloncesto o béisbol por la menor densidad de scoring.

3.14 Literatura y análisis narrativo (Capítulo 18)

Arista típica	Rango w	Tipo de evidencia	Nota de calibración
Nodo narrativo de diseño → evento central	**0.55–0.85**	Textual	El análisis textual de la causalidad narrativa es el equivalente literario de la evidencia documental. La pregunta: "¿Sin este personaje/decisión, el evento habría ocurrido en el mundo del relato?"

			Tywin → Boda Roja: w = 0.78.
Personaje ejecutor (visible) → evento	**0.30–0.55**	Textual	Walder Frey → Boda Roja: w = 0.55. La ejecución es visible pero la S del ejecutor es moderada: otro señor con los mismos agravios habría podido actuar igual bajo las mismas condiciones.
Hijos del personaje → decisión en el relato	**N/A**	Análisis de hijos	Los hijos no son aristas del grafo: son el análisis de la disposición de voluntad del personaje en cada nodo de decisión. Se aplica el módulo 4 del Apéndice B.
Autor como meta-nodo → diseño del arco	**0.60–0.90**	Textual/intertextual	El w del autor como nodo de segundo nivel refleja qué tan idiosincrático era el diseño: Dostoievski diseñó el arco Anteros→Harmonía con S baja (pocos autores habrían construido ese arco específico con esa precisión).

§4. Calibración cuando hay contradicción entre fuentes

La situación más frecuente en los casos reales no es la ausencia de evidencia sino la contradicción entre fuentes: un documento apunta a w alto y un testimonio apunta a w bajo, o dos estudios estadísticos producen estimaciones distintas. El sistema tiene un procedimiento estándar para ese caso.

4.1 El principio de la evidencia de mayor calidad

Cuando hay contradicción entre fuentes de distinto tipo, el w se asigna según la fuente de mayor tipo (menor número en la escala E0-E8), no según el promedio. La razón es que las evidencias de menor calidad son fuentes de ruido, no de información adicional que promedia con la de mayor calidad.

Situación	Procedimiento	Ejemplo del libro
E1 contradice E3 (documento vs. testimonio)	**Usar E1. Documentar la contradicción y su resolución.**	Caso Eje: el registro digital (E1) muestra que las subordinadas accedieron al expediente. El dicho de que el gerente instruyó (E8) no contradice E1 sino que lo complementa con una afirmación adicional no acreditada.
E4 contradice E4 (dos	**Usar el estudio de mayor calidad metodológica. Si**	Informe Coleman: varias réplicas producen R*_entorno entre 40% y

estudios estadísticos)	**son comparables, presentar el rango.**	55%. El análisis usa el rango con el valor central de 52% del estudio original.
E3 contradice E3 (testimonios convergentes que se contradicen)	**Reducir el w al rango E5-E6 y documentar la inconsistencia.**	Testigos de la reunión de Morton Thiokol que recuerdan el contenido de manera distinta. El w de esa arista cae al rango E5 y se presenta como rango, no como valor puntual.
E1 apunta a w = 0 pero E6 apunta a w positivo	**Documentar la arista nula explícitamente y señalar que E6 es insuficiente para revertirla.**	Caso Eje hecho 2: el registro digital muestra que la información no salió del sistema (E1 → w = 0). La proximidad temporal de dos días (E7) no revierte la arista nula.

4.2 El procedimiento de rango cuando la contradicción no se puede resolver

Cuando la contradicción entre fuentes es genuina y no resoluble con el principio de la evidencia de mayor calidad, el sistema usa el procedimiento de rango: en lugar de asignar un valor puntual w, se asigna un intervalo [w_min, w_max] y se calcula R* para ambos extremos del intervalo.

R*_rango = [R*(W con w_min), R*(W con w_max)]

Si los dos extremos producen el mismo nodo de mayor R*, el resultado es robusto a la contradicción. Si producen nodos distintos, la contradicción es sustantiva y debe documentarse explícitamente: el análisis produce dos distribuciones de responsabilidad que corresponden a las dos interpretaciones de la evidencia.

Regla de calibración: Un análisis que asigna valores puntuales cuando la evidencia es contradictoria es menos honesto que uno que asigna rangos. El rango no es una señal de debilidad metodológica: es la representación correcta de la incertidumbre real del análisis.

§5. La W = 0 explícita: cuándo se justifica y cómo se documenta

La arista nula w = 0 es la declaración más poderosa del grafo causal: afirma que un nodo no tiene posición causal en el resultado. En el Caso Eje, la arista w (ex-gerente → fraude) = 0 es la declaración que hace que el tipo penal no se configure. Por eso requiere el estándar de documentación más alto del apéndice.

5.1 La diferencia entre ausencia de evidencia y evidencia de ausencia

La arista nula no es simplemente la ausencia de evidencia de que el nodo causó el resultado. Es evidencia positiva de que no lo causó. Esa distinción es fundamental para el análisis en expedientes reales:

Situación	Interpretación correcta	w correcto
No hay evidencia de que el nodo causó el resultado	**Incertidumbre. El w no puede determinarse con la evidencia disponible.**	**Rango bajo: E6-E7, con w ∈ [0.05–0.25]. NO w = 0.**
Hay evidencia de que el nodo actuó pero no de que esa acción causó el resultado	**La arista existe pero su intensidad es baja.**	**E7: w ∈ [0.10–0.30]. Solo se usa w = 0 si hay evidencia del mecanismo alternativo.**

Hay evidencia de que la acción del nodo no pudo haber causado el resultado (alternativa documentada)	**Arista nula documentada. w = 0 explícito.**	**E0: w = 0. Requiere documentar la evidencia de la ausencia, no solo la ausencia de evidencia.**

5.2 Los cuatro tipos de evidencia que justifican w = 0

1. Evidencia de la imposibilidad técnica: el nodo no tenía acceso técnico al mecanismo de transmisión. En el Caso Eje: si el registro digital muestra que el ex-gerente no accedió al expediente (a diferencia del registro que muestra que las subordinadas sí lo hicieron), esa arista tiene w = 0 por imposibilidad técnica.
2. Evidencia del mecanismo alternativo: existe un mecanismo alternativo que explica completamente el resultado sin necesidad del nodo. En el hecho 2 del Caso Eje: si el tercero que intentó el fraude tenía una fuente alternativa de la información (robo de cartera, darkweb, filtración de otra sucursal), el mecanismo alternativo elimina la necesidad de la arista gerente → fraude.
3. Evidencia de la separación temporal o espacial que excluye el mecanismo: la distancia entre el acto del nodo y el resultado es tan grande que ningún mecanismo causal plausible puede conectarlos. Requiere análisis del mecanismo específico para cada caso.
4. Evidencia directa de la no-acción: un registro que documenta positivamente que el nodo no realizó la acción que se le imputa. El más sólido y el más frecuentemente ausente en los expedientes reales.

⚠ **La** asignación de w = 0 sin documentación explícita es el error más grave de calibración del grafo causal. Si el análisis usa w = 0 para exonerar a un nodo, esa declaración debe estar tan documentada como cualquier otra arista del grafo. Un w = 0 sin fundamento es tan injustificado como un w = 0.90 sin evidencia.

§6. Cómo documentar la calibración en un expediente real

Este es el apartado más práctico del apéndice. Responde a la pregunta: "Apliqué el sistema a mi caso, asigné los pesos W, obtuve los R* y Δ. Ahora tengo que presentar ese análisis ante un juez / árbitro / consejo de administración / regulador. ¿Cómo lo documento para que sea verificable y defendible?"

6.1 El estándar de documentación por nivel de foro

Foro	Estándar de presentación	Qué debe documentar el analista
Proceso penal	Estándar probatorio de "más allá de duda razonable" para la arista directa. El análisis causal apoya pero no sustituye la prueba del tipo penal.	(1) Cada arista con su tipo de evidencia E1-E8 identificado. (2) El w asignado y el rango del tipo de evidencia. (3) La fuente documental específica que justifica cada arista. (4) Las aristas nulas con su fundamento explícito.
Litigio civil / arbitraje	Estándar de "balance de probabilidades". El análisis causal puede ser presentado como peritaje experto.	(1) -(4) del proceso penal. Adicionalmente: (5) Análisis de sensibilidad que muestre que el resultado es robusto a variaciones razonables del w. (6) Comparación con valores análogos usados

		en el libro para casos similares.
Regulatorio / administrativo	El estándar varía por regulador. En general: preponderancia de evidencia + razonabilidad del método.	(1) -(6) anteriores. Adicionalmente: (7) Descripción del método de cálculo de R* suficiente para que el regulador lo replique independientemente.
Consejo de administración / directorio	Estándar de razonabilidad empresarial. El análisis debe ser comprensible para directores no técnicos.	Versión simplificada: (1) Grafo con los pesos visibles. (2) Tabla de R* y Δ. (3) Fuentes de cada peso en lenguaje ejecutivo (no técnico). El código Python del Apéndice B como respaldo.

6.2 La hoja de calibración: el documento de trabajo que justifica la W

Para cada expediente, el analista debe producir una "hoja de calibración" que documente cada arista del grafo. Este es el formato estándar:

Arista	Nodo origen → destino	w asignado	Tipo E	Fuente documental / evidencia	Observaciones y limitaciones
Ej. Caso Eje	Institución → Subordinadas	**0.80**	E1	Diseño del sistema de acceso documentado en el	El w refleja la arista estructural: la institución habilitó el

				manual del usuario (ref. Anexo 3). Contrato laboral de las subordinadas (ref. Anexo 1).	acceso, no lo ejecutó directamente. Si fuera E1 directo: w = 0.88.
Ej. Caso Eje	Ex-gerente → Fraude (hecho 2)	**0.00**	E0	Registro de salida de información: ningún registro muestra transmisión al exterior (ref. Pericial informática, Anexo 7). Fraude en estado diferente sin rastro de conexión.	Arista nula documentada. La proximidad temporal de 2 días (E7) es insuficiente para revertir la evidencia técnica. Ver §5 de este apéndice.
Completar por caso	...	...	...	...	...

Para el expediente: La hoja de calibración debe acompañar como anexo técnico al análisis de R*. Sin ella, el resultado numérico es un número sin fundamento. Con ella, cada w es una afirmación verificable que el adversario puede impugnar con evidencia contraria — que es exactamente el tipo de debate

que el sistema busca producir: uno sobre los hechos, no sobre la metodología.

6.3 Cómo responder la impugnación del w

En cualquier foro adversarial, la contraparte intentará impugnar los valores w del grafo. Hay tres tipos de impugnación y una respuesta estándar para cada uno:

Tipo de impugnación	Argumento típico de la contraparte	Respuesta estándar
Impugnación del tipo de evidencia	"El peso E3 que usó es especulativo; debería ser E7."	Mostrar el criterio de clasificación del §2 de este apéndice. Señalar que el w asignado es el rango inferior del tipo E3 (0.55), no el superior. Ofrecer hacer el análisis con E7 y mostrar que el resultado cualitativo es el mismo (análisis de sensibilidad).
Impugnación del valor puntual	"El w = 0.80 es arbitrario; debería ser 0.55."	Presentar el análisis de sensibilidad: calcular R* con w = 0.55 y con w = 0.80 y mostrar la diferencia. Si el nodo de mayor R* es el mismo en ambos casos, el argumento de la contraparte no cambia la conclusión. Si produce nodos distintos, documentar el rango.
Impugnación de la arista nula	"La ausencia de evidencia no prueba que la arista sea cero."	La respuesta correcta: una arista nula requiere evidencia de la ausencia, no solo ausencia de evidencia (§5.1). Si la documentación incluye evidencia positiva de la imposibilidad técnica o del

		mecanismo alternativo, la impugnación no tiene base. Si no la incluye, el w debe subirse a E7 y documentarse la incertidumbre.
Impugnación del método	"El eigenvector dominante no es el único método para calcular R*."	El sistema es transparente: el Apéndice A demuestra la convergencia. El Apéndice B contiene el código ejecutable. Ofrecer al foro ejecutar el código con los datos del expediente para replicar el resultado. La replicabilidad es la mejor defensa del método.

§7. Casos de prueba con solución

Esta sección permite al lector verificar su comprensión del sistema de calibración. Para cada caso se presenta un grafo con los nodos y la descripción de la evidencia disponible, pero sin los valores w. El lector asigna sus propios valores y luego compara con la calibración del libro.

Caso de prueba 1 — Accidente laboral

Descripción:

Un trabajador de una empresa de manufactura sufre una lesión grave al operar una máquina. Los hechos documentados son: (a) el manual de operación de la máquina indica que debe usarse con protección específica; (b) el supervisor del turno no verificó que el trabajador usara la protección al inicio del turno, lo cual está documentado en el registro de seguridad firmado por el supervisor; (c) el trabajador declaró que nunca recibió capacitación formal sobre el uso de la protección; (d) el área de RRHH tiene un registro de que el trabajador completó el módulo de seguridad en plataforma digital, pero el trabajador argumenta que lo completó sin haber operado nunca la máquina real.

Nodos del grafo:

- N1 — Empresa (diseño del programa de capacitación)
- N2 — Supervisor del turno (verificación de seguridad)
- N3 — Trabajador (uso de la máquina)
- Nf — Lesión

Asigne w para las aristas: N1→Nf, N2→Nf, N3→Nf

Solución calibrada (valores del sistema):

Arista	w calibrado	Tipo E	Fundamento
N1 → Nf (empresa → lesión)	**0.72**	E1/E6	E1: el manual existe y requiere protección. E6: la evidencia de que la capacitación real era insuficiente (módulo digital vs. práctica real) es una inferencia estructural. w = 0.72 = extremo superior de la arista estructural bien documentada.
N2 → Nf (supervisor → lesión)	**0.65**	E1	E1 directo: el registro firmado por el supervisor documenta que no verificó la protección. Esta es la arista más sólida del grafo porque la omisión está documentada en un registro institucional.
N3 → Nf (trabajador → lesión)	**0.35**	E5/E6	S alta: cualquier trabajador sin capacitación práctica habría actuado igual. La contribución del trabajador existe pero es la de menor R* neto porque la S es alta y la capacitación era responsabilidad de N1.

R*_N1 ≈ 42% · R*_N2 ≈ 35% · R*_N3 ≈ 23%

El resultado más importante: el nodo de mayor R* es la empresa (diseño del programa de capacitación), no el supervisor ni el trabajador. Eso no exonera al supervisor (Δ

positivo si su α es bajo) pero distribuye la responsabilidad de manera proporcional a la posición causal real.

Caso de prueba 2 — Decisión financiera con información asimétrica

Descripción:

Un cliente de un banco contrata un producto de inversión estructurado que resulta en pérdida del 60% del capital. Los hechos documentados son: (a) el contrato incluye una cláusula de riesgo en letra pequeña en la página 14 de 18; (b) el asesor financiero firmó un formulario de idoneidad en el que marcó que el cliente tenía "perfil de riesgo moderado" aunque el cliente era jubilado con ingresos fijos; (c) el asesor tenía un esquema de comisión que era el doble para este producto que para los alternativos equivalentes; (d) el cliente no leyó el contrato completo.

Nodos: N1 = banco (diseño del producto), N2 = asesor (venta), N3 = esquema de incentivos, N4 = cliente

Solución calibrada:

Arista	w calibrado	Tipo E	Fundamento
N1 → Pérdida del cliente	**0.68**	E1/E6	El diseño del producto con riesgo no divulgado adecuadamente (cláusula en pág. 14 de 18) es E1 parcial. La causalidad entre

			ese diseño y la pérdida requiere E6.
N3 (incentivos) → N2 (comportamiento asesor)	**0.75**	E1	El esquema de comisiones es un documento E1. La arista es alta porque el incentivo doble es una condición estructural que determina el comportamiento del asesor con alta S.
N2 → Venta inadecuada	**0.60**	E1	El formulario de idoneidad mal completado es E1 directo. El w es alto pero la S también es moderada (otro asesor bajo el mismo esquema habría actuado igual).
N4 (cliente) → pérdida propia	**0.18**	E6	El cliente no leyó el contrato. Pero la S es altísima: la asimetría de información era tan marcada que cualquier cliente razonable habría tomado la misma decisión.

R*_N1 ≈ 38% · R*_N3+N2 ≈ 45% · R*_N4 ≈ 17%

APÉNDICE C

Fundamentos matemáticos y demostraciones

Banach · Perron-Frobenius · Itô · Shapley · Contrafáctico histórico

Este apéndice contiene las demostraciones de los resultados matemáticos que sustentan el sistema de imputación causal. Cada sección puede leerse de manera independiente. El lector sin formación matemática formal puede saltarse este apéndice sin perder el argumento del libro: todos los resultados se enuncian en lenguaje natural en los capítulos correspondientes.

A.1 El Teorema de Banach y la convergencia de R*

El vector R* se calcula como el eigenvector dominante de la matriz de pesos W mediante iteración de potencia. La convergencia de este algoritmo requiere que el proceso iterativo sea una contracción en el espacio de distribuciones de probabilidad. El Teorema del Punto Fijo de Banach garantiza esa convergencia bajo las condiciones del grafo causal.

Teorema A.1 (Banach — Punto Fijo): Sea (X, d) un espacio métrico completo y f: X → X una contracción, es decir, ∃ c ∈ [0,1) tal que d(f(x), f(y)) ≤ c·d (x, y) para todo x, y ∈ X. Entonces f tiene un único punto fijo x* ∈ X tal que f(x*) = x*.

Aplicación al cálculo de R*:

Sea $X = \{v \in \mathbb{R}^n : v_i \geq 0, \Sigma v_i = 1\}$ el símplex de probabilidad (espacio de distribuciones de R* candidatas) con la métrica de variación total $d(v, w) = \Sigma_i |v_i - w_i| / 2$. El operador de iteración T definido por:

$$\mathbf{T(v) = Wv \,/\, \|Wv\|_1}$$

es una contracción sobre X cuando W es una matriz primitiva (irreducible y aperiódica). La condición de primitividad se traduce en el grafo causal como:

1. Irreductibilidad: desde cualquier nodo del grafo se puede alcanzar cualquier otro nodo siguiendo las aristas. Equivalente a que el grafo sea fuertemente conexo.
2. Aperiodicidad: el grafo no tiene ciclos de longitud fija que produjera oscilaciones en la iteración. Se garantiza añadiendo un pequeño peso ε de auto-referencia en los nodos hojas.

Demostración de la contracción:

Sea v, w ∈ X. Entonces:

$$\mathbf{d(T(v), T(w)) = \|Wv/\|Wv\|_1 - Ww/\|Ww\|_1\|_1 \leq c \cdot \|v - w\|_1}$$

donde $c = 1 - \delta(W) < 1$, siendo $\delta(W)$ el coeficiente de ergodicidad de Dobrushin.

Para matrices W no negativas con al menos una columna estrictamente positiva (condición que los grafos causales bien construidos satisfacen), $\delta(W) > 0$ y por tanto $c < 1$.

Por el Teorema de Banach, la iteración T^k(v_0) converge a un único punto fijo R* independientemente del valor inicial v_0. Eso justifica que el algoritmo de iteración de potencia produce siempre el mismo R* independientemente del vector inicial con que se arranque.

Corolario: Si el grafo causal es irreducible y aperiódico (condiciones generalmente satisfechas en los grafos de los capítulos del libro), la iteración de potencia converge al único R* en a lo más $\log(\varepsilon/2) / \log(c)$ iteraciones para alcanzar precisión ε.

A.2 El Teorema de Perron-Frobenius y las propiedades de R*

El Teorema de Perron-Frobenius garantiza que la matriz W de un grafo causal bien construido tiene un eigenvector dominante único con todas las componentes positivas, que es precisamente R*.

Teorema A.2 (Perron-Frobenius): Sea W una matriz cuadrada n×n con todas las entradas no negativas e irreducible. Entonces: (i) W tiene un eigenvalor positivo dominante $\rho(W) > 0$ (radio espectral). (ii) El eigenvector asociado a $\rho(W)$ tiene todas sus componentes estrictamente

positivas. (iii) Este eigenvector es único salvo normalización. (iv) Todos los demás eigenvalores λ satisfacen $|\lambda| < \varrho(W)$.

Implicaciones para el análisis de R*:

- $R^*_i > 0$ para todo nodo i: ningún nodo del grafo tiene peso causal exactamente cero si el grafo es irreducible. Todo nodo contribuye algo al resultado, aunque sea mínimamente.
- R* es único: para un grafo causal dado, hay un único vector de distribución de responsabilidad. El análisis no produce ambigüedad en el resultado final.
- La velocidad de convergencia de la iteración de potencia es proporcional a $|\lambda_2/\varrho(W)|$, la razón entre el segundo eigenvalor más grande y el dominante. Cuando este ratio es pequeño, la convergencia es rápida (típicamente < 100 iteraciones para los grafos del libro).

Caso de grafos reducibles (cuando I5 falla):

Cuando el postulado I5 no se cumple para ningún nodo (causalidad acumulativa, Capítulo 14), el grafo puede ser reducible: existen nodos que no tienen aristas hacia el nodo final. En ese caso, R* convencional asigna cero a esos nodos. La extensión mediante valores de Shapley es la respuesta correcta porque no requiere la irreductibilidad del grafo.

A.3 El Cálculo de Itô y la evolución dinámica del ego

El ego como proceso estocástico es la base de la formulación matemática de la Responsabilidad como EU(t) = E [dX/dt | F_t] que aparece en las referencias del libro. El Cálculo de Itô provee el marco para la evolución de los egos en tiempo continuo.

Teorema A.3 (Fórmula de Itô): Sea X_t un proceso de Itô que satisface la ecuación diferencial estocástica dX_t = u (t, X_t) dt + s (t, X_t) dW_t, donde W_t es el movimiento browniano estándar. Sea f (t, x) una función C (1,2). Entonces:

$$df(t, X_t) = \partial f/\partial t\, dt + \partial f/\partial x\, dX_t + \tfrac{1}{2}\, \sigma^2 (t, X_t)\, \partial^2 f/\partial x^2\, dt$$

Aplicación a la evolución del ego:

El ego Ego(t) puede modelarse como un proceso de Itô donde:

- μ (t, Ego) = tasa de asunción de colapsos = $\varphi_2(t)$ representa el proceso de integración.
- σ (t, Ego) dW_t representa la aleatoriedad de los eventos que afectan al ego (los "colapsos" que pueden o no ser asumidos).

La condición de muerte (cierre de la integral del ego) corresponde formalmente al tiempo de parada:

$$\tau_muerte = \inf \{t > 0: \text{Ego(t) alcanza su límite de posibilidades}\}$$

El ego final es la integral estocástica:

$$Ego_final = Ego\,(0) + \int_0^{\tau} \varphi_2(s) d\mu(s) + \int_0^{\tau} \sigma(s) dW_s$$

El término $\int \varphi_2 d\mu$ captura la asunción consciente (determinista); el término $\int \sigma dW$ captura los eventos aleatorios que el ego también debe integrar. La diferencia entre dos egos no es solo el camino determinista sino también cómo cada sujeto integró los eventos aleatorios que encontró.

Corolario: El D_total en tiempo de vida D_vital = D/w_ref puede entenderse como la diferencia entre las integrales de dos procesos de ego: el ego que habría podido desarrollarse sin el daño y el ego que se desarrolló con él. Esa diferencia es el tiempo de vida cristalizado en trabajo que el daño impidió acumular.

A.4 La derivación axiomática del valor de Shapley

Los valores de Shapley son la única solución que satisface simultáneamente cuatro axiomas de equidad en la distribución de responsabilidad acumulativa. Esa caracterización axiomática es lo que los distingue de cualquier otra distribución ad hoc.

Teorema A.4 (Shapley — Axiomático): Sea v: 2^N → $\mathbb{R}$ una función de valor con v (∅) = 0. La solución φ: v → $\mathbb{R}^n$ que satisface simultáneamente (i) Eficiencia: $\Sigma_i \varphi_i = v(N)$; (ii) Simetría: si $v(S \cup \{i\}) = v(S \cup \{j\})$ para todo S, entonces $\varphi_i = \varphi_j$; (iii) Nulo: si $v(S \cup \{i\}) = v(S)$ para todo S, entonces $\varphi_i = 0$; (iv) Aditividad: $\varphi_i(v+w) = \varphi_i(v) + \varphi_i(w)$, está determinada de manera única por la fórmula:

$$\varphi_i(v) = \Sigma_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \; |S|! \, (n-|S|-1)! \, / n! \times [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$$

Por qué los axiomas son condiciones de equidad para la distribución del daño:

- Eficiencia: la suma de las responsabilidades individuales iguala exactamente el daño total. No queda "daño no atribuido" ni hay "sobreatribución". Aplicado al daño ambiental: la suma de las cuotas de Texaco + Petroecuador + otros = 100% del daño observado.
- Simetría: actores con la misma contribución marginal en todas las coaliciones reciben la misma cuota. No hay discriminación por nombre o tamaño.
- Nulo: un actor que no añade nada a ninguna coalición recibe responsabilidad cero. Evita imputar daño a actores que no contribuyeron causalmente en ninguna combinación.
- Aditividad: si hay dos daños independientes, la responsabilidad total es la suma de las responsabilidades en cada daño por separado. Permite descomponer los casos complejos.

Relación entre R* y φ cuando el grafo es aditivo:

Cuando la función de valor es aditiva ($v(S) = \Sigma_{i \in S} v(\{i\})$), el valor de Shapley colapsa a R*:

$$\text{Si } v(S) = \Sigma_{i \in S} R^*_i \times D_{total} \rightarrow \varphi_i = R^*_i \times D_{total}$$

La extensión Shapley generaliza R* al caso no aditivo (superaditividad por efectos de interacción entre contaminantes, o subaditivos por efectos de sustitución), que es exactamente el caso de la causalidad acumulativa del Capítulo 14.

A.5 Formalización del contrafáctico histórico calibrado

El contrafáctico histórico —¿qué habría ocurrido sin este nodo? — es el fundamento del R* histórico del Capítulo 16. Su formalización permite distinguir la incertidumbre del contrafáctico de la imprecisión del análisis.

Definición formal del R* histórico:

$$R^*_hist(N_i) = [P(E|G) - P(E|G\backslash N_i)] \,/\, P(E|G)$$

donde $P(E|G)$ es la probabilidad del evento E dado el sistema completo G, y $P(E|G\backslash N_i)$ es la probabilidad del evento sin el nodo N_i. El R* histórico es el diferencial normalizado de probabilidad.

Calibración del contrafáctico con los tres métodos:

3. Comparación de casos análogos: estima $P(E|G\backslash N_i)$ a partir de episodios históricos similares donde ese nodo específico estaba ausente. Para Princip: las crisis de 1905, 1908 y 1911 sin asesinato de ningún archiduque, pero con el mismo sistema de alianzas.
4. Análisis de mecanismos: $P(E|G\backslash N_i) \approx P(E|G)$ si el mecanismo de transmisión entre el detonador y el resultado habría operado con otro detonador. $P(E|G\backslash N_i) << P(E|G)$ si ese mecanismo era específico de N_i.
5. Estimación de tasa base: el límite inferior de $P(E|G\backslash N_i)$ es la tasa base del tipo de evento en ese sistema durante ese período, independientemente de cualquier detonador.

Intervalo de confianza del R* histórico:

El R* histórico no es un valor puntual sino un intervalo [R*_min, R*_max] calibrado por la incertidumbre del contrafáctico:

$$[R^*_{min}, R^*_{max}] = [(P(E|G) - P_{max}) / P(E|G), (P(E|G) - P_{min}) / P(E|G)]$$

Para el sistema de alianzas de 1914: R*_alianzas ∈ [0.35, 0.55]. Para Gavrilo Princip: R*_Princip ∈ [0.00, 0.10]. La presentación correcta del análisis histórico siempre incluye estos rangos.

APÉNDICE D

Biblioteca Python de referencia

Implementación completa e integrada del sistema de imputación causal

Este apéndice consolida el código Python de todos los capítulos del libro en una biblioteca coherente. Los archivos de cada capítulo contienen implementaciones de funciones individuales; esta biblioteca integrada permite usar el sistema completo sin ensamblar los fragmentos dispersos.

Dependencias: *numpy >= 1.24, scipy >= 1.10, itertools (stdlib). Para los valores de Shapley exactos con n > 15, se recomienda numpy >= 1.26 para la eficiencia de las operaciones de conjunto. No se requieren dependencias adicionales para el núcleo del sistema.*

```
""" calculo_responsabilidad.py Biblioteca Python — El Cálculo de la Responsabilidad (3ª ed.) Miguel Hilario Olvera Aguilar · Centro Multidisciplinario Meriadock · 2026 Módulos: core — R*, S, Δ, J, AD, D_vital (núcleo universal) shapley — Valores de Shapley exactos y Monte Carlo predictive — Predictores causales (quiebra, sesgo, colapso gobernanza) narrativo — Análisis de arcos de personajes literarios hijos — Diagnóstico de disposición de voluntad por hijos """ import numpy as np from scipy.stats import pearsonr from itertools import combinations, permutations import math from typing import Optional, Dict, List, Tuple # ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ # MÓDULO 1: NÚCLEO UNIVERSAL # R*, S, Δ, J, AD, D_vital # ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ def calcular_R_star(W: np.ndarray, max_iter: int = 500, tol: float = 1e-9) -> np.ndarray: """ Calcula el vector R* mediante iteración de potencia. Garantizado por Perron-Frobenius para matrices no negativas irreducibles. W: Matriz de pesos del grafo causal (n×n, no negativa) max_iter: Máximo
```

```
de iteraciones (convergencia típica < 100)     tol:      Tolerancia de convergencia en norma L∞          Returns: vector R* normalizado (suma = 1)     """     n = W.shape[0]     R = np.ones(n) / n  # arranque uniforme (Banach: independiente del inicial)     for _ in range(max_iter):         Rn = W @ R         s = np.sum(Rn)         if s < 1e-12:             break  # grafo trivial         Rn /= s         if np.max(np.abs(Rn - R)) < tol:             break         R = Rn     return Rn   def calcular_S(W: np.ndarray, R_star: np.ndarray) -> np.ndarray:     """     Calcula el vector S (fungibilidad) para cada nodo.     S_i = 1 − max_j corr(R*_original, R*_sin_i) sobre perturbaciones de W.          S alto → el resultado es estructural (cualquier actor equivalente daría igual)     S bajo → el resultado dependía de características idioscincráticas del nodo     """     n = W.shape[0]     S = np.zeros(n)     for i in range(n):         max_c = 0.0         for j in range(n):             if j == i:                 continue             Wm = W.copy()             Wm[i, :] = np.mean(W, axis=0)  # sustituir fila i por promedio             Rm = calcular_R_star(Wm)             if np.std(Rm) > 1e-10:                 c, _ = pearsonr(R_star, Rm)                 max_c = max(max_c, abs(c))         S[i] = 1.0 - max_c     return S   def analisis_causal(W: np.ndarray,                    alpha: np.ndarray,                    D_total: float = 0.0,                    B_total: float = 0.0,                    alpha_B: float = 0.0,                    w_ref: float = 8.0,                    nombres: Optional[List[str]] = None                    ) -> Dict:     """     Análisis causal completo: R*, S, Δ, J, AD, D_vital, Δ_B.     Parámetros:     W:       Matriz de pesos del grafo causal (n×n)     alpha:   Vector de coeficientes de asunción por nodo [0,1]     D_total: Daño total del evento (monetario)     B_total: Beneficio total obtenido por actores del grafo     alpha_B: Fracción del B_total que fue asumida/devuelta     w_ref:   Salario de referencia por hora (PPP, default $8 USD)     nombres: Lista de etiquetas para los nodos     Returns: dict con todos los indicadores del sistema     """     R_star = calcular_R_star(W)     S      = calcular_S(W, R_star)     Delta  = R_star - alpha     R_neta = R_star * (1 - S)          # responsabilidad idiosincrática     AD     = R_star * D_total          # ajuste debitor por nodo     J      = float(1.0 - np.sum(np.abs(Delta)))  # justicia estructural     D_vital = D_total / w_ref          # horas de vida cristalizada     Delta_B = B_total * (1 - alpha_B)  # beneficio no asumido     # Factor de inversión causal (para detección de chivo expiatorio)     inv = {}     if nombres:         for i, nm in enumerate(nombres):             if R_neta[i] > 0.001 and alpha[i] > R_neta[i] + 0.1:                 inv[nm] = float(alpha[i] / R_neta[i])     resultado = {         'R_star': R_star,         'S': S,         'Delta': Delta,         'R_neta': R_neta,         'AD': AD,         'J': J,         'D_vital_horas': D_vital,         'Delta_B': Delta_B,         'nodos_chivo': inv,     }     if nombres:         for i, nm in enumerate(nombres):             resultado[f'R*_{nm}'] = float(R_star[i])             resultado[f'S_{nm}']  = float(S[i])             resultado[f'Δ_{nm}']  = float(Delta[i])     return resultado   # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # MÓDULO 2: VALORES DE SHAPLEY # Para causalidad acumulativa (Cap. 14, postulado I5 falla) # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ def shapley_exacto(v_func, n_actores: int) -> np.ndarray:     """     Valores de Shapley exactos. Viable para n ≤ 15.     v_func: función v(frozenset) → daño/beneficio de
```

```
esa coalición.    """    actores = list(range(n_actores))    phi =
np.zeros(n_actores)    for i in actores:        otros = [j for j in actores if j
!= i]        for tam in range(len(otros) + 1):            for sub in
combinations(otros, tam):                S_set = frozenset(sub)
S_con = frozenset(sub) | {i}                peso = (math.factorial(tam) *
math.factorial(n_actores - tam - 1) /
math.factorial(n_actores))                phi[i] += peso * (v_func(S_con) -
v_func(S_set))    return phi  def shapley_montecarlo(v_func, n_actores:
int,                m: int = 10000, seed: int = 42) -> np.ndarray:    """
Valores de Shapley por Monte Carlo. Para n > 15 o v_func costosa.
Error estándar ~ O(1/√m). Con m=10000: error < 2% del valor real.
"""    rng = np.random.default_rng(seed)    actores =
list(range(n_actores))    phi = np.zeros(n_actores)    for _ in range(m):
perm = rng.permutation(actores)        v_ant = v_func(frozenset())
for k, i in enumerate(perm):            v_cur = v_func(frozenset(perm[: k +
1]))            phi[i] += (v_cur - v_ant) / m            v_ant = v_cur    return
phi  def verificar_eficiencia(phi: np.ndarray, v_total: float,
tol: float = 1e-6) -> bool:    """Verifica la propiedad de eficiencia: Σφᵢ =
v(N)."""    return abs(np.sum(phi) - v_total) < tol  #
═══════════════════════════════════════════════════════════════
═══ # MÓDULO 3: PREDICTORES CAUSALES # Cap. 8 (sesgo crediticio), Cap. 9 (quiebra), Cap. 11
(gobernanza) #
═══════════════════════════════════════════════════════════════
═══ def predictor_quiebra(ICRS_total: float, lam: float = 0.018,
horizontes: tuple = (6, 12, 18, 24)
) -> Dict[int, float]:    """    P(quiebra, T meses) = 1 − exp(−λ × ICRS
× T)    lam: tasa de materialización por mes.        Manufactura: ~0.018.
Con proveedor único + cliente concentrado: ~0.028    """    return {T:
1 - math.exp(-lam * ICRS_total * T) for T in horizontes}  def
roi_intervencion(D_total: float, delta_P: float,
costo: float,
T_meses: int = 18,
r_anual: float = 0.12) -> Dict:
"""ROI de una intervención de mitigación (Cap. 9)."""    factor = 1 / (1
+ r_anual * T_meses / 12)    vp = D_total * delta_P * factor    roi =
(vp - costo) / costo    return {'VP_daño_evitado': vp, 'costo': costo,
'ROI': roi, 'conviene': roi > 0}  def
predictor_colapso_gobernanza(S_consejo: float, IIC: float,
P_Anteros: float,
R_cultura_neta: float,
N_anios: int = 5) -> Dict:    """    P(colapso de gobernanza en N años)
— modelo logístico calibrado (Cap. 11).    Coeficientes β calibrados con
datos de gobernanza 2003-2024.    """    b0, b1, b2, b3, b4 = -3.2, 2.8,
1.6, 2.1, 1.4    logit = b0 + b1*S_consejo + b2*(1-IIC) + b3*P_Anteros
+ b4*R_cultura_neta    logit_N = logit * (N_anios / 5)    P = 1 / (1 +
math.exp(-logit_N))    nivel = ('MUY ALTO' if P > 0.70 else
'ALTO'    if P > 0.45 else            'MODERADO' if P > 0.25 else
'BAJO')    return {'P_colapso': round(P, 4), 'nivel_riesgo': nivel,
'logit': round(logit, 3), 'N_anios': N_anios}  def
t_deteccion_sesgo(DI_inicial: float, r_acum: float,
theta_DI: float = 1.25) -> float:    """    Tiempo (años) hasta que el
disparate impact de un algoritmo    cruza el umbral regulatorio θ_DI
```

```
(Cap. 8).    Retorna 0.0 si el umbral ya fue superado.    """    if DI_inicial >= theta_DI:        return 0.0    return math.log(theta_DI / DI_inicial) / math.log(1 + r_acum)  #
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ # MÓDULO 4: HIJOS — DIAGNÓSTICO DE DISPOSICIÓN DE VOLUNTAD #
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ HIJOS = ['Anteros', 'Fobos', 'Potós', 'Deimos', 'Eros', 'Harmonía']  def diagnostico_hijos(distribucion: Dict[str, float]) -> Dict:    """    Diagnóstico de la disposición de voluntad del actor    a partir de la distribución de probabilidad sobre los hijos.        distribucion: {hijo: probabilidad} (se normalizan automáticamente)        Returns:        hijo_dominante, entropia, perfil_culpa, compatibilidad_dolo    """    total = sum(distribucion.values())    if total < 1e-10:        raise ValueError("Distribución vacía")    dist_n = {h: distribucion.get(h, 0) / total for h in HIJOS}    hijo_dom = max(dist_n, key=dist_n.get)    entropia  = -sum(p * math.log(p + 1e-10) for p in dist_n.values())    P_ant = dist_n.get('Anteros', 0)    P_har = dist_n.get('Harmonía', 0)    P_fob = dist_n.get('Fobos', 0)    P_dei = dist_n.get('Deimos', 0)    # Diagnóstico de culpa subjetiva    if P_ant > 0.45:        perfil = 'Dolo directo probable'    elif P_ant > 0.30 and P_har > 0.15:        perfil = 'Afirmación deliberada (Anteros+Harmonía)'    elif P_ant > 0.25:        perfil = 'Culpa deliberada'    elif hijo_dom == 'Fobos':        perfil = 'Culpa habitual (obediencia por miedo)'    elif hijo_dom == 'Potós':        perfil = 'Negligencia por persistencia en lo heredado'    elif hijo_dom in ('Deimos', 'Fobos') and entropia < 1.4:        perfil = 'Negligencia por vértigo/parálisis'    elif hijo_dom == 'Harmonía':        perfil = 'Sin culpa subjetiva — deliberación plena'    else:        perfil = 'Perfil mixto — requiere análisis contextual'    return {        'hijo_dominante': hijo_dom,        'pct_dominante': round(dist_n[hijo_dom] * 100, 1),        'entropia': round(entropia, 3),        'perfil_culpa': perfil,        'compatible_con_dolo': P_ant > 0.35,        'distribucion_normalizada': {h: round(v*100,1) for h,v in dist_n.items()},    }  def arco_narrativo(hijos_por_momento: List[Dict[str, float]], etiquetas: Optional[List[str]] = None) -> Dict:    """    Analiza el arco de un personaje/actor como secuencia de hijos (Cap. 18).    Detecta el tipo de arco: redención, tragedia, caída, resolución.    """    seq = []    for i, dist in enumerate(hijos_por_momento):        d = diagnostico_hijos(dist)        seq.append({'momento': etiquetas[i] if etiquetas else f't{i+1}',                    **d})    hijos_dom = [s['hijo_dominante'] for s in seq]    if hijos_dom[0] == 'Anteros' and hijos_dom[-1] == 'Harmonía':        tipo = 'Redención: Anteros → Harmonía'    elif hijos_dom[0] == 'Anteros' and hijos_dom[-1] in ('Fobos', 'Deimos'):        tipo = 'Tragedia sin resolución'    elif hijos_dom[-1] == 'Harmonía':        tipo = 'Resolución positiva → Harmonía'    elif hijos_dom[-1] in ('Fobos', 'Deimos'):        tipo = 'Caída sin redención'    else:        tipo = 'Arco mixto'    return {'secuencia': seq, 'tipo_arco': tipo,            'hijos_dominantes': hijos_dom}  #
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ # MÓDULO 5: UTILIDADES
```

```
INTEGRADAS #
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════════════════ def IIC(valores_declarados: List[float], comportamiento_obs: List[float]) -> float: """ Índice de Integridad Corporativa (Cap. 11). Correlación entre valores declarados y comportamiento observable. IIC ∈ [0,1]. IIC < 0.30: disforia de identidad corporativa severa. """ v, c = np.array(valores_declarados), np.array(comportamiento_obs) if np.std(v) < 1e-10 or np.std(c) < 1e-10: return 0.5 corr, _ = pearsonr(v, c) return round(max(0, (corr + 1) / 2), 4) def IAS(J_antes: float, J_despues: float) -> Dict: """Índice de Aprendizaje Sistémico (Cap. 12, 16).""" ias = J_despues - J_antes nivel = ('Regresión' if ias < -0.05 else 'Sin aprendizaje' if abs(ias) <= 0.05 else 'Mínimo' if ias < 0.15 else 'Parcial' if ias < 0.30 else 'Sustancial') return {'IAS': round(ias, 4), 'nivel': nivel} def reporte_completo(W, alpha, nombres=None, D_total=0, B_total=0, alpha_B=0, w_ref=8.0, hijos_dict=None): """Genera el reporte completo del caso.""" res = analisis_causal(W, alpha, D_total, B_total, alpha_B, w_ref, nombres) print("═" * 55) print(" ANÁLISIS CAUSAL — EL CÁLCULO DE LA RESPONSABILIDAD") print("═" * 55) n = len(res['R_star']) etiq = nombres or [f'N{i}' for i in range(n)] print(f"{'Nodo':22s} {'R*':>6} {'S':>5} {'R_neta':>7} {'Δ':>7} {'AD':>10}") print("─" * 65) for i, nm in enumerate(etiq): chivo = ' ← CHIVO' if res['Delta'][i] < -0.5 else ' ← DISEÑO' if res['Delta'][i] > 0.30 else " print(f"{nm:22s} {res['R_star'][i]:6.3f} " f"{res['S'][i]:5.2f} {res['R_neta'][i]:7.4f} " f"{res['Delta'][i]:+7.3f} " f"{res['AD'][i]:10,.0f}{chivo}") print("─" * 65) print(f" J (justicia estructural): {res['J']:+.4f}") print(f" D_vital (horas): {res['D_vital_horas']:,.0f}") if B_total: print(f" Δ_B (no asumido): {res['Delta_B']:,.0f}") if hijos_dict: print("\n Hijos por nodo:") for nm, dist in hijos_dict.items(): d = diagnostico_hijos(dist) print(f" {nm:22s}: {d['hijo_dominante']:10s} " f"({d['pct_dominante']}%) — {d['perfil_culpa']}") return res #
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════════════════ # EJEMPLO DE USO — CASO EJE #
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════════════════ if __name__ == '__main__': import numpy as np # Grafo: N0=Institución, N1=Ger.sup, N2=Subordinadas, # N3=Ex-gerente, N4=Perfil_puesto, N5=Nf W = np.zeros((6, 6)) W[0,1]=0.85; W[0,2]=0.80; W[0,4]=0.90; W[0,5]=0.80 W[1,2]=0.75; W[1,5]=0.70 W[2,5]=0.85; W[4,2]=0.70; W[4,3]=0.60; W[3,5]=0.45 alpha = np.array([0.03, 0.08, 0.05, 1.00, 0.10, 0.0]) nombres = ['Institución','Ger.superiores','Subordinadas', 'Ex-gerente','Perfil_puesto','Nf'] hijos = { 'Institución t2': {'Anteros':0.52,'Potós':0.30,'Fobos':0.12, 'Deimos':0.05,'Eros':0.01,'Harmonía':0.00}, 'Ex-gerente t1':
```

```
{'Fobos':0.38,'Potós':0.28,'Deimos':0.20,
'Eros':0.08,'Anteros':0.05,'Harmonía':0.01},    }    reporte_completo(W,
alpha, nombres,                D_total=0,
B_total=10_100_000,                alpha_B=0.03,
w_ref=8.0,                hijos_dict=hijos)
```

APÉNDICE E

Glosario unificado por dominio

Todos los términos del sistema con su traducción en cada dominio de aplicación

Este glosario contiene todos los términos del sistema de imputación causal organizados en dos secciones: primero los términos del núcleo universal (que aplican a todos los dominios), y luego los términos específicos de cada dominio. Para cada término se indica el símbolo matemático cuando existe, la definición operativa, y el capítulo donde aparece por primera vez.

Núcleo

Término	Símbolo	Definición operativa
Ajuste debitor (AD)	$AD = R^*_i \times D_total$	El monto o la acción que el nodo i debería asumir en proporción a su peso causal en el daño total. No es el monto de la multa ni el de la condena: es el cálculo de la responsabilidad proporcional a la posición causal.
Alpha (α)	$\alpha \in [0,1]$	Coeficiente de asunción de la

		responsabilidad causal. α = 0: el nodo no asumió nada. α = 1: asumió completamente su posición causal. En el dominio histórico, α_diferido es la asunción por parte de sucesores institucionales.
B_total	—	Beneficio total obtenido por un actor como consecuencia causal del evento. En tanatología, B_total = 0 por definición ontológica. En el resto de los dominios, B_total incluye G_inmediato + G_acumulado + ΔG_trayectoria.
D_total	D = T_inv + T_imp + ΔT	Daño total causado por el evento. Suma de T_invertido (pérdida directa), T_impedido (oportunidades negadas) y ΔT_trayectoria (diferencial permanente de potencial).
D_vital	D_vital = D/w_ref	El daño total expresado en horas de vida de trabajo cristalizado. w_ref es el salario de referencia por hora en PPP. Convierte el daño monetario en tiempo de vida, la unidad ontológica fundamental del sistema.

Delta (Δ)	$\Delta = R^* - \alpha$	Déficit de responsabilidad causal no asumida. $\Delta > 0$: el actor causó más de lo que asumió (base para el ajuste debitor). $\Delta < 0$: el actor asumió más de lo que causó (chivo expiatorio o acción extraordinaria).
Delta_B (Δ_B)	$\Delta_B = B_total - \alpha_B$	Déficit de asunción del beneficio obtenido. Base para la acción de enriquecimiento sin causa. Cuando $\Delta_B > 0$, el actor obtuvo beneficio del evento sin haber reconocido su posición causal.
Ego(t)	$Ego(t) = \int \varphi(s) d\mu$	La integral de los colapsos asumidos por el sujeto hasta el tiempo t. En la muerte, la integral se cierra produciendo el ego final inmodificable. En el Aego, la integral se detiene sin que el sujeto haya muerto.
Grafo causal G	$G = (N, A, w)$	El mapa de nodos (actores, estructuras, instrumentos) y aristas ponderadas que representan las dependencias causales entre ellos. Base del análisis de R* en todos los dominios.
Índice de Justicia Estructural (J)	$J = 1 - \Sigma \lvert \Delta_i \rvert$	Medida de ecuanimidad en la distribución de responsabilidad y asunción. $J = 1$: distribución perfecta

		(cada nodo asumió exactamente su R*). J = 0: distribución completamente desequilibrada. J < 0: distribución inversa a la causal.
Iteración de potencia	$R(t+1) = WR(t)/\|WR(t)\|$	El algoritmo que calcula R* como el eigenvector dominante de la matriz W del grafo causal. Converge al vector de distribución estacionaria que mide la influencia relativa de cada nodo en el resultado.
Nodo de diseño	—	El actor que diseñó las condiciones bajo las cuales el evento dañino era posible. Tiene el mayor INCF o R* en la mayoría de los análisis y la S más baja (sus características específicas eran condición idiosincrática del resultado).
Postulado I5	$dD/dN_i \neq 0$	El postulado de la condición necesaria: el nodo N_i es causalmente necesario para el daño D si eliminar N_i del grafo cambia D. Cuando I5 no se cumple para ningún nodo individual (causalidad acumulativa), se requiere la extensión Shapley.

R* (R-estrella)	R* = eigenvector dom.(W)	El vector de distribución de la responsabilidad causal entre los nodos del grafo. R^*_i es la fracción del resultado causalmente atribuible al nodo i. Suma = 1. Se calcula como el eigenvector dominante de la matriz de pesos W.
S (sustituibilidad)	$S \in [0,1]$	Índice de fungibilidad del nodo en el resultado. S = 0: el nodo es completamente idiosincrático (su contribución es única). S = 1: cualquier nodo equivalente habría producido el mismo resultado. $R^* \times (1-S)$ = responsabilidad causal neta.
τ(M) = M/w_ref	—	La fórmula de conversión de dinero a tiempo de vida. M es el monto monetario, w_ref es el salario de referencia por hora. Permite expresar cualquier daño o beneficio económico en horas de vida cristalizada.
Valor de Shapley (φ_i)	$\varphi_i = \Sigma\,[\lvert S\rvert!(n-\lvert S\rvert-1)!/n!]\times[v(S\cup\{i\})-v(S)]$	La extensión del R* para casos de causalidad acumulativa donde el postulado I5 no se cumple para ningún nodo individual. Mide la contribución marginal

		promedio de cada actor sobre todas las coaliciones posibles. Propiedad de eficiencia: $\Sigma\varphi_i = v(N)$.

Hijos

Término	Símbolo	Definición operativa
Anteros	—	El hijo de Afrodita que describe la afirmación de sí mismo contra el mundo o contra la norma. El personaje que actúa desde su propia convicción. En exceso sin Harmonía: produce transgresión deliberada. En los directivos: dolo probable.
Deimos	—	El hijo de Afrodita que describe la parálisis ante la multiplicidad de lo que enfrenta el sujeto. La incapacidad de actuar por la amplitud de lo que está en juego. En los directivos: negligencia por vértigo ante la complejidad.
Eros	—	El hijo de Afrodita que describe la orientación activa hacia algo nuevo o deseado en el presente. En el duelo: la señal de que el doliente comienza a abrirse hacia la vida sin sentir traición. En los directivos: la disposición hacia el crecimiento genuino.
Fobos	—	El hijo de Afrodita que describe la acción desde el miedo a las consecuencias. El sujeto que hace lo que no quiere para evitar un daño. En los operadores: compatibilidad con presión sistémica sin dolo. En los directivos: culpa habitual con menor responsabilidad subjetiva.
Harmonía	—	El hijo de Afrodita que describe la deliberación plena. El sujeto que ha integrado la información disponible y actúa desde esa integración. En los análisis: el estándar de la decisión bien tomada.

		Anteros + Harmonía = afirmación deliberada.
Potós	—	El hijo de Afrodita que describe el anhelo hacia lo ausente o perdido. El vector de voluntad apuntando hacia lo que ya no está disponible. En el duelo: fase normal del proceso. En los directivos: persistencia en el sistema heredado sin revisión crítica.

Ingeniería

Término	Símbolo	Definición operativa
INCF (Índice de Necesidad Causal del Fallo)	INCF = R*	El R* aplicado al análisis de fallos de ingeniería. Mide la fracción del fallo sistémico causalmente atribuible a cada nodo. El INCF del componente físico que "causó" el accidente típicamente es menor al 20%; el INCF de los nodos organizacionales domina.

Finanzas

Término	Símbolo	Definición operativa
ICRS (Índice de Concentración de Riesgo Sistémico)	ICRS = R*	El R* aplicado al análisis de riesgo sistémico y quiebra. Mide cuánto del colapso sistémico dependía causalmente de cada nodo. Formaliza el "too big to fail" como ICRS alto, no como tamaño grande.

Ingeniería/Histórico

Término	Símbolo	Definición operativa
IAS (Índice de Aprendizaje Sistémico)	IAS = J_post − J_pre	Mide en qué medida el sistema incorporó las lecciones de un evento previo en su diseño posterior. IAS >

		0: aprendizaje real. IAS ≈ 0: sin aprendizaje. IAS < 0: el sistema se volvió más injusto después del evento.

Corporativo

Término	Símbolo	Definición operativa
IIC (Índice de Integridad Corporativa)	IIC = corr(valores_decl, comp_obs)	Mide la congruencia entre los valores declarados de una institución y su comportamiento observable. IIC ∈ [0,1]. IIC < 0.30: disforia de identidad corporativa severa. Calculable por terceros con información pública.

Histórico/Corporativo

Término	Símbolo	Definición operativa
α_diferido	—	La asunción de responsabilidad causal por parte de sucesores institucionales del actor histórico que ya no puede asumir. Aplica en el dominio histórico (el Estado belga respecto al Congo, los EE.UU. respecto al redlining) y en el corporativo (cuando la institución reconoce el diseño defectuoso décadas después).

Ontológico

Término	Símbolo	Definición operativa
Aego-Damasén	—	El campo del ego colectivo que ha acumulado tanta densidad que determina la trayectoria de los individuos sin que ninguno lo haya diseñado explícitamente.

		La cultura corporativa como Aego-Damasén produce el Dieselgate: no por dolo individual sino por el campo que hace que la solución prohibida sea la más obvia.
Aego-Peribea	—	El ego colectivo que opera activamente para impedir que los individuos que operan dentro de él ejerzan su propio eje. El Estado que usa la disforia de identidad para que el soberano no reconozca la asimetría del contrato fiscal.
Disforia de identidad	—	La condición del ego (individual o colectivo) cuya imagen de sí mismo no corresponde a lo que realmente es. En el ego colectivo corporativo: la institución que declara valores de integridad y actúa consistentemente en su contra. IIC bajo es la medida cuantitativa de la disforia de identidad corporativa.
Dilema de Aquiles	—	La paradoja del sujeto que enfrenta dos umbrales θ simultáneamente incompatibles: el umbral de la acción necesaria para su supervivencia y el umbral del costo que esa acción le exige. En el Caso Eje: defender el proceso requiere más recursos de los que el proceso mismo dejó disponibles.

Ontológico/Jurídico

Término	Símbolo	Definición operativa
Fraude annona	—	El incumplimiento por parte de un ente con poder institucional de las condiciones materiales de posibilidad que prometió o que su posición requería proveer. En el contrato fiscal: el Estado que recibe el capital ciudadano y no genera las condiciones de desarrollo prometidas. En el laboral: la institución que diseña la trampa y culpa al empleado por caer en ella.

Deportes/Beneficio

Término	Símbolo	Definición operativa
R*_B	R*_B = eigenvector dom.(W_beneficio)	El R* aplicado al análisis de contribución al beneficio (triunfo deportivo, resultado positivo). Mide la fracción del resultado positivo causalmente atribuible a cada jugador o factor. Es el instrumento de la negociación salarial basada en contribución causal, no en comparación de mercado.

Deportes

Término	Símbolo	Definición operativa
CI (Contribución Idiosincrática)	CI = R*_B × (1−S_B)	La fracción del resultado deportivo causalmente atribuible al jugador específico y no reproducible por ningún otro. CI = 0: el triunfo habría ocurrido de la misma forma sin ese jugador. El número correcto para la negociación salarial.

Literatura

Término	Símbolo	Definición operativa
Nodo narrativo de diseño	—	El personaje de una obra ficcional que diseñó las condiciones del evento central del relato sin estar necesariamente presente en él. Tiene el mayor R* narrativo con S más baja. Tywin Lannister en La Boda Roja. El autor mismo como meta-nodo de segundo nivel.
Arco narrativo	arco(t) = $\{p_j(t)\}$	La secuencia de distribuciones de hijos de un personaje a lo largo del tiempo del relato. El arco de Raskolnikov: Anteros → Fobos → Harmonía. La secuencia que el

		sistema ontológico predice para la transformación auténtica del sujeto que actuó sin deliberación y encontró la realidad.

Histórico

Término	Símbolo	Definición operativa
S histórica	$S_hist = 1 - \|P(E\|con) - P(E\|sin)\|$	La sustituibilidad histórica del detonador de un evento histórico. S_Princip ≈ 0.92 en la Primera Guerra Mundial: el sistema habría encontrado otra chispa. S_alto del detonador implica que el nodo de diseño estructural tiene mayor R*.

IA/Crédito

Término	Símbolo	Definición operativa
DI (Disparate Impact)	$DI = P(neg\|grupo_A)/P(neg\|grupo_B)$	El ratio de denegación entre grupos protegidos y no protegidos. DI > 1.25: umbral regulatorio estándar de discriminación estadística. R*_dataset = (DI_observado − 1) / DI_observado mide la fracción del disparate impact causalmente atribuible al dataset histórico.

Seguros

Término	Símbolo	Definición operativa
Prima Actuarial Justa (PAC)	PAC = P(sin) × E[D] × R*_as × (1−S_as)	La prima de seguro que refleja únicamente la contribución causal idiosincrática del asegurado al riesgo. La prima que excede este umbral transfiere el costo del riesgo estructural (causado por el regulador o el entorno) al asegurado que no lo causó.

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026